

机械设计实践

——日本式机械设计的构思和设计方法

畑村洋太郎 实际设计研究会 著

王启义 监译

周德信 阎喜仁 陆子男 李佳 译

机械工业出版社

序 言

为初次进行实物制作的设计者而写的日文版《实际的设计》一书，做为教学用书出版至今已有9年了，此书的续篇《续·实际的设计》也已出版5年。《实际的设计》主要阐述设计的思考方法和具体作法的问题，而《续·实际的设计》则记述设计的必要知识和具体的设计信息问题。本书为了使设计的思考过程更为明了，将上述两书的内容归纳整理，合二为一，取名为《机械设计实践》，由中国机械工业出版社出版。

当为实际制作某种东西而进行设计时，首先要搞清楚设计的意义，怎样实行设计，设计时需要具备什么样的基础知识，以及设计时设计者经过怎样的思考决定过程等，这些问题将在本书中找到答案。

本书著者们的研究室隶属东京大学工学部机械系三学科。大约从30年前开始，本研究室就在进行设计指导工作。本书是由曾在本研究室学习过的学生们，以当时的设计指导资料为基础，合作编写而成的。著者的研究室对于每年新入室的学生都要进行设计指导。学生为了进行毕业研究，必须设计各种各样的实验装置，但由于大学过去所设置的设计教育内容不充分，达不到能制作成实物的设计程度，所以，著者的研究室很自然地开始了设计指导工作。从设计指导工作开始至今已经过了30年。接受过研究室设计指导的学生们已陆续进入企业，其中的大多数人以各种身份参与与设计有关的工作。在大学的研究室所搞的设计与社会生产所需要的设计在性质上虽具有不同点，但就设计的本质而言，没有任何不同。基于这种观点，为了使广大的读者能了解什么是设计，著者以研究室现仍使用的设计指导教程为原本，归纳整理出了日文版的《实际的设计》和《续·实际的设计》两本书。

本书是在这二册日文版书的基础上改编而成的，由于是以机械为主要设计对象，因此本书取名为《机械设计实践》。不过，书中所阐述的设计基本观点，绝非仅于机械，也完全适合于土木、建筑和电气等其他技术领域。

本书是针对第一次为制作实物而着手设计的人解决实际上怎样才能制作出新东西的问题而写的，书中记述了各种设计过程的思考方法和具体作法以及有关必要的知识和具体的数据。因此，本书与其他单纯的设计论、规格介绍、机构说明、设计计算、设计顺序说明等作为中心内容的设计著书截然不同。

写这本书的意图在于使读者读了这本书之后，只要在实际中开动自己的头脑和手脚，就能搞出应用于实际的设计。因此，本书力图避免那些不是在随心所欲地开出大范围的目录，展开理论，使读者对设计感到疏远。恰恰相反，本书期待着读者能以“即使不在其中也离其不远”的精神，正视实物，从中感受到设计的亲切感，进而树立自己从实际当中学习的态度。由于本书是从这种出发点写作而成，所以本书的基本观点是广义地理解设计的本质，即设计是将人的思考变为实际产品的整个活动的过程。

为了达到这样的目的，本书首先叙述了设计的意义以及设计者的素质条件之后，阐明了设计者的思考决定过程，以及机械设计中必要的基础知识和具体事项，是以设计者在设计时的思考、决策顺序来编写本书的。为了能使初次搞机械设计的人员，即使对于机械没有掌握充分的知识，只要按着本书的内容就可以决定设计的全过程。因此，本书在阐述设计的基本方法的同时，也记载了实际设计所需要的充分的信息。但这些信息绝不是单纯的规格抄写、设计计算的举例以及机构的示例等等，而是把实际的设计者在现实中使用的信息加以整理，将其加工成活的信息、可用



的信息。正是由于如此，本书在选择信息资料时，基于著者们平素在研究室实际用于研究、开发、设计的内容。此外，作为编辑方针，本书避开一切难、繁的问题，只是把所需要的知识和数据取其必需的部分直接供给读者，使之在实际设计中立即可以应用。并且，本书在选择数据时所假设的设计对象是用于机电一体化的机器，如机器人本体、装置于机器人的执行机构、机器人使用的测力装置等等。

由于本书主要着眼于第一次搞设计的人，所以，没有记述有关机械设计中最为重要的经济性 & 外形美观性（装饰等）的内容，只是着重记述了能实现满足机能需要的机构设计问题。因此，本书的设计内容与实际生活中最常见的大量生产的机械设计问题有着很大的不同。

设计是人类创造活动中最本质的内容之一。设计的 CAD（Computer Aided Design）化正以势不可挡的趋势发展着。在这种情况下，用于设计的信息的构成形式如果不利于人类头脑的思维动作，则无法使用于 CAD。因此，本书以将来的 CAD 信息构成的确立为宗旨，不仅仅是单纯收集机械设计的资料，而是有意识地用设计者们所熟悉的那种能让人的大脑充分而自由地活动的信息构成方式来进行对设计信息进行加工整理。

为了能够实现上述目的，本书按下述方式构成。

首先在第 1 章和第 2 章中叙述了设计的意义和一般规程，第 3 章为设计的思考过程，第 4 章至第 11 章是设计中要决定的内容和相应的制约条件，然后在第 12 章至第 14 章中叙述了作为设计者应进行的工作。最后第 15 章是设计实例。

各章的具体内容表示如下：

第 1 章是“设计的意义”。告诉读者设计是什么，设计的必要性、设计的意义、规划与设计的关系、设计中的基本观点，以及设计的必要准备等。

第 2 章是“设计的一般流程”。告诉读者实际设计要通过那些步骤，设计者要对什么问题加以考虑、对什么问题加以决断。也就是，设计的具体流程是按构思图→计划图→零件图→组装图的顺序来进行，并且设计的真髓在于计划图。

第 3 章是“设计的思考过程”。告诉读者设计者的思考过程是按机能→机构→构造的顺序展开，以及对前一章中的设计具体流程怎样予以实际对应。本章中还将以智能化加工中心的具体设计实例来说明设计的思考过程。

第 4 章是“功能、机构与构造”。告诉读者构成机械所要求的全体功能中的若干种基本功能，以及怎样决定能够实现这些功能要求的机构、构造，将这些功能予以具体化时，设计者的头脑要考虑什么问题。

第 5 章是“形状”。机械设计的本质在于形状的决定，换句话说，就是满足功能要求的是机构，而将机构具体化时则是靠形状的决定。而且，决定形状时要受到尺寸、加工方法、材料、机械要素及诸规定等的制约。本章就是解决在这样一些制约条件下怎样来决定形状。

第 6 章是“力和强度”。介绍了为驱动机械所需要的从外部施加的力和伴随机械运动在机械内部产生的力。对于形状决定的一个很重要的影响因素是强度和刚度，本章将告诉读者在强度和刚度的制约下如何进行设计。

第 7 章是“尺寸”。用于机械设计的尺寸是人类从长期经验中得出的结果。尺寸将受到机械性能的各种制约。本章将对实际设计中怎样决定尺寸，用什么样的数据来作为尺寸的问题加以说明。

第 8 章是“加工工艺”。为了将设计的東西具体化，必然要考虑加工工艺问题，这是对设计的最大制约条件。本章将对当前可以利用的加工工艺有哪些，以及这些加工工艺是怎样对设计加



以制约的问题加以说明。

第9章是“刀具”。将介绍把设计的各个零件加工成最终形状要使用的主要刀具有哪些,以及这些刀具是怎样通过加工方法来对形状加以制约的。

第10章是“材料”。对构成机械的各个零件采用什么材料,这些材料具有什么性质,以及材料的性质通过强度和加工方法等的影响与零件的形状有什么关系等问题加以说明。

第11章是“机械要素”。在机构具体化了的零件中,有一些是任何机械都可共用的实现单元功能的机械要素。本章将介绍这些机械要素,以及怎样使用这些机械要素,这些机械要素的具体尺寸等。

第12章是“设计与制造”。本章介绍在对设计的制品加以实际制造时,怎样进行材料采购、加工指示以及确认加工制造结果等。

第13章是“设计与信息”。这一章中介绍了设计者在设计作业的前、中、后期应怎样来整理设计信息的问题。也就是对信息的收集、灵感的处理、记录、知识产权、公布演讲等这些在设计作业中所出现的不可避免的事宜的处理方法加以说明。

第14章是“制图”。讲解作为设计内容的标记法的制图法规则、设计作业所需要的具体表现法。这章不仅介绍了根据JIS所规定的画法,而且也介绍了如何把设计者的意志正确地传达给其他人,以及在实际制图作业时,图样的保存和修改的方法。

第15章是“设计实例”。以机器人用的6轴测力装置和液压缸为例,讲解上述内容是怎样用于实际设计中的。

以上15章是本书的正文,作为附录,书中还加入了设计结果检查表以及主要金属材料规格的日中对照表。另外,在本书正文中,还插入了设计的天南海北杂谈。这些“杂谈”都是在各种行业领域中从事实际设计的技术者们对于“设计”的体会,以及在设计中所必不可少的一些关连知识,在这里加以介绍的目的是帮助读者能对“设计”有更深入的理解。

编写本书时所想定的读者基本上是初次进行实物设计的人。本书的目的在于,即使不看其他的标准书和参考书等,只要有这一册书的话,就能设计出所需要的具体机械。此外,本书对于平素已在从事着机械设计工作的人也会十分有用。本书适用于以下读者:

- (1) 在大学等学里开始学习设计的人。
- (2) 在大学、研究生院等第一次实际设计实验装置的人。
- (3) 在企业的设计、研究、开发部门等第一次搞机械设计的人。
- (4) 在企业的设计和生产技术等部门里日常从事设计工作,但考虑重新改变自己工作方法的人。
- (5) 在企业的设计、大学的研究室、软件开发企业等部门从事于支持创造性机械设计的CAD系统开发的人。

本书的执笔者一共有42名,都是东京大学工学部机械系3学科研究室的毕业生。他们在毕业前受到了该研究室的设计指导,进行过各种研究,毕业后很多人走入实际生产部门,参与着广泛意义上的实际设计活动。著者们从各自的经验中得到的观点将在书中体现出来。

畑村洋太郎 小野耕三 大柿光司 久保地理介 矢沢恒治
近石康司 手塚刚雄 原 秀夫 淵上正朗 草間俊介
酒井幸三 土屋新五郎 稻子昭夫 服部和隆 相田秀明
石村和彦 土屋直樹 赤羽雄二 米山 猛 伊藤豊次
林 英男 木村隆秀 高田龍二 川崎 隆 中尾政之



山本佳男 松下裕之 笠原直人 千田哲秀 稻城正高
井形 弘 内野敏幸 浜口哲也 松岡茂树 小田島隆夫
松本 潔 梅沢和彦 安部慎二 三上俊宏 宫崎英樹
山内康嗣 永田 努

如上所述，本书着力于全新的机械设计思考方法和具体设计信息的提供。本书的内容是从执笔者们亲身的实际设计中体验而来的，读者若能从中受益，很快地熟悉设计的话，本书的作者们将会甚感欣慰。

此外，中文版的《机械设计实践》一书的原稿是用日文写成的。受著者委托联系将此日文版书改写为中文，并且实现在中国出版的是中国东北大学副校长王启义教授。王教授对本书的意义给予了深刻的理解，并向有关人士说明了出版此书的必要性，开拓了在中国机械工业出版社出版此中文版书的途径。不仅如此，王教授还组织了有关专家并亲自对本书所有内容进行了编检、校正工作。正是在王教授的大力协助下，本书才得以顺利出版。

本书译者之一的周德信是本书执笔者之一金泽大学工学部米山猛所在塑性工学研究室的前博士留学生（现在日本富士精工本社先端技术研究室从事技术研究），另外三名译者中的陆子男现正在米山猛研究室留学，阎喜仁来自中国东北大学，现在金泽大学工学部进行博士研究留学，李佳是原金泽大学工学部硕士留学生，现在日本アクセス公司从事 CAD 开发设计工作。本书的中文版出版工作的日本方面负责人是本书执笔者之一的米山猛。

最后，对于上述所提及的各位有关人士，以及与出版本书有关的日本、中国方面的许许多多的支援者表示由衷的感谢。通过本书的出版，能为日中文化、技术交流做出一点贡献的话，将使本书的著者们得到无比的欣慰。

1997 年 4 月
《实际的设计研究会》代表
畑村洋太郎



目 录

序言

目录

1 设计的意义	(1)
1.1 设计的必要性	(1)
1.2 设计的意义	(2)
1.2.1 设计的定义	(2)
1.2.2 设计的基本流程	(3)
1.2.3 设计的本质	(5)
1.3 规划和设计	(5)
1.4 设计的心理准备	(7)
1.4.1 设计工作的心理准备	(8)
1.4.2 安全和防灾的基本心理准备	(8)
1.4.3 对企业及社会责任的心理准备	(9)
1.5 机械设计的基本观点	(9)
1.5.1 被设计机械应满足的条件	(9)
1.5.2 机械设计的特点	(10)
2 设计的一般规程	(12)
2.1 设计步骤	(12)
2.2 设计计划阶段	(13)
2.2.1 设计计划阶段应确定的内容	(13)
2.2.2 设计计划阶段应进行调研的内容	(15)
2.3 草案图绘制阶段	(15)
2.3.1 草案图阶段应考虑及确定的内容	(16)
2.3.2 草案图阶段需讨论的内容	(16)
2.4 计划图阶段	(18)
2.4.1 计划图阶段的调研内容	(19)
2.4.2 计划图阶段确定的事项	(22)
2.4.3 最终计划图确定后的工作	(25)
2.5 制造指导文件（零件图、装配图等）的做成阶段	(25)
2.5.1 零件图阶段	(25)
2.5.2 装配图阶段	(26)
2.5.3 零件明细表阶段	(27)
2.5.4 制造指导文件	(28)
2.6 制造阶段	(29)
2.7 检验（检查、试车）阶段	(29)
2.8 设计后期工作	(31)

2.8.1	专利申请	(31)
2.8.2	综合评价	(31)
2.8.3	成果公布	(32)
3	设计的思考过程	(34)
3.1	设计的思考过程	(34)
3.1.1	设计的思考过程	(34)
3.1.2	与实际设计过程的对应关系	(35)
3.1.3	新构想产生的方法	(37)
3.1.4	机械设计所包含的原理	(39)
3.1.5	设计思考过程的效果	(40)
3.2	设计思考过程实例——智能化加工中心设计例	(41)
3.2.1	加工的智能化	(41)
3.2.2	智能化加工中心的设计	(43)
3.2.3	热传动装置	(45)
3.2.4	对试制加工中心的评价	(45)
4	功能、机构与结构	(49)
4.1	基本功能	(49)
4.1.1	机械的基本功能	(49)
4.1.2	实现动作的功能	(50)
4.1.3	承受力及传动力的功能	(51)
4.1.4	空间配置及连接	(52)
4.2	约束条件	(53)
4.3	功能与机构、结构	(53)
4.3.1	实现动作的功能及机构	(53)
4.3.2	承载功能及结构	(57)
4.3.3	传递力及力矩的功能及结构	(58)
4.3.4	定位机构的功能及结构	(59)
4.3.5	零件固定、联接的功能及结构	(60)
4.3.6	零部件间位置配合的功能及结构	(61)
4.4	机构具体化	(62)
4.4.1	机构线图具体化	(62)
4.4.2	设计者头脑中的思维	(62)
4.4.3	功能具体化的思维方法	(63)
5	形状	(66)
5.1	形状要素	(66)
5.2	功能和形状	(70)
5.3	形状与制约条件	(73)
5.3.1	加工与形状	(73)
5.3.2	可装配、拆卸形状	(74)
5.3.3	操作性与形状	(75)

5.3.4 安全性与形状	(76)
5.4 形状构筑	(76)
6 力和强度	(79)
6.1 力和强度的概念	(79)
6.2 驱动力	(80)
6.3 静态力	(81)
6.3.1 刚体静力学	(82)
6.3.2 力的传递	(82)
6.3.3 力矩图	(82)
6.3.4 稳定性	(83)
6.4 动态力	(84)
6.5 强度	(85)
6.5.1 静载荷下的强度	(86)
6.5.2 交变载荷下的强度	(86)
6.6 刚度	(87)
6.6.1 变形	(87)
6.6.2 固有频率	(89)
7 尺寸	(90)
7.1 尺寸的意义	(90)
7.2 尺寸的常识	(91)
7.3 尺寸确定方法	(92)
7.4 尺寸公差	(93)
7.5 配合	(96)
7.5.1 配合种类	(96)
7.5.2 基孔制配合	(96)
7.5.3 不符合配合基准时的公差	(98)
7.5.4 与公差配合相关的事项	(98)
7.6 倒角及圆角	(100)
7.7 表面粗糙度	(102)
7.7.1 表面粗糙度定义	(102)
7.7.2 三角形标记符号	(103)
7.7.3 表面粗糙度实例	(104)
7.8 形位公差	(104)
7.8.1 形位公差定义	(104)
7.8.2 形位公差标准	(105)
7.9 空间配置	(106)
7.10 尺寸确定举例	(107)
8 加工工艺	(110)
8.1 设计与加工工艺的关系	(110)
8.2 毛坯件成形	(113)

8.3	外形加工	(116)
8.3.1	切削加工	(116)
8.3.2	放电加工	(122)
8.3.3	磨削加工	(122)
8.3.4	精加工	(124)
8.3.5	加工方法及刀具切削形状的限制	(125)
8.4	热处理	(127)
8.5	表面处理	(129)
8.6	检查	(130)
8.7	装配	(131)
9	刀具	(135)
9.1	形状和刀具	(135)
9.2	车刀	(139)
9.3	钻头	(141)
9.4	丝锥	(143)
9.5	铰刀	(145)
9.6	立铣刀	(145)
9.7	铣刀	(146)
9.8	磨削砂轮	(147)
9.9	放电加工用电极	(147)
9.10	测量工具	(148)
10	材料	(150)
10.1	机械的组成及材料选择方法	(150)
10.2	黑色金属材料	(152)
10.2.1	铁碳合金	(152)
10.2.2	钢及热处理	(153)
10.2.3	典型黑色金属材料	(155)
10.2.4	黑色金属材料的毛坯尺寸	(157)
10.3	有色金属材料	(160)
10.3.1	铝材	(160)
10.3.2	铜材	(161)
10.4	非金属材料	(162)
10.4.1	非金属材料的性质及选择方法	(162)
10.4.2	塑料	(164)
10.4.3	橡胶	(165)
10.4.4	陶瓷	(165)
10.4.5	粘合剂	(166)
10.4.6	其他材料	(167)
11	机械要素	(169)
11.1	螺纹	(169)

11.2	轴承	(186)
11.3	密封	(197)
11.4	弹簧	(202)
11.5	传递转矩的零件	(205)
11.5.1	键	(205)
11.5.2	联轴器	(205)
11.6	齿轮	(207)
11.7	气压/液压装置	(210)
11.7.1	空压机械	(211)
11.7.2	液压机器	(212)
11.7.3	配管要素	(214)
11.8	电动机	(216)
12	设计与制造	(220)
12.1	制造委托	(220)
12.1.1	制造厂家的选择	(220)
12.1.2	委托时的注意点	(221)
12.2	工程的监督	(222)
13	设计与信息	(225)
13.1	设计前的信息处理	(226)
13.1.1	收集信息的目的	(226)
13.1.2	信息的种类	(227)
13.1.3	收集信息的方法	(230)
13.1.4	信息收集的效率化	(233)
13.1.5	收集信息的注意事项	(233)
13.2	设计中的信息处理	(234)
13.2.1	自己专用资料的制作方法	(234)
13.2.2	编制自己使用的有关外购件资料的方法	(235)
13.2.3	制作技术信息笔记	(236)
13.2.4	信息的更新整理	(236)
13.3	设计后的信息处理	(237)
13.3.1	设计后的总结	(237)
13.3.2	设计自身的“站起”与“行走”	(238)
13.4	设计与发表	(239)
13.4.1	有关发表的一般注意点	(239)
13.4.2	对外发表的注意点	(239)
13.4.3	对外发表的自检目录	(240)
13.5	设计与专利	(241)
13.5.1	专利是什么	(241)
13.5.2	为什么要申请专利	(241)
13.5.3	可以成为专利的发明条件	(241)

13.5.4	专利详细书的写法	(242)
13.5.5	从发明的设想到专利的获得	(244)
13.5.6	对外发表与专利	(245)
14	制图	(246)
14.1	制图过程	(247)
14.2	图面形式	(249)
14.3	图样的画法	(251)
14.3.1	投影法	(251)
14.3.2	剖面图、详细图的画法	(252)
14.4	尺寸标记	(254)
14.5	加工方法标记	(256)
14.6	图面处理	(256)
14.6.1	检图	(256)
14.6.2	订正	(257)
14.6.3	保存	(258)
14.6.4	图样的使用	(258)
15	设计实例	(260)
15.1	6轴测力装置设计	(260)
15.1.1	测力装置具备的功能	(260)
15.1.2	满足测力装置功能的平行平板结构	(261)
15.1.3	满足6轴测力装置要求的形状	(262)
15.1.4	6轴测力装置的具体例	(262)
15.2	液压缸设计	(265)
15.2.1	液压缸的设计思考过程	(265)
15.2.2	液压缸的实际设计过程	(274)
机械设计的天南海北杂谈		(277)
2.8	法则	(277)
现场杂感“听、说、看”		(277)
为了获得灵感		(277)
设计者心得		(278)
从轮椅看到的设计		(278)
从发展中国家看到的设计		(279)
相似准则		(280)
经营战略和设计(其一)		(280)
经营战略和设计(其二)——战略立案手法		(280)
设计者的资质		(281)
质量管理即人的管理		(281)
即便有图样也不一定做出实物		(282)
设计的制约条件		(282)
设计者也需要有经济观点		(283)

设计中的设备维修.....	(283)
执笔者一览表.....	(285)
附录.....	(287)
附录 1 设计结果检查表	(287)
附录 2 主要金属材料规格的日中对照表	(291)



1 设计的意义

将人们头脑中产生的想法实物化而制定数据、资料的工作，称为设计。本章叙述设计的必要性，设计的意义，设计与规划的关系，对于设计工作的思想准备以及设计的基本观点等等。

1.1 设计的必要性

为制造出新实物，必须明确以下内容：考虑什么，如何考虑，想制造出什么实物；此外，对所设想的物体进行制作时，必须能向他人正确地传递信息；进一步，对所设想物体的正确信息，还要能作为知识积累起来。当以上条件满足时，才可以开始制作实物。因此，制作新实物时，对想制物体的全部知识（或信息、情报）必须预先做出。这就是设计。

假想制造某种新物体，究竟如何制造好呢？到底有没有制造的必要呢？如果有必要制造，其功能又如何？实现该功能的机构、材质、尺寸、加工方法如何？是否能真正组装起来？怎样搬运，可否拆卸？追加加工，维修保养是否方便？测定是否容易？制出实物后能否引起事故？成本？能注入多少劳力？其他各种因素都考虑、调查、确定、研讨之后，就可以制造该实物了。以上所述项目中只要有一项没有很好地确定下来，都不能制造。因此，对以上全部项目给予完整确定的工作，即设计，就成为必要了。

例如，为了研究成型加工及装配加工，考虑制作第4章举例中所示的压缩成型装置。在设计时考虑以上全部内容并给予确定。例如，在丝杠进给装置的导向部分中，采用何种轴承，检测用的力传感器采用何种基本结构，选用多大尺寸，加工方法采用切削还是线切割，材料是用不锈钢还是铝合金等等，均确定下来。全部内容都必须给予确定，这是需要大量劳力的工作。

○然而，以上工作做起来是非常麻烦的。尽管麻烦，但受“做”的想法的支配好歹做下去了。这样表面上看实物基本制造出来，于是高兴地开始实验，结果不知为什么运转状态不尽人意。其实，本来设计时状态就不够理想，制造出来出现这种现象就是必然的了。即使做实验的本人在旁边见到这种情形也无能为力。

○偷懒的本人当然很难过。如果追究原因，那就是没有认真设计的缘故。到了要总结成报告书或论文的阶段也没有确定的图样。因此，不得不用模模糊糊记得的尺寸等数据马马虎虎地绘制出图样。

○因为没能绘制出完整的图样，受委托加工的人，即使想法认真加工，由于对整体计划不能全面了解，想当然地推测，会引起“好心不得好结果”。如果正好碰对了是好事，如果是荒唐的错误，无论怎么做也挽回不了。这是因为对加工者来说，设计者“背后的意图”什么也见不到的缘故。

○本人苦恼是因为自作自受，但在继续实验过程中，就给后续者带来很大麻烦，已无从下手，即使想设法改制，也无从下手，如果不为前任者处理善后工作开始就什么也干不了。到现在再诉苦已无用，只好为他人处理善后工作。

这里，作为设计对象的机械多由以下部分组成：支承整体结构的结构体，产生力的动力源，传递力的传动机构，以及产生操作动作的工作端。结构体占有机械整体空间，决定其他零部件的

位置,并承受和传递因动作而产生的反力。一般用金属、塑料等作材料,采用切削、焊接或铸造等成形加工方法制成。动力源是产生机械动作的力,因此,采用电动机、液压或气动驱动装置,以及叠层式压电元件等等。传动机构用于传递力及位移等,因此采用齿轮、凸轮、同步带、滑轮等等。工作端则随着机械最终所要求的不同功能而具有多种型式,如工具、夹具、量具等等。

其中的内动力源和传动机构,近年来其技术正在发生着显著的变化,“机械”一词的含义已由过去的“齿轮式”这一概念急剧地发生着变化。

另一方面,今后,机械除了上述的结构体、动力源、传动机构、工作端等的组成部分以外,还可能包含接收信息数据的传感器,以此为基础进行判断和记忆的信息处理单元,以及将其转换成动作的驱动器等等。将来预测会出现包含以上这些部分的“智能化机械”。这些是随着微电子学的高速发展而产生的,从历史角度来看也是一场大的技术变革。伴随着这些,机械设计单纯根据以往的观点已不充分,今后,象“机电一体化”(Mechatronics)一词所包含的意义那样,不仅考虑力及尺寸大小,而且信息处理也作为一体考虑的新的设计观点会变得重要(图1-1)。

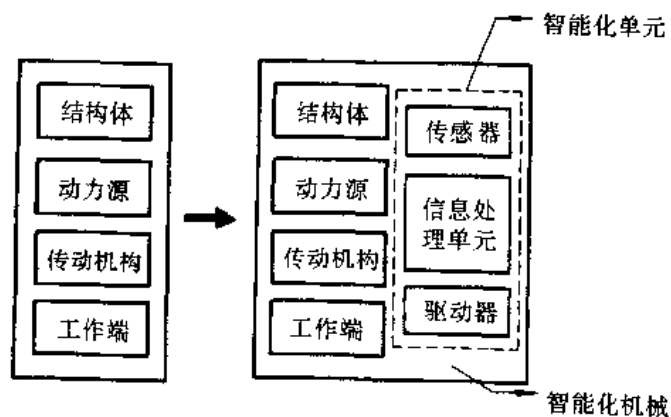


图1-1 机械组成及其发展

无论如何,如果不做出全部信息数据来考虑,确定以上组成部分与整体组成并将其具体化,就不能产生出某种实物。

为了制作这样的新实物而进行的活动就是设计。为此,对于设计,需具备以下功能:

- (1) 确定待制物体的全部内容。
- (2) 将其结果容易理解地传递给他人(制作者、使用者、管理者)。
- (3) 根据其结果能正确、迅速、方便地制作。
- (4) 积累有关待制物体及已制成物体的知识和经验,为以后制作提供参考资料。

1.2 设计的意义

1.2.1 设计的定义

将人们头脑中思考的物体变成实际物体形式,为此而做出全部信息数据的工作就是设计。换言之,设计就是人类的大脑活动变成物化的中间桥梁。这里,把制作实际物体作为前提,因此,将单纯的设想画在纸面上之类的荒唐无稽的图不能叫做设计;此外,尚未全部组装、未全部制造出的物体,如在原理上不可能的东西,那只不过是梦,也不能叫做设计。

提起设计的意义，似乎不言自明。然而，对于设计这一概念，以下的看法是完全错误的：

○设计就是绘制图样，即“设计=制图”。

不论图样绘制得多么好也不能叫做设计，只能说其是技能高的描图员，这是因为其中没有产生任何新的东西。绘制图样不能认为是设计。进入到工程学院机械系后还认为制图就是设计的人仍然存在，他们把“设计”说成是“制图”，没有很好地阅读图样内容，只略扫一眼就说画得好，此类事不胜枚举，这是很可笑的。

○设计是“按照装配图→零件图的顺序制图”。整体组成确定后再想分别确定每个零件的形状，如此看法也产生出来。

乍一看似乎合乎道理，但是，这种场合的“装配图”应当叫做“计划图”。开始，制作完整的计划图，再从中收集有关零件的信息数据，最后绘制出零件图。这样的设计顺序才是正确的。

○“设计这种事是计算机干的”。计算机只能帮助设计者，能决定想制作物体的只能是人。

○设计就是“设计计算”。真正的设计一看马上就会明白，需要计算的，只是所确定内容的几分之一到几十分之一。

过去的日本是靠模仿而支撑其工业的，因此，世上原本有什么特别的东西，就想模仿它的人也是为数不少的，这可以说是历史发展阶段中的必然，其本身是落后的表现，因此应当尽快摆脱掉。

○从模仿中不会产生任何东西。

1.2.2 设计的基本流程

对于设计者，给出的是含有计划、研究、整体开发所需机械的系统整体性能（叫做规格或技术条件）。由此，设计者首先要考虑在满足这些规格的条件下包含机械的整体系统。通常，这种系统由机械、检测、信息处理等组成，对于其中一个组成部分的机械来说，要考虑功能、机构、以及其构成的具体零部件的形状、尺寸、材料等，进一步，实际中如何对此加以实现的加工方法，同时要考虑能进行组装和分解。当然，机械制造出之后，其运转、安装、维修保养、检测等也要考虑。

原本浮现在头脑中的想法，经过各方面的考察、研究，以及详细确定的过程后，已经不是开始那样按部就班设计所表现的东西了。从含有多种问题的想法，到制造出能够实现且满足所要求的实物这一过程中，经过了各种阶段。对各种设计都适用的一般设计流程示于图1-2，作业阶段及其结果示于图1-3。详细内容留在第2章叙述，包括：从整体规划的要求开始，经过设计本身怎样进行下去的设计计划，满足那些要求的头脑中浮现的想法表示在图面上的草案图阶段，进行各种研讨的计划图阶段，直到最终确定待制造物体的全部信息数据的最终计划图阶段。这里，具有实质性的设计工作終了，就到了后面的零件图、装配图等阶段。通常所谓的狭义设计多指到此为止的阶段。

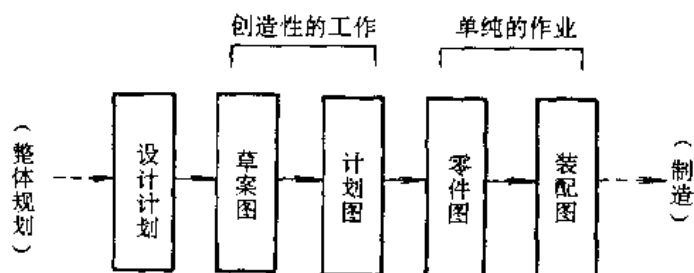


图1-2 设计的一般流程

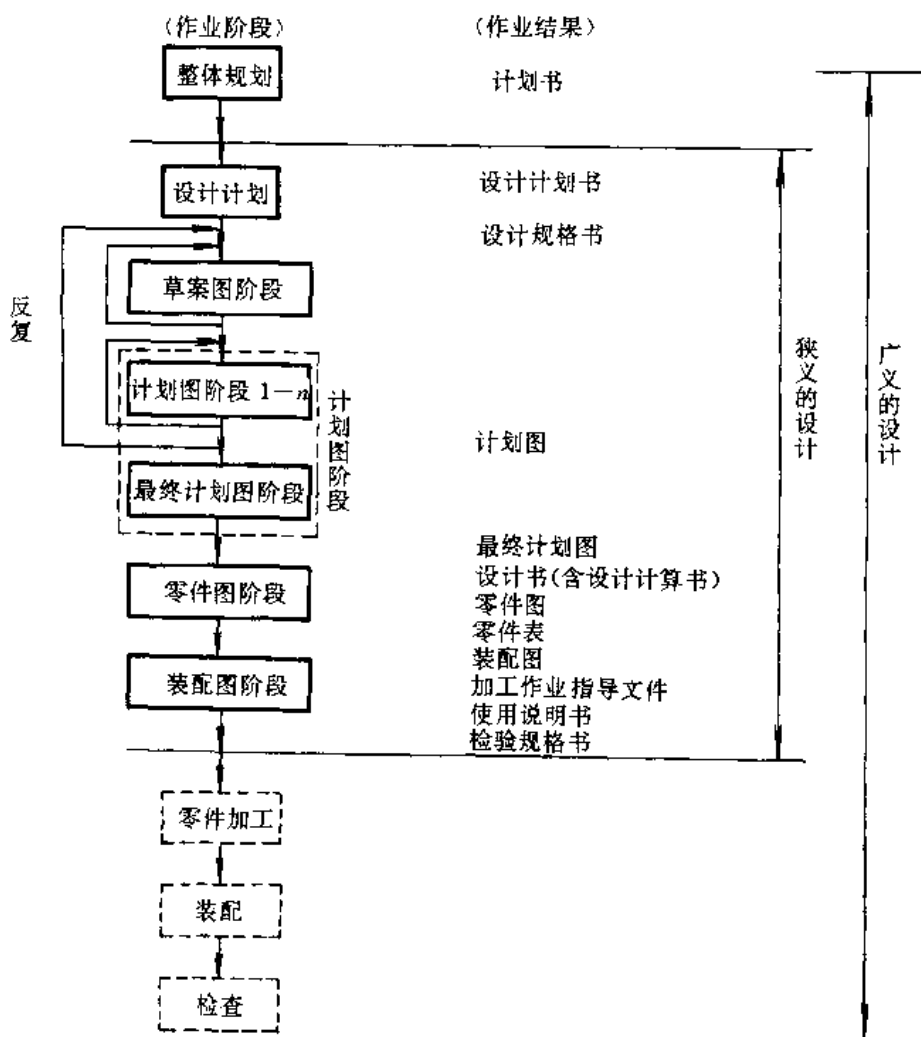


图 1-3 机械设计的作业阶段及其结果

将这样所考虑的内容变成各种图表形式表现出来。设计完了，产生了能表现其结果的“零件图”、“装配图”等的设计图样，表示该机械由何种零件构成的“零件表”，制造加工用的各种“加工指导文件”，表示机械如何动作的“功能说明书”，表示机械如何使用操作能发挥其功能的“使用说明书”等多种资料。由此也能清楚地了解，设计决不单单是设计计算、制图，而是做出为实现功能所需的全部信息数据的活动本身。

作为设计活动的结果，上述内容都外在地表现出来。此外，还有外在没有表现出来的但对设计活动来说是最本质性的东西，这就是，描绘待制物体的全部信息数据的“计划图”，以及记载如何考虑确定、考虑确定什么的“设计书”。这些通常不为外在表现，因此，没有从事实际设计工作的人，对其存在不了解的情况也是很多的（表 1-1）。

○设计书不是计算书，“设计计算书”只是设计书的一个组成部分。设计中确定的内容，几乎都是根据以往的经验，采用类比方法确定规格等。需要计算的，只不过是决定机械组成所需的基本条件、主要部分的强度等设计整体中的一部分。

我国（日本）的技术已结束模仿、追随欧美的时代，在不得不由自己的力量创造新技术的现在，作为这种知识和信息精华的计划图、设计书显得越来越重要。至今为止，日本的技术是模仿欧美的，因此，即使不进行真正的设计也能做出来一些东西，但是，从今以后不再有模仿的原型了，因此必须自己很好地总结整理出来。为此，要把握全貌，而且必须预先花力气进行逻辑的整理。

另外，象设计书之类的文件，即记载如何考虑确定、考虑确定什么的文件，其重要性不限于机械之类的设计这一方面，象软件开发、专门技术的归纳整理也需要完全相同的东西。但是，对这种必要性认识不深，难于实行，由此产生了巨大浪费的实际状况。

表 1-1 设计中作成的图样和文件

图样文件名称	内 容
规划书	说明研究或产品开发的意义、内容、费用、期限的文件
设计计划书	整体设计工作如何进行的计划书
规格书	表示机械基本性能的文件
草案图	将构思最初表示成图纸的形式
计划图	描绘待制机械全部信息数据的图样
设计书	记载设计中如何考虑确定、考虑确定什么的文件
零件图	各零件制造用的加工指导图样，按“一件一图的原则”绘制
零件表	零件明细表
装配图	说明机械装配的图样
加工作业指导书	有关机械制造加工的指导文件
检验规格书	检查和试验用的指导文件
使用说明书	机械操作、维修保养用的说明书

1.2.3 设计的本质

作为设计的结果，含有关于待制品的全部信息的图样，即计划图完成了。计划图中，应该记载着现在开始想要制作的物体的全部信息，因此除了设计者之外，其他人员只要一见到图样，也应该能明白设计者做出的有关待制品的全部内容。即只要有这个计划图，设计步骤中所给出的计划图以后的工作（零件图、装配图、零件表）应该能自行独立地进行。在这个意义上可以说，设计的本质就是计划图。

○交付最终计划图并委托他人绘制零件图或根据绘制的零件图委托加工时，受委托者不应有难于判断的不明之处。如果是完整的计划图应该不会有疑问。

○真正的设计本领当然是绘制计划图。

绘制零件图、装配图、零件表等也确定为设计工作的一部分，但这只是单纯的作业，不能说成是真正的创造性工作。多数情况，这些工作可以说是描图员或设计见习阶段的工作。

○大学的设计教学应将这种绘制计划图作业作为最终目的，即大学教育的目标不是培养有才能的描图员，而应该是向社会输送充分具有自我思考、判断、决定能力的学生。

○学生多不了解计划图这一概念，而常使用装配图代替计划图。计划图与装配图的作用、目的完全不同，因此需要引起注意。

○计划图以后工作（零件图、装配图、零件表制作）的计算机化（CAD化），到现在已在某种程度上得到了实现。这是因为，这些工作具有如下性质：与人本来的即创造工作之间的关系不太密切，只要遵照某种约定以一定的步骤进行就能完成。

1.3 规划和设计

假设想制造某种新产品，那么，其目的是什么，为达到此目的需完成哪些工作，需要什么，即制造什么样的产品，对这些给予确定的工作就叫做规划。

制造何物这一件事是从整体规划的要求产生的。即使想搞设计，如果不正确制订整体规划，也不会搞出真正的设计，而只能是不用费力也可的“设计”。

设计阶段中，图 1-2 和图 1-3 所示的真正设计计划前阶段的整体规划的一部分，有判断设计本身是否可行的阶段。这是对设计进行意志决定的阶段，即决定该设计是否具有实际实施下去的意义，中止是否合适，并对人力、物力、财力、时间、场所、信息进行综合审议。如果这个规划和审议做得不合理，在其后阶段中不论怎样努力，即使作为不合理制造的装置或制品组装起来，其结果不符合预期目标，不能被市场或社会所接受，致使全部劳动和费用变成了浪费。

○在愚蠢的司令官指挥下，不管怎样战斗都不会取得胜利。

○只有在正确的战略指导下才能产生战术。

为了实施这个规划，需要制订出计划。这里确定粗略的规格（不是详细的规格），费用、期限（不是日程）和组织（不是任务分配）。

规划中含有多项内容。这里将大学研究室的研究和企业的产品开发作为例子加以考虑。

大学研究室中从事研究的场合，研究推进者（领导者）为规划、审议而应整理的规划书（研究计划书）中，需要有以下内容：

- ①研究项目名称
- ②研究的学术和社会价值
- ③以往的研究状况、研究的经过
- ④迄今为止已明确的研究内容及残留的问题点
- ⑤作为本年度的方针，在所有残留问题之中，选取什么范围，以怎样的作法一步步地进行研究
- ⑥这种情况所预期的结果及问题点
- ⑦实验所用的装置系统的概要（大致规格、性能、尺寸、重量等等，用图表示）
- ⑧测定项目
- ⑨所用装置明细，以往的可继续使用的装置及新制作的装置
- ⑩制作费用
- ⑪制作期限
- ⑫制作组织

企业产品开发的场合，关于人力、物力、财力、时间、场所、信息的分配，都受到严格条件的限制。分配时，要从有限的人力和经费中，分配给某种产品的开发，作为适合时机又具吸引力的商品在市场上售出，获得利润为目标。如果商品不具吸引力，销售不出去，那么分配的人力和经费也完全变成了浪费。另外，分配用于开发的人力和经费（投资），从其商品销售所得的利润中尽管可以收回，但如果为收回所需的期间特别长，那么作为开发投资是一个失败。这是因为若将这些人力财力投在其他产品的开发上会更好的缘故。

企业中从事产品开发的场合，需研讨以下内容：

- ①想开发的产品是否与用户需求相符合？
- ②想开发的产品是否与本公司（工厂）整体的开发方针相适应？
- ③想开发的产品的性能，同竞争产品相比是否逊色？
- ④商品化时，制造和销售方面是否存在问题，能否解决？
- ⑤制造成本有多高？



⑥销售价格和利润有多少？

⑦开发费用需花费多少？

开发费用包含以下各项：

直接费用—试制、试验等直接花费的费用

间接费用—技术部门的人头费等，与开发相关的费用

设备投资—加工机械、工装夹具、模型等的生产设备费用

⑧开发所需的费用若以该产品销售利润收回时，需多长时间？

⑨开发日程与产品投向市场的时机是否相吻合，实现是否可能？

规划概要—确定下来，其中的设计任务及分配给设计的条件也就确定了。现在进入了以设计为中心的设计计划阶段。这个阶段中要制订设计的整体计划，并着手从事具体的设计工作。关于设计计划的具体内容在第2章详述。

这里，连接规划与具体设计作业起重要作用的是设计的领导者。设计领导者在承担实施设计责任的同时，对整体规划的有关方面，特别是对以下各事项，还需要进行公开或不公开的考察。

①设计的必要性（制订规划，担任设计的人员、包括领导者全员进行）

·对没有设计必要的项目进行设计是愚蠢的。

·可用外购件时应一定使用外购件。否则设计工作量增加，而且如不采用外购件，那样大量制造，成本会提高、制造期限也加长。

·不要凭兴趣搞设计。

②实施的可能性（由领导者不公开地进行调查）

主要有二个因素，即本人或本组（本人及下属）的能力、毅力、热心程度等，和与本人或本组相对的下达命令、给予指导的上级的能力、毅力、热心程度、可信性、恒定性、记忆性等的周围环境的恒定性。

设计过程中这些变化时常发生，不预先估计到其变化的程度就会吃尽苦头。

③合作者及各人的任务分担（领导者不公开地进行调查）

设计项目由本人一人即可承担的情况很少，绝大多数情况下都需要合作者。因此，对于合作者的和气、能力、协作程度、可信度等方面也有必要进行考察。

·分配任务时要使每人都感到有参与价值。

·对于合作者，不能只是单纯地使用，分配时应考虑使他们的能力得到提高。

○贯彻上级制、下属制

○功劳归于下属

○非常棘手的、危险的工作留给本人做

○产生不理想结果时，对外责任由上级承担

○这些项目（对领导者所要求的）特别重要，称其为上级的理由就在于此类项目的实行

1.4 设计的心理准备

如前所述，设计是产生新物体的中心活动，因而在承担设计任务时，需要有相应的心理准备。实际设计中，以下所举事项经常放在头脑中事先加以考虑极为重要。



1.4.1 设计工作的心理准备

制造产品的全部信息数据都是由设计者决定的，因此对设计者要求有重大的责任，即设计者对做出关于制造产品的信息数据负有全部责任。为此，设计者需要具有如下的心理准备：

○需要预先考虑的重要事项有很多，哪一项都不要含糊地搁置下去。（例如棱角处理、配合、焊接要求等）。

○“没有问题，会成功的”，其结局是，“事先连考虑都没有”，或者是，“那样的话事先经过仔细考虑就好了”。

○“关于这一点一定会进行得顺利吧”，这样轻视问题其结果一定不会顺利进行的。

○相反，认为“这一点或许不行”，而实际上这一点可能会顺利进行。

○头脑中不要有“应该是这样那样”之类的指手划脚的想法，靠自私的逻辑不能制造出产品。

○不要嘴上说，而要实际做。百说不如一干。

○按照设计制造和未制造的物体的有关责任全部在设计者。

○全部尺寸（实际上不仅是尺寸）都由设计者确定，此外设计者还要给予必要的指导。

○不要给制造者留下疑惑不解的问题。

○没有尺寸公差的零件不能制造。尺寸正好为 $\phi 10$ 这样的物体在世上不存在。

○为制造者设身处地绘制图样。

○无论怎样认真谨慎都可能出错。因此一定要检查校对，对自己的设计负责。

○不要怕麻烦。实际制造时，要比绘制图样多付出 10 倍乃至更多的辛苦，因此自己的疏忽错误一旦发现就要干脆改正过来。

○口头说没有责任。

○人一般都喜欢说好的一面，到成为事实时不要泄气。

○人一般都喜欢说好的一面，不说“那样的话”。其实说出是否有问题之后会见到光明。要记住，只说好话则会被人说委托者不诚实。不要发牢骚。

○不要过于轻信产品样本，常常有尚未制造出的产品，也列出能即时交货的字样。

○设计中常常遭遇性恶说现象。

○在尚未开始制造之前，对制造者的可信度等方面或许还不了解。正因为如此，对人的信任至关重要。另外从平时就有必要培养识别人与组织的洞察力。

○不搞也可的设计不要搞。

○不要凭兴趣搞设计。

○从事没有必要搞的设计是愚蠢的。

○可用外购件时应一定采用外购件。

1.4.2 安全和防灾的基本心理准备

设计时应当考虑的最基本且不可缺少的是对安全及防灾的认识。特别是，失效保险（为使机械受到非预期外界干扰时也不出现重大事故，使机械基本构成能在安全范围内动作）和完全保障（即使没有正确知识的人操作时也不能引起重大事故）是机械设计中最为重要的设计方针。



- 人都犯过错误，而正是因为如此才能称其为人。
- “没留神”、“干脆没察觉到”、“无意中”，等等，弥补这些过失的是机械、是系统。
- 仅以正确操作、预定顺序作为前提的系统，其本身就是危险产生的根源，不要设计理论脱离实际的系统。
- 机械与设计者意图不相符，意外的使用情况会出现。

1.4.3 对企业及社会责任的心理准备

设计的结果直接左右着企业或团体组织的命运。大学研究室中的设计结果，如果还容许失败的话，那么，企业中通常的产品设计，是否良好直接左右着企业的效益，因此是不容许失败的。设计低劣则会成为与该企业整体命运相关的问题。当然优秀的设计使企业迅速成长扩大的例子也是有的。

设计是制订有关待制产品的全部资料的工作。因此设计者对所设计产品的性能负有责任是当然的；此外，对制造所设计产品的企业的效益、对于社会的影响，等等，都必须负有全部责任。不要忘记想制造的产品与社会需求的适应。尽管从社会角度决定此设计的是法律法规，但也受长期的其他习惯惯例的影响。设计者常常倾向于只对所设计机械的性能及成本重视。忘记上述这一点，忽视所制造的产品与社会需求的适应性，由此受到社会制裁，危急企业自身存在的例子很多。

产品一旦被制造出之后，就与预先的意图脱离了关系。为了明确其责任，设计时常常需要很细心、慎重而且大胆地进行。此外，近来由被制造出的产品来追究、评定对于人类及社会的责任（制造物责任）这一方面变得非常激烈，今后这种倾向会越来越强烈。

- 设计者常常只考虑眼前。因为那样轻松愉快。然而由此有多少人吃了苦头?!
- 要经常想到与社会的关系。缺少这一点使企业的生存受到威胁的例子是很多的。
- 试考虑日本是如何在世界中生存下去的，自以为是的行为是灾难的根源。
- 认为“挑毛病也是工作之内的事”的人在世上大有人在。

1.5 机械设计的基本观点

1.5.1 被设计机械应满足的条件

对于待制产品整体的形状及受力，能实现哪些功能，是否构成能实现这些功能的机构，力作用线是否封闭，平衡是否理想，是否美观，受力大的部位尺寸是否可加大，受力小的部位尺寸是否可减小等等，有必要对这些最基本的性质进行考察研究（图 1-4）。

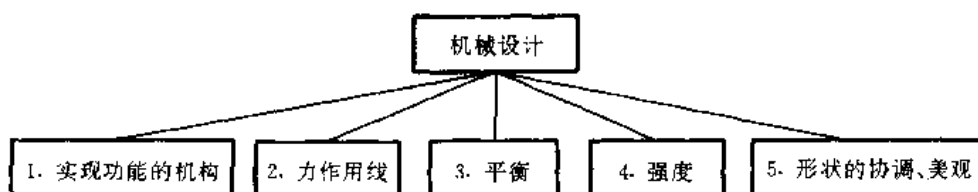


图 1-4 所设计机械应满足的条件

这些虽然被认为是以往设计者所感受到的问题,但因为是决定设计质量的最基本因素,故应给予细心注意和考察。这个阶段一旦出现差错,很可能到后来也没人发现,会造成无法挽回的损失。

机械设计中必须注意以下 5 项基本点:

(1) 功能的机构 实现一种功能的机构组合,一般有多种方案。设计时最好提出尽可能多的方案,给予考察。此外以开发全新产品为目标时,不仅对平时所见的常规机构,而且对其他领域中所使用的或历史上被看成是过失物体中的,因其中能给予启发的东西有很多,最好也要参照。

此外,机械式机构大约到 19 世纪末达到成熟,现在几乎所有使用的机构(自动装置)在其历史上都能见到。

(2) 力作用线 为了直观地表示力在机械构件中怎样传递下去的状态,将力看作犹如水在构件中流动的样子,描绘在草案图的机械中(图 1-5)。表示这个力“流动”的线(可叫做“力线”),在设计考察中起着重要作用。例如,产生某种动作的机械,如果处于静态平衡,那么力作用线在整体系统中封闭。如果力线不封闭,或者该机械整体开始加速运动或者在空间分解。转动力矩的作用线也同样。

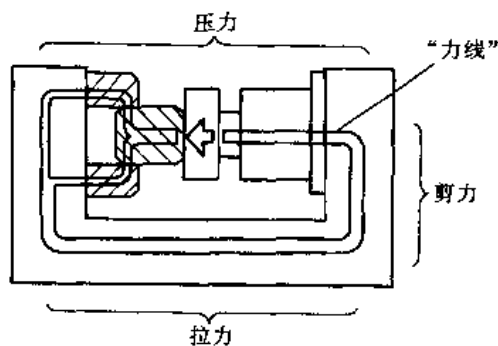


图 1-5 机械的力作用线

(3) 平衡 仅对于由重力产生的力,其力线不封闭。这里,重力所产生的逆转力矩成为问题。机械处于静态时出现逆转的部位是机械的根本缺陷之处。不要制作头重脚轻或左右重力不能保持平衡的物体。这是因为这样的物体受到一点水平方向外力就会翻转的缘故。此外,把握机械的大致重量、重心的位置也是重要的。特别是,如果重心水平方向位于安装地脚之外,则会失去自身平衡,使机器出现非正常状态,这一点要给以注意。

(4) 强度 力作用线有的分流,有的合流,对于其中最主要的力线,一定要使其满足:受力大的部位强度高,受力小的部位强度低。尺寸过大则会造成浪费,并使动作迟缓。对于其中特别重要的部分,有必要进行强度计算。另外,力线封闭时,受拉力运动部分的另一侧则受压缩,连接它们的部分受剪切作用。因此,各自的构件对于所受的力必须具有足够的强度(图 1-5)。

(5) 形状平衡与美观 要考虑直观上看物体是否匀称、美观。外观不匀称时多造成材料或机构的浪费。出现惯性力时会失去平衡,很小的外部干扰力作用就可能失稳,抗应力集中和疲劳的性能也弱。此外,不美观的物体多隐藏着隐患。人的感觉和直觉不是没有道理的。多年的生活上的学习效果不自觉地产生了各种各样的判断能力,这些以感觉或直觉的形式表现出来。设计中,这种感觉和直觉特别重要。此外,设计初期阶段中,对于丰富的内容要反复研讨,并且每次都认真地进行下去,这样会成为很好的经验。

1.5.2 机械设计的特点

机械设计与建筑、土木、电气等其他类的设计相比有所不同。后者最为重视之点是,各自的

构思、尺寸大小及强度、功能等，而前者最为占主导地位作用的则是几何学或空间的状态，即形状和力，以及强度。具体来说，这些以尺寸、公差配合、表面形状、加工精度、边角形状、空间连接等形式表现。详细内容请见第4章。

另外，随着不同设计领域所强调之点的不同，设计步骤也稍有变化。例如，在机械设计中，在计划图阶段对待制产品的全部数据资料都给以确定下来，之后绘制零件图和装配图，进入实际制造加工阶段。但是，在建筑设计中，在进行构思的过程中绘制相当于草案图的图样，确定大致相当于计划图的内容，而详细内容的确定则多是随着建筑施工的进行而进行。

但是，无论何种情形，都要预先确定待制产品的正确数据资料，然后进入制造加工阶段。这一点对任何领域的设计都是相同的。

参考文献

- 1 Singer C, Holmyard EJ, Hall AR, et al. A History of Technology, 5 Volumes. Oxford: The Clarendon Press, 1954-58
- 2 チャノールズシンガー他：技術の歴史。全14巻，筑摩書房，1978

2 设计的一般规程

在计划阶段还仅仅是头脑中构思的东西，随着各个设计阶段的进行被逐步具体化。这一过程及各阶段中的注意事项等等，在本章给予说明。

2.1 设计步骤

上一章所叙述的计划阶段中，确定了制品的大致规格、制造费用、制造期限、制造组织管理等等。这个计划一经接受，设计活动即开始。设计活动全过程的流程如图 2-1 表示。其中，第 1 章所述的“计划”也广义地包含在设计过程中。第 2 章是狭义地考虑设计，而不是叙述计划全体。图 2-1 的流程图中所示的“设计”是具有广泛含义的工作。

总之，“设计” = “将构思的物体变成实际的物体这一过程的一系列作业”，也可以说，“设计” = “产生价值的工作”，而单纯的描图制图作业决不能叫做设计。

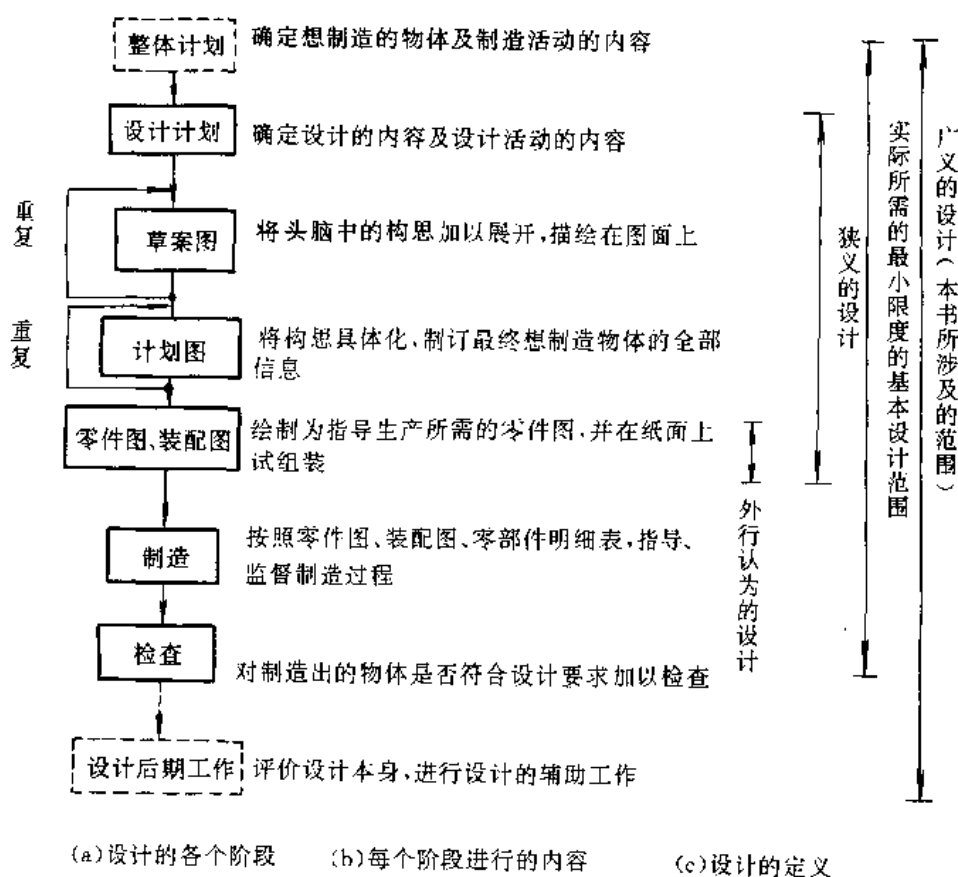


图 2-1 机械设计过程的流程图

●关于设计的含义，以下的误解需要改正

在人们头脑中，常常认为零件图或装配图的制图作业就是设计。实际上，这样的作业只是全部设计工作的一部分，而且是附加值低的部分。只看到这样的作业，而将设计与制图作业等同的人不占少数。这明显是误解，因而必须纠正，重新认识设计。

●关于设计的步骤，也需要纠正以下的误解

“由设计者绘制装配图，以此为基础再绘制零件图”的作法是以往所推荐的“好作法”，其实这是个误解。

装配图其实是装配工进行零件组装的装配指导图，因而设计者以装配图为基础来绘制零件图的顺序是不合理的。设计者以零件图为基础，如同实际进行组作业，在纸面上绘制出装配图，同时进行组可能与否的检查。此外，零件图是以计划图为基础做成的，而不是以装配图为基础做成的。如果计划图很完整（即全部细节都已确定），任何人只要一看计划图就应该能容易地绘出零件图。

○装配图只不过是组装的纸面演习的结果

●对于设计步骤，需注意以下几点：

设计过程中，随着进入后期阶段，设计的具体性不断增加，各阶段的输出信息量也越来越多。如果某阶段出现疏忽，而进入下阶段，因下阶段是以前阶段含有疏忽错误的信息为基础，而进一步具体化作业的，所以前阶段中的错误信息会自然地导致下一阶段信息的错误输出。假如下阶段中才开始发现错误，则所付出的劳动就变成了浪费（这时发现错误还不算太晚，最不利的是在制成实物后才发现）。因此，要弄清现在所进行的作业是整体设计流程的哪一部分，并在该阶段进行确实认真的检查，避免将疏忽错误带到下一阶段。

●零件图及装配图的制图作业在不远的将来将会由计算机完成。此外，制作计划图的作业，伴随着人工智能（AI）的发展，与 AI 软件开发人员的水平接近的设计将会变成可能。但是，真正的创造性的设计用计算机是不可能完成的，全部设计作业都由计算机来承担是永远也办不到的。但是另一方面，创造性的设计离不开计算机的辅助也已成为事实。

2.2 设计计划阶段

这一阶段是按照第 1 章所述的“整体计划”的要求，决定设计作业本身内容的阶段。该阶段的作业流程用图 2-2 表示。

设计计划阶段中应确定的内容及事先应调查的事项如下所述。

2.2.1 设计计划阶段应确定的内容

在这一阶段要确定以下内容，这是设计计划的基础（图 2-3）。

(a) 基本规格：整体计划时尚不清楚的内容作为技术规格进行具体而正确的确定，形成基本规格书。

(b) 日程：将作业流程记在脑中，从检查及试运转完了的最终日期开始向回推算，进行各阶段的日期分配，以此为基础作成日程表（图 2-4）。

(c) 任务分配：综合考虑日程，上下部门，合作者的能力，热心程度，个人性格等等，确定各部门及每个成员的分担任务。

(d) 预算：满足基本技术规格的机器需花多少费用制造，对此进行预算，并作成预算书。

●确定日程安排时，必须预先留出充足时间余量

整个日程安排是通过从最终完成日期逆推而确定的，各阶段的目标期限，应事先确定为不能



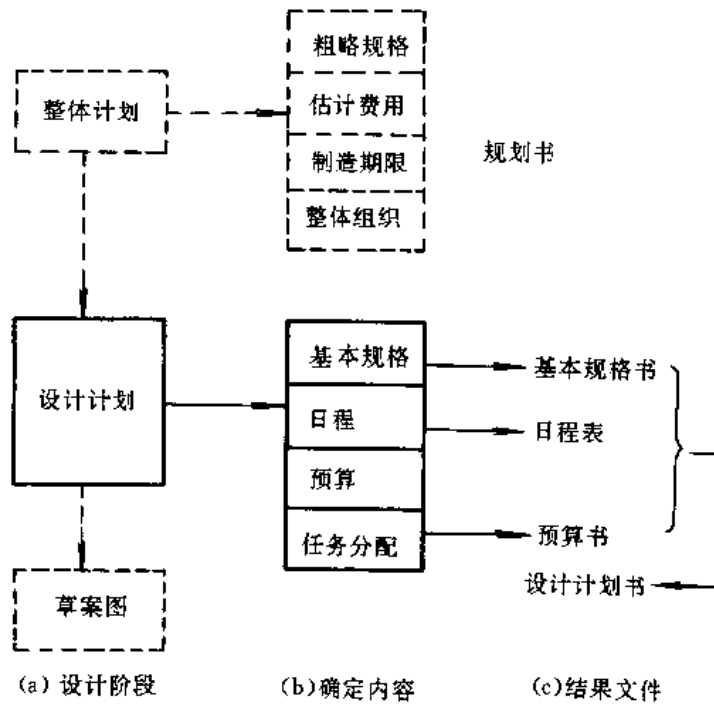


图 2-2 设计计划阶段的作业流程

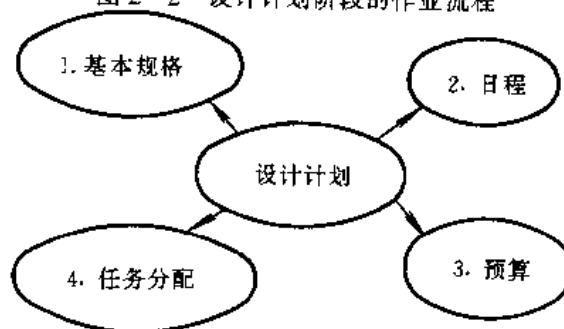


图 2-3 设计计划阶段确定的内容

日程		第 1 个月		第 2 个月		第 3 个月		
		1	15	30	15	30	15	30
阶段								
整体计划	←							
草案图	←							
计划图		←						
最终计划图				←				
零件图				←				

装配图			←				
加工、采购				←			
装配					←		
调试、试车						←	
评价							←
专利、成果公布							←

图 2-4 设计日程表的示例

迟于到该期限为止的 $2/3$ 以下的期限。这是因为不可预测的因素可能会发生, 另外, 可能也会有紧急情况突然出现的缘故。日程的安排应考虑到以上情况出现时的相应对策。

●任务分配时应注意以下几点:

分配任务时, 应使每个人都能最大限度地发挥作用, 有充分的干劲。只为了个人方便而利用部下及合作者的做法是不可行的。而应当考虑发挥部下及合作者的主观能动性, 通过工作提高他们的能力。如果完全不合理地分配工作, 实际上也无意义。最有效的做法是以付出一些努力才能完成为目标来分配工作。

另外, 组织领导者应从自己承担全部责任的角度分配任务。任务分配后不要放手不管, 要跟踪作业。不仅要对工作内容进行跟踪, 还要关心部下及合作者的身体及精神状态。

失败时由组织领导者承担责任, 成功时功劳应归于部下。建议采用这样的分配任务方法。

2.2.2 设计计划阶段应进行调研的内容

在确定计划之前, 对于每个项目需进行以下内容的调查和研究。

- (1) 基本规格 必要的基本性能有哪些? 是否有多余? 技术上能否实现?
- (2) 日程 制造, 装配需要多少天? 此工作是否需要特殊设计附件?
- (3) 任务分配 本组成员及合作者的能力如何? 相关部门的能力如何? 整体后劲如何?
- (4) 预算 需花费的大致经费有多少? 对于总体, 有多少富余? 费用超过预算如何处理?

●日程安排时需注意以下几点:

零件的制造、装配需要多少工时, 对此要进行估算。如果设计本身内容不明确, 则很难得出正确的工序安排。这时需要与制造部门沟通, 确定概略的工序, 由此推定所需要的时间, 确定日程安排。

另外, 使用交货期较长的外购零配件时, 需事先向制造厂家确认交货期, 如果交货期很长, 应考虑使用代用件。

●任务分配时需注意以下几点:

组织领导者确定对下属的任务分配时, 有必要进行不公开的调查研究, 另外各项项目随着时间的推移将如何变化, 在某种程度上也需预先给予考虑。此外, 设计的最初阶段, 一般全员都能干劲十足地投入工作, 时间一长, 情况就可能会变化, 导致孤军奋战、四面楚歌的局面。因此, 对设计工作本身有影响力的领导者的上属机构也有必要预先分析到这种情况。

2.3 草案图绘制阶段

前阶段的设计计划中确定了技术规格在草案图绘制阶段中需要构思满足该规格的机械, 并将此构思具体化, 绘出草案图。到现在为止的阶段, 是将头脑中呈现的想法变成图样, 并由此总结整理自己构思的阶段。仅在头脑中考虑的东西会有不切实际的, 通过将构思变成草案图, 此不合理想法会不断加以改正, 从而绘出趋近于合理的草案图。在此期间, 机构、形状等也会逐渐接近目标 (图 2-5)。

●因草案图不是用来向他人传递精确信息的, 故不完整也可, 因此可自由绘制。但是, 这样绘制的草案图不能用来指导制造过程。如果使用草案图来制造实物, 很可能出现所制造出的实物与自己想象不同的情况。这是因为草案图中并没有包含对制造所需要的全部信息的缘故。



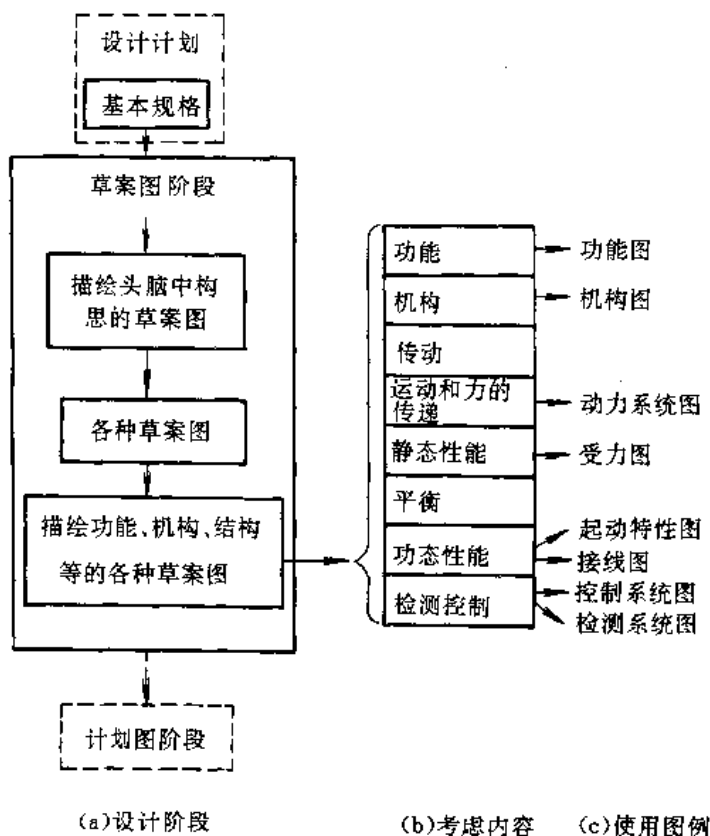


图 2-5 草图绘制阶段的作业流程

●徒手绘制的图并非都是草图，徒手也能整洁地绘制零件图或装配图。整洁的徒手零件图也可用来指导零件的制造，而草图则不能用于此目的。

●草图是对当时人们头脑中活跃状态的反映，因此具有极高的价值。此外，人类是健忘的动物，就连自己头脑中想的东西过一段时间都会忘掉。因此，在绘制完草图后，一定要将标题、日期及自己的名字记录保存。这是因为现在进行的设计中还没有采用的想法，在其他设计中有时会变成有益的东西；此外，申请专利时，何时、何人、何内容都会成为重要的书面证明（参见第 13 章）。

2.3.1 草图阶段应考虑及确定的内容

草图阶段在不断进行反复试验、修改的过程中，确定图 2-6 所示的内容。这些项目对于运动及动力机械装置（具有驱动部分的实验装置及自动机械）的设计具有特别重要的作用。

草图因不是计划图，不必确定全部尺寸及进行精确的设计计算。但是若干假定及概算的设计计算是必要的。这一阶段进行的设计计算（特别是计算方法及计算式）是以后各阶段的基础。

●草图阶段计算中最重要的是不要将数字搞错。

这一阶段中如果数字出错，以后各阶段中想改也无能为力。因而导致整个设计工作归于失败。数字计算错误对于机械技术人员来说是令人羞耻的事。

2.3.2 草图阶段需讨论的内容

上述内容确定之后，需讨论以下内容。

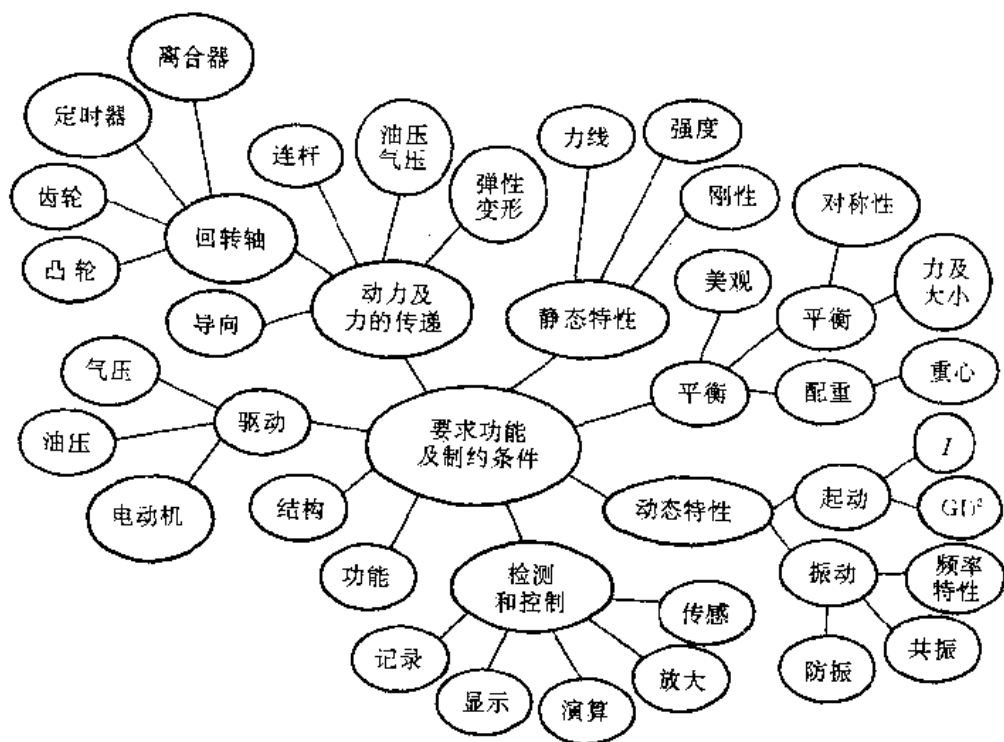


图 2-6 草案图阶段设计者应考虑的内容

草案图阶段中一旦出现错误，这个错误就被带到计划图阶段。这样，即使努力地绘出计划图也是徒劳的。为避免此现象发生，需充分检查研讨以下项目。

(1) 功能 是否成为满足规格的功能，将功能细分，考虑分解的功能组的全体组成（参见第 3 章）。

(2) 机构 首先考虑满足功能的机构组及其组成。这时，要尽可能多地写出方案，这一点极其重要。从各个方案中，评判机构是否能满足所需功能，是否有冗余，功能是否单一，等等，由此选定最终机构（这一工作对应于第 3 章设计思考过程中，从功能到机构映像的最为重要的活动）。

(3) 传动方式 从电动机、液压、气压、压电元件等传动部件中选用哪一种。要充分把握各自的特性，研讨与所要求功能的吻合性。关于电动机的种类、特性及其选择方法，请参照第 11 章。

(4) 动力传动 传动方式的种类繁多，有回转轴式，连杆，液压，气压方式等等。它们各有各的特点。设计时要考虑传动元件的特点是否与设计的功能相吻合。此外，现在齿轮等传动除非特殊场合，已较少使用，同步传动带和带轮等元件较为常用。对这一技术潮流的变化也有必要给予注意。

(5) 静强度 静强度是否足够，有否冗余，刚性是否足够。

(6) 平衡及美观 外观的平衡如何？（对称性如何？）是否需要加配重？

在对以上 (5)、(6) 项进行检查时，要以机械的受力图作为基础。考虑力是怎样在机械构件中传递的，然后将力、力矩等的传递线作为力线在草案图中描绘出。机械处于静态平衡的场合，这个力线在整体机械中一定封闭。如果不封闭，则整体机械或开始以加速度运动，或在空间分解。图 2-7 为草案图中表示力线的例子（与图 1-5 相同）。图中力线是封闭的。这里，二条平行线的距离 h 越大则力矩也越大。例如，考虑作用于 A 处的力。有必要考虑切应力 F 及力矩 F

$\times h$ 作用的情况。对于该部分用螺栓联接的情况，因力矩作用而使螺栓伸长，而且由于螺栓的拧紧力的作用，在接合面处产生摩擦力，并与切应力相互抵消。对于这种受力状况，不画出力线图就很难理解。这个切应力容易遗漏掉，因此要给予注意。

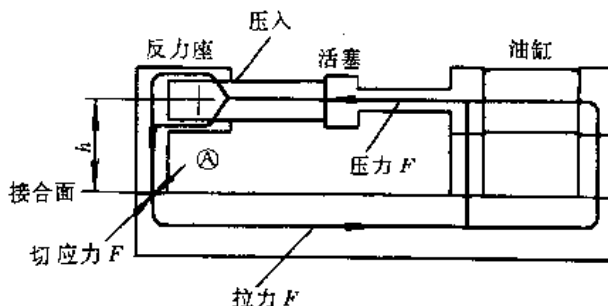


图 2-7 压入装置力线传递图例

以该力线图（受力图）为基础，来考虑机械各部分的形状及尺寸。因力的分流与合流，传动力会时大时小。因此，受力较大的部分要用尺寸大强度高的构件，小的部分则用尺寸小的构件。对于重要部分，还需要进行强度计算及挠度检验。即使强度足够，因挠度过大，也会出现不能满足机械所要求条件（如位置精度）的情况。力的大小及构件尺寸很协调的机械，外观上平衡性也好。在草案图阶段，还很难对强度进行精确计算，因此这种外观平衡是很重要的。

(7) 动态特性 以上 (5)、(6) 项中讨论的静力是人们容易直观理解的。因此，靠外观平衡的好坏在相当的水平上可以给出判断。但是，动态特性在直观上很难理解，因此，某种程度的计算是必不可少的。要反复进行动态特性分析，积累设计经验，磨炼感觉，才能具有直观判断的能力。而在未成熟阶段，即使认为麻烦，也要每次都进行计算（参见第 6 章）。

(8) 检测及控制 即使只对机械系统进行考察，如果不考虑对机械系统动作的控制及检测等系统，机械也不能动作。从控制系统的问题而引起的不得不从根本上改变机械系统设计的情况也经常发生。

2.4 计划图阶段

计划图阶段是将草案图阶段确定的内容变成具体实物的阶段，是附加价值最高的阶段。计划图阶段的工作流程如图 2-8 所示。绘制几张计划图期间，发现有种种不合理之处，这样草案图的构思就变成了实际不可行的方案。这时就要返回到草案图阶段重新构思。这样，边解决不合理问题，边绘制一系列计划图，最后完成最终计划图。至此，从机构、传动、控制、检测，到尺寸公差、加工装配方法及装置输送全部被确定。最终计划图中必须包含想制造物体的全部信息。因此到这一阶段，想制造物体的全部数据得到了确定，即，含有附加值的具有本质的设计工作到这一阶段全部終了。这样，因为在最终计划图中包含待制物体的全部信息，所以，只要是机械技术人员，一看到计划图就能明白全部内容，此外，具有机械制图知识的人，不论是谁，从计划图都能绘制出零件图。

对于小型机器，计划图用一张 A1 幅面即可；而对于大型装置设备，需进行如下分解：

- 整体布置图（表示机器之间关系、与厂房之间关系的图样）
- 包含各台机器的整体计划图（表示每台机器大小，相互联接关系等的图样）
- 机器的部件计划图（整体计划图中不包含全部信息时分成的各块图样）

●动作计划图（设计控制系统时使用的图样）

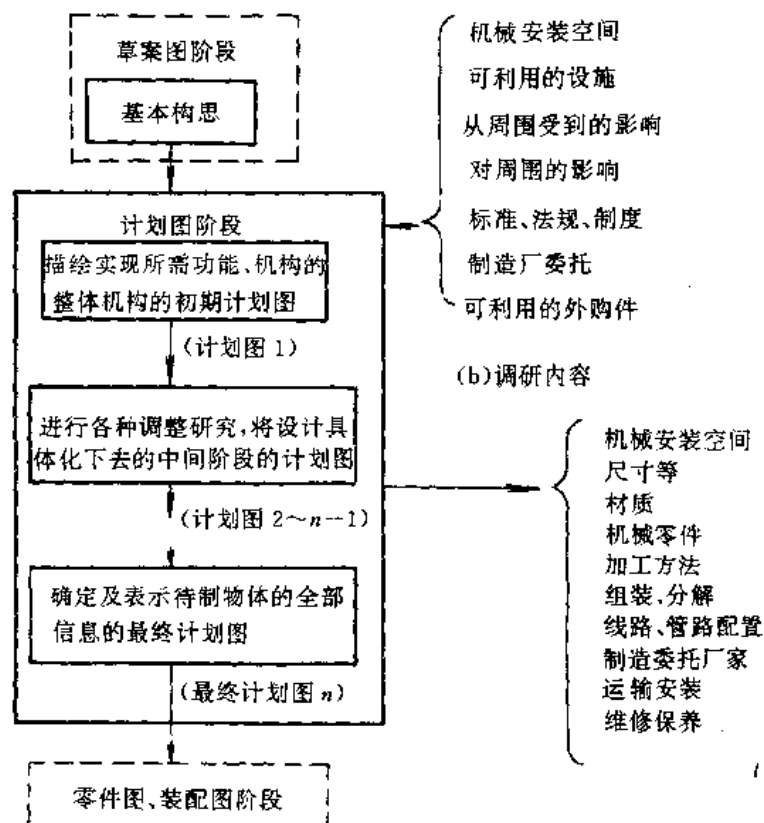


图 2-8 计划图阶段工作流程

○认为计划图是为研讨而用的，也可有未定事项的想法是不对的。
 ○认为计划图是装配图，图面上尺寸混乱而难于阅读的想法也是不对的。
 计划图包含全部信息这一点很重要，尺寸多而显得繁杂也是不得已的。
 ○计划图开始不必绘制得很美观。如果绘制得很整洁美观，修改时不愿改动，另外使用 CAD 时这种担心也变得不必要了。

2.4.1 计划图阶段的调研内容

在绘制计划图阶段，有必要对下述项目进行调查研究，在获得充分资料后再着手作业（见图 2-9）。如果调研不充分，以后出现问题时就要不得不从头修改计划图。

(1) 关于由此设计的机械及设备的使用场所及操作者的问题

(a) 机械的使用场所如何？或者安装场所如何？

(b) 操作者在何处作业？人与机器的位置关系如何？操作、运转、作业方式如何？

(c) 机器能否搬入搬出？根据所用的设备（如起重机、提升机、电梯、通道、开口、门等），对设计会有某种程度的限制。

(d) 维修保养空间如何？

●例如，没有考虑维修保养空间，会出现以下问题：

设备组装及其位置，因顺序合理虽没有出现问题。但是运转开始经过数月后，需要更换电动机。然而，电动机的安装螺栓处因进入空间不足，为了拆卸电动机，几乎所有零部件不得不被拆掉。结果，开始重视维修保养性，机械不得不进行大改造。

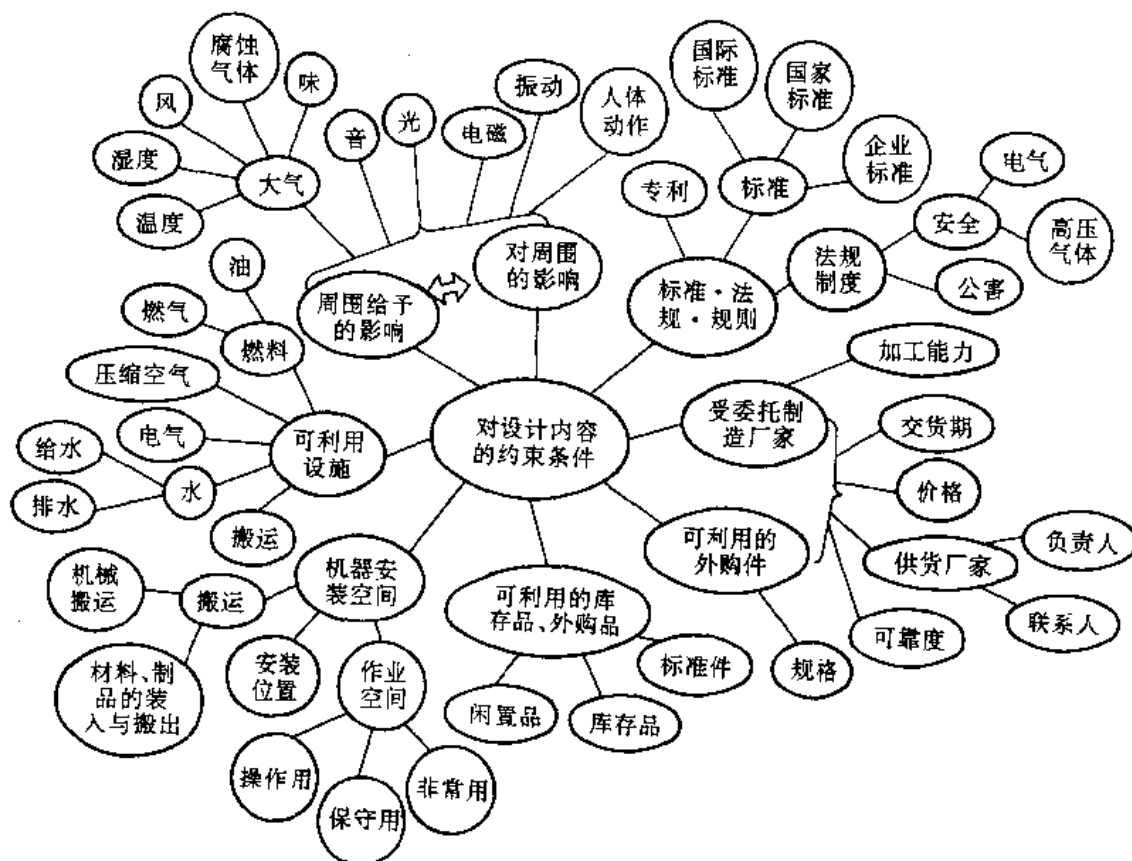


图 2-9 计划图阶段的调研内容

这就是对维修保养空间等问题考察不足而造成的失败。这种失败是几乎每个机械设计者都经历过的教训。

(e) 与各种公益设施(水、空气、电力等)供应处的位置关系如何?

(f) 对于加工某物的机械来说,其加工前的半成品的运入路径及加工后的成品的运出路径如何?

(g) 是否考虑过紧急需要时的空间?(灾害发生时人能否避难?),谁来操作?系统由人来操作的场合,是否会发生误动作?意识水平、教育水准的程度如何?(可进行不公开的调查)

○机械设计中,采取挑毛病的态度是安全的。

○即使是优秀的操作者,有时也会出现疏忽错误。

○仅以正确操作为前提的设计,其本身就成为危险性最大的原因。

(2) 与公益设施的关系

(a) 水:供应站位于何处?排水处位于哪里?源水压有多大?可用的流量有多大?

(b) 电气:几相电,电压是多少,可用到多少 kW?配线部位在哪里?线路从何处分开?是交流还是直流,频率为多少 Hz,有没有电压波动现象?

电压,水压波动程度如何?停电频度如何?

●在日本国内电力供应比较稳定,在海外情况则不同。有的国家非停电时间较短,这种情况就需要备有应付停电的设备(如柴油发电机等)。

(c) 压缩空气:空气源压力是多少?容量可用到多少 m^3/min ?已配有什么管路?管径多大?阀门在何处?

(d) 煤气、油：性状如何？源压有多高？可用流量有多大？

(e) 与运输机械的关系：起重机，提升机，电梯等的容许载重，可动范围如何？叉式起重车因容许荷重的限制，能用于几吨的物体？

卡车可运输多大的物体，载重量如何？有时，即使对物品本身可以，但由于路面宽度及公路交通法的限制，也有因不能运输而不得不分解的情况。此外，受建筑物层高限制的情况也较多。

(f) 主计算机：计算机的容量有多大？可否增设？

(3) 受周围环境的影响

(a) 温度：空气温度有多高？有否热源？

(b) 湿度：雨季的湿度是否成为问题？蒸汽是否从周围产生？对电气系统是否有影响？生锈如何处理？

(c) 是否直接暴露在室外空气中？是否受到室内空调设备等所产生风的影响？

(d) 腐蚀性大气：周围是否产生腐蚀性气体？海岸附近是否有盐分的影响？

(e) 臭味：对人的作业是否有影响？

(f) 粉尘：粉尘度有多大？运动部分需要密封否？

(g) 噪声：作为使用机器的环境有否问题？

(h) 光：是否直接受日光照晒？是否受焊接弧光影响？激光有否泄漏？对传感类元器件有否影响？

●因光传感元件使用方便，故在自动化系统中经常使用。因考虑不周受周围光影响而误动作的情况有时会发生，出现危险，故要引起注意。

(i) 外界干扰、磁气：交流声（因感应从外界电场受到的影响）及磁气等的影响是否存在？

(j) 接地：接地是否可靠？

●电力用的地线与控制检测用的地线混用时会造成严重失败。

(k) 振动：周围是否有振源？振动程度如何？

(l) 周围人的动作：因周围人的动作是否产生振动、风、尘埃等，是否受到未预测危险的影响？

(4) 对周围环境的影响（外部容许值）

(a) 温度：机械发热情形，发热量有多大？附近是否有怕受热影响的物体？是否有必要进行主动散热？

(b) 气体：是否有怕腐蚀性气体影响的设备、物品？（有毒气体等）对人的影响如何？

●产生氯化氢气体的机械，如果不很好地进行充分排气，不仅对人体有害，而且即使是极少量，周围的机械设备也会很快生锈。

(c) 噪声：噪声允许值为多少分贝？

(d) 干扰：附近有控制线路等物体时受到干扰造成其他机器误动作的可能性是否存在？

●伺服电动机等的信号线上一受到噪声干扰，有时可能发生意外动作，造成严重故障。尽管可采用提高信号电压等措施，但不能完全解决。这种情况，最终可用光纤作信号线而得到解决。这种故障现象，随着机器人的普及，现在已开始成为问题，今后可能会成为更为严重的因素。

(e) 接地：机器是否对外界产生电磁现象？这时的屏蔽和接地如何？

●电焊机是大的噪声发生源。电焊机的接地，一定要使其与被焊物直接相接。若接在水管路或配电盘的地线上，常常不起任何作用。

(f) 振动：周围是否有怕振动影响的物体？

(g) 公害：不允许产生什么公害？最低标准值是多大？

(5) 与标准、法规、章程相关的事项 作为对想制造机械的制约，除专利、标准，还有法律、规章等。关于专利、标准等，在整体计划和设计计划等方面的讨论中，已经加以考虑而进行确定；在本阶段中，要考虑、调查法律及规章有关问题。

设计时如果对于外界及人的影响充分给以考虑的话，法律及规章规定的条款就应全部得到满足。这是因为法律规章中所规定的条款几乎全部是必要的最低限度的要求。但是如果设计出是违反法律的机器，不仅机器本身会产生问题，而且设计者还必须承担社会责任。因而设计至少应该满足法律要求。具体来说，根据设计机器种类的不同，涉及到不同的法律。容易产生问题的法律有以下是一些：

(a) 劳动安全卫生规则。

(b) 公害关系：大气污染防治法，水质污染防治法等。

(c) 高压气体管理法：对于使用或处理压力 1MPa 以上的煤气及液化气等气体的机械而制定的法律。

●使用压缩空气的小型输送机，将其最高压力设定为 0.99MPa，以符合高压气体管理法的规定。

(d) 消防法：对于使用或处理油、硫酸等危险物品的机械而制定的法律。

(e) 建筑基准法：对于建筑物的构造及强度等而制定的法律。

(f) 企业选地法：遵守企业地带的环境而制定的法律。

(6) 受委托加工厂家 设计结束后，考虑几个厂家作为候补委托加工厂家，并调查了解他们的加工能力（能进行何种加工，交货期如何，价格如何？）。此外、通过互相碰头商量，这些内容能确实办到何种程度，对此也有必要进行调查了解。

(7) 可利用的外购件 在市场上可买到很多种机械零件，在机械设计中应充分利用这些零件。仅当不能外购到满足要求的零件时，才应自行设计这种零件。

关于(6)项的受委托加工厂家及(7)项的外购件购出部门，不论哪一个，都必须预先了解价格，弄清情况。这是因为，这一阶段如果不进行确实的调查就开始设计，那么当认识到不可行的时候，这一期间为设计所付出的劳动和时间就完全变成了浪费。这个过程中，订货厂家的负责人姓名及联系地址（电话及传真号码）一定要记录下来以备后用。

●关于市场上有哪些可利用的外购件，从平时就要留心观察。

●向制造厂家请求产品目录时的注意点：认为必要的产品目录全部列出，做一次性请求。其后，以下事项也要同时确认：交货期、价格（不是定价而是交易价格）、代销店的店名、电话号码、负责人姓名（也一定要了解是否有责任感），以及资料的到达日期（若不事先确认，有时会忘记）。

(8) 可利用的库存品及闲置品 对于设计者所属单位的日常生产活动中经常使用的零部件、标准件，或其中预先存入库中的零部件（如螺栓、螺母），经常作为库存品存入库中。如果设计中采用了这些标准零部件和库存品，设计项目会得到加快完成，而且制造成本也会降低。对于实验装置的设计及装备业中设备的设计来说，这一点尤为重要。

2.4.2 计划图阶段确定的事项

以草案图的构思和调查内容为基础，确定以下事项（图 2-10）。



●不了解外购材料的成品尺寸而进行设计,是导致成本提高的原因。例如,假设在使用SS400板材的机械设计中,在不需进行特殊机械加工的部分使用8mm厚的钢板,如果市场上买不到8mm的钢板,只好用厚度稍大的9mm钢板代替,这样,还不得不特意为减小板厚进行机械加工。

(4) 加工工艺方法 进行设计的同时,在头脑中还要装有加工工艺的方法。即,考虑是否需制出毛坯件,进一步以什么加工顺序、什么刀具进行机械加工(切削加工)等,并给以确定。如果不考虑加工工艺就进行设计,那么,或者出现设计出的东西不能加工,或者即使可以加工但成本非常高的情况。若不清楚加工工艺时,可与制造承接部门人员或制造行业工作者相商讨,弄清情况。另外,要利用一切可能的机会参加机床样品展览交易会,到制造厂家参观,最好平时就积累加工工艺知识。最终,加工工艺也是由设计者安排。另外,有时还需要设计加工所必须的工装夹具。详见第8章。

(5) 组装、拆卸及维修保养方法 要预先考虑到机器应能组装、拆卸。在计划图阶段,要进行组装、拆卸的假想演习,当装拆可能时,需设计装拆用的工装夹具。设计的同时还需对此进行假想演习。此外,不仅对以上事项要给予确认,还要对应注意的问题及预先应准备的东西等加以明确。

●将计划图钉在图板上,预先做好试装拆演习,则不会出现失败。

在计划图阶段还要确定使机器正常运转的检查项目、方法、更换零部件、供油供脂法,以及此期间的维修保养方法。

●认为机器使用者应该进行加油加脂、充分保养,这是没有错的。但是,设计时还有必要将其设计得容易保养,即使保养有疏忽也不会造成重大事故。

(6) 使用的机械零部件 机械零部件要尽可能选用可外购的零部件。外购件(如轴承、齿轮、带轮、减速器、液压机、直线运动轴承、凸轮式分度头)不仅价格低,而且可靠性也高。如果进行的是徒劳设计,设计成本也提高。所用的机械零部件规格在计划图阶段就要全部给以确定,详细内容见第11章。

(7) 配线配管等

(a) 公益设施用管路设置

油、空气、水等配置的管路经过机械中的哪一部分,管路的尺寸有多大,这些也都要全部确定下来。机械本体及配管配线分别设计的机械,空间浪费多,不仅使用不便而且性能低下,保养也困难。

(b) 电力配线

电力配线的线径、根数、配线路径,这些要先确定下来。如果机械设计终了后再进行配线设计,则与配管情况相同,会导致粗劣的设计。特别是当电缆随机器而动的场合,对其配线部位及方法有必要给予充分考虑。

●电缆随动的部分最好采用电缆轴承等。

(c) 传感器安装

将传感器也看成是机械中的一部分,设计机械本体时有必要将其安装部位及配线都考虑进去。另外,将来可能需要传感器与机械成为不分离的整体,机械本体也作为传感器的“智能化机械”。

(8) 制造 从在商讨阶段中列出的候补制造委托厂家、零部件购出厂家之中,选择并确定最终的厂家,并商定交货期及价格等事宜。

(9) 公益设施 确定机器制出后需接通使用的电力、水(给水、排水)、压缩空气、接地等事项。



2.4.3 最终计划图确定后的工作

2.4.2 所述为全部确定下来的图样是最终计划图。这一图样完成时,接着进行下一工作。零件图、装配图的绘制则是其后的工作。对于研究用的实验装置、装备制造业制造设备的场合,要进行加工成本的预算及检查;对于作为商品销售的产品设计的场合,则要基于计划图,进行生产成本的计算。

进行成本估价时,不仅要制订计划图,还要写出估价单,明确内容。成本估价不要只限于一家,最好进行“多家成本估价”(即进行二家以上委托加工的成本估价,并进行估价比较)。估价单中要明确以下内容:交货厂家、交货期、估价范围、供应品、废次品、负责人、联络单位、估价单提出期限、付款条件等等。估价后发现成本有问题时,必须进行设计修改。如果没有问题,再综合考虑制造厂家的信誉度及预算金额后,确定订货厂家。

●预算金额妥当与否虽难于判断,但是,一定要以自己的判断为基准,不要对制造厂家说的听之任之。例如,要掌握以下判断基准:只需简单机械加工的机械,以1百万日元/吨的加工费用应该是可能实现的。

至此即结束了最终计划图阶段。计划图的完成,本质上具有附加价值的工作也就終了。零件图以后的工作,可由经验少的设计者或交给描图员完成。如果计划图能用CAD绘制,那么将来零件图、装配图的自动绘制也会成为现实的。

2.5 制造指导文件(零件图、装配图等)的做成阶段

2.5.1 零件图阶段

在计划图阶段的最终计划图一完工,接着就进入制造指导文件的作成阶段。将最终计划图中的信息按每个零件加工的需要进行分解,绘制出零件图。然后,以此零件图为基础,进行假想的组装作业,并做出装配图和零件明细表。此外,还要作成记载加工所需的加工指导内容的加工指导文件(图2-11)。

以计划图为基础绘制零件图,这项工作通常叫做“零件图样绘制”或“拆图”。

绘制零件图的目的,是为作成制造者制造零件所需的制造指导文件。因而,图样要绘制得使制造者容易理解,不会造成误解。具体措施在第14章中叙述。

因零件图是加工指导用的图样,所以有必要绘制成一件一页(即一个零件用一张图样绘制)。

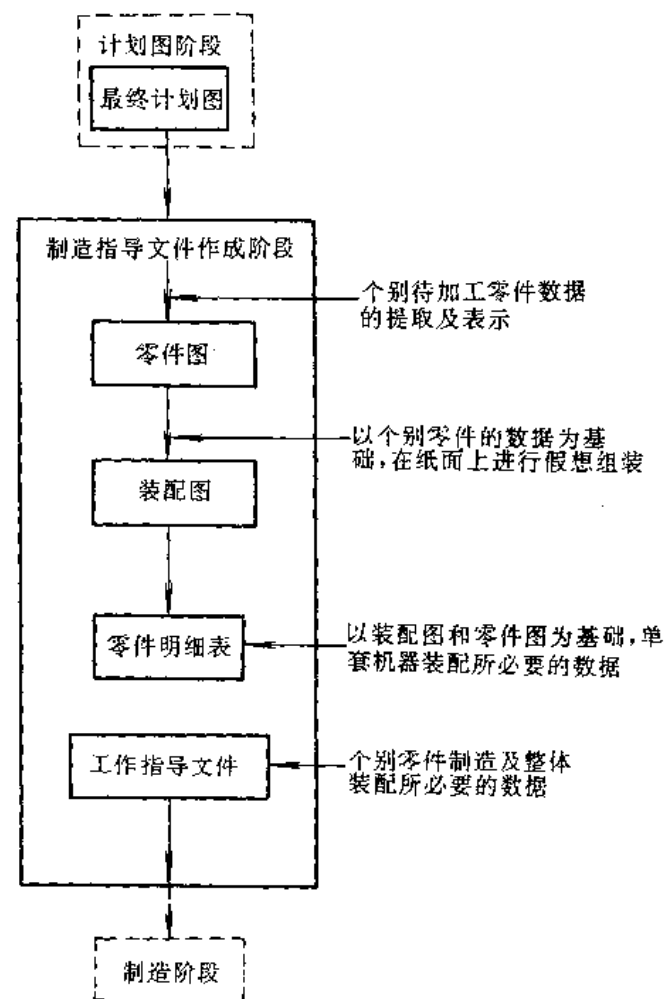
●不同零件的加工工序及使用机床也不同,如果在一张图样上混乱地绘制有车削加工零件及另一铣削加工零件这二个不同的零件时,那么,同样图样交给二个工人就会造成麻烦,下一个操作工人就不得不在图样上先找到自己所承担的部分再进行加工作业。此外,这样也只得在机床前铺开含有不必要信息的大张图样来进行加工,很不方便;但另一方面,也不能将图样拆成两部分。这样都会造成不合理、不方便。

对于被加工零件之外的外购件,也有必要绘制出零件图。这是因为,只从零件明细表的结构型式、牌号,得不到实际必要的数据,装配工人只得逐一查阅手册或产品目录找出尺寸。另外,维修保养时,也常常需要这种图样。

零件图中以下项目要给予明确:



(a) 各部分尺寸 (尺寸, 公差, 配合, 圆角倒角, 表面加工, 几何精度)



(a) 制造指导文件作成阶段

(b) 工作内容与信息

图 2-11 制造指导文件的作成阶段工作

(b) 材质

(c) 加工方法、加工工序

(d) 加工数量或外购数量

(e) 零部件外购时, 生产厂家名称、结构型式、基本规格、主要尺寸

(f) 毛坯尺寸、重量

(g) 总重量

○零件图的真正目的是指导制造加工用的, 因此必须使连设计者都没有见过的制造者, 只凭零件图就毫无疑问地能进行加工。还留有某些要问的问题的态度, 对制造者是失礼的。这样制造要比绘图所花的功夫还要多几倍。

2.5.2 装配图阶段

零件图全部绘制完后, 即进入了装配图绘制阶段。装配图是为了描述加工完毕的零件怎样组装起来, 变成一个整体机械而绘制的。

(1) 装配图绘制目的 装配图绘制的目的, 有以下多种:

(a) 设计者对零部件的组装是否可能，组装时会出现什么问题，在实物组装前在纸面上进行这些假想演习、检验。在这种场合，装配图绘制的本身具有意义，而绘制完的装配图则具有假想组装的“残渣”这一性质。

(b) 装配工在装配时以什么顺序，需注意什么最好，给予指导。

(c) 使机器使用者或操作者能理解与其他机器之间的关系、动作状态、维修保养、拆卸方法等。

(d) 使负责销售人员能理解机器的功能

(e) 使用户能理解机器的正确使用方法，另外，能容易判断机器本身性能的好坏。

(2) 装配图绘制的注意事项

装配图具有(1)中所述的作用，因此绘制时需注意以下几点：

(a) 按照组装顺序绘制。这样可以检查组装是否可能，零部件间是否有干涉，等等。

(b) 一定要按零件图上标注的尺寸绘制外形等。这是因为绘制装配图的过程中，还可以再次检验零件图的尺寸。决不能采取单纯描绘零件图的简单做法。

(c) 装配图一定要标注以下尺寸及技术要求：

- 总体尺寸：表示占有空间、配线配管空间、维修保养用的空间
- 主要尺寸：与机器性能有关的尺寸（主要轴径、冲程等）
- 接合关系：与其他机械的边界、接合部分的尺寸公差配合、表面粗糙度、硬度、材质等
- 安装位置：安装部位的尺寸、固定方法、基础结构等
- 与搬运工具的关系：重心位置、吊环螺栓位置、挂线位置、叉式起重车前叉插入位置等
- 回转方向，运动方向：

使用交流感应电动机时，为了在接线后确认回转方向，可稍稍使其回转。这一试运转是电气负责人所必须做的，如果试运转时接线反了，电动机就逆转。设计时要使得即使在这种情况下机器也不会损坏。

- 对于加工工件的加工机械，与工件之间的位置关系
- 设计的性能：基本规格
- 喷漆技术条件：材质、色彩（芒塞尔色彩标号）（最好附上色彩样本）、喷漆次数，等等
- 总重量
- 全部零件号：零件号要按装配顺序给出。

用一张装配图不能完全表达全部零件时，可按组件分画出每个组件的装配图。这时，在整体装配图上不标注零件序号，代之标以组件序号，而在组件装配图上要给出全部零件序号。

2.5.3 零件明细表阶段

零件图和装配图完成后，需要作成零件明细表。

(1) 零件明细表的制表目的如下：

- (a) 零件明细表用于零件的加工、外购件的采购。
- (b) 零件明细表用于加工件及外购件的交货期管理。
- (c) 零件明细表中记载备用件保管场所，用于备用件管理。
- (d) 零件明细表中含有毛坯件尺寸等数据，用于材料的准备。
- (e) 用于组装前对零件是否备齐进行检查。



(f) 零件明细表用于计算总重量。

(2) 零件明细表制作时的注意事项 零件明细表因具有(1)中所示作用,制表时需注意以下事项:

(a) 零件图、装配图的标题栏要原样照写。

(b) 对零件要一件一栏记入(即一个零件的内容要在表中用一行记入)。

(c) 零件明细表中记入以下项目:

●图样图号:组件装配图、零件图等图号

●零件号

●零件名称

●材质

●毛坯尺寸

●件数:记入每一台机器所需的件数。制造台数确定了,再将其记入。

对于备用件数量,将所需的最小件数作为备用件数量记入。

●负责制造的部门或制造者(多数情况下按工序顺序记入,制造者未定时留出空栏)。

●零件重量

●备注栏中记入外购件的制造厂家名称、型号及工业标准等。

●总重量

●在总装配图及组件装配图的标题栏上已有与零件明细表大致相同的内容,因此是否仍有必要再特意制订一套零件明细表,对此是有疑问的。确实,在实验装置类的设计及装备业的单套设计(即用一套设计图样只制造一套机械等)中,有时用装配图的标题栏也能代替零件明细表,但是,对于商品设计或批量生产的产品设计,零件明细表是不可缺少的。在装备等行业中,与制造用的零件明细表相比,用于机械使用、维修保养目的而以零件明细表为基础制订的管理表更为必要。

2.5.4 制造指导文件

除零件图、装配图、零件明细表之外,设计者还有必要制订制造指导文件,交给制造人员。

制造指导文件中要写明以下项目:

●每个部门或每位制造者的作业范围

●工序:详细的工序有助于管理。最好包括每个零件、甚至每个加工工序的工序单

●加工工艺方法:给出所用的机床及焊接方法等

●加工顺序:给出从毛坯加工直到装配的顺序

●装配方法:给出采用加热方法装配还是冷却方法装配,及其作业条件、装配用夹具等

●装配顺序

●其他注意事项:特别需注意采用特殊加工方法等情况

为了确定以上项目,设计者需要对制造现场情况能够很好地掌握,同时必须与制造现场的负责人经常接触商量。制造指导文件并不是单纯用于制造的,在制造指导文件中给出的加工方法、装配方法、作业时间等,在进行其他机械设计中也具有参考价值,特别是在批量产品的设计部门中,成为重要的参考资料。



○设计时要将加工方便记在心上，作为准则。但是，作为设计者，不论怎样难加工都不让步的情况也会出现。当制造部门或制造者说出这样的零件不能制造时，应该能说出“这样做是可以制造的”，给予反驳。为此，必须从平时就注重学习，积累经验。

○人在危险性大而不想做以及因麻烦而不愿做的场合，常常找出种种“不能做”的理由。为了冲破这一障碍，“必须做”的信念及努力使其成为可能的理论武装是必要的。

○借口和膏药无处不粘，不做的理由无论如何都能找到。

2.6 制造阶段

到 2.5 节为止的工作一结束，就进入了制造阶段。设计者到此为止所进行的工作是做出关于想制造物体的信息资料，制造阶段则是按照这些信息资料（零件图、装配图、零件明细表、工作指导文件），将其物化的阶段。这个阶段中几乎都不是设计者直接动手制造，而是为实现设计的内容进行安排，随着制造的进行给予必要的指导，对整体工程的进展状况给予监督。这些工作才是对设计者所要求的。

以零件明细表及零件图为基础，按新加工件及外购件分类，进一步，对于加工件，在分成委托本企业内制造部门加工的零件（叫做“内制”）及委托外企业加工的零件（叫做“外制”），然后分别进行加工及采购的安排。在这些零件的加工和采购过程中，设计者要不断向制造工人及采购员了解情况，同时对已完成的加工件、已购来的外购件是否符合设计要求，给予必要的指导，进行监督（图 2-12）。

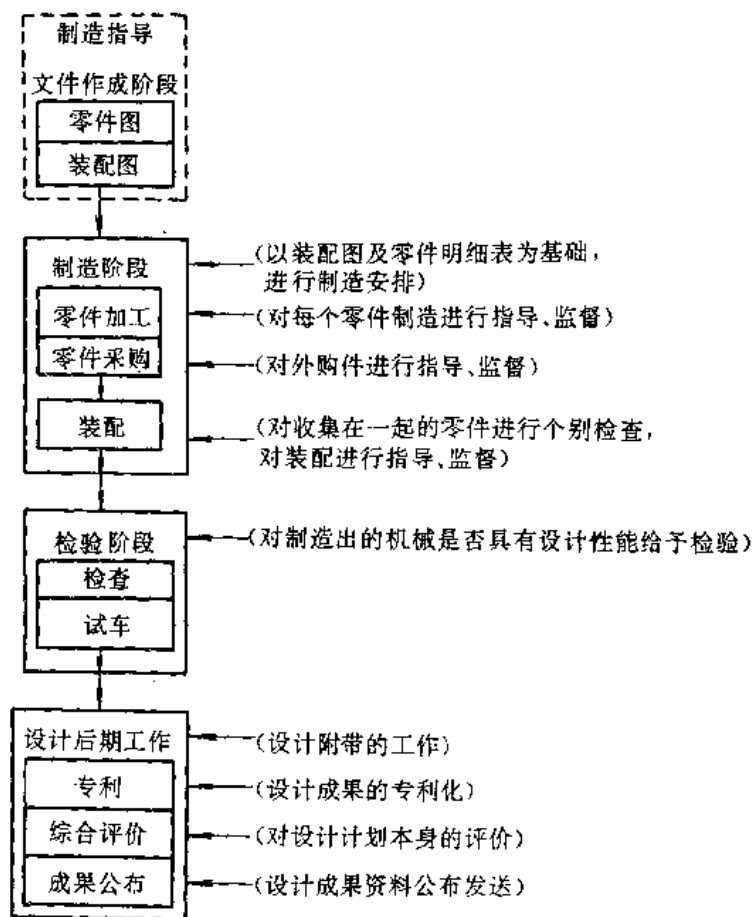
每个零件加工完毕，外购件也购进来，对收集一起的零件进行逐个检查，看是否符合设计者的要求。对此进行确认后，开始着手装配。装配时，按照设计者预先考虑并指示的装配图及装配作业指导文件进行。这时，对实验装置、生产设备用机器、商品的样机等，不论哪一种，设计者都必须到装配现场，给予必要的指导，对指导不充分之处给予补充，另外这对于自行评价自己设计的内容也是不可缺少的。

2.7 检验（检查、试车）阶段

在 2.6 节的制造阶段中，按照设计者的指导已初步制造出机械，下一步就进入了检验阶段。这个阶段中，对制造出的机械是否具有设计的性能给予检验（图 2-12）。另外，对检验方法及为此所需的夹具等也要给予考虑研究。检验中，通过检查，确认每个零部件及装配后的整机在尺寸，材质等方面是否与设计内容相符；通过试验（对可动机械称为“试车”），确认制造出的机械是否具有设计的性能。

当看到上述已完成的机械时，对机械设计者来说是最令人激动的时刻，但另一方面，机械是否能正常运转，是否达到设计功能，此种担心也是有的。设计者为了确认装配完的机械具有设计功能，进行检查、试车。为此，按照预先作成的指导文件进行检验工作。当检查试车结果良好，而且设计的机械满足自己的设计目标，又得到用户好评时，开始感受到了真正的喜悦（图 2-12）。





(a)制造指导文件作成后的阶段 (b)设计者的工作内容

图 2-12 制造指导文件作成阶段以后的各阶段

为检查试车, 在设计阶段预先制订的指导文件中, 需包含以下内容:

- 设计计划阶段确定的规格
- 对是否满足其规格进行试验的方法
- 试验结果的总结格式
- 试验结果的评价标准 (具体用数值表示)

遵照这些指导文件进行检查、试验、综合评价所得结果, 需要改进时, 对状态不正常的原因进行考虑分析, 采取相应对策, 再次着手修改图样。关于图样修改方法, 请参照第 14 章。

检查及试验的结果, 经过判断认为没有问题后, 将其结果也作为参考, 作成使用说明书。使用说明书是机器正常运转的说明书。尽管按照说明书操作了, 但出现机器不运转或损坏的情况时, 其责任在以设计者为首的设计制造方。但是, 如果使用操作没有按照说明书进行, 或者必要的操作疏忽 (如加油不良) 的场合, 不正常运转的责任则由使用者一方承担。使用说明书对于判断不正常运转的责任在哪一方也是重要的资料。因此须要写得容易理解, 而且注意事项要写得深透。

使用说明书中要给出以下项目:

- 机器性能概要
- 基本规格
- 操作方法

●公益设施的使用方法

●维修检点方法：给出维修检点所必要的拆卸方法，与此同时，也要说明不能拆卸的零件

●润滑管理方法：润滑油、脂的种类，量，给油间隔

●出现故障的处理方法：查明不正常状态出现的原因，给出相应的处理方法

●装配图

●主要使用的机器：外购件的规格书

●备用件列表

●联系单位：设计者一方的负责人姓名、电话号码等。另外，考虑到出现不正常状态的应急对策的需要，对节假日、夜间的联系人等也要包含进去。

2.8 设计后期工作

到2.7节为止的阶段，“制造实物”的设计者的工作就终结了。但是，设计者为了将此设计中获得的技能经验积累起来、传递下去，为了保护这项技术，此外，为使设计方法本身对以后有所帮助，作为设计后期工作，还需进行各种各样的工作。关于设计工作的前、中、后期所必要的各类事项在第13章将给予说明，这里叙述专利申请、综合评价、成果发布等有关内容（图2-12）。

2.8.1 专利申请

不论是多么有创造性的设计，如果不作为专利先取得其内容的专有权，则出现仿制品也无法提出异议。此外，从企业方面来看，对投资的成果也无法确保。越是好的发明，越容易被他人仿制。为避免此类事件的发生，设计者不要忘记，预先取得其专利权。

设计工作中浮现在头脑进而具体化这一过程中所带来的东西是人类创造性活动之最。连接这种人类的脑力劳动和经济活动的是确立专利（广义来说是知识产权）的行为。因此，设计工作之后，一定要对专利性进行确认，进而对所产生的创造性的东西申请专利。这件事对于设计者来说尽管是设计后期工作中最麻烦、而且不愿做的工作，但一定要认识到重要性，决不能回避。

申请专利所面临的关键问题是：浮现在头脑中的技术要尽可能早地给予申请。技术最前沿的竞争者中产生同样构想的可能性极大，有时仅仅因为申请迟了一点点，就不得不支付巨大的专利费。好不容易开发的技术也变成了泡影。

另外，从平时就要对其他企业等部门的专利情报进行查阅，对自己的专利权是否被侵犯，或开发中的技术是否与其企业等的专利相抵触等等，预先给予确认。这些也很重要。

○认为“无所谓，难实现”，只勉强办完手续就完事了。将来这项技术在哪里能有用武之地还未知。不要到时候说出：“那时申请专利就好了”之类的后悔之言。

在任何情况下都不要忘记研究开发的设计与专利处理有着不可分割的联系。有关专利详述，请见第13章。

2.8.2 综合评价

对制造出的机器是否满足设计计划阶段所制定的基本规格，在检查、试运转阶段已进行了评价。满足了基本规格的机器，为了判断其是否在计划的整体上具有价值，还必须做出对整体计划



的综合评价。评价程序也要作为工作程序表的一部分预先编入。

特别是对以前没有的新东西，即含有较多研究开发因素的情况，评价的重要性就更大。仅对此做出评价，就需要综合多种复杂因素，充分研讨，例如：

- 整体计划是否正确？
- 设计计划是否妥当？费用、期限、人员等是否妥当？
- 设计是否满足研究开发的目的？
- 计划阶段所考虑的加工费用与实际所需要的费用之差有多大？
- 用实际所花的费用制造是否有利润？
- 打入社会的良机是否错过？
- 完成的机器是否按预测那样与用户的要求相符？

对以上这些方面，给予综合评价。

特别有必要对以下几点给予考虑：

(1) 安全性，可靠性 象飞机这样的高度化设备，稍出一点故障马上就会出现惨痛的大事故（如日航巨型喷气客机的坠落事件等），市场上大量销售的石油取暖设备，因某种原因引起很多的死亡事故发生（制造物责任）。一想到这些事故，就感到设计者对安全性、可靠性所具有的责任是重大的。这样的事故一旦发生，不仅给社会带来重大影响，而且企业和个人也蒙受巨大的损失。为了避免悲剧发生，在设计时就要在提高可靠性（完全检验，失效保险）上下功夫。以“安全第一”为信念慎重进行设计是必须的，此外，检查、试运转、继之的评价也必须一丝不苟地进行。进一步，将完成品投向社会后也要进行跟踪调查，所获得的结果有效利用，对质量改善和新产品设计等都会有益处。

(2) 未达到设计性能的处理 世上不按人们所预想那样运转的事物是常有的。不论预先如何反复深思熟虑，有时性能也达不到目标。另一方面，除了较大的设计失误之外，常常有稍下功夫加以改进就能达到目标的情况。这时，要尽快研究改进方案，画成图样，委托加工。同时，修订评价日程，尽可能在以前的日程安排基础上做出修改。大学的研究也好，企业产品的商品化也好，稍迟一步就会受到致命的打击。对此，希望能够引起重视。

“滞后一步有时就会误成大事”。

评价一结束，就要将其内容以报告或论文的形式总结整理出来。即使花了很多精力进行评价，如果没整理出便于人们阅读的资料，则没有任何效果。这时，即使出现关键之处没有达到目标的情况，也要全部将这些事实记述下来。

经过分析未达到目标的原因，思考不再犯同样过失的对策，这是此时应做的重要工作。

○遮掩短处总是人之常情。但为了做出更好的东西，请勇敢地面对事实！

2.8.3 成果公布

设计的一系列工作终了，整体计划制定的目标达成后，就到了对外公布成果的时候了。对于大学的研究，将完成的研究内容在学会上；对于企业的开发，将完成的成果及产品的内容通过报纸，电视，杂志等公布，使自己的活动成果广为人知，使设计成果得到公认。

对外公布后收到的反响大，关于详细研究内容的询问一个接一个，或产品畅销时，设计者在感受到最初实物制出时的喜悦之后，接着又感受到了最大的喜悦。感受过这种喜悦的设计者，会以此为动力，将更好的设计挂在心上。

这样的公布对设计者来说尽管是很重要的，但是也容易产生轻率考虑，草率从事的现象。这



些固然是设计者对自己所从事的设计工作的意义缺乏认识引起的，但是也有团体自身对成果公布的重要性没有认识所引起的缘故。

按照计划－设计－公布－反响的循环，为了能做出更好的设计，须要对成果公布的重要性进行再认识。

○没有成果公布的研究等于没有进行研究

○没出成果的开发等于小孩过家家儿

关于成果公布的工作，详细请参照第 13 章。

至此，设计者应该完成的全部工作即告结束。

3 设计的思考过程

前两章叙述了设计的意义，并给出具体的设计步骤。设计工作乍一看，象是按照一定的步骤仅仅进行单纯的作业。但是仔细观察发现，这实际上显然是人类脑力劳动所在。因而，从事实际机械设计的工作者在头脑中所考虑确定的，进而作为设计结果清楚地给予表现的是最为重要的。然而，对这些却未曾进行过深入的研究考察。这是因为，对于这种存在于设计者个人头脑中的“事”被认为是难于列入作为“科学”的设计理论之中的领域。

本章中，首先叙述设计的思考过程，然后，作为这种知识的应用，以全新设计的“智能化加工中心”为例，说明设计思考过程的具体内容。

3.1 设计的思考过程

本节中，叙述设计者在设计中考考虑确定什么，它们与设计步骤有哪些对应关系，设计的新着眼点如何产生，以及设计者通常没有意识到但仍在设计中的设计原理等等。

3.1.1 设计的思考过程

如图 3-1a 所示，一般来说设计的思考过程是从功能到机构的映像，进而从机构到结构的展开。进一步详细观察发现，它们遵循图 b 所示的各个阶段，即，由设计计划确定整体所要求的功能，然后，对所要求的功能按其构成进行分析分解。功能构成的各要素再映像成机构的各要素，从而得到机构的构成。对这些进行分析综合，最后得到结构。这样从“零”开始产生出满足所要求功能的机构结构的设计，应属于“创造性的设计”，其基本分析过程如图 3-2 所示。

尽管基本分析过程是功能→机构→结构和展开，然而在实际的设计过程中这个过程不是经过一次就能完成的。如图 3-1c 所示，在机构和结构假定被确定的阶段，返回到满足预先给出的约束条件的功能和机构阶段，又试着进入功能→机构→结构的基本展开过程。这样经过多次反复后才得出最终的结构。

这样，实际的设计思考过程，随着时间的推移，在描绘功能？机构？结构的螺旋线的思

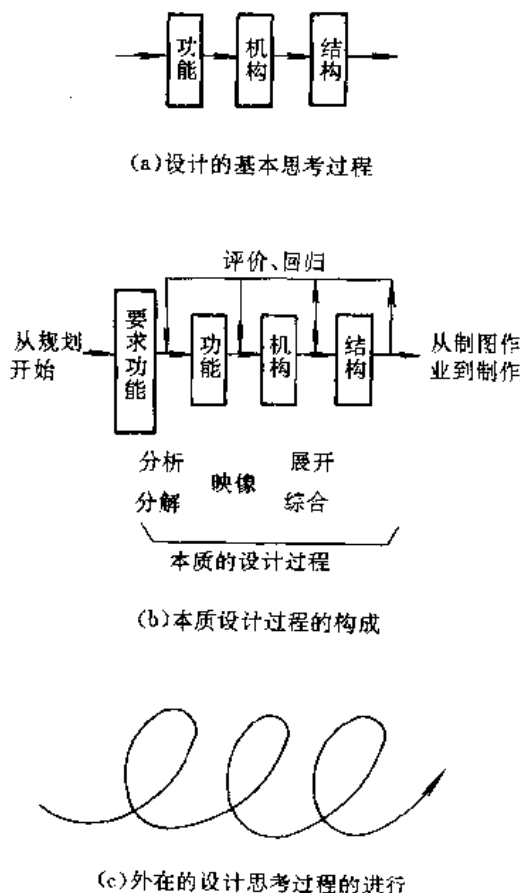


图 3-1 设计的思考过程及其进行

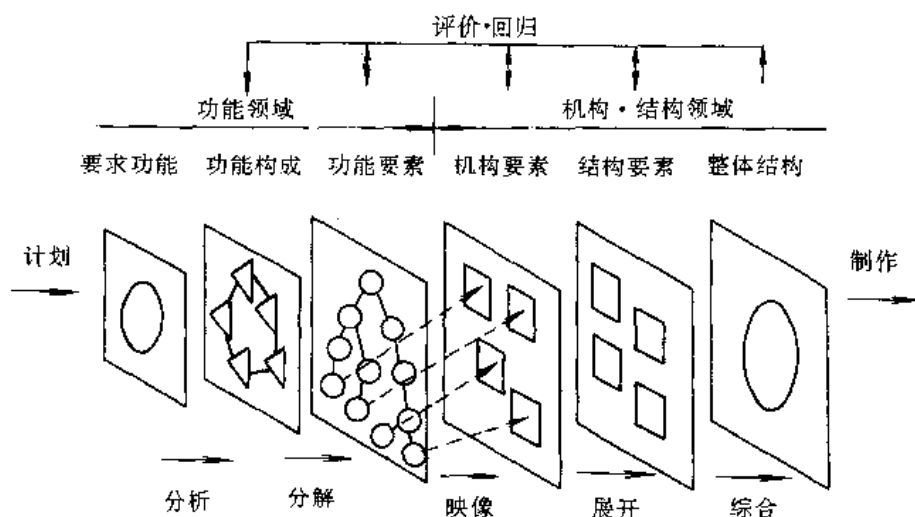


图 3-2 创造性设计中的基本思考展开

考过程中边进行具体化，成为从开始给定的所要求功能到获得最终结构的过程（图 3-3）。

这个思考过程螺旋线从正侧面看则是一条正弦波形的蜿蜒曲线（图 3-4）。在实际设计中，功能/机构/结构的一系列活动中，必然要经过适用和评价这两个阶段，而进入下一个功能/机构/结构循环。这里所说的“适用”是指制订的工艺过程和使用现成物体的工艺过程等，并根据与实体的关联程度，还含有模拟假想演示，假想试作、实际试作及实际使用等等。

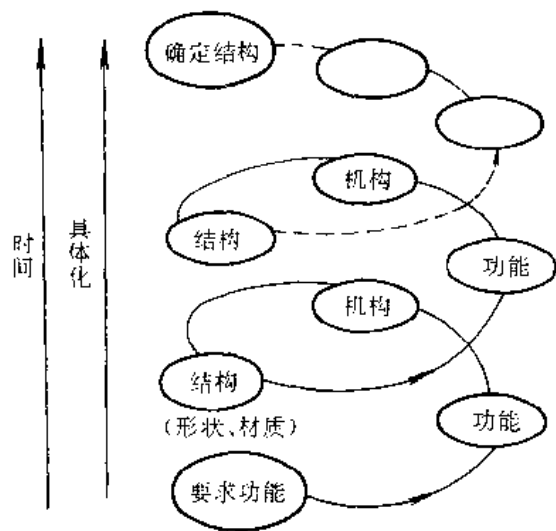


图 3-3 设计思考过程的螺旋线

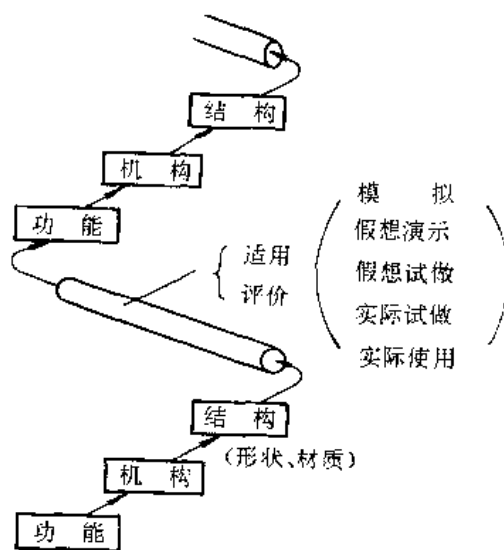


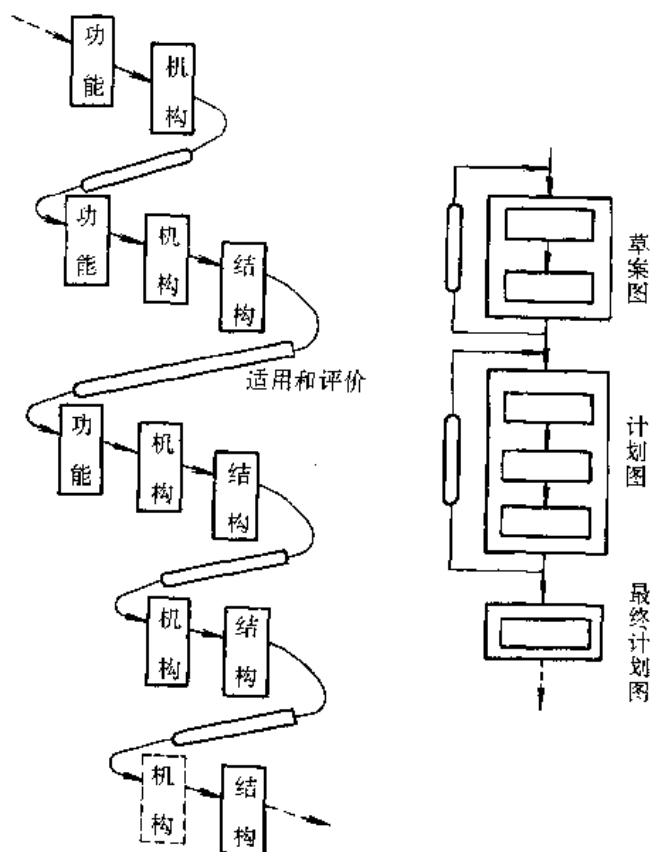
图 3-4 设计思考过程探索的蜿蜒螺旋线

3.1.2 与实际设计过程的对应关系

试考虑设计的思考过程和实际设计工作的对应关系（图 3-5）。在实际设计中，设计工作要经过草案图阶段、计划图阶段，到最终计划图阶段，将有关待制产品的信息数据全部制定出。在此过程中，草案图阶段和计划图阶段在满足各自的设计要求功能和约束条件之前要不断重复（图 b）。这些工作与图 a 所示设计思考过程的“蜿蜒曲线”完全对应。在草案图阶段，从功能→机构逐渐进入功能→机构→结构；但在本计划图阶段，经过多次从功能→机构→结构的反复后，才到机构→结构的反复进行阶段。最后只需经过考虑结构的整体协调性而得到最终计划图。作为设计

工作, 是以最终计划图为基础绘制零件图, 进行图面上“组装”, 绘制出装配图。但是, 这些绘图工作只不过是最终计划图所含的信息进行部分摘出及确认的作业, 即本质上的设计以绘制最终计划图而告结束, 换言之, “设计的真正含义在于计划图绘制”。

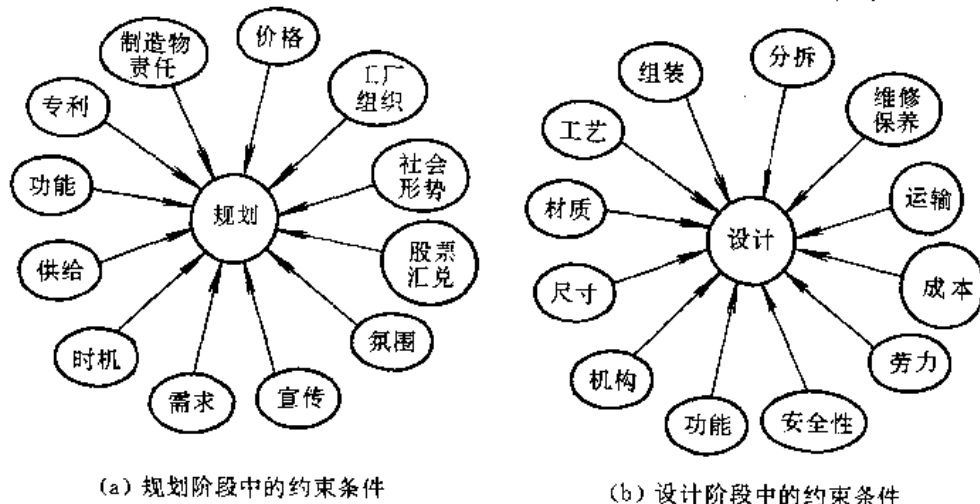
设计中所作出的决定, 在满足各种约束条件的同时, 关于一次被确定内容的评价, 也根据这些约束条件的满足程度而进行。包围设计者的约束条件 (图 3-6), 在规划阶段中与社会整体的关联较多 (图 a); 然而, 随着进入设计的实际作业, 变得与机械本身的关系越来越密切了 (图 b)。



(a) 思考的发展过程

(b) 实际设计的作业过程

图 3-5 设计中的思考发展过程与实际设计的作业过程的对应关系



(a) 规划阶段中的约束条件

(b) 设计阶段中的约束条件

图 3-6 包围设计者的约束条件

在草案图阶段，设计者一边处于各种约束条件之中，一边考虑机械的本质性的构成（图 3-7），即由功能考虑机构，之后将这些具体化，考虑驱动力及运动的传递、整体形状的美观及平衡静态特性、动态特性、检测及控制等等。

在计划图阶段，设计者将草案图阶段所考虑的内容进行具体化，即以图 3-8 所示的各种约束条件为基础，确定图 3-9 所示的内容。这里与设计给定条件对应来确定公益设施及设置的容许空间之后，再决定尺寸、材质、加工工艺、装拆机械零件、配线及配管加工制造的具体条件等等。

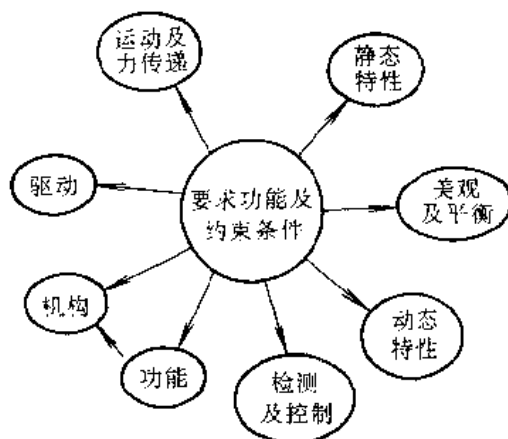


图 3-7 草案图阶段设计者考虑的内容

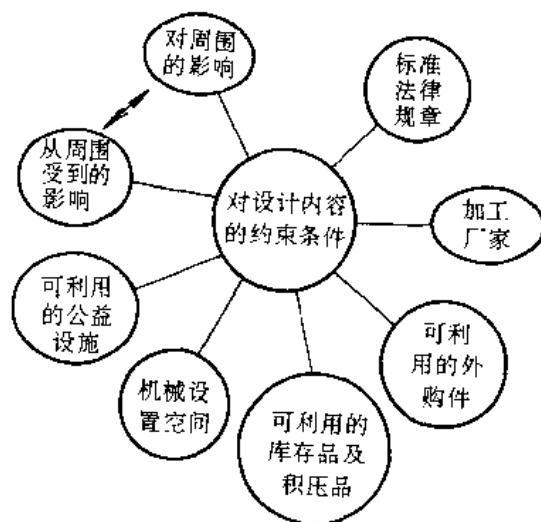


图 3-8 计划图阶段设计者考虑的约束条件

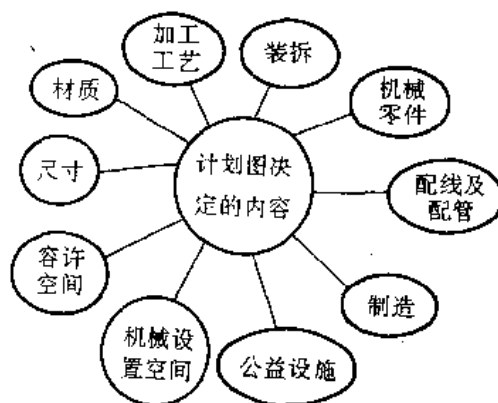


图 3-9 计划图阶段设计者决定的内容

3.1.3 新构想产生的方法

对设计者来说最重要的不是仅通晓通常使用的机构和结构，而是为满足所要求功能进行广而深的思考，产生出新的构想。获取新构想的方法，如通常所称的水平法、对话法、思考演算法等等（图 3-10）。

水平法是将其他领域的常识采用于本领域或将本领域的知识推广用于其他领域，由此获取新构想的方法。

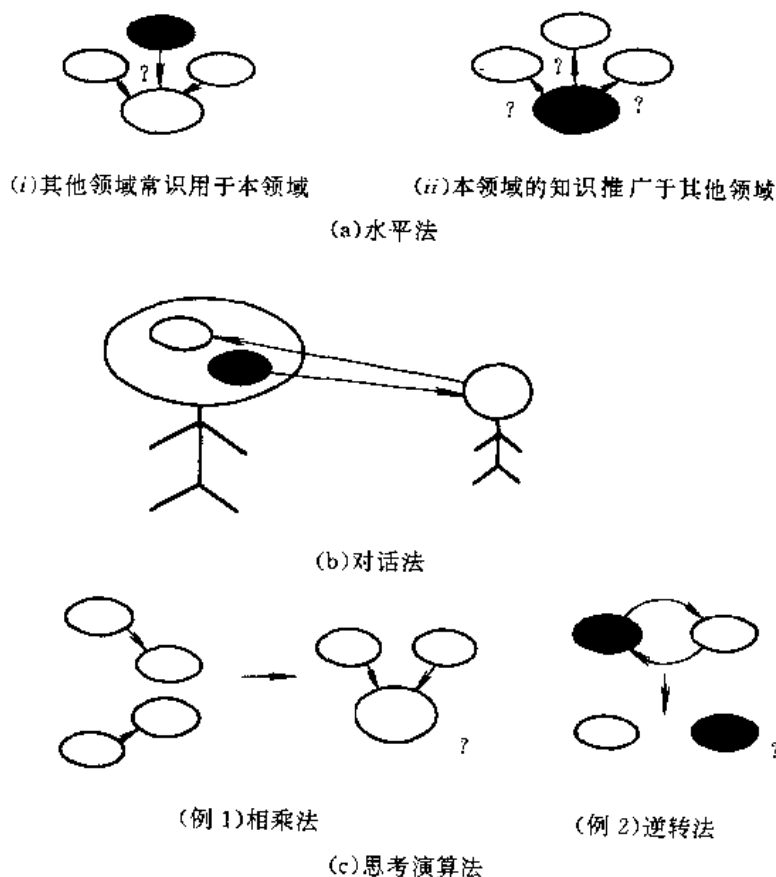


图 3-10 获取构想的方法举例

对话法是将自己的思考讲给他人，从议论之中获取新构想，由此使自己的思考想法与对方相“碰”，从中获得对方的反应。换句话说，在获得对自己思考的反映的同时，将自己的思考想法不断完善提高下去的方法。

思考演算法是由作者之一（泉村）提出的。其基本思想是，在获取二个构思后，通过进行交换逆转串并联互换和加减乘除的运算，能够自动地获取新构想的方法（图 3-11）。其主要内容如下：

(1) 交换逆转：原因与结果、输入与输出、动力源与工作端等一对矛盾体进行交换。

(2) 串并联互换：力的作用线及结构等，将串联的换成并联的，并联的换成串联的。

(3) 四则运算：加减运算主要适合于形状，而乘除运算主要适合于功能。形状的加减运算在机械设计中最为常见。乘法运算适用于以下情况：如钉钉子及打桩时受垂直方向力之外，如果同时再受到横向微小振动时的变化情况。除法运算适用于以下情况：如上下受压成形时，被加工物与工具表面之间挤压所附带产生的水平方向的摩擦，这个附带的摩擦如果用某种方法变成零会出现的现象。此外，图中括号内给出了其具体的措施。经过实物试验发现，钉子及桩用非常小的垂直力就能打入，而压缩成形时产生均匀压力分布，能够获得厚度分布非常均匀的制品。

(4) 映像（1/2 映像）：试进行内部与外部交换，如将上中打桩作业的知识进行 1/2 映像，则不经任何变换即得到土砂的管内压力输送知识。

(5) 对称对映回转：对于一种形状，将中心轴置于不同位置进行对称对映回转等操作，从而获得其他形状。

(6) 相似：不改变整体比例而将其整体形状放大缩小。

(7) 放大缩小：将部分形状放大或缩小。

(8) 变形：不改变拓扑关系而使整体形状进行连续变化。

这种思考演算法是大多数机械设计者无意识之中进行的大脑行为，将其明确而积极利用会是非常有效的。

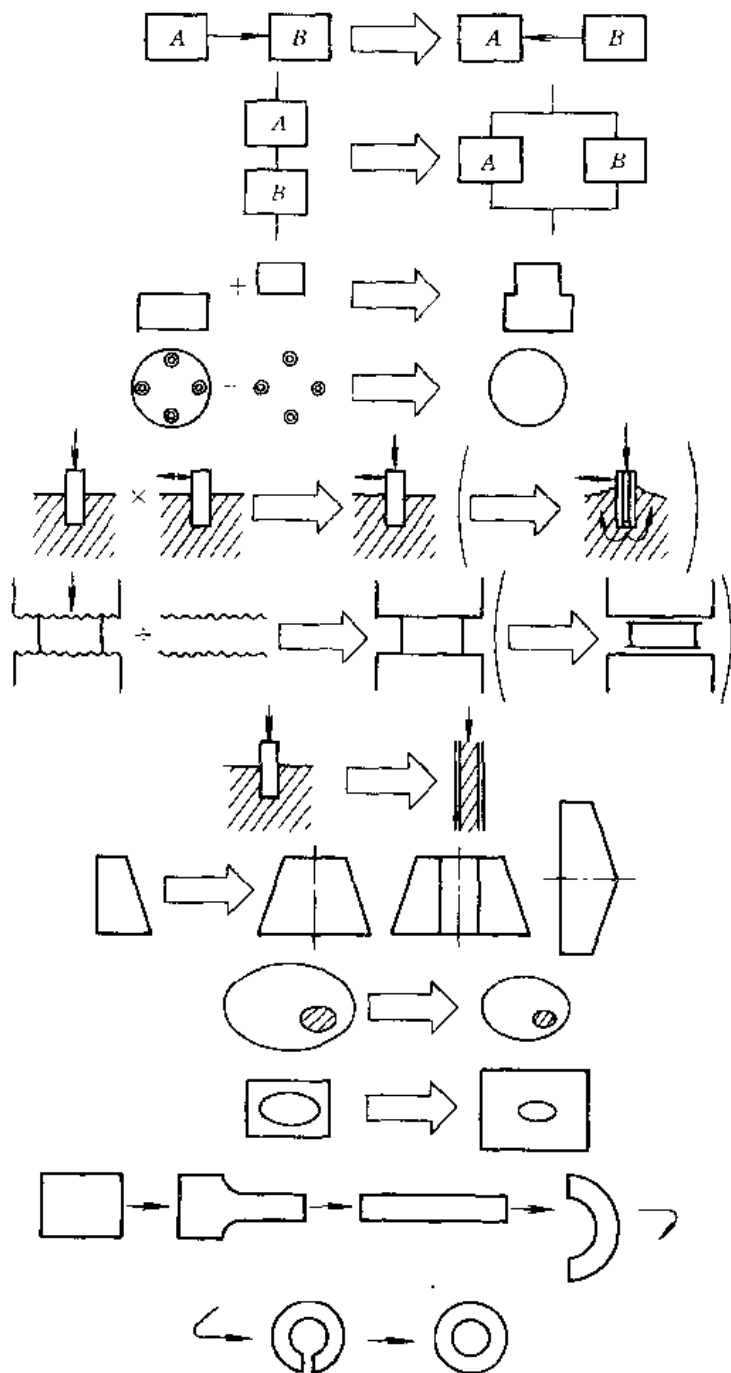


图 3-11 设计中获取构想的思考演算

3.1.4 机械设计所包含的原理

在机械设计中，除了以往作为机械设计方法而进行教育的机构材料强度等知识之外，有必要对其更根本的内容给予理解。这些内容也可以称为“机械设计原理”。这些知识是大多数机械设计者感到漠然的东西，因为没有明确地记录下来，其存在是处于不自觉状态的。

上述原理之中，3~5 对加工机械处理特有现象起作用，而其他则适于全部机械设计现象。

这些是设计者从自身的经验及直感中获得的思维内容。作为设计者，应清楚地意识到这些原理，在日常的设计中主动地给予利用。

原理1 [机械与美观]：全部机械及其组成零部件需要满足平衡美观，比例协调，稳定性，重心位置等要求。没满足这些要求时所设计的机械内部一定隐藏着重大的缺陷（见图a）。

原理2 [机械与力线]：力在整体机械中传递作用，这些用力线表示（图b）。

原理3 [力及C形环]：整个加工机械的力线，构成了以工具为始点、被加工物为终点的C形环（图c）。

原理4 [加工误差]：C形环的始点和终点相互错开形成加工误差。

原理5 [机械变形因素]：引起C形环变形的主要因素是力和热。

原理6 [机械破坏]：几乎所有机械都因弯曲而变形，表面应变达到最大容许值时即被破坏。受断面整体的拉伸及剪切而破坏的情况则很少（图d）。

原理7 [结构中心的“休眠”]：机械的结构体中心处于“休眠”状态，该部分因与弯曲应力有关，即使变成空洞结构也无影响。这个空间作为信息与能量的传递空间是最为合适的（图e）。

原理8 [思考演算]：机械设计中思考演算法极为有效。例如，被动元件与主动元件相互交换，多数场合是可能的，从这个现象本身能自动创造出很多新构想（图f）。

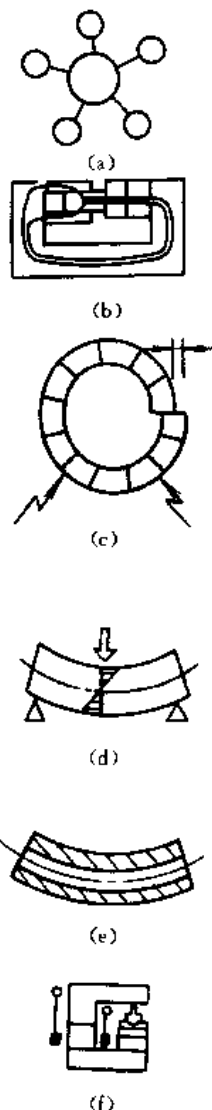
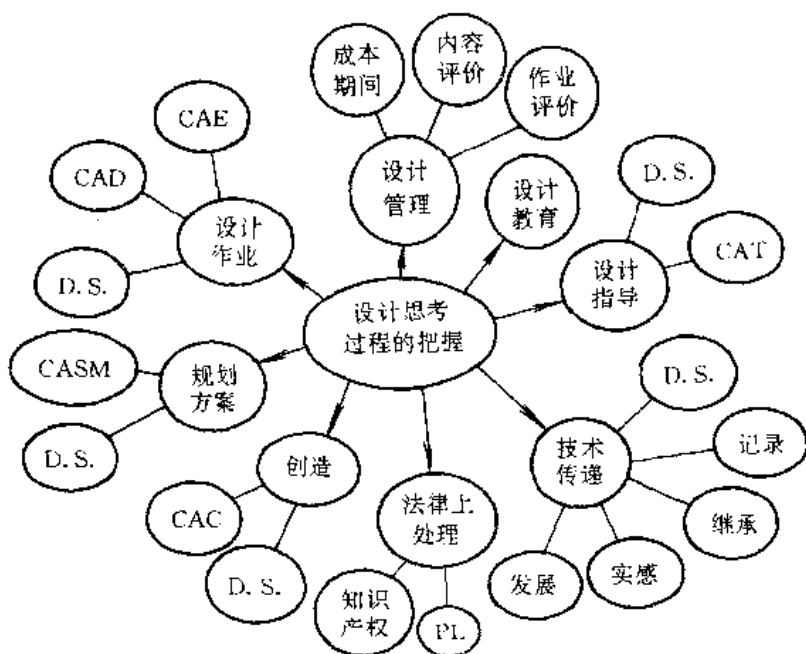


图3-12 这些原理的主要内容有以下几方面

3.1.5 设计思考过程的效果

试考虑把握设计思考过程的效果。把握设计思考过程当然对设计作业，设计指导，设计管理等是必不可少的，对设计教育规划方案，制定技术创新，为消除技术在时间及空间方面偏见的技术传递也是重要的。此外，这些知识在今后对知识产权，制造物责任（PL）等与技术相关的法律也是不可缺少的（图3-13）。

这里试考虑技术的创造。创造被看作是人类固有的活动，不为技术或科学的对象。与涉及情绪感情的领域不同，技术领域中的创造在本章也给予明确化，它具有各种各样的法则性（如思考演算），掌握这一点并给以利用可获得创造功效及广度深度。进一步将这些法则性装载到计算机中，按照思考顺序提示知识及数据，在操作员进行选择的同时，通过指出无意识所犯的错误对人类的创造活动给予辅助的“计算机辅助创造 CAC”被人们所期待。



CAC:计算机辅助创造
CASM:计算机辅助规划方案
CAD:计算机辅助设计
CAE:计算机辅助工程
CAT:计算机辅助教育
PL:制造物责任
D.S.:直接辅助

图 3-13 把握设计思考过程的效果

把握设计思考过程的重要性增强的另一个领域是关于设计内容的法律上处理。其中，关于制造物责任（PL）方面，如何考虑因各设计潮流而引起的事故机制及其发生概率，以及如何处理整体设计中关于安全等方面的制约，这些成为重要的争论点。至少遵从本章所介绍的思考方法，最好例行无遗漏的假想演示，并对其进行记录。此外，关于知识产权问题，对自己从设计联想中得到的构思进行各种思考演算，在对自己的构思的根本组成要素给以明确的同时再将其发展，应努力将其上升到更高的概念且形成知识产权。这些假想演示及思考演算是设计思考过程的最为重要的武器，希望每位读者也能在研究的同时，对这些武器给予充实，从而提高自己的能力。

3.2 设计思考过程实例——智能化加工中心设计例

本节中，作为作者一贯提倡的“加工智能化”的具体实例，实际中所开发的“智能化加工中心”的概念如何形成，如何将其具体化，其结果如何，对其要点给予说明。设计的思考过程是：功能要求→功能→机构→结构及进展，其过程是按螺旋状上升并以设计而告完成的。

3.2.1 加工智能化

加工机械，特别是机床，对其精度是有较高要求的。通常的机床为了满足这些所要求的性能，从前述的机械设计原理 2 至 5 可知，需要高刚度和恒温环境。但是，深入考虑原理 2 至 5 会

发现,高精度的实现不采用高刚度和恒温环境也应该能实现。即如果采用知识及传感信息,通过执行元件进行适当的操作,所希望的现象(这里为高精度)也是能够实现的。按照这种“加工智能化”的思考进行设计时,不必采用高刚度及恒温环境,代之以普通的刚度及变温环境也应该能够获得具有充分性能的机床。

实现加工智能化所需要的基本原理阐述如下(图3-14)。

原理1[加工及信息发送]:全部加工现象以各种各样形式发出信息。例如,力、热、声音、应变、变形、振动及光等。

原理2[加工模型]:与这些加工现象信息的关系及其相互关系是既定的。加工系统中固有的关系是模型,而一般性的关系则用知识记述(二者之和统称为广义的知识)。

原理3[现象控制]:若利用这些关系,则能实现所期望的加工现象。

原理4[智能化基本要素]:为此目的的基本三要素为:从现象抽出信息的传感器,记载信息相互关系的知识,以及由所产生的信息改变现象的执行元件。此外,在实际的系统制作中,第四种要素即变形要素也是不可缺少的。

原理5[智能化的思考方法]:对智能化加工系统的功能及机构的实现,采用思考演算法是有效的方法,特别是以下二点最为重要。

(a)[C形环的信息发送]:力的C形环中,全部要素以力及变形等形式发送信息。

(b)[相对变换]:相对的事物互相变换是可能的。例如,被动变为主动,结构体变为执行元件。此外,传感器和执行元件,拉伸和压缩,等等,它们的相互变换都是可能的。

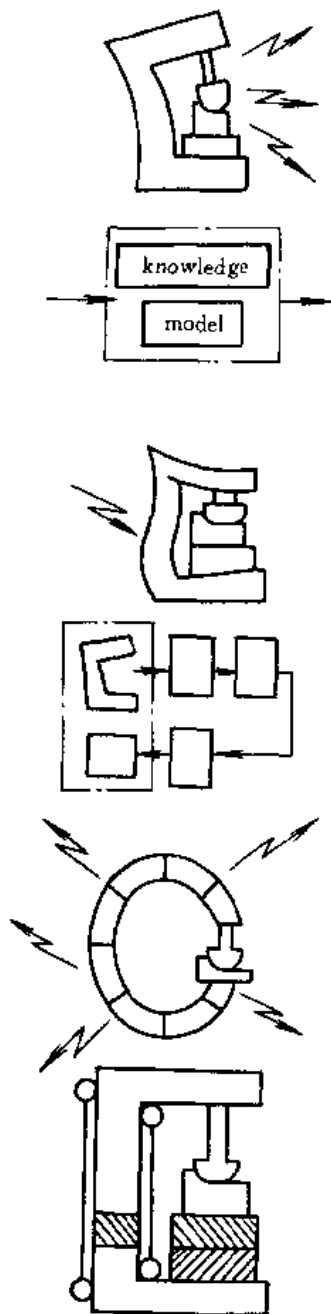


图3-14 实现加工智能化的基本准则

以图3-14思想为基础构造的智能化加工系统的基本组成示于图3-15。从加工产生的现象中,用传感器抽出现象支配要因的物理量,投入预先建立的模型及知识中。将据此求出的当前值及下一时刻的值与由设计算出的期望值进行比较,按其差值确定操作量,通过执行元件控制现象本身,使其趋近于所期望状态。对控制量全部进行记忆判别评价,使其本身得到修正。

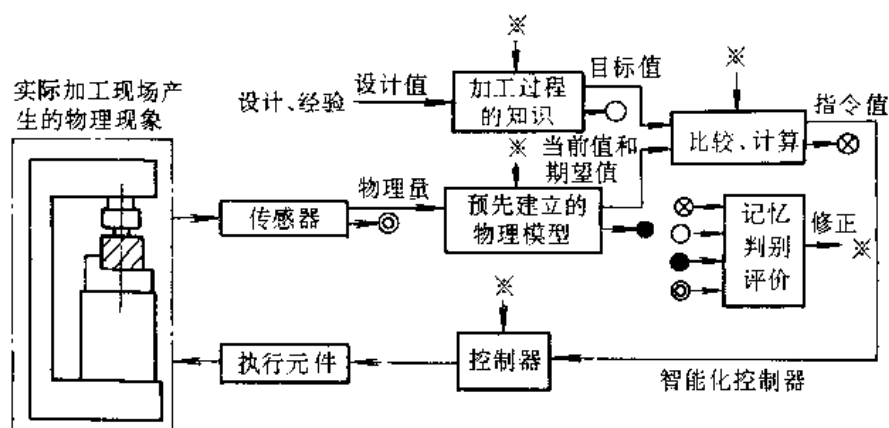


图 3-15 加工智能化的基本组成

3.2.2 智能化加工中心的设计

为了在不采用恒温环境和特殊高刚度条件下设计制造能达到高精度的加工中心，应用了前述的加工智能化思想。该智能化加工中心设计的基本思考展开的整体过程如图 3-16，该过程的功能记述所必要的功能元件如图 3-17，从功能领域到机构领域的映像如图 3-18，完成的加工中心的构成如图 3-19。

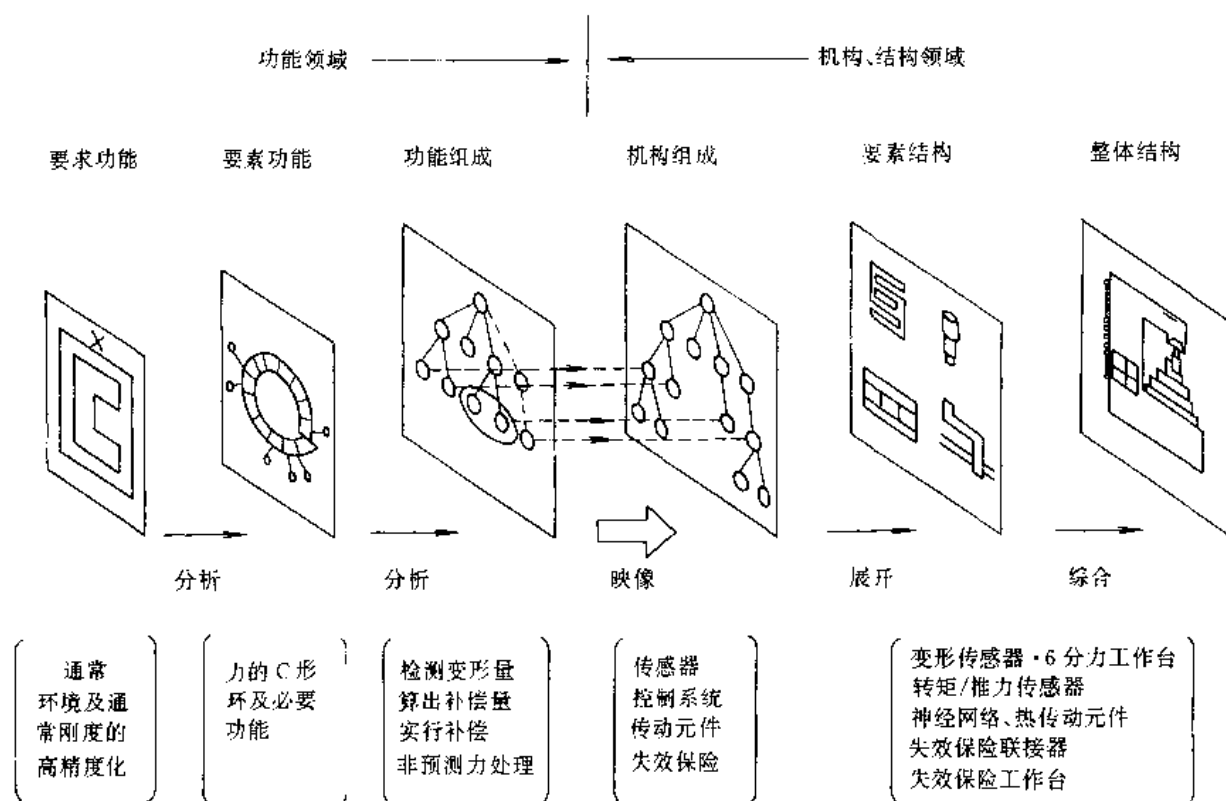


图 3-16 智能化加工中心设计的基本思考发展过程

首先，对不采用高刚度和恒温环境的条件下要实现高精度的功能要求进行分析分解，考虑误

差产生的机制,得出力的C形环及误差的关系(图3-17)。抽出构成力的C形环的机构元件所要求的功能,得出其功能构成。智能化加工中心中,变形量检测、算出必要校正量及实行校正与非预期力的对应,这4个主要功能是重要的。这些功能中,每个还可进一步细分成几个子功能(图3-18)。

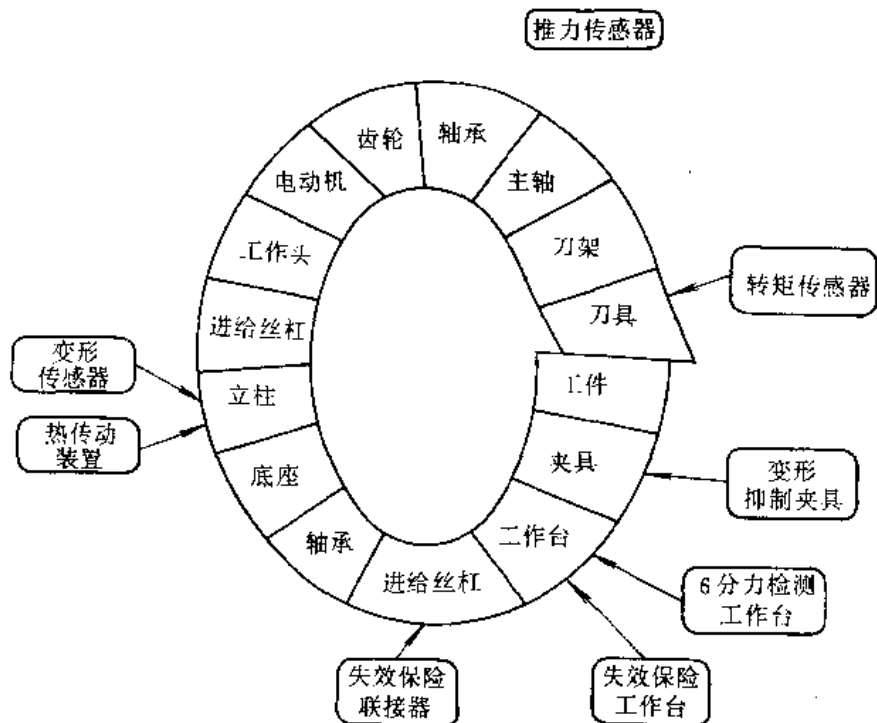


图3-17 智能化加工中心所必要的功能要素

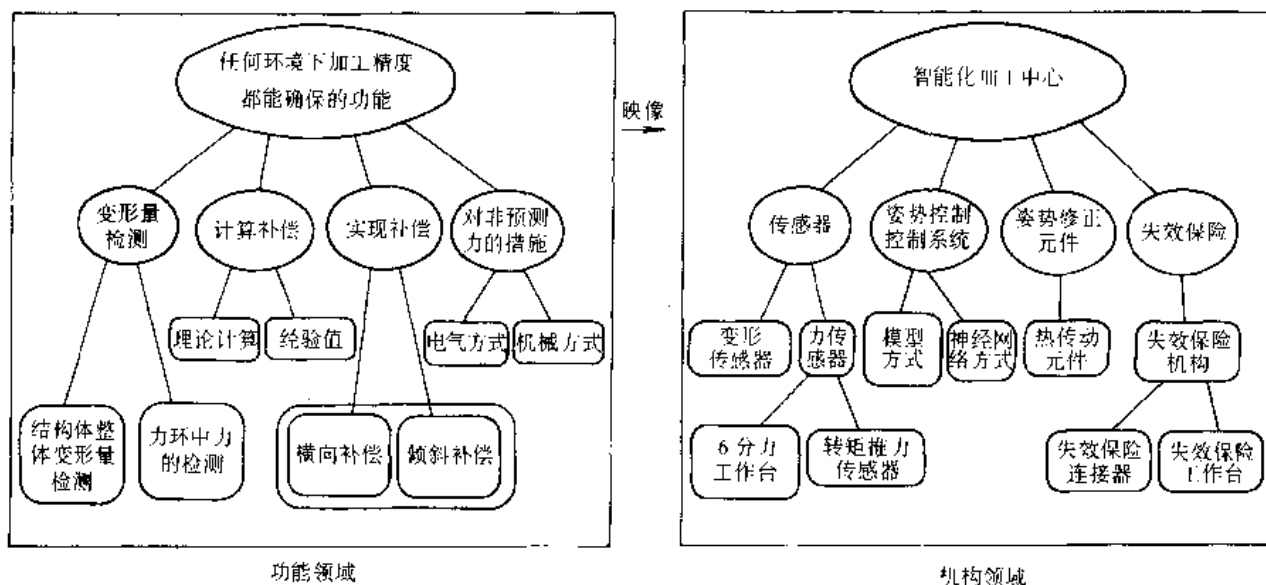


图3-18 智能化加工中心设计中从功能领域到机构领域的映像

然后,确定与各功能要素对应的机构元件。这个过程是按一一对应的映像进行的。这样,与功能构成相对应的机构组成被确定下来。这里,与各自的功能相对应,构成了传感器控制系统执

行元件和变形元件等。

对组成这种机构的各个元件，给予尺寸及材质等的具体属性，使其向元件结构方向发展（图 3-16）。这里，再进一步展开成各自变形传感器，6 分力工作台，转矩/推力传感器等的传感群，以及神经网络，热传动装置，油压失效保险系统及失效保险工作台等的失效保险群。

将这些新开发的各结构与加工中心的基本机械机构（工作台、底座、立柱、工作头及主轴等）进行组合，经过整体协调处理，得到最终的结构（图 3-19）。

智能化加工中心设计的思考过程大致如上所述。但各个功能元件的设计中如 3.1 节所述那样，要按照功能→机构→结构这一过程反复进行不断发展。智能化加工中心的硬件中，在传感器方面，开发了转矩/推力传感器，6 分力工作台，变形传感器；在执行元件方面，开发了热传动装置；在变形元件方面，开发了油压失效保险系统及失效保险工作台等等。这里，以热传动装置为例，对设计思考发展过程如何进行给予说明。

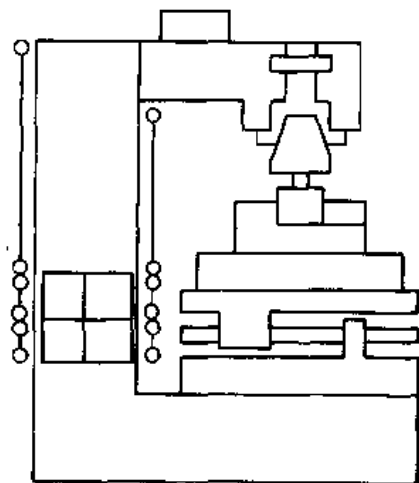


图 3-19 完成后的智能化加工中心的组成

3.2.3 热传动装置

热传动装置设计中的思考发展过程示于图 3-20。为了排除热变形的影响，姿势检测及以此信息为基础的位置及倾斜的补偿，使机构会变得过于复杂。因此，采用了在立柱上并列放置传动元件，在保持高刚度的同时也能进行补偿。这里，作为传动元件，考虑了使用油压及热膨胀。在草案图阶段的研讨中，是按功能→机构发展的，并根据假想演习经过评价再次返回到功能。随着研讨的不断进行，展开成功能→机构→结构，最后进行由设计制造试验等的适用和据此进行评价及实际使用考验的热传动装置开发。但因与结构体和传动装置并列配置，结构仍旧复杂。因此，下面考虑了将结构体与传动装置一体化的思想。这里所得出的热传动装置中，图 3-21 所示作为加工中心结构体的立柱的 4 面用发热体和水冷带加热冷却，用同时测量其变形量的变形传感器（图 3-22）进行监测。实际使用结果表明，该热传动装置具有充分的精度和响应特性，对倾斜的补偿也特别有利。

3.2.4 对试制加工中心的评价

经过上述思考发展过程，设计制造了智能化加工中心，并经过了实际使用验证。所试制的智能化加工中心的硬件外观如图 3-23 所示。图中用线框框起的部分是为本智能化加工中心所开发

的功能元件。由该图可知，以图 3-17 所示的工具开始到被加工件终了的 C 形力环变成了原封不动而具体化的结构；沿着 C 形力环配置了智能化所必要的功能元件等等。

这些功能元件各自都是遵循功能→机构→结构→适用·评价这一循环反复进行而开发的，其结果是每种元件都具有充分的性能。

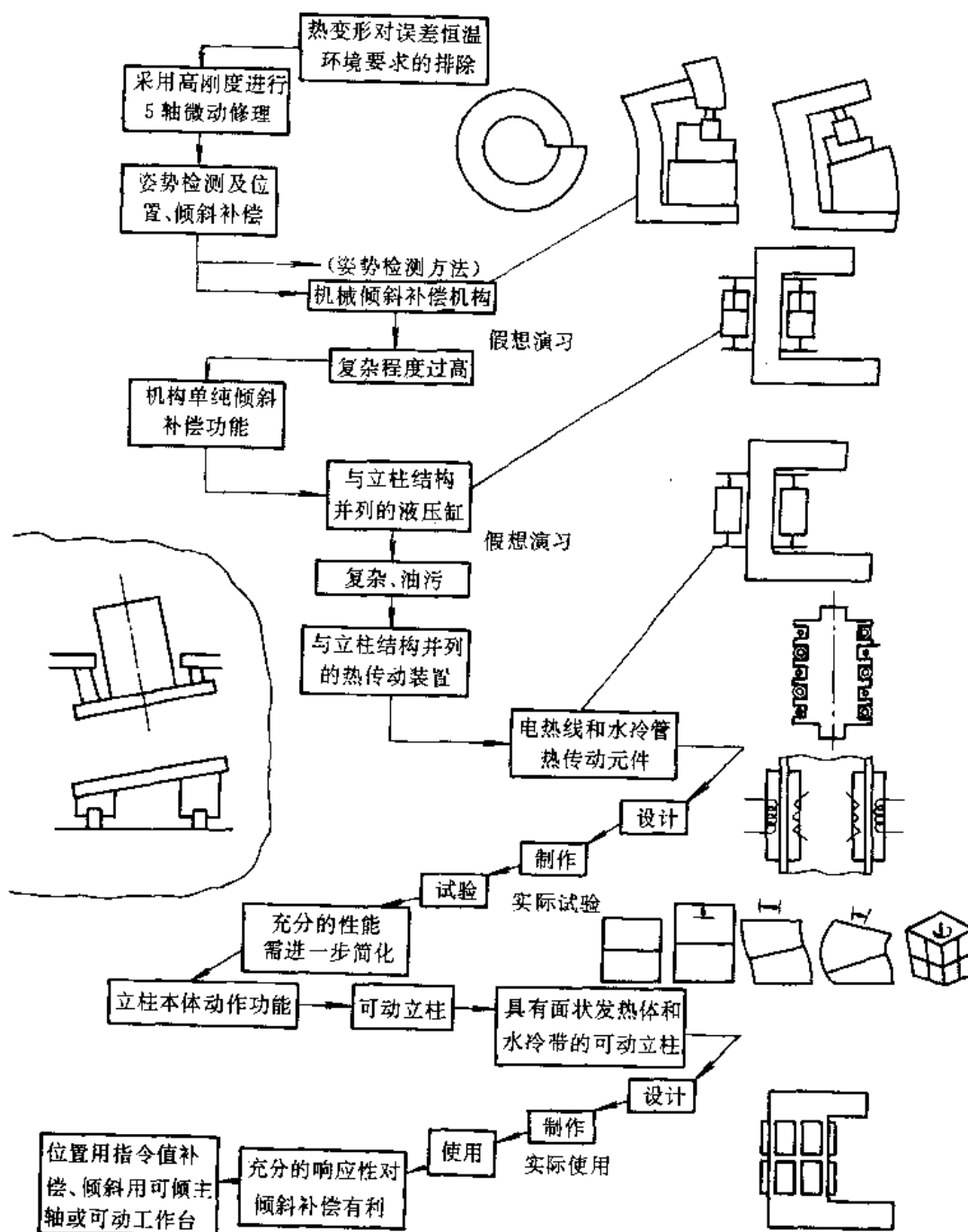


图 3-20 热传动装置设计中的思考发展过程

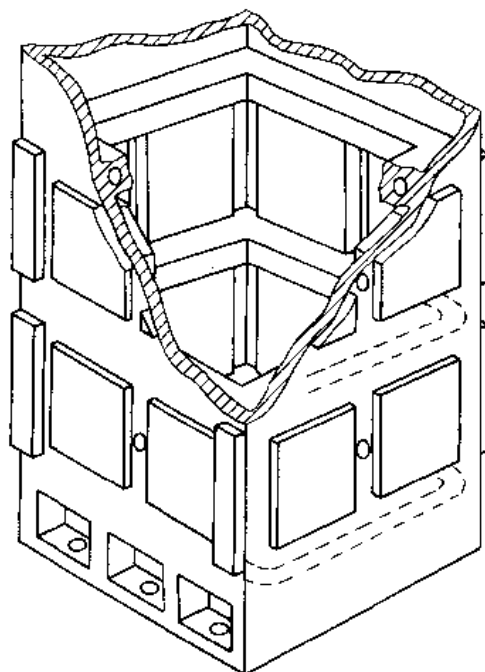


图 3-21 热传动装置结构

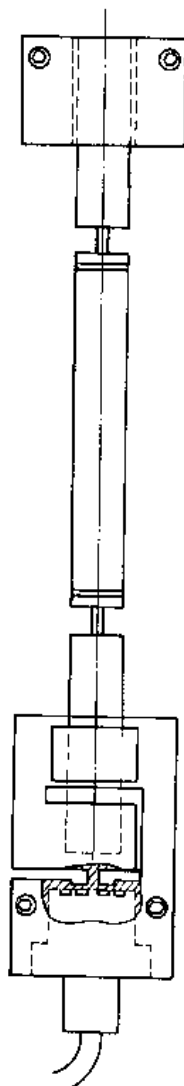


图 3-22 变形传感器的结构

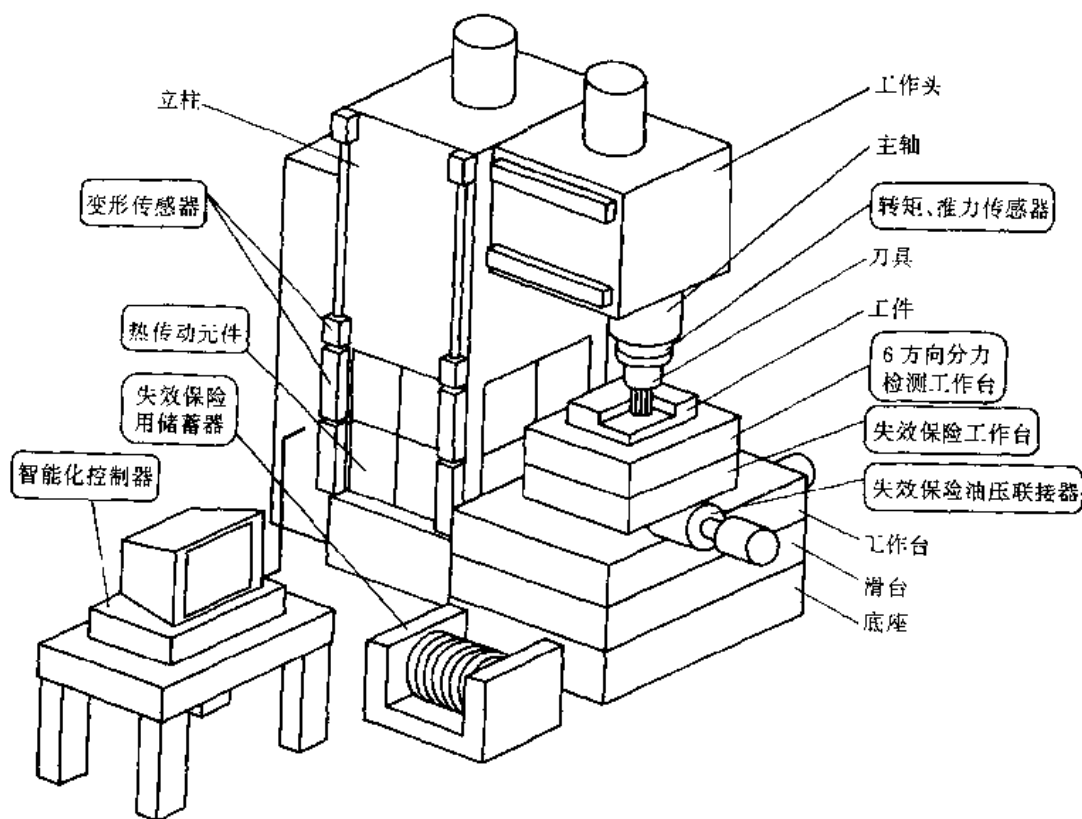


图 3-23 试制出的智能化加工中心

采用上述的功能元件，建立了使用加工中心的智能化系统，通过采用热变形控制加工状态判定的智能化切削系统，以及运转实态传递的远距离运转等等，证实其有效性。

对热变形控制实验，在立柱和工作头上共安装了 16 个变形传感器，采用主动方式通过热传动装置对立柱进行热变形控制。对控制方式，试用了矩阵法，神经网络法及遗传算法等等。其结果，在室温变动为 $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ ，主轴转速为 $0 \sim 4500\text{r/min}$ 的场合，未施加控制时主轴 Z 方向产生 $50\mu\text{m}$ 的变动，采用神经网络法控制时，X，Y，Z 任一方向其变动量都能抑制在 $10\mu\text{m}$ 以内。

为了实现智能化加工中心，除了上述的热传动装置和结构体变形量本身精密检测的变形传感器外，对检测加工反力的 6 方向分力检测工作台和转矩推力传感器，为防止非预期过载发生造成损坏的失效保险联接器和失效保险工作台等，对所要求功能进行分析分解而使其必要性明了等部分，几乎也都进行了开发。各自都具有充分的性能。通过这些组合，使智能化加工中心得到了实现。

从这个实例也可看出，在新设计世上原本不存在的机械时，很好地理解本章详述的设计思考过程，自如地运用“创造性设计原理”，会非常有效的。

参考文献

- [1] N P Suh. The Principle of Design, Oxford Univ Press
- [2] CIRP 1994

4 功能、机构与结构

对必要的功能进行分析、将满足功能的机构与结构具体化下去的工作就是设计的思考过程。本章中，对实现机械所必要的基本功能，对功能具体化时考虑约束条件的必要性，对满足功能的机构与结构，设计者把功能具体化为实物时在头脑中浮现的东西等等，给予叙述（图4-1）。

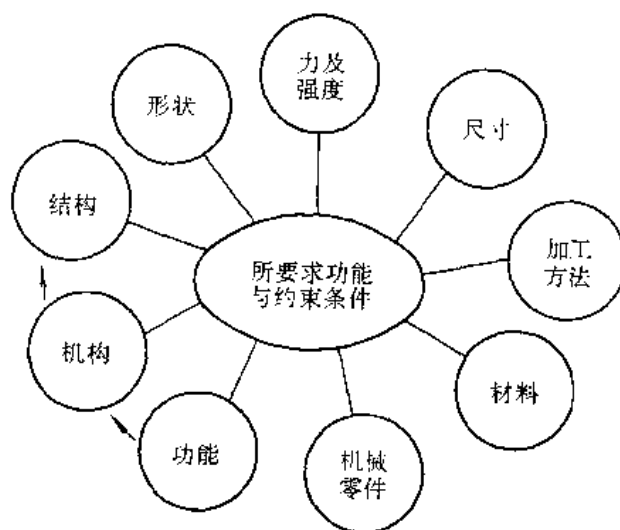


图4-1 本章涉及内容

4.1 基本功能

4.1.1 机械的基本功能

机械设计就是对被设计机械所必要的功能给予考虑，并且为了满足这些功能需将机构、结构进行具体化。机械的功能，是由实现其目的的主要功能及其下属的分功能所构成。这里，对最为基本的功能给予分析。

机械的基本功能如表4-1所示。机械中一般的基本功能有：

表4-1 机械的基本功能

功能	主要内容
实现动作	直线运动，回转运动，直线运动与回转运动的转换，各种机构，各种变形，流体流动
承受力作用（承载）	承受力作，封闭力线，受力平衡，提高刚度，阻止流体
传递力、转矩	传递力，传递转矩，改变受力方向，传递压力，传递流动
定位	保持安装地点的位置，动作中的位置，搬运中的位置
固定、联接零部件	固定零部件，零部件间联接，零部件间位置布置
与其他机械的联接	与其他机械联接，固定在其他物体上
供给动力	从外部供给动力，从内部供给动力
信息数据的发送	接收和传递 能安装传感器，信号线出入均可

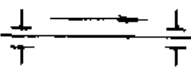
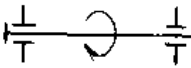
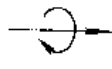
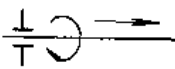
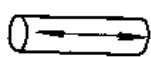
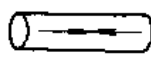
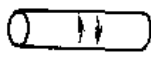
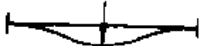
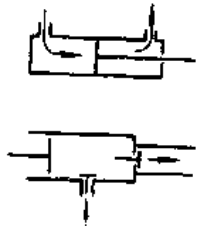
- (1) 实现动作。
- (2) 承受及传动力。
- (3) 零部件之间在空间的配置及连接。

在具体设计中,对这些功能如何实现给予考虑的情况较多。机械的各零部件结构、形状中,合成了实现这些功能的形状。

4.1.2 实现动作的功能

在机械动作中,有直线运动和回转运动等。这些动作的功能可用“动线”来描述(表4-2)。

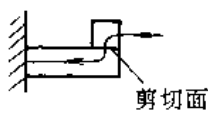
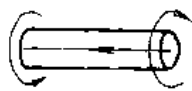
表 4-2 动作的功能和动线

种类	动线	机构线图表示
直线运动		
轴回转		
旋转运动		
回转及直动		
拉伸		
压缩		
剪切(螺纹)		
挠度变形	 朝变形方向运动	 将变形放大描述
流动运动	 流动方向	

4.1.3 承受力及传动力的功能

设计者常常对机械中力的传动路径进行想像，对何处受力较大、平衡如何、引起何种变形等进行研讨。力传动的路线可用“力线”来描述（表 4-3）。

表 4-3 力线举例

种类	力线
拉伸、压缩	
剪切	
扭转	
弯曲	

如图 4-2 所示，在螺栓联接处，螺栓内部的拉伸力及螺栓头处受挤压零件的压缩力相互作用，二者联接之处产生剪切。键联接传递力的受力图如图 4-3 所示，与力的作用方向垂直的面受压缩，而平行的面则受剪切作用。

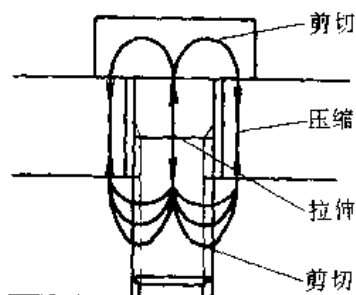


图 4-2 螺栓联接

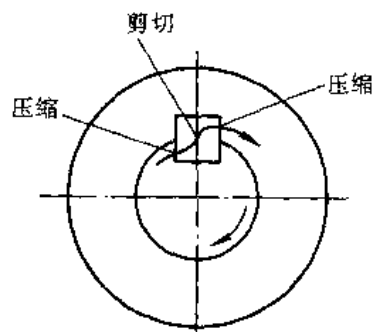


图 4-3 键联接传递转矩的受力示意图

静止结构中受力的场合，如图 4-4 所示，力的“流线”（作用线）在整个装置中一定封闭，否则机械不是分解就是整体以加速度运动。

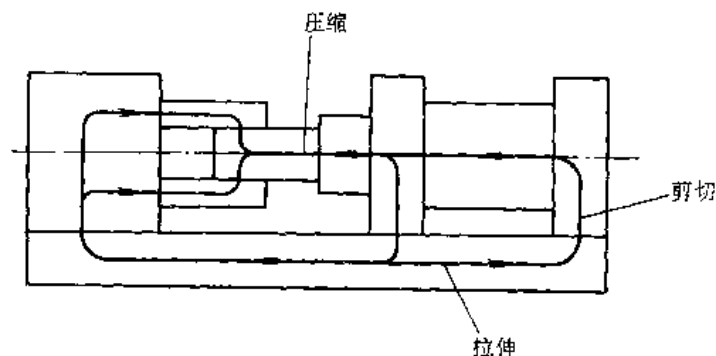
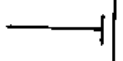
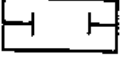
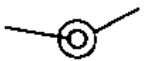


图 4-4 压缩装置中力的“流线”

4.1.4 空间配置及连接

机械各组成部分之间的连接，相互关系可用机构线图（线框图）来描述。这样，接合部分、相互滑动部分等可得到清楚的表现。其中，构件可用线简化描述。机构线图中所用的图例见表 4-4 所示。

表 4-4 机构线图图例

图例	意义
	表示构件连接
	表示轴与孔嵌入配合
	表示轴受止推作用
	C形框架
	箱形框架
	连杆连接

以加工中心为例，其机构线图图例如图 4-5 所示。

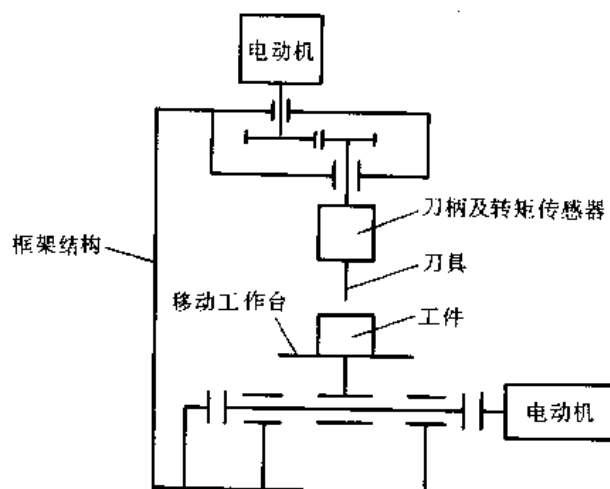


图 4-5 加工中心机构线图

4.2 约束条件

将功能具体化的过程中，设计者受到各种约束条件的制约。通常在考虑这些约束条件的同时，有必要对功能具体化的各种方法给予考察。另一方面，对所考察、想出的方法是否能够满足这些约束条件还要给予检验，并进一步将功能具体化下去。有时，在克服旧的约束条件而采取新措施的同时要进行具体化。设计中主要约束条件的内容如表 4-5 所示。

表 4-5 设计中约束条件

约束条件	主要内容
空间	整机及其组成部分、零部件必须位于某空间之中，高度不准超地某一值等的空间约束
重量	整机及其组成部分或可动部分的重量必须小于某一值，如果过重，不仅运输、操作性不好，而且还可能产生超出安装基础容许载重，造成建筑物坍塌坏的后患。此外还可能出现惯性力过大动态性能变坏的情况
可加工性	选择加工工艺，按此加工工艺必须加工出所需的形状。另外，即使加工可能但太麻烦，这时就要采取其他方法使形状加工变得容易
可装拆性	要使结构，形状便于装配、拆卸、还要有装配所使用的工具能够插入，操作的空间及所适的形状
操作性良好	使所制造出的机械操作顺序简单，使形状设计成容易操作，并布局合理
耐久性	选用不生锈的材质，进行电镀，喷漆处理，使用耐久性材质等
安全性	回转，运动部分与外界隔离
	将误操作设计在不易引起的布局，操作方向上，即使产生误操作也位于安全侧作业使误动作不产生，防止非常情况的异常动作
	使用可靠性高的零部件或材料
	不产生有害物质
标准，法规	选用符合标准规格的零部件，进行符合法规的设计

4.3 功能与机构、结构

在机构线图的基础上将其“加肉”，给予尺寸及材质等的属性，使结构具体化下去。这里为参考起见，以常用的机构、结构为例说明其特征。

4.3.1 实现动作的功能及机构

实现动作的机构有如下几种。直线运动导向机构及直线运动机构示例见表 4-6，回转运动及回转运动和直线运动变换的示例见表 4-7，上下直线运动的机构示例见表 4-8，实现其他动作的机构示例见表 4-9。此外，由弹性变形实现动作的机构示例见表 4-10。



表 4-6 直线运动导向及直线运动机构示例

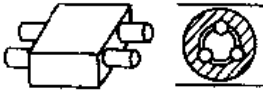
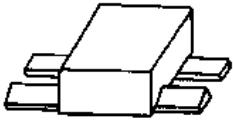
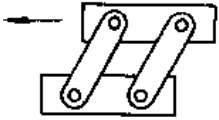
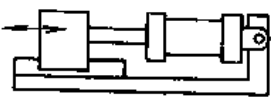
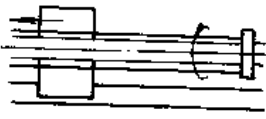
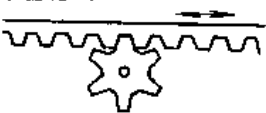
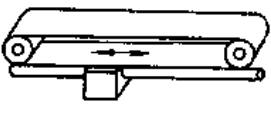
功能	机构例图	机构组成	特征
直线运动导向	直线导向机构 	导轨一端夹着 2 列滚动体转动	作为能实现无偏斜而精密运动的组件在市场可购买到, 参见 11.2
	球体衬 	几列滚动体在内外沟槽中转动	长期以来就已在市场销售。由于轴两端支承, 如果行程长轴就要加粗
	导轨 	在山形和平面二个滑动面上滑动	轨道面及上部滑动面的加工精度高则运动十分精确
	平行连杆机构 	由二平行连杆产生平动	行程小时使用。由于仅由回转轴承构成, 既简单可靠性又高
直线运动	油缸, 气缸 	油缸, 气缸和直线引导面的组合	用油压可得到大的输出, 而气动输出力小, 但设备简单
	螺纹进给方式 	采用内外螺纹兼转动的直线导轨组合	可获得精确进给。为消除螺纹间隙的影响可采用滚珠丝杠
	齿条齿轮式 	齿条与小齿轮的组合	可获得高速运输。若采用经研磨的齿条齿轮, 则几乎所有间隙可全部消除
	带或链传动方式 	传动带二端的滚动体与直线导轨的组合	适合于高速传送, 多见于打印机及绘图机等机构。传动带中, 常用同步带
	车轮及轨道 	车轮及轨道	物体在轨道上移动时使用

表 4-7 回转运动及回转运动和直线运动变换示例

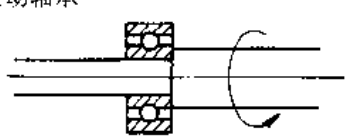
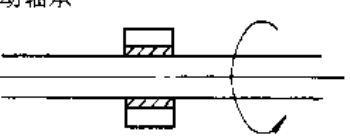
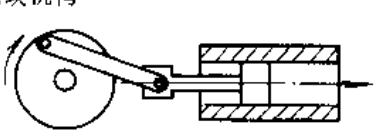
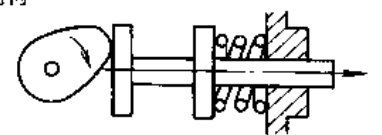
功能	机构例图	特征
回转运动	轴与滚动轴承 	适于高速回转，摩擦小。参见 11.2
	轴与滑动轴承 	摩擦较大，结构简单，用于小型且大载荷场合
回转运动和直线运动变换	曲柄滑块机构 	适于回转运动和往复移动相互转换场合
	凸轮机构 	用于周期性改变位置，回程需要弹簧等元件

表 4-8 上下直线运动、平行移动机构示例

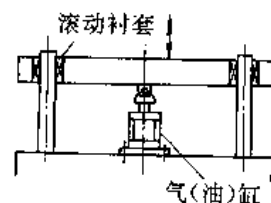
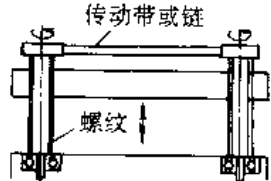
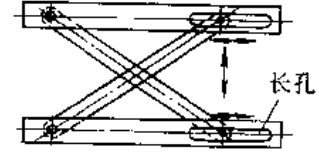
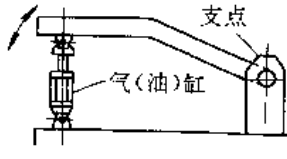
方式	简图	特征
滚动衬套支承方式		采用二套滚动衬套于导柱上，则可水平地上下移动。二根导杆若不脱离则可锁住不动。代替滚动衬套，也可采用直线运动轴承，二者同样能实现无偏斜的精密动作
螺纹上下移动方式		用二根螺杆（梯形螺纹或滚珠丝杠用得较多）平行安装同步转动，可得到水平上下移动螺纹传动可获得自锁。采用滚珠丝杠可获得无偏斜的精密动作
连杆方式		采用连杆机构没有直线导轨也能实现上下运动。如果制造粗糙，长孔处会有间隙，因此不适于精密动作，若采用多级连杆也可获得长行程
一点支承方式		上下动作时稍有倾斜也可或仅在行程终点时要求水平的场合，可采用一点支承方式。因为上下运动用轴承支承即可实现，不会出现锁止现象，因而动作可靠

表 4-9 实现各种动作的机构示例

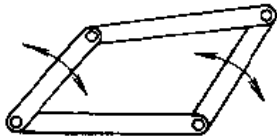
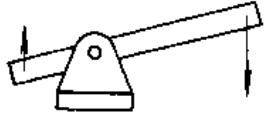
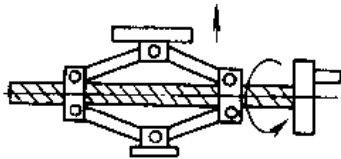
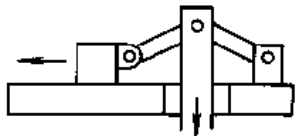
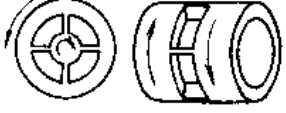
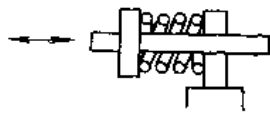
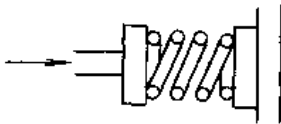
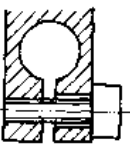
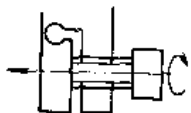
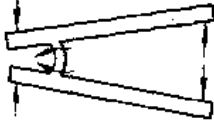
机构	简图	特征
连杆机构		摆动与摆动, 转动与摆动的变换等
杠杆机构		用于力及位移的扩大、缩小等场合
千斤顶机构		用于驱动重载物体
肘节机构		用小位移可产生大载荷。用于模型的合模等

表 4-10 各种变形机构

变形功能	机构举例	特征
单方向变形	平行平板机构 	产生单方向的微小变形, 用于定位, 微调, 测力等
扭转变形	辐射平板机构 	相对转动产生微小变形
二方向变形	挠性棒机构 	可产生二方向变形, 也可产生扭转变形

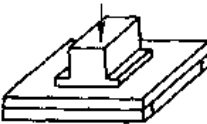
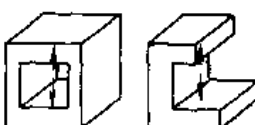
(续)

变形功能	机构举例	特征
螺旋弹簧变形	自复位机构 	弹簧用于复位
	压缩机构 	弹簧变形产生作用力
构件弹簧变形	夹紧机构 	用于圆柱体的固定，由变形产生面接触状态
	微调机构 	与螺纹组合，可实现无游移的微小变形
变形扩大和减小	杠杆机构 	以杠杆方式扩大或缩小变形，可实现游移无动作

4.3.2 承载功能及结构

承受载荷的结构示例与特征见表 4-11 和 4-12。

表 4-11 承载功能及结构 (之一)

功能	结构举例	特征
承受重量载荷		台架上安装各种零部件
承受压力		为承受反力做成 C 形等箱体框架

(续)

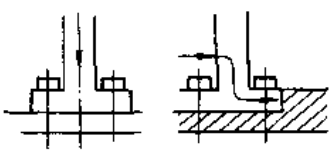
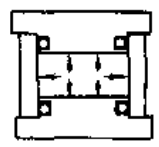
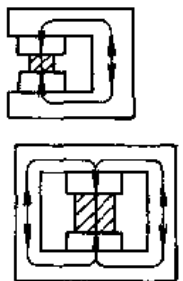
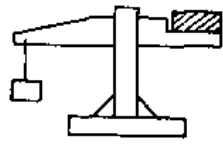
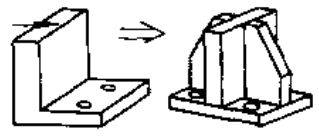
功能	结构举例	特征
接合部受力		相对受力方向做成垂直受力面
承受压力		做成封闭结构, 多采用圆柱面或球面

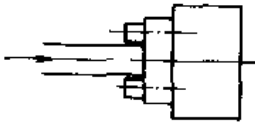
表 4-12 承载功能及结构 (之二)

功能	结构举例	特征
力的作用线封闭		应使力的“流线”(作用线)封闭 使反力“流”向两侧, 可避免随着变形中心部位产生的倾斜
使受力处于平衡		使力矩相互抵消
提高刚度		为提高刚度, 降低弯曲变形, 采用二次截面矩大的形状

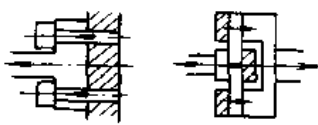
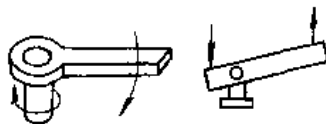
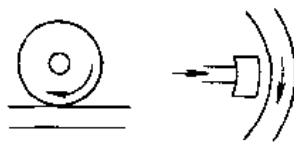
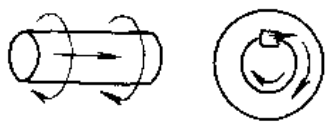
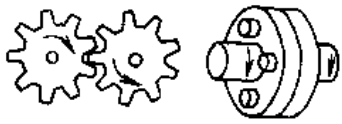
4.3.3 传递力及力矩的功能及结构

传递力及力矩的结构示例及其特征见表 4-13。

表 4-13 传递力及力矩的功能及结构

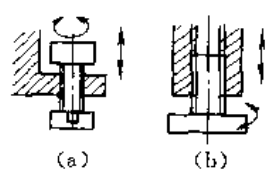
功能	结构举例	特征
传递压力		与外作用力垂直的平面上受力

(续)

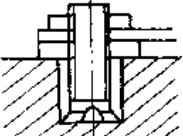
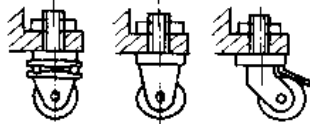
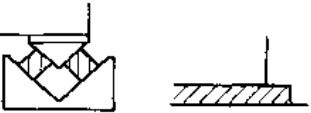
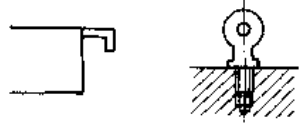
功能	结构举例	特征
传递拉力	螺纹联接 销钉联接 	通过抵抗拉力所产生的压力的面来传递
传递力矩		通过同轴构件传递力矩
传递摩擦力		通过施加正压力来传递摩擦力
传递转矩	轴 键 	用轴传递转矩
	齿轮 联轴器 	二轴之间传递转矩

4.3.4 定位机构的功能及结构 (表 4-14)

表 4-14 定位功能及结构

功能	结构	特征
设置底座, 水平放置		与设置面接触的部分特定, 采用二端接触使其具有稳定性
对基础的 水平调节	(a) (b) 	(a) 可从上面操作, 不影响地基 (b) 可从侧面操作, 构件不具有凸耳也可

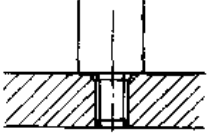
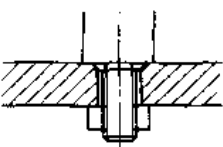
(续)

功能	结构	特征
固定在基础上	地脚螺栓 	将地脚螺栓埋入基础中，用于固定机械
可移动	小脚轮 	根据所需走行，回转要求选用
防振	减振橡 胶消振垫 	夹有粘弹性材料
保持搬运中的位置	钩 吊环螺栓 	做出钢丝绳可吊挂的部分

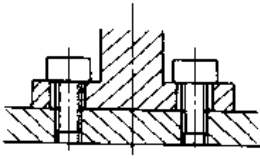
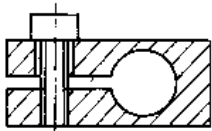
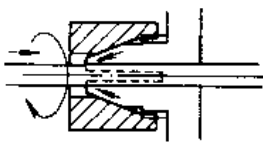
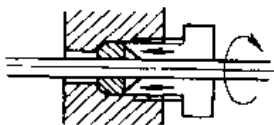
4.3.5 零件固定、联接的功能及结构

零件之间固定、联接的结构示例及特征见表 4-15。

表 4-15 零件固定、联接的功能及结构

功能	结构举例	特征
轴固定	用紧纹固定 	零件数量少，用螺纹固定可获得某种程度的定位
	用螺杆和螺母固定 	零件数量增加，但螺纹损坏可换轴

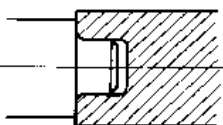
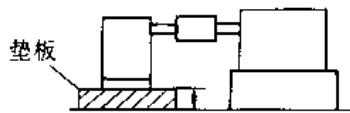
(续)

功能	结构举例	特征
轴、板固定	用螺栓固定 	板状形状的物体固定时采用螺栓，主要力在固定面垂直方面上，但不能传递与固定面平行的剪切力
	夹紧 	将圆柱状轴可靠固定在任意位置上，是常见的固定方法
轴、管、线固定	弹性夹头 	圆锥头设计成具有与轴平行的多个沟槽，螺母拧紧时弹性夹头可夹住圆柱状轴使其固定
	金属环 橡胶环 	管件固定时采用金属环，线材固定时采用橡胶环

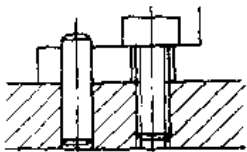
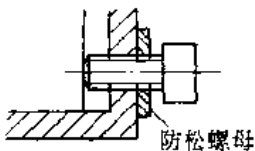
4.3.6 零部件间位置配合的功能及结构

零部件之间位置配合的结构示例及其特征见表4-16。

表4-16 零部件间位置配合的结构

功能	结构举例	特征
孔轴配合	配合 	通过配合使孔轴相合，配合有：间隙配合，过盈配合，过渡配合
高度相合	垫板 	安装调整高度用的垫板或垫片

(续)

功能	结构举例	特征
固定位置	定位销 	固定与接合面平行方向上的位置关系, 打入定位销
位置微调	 防松螺母	用螺纹进行位置微调后用防松螺母固定

4.4 机构具体化

4.4.1 机构线图具体化

将绘制出的机构线图“加肉”，使结构具体化。这里将用线图表达的设计给予尺寸数值，即将线图的各种线“加粗”，变成二条线，使其具有尺寸大小。

首先，确定组成机械的各零部件的位置。考察力线表达的力所通过的构件的结构体部分。例如，考察图 4-4 示例，作为结构体则变成如图 4-6 所示。

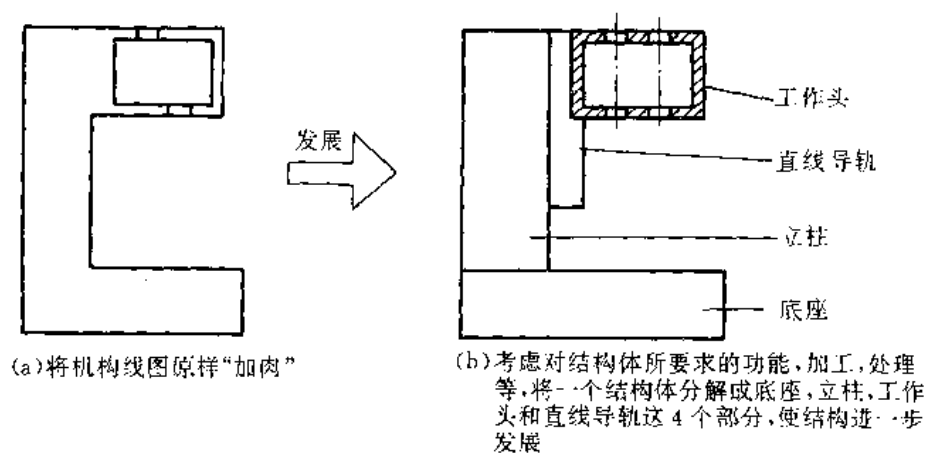


图 4-6 从机构线图到结构的具体化示例

例如对图 4-7 所示的接合部分，考虑整体结构、焊接、螺纹联接和压入等型式。采用何种型式，要根据强度、加工条件和装配条件等约束条件来选择。

考虑受推力支承部分的其他具体化示例见图 4-8 所示。

4.4.2 设计者头脑中的思维

为了达到机械设计目的，将构成其目的的功能分解成几个功能，再将每个功能（“功能要素”）具体化。为此，并不是单单将具有各自功能的每种零部件组合在一起就算完成。为了实现

所需功能，必须对确定最终结构、发挥各自功能为止所需的全部工作进行具体的考虑，对实际所需要的机构、结构进行提案，并对其是否能够具体实现，会不会出现问题等进行考虑的时候，在头脑中要从各种角度进行思考，对所设计机械使用时的各种状态进行想像等等。前一项为止的思考方法，与有条理的抽象思维相比，看似完全“俗气”且支离破碎的阶段。实际的设计中，对这样在头脑中待确定内容的周边产生的内容给予模拟，换言之，进行假想演习是不可缺少的。因此，即使说这种假想演习的深度和广度对设计质量起决定作用也不过分。

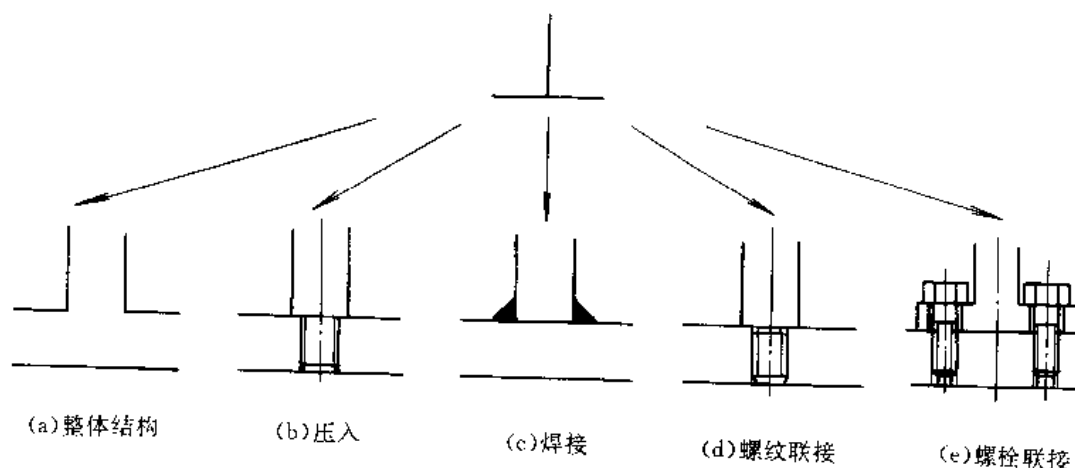


图 4-7 接合部分具体化示例

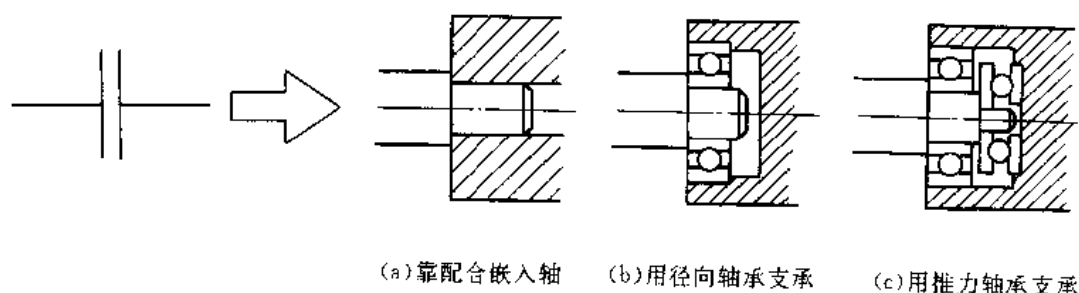


图 4-8 推力支承部分的具体化示例

包含将功能要素具体化的几个零部件单元的组合及其周边，导入了称为“机械组成单元”的概念。作为其例，考察螺纹联接法。对其构思时，设计者头脑中构想的内容如图 4-9 所示。设计者为了决定一个机械组成单元，如图所示被各种约束条件所包围，这些约束条件作为具体项目被进一步细分解。通常在设计者头脑中，这些内容散乱存在，需要时经验性地从中取出一些，作为主要约束条件给出来进行设计。

具体来说，用内六角螺钉将某种板件与块体联接在一起的机械组成单元为例的情况，设计者头脑中浮现的图形（除“形状”等之外，也含有图形表现的各种概念）及其动作示于图 4-10。这里，不仅考虑了内六角螺钉、板件、块体在空间的组合，还可以看到与其他联接法的比较、空间容纳、装配时的占有空间、加工工艺及此时产生的问题点、零部件的微接触状态、零部件内的受力作用、图的表现方法等等，实际中各种图形表现的内容在头脑中也浮现出来了。

4.4.3 功能具体化的思维方法

产生满足所需功能的机构、结构的思维方法阐述如下。

(1) 常规机构、结构的变形或逆转（与图 3-11 的“交换、逆转”对应）将以往的机构、结构，根据使用目的变成相应的结构形状。这样是否可行，对此要给予认真考虑。即使是同种结

构,若从相反角度看其对偶关系时,有时也能实现不同的功能。例如,对于同一杠杆原理,一方面它作为扩力功能使用,另一方面看则可作为扩大位移的机构使用。此外,同样是杠杆机构,还可变成各种形式使用。

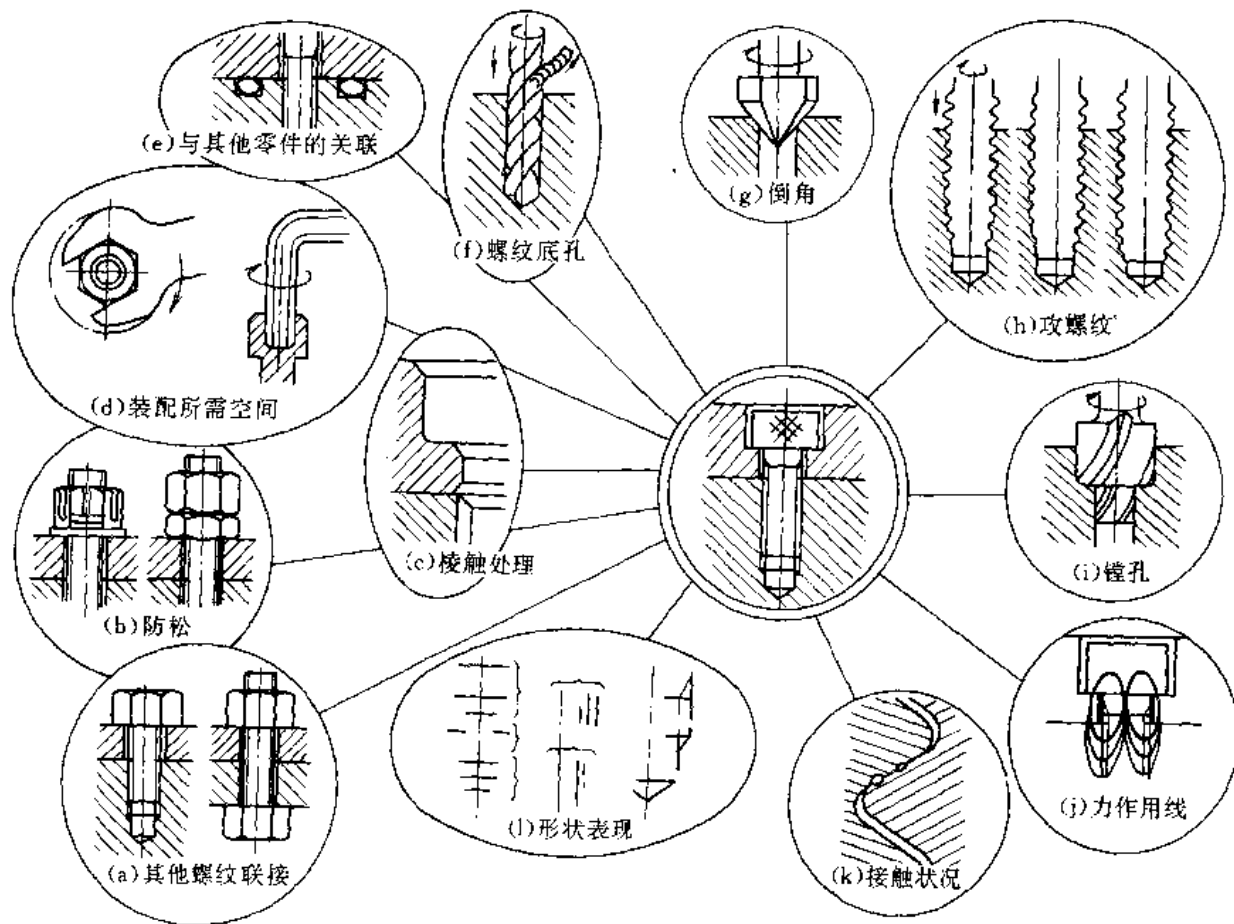
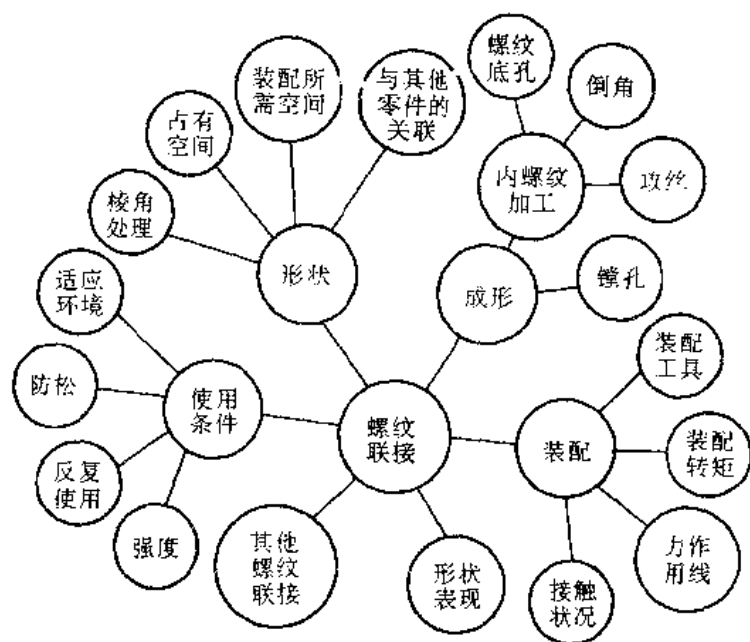


图 4-10 一螺纹联接时设计者在头脑中浮现的图形及动作

(2) 机构重新组合 例如, 将内侧部分与外侧部分对换 (与图 3-11 的 1/Z 映像对应), 即与图 3-11 的串并联交换等对应, 则产生出新的机构、结构, 实现所需的功能。



(3) 采用别处所用的机构、结构 考虑其他各种机械中所用的机构、结构是否可用于本设计中。有些机构或结构尽管用于实现某种功能, 但用于实现其他功能也是可行的。例如, 平行平板机构 (参见表 4-10) 是为实现微小位移而使用的, 但因为变形时板表面产生应变, 用于检测力则具有极优的性能, 故也用于力传感器 (与图 3-11 的“逆转法”对应)。

(4) 多机构 (结构) 组合 不仅单一机构 (结构), 而且多个机构 (结构) 进行组合, 实现其他新的功能的情况是常有的。

(5) 应用新原理 实现同一功能可采用多种原理。例如, 测量变形可采用电磁测量方法、激光测量方法、弹性应变测量方法等多种方法。以往未应用的新原理能否适用也要给予考虑 (见图 3-10 的水平法)。

5 形 状

为了实现功能，需要按照具体形状制作机构·结构。机械设计的最大特征就在于将确定几何形状·尺寸作为其最终目标。因而，确定形状是机械设计中最本质的内容。设计者必须很好地把握形状特征，以设计出实现功能的形状。

本章中首先对基本的形状要素给予说明，并对形状和各种制约条件间的关系及构筑形状的方法加以叙述（见图 5-1）。

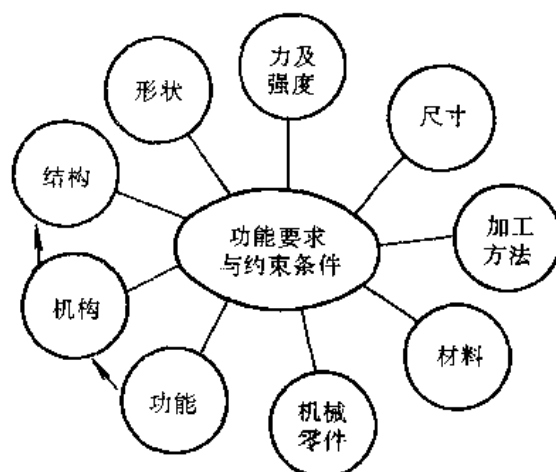


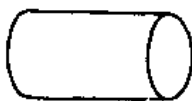
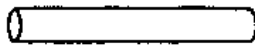
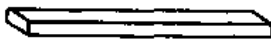
图 5-1 本章涉及内容

5.1 形状要素

对实现形状时作为基础的形状要素加以列举。

机械上常用的基本形状如表 5-1 所示。机械零件的常规形状有圆形、方形及板形。三角形不太使用，五边形则根本不用。六边形仅限用在螺母等特定零件。线形材除作为导线和弹簧外一般不使用。球形则仅用于轴承滚珠和压力容器等。

表 5-1 基本形状的常识

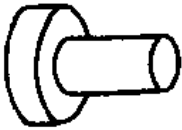
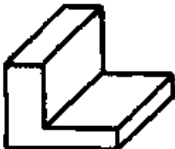
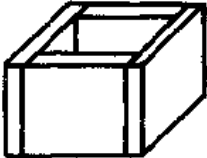
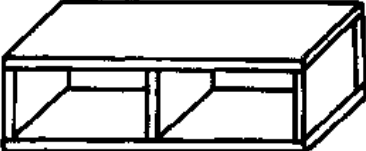
种类	形状	
块	 圆柱体	 方体
棒	 圆棒	 方棒

(续)

种类	形状		
板			
	圆板	厚板	薄板

由基本形状可制得的形状常识如表 5-2 所示。制作自由曲面基于铸造等工艺流程，因而须先制作模型。而本书主要考虑设计单个零件和试制品的情况，所以类似采用模型的批量产品形状给予省略，而只对去除加工及精加工制得单个零件的形状加以说明。

表 5-2 可由基本形状制成的形状

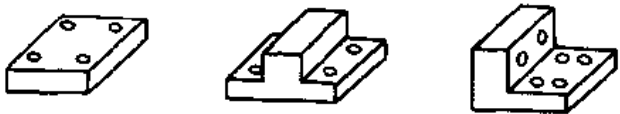
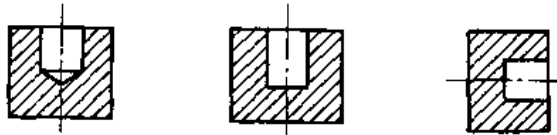
种类	形状		
旋转体			
块形			
箱体形			

孔型的常识如表 5-3 所示。孔通常为圆筒状。这是因为孔加工主要由丝锥或车床等旋转切削加工而成的。因而原则上不在块体上开方形孔。这是由于采用切削加工开方形孔较为困难的缘故（一定要开时，可采用放电加工或激光加工）。

表 5-3 孔形常识

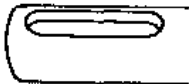
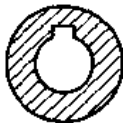
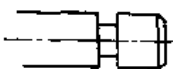
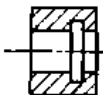
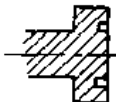
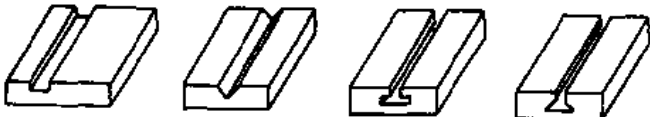
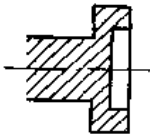
种类	形状		
单孔			
	圆柱块和同轴孔	管	×
多孔			
	×	×	○
			螺钉孔数通常为 4 以上的偶数

(续)

种类	形状
	
非贯通孔	 钻孔 铰削孔 镗孔
分段孔	

沟槽形常识如表 5-4 所示。既有作为槽的键槽、导向槽和 O 形槽等，也有作为包容用挖空及位置空间配合用挖空。

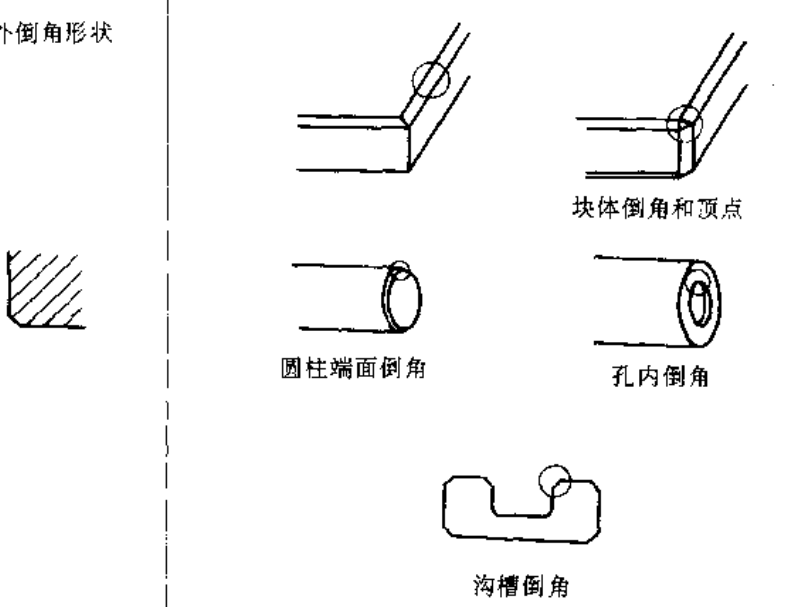
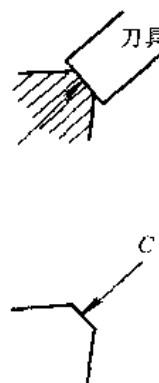
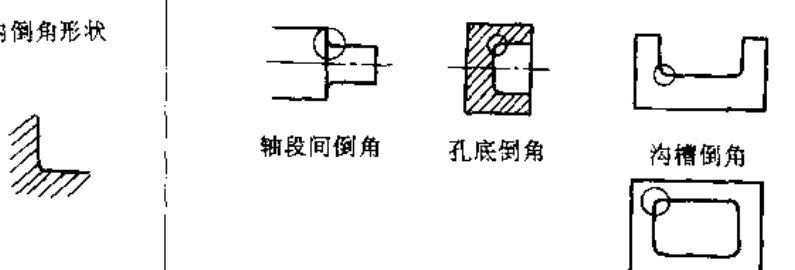
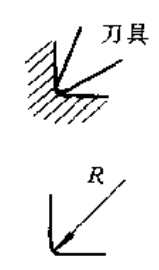
表 5-4 沟槽形状的常识

种类	形状		
槽	 键槽, 导向槽	 孔中键槽	
	 轴上 O 形槽	 孔中 O 形槽	 端面 O 形槽
	 块体沟槽		
挖空	 端面挖空	 块体挖空	

机械零件都存在外倒角和内倒角部分。应该掌握在什么部位会出现外倒角和内倒角，其形状

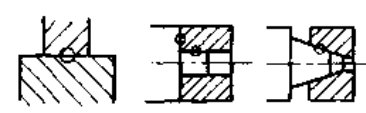
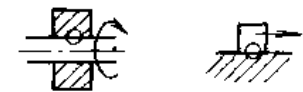
如表 5-5 所示。

表 5-5 外倒角和内倒角形状

种类	形状	成形和表现
外倒角形状	 块体倒角和顶点 圆柱端面倒角 孔内倒角 沟槽倒角	用刀具切削 
内倒角形状	 轴段间倒角 孔底倒角 沟槽倒角	

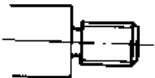
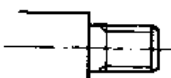
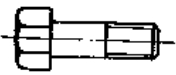
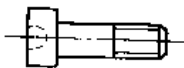
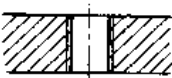
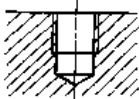
机械零件的表面分为外表面、接触面和滑动面三种。面的种类和形状如表 5-6 所示。

表 5-6 面的种类和形状

种类	面的实例	面的形状	表面粗糙度
外表面		平面、圆柱面、圆锥面	仅经一次加工、较粗造的切削面 $R_a 50\mu m$ $R_a 25\mu m$
接触面		平面、圆柱面、圆锥面	精细切削面 $R_a 1.25\mu m$
滑动面		平面、圆柱面	精细切削面、磨削面 $R_a 1.25\mu m$

机械零件采用螺纹联接的很多。与螺纹相关的形状如表 5-7 所示。

表 5-7 螺纹的形状

种类		形状	
外螺纹	轴端螺纹	 开退刀槽所形成	 不完全螺纹
	螺栓	 标准六角头螺栓	 内六角螺栓
内螺纹	通孔螺纹	 板上螺纹孔	 螺母
	盲孔螺纹	 攻丝螺纹孔	 镗削孔

5.2 功能和形状

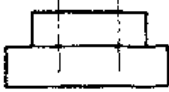
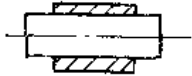
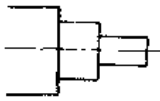
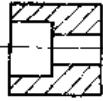
很好地把握形状所具有的功能、形状的特征，对制作出实现功能的形状是非常重要的。基本形状所具有的功能如表 5-8 所示。

表 5-8 基本形状与功能

形状	功能、特点
平面	通过面传递力，力作用线与接触面垂直 零件间接触面应为平面 应与工具垂直接触，以免工具滑离
孔	轴嵌入后旋转或沿轴方向移动 插入螺栓等 嵌合圆柱面 使液体通过
沟槽	嵌入垫圈 装配键 液体流过 驱动用导向槽 退刀槽

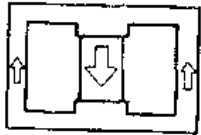
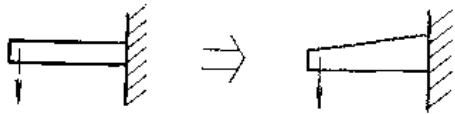
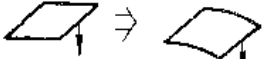
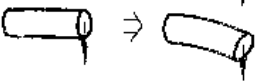
基本功能和满足这些功能的形状特点间的关系如表 5-9 所示。

表 5-9 功能与形状特点

功能	形状特点
固定二部件 相对位置	常使用平面及圆柱面。二表面接触功能有固定、滑动、转动  
支承反力	为 C 形或箱形框架。箱形框架变形小  
密封流体	为内封闭形，环绕部件一周为封闭曲线 
物体配合	给配合体留有对应空间   正 反
实现运动	部件间产生相互作用（对偶） 

确定形状时，须达到必要的强度要求。把握强度与形状间的基本关系是有必要的。培养形状和强度的直觉对设计来说是非常重要的，运用直觉，着眼于强度有问题的部位，进行必要的应力及变形核算。强度和形状间关系的基础如表 5-10 所示。

表 5-10 强度与形状

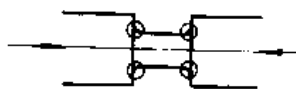
承受强力部位相应加粗 承受力小的部位相应变细	
承受大弯矩部位加大其截面系数（以保持应力不变）	
对于弯曲载荷→板弯曲 棒弯曲	 
对于集中载荷→梁变形	

(续)

旋转体→去除突出部
采用平滑面



形状急剧→产生应力集中
变化部位



观察形状，考察强度，然后进行形状改变的流程如图 5-2 所示。

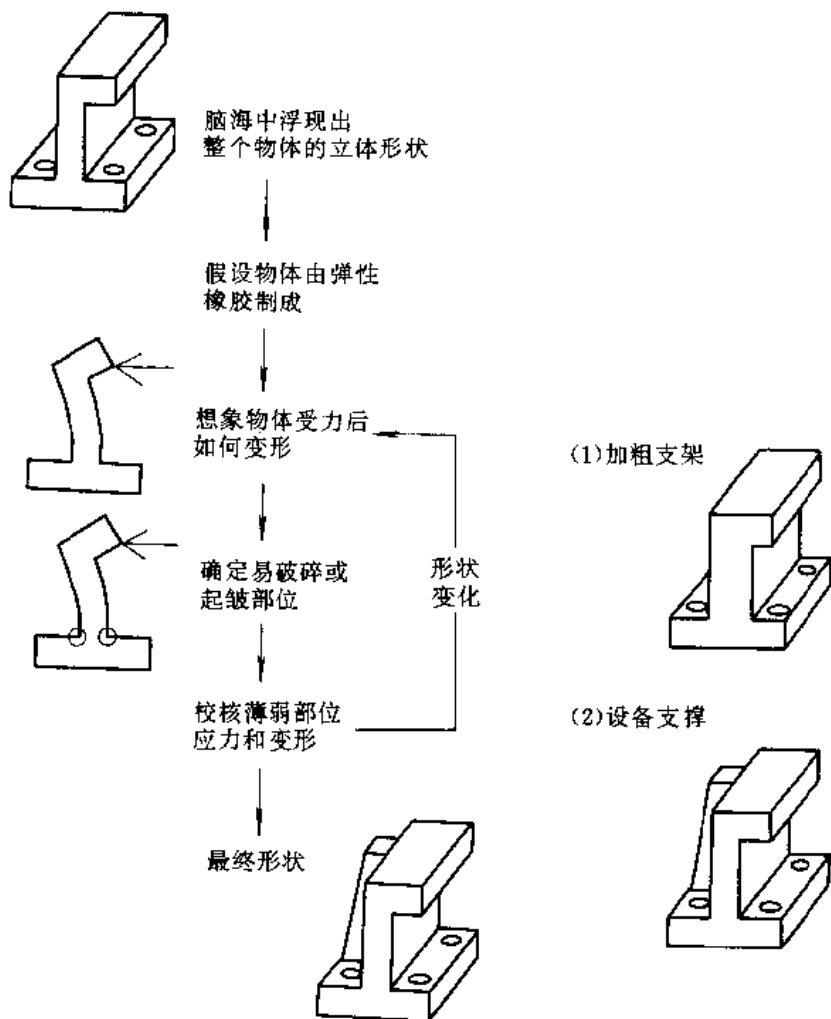


图 5-2 考虑强度确定形状的过程

有时也可以试着制作模型，如图 5-3 所示用手施加作用力来考察刚性等。

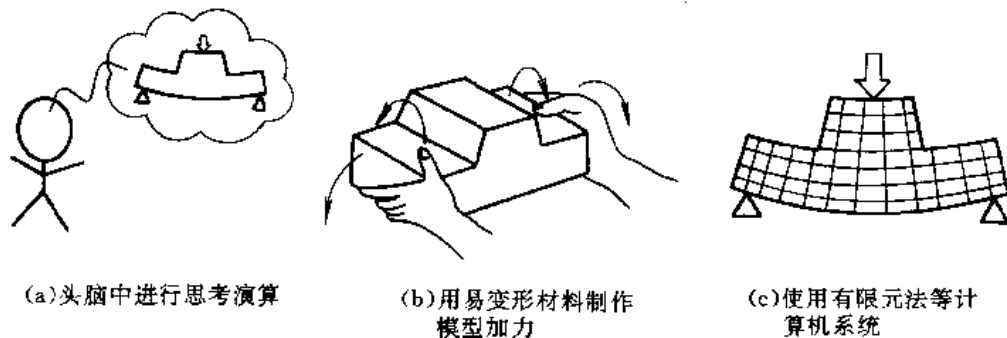


图 5-3 考虑力和强度确定形状时对变形的考察

5.3 形状与制约条件

确定形状时，必须考虑各种制约条件。形状和各种条件间的关联如图 5-4 所示。

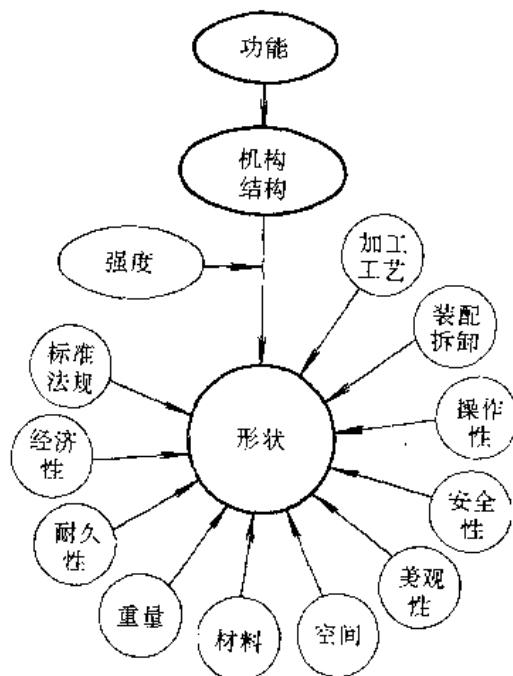


图 5-4 形状与制约条件

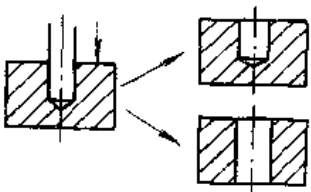
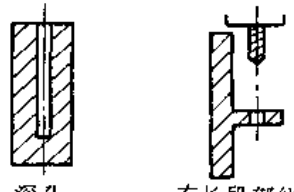
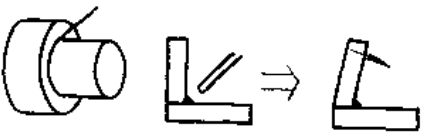
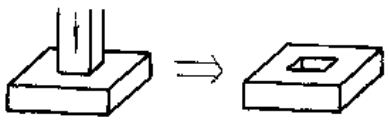
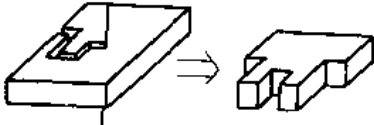
5.3.1 加工与形状

首先，形状是经加工实现的，这点是不言而喻的。用于单件制作的加工工艺及由这些加工可得到的形状如表 5-11 所示。铸造、锻造、钣金加工等，批量制作所必需的加工工艺与形状间的关系在此不予赘述。对那些加工来说，需要制作复杂的“型体”，而制作那些型体本身的工艺流程主要是以切削为中心的除去加工。

表 5-11 由各种加工可制得形状

加工工艺	可实现图例	不易制作图例
车削	车外形	细长形
	镗内孔	长内孔部件
铣削		尖锐内角
		角形孔

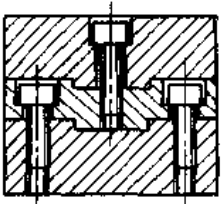
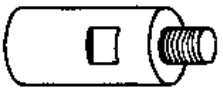
(续)

加工工艺	可实现图例	不易制作图例
钻削	 热收缩引起的变形	 深孔 有长段部位
焊接	 因焊接产生热应变，需要二次切削才能达到精度要求	
放电加工		仅限于金属等导电材料，对于非导电材料无法加工
线切割		对于不能贯通形状及非导电材料无法加工

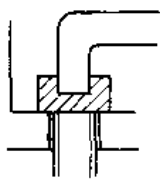
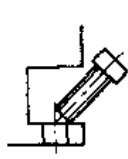
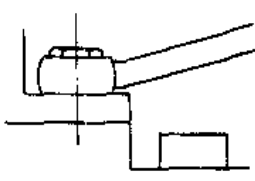
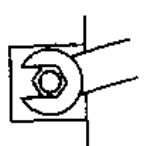
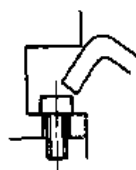
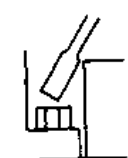
5.3.2 可装配、拆卸形状

其次，各种形状应采用组装成的机械可装配、可拆卸的形状。装配可能图例和装配不可能图例的比较，以及组装工具的插入和操作有问题图例如表 5-12 所示。

表 5-12 可装卸形状及不可装卸形状

条件	可实现图例	不可能图例
可装配	 任一部件都不可能装配	
	 留有扳手用夹口	 因无传递转矩的夹口，强行使用扳手易造成工件表面受伤

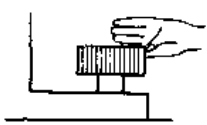
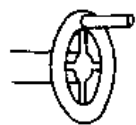
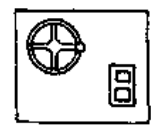
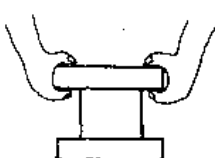
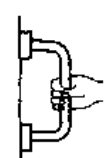
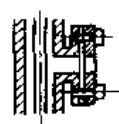
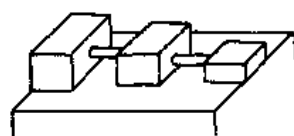
(续)

条件	可实现图例	不可能图例
能够插入, 使用工具		 插不进螺栓
		 无法旋转工具
		 无法拧紧螺栓
		 工具无法插入

5.3.3 操作性与形状

制成的机械应采用便于人操作, 不易搞错的形状。操作性和形状间的关联如表 5-13 所示。

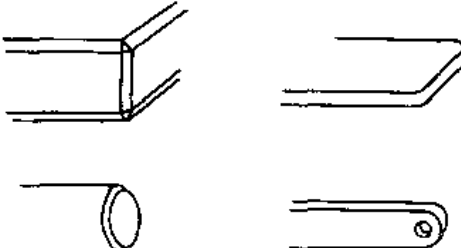
表 5-13 操作性与形状

条件	形状图例
便于手操作	 手能触及
	 易操作的大小
	 易操作的配置
便于把持	 制作用手能把持的边
	 安上把手
便于观测	 设定易观测高度
	 制作窥视孔
	 安放在易观测位置
不易引起误操作	 把手方向
	 开关方向

5.3.4 安全性与形状

必须注意制成的机械整体及各部分应为安全形状。如表 5-14 所示, 必须考虑去除尖角部分, 运动部分与外界隔离使手触摸不到。

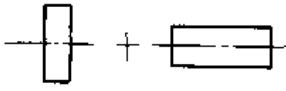
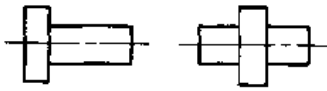
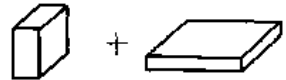
表 5-14 安全性与形状

注意点	理由	形状图例
去除尖锐部分	装卸或操作时即使触摸了也不至于受伤	 倒角 方角变圆
和外界隔离	为防止机械装置运转时, 操作人员被卷入或零部件松脱飞散等事故发生	 给旋转物罩上外壳 装入箱体中

5.4 形状构筑

设计者应该从满足功能的机构实现具体结构的角度设计形状。基于此目的就必须首先在头脑中塑造出各种各样的形状, 再回过头来考察这些形状能否满足功能要求。由一种形状的改变或形状组合的改变而产生出新功能的情况也会发生。作为参考, 基础的形状构筑法如下所示。关于形状加法及由此产生的功能示例如表 5-15 所示 (图 3-11 “加法” 对应)。在此, 图 3-11 所示的思考演算成为有效手段。

表 5-15 形状加法图例

形状要素	可生成形状	所产生功能图例
		可用于轴的固定
		提高刚性, 得到装配空间

(续)

形状要素	可生成形状	所产生功能图例
		生成容器
		生成内部结构

关于形状减法及由此产生的功能示例如表 5-16 所示 (图 3-11 “减法” 对应)。

表 5-16 形状减法图例

形状要素	可生成形状	所产生功能图例
		使轴通过
		嵌入其他部件使棒旋转
		可插入物体
		使销通过 使流体通过

通过使一形状拓扑变化, 变为其他形状以适用于目的的情况也存在。形状变化示例如表 5-17 所示 (和图 3-11 “变换·逆转” 及 “变形” 对应)。

表 5-17 形状变化图例

变化方式	图例
块形变化	
孔形变化	
组合形状变化	

(续)

变化方式	图例
形状变换	
形状逆转	
连接变化 (串连—并列)	
连接变化 (压缩—拉伸)	

再回头看看第3章中提到的油缸的组成零件,每个零件形状是在实现整体功能的过程中被确定的,而最终的结果通常是一个零件承担多个功能。如图5-5所示,一个零件的形状是由满足该零件所担负功能的形状组合而成。

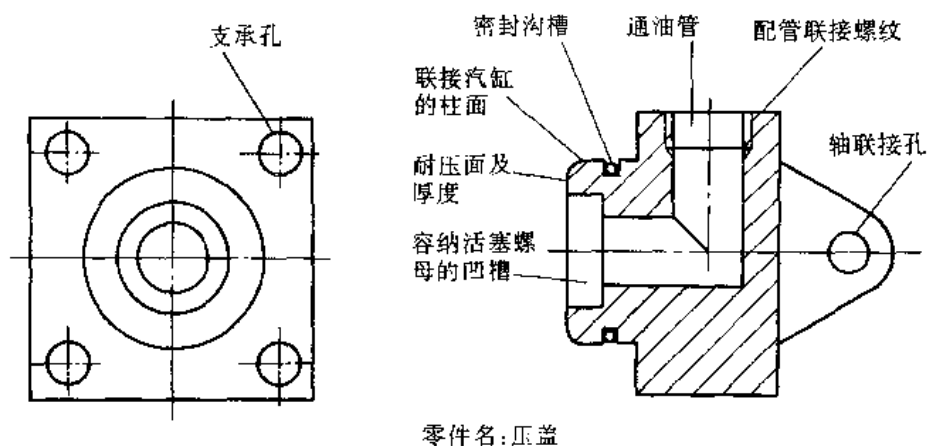


图5-5 单个零件所具有功能和形状构成

将来的CAD应该是能够做到配合设计者分析功能的思考过程,找到满足必要功能的基本形状,将这些形状加以组合,制出实现全体功能的最终形状,这种称为形状制作合成的仿真,并可以校核作出的形状是否满足所有的制约条件的要求,实现达到设计者判断的系统。

如第1章所述,机械正朝着具有更多功能的方向发展,除了原有功能外,传感器、信息处理、执行机构等智能化要素逐渐成为机械的组成要素。增加了这些智能化要素,今后的机械操作会变得更加自动化。伴随着这些变化,构成机械的每一个要素形状也会不断成为具有新功能的形状。例如,机械制品的立轴,强度和刚性功能,几乎无关紧要,将来也许会作为传递信息和动力的部分被有效利用。

6 力和强度

在设计满足功能要求的机械时，特别重要的是，掌握作用于机械的力和驱动机械的力，从而确定具有足够的强度来承受这些力的结构、形状和尺寸。本章在解释力和强度的概念之后，再对作为强度的重要组成概念的结构强度和刚性加以阐述。本章波及的内容见图 6-1。

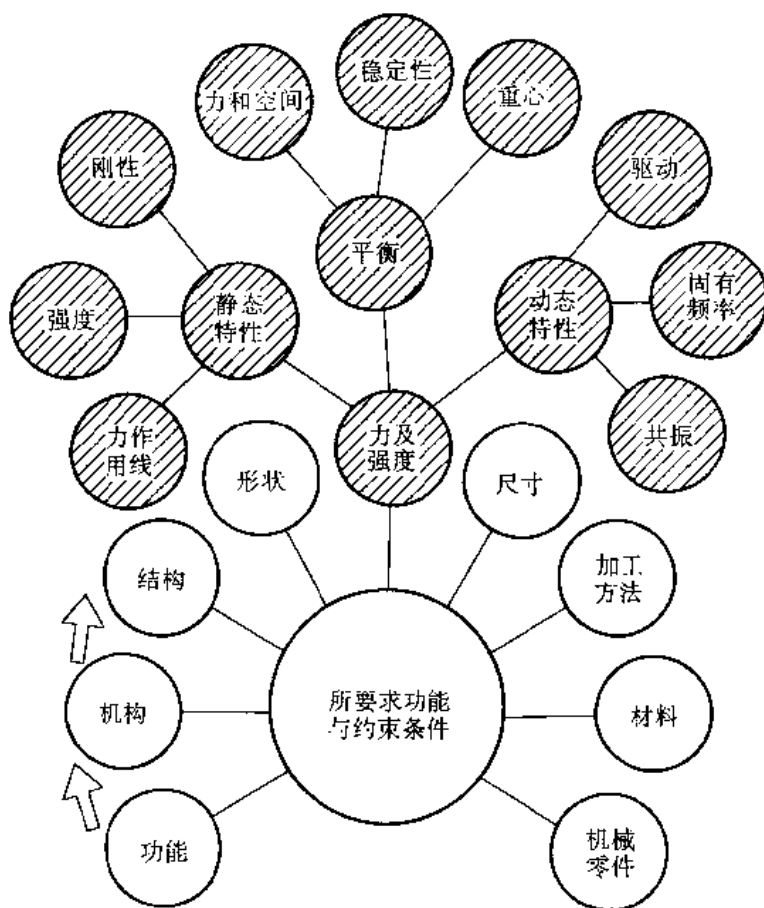


图 6-1 本章涉及内容

6.1 力和强度的概念

机械设计对力的考虑特别重要。力有静态力和动态力之分。静态力是指，平衡重力和载荷，使机械保持静止或匀速运动时，作用于机械各部分的力。这种情况下，作用于各部分的力的矢量和为零，并且各力矢量依次连结起来，将返回起始点，形成封闭曲线。如果不是这样的话，机械将开始做加速运动。另外，以某一点为中心的力矩和也为零。若非如此，机械将开始做旋转运动。

动态力是指使物体从静止状态运动起来所必需的力，或使运动的物体静止下来，改变物体速度方向时产生的力。加减速所产生的惯性力也会引起机械翻倒的现象。如果只注重静态力平衡，

往往会忘记了动态力的存在，对于这点要引起注意。

强度是指机械受力作用时，使构件不出现断裂、翻倒，或者不出现过大变形，避免因振动过剧损坏机械的能力。

强度分为结构强度和刚性这两个概念，应考虑这些概念来决定形状和尺寸。结构强度，对静载荷有形状和材质的确定应不超过许用应力的问题，和对交变载荷和温度变化的考虑。对于刚性来说，存在外力产生的变形问题（弯曲、扭转、拉伸、压缩）和避免起振力引起的共振的固有振动频率问题（见图 6-2）。

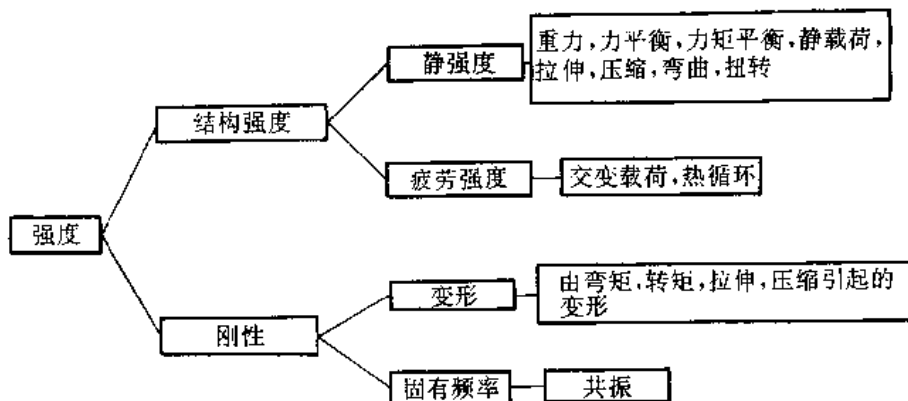


图 6-2 机械设计中必要的强度概念

强度不够时，不是达不到必要的机能要求，就是发生破坏，带来人物的损伤。客机的压力隔壁的破裂导致的坠毁（日本航空机坠落，1985 年）和涡轮机叶片的飞散（和歌山发电所，1972 年，三菱重工，1970 年）等大惨剧也都和强度不足有关。设计者必须经常对设计的机械强度进行校核，以满足足够的功能要求，在保证安全性的同时，决定机械的形状和尺寸。

实际设计中的形状和尺寸，往往是根据过去的经验和直觉，“就这样吧”地决定了。对于确定的尺寸、对于大作用力通过的部位、尺寸较紧或看上去平衡感差的部位，应该进行强度校核，强度不够时应改变形状和尺寸。

6.2 驱动力

设计运动机械时，必须确定执行机构和动力传递系统的容量。为了决定各要素的容量，有必要正确估计出载荷的大小。为达到目的要求使机械运动起来所必需的力大致可分为，对外有效做功的力、损耗力、产生加减速的力。表 6-1 示出这三种力。

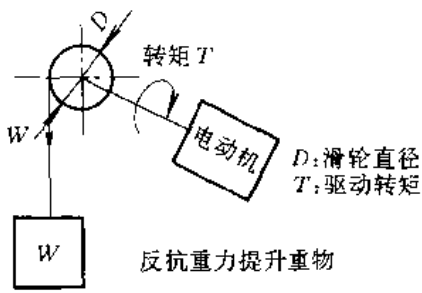
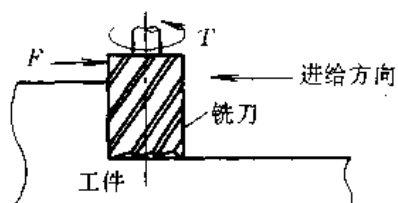
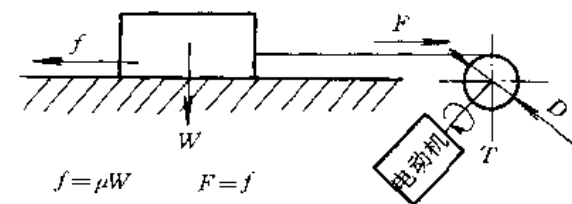
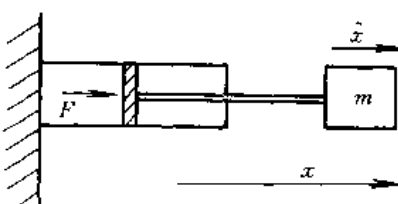
对外有效做功的力是指，机械对外界做某种形式的功时所需的力。例如，用磨床磨削被加工件时的磨削力和冲压加工中使被加工件变形的冲压力等。另外对于移动物体的机械，克服重力使物体上升的力等也是对外有效做功的力。

损耗力是指，使执行机构运转的力当中，没有有效被传递给外界，而变为热等损耗的力，例如轴承和滚动体的摩擦阻力、齿轮和链条在搅拌润滑油时产生的搅拌阻力等。

产生加减速的力是指，改变物体速度方向所需的力。

分别求出这三个力，合成起来就能估算出全部载荷大小。

表 6-1 驱动力

种类	示例	载荷估算
作用于 外界的 有用力	反抗重力做功  转矩 T 电动机 D: 滑轮直径 T: 驱动转矩 W 反抗重力提升重物	滑轮切线方向 $= W$ 所需的力 $T = \frac{D}{2} \cdot W$
	切削加工  进给方向 铣刀 工件 F: 刀具受到的反作用力 T: 刀具的转矩	根据加工条件的改变 T 和 F 会有所差异 (可由实验数据加以估计)
损耗力	T 是克服摩擦力 f 使物体运动的力矩 μ: 摩擦系数 D: 滑轮直径  $f = \mu W$ $F = f$ 电动机 T	电动机所需要的转矩 $T = \frac{D}{2} \times F =$ $\frac{\mu}{2} \cdot W$
主生加 速度的 力	液压缸使质量 m 加速 F: 液压缸推力  x m x	$mx = F$

6.3 静态力

求解出作用在机械构件各部分的力，增加受力大的零件截面积，减小受力小的零件截面积。

6.3.1 刚体静力学

所谓刚体，就是受力作用却不发生变形的理想物体。实际上并不存在刚体，但机械构件大体可被看成为刚体。对于刚体静止或做匀速运动时，作用于各部分的力的求解方法加以论述。根据各方向（平面二方向，立体三方向）上的力平衡方程式和力矩平衡方程式，可以求出作用在物体上的力。仅从力和力矩平衡方程式就可以求解出所有点的作用力，像这样的问题称为「静定问题」。与此对应，仅从力和力矩平衡方程式不能求解出所有点的作用力的问题称为「超静定问题」。这种场合下必须考虑构件的变形才能求解。对于复杂问题采用有限元法（FEM）用计算机来求解不失为可行方法，大多机械构件可作为静定问题来处理，将问题模型化成静定问题，通过徒手计算，求出力的大小也很重要。

6.3.2 力的传递

决定机械的各部分形状、尺寸、强度时，掌握力在机械内部是怎么被传过去的，即力的传递是至关重要的。力通过机械内部的拉伸、压缩、剪切、弯曲、扭转等被传递，并产生应力和应变。为便于直观地了解力的传递，如 2.3 和 4.1.3 所述可以画出力线路径图。

静止放置的机械内部的力线路径必须是封闭的，和图 6-3a 的机械内的力线路径是封闭的相对应。图 6-3b 的力线路径就不是封闭的，因此，使用这种构造时，当与地面接触处的受力变为零为止，即只能对物体施加等于机械自重的力。再稍微增大作用力的情况下，只能用六角螺钉固定以防止框架被抬升。即便这样，一旦作用力超过了螺钉的紧固力，框架仍会被抬起。

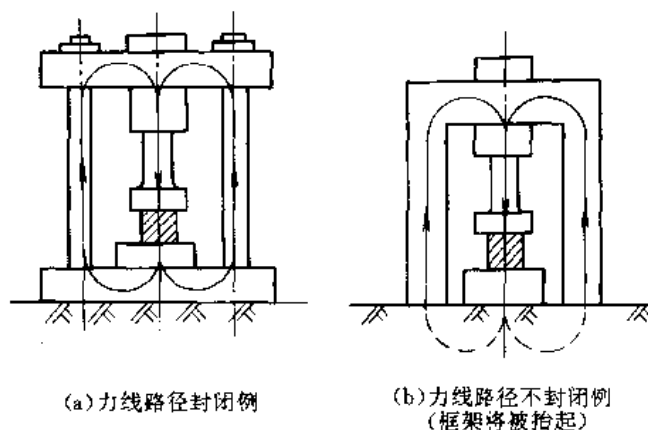


图 6-3 力线路径封闭和不封闭情况的比较

6.3.3 力矩图

一般说来，机械各部分的力所产生的变形大多是由弯矩产生的，而剪切和单纯的拉伸和压缩所引起的变形很小（参见第 3 章），因此用图来表示弯矩状态的话，就能直观地掌握变形状况。图 2-7 所示的压入装置的构造的力矩图和变形状态如图 6-4a、b 所示。以力线路径图和力矩图为基础，将“作用力和力矩大的部位加粗，作用力和力矩小的部位变细”的原则，如实地反映到机械上，就变为如图 c 所示的形状。仔细观察这个形状，不是和千分尺的形状很相象吗？

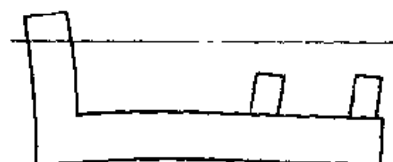
以力线路径图和力矩图为基础决定零件的形状时，重要的事项如下所述。

- * 配合力的大小，决定截面尺寸大小。
- * 配合力矩的大小，使厚度相应变化。

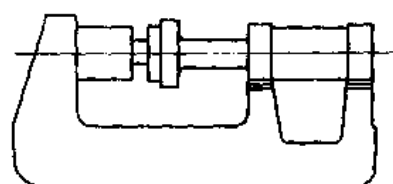
* 力线弯曲的地方，设置圆弧过渡 R。



(a) 弯矩图



(b) 实际变形



(c) 和力的路径对应的形状

图 6-4 弯矩图及变形

6.3.4 稳定性

设计好的机械是不允许出现翻倒现象的，但稍不留神，就可能作出有这种缺陷的机械。主要原因就在于忽视了动作时重心的移动及外力的作用。

机械整体重心必须落在支持机械的“支架”范围内。以稳定性作为最重要机能要求的起重机为例考察一下。像起重机那样起吊重物时，包含重物在内的整体重心应该落在支持起重机的车轮或支架之间。以下的力很容易被忽视，因此要提起注意。

(a) 作为水平力的风：风力中心的高和风力大小的乘积作为起重机翻倒的力矩。

(b) 地震：水平方向的摇摆加速度所产生的力作用于整体重心位置。

(c) 惯性力：旋转电机过大或制动器过大，而造成加减速速度过大的话，就会产生水平方向的大惯性力，成为导致起重机翻倒的力矩。

(d) 误操作：某种程度被预测的误操作（如旋转中起重机的吊臂和铁柱相碰等），至少可以做到不使起重机突然翻倒的准备（例如，吊臂用低强度材料做成，当受到产生翻倒的力作用时那个部位就会弯曲等）。

(e) 地面的高低不平、下沉：地面状况恶劣，会造成起重机倾斜，重心偏离稳定区域。

以上所举的力根据使用环境、使用用途的不同会有所差别。因此，对应于使用环境肯定存在平衡感好的形状，若对这种平衡感考虑不周，只依靠一个人计算的话，就会出现想不到的漏洞，造成机械翻倒毁坏。如果用计算机得到的力的解析也不能正确解释力的话，就什么也做不成了。这里就需要用到经验和感觉。

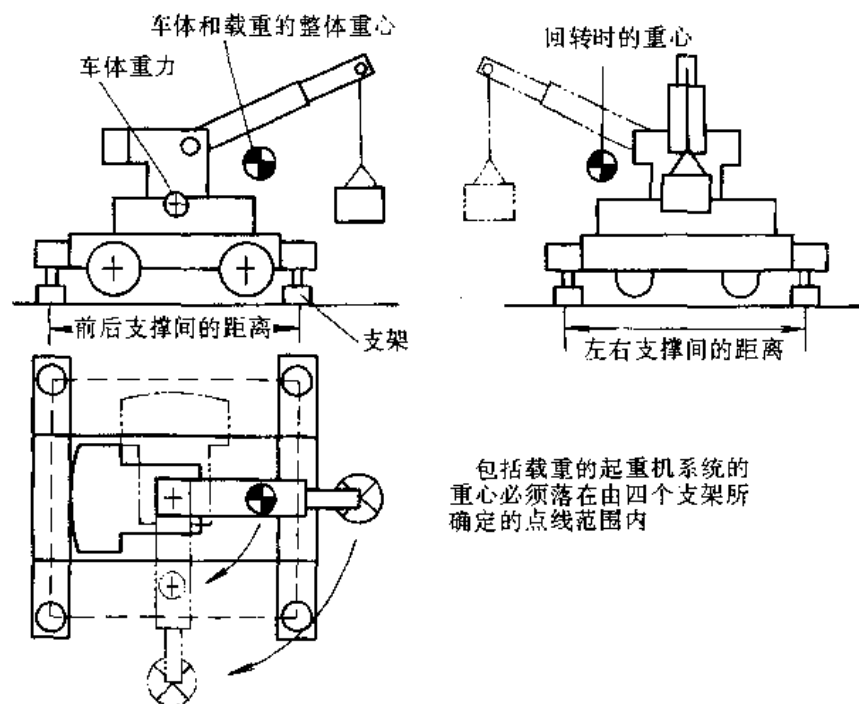


图 6-5 起重机的稳定条件

6.4 动态力

静态力直观上是很容易理解的。根据看上去平衡感的好坏就可以判断了。但是，动特性在直观上不易理解，需要某种程度的计算。经过多次动特性的检讨，积累了设计经验后，感觉通过磨练，能够做到直观地判断，而在未达到这种程度时，即便麻烦也应该每次进行这样的计算。

动特性的基础是牛顿第二定理（对于质量 M 的物体，加速度 $\ddot{x}$ 与外力的总和成比例）。表 6-2 示出分析直线运动动特性的模型和运动方程。列此微分方程时，将 $M\ddot{x}$ 代入左边，右边代入作用于物体的力的总和。直线运动系统用表 6-2 所示的思考方法，建立微分方程并求解即可。

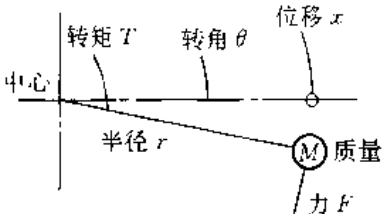
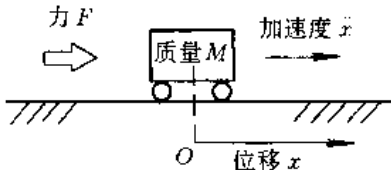
表 6-2 分析直线运动动特性的模型和运动方程

	运动模型	运动方程
基本直线运动	外力 F 质量 M 加速度 $\ddot{x}$ 无摩擦 位移 x 原点 O	$M\ddot{x} = F$ 牛顿第二定律 （自由落体也是相同方程）
振动系统	弹簧 k 质量 M 外力 $F = F_0 \sin \omega t$ 减振器 C 位移 x	$M\ddot{x} = F_0 \sin \omega t - kx - C\dot{x}$ 强制外力 弹簧弹力 阻尼力 外力总和

旋转系统的问题和直线运动系统对照起来考虑的话,也并不很难。表 6-3 示出这种思考方法。惯性矩越大,加速旋转所需的转矩就越大。这和质量越大,加速所需的力就越大是相对应的。

旋转运动的场合,根据电机转矩 T 和惯性矩 I 可以知道角速度,达到目标转速的时间 t 可以被求出。要缩短加减速时间 t ,可以减小 I ,或增大 T 。作为增大 T 的方法,除了增大电机的容量以外,也有采用飞轮离合器的方法。为了减小 I ,或者减小质量,或者形状。单纯改变形状,变换材质使质量增加的话,由加减速时的惯性力造成,挠度的产生,应力变大而损坏部件。这里考虑刚性的同时设法减小 I 。例如,考虑采用航空用材料蜂窝式铝材和炭素纤维强化塑料(CFRP)也是方法之一。

表 6-3 旋转运动和直线运动的比较

	旋转运动	直线运动
运动模型		
运动方程	$ \begin{aligned} Mr\ddot{x} &= F \\ \downarrow \\ Mr\ddot{\theta} &= F \\ \downarrow \\ Mr^2\ddot{\theta} &= F \\ \downarrow \\ Mr^2\ddot{\theta} &= T \\ \downarrow \\ I\ddot{\theta} &= T \end{aligned} $ $x = r\theta$ 式的两边同乘以 r $Fr = T$ $I = Mr^2$ 对应	假设摩擦力为零 根据牛顿第二定律 $M\ddot{x} = F$
对应要素	惯性: I 角加速度: $\ddot{\theta}$ (通常用 ω 来表示) 转矩: T	质量: M 加速度: $\ddot{x}$ 力: F

另外,在实际机械设计的现场广泛地用重力单位制进行思考。这里计算旋转系统的惯性矩时,用直径 D 和重量生成 GD^2 代替惯性矩。此 GD^2 与 I 的关系为 $GD^2 = 4gI$ 。

6.5 强度

为了满足强度要求,对应于不同的使用材料、使用条件,作用于各部分的应力应该限制在相应的某一应力(许用应力)以下。为了达到此目的可采用两种方法,即从改变形状入手,使作用其断面上的应力设定在许用值之下的方法,和改变材料以提高许用应力自身的方法。改变形状减小应力的方法示例见表 6-4。

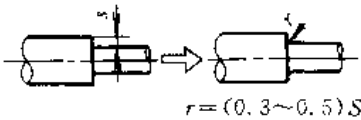
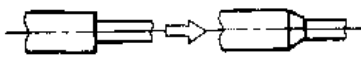
许用应力在数值上等于产生破坏和不允许变形时的应力(极限应力)除以安全系数。

$$\sigma \leq \sigma_{al} = \frac{\sigma_s}{S}$$

σ : 设计应力, σ_{a1} : 许用应力, σ^* : 极限应力, S : 安全系数

安全系数由法律和规章确定的情况下, 必须按章遵守。但是, 大多数机械设计中安全系数一般都没有明确规定, 多数情况由设计者自己确定。安全系数若是设定的余量过大, 则设计变得不必要的庞大, 导致制品成本提高; 若是设定的余量过小, 稍大的外力就可能导致损坏, 因而不能确保可靠性, 所以应当参考以往的设计例, 并向有经验的设计者咨询, 以便设定适当的安全系数。

表 6-4 改进设计以确保结构强度的示例

改进点	理由	示例
增大截面	增强抗剪切力和弯矩	
变尖过渡角为圆滑	减小应力集中, 提高疲劳强度	
避免形状急剧变化	减小应力集中, 提高疲劳强度	
加设支撑	提高结构强度, 减小变形	
改变焊点位置	提高结构强度, 减小由焊结产生的热应力和弯矩	

根据载荷是静载荷还是交变载荷, 强度的思考方法稍微有些差异。下面针对各种情况分别进行详细说明。

6.5.1 静载荷下的强度

荷重为静载荷时, 再确认一下荷重肯定为静载荷。假设即便受到大作用力也好, 机械使用到寿命年限也好, 应确定大作用力没有超过基本强度 (极限应力)。这样考虑的静态应力的最大值不超过许用应力的前提下, 来决定材料和形状。用于确定许用应力的安全系数, 例如取以下的值。

碳 钢 (淬火钢)3

低碳钢.....3

镍 钢.....2

铸 铁.....4

黄 铜.....3

6.5.2 交变载荷下的强度

荷重为交变载荷时, 应考虑疲劳破坏来实现满足强度要求的设计。疲劳破坏是指, 由交变载

荷引起的破坏，产生破坏的载荷远小于静载荷，实际的破坏大都由这种疲劳破坏引起的。

为了避免疲劳破坏，有必要知道材料对于疲劳破坏的强度。要知道这个值，通常如图 6-6a 所示的那样，对圆棒或板等试件进行施加循环应力求出破坏为止的循环次数的疲劳试验。试验的结果是得到如图 6-6b 所示的 S-N 图。一定的平均应力 (σ_m) 的基础上，施加无限次应力振幅时，不产生破坏的最大的 σ_a 称为疲劳极限，该值随着材料和热处理等会有很大的变化，钢大约在 10^7 次以后 σ_a 为一定值。

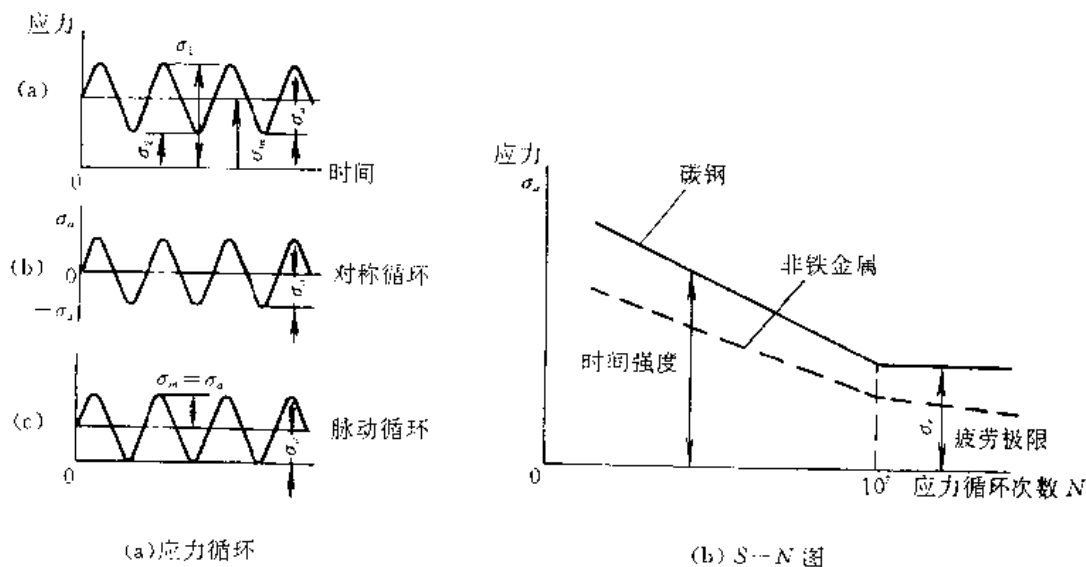


图 6-6 材料的疲劳强度

实际设计中，钢作为材料时，一般采用 10^7 次不断裂的应力振幅的最大值（疲劳极限）作为基准强度来设计。

疲劳强度根据材料、热处理、表面状况和形状等会发生很大变化，因而增大疲劳强度，可采用以下方法。

- (1) 设计时，一定在倒角和圆角处设置 R 以减小应力集中。
- (2) 对材料实施适当的热处理使之硬化。
- (3) 进行表面处理，平滑表面，或经喷丸硬化和高频淬火处理后留下残余压缩应力。

6.6 刚度

机械设计中，必须考虑各种零部件在外力作用下会产生多大变形的问题。这就涉及到刚度的概念。

刚度有别于结构强度，是发挥机械的功能或性能时必须加以考虑的重要的强度概念，用使零部件变形所需多大的力来描述。不易变形的机械，其刚度大，反之容易变形的机械刚度就低。通常的机械设计中，一般要求提高刚度。应考虑与刚度有关的内容有变形和固有频率。

6.6.1 变形

即便考虑到了结构强度而进行设计，但在受剪切力作用的部位肯定发生弯曲，受力矩作用的部位肯定发生扭转。如果刚度低下，就会出现挠度过大而达不到机械的位置精度，或者零部件之

间相互挤压而达不到功能要求。因此，剪切力大的部位，及需要精确定位的部位就需要增大机械的惯性矩。

图 6-7 是加压装置的框架结构。比起图 a 的 C 形结构，图 b 的箱形结构刚度更高变形也较小。因此，加工力较大而为了避免大变形的场合，常采用图 b 结构。但是，根据操作性要求必须用图 a 的场合，应想办法在图 a 的前提下如何增大零部件的惯性矩以提高刚度。

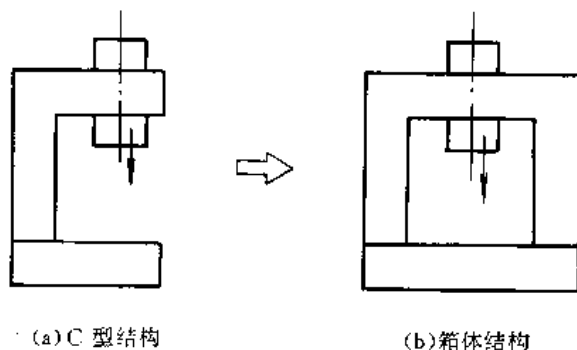


图 6-7 提高刚度的方法

增大惯性矩，就必须相应增大尺寸，但是只增大尺寸，会浪费成本和空间。应该考虑通过有效地改变形状来达到增大惯性矩的目的。

改善惯性矩的方法举例见表 6-5。其中的共通点在于，任一例中都是将部件安置在能有效抵抗弯矩的外侧，而减少转轴处的重量。

表 6-5 改善惯性矩的方法

改进点	理由	示例
改变纵横比	距离转轴越远，相应惯性矩也越大	
改变形状	去除多余部分以减轻重量	
采用中空截面	相同截面积下刚度增强	

刚度随作用力的方向而异，并且随着支撑条件的不同变形的方式也不同。作为有效地利用以上两点的设计实例就是本书中经常提及的平行平板结构（图 6-8）。平行平板结构被用于根据平板平行变形所产生的平板表面局部的伸缩来测定外力的传感器本体，因此作为受弯矩的悬臂梁时则可被认为有减小整体变形的作用。

这里，我们考察一下此平行平板结构和截面形状的关系。平行平板的挠度可通过下面的式子求得。

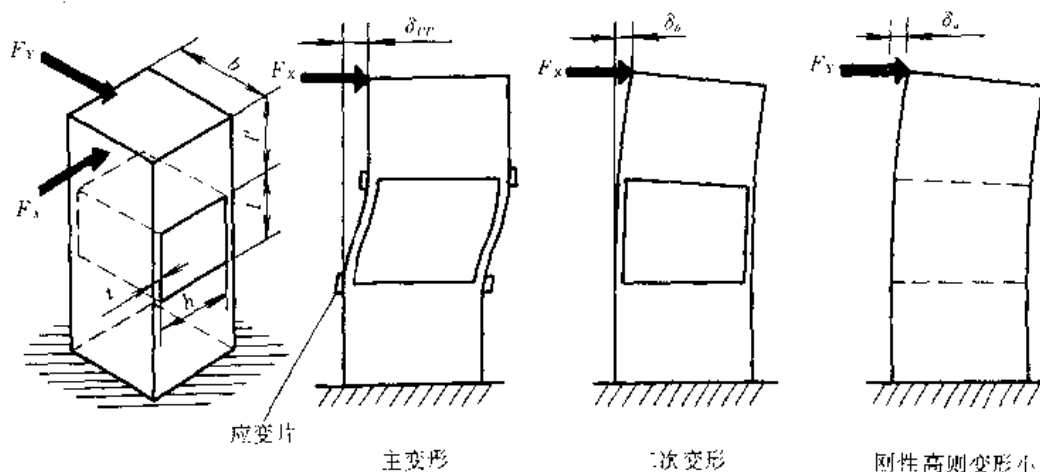


图 6-8 悬臂梁式平行平板结构的变形

$$\text{平行平板变形} \quad \delta_{pp} = \frac{Fl^3}{2Ebt^3}$$

$$\text{弯曲变形} \quad \delta_b = \frac{Fl^2(2l+3l')}{3Ebt^3}$$

$$\frac{\delta_b}{\delta_{pp}} = \frac{2}{3} \left(2 + 3 \frac{l'}{l} \right) \left(\frac{t}{h} \right)^2$$

用 l'/l 表示突出部 l' 的作用, t/h 表示支撑作用。

如果 $t \ll h$ 的话, 而 l' 并非远大于 l , 则 δ_b 小到和 δ_{pp} 比可以被忽略的程度, 但 l' 远大于 l 的话, 就不能忽略 δ_b 。因此为了避免弯曲所产生的影响, 可设定 $t \ll h$, $l' \approx l$ 。

另外, 沿垂直方向的挠度 δ_b 能够取得比 δ_{pp} 小。正如第 15 章详细说明的那样, 这种平行平板结构在上图所示的位置贴上应变片, 由此可得到具有高刚性和良好方向性的适用于多轴测力装置的构造。

6.6.2 固有频率

对于使用了电动机等强制振动要素的机械, 如强制振动的振动频率和机械的固有频率相同时, 就有产生共振的危险。因此, 应该计算出机械的固有频率并使之设定为高于强制振动的振动频率。

根据不同的装置, 固有频率必须设定在某一相应的确定值以上。例如, 机器人等的固有频率应设计为不小于 10Hz, 而齿轮减速器等则为 10~20Hz 以上。

除了梁等一些简单的结构之外, 一般不容易算出机械的固有频率。通常采用的方法是, 将装置装在起振器上进行振动实验来测定装置的固有频率。作为参考, 梁的固有频率示于图 6-9。

为了避免产生共振, 机械的固有频率应大于起振频率, 从上面的计算例中也能看出, 采用能够减小外力作用所产生的变形的牢固结构的话, 就能增大结构的固有频率, 因此重要的是使结构更为坚实牢固。

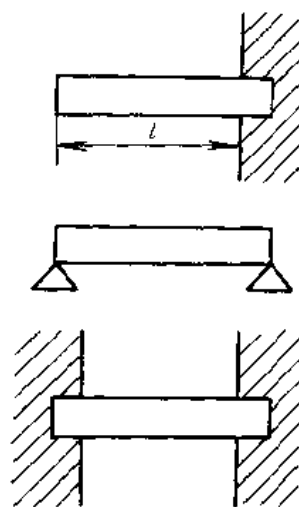


图 6-9 梁的固有频率 ω_n (一阶固有频率)

7 尺 寸

设计的最终阶段要给出全部尺寸。尺寸不确定下来，零件不能加工，也就不能成为实物。标注尺寸这一工作是在确定所设计机械的最终数据的同时，确定加工者所需要的数据的工作。这种尺寸概念同数学意义上的数字不同，而是含有加工所需要的公差的数量。本章叙述尺寸确定的意义、尺寸常识，以及确定尺寸时所需的知识（重要的尺寸公差、配合、圆角处理、形位公差）、尺寸确定方法及实例（图 7-1）。

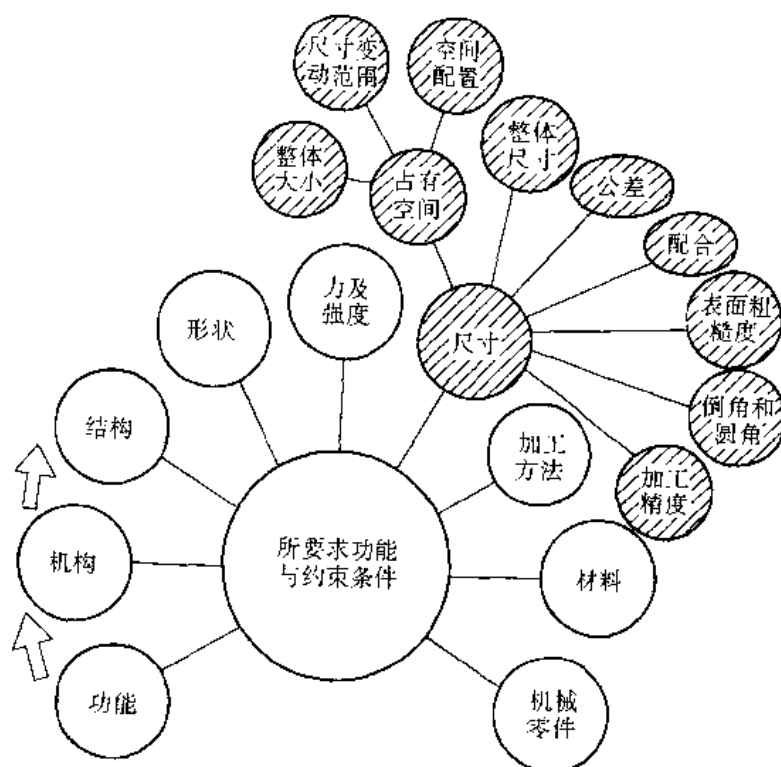


图 7-1 本章涉及内容

7.1 尺寸的意义

机械设计中最终所确定的是形状和尺寸。尺寸是具体体现物体的大小、长度的东西，不论如何绘制图样，若不给出尺寸则不能制造成实物。

确定尺寸的意义，首先在于作为设计的最终目标，确定尺寸是确定最具体的数据的工作。尺寸确定是将设计思想最具体化的阶段，从主要尺寸到各个尺寸，必须全部给予确定。机械是多个零件的组合，在满足各零件功能的尺寸被确定的同时，对各零件之间的尺寸也必须在避免相互干涉的条件下给予确定。其次，通过采用尺寸数值表示，可以向实际加工人员传递信息。加工人员从图面上获取形状和尺寸信息，按照各尺寸加工零件。因而，缺少尺寸则不能进行加工，故应无遗漏地全部给予标注。

此外,标注尺寸时还要注意使加工人员一目了然,并且能够检查所加工零件是否按照图样所标注尺寸制造的。加工人员的责任是按照所规定公差范围内加工出零件。未按照规定公差加工的零件,在机械使用中发生破坏时,加工人员或检验人员负有责任,另一方面,按照尺寸公差加工也发生破坏时,设计者需承担责任。如果零件尺寸是确定的,即使该零件被损坏,还可以再加工同样零件进行更换。应该做到零件按照尺寸加工,根据尺寸管理。

7.2 尺寸的常识

关于设计中所涉及的尺寸常识有以下几个方面。

(1) 尺寸单位 机械设计中所用的尺寸单位是 mm。设计者对这种单位数字表示的长度实际有多大应能够立刻想象出来。此外,见到实物时也应该能估计出其尺寸大小。对这些能力应该训练培养出。

例如,铅笔长度约 150mm,手指粗细约 20mm,10 日元硬币厚度 1mm,纸张厚度约 0.1mm 等。

美国、英国等国家仍在使用英制尺寸,1in=25.4mm。国际标准统一使用 mm,因尺寸单位不同使国际间不具有互换性是不可取的。

(2) 标称尺寸 机械中使用的尺寸全部是标称尺寸,并且一定标注有公差。相对标称尺寸这一绝对尺寸数字,如果不给出容许范围,则实物尺寸无法加工。

(3) 尺寸标注 尺寸是为加工人员标注的,简明的尺寸、方便加工的尺寸标注是至关重要的。如果尺寸标注不合理,即使尺寸给得很精确也不能加工,则失去意义。例如,1.414 这一数字在数学上虽具有意义,但作为尺寸则需要约整为如 1.4 或 1.5 之类的由几位数字表示的尺寸。

形状为轴对称或左右对称的零件,其尺寸用 2 除后不出现小数,则方便处理,但是若设计上需要则也不要拘泥于此。

在坐标纸等纸面上绘图时,容易得到与小方格相合的尺寸,失去原本的必要性。而尺寸是由必要性和平衡感所决定的,故在坐标纸之类的纸面上绘图不合理。但是,当对尺寸要求不太严,需快速方便地确定尺寸时,也可采用坐标纸绘图。

(4) 角度数字 角度中,15°,30°,45°,60°等 15 或 30 的倍数值常使用。

(5) 与刀具相关的尺寸 根据加工所用刀具确定尺寸标准的场合经常出现。例如,圆角 R 就是由车刀刀尖圆角产生的,刀尖圆角通常为 $R0.2$, 0.4 , 0.8 等,因此要尽量从其中选定尺寸 R 。沟槽倒角 R 等也有必要考虑与立铣刀直径的对应。

(6) 纵横尺寸 纵横比(纵向尺寸与横向尺寸之比)大的情况,如相对沟槽宽度来说深度较大时,相对孔径来说深度也较大等情况,加工多会出现困难。深孔加工时不使用普通钻头而必须使用加长钻头,因而会造成孔弯曲,给加工带来困难。当长度为直径尺寸 2.5 倍以上的轴,对于轴向载荷易引起压曲现象。

(7) 规格 以规格确定尺寸时,也常会遇到有些尺寸设计者不能任意确定的情况。如螺纹中有直径、节距规格,要从其中选取;孔轴配合中,根据使用条件和孔径尺寸,指定配合的标准公差;O 形圈等外购件尺寸也由用途和轴径所决定,并由此确定与 O 形圈相配的沟槽尺寸。

钢板规格中,有厚度相当于 $1/16 \sim 1$ in,宽度及长度相当于 $5 \sim 20$ ft 的钢板。英制尺寸规格的钢板仍可见到。在日本国内,钢板标准规格以尺贯单位制(日本旧单位制)为基准指定,这是



因为过去木材的尺寸是以寸度量厚度、以及尺度量长度和宽度。

管用螺纹现仍沿用英制规格。PT1/8 本来表示与内径 1/8in (约 3.2mm) 相配的螺纹, 但实际与该 1/8in 尺寸相当的螺纹不存在。这是因为过去铸造技术水平低, 不得不加大管壁尺寸, 由此出现 1/8in, 而现在因能够制造薄壁管件, 内径可制作得很大。这是历史遗留下来的尺寸原因。

7.3 尺寸确定方法

尺寸与形状一样, 都是在绘制实际图纸过程中确定的, 当然先确定下来的尺寸也有。确定尺寸的大致步骤如下所述。关于尺寸所应当考虑的项目可参考 4.2 和图 2-9。

(1) 技术参数 机械的主要尺寸作为技术参数给出。例如, 冲程 200mm, 整体高度 500mm 以内等等。由表示最主要性能的尺寸和基本制约条件所控制的尺寸等作为基础, 确定各部分的尺寸。

(2) 与外购件的配合 根据外购件的尺寸, 确定与其安装空间、孔位置、相配零件的位置及尺寸等相关的尺寸。例如所用螺纹直径确定下来, 则孔径、内螺纹直径、壁厚、螺栓周围的尺寸等也就确定下来。

(3) 功能 由满足所需功能的条件来确定尺寸。例如根据哪一零件传递转矩来确定轴的直径及键的尺寸。

(4) 强度 估算构件所受的应力, 使其不超过许用应力, 由此确定所需的壁厚、直径等尺寸。根据力作用线, 将受力大的部位加粗, 受力小的部位变细, 以免浪费。

(5) 相互配置关系 根据零件之间在空间的配置关系确定尺寸。例如, 配合部分的尺寸, 圆角倒角的关系、配线配管空间、可动部分空间等。

(6) 规格 规格确定的场合可从其中选择尺寸。

(7) 加工方法、刀具 根据加工所用刀具的尺寸及加工方法, 确定尺寸。

(8) 方便装配和操作 应使装配、拆卸成为可能, 装拆时工具插入和操作的空得到确保, 由此确定所需的尺寸。例如, 考虑到操作方便, 确定扳手空间大小、操作端配置、机器高度等等。

(9) 平衡感 在实际绘制图纸中, 以平衡感和直感来确定尺寸的情况也很多。外观平衡感好的多为无浪费的设计。为使外形平衡美观, 要尽可能设计成简单形状, 由此确定尺寸, 这一点也是很重要的。

利用剖面图、放大缩小图确定尺寸时, 要注意不要陷入错觉。如图 7-2 所示的剖面图, 看似孔壁很薄, 但实际上结构很牢固。这种错觉是因为在剖面图中仅最薄壁处可见, 而内部相连接处不能外显的缘故。相反, 螺栓剖面图中, 如图

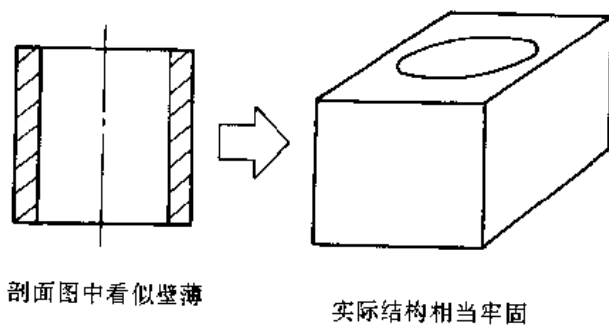


图 7-2 对剖面图的错觉

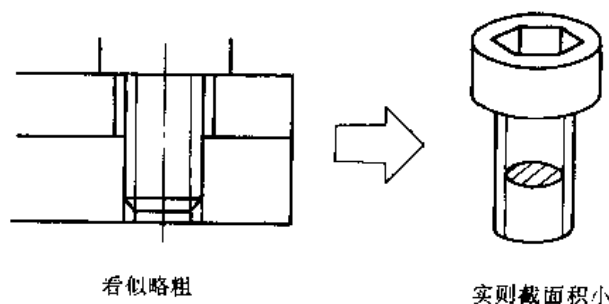


图 7-3 对粗细的错觉

7-3 所示, 看似直径略大, 实则因为 M2、M3 等小径螺钉使用太多造成。用这种小径螺钉组装时, 拧紧力因失控而过大使螺钉切断, 常引起故障。为牢固拧紧, 需要使用 M4 以上的螺钉 (螺栓), 对读这种剖面图时易引起的错觉要给予注意。

对尺寸很小的结构或零件采用放大画法制图时, 需要考虑其实际的尺寸, 对加工是否可能要给予注意, 然后确定。例如, 放大 5 倍制图时, 厚度 0.2mm 则绘制成 1mm, 这时即使在图面上紧凑仍可见到, 但能否加工出这种厚度, 或即使能加工但误差很大达不到精度, 这些现象都可能会引起。对大型结构或零件进行缩小制图时, 需要注意重量问题。因体积与边长的立方成正比, 例如边长为 300mm 的机械, 其重量为 10kg, 若整体尺寸扩大到 5 倍, 即变成 1500mm 时 (板厚等各部分尺寸也变成 5 倍), 则重量增加到 125 倍, 变成 1250kg! 对大型结构或零件缩小制图时, 会不自觉地将壁厚等尺寸取得过大, 因此在谋求重量减轻的同时保持强度和刚度是十分重要的。

7.4 尺寸公差

机械设计中使用的尺寸全部为公称尺寸, 并且一定标注公差。例如虽尺寸标注为 100, 但不可能加工出恰好 100 (100.000...) 的尺寸, 而必须给出相对于绝对尺寸 (即公称尺寸) 100 的容许范围 (mm) 来指示加工。指定的这个容许范围称为公差。例如, 标注尺寸为 100 ± 0.3 时, 如图 7-4 所示, 其意义为加工零件尺寸为 99.7 到 100.3mm 之间。

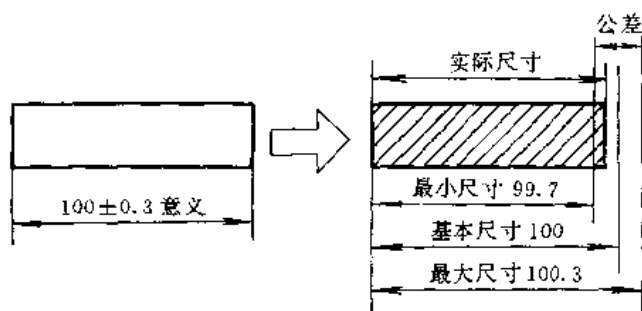


图 7-4 公称尺寸和公差

公差是全面考虑到设计上的必要性、加工精度及测量精度而确定的。为确定公

差需要掌握加工精度及测量精度的有关知识。例如, 假设根据功能上的要求采用 $\phi 100H7$ ($^{+0.035}_0$) 配合公差加工, 如采用切削加工, 不管车削还是铣削, 一般技术较高者可加工 $\pm 0.02 \sim 0.05$ 的精度, 技术低者只能加工出 ± 0.1 的精度; 从测量角度看, 采用千分尺或卡规可测量精度为 ± 0.01 , 与此相比, 采用量块测量时则精度可达 ± 0.005 。对数控加工机和激光长度测量机来说, 本来可达到 $1 \mu\text{m}$ 的精度, 但若达到此精度, 则由于加工反力引起的让刀、加工及测量时的工件热膨胀差、加工及测量时的装夹引起的工件弹性变形、加工时及加工前的压延、挤压所引起的内部应力释放等影响产生 $1 \mu\text{m}$ 误差的原因不断积累, 结果甚至 $\pm 10 \mu\text{m}$ 以下的精度能否达到都不可靠。对以上所述情况进行综合判断可以得出, H7 精度的加工若不是高技能的工人则是很难以加工出的。如果留有一点儿余地, 则应变为 H8 ($^{+0.054}_0$)。

• 100mm 尺寸具有的精度, 根据这种知识, 在实际中可认为精度约以尺寸的 $1/2$ 次方成正比。一般的加工精度约为所加工尺寸的 $1/1000$, 通常的切削加工不能期待达到 ± 0.02 以上的精度。

• 对小直径孔和细长轴类件还需要注意。 $\phi 5H8$ 之类的小径孔因一般车刀无法加工, 故采用钻削加工后铰削精加工。这种情况, 如果直径及容许范围不为铰刀系列之内则无法加工。当无现成的相应尺寸铰刀, 还需加工这种尺寸及精度时就必须定做该尺寸的铰刀。例如, 对 $\phi 30 \pm 0.1$

的圆棒料，当长度达 1m 时，即使支撑住用车削也很难加工。若非加工不可时，可采用无心磨削，但成本会大幅度增加。

如果对加工方法熟知的话，可以估计出基于大致精度的公差。了解加工顺序，了解加工机械，靠自己检验掌握精度是所推荐的做法。如果不积极地掌握这些知识，设计技能永远也不会提高。

在图纸上标注尺寸时，因对所有尺寸都标注公差太烦琐，故除特别尺寸以外，在图纸上给出公差数值表，对不带有公差的尺寸，全部参照此表中数值。这种公差对于不同的加工方法具有相应的标准许用公差，因此多将此表规定为尺寸公差。车削、铣削等切削加工的普通尺寸许用公差例子见表 7-1。

表 7-1 切削加工普通尺寸许用公差值

切削加工普通尺寸许用公差值	
基本尺寸	(中值)
$>0.5 \sim 6$	± 0.1
$>6 \sim 30$	± 0.2
$>30 \sim 120$	± 0.3
$>120 \sim 315$	± 0.5
$>315 \sim 1000$	± 0.8
$>1000 \sim 2000$	± 1.2

标注尺寸的同时，需要将上述的尺寸公差记在头脑中以实现所要求的功能而给出公差。标注尺寸过程中需注意下述事项。

尺寸追加（首尾相接）标注时，由最初位置开始的加工尺寸就有误差积累，结果对于整体公称尺寸误差就会变大。为避免这种现象，要设定基准面，由此开始顺序标注尺寸。对于一个长度，不可采用双重标注（即双重尺寸标注要禁止）。

以下用图 7-5a 给予说明。图 a 中 A 面作为加工基准面， $AB = 20$ ， $AC = 50$ ， $AD = 60$ ，若将尺寸表为 $AB = 20$ ， $BC = 30$ ， $CD = 10$ ，则当全部加工尺寸均处于公差上界 0.1 时，全长尺寸成了 $AD = 60.3$ ，与设计者的设计公差 ± 0.1 具有较大偏差。即所谓“积土成山，集腋成裘”对轴长度尺寸如此标注的话，则会产生很大的误差。图 7-5a 的 CD 即 (10) 是为避免双重尺寸标注而加有括号 () 的尺寸注法。若不加 ()，则公称尺寸 60，当加工尺寸为 50.1 和 10.1 时，变成了 60.2，不符合标注的尺寸公差 ± 0.1 。

由此可见，随着所要实现的功能的不同，尺寸的标注方法也不同。图 7-5 中的 a、b、c 即为其中一例。图 a 为前述的一般场合，A 面为与其他零件的配合面，B、C 孔和 D 面也与其他零件相连接；而图 b 则只需要 B、C 孔距达到 ± 0.01 精度；c 图对 AB、BC、CD 分别要求有精度，而整体尺寸则不重要。设计者的思想如此反映在尺寸上，而加工者对图 a 的情况就不可从 D 面开始采取按 10，40，60 逆序追加尺寸来加工这样的随意做法。

图 7-5d 为俗称“对称标注”的一例，图 d 中 A 和 A' 孔会有按 $AB = A'B$ 加工之意义，在 B 中心线上标注数字 20。对 A 和 A' 来说，和加工基准面 C 的距离并不重要，重要的是 A 和 A' 的中心位于 B 上，此外，B 距 C 面的尺寸也为重要。对此还要考虑其他意图。例如，图 7-5 (e) 所示出的，从 C 基准面开始的尺寸也重要时，可离开中心线标注尺寸 20。

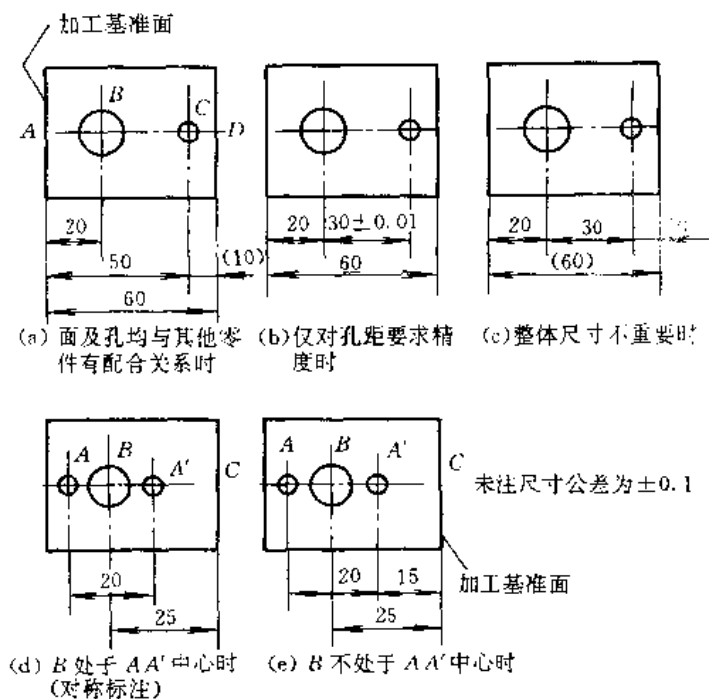
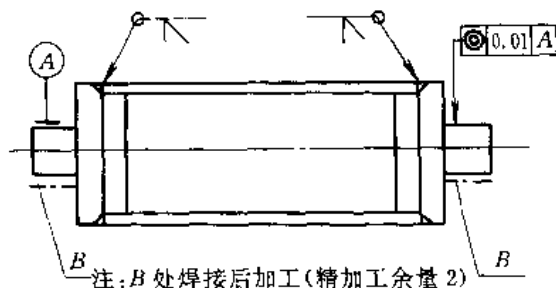
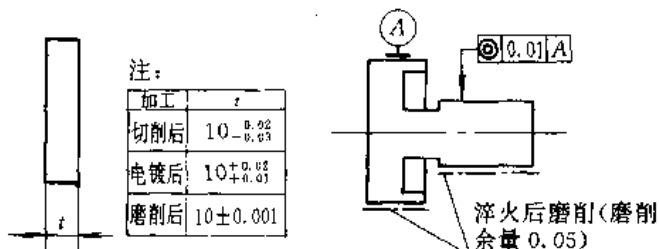


图 7-5 不同功能要求的相应尺寸标准举例

当需两种以上加工方法时, 需要给出每个工艺的最终加工尺寸。这是因为不同的加工工艺其加工者不同。图 7-6 为其中一例。图 a 表示经粗加工的轴与管件焊接, 仅为精车出轴端同轴度的场合。如果先车削后焊接, 则无论如何将管件与轴用夹具固定也不能保证满足 $10 \mu\text{m}$ 精度。图 b 为经切削、电镀后磨削的情形。这种情况也同样, 如不预先分别给出最终尺寸, 磨削则会“吃亏”。图 c 为经切削、热处理再磨削的情形。因淬火会引起变形, 使表面变粗糙, 故对于配合表面等精度要求高的表面需进行最终精加工。



(a) 二轴端与管件焊接后, 对要求同轴度的轴端精车加工情形



(b) 车削后电镀再精磨情形

(c) 对淬火后要求同轴度的部位精磨的情形

图 7-6 需两种以上加工方法的设计实例

除了切削加工之外, 还需要金属压力加工、金属剪切加工、焊接、铸造、锻造等加工品。

7.5 配合

轴装入孔中的状态称为配合。对此给予指定而标注的是配合代号。轴和孔的配合状态大致分为间隙配合和过盈配合而强制压入配合的状态这二种, 但设计上将其分为下述三种。

7.5.1 配合种类

轴和孔配合时, 为实现所要求的配合状态, 对轴和孔的尺寸必须分别给出所要求的公差。配合大致可分为图 7-7 所示的间隙配合、过盈配合、过渡配合三种。

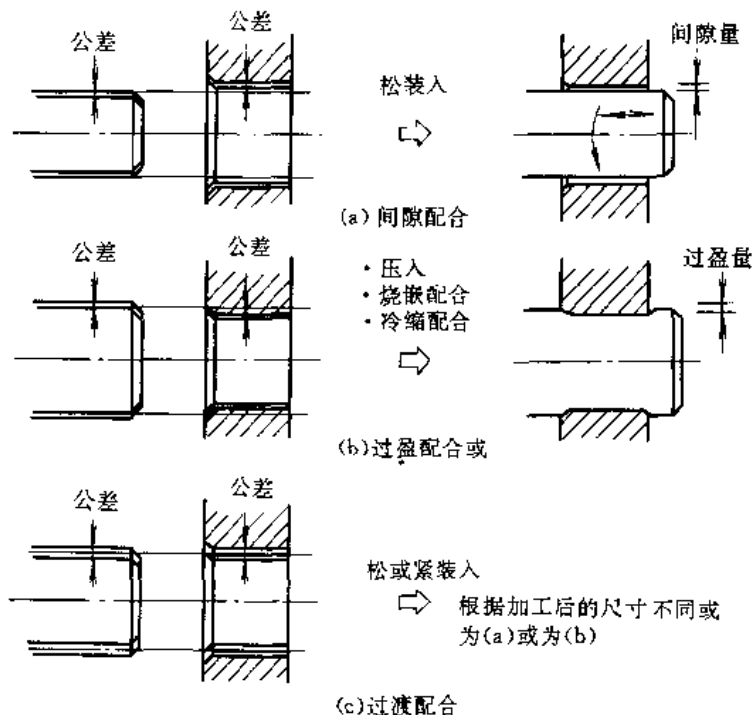


图 7-7 配合种类

(1) 间隙配合：为最常用的配合，与孔径相比，轴径较小。主要用于支承及零件之间的定位、定心等目的。

(2) 过盈配合：因轴径较孔径大，一旦将轴压入后一般不要取出。用于压入、烧嵌配合、冷缩配合等。

(3) 过渡配合：根据加工状况的不同或为间隙配合或为过盈配合，因此用于回转轴上滚动轴承内圈的情形。也称为“半紧密配合”。

配合不限于孔与轴间，也适用于键与键槽等配合关系。

7.5.2 基孔制配合

配合公差通常采用基孔制。所谓基孔制是指孔的公差的下偏差正好为其公称尺寸，上偏差为正值（如 $^{+0.03}_0$ ），而轴的尺寸则相对于孔或大或小。此外，孔的公差较轴的公差稍取大些。如图 7-8 所示，采用基孔制的理由是因为一般来说孔加工较轴加工困难。

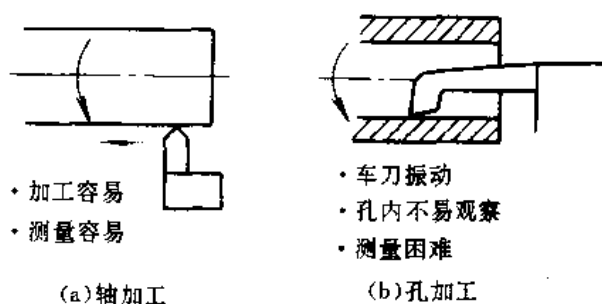


图 7-8 轴加工与孔加工

基孔制配合中根据尺寸公差大小的不同, 间隙量也不同, 见图 7-9。基孔制配合使用的代号中, 孔公差用大写英文字母, 轴公差用小写英文字母表示。孔与轴的公差根据其用途的不同, 其组合一般也就确定下来。典型的配合尺寸公差如表 7-2 所示, 表中数字单位为 μm 。

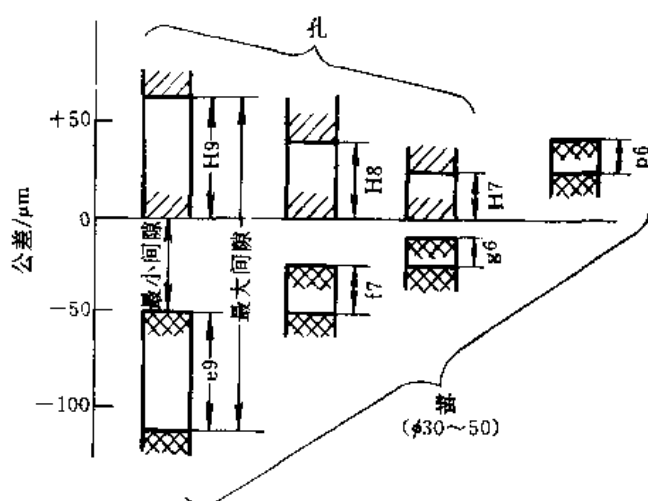


图 7-9 配合及其公差

典型的间隙配合中, 孔为 H8, 轴为 f7。对于孔与轴无间隙配合情形, 一般采用这种配合加工也不会出现困难, 安装容易且无间隙感。轴与孔的公称尺寸越大, 则公差也越大, 其原因与尺寸公差情形相同, 被加工件尺寸越大加工时的热变形和弹性变形也越大。例如, $\phi 50 \frac{H8}{f7}$ 时, 孔径公差为 $^{+0.039}_0$, 轴径公差为 $^{0.025}_{-0.050}$, 配合时的最小间隙为 $25 \mu\text{m}$, 最大间隙为 $89 \mu\text{m}$ 。

表 7-2 典型公差配合数值表 (JIS B 0401)

(μm)

功能	大间隙配合		一般间隙配合		紧间隙配合		较松过盈配合	
主要用途	低精度定位		润滑的轴支承		精确定位		可拆卸的压入装配	
公称尺寸	孔	轴	孔	轴	孔	轴	孔	轴
mm	H9	e9	H8	f7	H7	g6	H7	p6
>1~3	+25 0	-14 -39	+14 0	-7 -16	+9 0	-3 -10	+9 0	-9 -16
>3~6	+30 0	-20 -50	+18 0	-10 -22	+12 0	-4 -12	+12 0	+12 20
>6~10	+36 0	-25 -61	+22 0	-13 -28	+15 0	-5 -14	+15 0	+15 +24
>10~18	+43 0	-32 -75	+27 0	16 -34	+18 0	-6 -17	+18 0	+18 +29
>18~30	+52 0	-40 -92	+33 0	-20 -41	+21 0	-7 -20	+21 0	+22 35

(续)

功能	大间隙配合		一般间隙配合		紧间隙配合		较松过盈配合	
主要用途	低精度定位		润滑的轴支承		精确定位		可拆卸的压入装配	
公称尺寸	孔	轴	孔	轴	孔	轴	孔	轴
mm	H9	e9	H8	f7	H7	g6	H7	p6
>30~50	+62 0	-52 -112	+39 0	-25 -50	+25 0	-9 -25	+25 0	+26 +42
>50~80	+74 0	-60 -134	+46 0	-30 -60	+30 0	-10 -29	+30 0	+32 +51
>80~120	+87 0	-72 -159	+54 0	-36 -71	+35 0	-12 -34	+35 0	+37 +59
>120~180	+100 0	-85 -185	+63 0	-43 -83	+40 0	-14 -39	+40 0	+43 68
>180~250	+115 0	-100 -215	+72 0	-50 -96	+46 0	-15 -44	+46 0	+50 +79
>250~315	+130 0	-110 -240	+81 0	-56 -108	+52 0	-17 -49	+52 0	56 88
>315~400	+140 0	-125 -265	+89 0	-62 -119	+57 0	-18 -54	+57 0	+62 +98
>400~500	+155 0	-135 -290	+97 0	-68 -131	+63 0	-20 -60	+63 0	+68 +108
备注	不明确采用何种配合时可选用 H8/f7 一般不会出现问题的							

压入装配一般采用的配合为 H7/p6。用压力机等设备一下压入,拆卸时从反方向用压力机加压则脱出。需要更紧配合的场合,采用烧嵌配合或冷缩配合,这时孔用 H7,轴用 s6 配合,通过加热孔或冷缩轴 ($\Delta T \sim 100^\circ\text{C}$) 后插入。

7.5.3 不符合配合基准时的公差

当不必符合基准只要嵌装上即可的场合,可不按照公差配合表,而自由地指定较松的公差。例如,圆板上安装圆柱形工件时,在圆板上开出比圆柱直径稍大的孔穴则会使安装方便。这种配合称为接合(“印笼”)。随着直径尺寸的加大,公差也变大。一般其数值标准见表 7-3。

表 7-3 不完全配合尺寸公差标准数值 (mm)

公称尺寸	孔	轴
>0~4	+0.1 0	-0.05 -0.1
>4~16	+0.2 0	-0.1 -0.2
>16~63	+0.3 0	-0.15 -0.3
>63~250	+0.4 0	-0.2 -0.4
>250~1000	+0.7 0	-0.3 -0.7
>1000~4000	+1 0	-0.5 -1

7.5.4 与公差配合相关的事项

这里需要注意的是,选用公差配合时不要使轴与孔的公差带相重。例如,轴为 $\phi 40_{-0.1}^0$,孔为 $\phi 40_{+0.1}^0$ 时,易认为轴可以加工出比 $\phi 40$ 稍小,孔比 $\phi 40$ 稍大的状态,但当轴加工成最大尺寸,孔加工成最小尺寸时,二者尺寸正好为 $\phi 40$,故用千分尺不能读取的误差范围内,出现轴比孔还大的状态。因此,必须使孔的最小直径大于轴的最大直径。顺便指出:在尺寸公差中,加工出的轴倾向于偏大,而孔易偏小。这是因为加工者在加工时担心“过切削”的心理状态所造成的。加工者切削至公差范围附近时,对再加工百分之几 mm 可在公差范围内进行估计,确定最终进刀量后进行加工,其后测量到尺寸位于公差范围内则终止加工。因此,孔加工到超过公差,轴加工到小于最大尺寸时则终止加工。这样,由于以孔加工到其最小极限尺寸、轴加工到其最大极

限尺寸为目标进行加工，故造成加工出的孔稍小、轴稍大。

●实际委托加工时，特别是加工数量仅有一套的试制品时，相配合的两个零件往往不是加工在各自的公差范围内，而多是忽视这种标注的公差配合，在内部进行“实物配合”（即以轴或孔一方为基准，加工另一方）。这样，单个相配件多不满足各自的公差。这种配合状况若不改变则不会出现问题，但当轴破损需要更换零件时，带孔零件则也不得不更换。

●配合零件的装配也与加工同样困难。将圆棒插入圆柱孔的情形一般来说较为简单，但当配合部分位于孔内，引导口不可见时，或因零件重量大虽可以用手持住但因手颤动不能静止时，或配合面偏离重心容易倾斜时，握持零件处与配合面相离，眼与手动作不协调等场合，装配作业会变得极为困难。一旦“咬住”（即倾斜插入造成轴与孔的棱角产生塑性变形），则或是不能取出，或是取出了也需要重磨。为避免这种现象发生，可制作并使用安装夹具（多为引导轴与孔直入的带“仿形面”的夹具）。压入时必须使用该夹具，即使是单套配合件，至少也需要使用钻床等能完全压入的夹具。

配合面的表面粗糙度要达到 $R_a=1.6$ ，这是因为即使公差小，但表面粗糙度大时也不能满足要求。因此一般规定为 $R_a=1.6$ （即用指甲接触时表面上无刀具切削的凹凸感），多采用磨削、平刃车削、挤光圆头车刀车削等加工。

●用砂纸也能磨去几 μm ，但磨削量不均匀，因而虽然表面看似美观，但形状精度丧失，常出现工件端部磨不到的现象。

●清洁也很重要。配合面的孔为盲孔时，切屑排出不畅则多会出现“咬住”现象。

制图时对公差部分只标注 H8, f7 等代号不太方便，而应该也给出公差数值。如果只标注 $\phi 40\text{H}8$ ，则加工者对 H8 公差还要从表中查出，不方便，有时还会查错，因此应当如图 7-10 所示标注出 $\phi 40\text{H}8^{+0.039}_0$

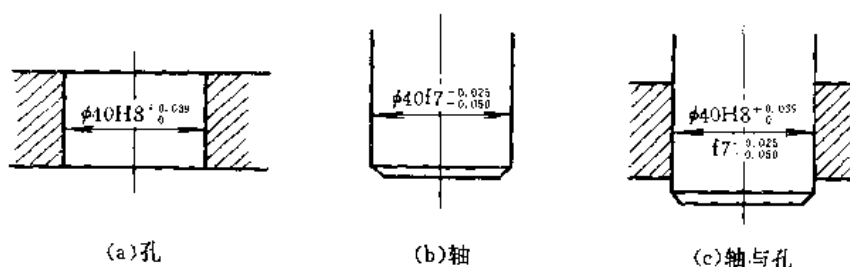


图 7-10 配合零件标注举例

图 7-11 给出一个配合实例。

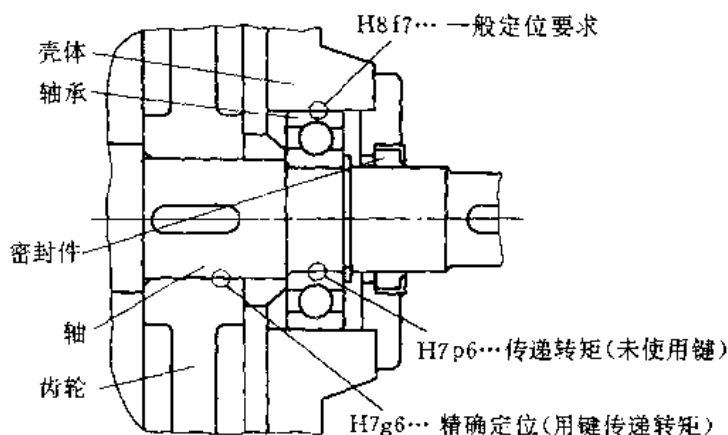
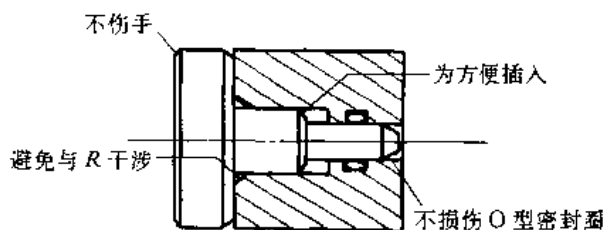


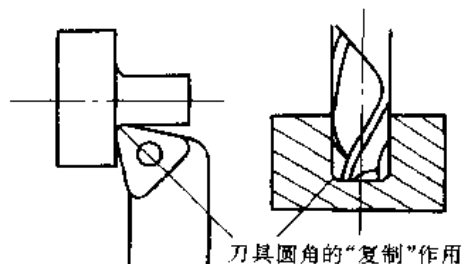
图 7-11 配合实例（齿轮、轴的装配）

7.6 倒角及圆角

机械设计中圆角与倒角的状态极为重要，因此，对它们的处理也与尺寸和公差同样，标明全部圆角、倒角。切削加工中零件的凹部是刀具的刀尖形状复制成的圆角（用 R 表示），另一方面，凸部则是为了安全或便于装配，以及避免与圆角 R 干涉，而斜向切削出的“倒角”（用 C 表面），见图 7-12。



(a) 切出倒角 C 的原因



(b) 产生圆角 R 的原因

图 7-12 切削出倒角和圆角的原因

●圆角 R 的加工是靠磨削出的刀尖来达到设计者给出的圆角半径。但是，即使指定了圆角，如 $R0.5$ ，对是否真正达到半径 0.5mm ，加工者也几乎不进行测试。现在广泛使用的超硬（含钨碳化物等硬质物烧结合金）不重磨刀具（仅刃部可带交换刀片的刀具），其刀片刃尖圆角多为 $R0.2$ ， 0.4 ， 0.8 ，因此一般多是参照刀尖圆角来设计工件圆角。

●图 7-13a 所示 R 与 C 出现干涉，为避免这种现象，可采取以下措施，如图 b 所示将 C 取为充分大，或代替 R 而加工出退刀槽，或另加套筒。但是将 R 变小和加工退刀槽时，会因应力集中在此处因淬火或冲击载荷等作用造成破坏，对此要给予注意。

●为安全起见全部棱边都要倒角。若使用砂纸手工磨棱边，当没有去除全部毛边时（尽管也能同时磨削出倒角 C ），用手触摸则很容易伤手。当倒角量降低到 0.2mm 左右时称为“轻倒角”，尽管在功能上这种倒角不完全有意义，但如果不这样做则装配时就会受伤。

圆角和倒角处理得不好，则在零部件装配时经常会出现大问题。

图 7-14 给出了倒角不合理造成故障的一例。图 a 为螺纹底孔钻完后，因倒角过小，螺纹牙薄弱处破坏，螺杆不能拧入的情形（倒角 C 应比内螺纹牙高要大）。图 b 为用止动螺钉固定轴向窜动时，因横向内螺纹孔的毛刺使轴不能装入的情形（带毛刺的孔处最好直径稍大些）。图 c 为铝材工件最后倒角使配合面处出现毛刺，造成轴不能装入孔中的情形（配合面最好最后加工）。

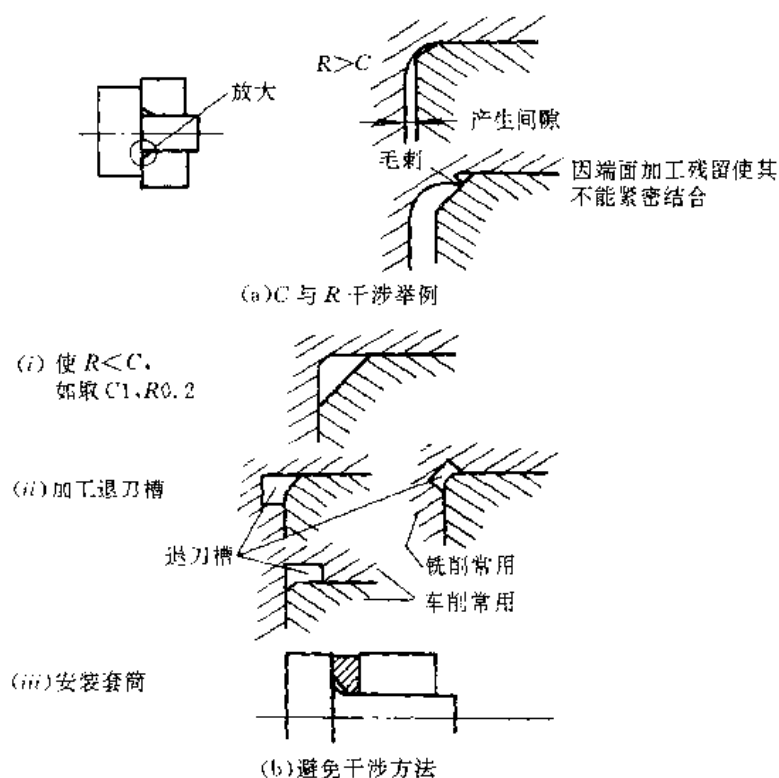


图 7-13 倒角和圆角干涉及其解决方法

图 d 为因倒角小使薄板卡在轴上的情形（习惯上，对难于装到轴上的板，可将倒角 C 加大或做成锥度）。以上所举实例看似虽小，但若零件组装不上则会出现重大事故。

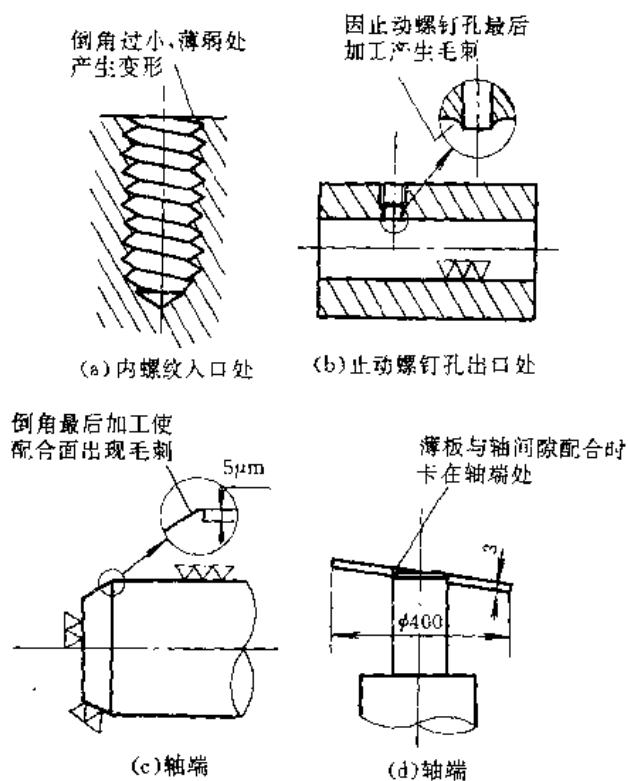


图 7-14 未考虑倒角造成的失败举例

圆角 R 及倒角 C 必须根据其重要程度加以考虑给予标注。

●当取任何值都可时，应当标注成“未注倒角为 $C0.2 \sim 0.8$ ”。如果简单写成“未注倒角为 $C0.5$ ，圆角为 $R0.2$ ”之类的无公差范围的“套话”，制造方容易认为反正也不检查，因而对 C 只进行轻倒角，对 R 则任其随刀尖圆角了事。 C 的倒角角度、 R 的半径难于测量也是造成对 C 、 R 忽视的一个原因。

●加工角度时，熟练工人可达到 $\pm 10'$ 的精度，但对 $C0.5$ （即 45° 倒角每边为 0.5mm ）的 45° 角，实际加工时甚至有时只达到 $\pm 5'$ 。特别是长大的铣削加工件的倒角多采用简易倒角磨削机加工，如一边倒角为 0.5mm ，则甚至公差只能达到 ± 0.3 ，很不精确。角度、半径的测量采用基准量规，或通过观察透过间隙的光，或用投影仪、显微镜测量虽能达到 $10'$ 的精度，但因计测用的试样制作麻烦，故一般只用目视敷衍了事。

7.7 表面粗糙度

所有机械零件都受其表面所包围，其表面的状态用凸凹程度表示则为表面粗糙度。

加工表面的粗糙度仅仅由其属于外表面、二件结合面、还是配合面等功能上的要求来确定的。

7.7.1 表面粗糙度定义

将加工面的状态放大观察则会发现其如图 7-15 所示，具有波纹及凹凸（粗糙程度）形状。这是因为切削加工时刀具刃尖形状向工件“复制”或切削中振动、颤振等所产生的。这样的端面中，其形状本身称为断面曲线，若从该断面曲线中除去波长中长的成分（即波纹曲线）则称为粗糙度曲线。

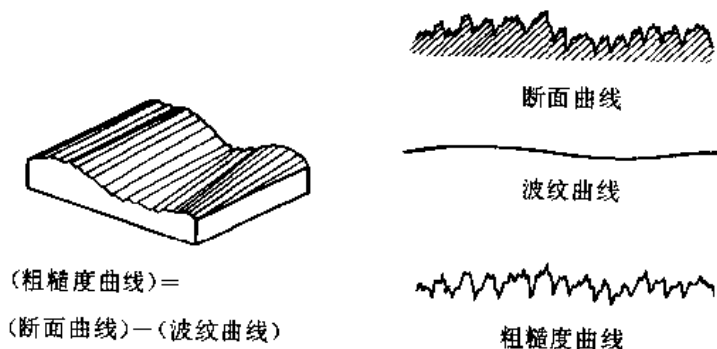


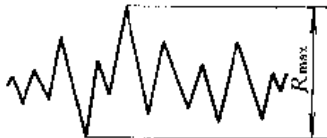
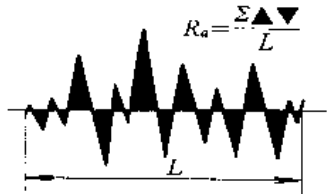
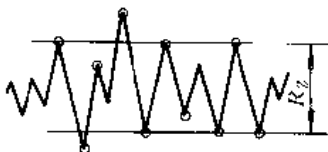
图 7-15 断面曲线及粗糙度曲线

表面粗糙度中，如表 7-4 所示具有几种定义。但不论哪一种，都是相对于从粗糙度曲线中选取一些点的适当长度（基准长度）从表 7-5 中求得值的算术平均值。通常，最大高度 $R_{\max}$ 值容易直观理解，故易为人知。但 JIS 标准中推荐使用中心线平均粗糙度 R_a ，这是因为近年来由于测量机的发展，使中心线平均粗糙度能方便地求得，因而在国际上得到采用的缘故。

●表面粗糙度的测量多采用触针式表面粗糙度计，但这种测量易受到测量条件影响，因此不太理想。

●表面粗糙度值实际具有功能上意义的是 $R_{\max}$ 在 $3S$ 以下的平滑面上多而频度低的情况。通常用下述的三角记号分类可完全满足要求。

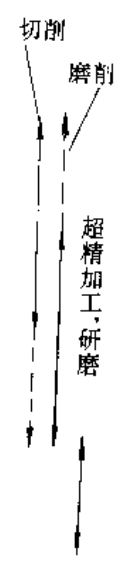
表 7-4 表面粗糙度的定义

种类	标注符号, 标注例及大致意义		
最大高度	R_{max}	6.3S	 最高峰值与最低谷值的高度差
中心线平均粗糙度	R_a	1.6a	 从中心线起凸部与凹部高度的平均值
十点平均粗糙度	R_z	6.3Z	 第五个最高点为止的峰值与第五个最低点为止的谷值的高度平均值之差
表面粗糙度单位为 μm , 表面损伤处等不计			

7.7.2 三角形标记符号

三角形标记符号在 JIS 中没有规定, 但作为最终加工记号经常得到使用。因而用三角形标记符号标注对加工者一目了然, 表 7-5 给出了三角形符号的概略说明。

表 7-5 三角形标记符号的实际意义

种类	划分值	意义	适用场合	加工方法
~	无	未经加工的毛坯表面, 也叫毛坯面	直接不可见, 手不接触的面, 不需切削的面	 切削 磨削 超精加工、研磨
▽ ($R_a 50\mu m$)	100S 100Z 25a	将毛坯面进行粗加工后的粗糙表面	一般只要求加工出外形即可的表面	
▽▽ ($R_a 25\mu m$)	25S 25Z 6.3a	为达到一般容许公差而切削后自然得到的表面	接触状态要求稳定的面, 常见且手接触的面	
▽▽▽ ($R_a 12.5\mu m$)	6.3S 6.3Z 1.6a	经过切削或磨削加工获得的精加工光滑表面	滑动面, 密封面, 配合面等需尺寸精度的表面	
▽▽▽▽ ($R_a 6.3\mu m$)	0.8S 0.8Z 0.2a	采用特殊方法精加工成的镜面的似的光泽表面	硬盘, 感光鼓等非常特殊的镜面	

●▽ ($R_a 50\mu m$)、▽▽ ($R_a 25\mu m$)、▽▽▽ ($R_a 12.5\mu m$) 分别对应粗加工、半精加工和精加工。不同加工工人对各自对应的加工程度的认识有时也不同,对此要给予注意。

●标注符号 意味着不进行切削、磨削等切除加工,不单纯意味着粗糙表面。

●一般切削加工方法中,当达到▽▽▽ ($R_a 12.5\mu m$) 以上时成本会特别增加;▽▽▽▽ ($R_a 6.3\mu m$) 精加工则需要非常高的技术,故一般不选用。例如,若▽ ($R_a 50\mu m$) 加工成本为 100 日元,则▽▽ ($R_a 25\mu m$) 为 600 日元,▽▽▽ ($R_a 12.5\mu m$) 为 1600 日元,▽▽▽▽ ($R_a 6.3\mu m$) 则达到 3500 日元。

●如果简单地指定▽▽▽ ($R_a 12.5\mu m$),则制造出的零件有时甚至会丧失形状精度。这是因为切削加工后作业人员使用砂纸进行表面精加工处理所造成的。

●为了采用磨削加工得到好的表面精度,需要进行渗碳、淬火等热处理或镀铬等表面处理,使其表面硬化以免损伤。此外,抛光等浮动原理加工,虽然能获得较高表面精度,但却使形状精度降低。

7.7.3 表面粗糙度实例

作为表面粗糙度的具体实例,图 7-16 给出了齿轮减速机的支承部分,可与图 7-11 配合实例对照分析。

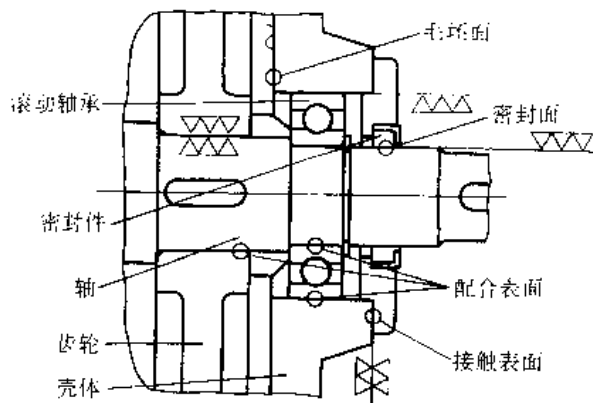


图 7-16 表面粗糙度实例 (齿轮、轴装配)

●对密封面、滑动面等特殊需要精度的表面、需要同时给出无损伤、无污物等要求。

7.8 形位公差

对机械零件的形状,有时要求具有形位精度(即三维立体的形状、尺寸的精度),对这种精度采用尺寸公差(即一维的长度公差)要求是困难的,为此采用下面给出的形位公差来标注。

7.8.1 形位公差定义

形位公差是对零件形状偏离形位正确形状、位置所允许的公差带给出的规定值。表 7-6 给出了主要的形位公差种类及其意义。

表 7-6 形位公差种类及其意义 (JIS B 0021)

适用	种类	名称	标注举例	意义	说明
简单形状	形状公差	平面度		 面上的点位于尺寸线 0.1mm 范围内	与平行度类似, 但平行度具有基准面; 与直线度也类似, 但直线度只适于直线而不适于平面
		圆柱度		 面上的点位于距离为 0.1mm 的 2 圆柱面间	符号 $\bigcirc$ 表示测量圆柱度的动作, 与圆度类似, 但圆度是对于断面而言的
组合形状	位置公差	平行度		 $AA' \parallel BB' \parallel CC'$ AA' 为基准, 面上的点位于 BB' 和 CC' 之间。	与平面度类似, 但平面度无基准面; 平行度是对于基准面来确定的
		垂直度		 $AA' \perp BB'$ $BB' \parallel CC'$ AA' 为基准, 面上的点位于 BB' 和 CC' 之间。	垂直度的标注数值不是角度
		同轴度		 该圆柱与基准圆柱的偏移在 0.02mm 之内	当要求同轴度高时, 设计上要考虑用车床能一次装夹加工完毕

●形位公差信息多不能很好地传递给加工者, 但普通图纸上对形位公差给出要求并不是多余的。形位公差的检查比加工还要难, 测量装置价格也高。因而, 与指定公差相比, 对能够实现所要求精度的加工方法给予指定的做法则为上策。

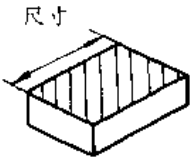
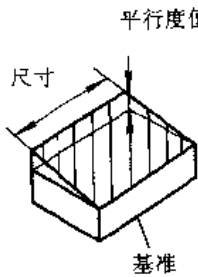
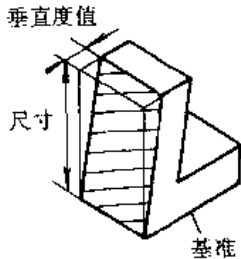
7.8.2 形位公差标准

形位公差的一般许用值在 JIS 标准中没有规定, 因此, 图纸上未注的形位公差含糊不清, 要求多高的精度需要给出形位公差, 对此难于判断。表 7-7 是著者推荐的形位公差标准。

●对圆柱度, 不考虑所指定的轴长而取其直径公差的 1/4 左右, 圆度也类似取值, 而同轴度则与轴长成比例变大, 但也可大致取直径公差及其倍值之间的值。这样取值是比较接近实际的。

表 7-7 部分形位公差标准值

(mm)

平面度			平行度		垂直度		
尺寸范围 (最大)		~100	>100 ~200	>200 ~400	>400 ~800	>800 ~1600	>1600 ~3200
公差	平面度	0.02	0.04	0.08	0.15	0.3	0.6
	平行度 垂直度	0.06	0.09	0.15	0.3	0.4	0.6

7.9 空间配置

表示两个零件如何“分享”占有空间称为空间配置。当然，两个零件占有同一空间的计划图是不成立的，但是，零件相对动作场合对整个动作范围不了解时，从传感器来的配线或到执行元件的配管等，不论多大的间隙都要求象蛇那样排布安装的情况，如果忽略这种安装或排布的尺寸，则两个零件就会产生干涉（图 7-17a、b）。另外，事先没进行假想装配则也会造成实装配不可能（图 7-17c）。此外，对螺栓紧固工具、传感器调节工具的动作空间也要给予注意（图 7-17d、e）。

有人认为配线配管不属于机械设计的范围。这种看法是大错特错的。

●将机械零部件组装后其他全部委托给电工（全部承包给电工）的例子是很多的。这与木匠盖完房屋后，配线配管工人再在墙壁上开孔、天花板里引线的情况是一样的。如果从设计时就对配线用的孔或管、控制用的箱、开关位置等给予考虑，则可预先留出易调整空间，不仅工期能大幅度缩短，而且也不会造成浪费。

机械组成部分中可靠性最低的部分之一就是可动的配线配管。

●认为行程小，吊挂配线时没有留够余量，则传感器的根部、线的连接部分、摩擦部分等会因数万次的反复动作而断线。对直线移动部分，使用电刷、回转变换元件（对配管则使用回转接头）等，这样可延长可动部分的寿命。

对于单纯的配线配管设计，如用于化学工厂的配管和计算机基板配线设计的 CAD 可以得到有效的利用。这是因为它们尽管复杂但零件数量和制约条件较少的缘故。

●实际机械设计中，因为涉及到各种性能和形状的零部件之间错综复杂的问题处理，对配线配管完全采用 CAD 设计是十分困难的，这时需要设计者的介入，即有些设计领域需要使用设计者自己的头脑思维。然而，对此未能引起重视，设计时偷工减料，则以后会出现麻烦，应当认识

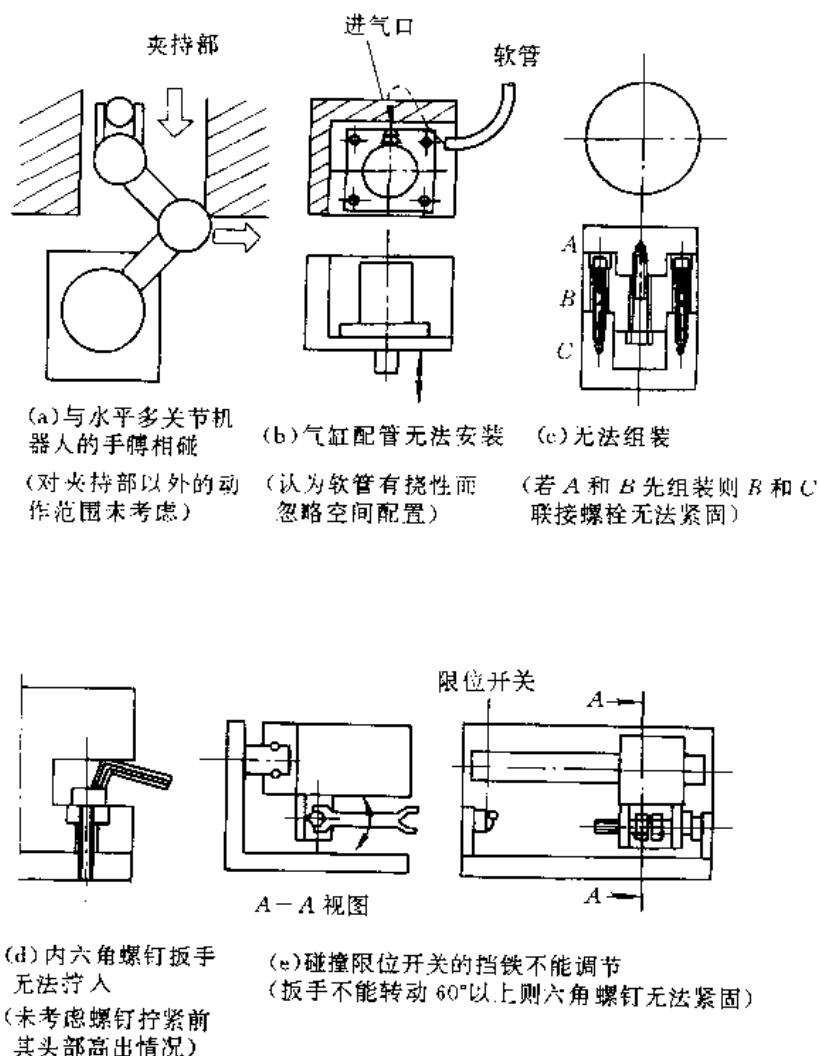


图 7-17 配置的失败例

到这一点，设计时认真进行研讨、决定。

7.10 尺寸确定举例

为制造的目的，对形状给予具体记述的方法就是尺寸确定。由形状确定尺寸的实际思考过程表示在图 7-18 的流程图中，这里给出的是由功能确定形状，再由形状确定尺寸的流程。尺寸的确定就是将实现形状所需的加工、装配信息附加到形状之上。

尺寸确定的方法受设计者的经验、直感、意识所左右，但其中的“窍门”在于，从最主要功能的尺寸或支配整体的尺寸开始确定下去。

确定尺寸时需注意以下几点：

- 被确定的尺寸多以计划图（初步设计图）的形式表现出来。
- 对于尺寸及机械本身来说，满足技术条件和约束条件时才叫做“成立”。例如，“该尺寸因加工技术的制约而不成立”。
- 成立与否，对此经常试着进行各种检验。

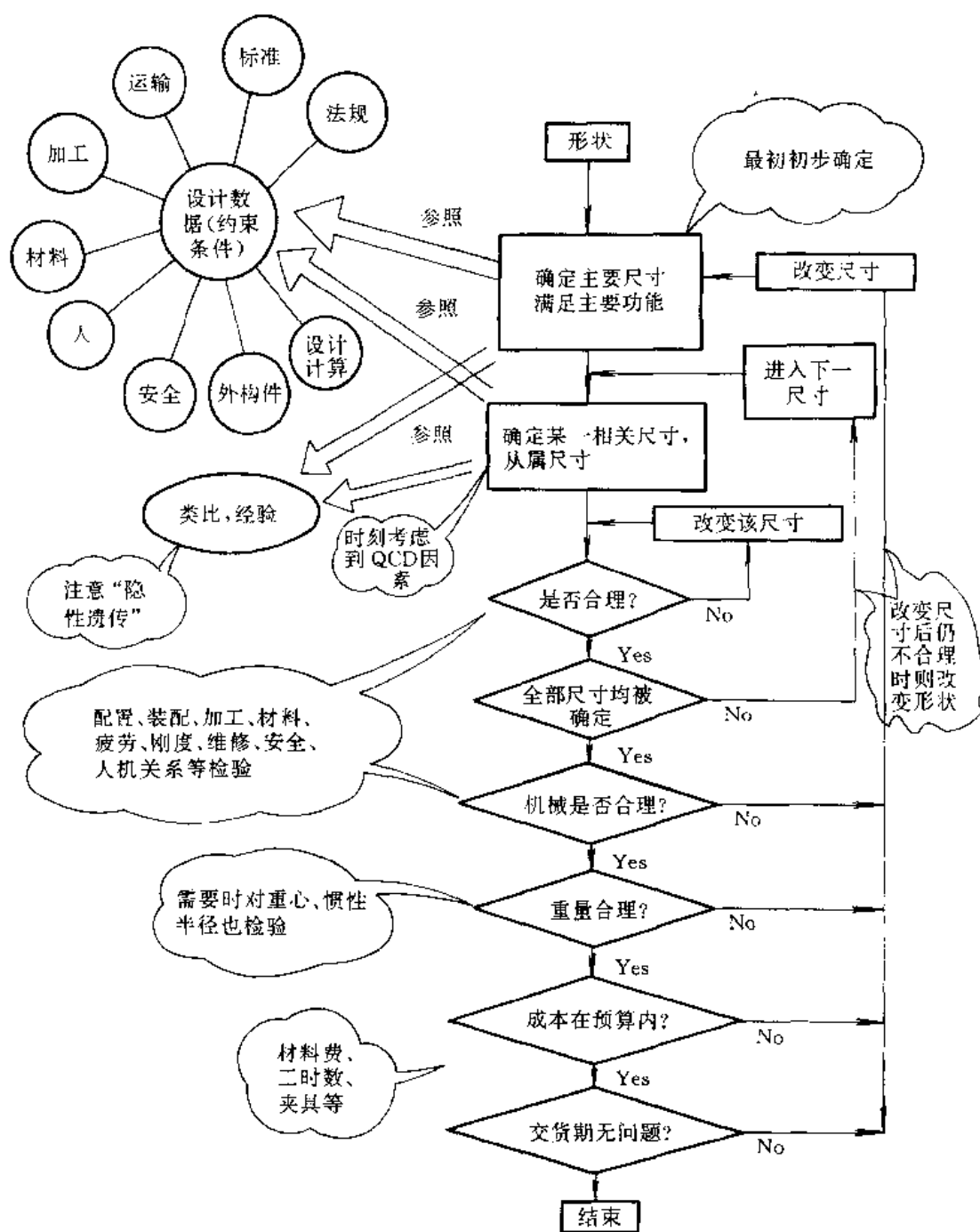


图 7-18 尺寸确定流程图

对这种检验劳动不要觉得可惜，要勇于付出！

○要经常注意 Q（质量）、C（成本）、D（交货期）三者的平衡。

●将 QCD 看成是几乎全部由设计决定的。

●参考以往设计实例虽很重要，但如果陷入单纯实用主义，则会引起严重的隐性遗传，对此要注意。

●对空间立体配置等情形，通过制作模型来检验也很重要。

○实际设计中，常常是一边确定形状一边确定尺寸。

为说明尺寸确定的方法，图 7-19 给出了减速器从动轴的例子。

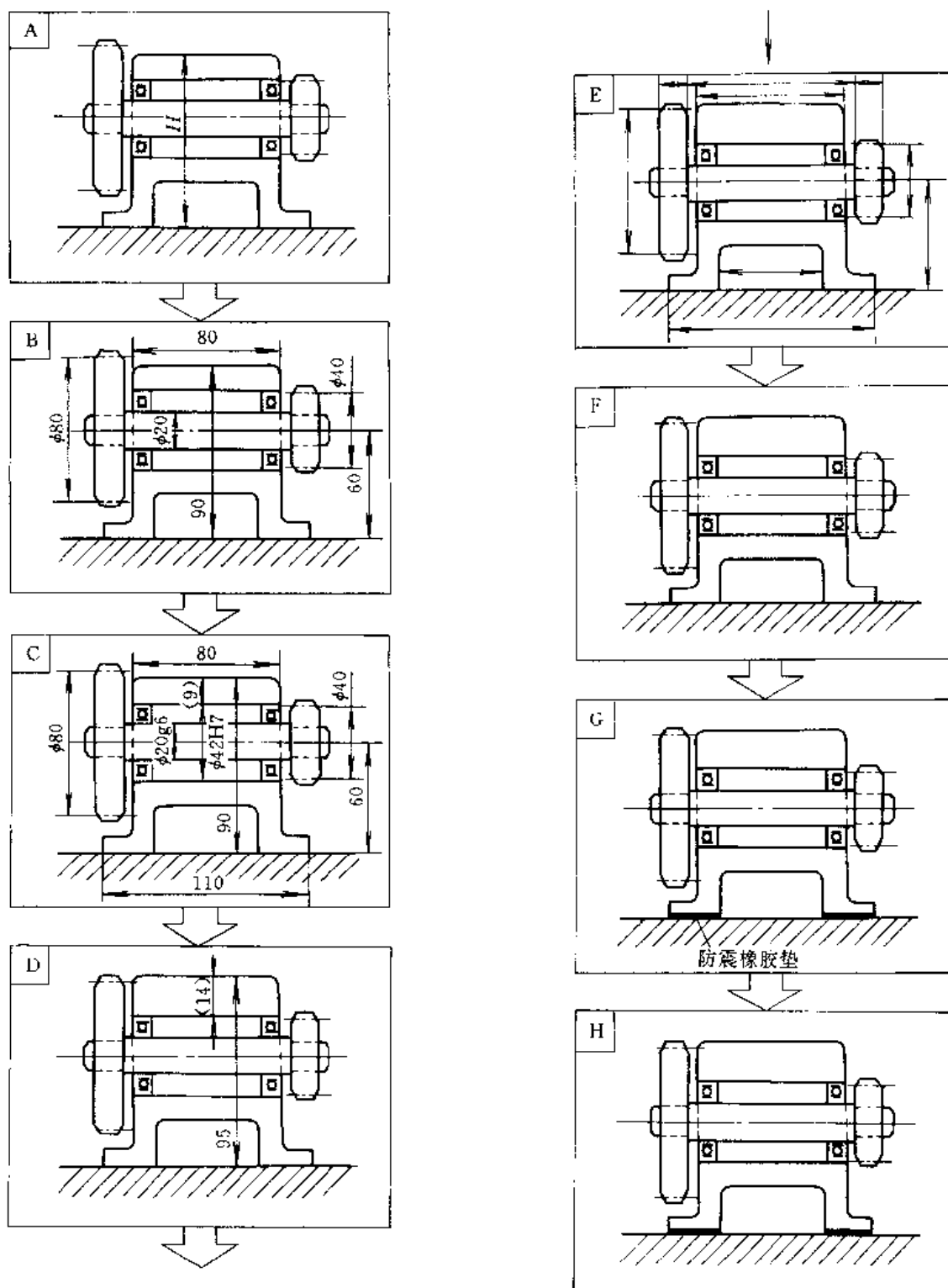


图 7-19 尺寸确定举例 (减速器)

8 加工工艺

加工工艺在设计中作为约束条件体现出来，如果不知道加工范围就进行设计，不是设计出实际不可能制造的机械，就是花费制造时间或增加成本的机械。本章叙述设计与加工的关系，然后对机械制造过程按顺序给予说明（图 8-1）。

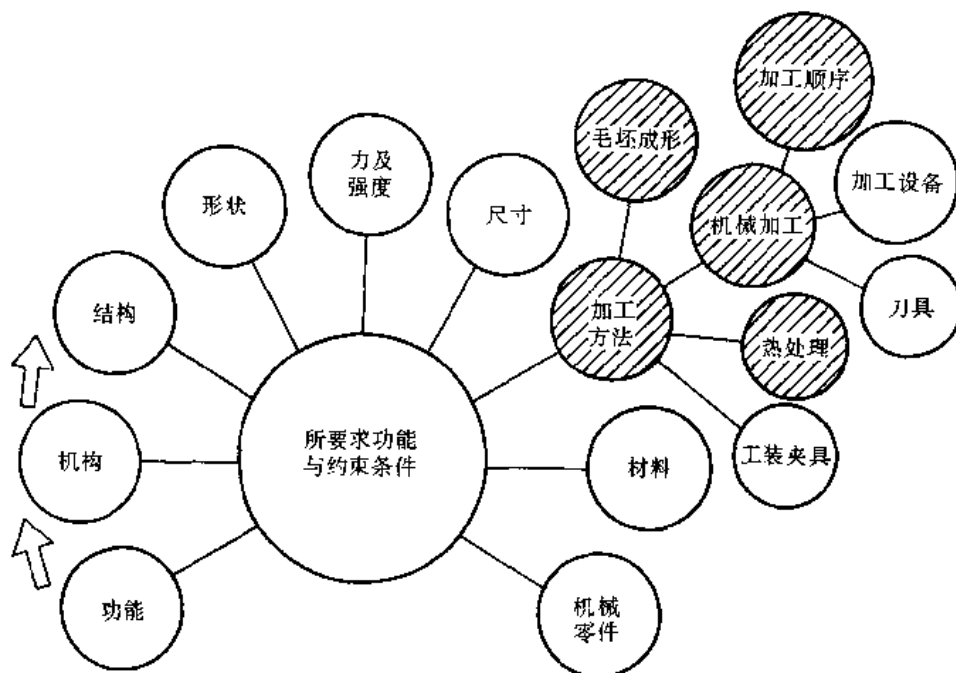


图 8-1 本章涉及内容

本章也给出加工所需费用这一部分内容。所给数据基本来自于 1992 年日本东京地区，这些数据随着国与国及时代的不同会有很大差异，但作为对各种加工工艺的比较，可供读者参考。

8.1 设计与加工工艺的关系

在设计思考过程中，加工工艺起着制约作用。设计过程和加工工艺之间的制约关系如图 8-2 所示。

机械设计与建筑、土木、电气等其他领域的设计相比，不同之点是，其在几何学上或空间上的状况是最为主要的。因此，实际中产生物体形状的加工工艺成了决定形状、尺寸的主要制约条件。外形与加工工艺的关系见表 8-1，倒角、圆角与加工工艺的关系见表 8-2，零件表面种类与加工工艺的关系见表 8-3。

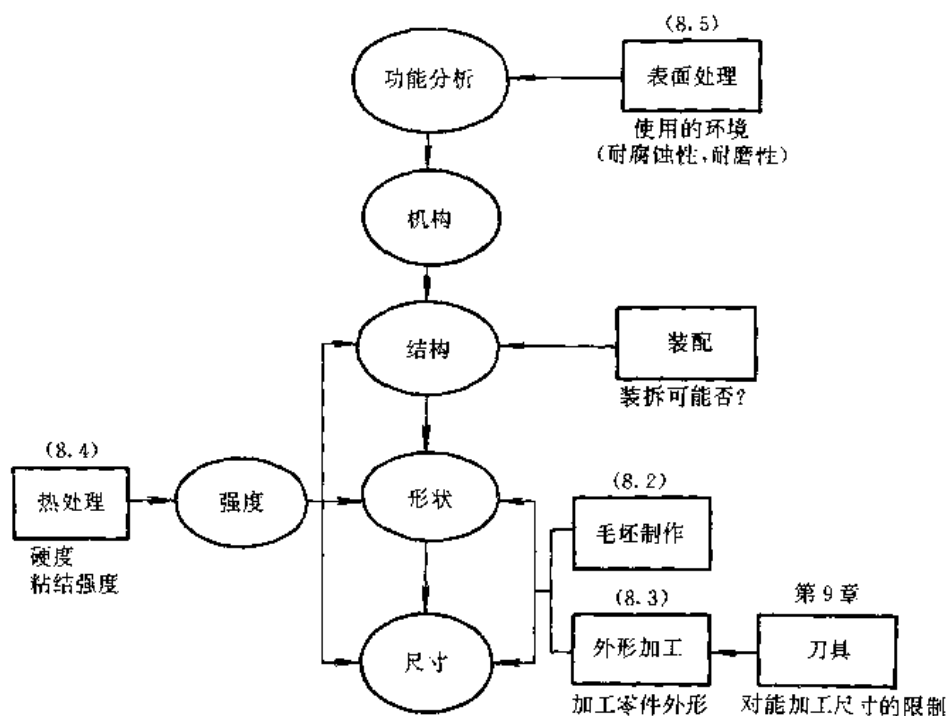


图 8-2 设计思考过程与加工工艺的关系

表 8-1 外形与加工工艺的关系

外形分类	实际形状	加工工艺
基本形状	块体 (a)圆柱体 (b)棱柱体 	(a) 车削加工 (b) 铣削加工
	棒料 (a)圆棒料 (b)方棒料 	(a) 车削加工 (b) 铣削加工
	板材 (a)圆板 (b)厚板 (c)薄板 	(a) -- (b) 钣金加工, 切断
	任意形状 (a)3 维自由曲面 (b)2 维任意形状 	(a) 铣削加工 (批量生产则用模开动加工) (b) 线切割放电加工 (厚板) 激光加工 (薄板)
多段、阶梯形状	轴对称 (a)轴对称形状 (b)锥度 	车削加工
	块体 	铣削加工

(续)

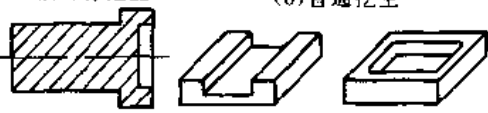
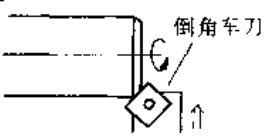
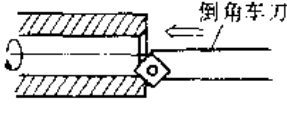
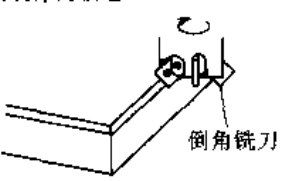
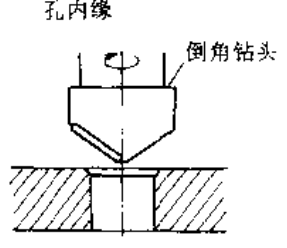
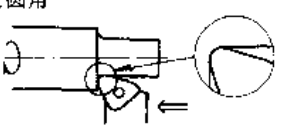
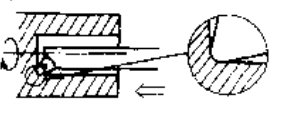
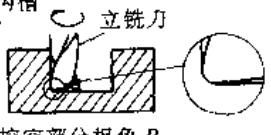
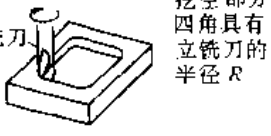
外形分类	实际形状	加工工艺
多段、 阶梯形 状		焊接 (板材整体焊接)
孔 (通孔、盲孔)	(a) 镗孔 (b) 钻孔 (c) 立铣孔 (d) 阶梯孔 	(a) 车削加工 (b) — (d) 钻孔加工 非圆孔放电加工
沟槽	(a) O 形环沟槽 (b) 键槽 (c) 普通沟槽 	(a) 车削加工 (b) 铣削加工 (c) 内键槽则插削加工或放电加工 (d) 铣削加工
挖空部分	(a) 轴对称挖空 (b) 普通挖空 	(a) 车削加工 (b) 铣削加工

表 8-2 倒角、圆角与加工工艺的关系

分类	车削加工	铣削加工	孔加工
倒角	(a) 端面倒角  (b) 孔内缘  · 近来也有用普通刀版靠数控功能加工	板块体的棱边  · 用角度可调的 45° 倾角立铣刀底面倒角 · 小型板块体可采用专用机械	孔内缘  · 可用比孔径大的钻头前端刃加工
圆角	(a) 阶梯段圆角  (b) 内孔圆角 	(a) 沟槽圆角  (b) 挖空部分拐角 R  挖空部分四角具有立铣刀的半径 R	

8.2 毛坯件成形

试制品的结构体可采用焊接，外壳类采用钣金加工。其他则用标准规格材料（板材、棒料、线材、型材、管材）切制，加工成毛坯件。

批量产品的场合，采用铸造、锻造、粉末冶金、注射成型制作出所需形状或接近最终形状的毛坯件，然后对外形进行加工处理成所要求精度和形状。外形加工部位若少，则具有加工成本低、加工时间短等优点。其加工工艺方法因具有需预先成形的特点，故不适于试制品。表 8-4 给出了毛坯件的形状及成形加工方法。

表 8-3 零件表面种类与加工工艺的关系

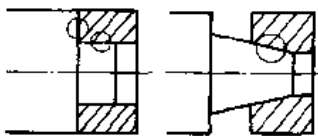
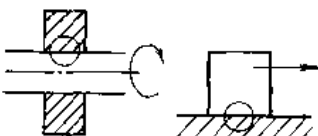
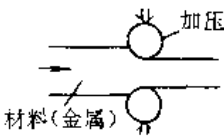
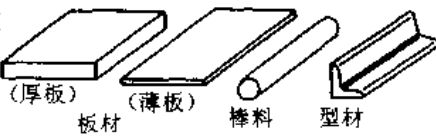
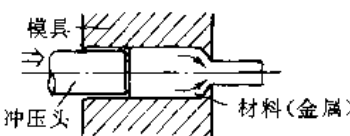
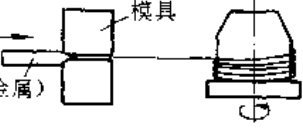
种类	典型表面	表面粗糙度	加工工艺
外表面			- 一次成形（毛坯表面不加工） - 切削加工
接合表面			- 切削加工 - 配合要求严时，或配合间隙有较大影响时用磨削加工
滑动表面			- 主要用磨削加工 - 采用磨削加工困难时（如为铝材等），用切削加工代替

表 8-4 毛坯件的成形加工方法

加工工艺	加工特点及所成形状	后处理
压延	 材料(金属)  (厚板) 板材 (薄板) 棒料 型材	作为标准规格材料外购 ↓ 切断 ↓ 再进行外形加工，获得所需形状
挤压	 模具 冲压头 材料(金属)  型材 管材	
拉拔	 模具 线材(金属)  线材	

(续)

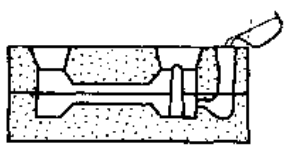
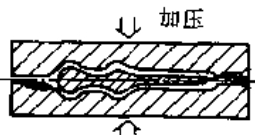
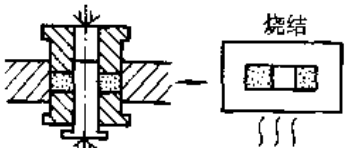
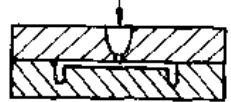
加工工艺	加工特点及所成形状	后处理
铸造	 - 在砂和金属所成的模型中浇注溶化的金属，凝固成形 - 适于汽车发动机座体等形状复杂的部件 - 能使用的材料有限制（铸造材料）	- 用喷丸加工可除去毛刺 - 精度要求高的部位用外形加工达到
锻造	 - 向金属模型中加入金属，经过几次加压打击后成形 - 适于汽车连杆等对强度要求高的零件	- 进行去毛边处理 - 精度要求高的部位用外形加工达到
粉末冶金	 - 采用压力将金属粉末材料固结，其后烧结成形 - 可改变材料组成成分 - 适于对硬度要求较高的零件，及利用空隙度的含油轴承等	常不进行后处理（需要后处理时，因为硬度高需采用磨削加工）
注射成型	 - 在金属模型靠压力加入树脂，固结成形 - 适于家用电器和办公自动化设备等的外部包装设备	几乎不进行后处理（尺寸精度为 $\pm 0.1\text{mm}/100\text{mm}$ 以下）

表 8-5 给出了材料的主要切断方法。作为被切材料的成形方法，表 8-6 给出了钣金加工种类，表 8-7 给出了焊接方法的选择及实际作业。

表 8-5 材料切断方法

选择标准	机床设备	实际加工状态	精度	加工速度 (单位长度)
形状简单 (线、平面)	薄板 ($\sim 2\text{mm}$)	剪板机 剪角机	中 ($\pm 0.2\text{mm}$)	高
	厚板 圆棒料 异型材	开槽机 带锯机	低 ($\pm 1\text{mm}$)	中
形状复杂	厚板 (仅钢铁材料)	气体切割机	低 ($\pm 2\text{mm}$)	高
	薄板 ($\sim 10\text{mm}$) 反射光的材料加工困难	激光加工机 (数控)	高 ($\pm 0.05\text{mm}$)	高 (约 $2\text{m}/\text{min}$)

(续)

选择标准		机床设备	实际加工状态	精度	加工速度 (单位长度)
形状 复杂	厚板 可导电材料	线切割 放电加工机 (数控)	 切割丝(黄铜为主) 切割开始部位,需开小孔以便切割丝通过	高 ($\pm 0.02\text{mm}$)	低 (约 $5\text{mm}/\text{min}$)

板材弯曲时会产生圆角。不使板材断裂的最小弯曲半径,普通钢、铝材取为 0.5mm ,不锈钢为 1.0mm ,铜为 $1.0\sim 2.0\text{mm}$ 。

表 8-6 钣金加工种类

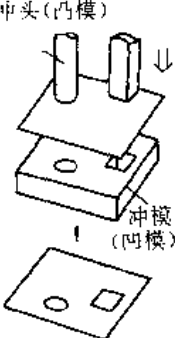
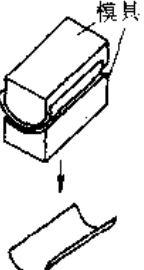
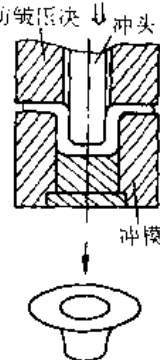
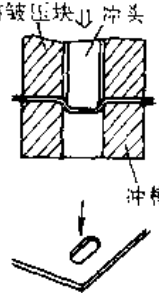
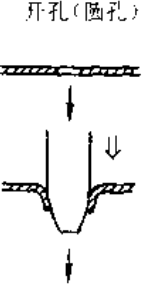
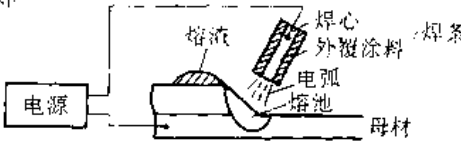
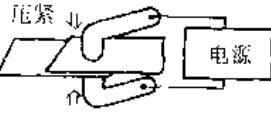
加工方法	开孔	弯曲	拉伸	冲压	冲毛孔
实际加工状态	 冲头(凸模) 冲模(凹模) ·用凸凹模打料(冲孔)	 模具 ·一弯曲则板伸长,故原来板材尺寸要稍取短点	 防皱压块 冲头 冲模	 防皱压块 冲头 冲模 ·使板的一部分凸出作成浅孔	 开孔(圆孔) ·形成的锥面上攻螺纹拧螺钉
用途	圆孔、方孔、长孔等的加工	家用电器、办公自动化设备的外壳等	型膜容器、汽车车身成形	二块板以此凸凹为基准对正定位	薄板上拧螺钉

表 8-7 主要焊接方法的选择

焊接材料	焊接方法	成本	特点
钢材	弧焊  电源 熔液 焊心 外覆涂料 焊条 电弧 熔池 母材	低	·普通焊接 ·铸铁不能焊接(需焊接时采用铸钢)
	点焊(电阻焊)  压紧 电源	低	·用于汽车车身、家用电器、办公自动化设备的外壳等
轻金属合金系列(AlCu)不锈钢	TIG 电弧焊 (惰性气体保护电弧焊)  焊条 电极 气体流 电弧	高 (因气体价格高)	·热量集中良好,母材变形小

* 从强度上看,焊接件强度基本与母材相同,具有可靠性。

8.3 外形加工

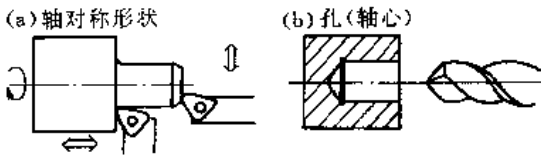
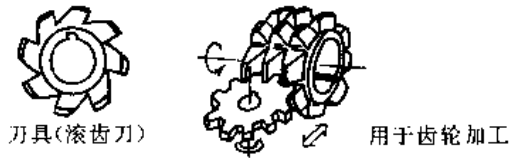
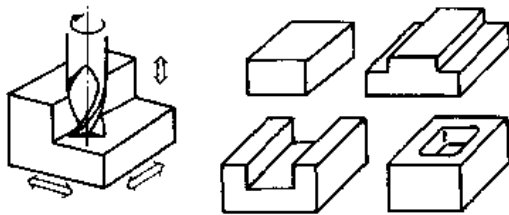
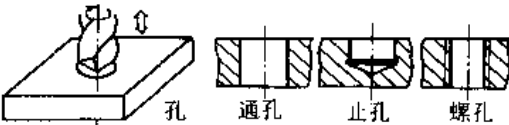
外形加工即将原材（或毛坯）变成零件所需形状的加工，大致可将其分为切削加工、磨削加工、放电加工三大类，其中以切削加工占主导地位，为最常用的加工方法。

8.3.1 切削加工

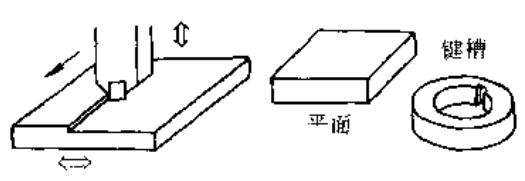
切削加工是通过工件与刀具之间的相对运动（为排除切屑的切削运动及与此方向相交的切削平面内的进给运动）产生出所需外形。切削加工可分为车削加工、铣削加工、钻削加工三种基本形式（表 8-8）。

表 8-8 设计中要对各种加工方法所能加工的形状及精度给予注意，特别是对于细长工件、深孔深沟工件，均衡工件与刀具的刚度情况，对其可加工性有一定限制。对此，请参照本章和第 9 章。

表 8-8 切削加工的几种形式

工件	刀具	切削形状（基本形状要素）	加工方法（机床）
回转运动	直线运动	 (a) 轴对称形状 (b) 孔(轴心)	车削加工（车床）
	回转运动 (兼部分直线运动)	 刀具(滚齿刀) 用于齿轮加工	铣齿滚齿机)
直线运动	回转运动		铣削加工（铣床） 龙门铣床（大型零件）
		 孔 通孔 止孔 螺孔	孔加工（钻床）

(续)

工件	刀具	切削形状 (基本形状要素)	加工方法 (机床)
直线运动	直线运动		刨削加工 (刨床) (立式插床)

←切削运动 ⇔进给运动

近年来,数控机床得到了广泛的应用,采用计算机编程,复杂零件的加工也变得很容易。

以下叙述车削加工、铣削加工、孔加工的基本形式。

(a) 车削加工 车削加工所用的基本设备——车床的简图见图 8-3,工件在机床上的装夹方法见表 8-9,车削加工形状见表 8-10。

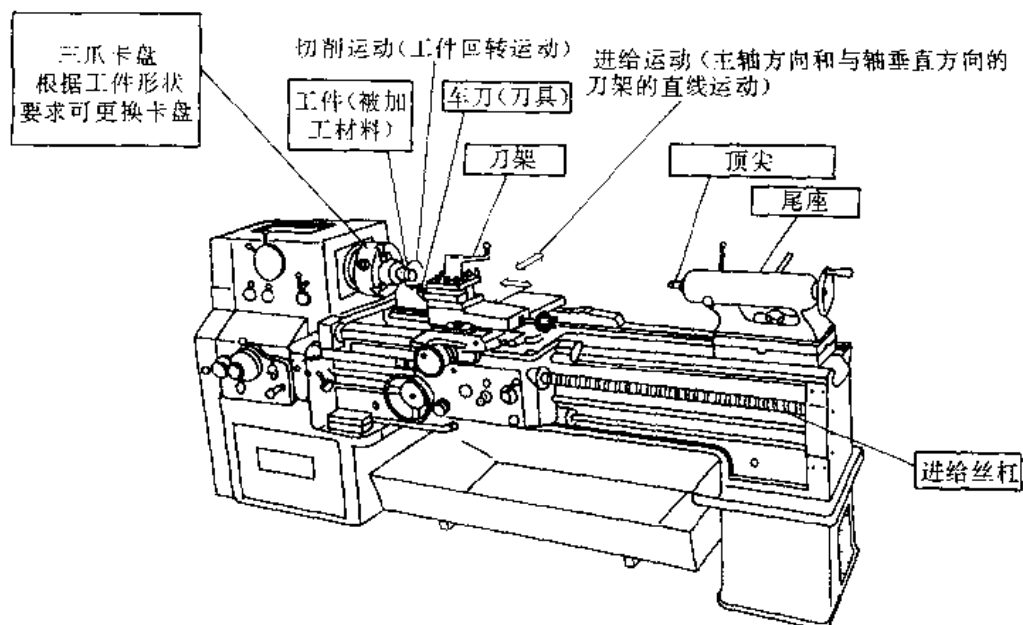
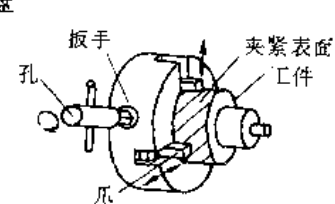


图 8-3 车床 (机床图引自日本 JIS 机床手册)

加工零件时,需要将毛坯件装夹在机床主轴或工作台上(叫做装夹),因这种装夹的要求,工件要加长,留出装夹部分(特别是车削加工时)。

表 8-9 切削加工时工件的装夹方法

工件形状	使用的工装夹具	特点
圆形工件 (最普遍)	三爪卡盘 	· 扳手转动,则三个爪联动,定心(外表而夹紧与内表面夹紧时所用的爪不同) · 外形加工完毕要调头切除装夹部分(横向切削→端面切削)

(续)

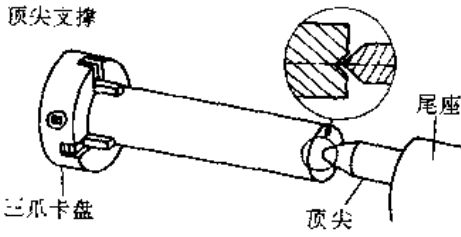
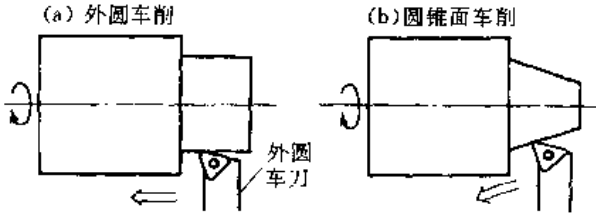
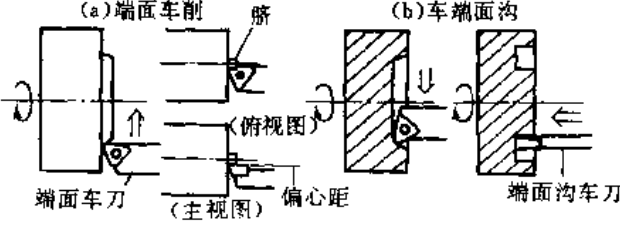
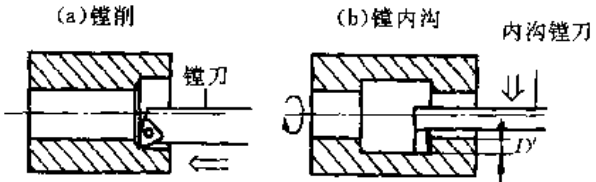
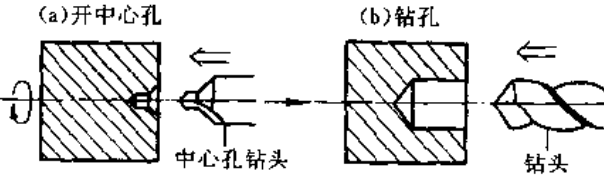
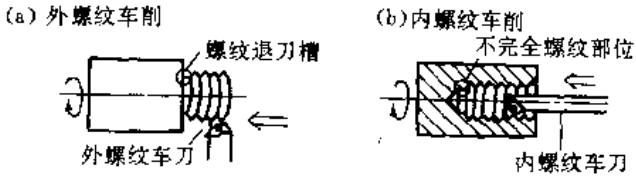
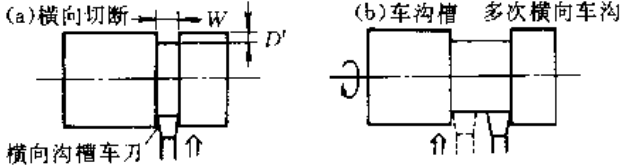
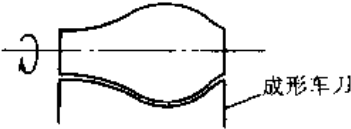
工件形状	使用的工装夹具	特点
细长工件		- 预先在二个端面上打中心孔 - 主轴一侧的工件装夹部分 (用卡盘夹紧不加工部位), 通过调头装夹后加工

表 8-10 车削加工形状

加工分类	车削加工形状	注意事项
外圆车削 圆锥面车削		- 外圆车削即加工圆柱体外表面 - 将刀架整体倾斜放置, 使其相对主轴倾斜移动, 则外圆车削变成圆锥面车削 (近年多采用数控)
端面车削		端面车削时刀尖高度与主轴回转中心不同时, 则在工件中心部位残留“脖子”
镗削		- 镗孔、镗内沟, 需预先用钻头开孔 - 镗孔时为防止刀具振动, 孔径 D/空深 L 要小 3 - 沟深 $D < D/4$ (因刀具干涉)
钻孔		- 钻孔时用中心孔钻头打孔后再用普通钻头钻孔 - 只能在中心线上钻孔 (否则要用钻床) - 孔径为 0.5~40mm, 更大的孔则要先开孔后镗孔
螺纹车削		- 螺纹车削只能位于中心线 (否则要用钻床) - 螺纹车削适用于直径大的螺纹, 小直径螺纹则用丝锥 (螺纹孔) 或板牙 (外螺纹) 加工

(续)

加工分类	车削加工形状	注意事项
横向 沟槽车削	 (a) 横向切断 (b) 车沟槽 多次横向车沟 横向沟槽车刀	· 横向切断是将加工完毕的零件与装夹部位断开 · 横向切断宽度 W 与深度 D' 应满足 $D'/W < 3$。 W 由刀头宽度决定
成形车削	 成形车刀	· 将车刀制成所需的工件轮廓形状, 将此形状“复制”到工件上 · 采用数控时成形车削几乎不使用

(b) 铣削加工 铣削加工所用的基本设备——铣床的简图见图 8-4。铣削加工形状见表 8-11。这里所示出的铣床, 一般来说, 现在已发展为能装多把刀具且数字控制的加工中心。

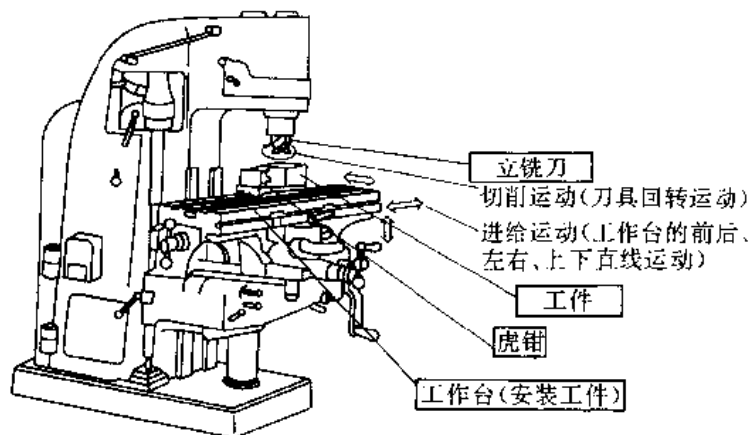
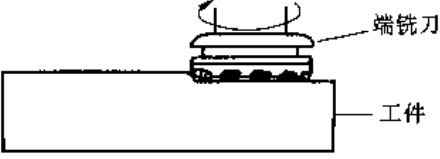
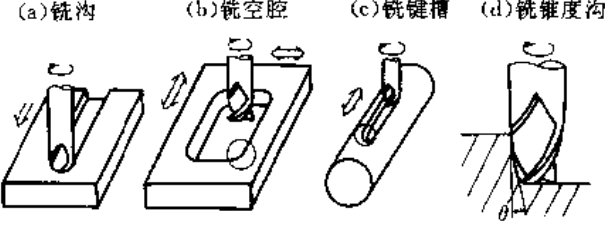
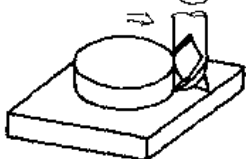
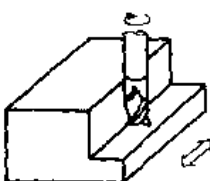
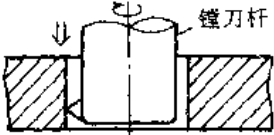
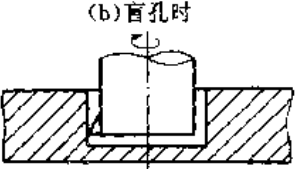
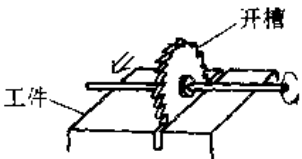
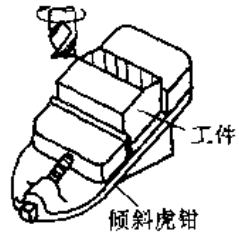


图 8-4 铣床 (机床图引自日本 JIS 机床手册)

表 8-11 铣削加工形状

加工分类	铣削加工形状	注意事项
端面铣削	 端铣刀 工件	· 铣削平面 · 用于标准规格材料切断后, 制作出铣削加工毛坯基本形状的长方块体 (因长方体由 6 个面组成故称之为六面加工)
铣沟	 (a) 铣沟 (b) 铣空腔 (c) 铣键槽 (d) 铣锥度沟	· 铣沟或空腔时, 在端部或四角处有立铣刀半径 R。需要加工出边缘 (无 R) 的场合用放电加工 · 使用圆锥立铣刀 (刃部有锥度) 可加工出倾斜侧面

(续)

加工分类	铣削加工形状	注意事项
侧面铣削 (轮廓加工)	(a) 轮廓加工(圆弧加工)  (b) 切削深度大的场合 	- 利用数控功能可加工出圆弧或复杂形状的轮廓 - 切削深度较刃长大时, 将刃上部(图中部面线部分)直径磨小, 以避免与工件的干涉
镗削	(a) 通孔时  (b) 盲孔时 	- 要求比较孔精度高时, 用镗削完成(配合公差严的孔等) - 深径比 $L/D < 3 \sim 5$ 为合理范围
窄沟槽加工		- 螺钉螺杆头槽等窄沟加工, 通常用卧铣(主轴水平、两侧支承回转轴) - 不能用铣削开槽时采用放电加工
其他特殊加工	(a) 切削斜面时  (b) 自由曲面加工 	- 加工斜面时, 使用可倾斜的虎钳等, 使工件倾斜安装后加工 - 加工自由曲面时, 将曲面近似分成微小区间, 用数控加工, 微小区间内直线运动 - 自由曲面加工用程序可用 CAD/CAM 或自动编程器作成

此外, 铣削加工常常是对多个面进行加工, 这时因为需要重新装夹造成精度降低, 加工工艺安排也花时间(约为通常加工时间的 5 倍)等问题, 因此设计工件形状时, 常常要对安装固定的方法也给予考虑。

(c) 孔加工 孔加工所用的基本设备——钻床的简图见图 8-5。孔加工形状见表 8-12。

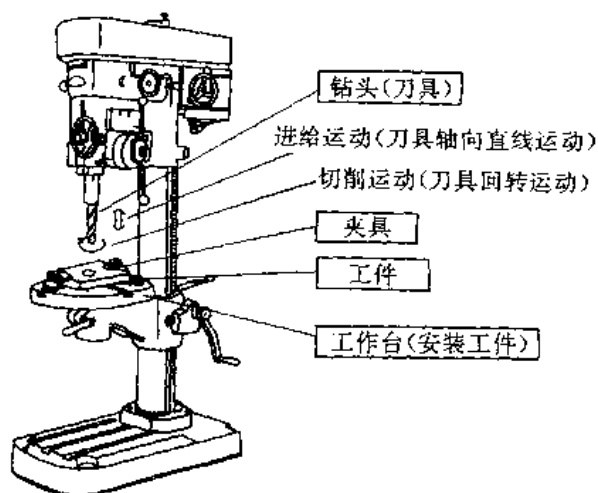
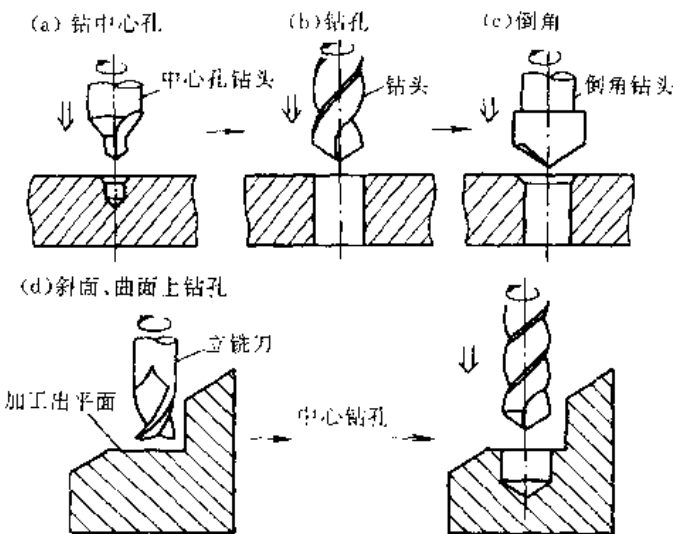
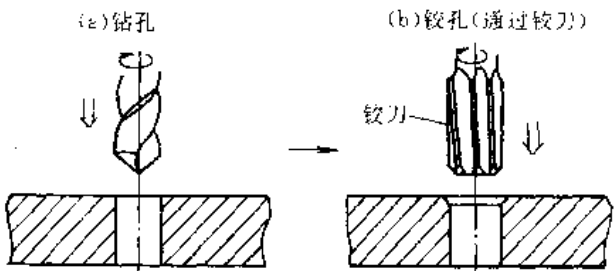
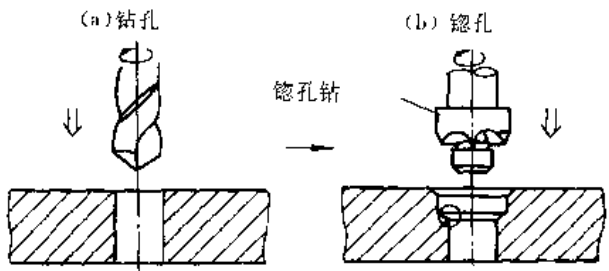
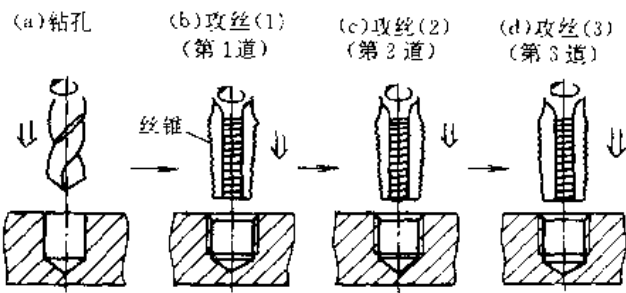


图 8-5 钻床(机床图引自日本 JIS 机床手册)

表 8-12 孔加工形状

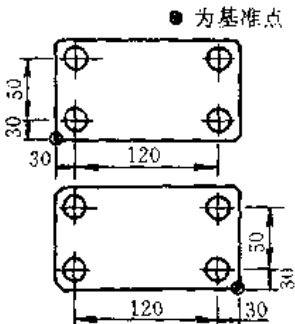
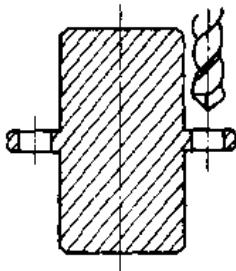
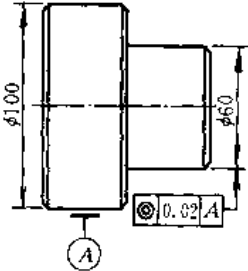
加工分类	加工形状	注意点
钻孔	 (a) 钻中心孔 (b) 钻孔 (c) 倒角 中心孔钻头 钻头 倒角钻头 (d) 斜面、曲面上钻孔 立铣刀 加工出平面 中心钻孔	· 钻孔位置预先用冲头冲眼定心 · 钻中心孔是为了避免钻头摆动 · 一般取孔径 0.5 以上，深径比 $L/D < 3$ · 孔径 0.5 以下的小径孔加工难，L/D 大时最好采用放电加工 · $L/D > 5$ 时采用长钻头、高精度深孔钻削时采用深孔钻头（通常的钻头会钻歪斜） · 斜面、曲面上钻孔时钻头会偏斜，这时可先加工出平面再钻孔
铰孔	 (a) 钻孔 (b) 铰孔(通过铰刀) 铰刀	· 铰制孔用于定位等（打入定位销等） · 经过铰刀铰制，孔径尺寸精度提高，内孔表面也变光滑 · 选择钻孔直径比较孔直径小 0.1 ~ 0.05 为宜
镗孔	 (a) 钻孔 (b) 镗孔 镗孔钻	· 用于内六角螺钉头部相配孔的加工 · 镗孔后镗孔底部孔要加工出倒角 · 镗孔采用立铣刀加工场合也很多
攻丝	 (a) 钻孔 (b) 攻丝(1) (第1道) (c) 攻丝(2) (第2道) (d) 攻丝(3) (第3道) 丝锥	· 丝锥按 1、2、3 道顺序加大头部直径 · 小径螺纹攻丝时用丝锥扳手即可，大径时使用专用的钻夹套在钻床上操作

孔加工也可采用铣床，特别是钻孔、铰孔多采用铣床加工（位置精度比钻床高）。

此外，螺纹孔加工多采用丝锥作为刀具。这时如表 8-12 所示，因为要按钻底孔→第一次攻螺纹→第二次→第三次的顺序进行加工，刀具变换频繁。实际的机械中，因一般多孔之间的相对位置重要，由于工件固定问题及刀具交换问题，近来数控加工中心得到了广泛应用。

此外，在任何切削加工时，都必须注意的形状及精度方面的问题列于表 8-13。

表 8-13 切削加工中的注意事项

项目	加工基准面	工件与刀具干涉	形状精度
具体例	 ● 为基准点		
注意点	·加工时，尺寸线基准作为加工基准来测量尺寸、进行加工。如上例，在四角孔处打入销钉使二块板重迭定位的场合，若加工基准不同孔位置和板外形就会错位（因板长有误差使孔错位）	·即使钻孔不太深的场合，如上图，与工件或夹具干涉时，就需要使用长钻头 ·实际加工中，即使刀具不干涉，刀柄（钻套）还可能干涉，要引起注意	·如上图同轴度要求高时，如果不一次装夹中同时加工出$\phi 100$和$\phi 60$的面，就不能满足精度要求（测头重新装夹则精度会降低）

8.3.2 放电加工

放电加工是通过使电极和被加工物之间放电，产生溅射而进行切除加工的方法。加工时不加以力以避免产生变形的场合，或对钢等经热处理变硬的工件加工出复杂形状的场合时使用。对需要微细精密加工的场合，是不可缺少的加工方法。

放电加工有将切割线作为电极进行自由二维切割的线切割放电加工（图 8-6），和采用具有最终制成形状的“阴”形状的电极，获得三维表面的刻模放电加工（图 8-7）这两种。

线切割放电加工精度高，加工速度也比以往的高，因此作为毛坯成形加工法得到了广泛应用。

必须采用刻模放电加工的典型形状见图 8-8。其中任何一种加工都必须首先制造除去形状的电极，既麻烦成本又高，故尽量不要使用这些形状。

8.3.3 磨削加工

高精度零件或经淬火回火变硬的零件，因切削加工困难，这时采用磨削加工。磨削也用于表面粗糙度要求高的场合。各种磨削方式及磨削形状、特征见表 8-14。

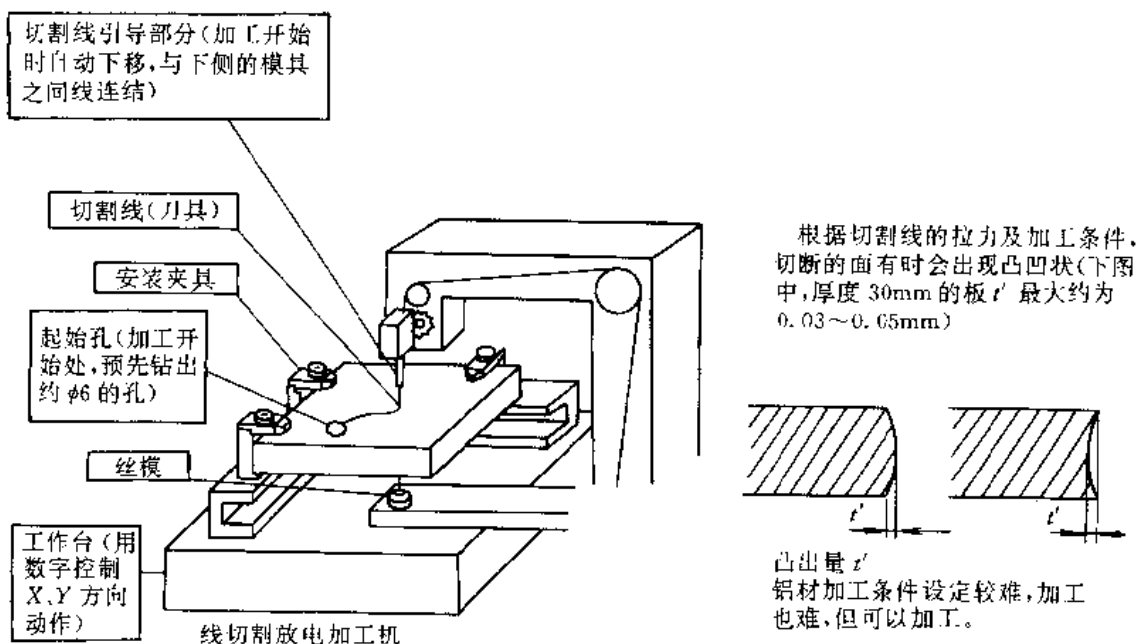


图 8-6 线切割放电加工

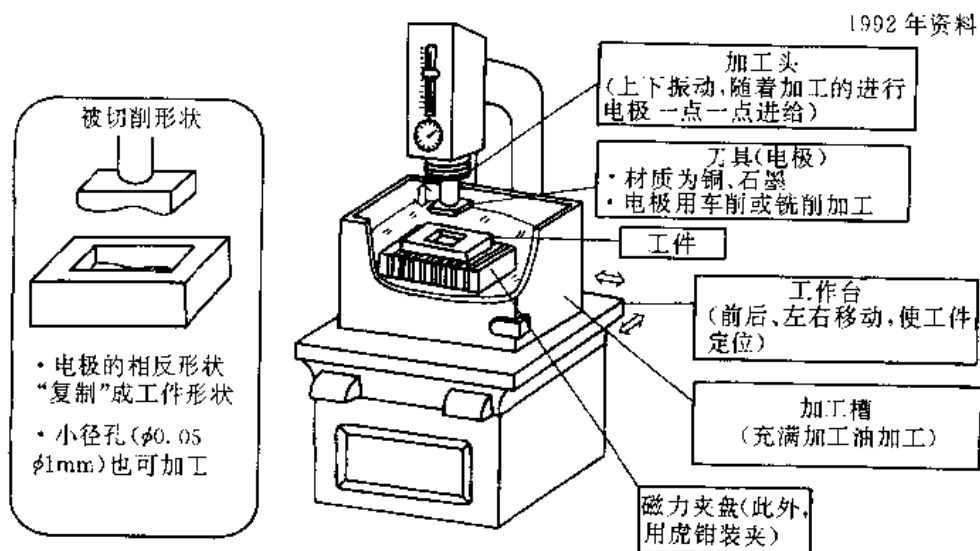


图 8-7 刻模放电加工

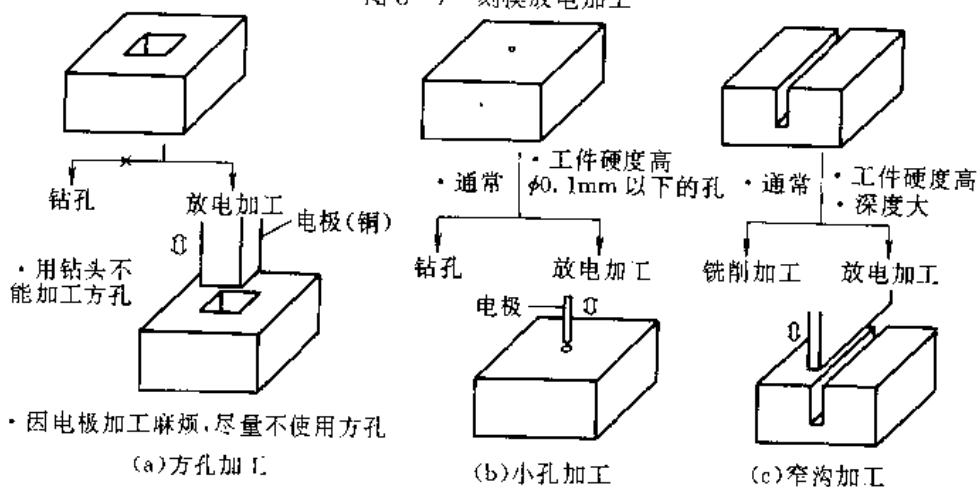
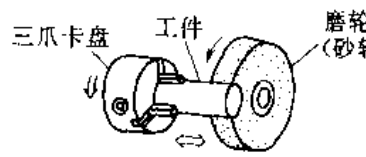
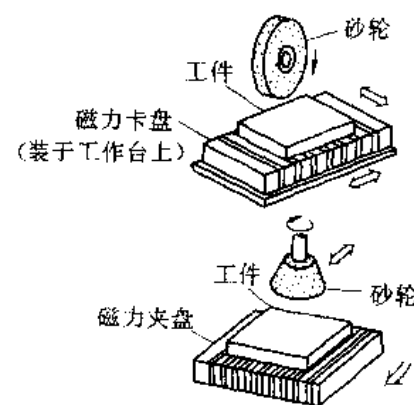
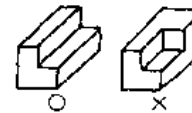
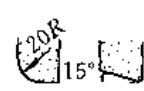
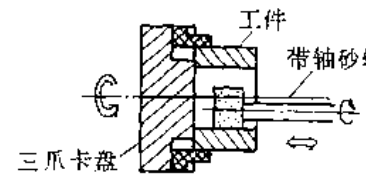
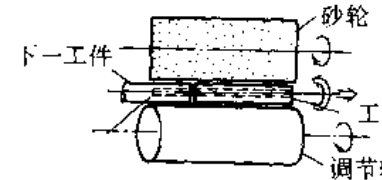


图 8-8 刻模放电加工的典型形状

表 8-14 磨削加工的各种形式

形状	被磨材质 (硬度)	精度	表面粗糙度	加工速度 (每单位体积)	成本/h
圆形零件(轴对称)或平面	金属 (~高硬度)	高 ($\pm 0.01\text{mm}$)	$\nabla\nabla\nabla$	慢	约 8000 日元
1992 年资料					
方式	磨具、磨削形状		特点		
外圆磨削	 三爪卡盘 工件 磨轮(砂轮) • 细长工件用顶尖支承(同车削)		• 用于圆柱面的精加工 • 圆锥面也可加工(砂轮轴倾斜) • 装有内圆磨削装置的磨床也有, 内圆和外圆可同时加工		
平面磨削	 砂轮 工件 磁力卡盘(装于工作台上) 工件 砂轮 磁力夹盘		• 用于平面的精加工 • 卧式主轴型也可加工台阶平面  (砂轮不能通过) • 卧式主轴型使砂轮成形可仿形加工工件  (圆弧形状) (斜面) • 立式主轴型生产率高, 适于批量生产		
内圆磨削	 工件 带轴砂轮 三爪卡盘		• 用于轴对称零件中心孔的内表面精加工 • 圆锥孔和阶梯孔也可加工		
无心磨削	 砂轮 工件 调节轮 下工件 • 调节轮的轴倾斜放置故可自动进给		• 轴承用的圆柱形滚柱等的细长棒料、线材的外径精加工 • 为生产率高, 适于批量生产的机械, 试制加工中几乎不用		

8.3.4 精加工

表面粗糙度经磨削后还需进一步提高精度时, 需采用表 8-15 所示的研磨, 珩磨等加工。

* 此外，这里示出的加工方法中，研磨和抛光方法所获得的表面非常光滑，近年来产量增加显著。被广泛用于半导体硅片、磁盘、液晶玻璃等加工。

以上 8.3.1~8.3.3 的加工方法（切削、放电、磨削），是通过给予工具（切削工具、电极、砂轮）或工件以运动的机床，以适当的进给量进行加工。其加工精度取决于所用机床的精度。叫做“母性原理”。与此相对应，8.3.4 的研磨、抛光等加工方法的精度，不取决于机床的精度，而是取决于被加工面本身的精度。叫做“浮动原理”。

母性原理的加工方法，其形状精度由刀具形状，工件与刀具之间的相对运动来决定；浮动原理加工方法则具有与原始形状平均值近似的特点，此外还具有由于某种原因会产生平滑现象的特点。

表 8-15 表面精加工

加工方法	实际加工现象	特点
擦光精加工		• 电镀面的底层表面加工，电镀后表面上光时使用 • 表面粗糙度精度提高，但形状精度没有提高（有时还稍有降低） • 因为简便，故用于任何需表面光滑的加工
研磨		• 研磨具与工件之间分布磨料，放入研磨液，工件靠磨料磨削从而提高表面粗糙度 • 研磨具为刚性支承场合形状精度也提高 • 工件靠载体支撑，作行星运动
抛光		• 不向研磨具，而向毛毯等柔软物中渗入加工液来磨光表面 • 表面粗糙度较研磨方式有所提高，但形状精度没有改善
刃磨		• 使内孔表面粗糙度提高的加工方法 • 用于汽车发动机油缸孔等的加工

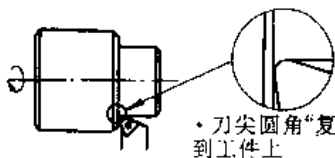
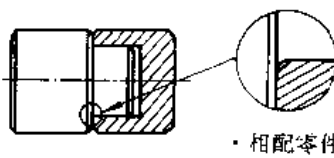
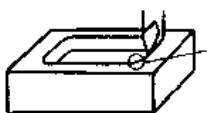
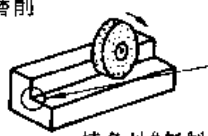
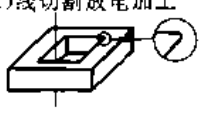
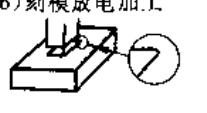
8.3.5 加工方法及刀具切削形状的限制

加工方法与刀具密切相关，由刀具的尺寸等参数可加工的形状常常会受到各种限制。其中，关于整体形状的限制见表 8-16，对圆角、倒角的限制见表 8-17，详见第 9 章。

表 8-16 各种加工方法及工具尺寸对加工工件形状的限制

加工方法	被加工工件形状	注意点
车镗加工	(a) 车镗孔	·因刀具可加工的直径(ϕD)的范围是一定的,故用于加工相应的形状 ·$\phi 6\text{mm}$以下的小孔时,需制作专用刀具(标准刀具不能加工) ·深度 L 通常 $L/D \leq 3$ (若太深则刀具产生颤振,不能加工)
	(b) 横向切断、切沟	·每把刀具其可能加工直径 ϕD 的关系都是一定的,因此需阅读刀具样本(因考虑刀具与工件干涉) ·切宽 t 也由刀具决定,一般规格为 $2 \sim 5\text{mm}$ 左右,比此值窄的沟则需制作专用刀具(详细参阅刀具样本)
铣削加工	铣沟	·沟宽 W 由刀具直径决定,而沟深:则位于通常刀具的刃长下 ·加工深沟时,刃上部(右图剖面线部分)要磨成 $\phi D' < \phi D$,使非刃部位不与工件干涉(加工深沟时刀具易产生颤振,因此通常取 $t/D < 5$ 以下为宜)
孔加工	钻孔	·孔径 ϕD 由刀具直径决定。 ·深度 L 通常取 $L/D \leq 3$。更深孔则需使用加长钻头,深度 L 限定在 $L/D \leq 10$。(孔深则刀具易产生颤振使加工困难,也易引起孔钻偏)

表 8-17 各种加工所产生的圆角形状及刀具

加工方法	被加工形状	注意点
加削加工	 • 刀尖圆角“复制”到工件上	 • 相配零件要倒角 ($C > R$)
铣削加工	挖槽加工  • 四角处加工出立铣刀半径 R	 • 相配零件拐角处要倒角 • 可能时, 四角处钻孔解除圆角
磨削加工	平面磨削  • 棱角处“复制”出砂轮圆角 R 形状	  • 相配零件拐角处要倒角 • 加工出清角(沟)以获得直角
磨削加工	(a) 线切割放电加工  • 拐角处产生出切割线的半径 R (b) 刻模放电加工  • 拐角处有约 0.1~0.2 的半径 R	

8.4 热处理

即使构成机械的材料成分相同, 根据其内部的结晶结构及微应力状态的不同, 其宏观机械性能也会变得完全不同。因此, 控制材料内部的这些状态, 将设计上所要求的性质赋予材料, 这一工艺过程叫做热处理。

热处理对任何金属材料都适用, 但尤以钢的热处理最为重要。钢铁材料即使具有同一组织, 根据热处理的不同其力学性能也可以改变。这就是机械材料中钢铁材料最为常用的最主要原因之一。

一般来说, 热处理大致分为二种。一种是根据使用目的将材料硬化, 提高耐磨性, 或提高强度, 减少局部变形的淬火、回火; 另一种是使材料软化容易加工的同时, 使内部组织均匀地退火、正火。以钢的热处理为例, 其加热时间变化见图 8-9, 热处理种类及特点见表 8-18, 实际机械设计中常用的钢材及其热处理的关系见表 8-19。

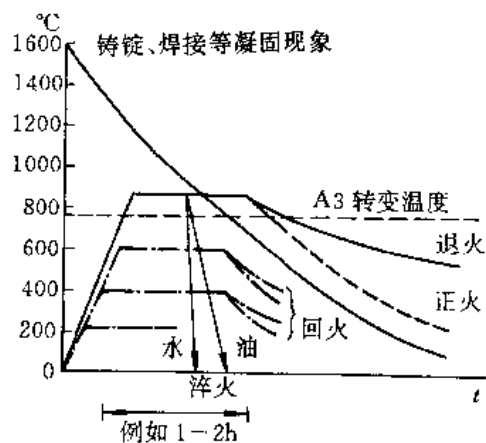


图 8-9 钢热处理的温度-时间曲线图

表 8-18 钢热处理种类及特点

目的	热处理种类	特点	实际处理	硬度
淬硬	淬火	· 硬度提高, 但延展性失去, 易脆 · 钢中的含碳量决定其最大硬度 (含碳量越高越硬) · 含碳量 0.3% (质量分数) 以下的钢不能淬火 · 热处理产生变形	加热到 A3 转变温度点以上 30~50℃, 在水、油中冷却 (为防止快速冷却产生的淬裂主要使用油)	45~60HRC
	回火 (淬火后一定回火)	· 硬度稍有减少, 但韧性恢复 · 消除淬火产生的残余应力 · 回火温度高低决定其硬度 · 避免淬火引起的尺寸时效变化	100℃ ~ A3 转变温度点以下保温一定时间后空冷	30~45HRC
软化材料 提高机械 加工性能	退火	· 缓和压延后毛坯件、焊接件或切削加工产生硬化的零件等的残余应力, 消除热加工的滞后现象 · 材料内部的残余应力得到缓和, 后道工序的加工变形减少	加热到 A3 转变温度点以上 30~50℃, 保温一定时间后炉内缓冷	20HRC 左右
	正火	· 压延、焊接、加工残余应力得到某程度的缓和, 并且材料仍保持相当硬度	加热到 A3 转变温度点以上 30~50℃, 保温一定时间后空冷	20HRC 左右
表面硬化	渗碳淬火	· 用于低碳钢 · 不需渗碳处理的部位用电镀遮蔽住 · 价格便宜	高温炉中加入 CO 气体, 使碳素扩散到材料表面, 其后淬火	50~60HRC
	渗氮	· 硬度极高, 耐腐蚀性好 · 尺寸变化、变形小 · 不耐冲击	将淬火、回火后的材料放到氮气中, 使表面扩散氮	
	表面淬火 (高频淬火)	· 内部不改变原来组织, 仅表面处淬火 · 大型零件也能方便地淬火	用高频电源产生的感应电流加热材料表面后即放入水中快速冷却	
	未处理	· 压延、挤压等加工后不经处理	——	20HRC 左右

表 8-19 热处理及材质举例

热处理	材质	硬度	用途
淬火 回火	S45C (机械结构用 碳素结构钢)	~28HRC	· S45C 一般用作调质钢, 调质钢是预先进行淬火、回火处理成具有某种程度的硬度和韧性的钢材 · 用于传递动力的轴、销钉、齿轮等
	SCM435 (铬钼钢)	30~35HRC	· 与 S45C 相比, 用于强度高、耐磨性好的场合 · 淬硬性良好, 淬透程度高 · 用于受力较大且滑动零件 (机车的回转轴等)
	SNC631 (镍铬钢)	30~25HRC	· 因具有韧性, 即使受力也不易损坏, 可靠性高, 也用作调质钢 · 淬透性好 · 用于传递动力的轴和传感器片
	SNCM625 (镍铬钼钢)	30~35HRC	· 与 SNC631 同样具有好的淬透性, 因而用于强度高的场合
	SKD11 SKD61 (磨具工具钢)	60HRC 53HRC	· 用于硬度高耐磨性好的场合 · SKD61 比 SKD11 切削加工性能好 · 用于制造磨具、工具等

(续)

热处理	材质	硬度	用途
退火	SS400 (普通结构用钢) SM490 (焊接结构用钢)	25~20HRC	·这些材料焊接后, 需要经退火消除残余应力再进行机械加工 (以防止加工时的变形)。用于机械结构体
渗碳	表面淬火钢	60~50HRC	·用于滑动或转动的同时还需要韧性的场合 ·用于齿轮、凸轮表面等
渗氮	—		·因热处理后尺寸变化小, 用于细长动力传动轴等
高频淬火	SCM435 (铬钼钢)		·用于机床的滑动面、销
未处理	SS400 (普通结构用钢) S20C (机械结构用碳素钢)	~20HRC	·用铁即可的部分使用 SS400 钢 ·S20C 的强度与 SS400 基本相同, 主要用于机械加工零件

实际设计中, 委托热处理时, 要指定热处理方法及硬度。此外, 淬火, 回火时, 有时出现“淬过火”现象, 产生尺寸变化。因此淬火处理时, 一般要预先留出 50~100 μ m 左右的精加工余量, 淬火后用磨削精加工成所需尺寸。

如上所述, 根据热处理控制材料性质对机械设计者来说是极为重要的。热处理最初对设计者来说不容易掌握, 但认识了重要性后, 应该会运用自如的。这里作为材料虽只涉及到了钢材, 但热处理对其他材料, 如铅, 铜等金属、非金属和复合材料也适用, 作为改变材料性质的手段, 得到了广泛应用。

8.5 表面处理

对机械的外表面要求有防锈, 着色, 光泽等各种性质, 为此除了表面粗糙度和硬度以外, 还有将新物质附加到零件表面的表面处理。作为表面处理, 喷漆、电镀是常见的。金属材料的主要表面处理工艺方法列于表 8-20。

表 8-20 主要表面处理方法

材料	处理	特点、用途	外观	成本
钢	喷漆	适用于最普通且大型零部件, 前处理不当会生锈	各种颜色	低 (电镀的 1/10)
	发黑处理	最简单的电镀, 防锈效果差	黑	(100mm 见方约 20 日元) 成本逐渐提高
	镀锌	防锈效果一般 (外观不重视)	黑、白、黄	
	镀镍	对外观也有要求的防锈、防腐蚀, 耐药品性能也强	白光泽、消光泽	
	硬质镀铬	具有耐磨性 (模具、动力传动轴等)	光泽	(100mm 见方镀 10 μ m 厚约 150 日元)
	无电镀镍	防锈、膜厚、精度也好。净室中也可用	白、光泽	
	不处理 (SUS 材料)	不需处理, 简便 真空中、净室中都可采用	—	材料价格高 500 日元/kg

(续)

材料	处理	特点、用途	外观	成本
钢	母材本体	氧化膜附着在表面上保护内侧	-	
	铬酸盐处理	形成防腐蚀、氧化铬膜	黄色	低
	耐酸铝处理	具有耐磨性、耐腐蚀性(形成氧化铝膜)	透明、黑、绿 皱纹、消光泽	低 (100mm 见方 20 日元)
	无电镀镍	需耐磨性、耐腐蚀性时, 防锈、膜厚精度也高, 净室中也可用	白、光泽	高(100mm 见方 镀 10 μ m 原约 300 日元)

实际的表面处理工艺中, 如果前处理不好, 产生生锈、腐蚀, 表面处理就失去意义。作为前处理工艺, 喷漆中用钢丝刷除垢、锈, 脱脂, 洗净, 防锈涂布; 电镀中也采用酸洗以脱脂、除锈。考虑到这些因素, 对单件制造的机械, 当遇到生锈和腐蚀的问题时采用不需处理的不锈钢会更为方便。

8.6 检查

每个零件加工完毕就到了零件检查阶段。零件检查就是看零件尺寸和形状精度是否符合设计要求。未经检查的零件不能确认是否按图纸要求加工出来的, 结果相当于没能制造出那个零件。形状检查所用的测量器具的精度和用途见表 8-21。测量时, 为减少误差, 需使用比所要求精度高 5~10 倍的测量器具。

表 8-21 各种测量器具的精度及用途

测量项目	所要求精度 $\pm 1\mu\text{m}$ $\pm 10\mu\text{m}$ $\pm 100\mu\text{m}$ $\pm 1\mu\text{m}$	测量器具	用途
长度	$\pm 0.5\mu\text{m}$ ←	钢直尺	焊接件、钣金加工件的测量(长度)
	$\pm 50\mu\text{m}$ ←	游标卡尺	一般的测量(外径、长度、内径、内距、台阶高差的测量)
	$\pm 10\mu\text{m}$ ←	千分尺	测量公差要求的部件位
	$\pm 5\mu\text{m}$ ←	数字线性量规	测量长度 100mm 左右, 主要用于台阶高差、厚度、高度的测量
	$\pm 5\mu\text{m}$ ←	三坐标测量仪	能高效测量复杂零部件, 也能用于组件测量
形状精度	$\pm 0.1\mu\text{m}$ ←	圆度测量机	圆度、圆柱度、同轴度、平面度、平行度、垂直度的测量
表面粗糙度	$\pm 0.1\mu\text{m}$ ←	表面粗糙度测量机	可测量表面粗糙度、波纹, 直线度测量也可

仅用切削等材料切除加工时，对所加工的零件，其内部结构具有可靠性，因此不必进行特殊内部结构确认的检查。但对铸造、锻造、焊接加工的零件及热处理的零件，需要进行表面及内部缺陷的非破坏性试验，这是因为有缺陷部位会引起破坏的缘故。制成品的缺陷检查所用的主要非破坏检查法见表 8-22。

表 8-22 制成品缺陷检查的非破坏检查法

检验法	内容
X 线透视检验	将 X 射线透过金属时若其内部有空洞等缺陷，则 X 射线吸收率有变化，由此可判断缺陷的有无
超声波探伤检验	将超声波振子放在零件一侧，使振动向材料内部传播，由缺陷处反射回的波可断缺陷的有无其位置
磁性探伤检验	将零件磁化撒上铁粉，则缺陷处附着铁粉，根据磁粉形状，缺陷形状，大小即可得知。此法限于表面、表层的缺陷
尖透探伤检验	将躲避陷处染入液体（红色），取出剩余液体后，表面喷上白色显像剂，再将缺陷处渗透的染料吸掉，由此检测出缺陷

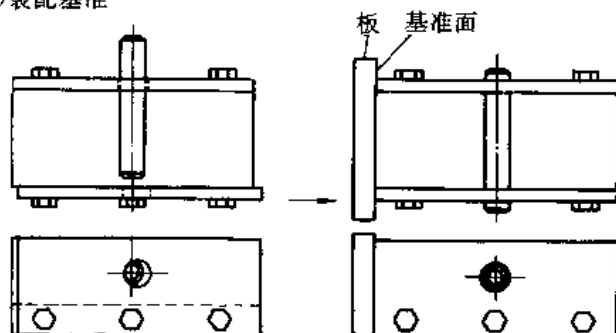
8.7 装配

将加工出的各个零件按正确的顺序，正确的位置关系装配起来，即形成机械整体。装配作业遵从装配图按顺序进行。先进行组件装配，再将各组件装配起来成为整机。利用零件之间固定定位面和孔轴配合等，或利用工装夹具进行相互定位。零部件之间主要使用螺纹联接。螺纹的目的是产生所需的拧紧力，但一般对拧紧力的处理比较困难，故多采用转矩来代之。详细内容参见 11.1。装配工序中需注意之事项见图 8-10 和图 8-11。设计中为使这些装配工序能正确进行，必须确定形状、位置关系及夹具等。

批量产品的设计中，除了人工组装时所应注意的之外，还需要考虑各种情况，批量生产时用机器人等进行自动化组装时需注意的事项见图 8-12。

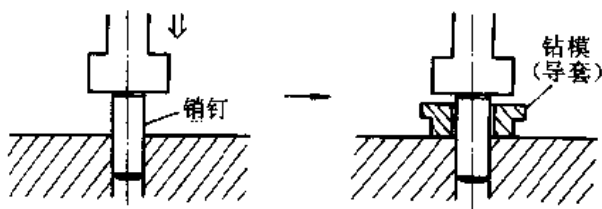
对装配后机械性能是否符合设计要求要进行检查。

(a) 装配基准



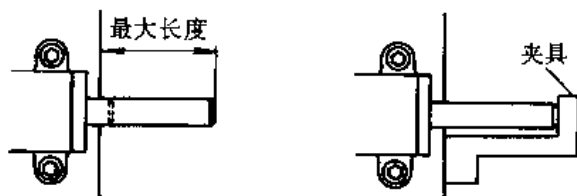
不注意装配基准就紧固螺栓,则孔错位,轴也不能通过。这种情况可使两侧板与基准面板对齐确定位置后再拧紧螺栓。当然,设计的螺栓位置要指定为离基准面的距离

(b) 零部件的导向



销钉压入孔中的场合,不要使销钉倾斜以避免与孔相“咬”,为此采用钻模(导套)
为使导套与孔位置正确相吻合,制作整体夹具(钻模)

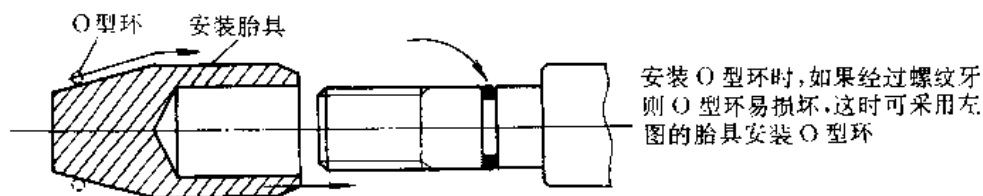
(c) 零件定位



气缸最大伸出长度要求准确时,需制作准确长度的夹具,用此夹具使气缸固定定位

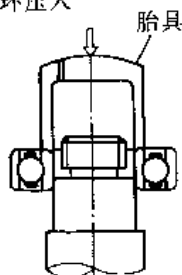
图 8-10 装配时注意事项 (1)

(d) O 型环的安装

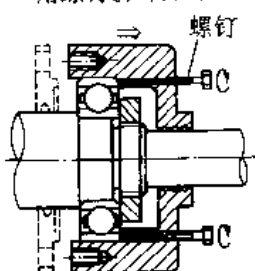


(e) 轴承安装

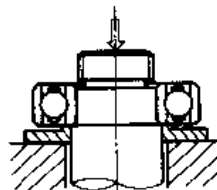
• 内环压入



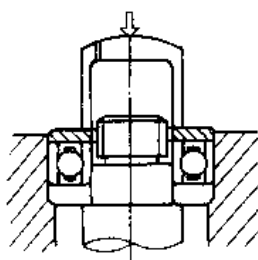
• 用螺钉拆卸外环



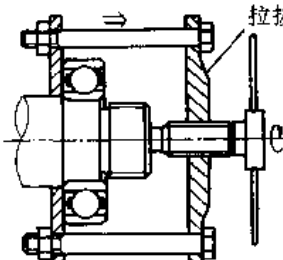
• 用压力机拆卸内环



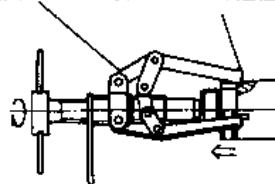
• 内外环同时插入



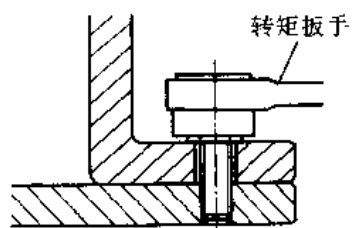
• 用拉拔胎具拆卸



预先加工出挂上胎具的缺口



(f) 螺纹紧固

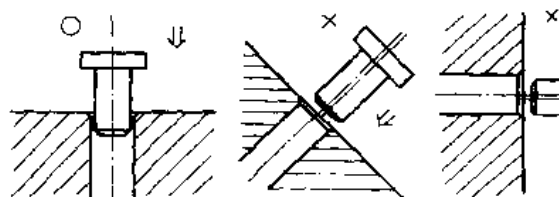


• 紧固螺栓时,用转矩扳手控制拧紧力(受力部分,传递振动部分等)

• 若不适当拧紧,由于振动等原因,螺栓有时会松动脱开。详细参见第 11 章螺纹一节

图 8-11 装配时注意事项 (2)

(a) 由上面进行组装

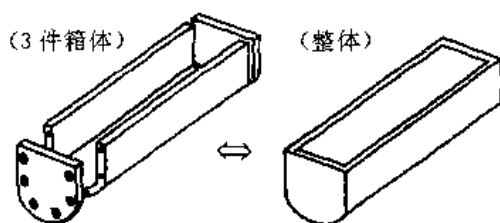


• 零件安装从一个方向进行时定位机构简单

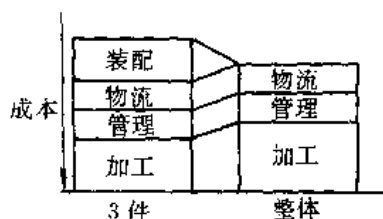
• 倾斜或横向安装时, 安装动作的控制及零件的装夹固定变得复杂 (充分利用重力是窍门)

(b) 减少零件数量 (零件合成化)

• 箱体例

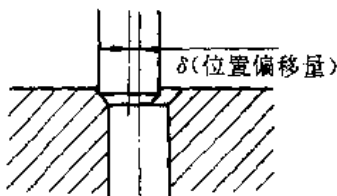


• 以总成本考虑设计 (整体化虽加工费用高, 但从整体来看, 装配方便总成本有时反而会降低)

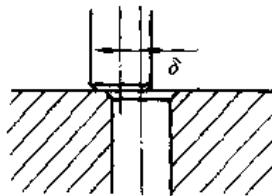


(c) 加工出倒角 (轴孔的插入)

• 能插入情形 (倒角处接触)

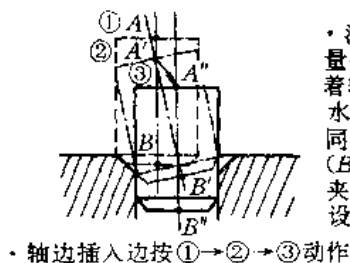


• 不能插入情形 (倒角处不吻合)



C_1 : 轴的倒角量
 C_2 : 孔的倒角量
 δ : 位置偏移量
 $\delta < C_1 + C_2$ 时能插入

(d) 工件夹持部位增加柔性结构



• 满足 (c) 的倒角量条件, 并且随着轴的插入, 1) 水平方向动作, 同时 2) 以轴端部 (B 点) 为中心工件夹持部位回转, 设计这种结构。

• 轴边插入边按 ① → ② → ③ 动作

(e) 简单化



机器人手臂
 • 工件上开缺口

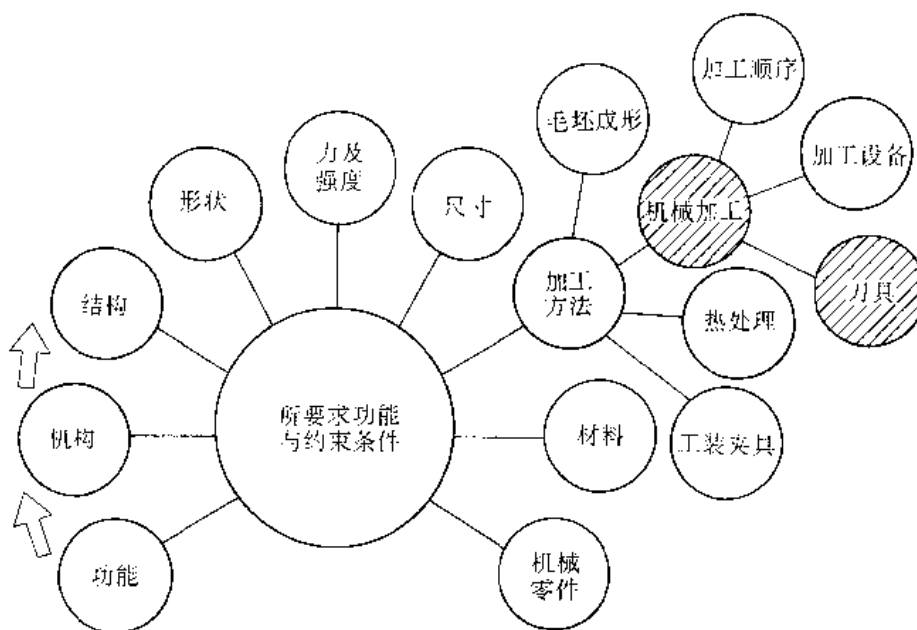
• 只能按正确方向抓持工件

图 8-12 自动化装配时注意事项

9 刀 具

本章叙述设计中所需有关刀具的知识。设计者多是将刀具有关事项委托给加工者。另一方面，由于制造加工方所具有的设备及刀具的制约，设计者即使设计了形状等项目，有时加工方还会要求变更，因此，作为设计者除了具有加工工艺方面的知识，还需要具有最低限度的刀具方面的知识，此外，设计时所设计部分的加工工艺、刀具也必须给予考虑。对加工工艺和刀具完全没有考虑就进行设计，则不是造成不可能加工，就是加工费用极高，而真正所要求的技术指标、规格（尺寸精度、表面精度、垂直度、强度）却未得到满足。反之，例如通过开一条退刀槽，不仅加工费用极低，而且真正所需的垂直度还能得到满足，这是人所共知的常识。

本章主要说明对于设计者来说所需的最低限度的关于加工最终形状所用的切削刀具、磨具的知识（见图9-1）。如果所做的设计需要特殊加工和刀具时，可与加工者磋商，或参照其他资料。



9.1 形状和刀具

进行设计时，刀具成了决定形状的一个约束条件。根据刀具的形状、材质、强度等因素，所设计产品的形状受到制约。

切削、磨削、放电加工等材料去除加工所产生的形状大致分为凸部、平面、曲面、凹形、通孔等5种，从刀具方面来看，受到表9-1所示的约束条件的限制。

材料去除加工中最为常用的切削加工的典型形状、该加工所用的刀具和制约条件见表9-2、表9-3和表9-4。

表 9-1 材料去除加工的主要形状及刀具的制约

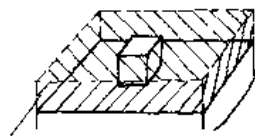
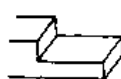
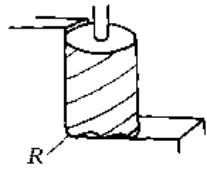
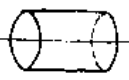
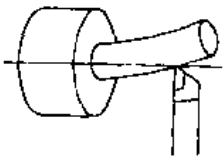
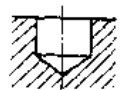
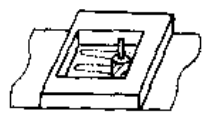
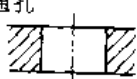
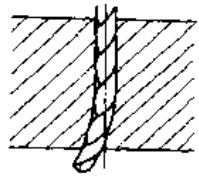
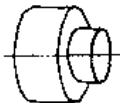
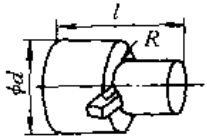
形状	形状特征及刀具制约条件	
凸部 	平面上非圆的凸出形状一般不采用, 因为这种情况只能通过切削周边残留凸出形状来加工, 既麻烦又不能保证精度	 为保留凸部的切除部分
平面 	对加工宽度, 刀具无法介入或转折处的半径 R 残留下来等情况作为刀具的制约	
曲面 	圆柱体加工时, 相对其直径长度超过 5 倍时, 切削反力产生大变形, 引起颤振, 加工精度降低	
凹形 	凹形时, 几乎都为圆孔或沟, 其他形状加工特别麻烦, 由于刀具强度的因素, 深沟超过刀具直径 3 倍时精度恶化	 直角凹形加工极为困难, 圆孔加工则容易
通孔 	圆孔时, 相对孔径, 孔深超过 10 倍时, 需要使用特殊工具。深孔的高精度加工特别困难, 多易引起弯曲	

表 9-2 切削加工形状及刀具 (之一)

		典型形状	所有刀具及加工方法	推荐值	限定值	参照章节
圆柱面加工	外圆加工		 单刃车刀	圆角 R 0.2 0.4 0.8 $d < 3$		9.2

(续)

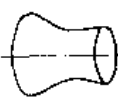
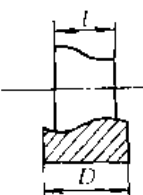
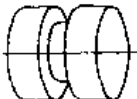
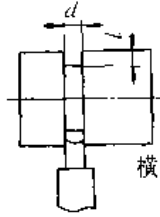
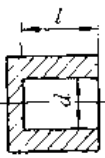
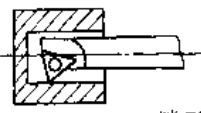
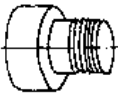
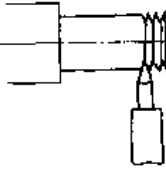
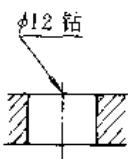
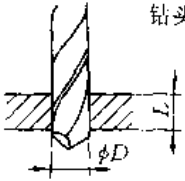
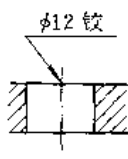
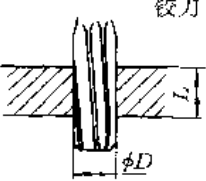
		典型形状	所有刀具及加工方法	推荐值	限定值	参照章节
圆柱面加工	外圆加工		 成形车刀	$D > 1$ 一般 D 小于 25mm		9.2
	外圆加工		 横向切断刀	$d > 4\text{mm}$ $l < 20\text{mm}$ $\frac{l}{d} < 3$	$d > 2.5\text{mm}$ $l < \text{mm}$	9.2
	内圆加工		 铰刀	$d > 30\text{mm}$ $\frac{l}{d} < 3$	$d > 6\text{mm}$ 需开退刀槽	9.2
	螺纹加工		 螺纹车刀		需开退刀槽	9.2

表 9-3 切削加工形状及刀具 (之二)

		典型形状	所有刀具及加工方法	推荐值	限定值	参照章节
孔加工	通孔	 $\phi 12$ 钻	 钻头	$2.5 < D < 32$ $\frac{l}{D} \leq 3$	$0.2 < D < 75$ $\frac{l}{D} \leq 5 \sim 10$	9.3
	通孔	 $\phi 12$ 铰	 铰刀	$3 < D < 32$ $\frac{l}{D} \leq 4 \sim 8$	$0.5 < D < 65$ $\frac{l}{D} \leq 4 \sim 8$	9.5

(续)

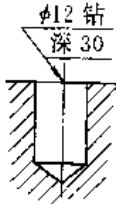
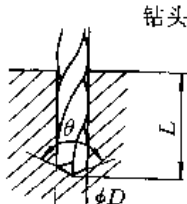
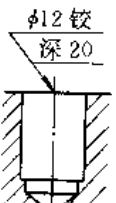
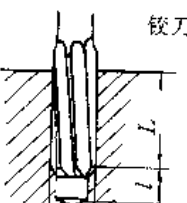
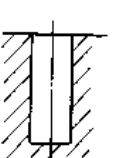
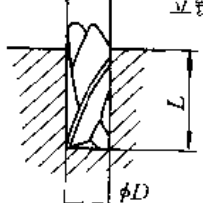
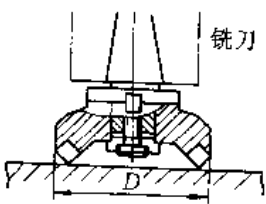
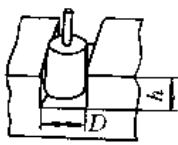
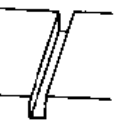
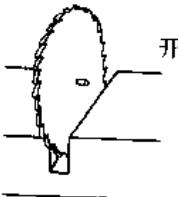
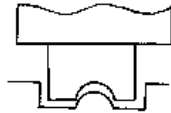
		典型形状	所有刀具及加工方法	推荐值	限定值	参照章节
孔加工	盲孔			钻头 $2.5 < D < 32$ $\frac{L}{D} \leq 3$ $\theta: 118^\circ$ 但制图时 取 120° 近 似值	$0.2 < D < 75$ $\frac{L}{D} \leq 5 \sim 10$	9.3
				铰刀 $3 < D < 32$ $\frac{L}{D} \leq 4 \sim 8$ $l \geq 0.5D$	$0.5 < D < 75$ $\frac{L}{D} \leq 4 \sim 8$ 孔下部需 留出刀具 空间	9.5
				立铣刀 $3 < D < 30$ $\frac{L}{D} \leq 1/2$	$1 < D < 50$ $\frac{L}{D} \leq 2 \sim 3$	9.6

表 9-4 切削加工形状及刀具 (之三)

		典型形状	所有刀具及加工方法	推荐值	限定值	参照章节
平面加工	平面加工			铣刀 $D > 80\text{mm}$	$D > 80\text{mm}$	9.7
	阶梯面加工			立铣刀 沟宽为 D 沟深为 h 时, 立铣刀; $D > 2\text{mm}$ $h < 4D$;	立铣刀 $D > 2\text{mm}$	9.6
	沟槽加工			开槽铣刀 $D > 1\text{mm}$ $b < 3D$	开槽铣刀 $D > 0.25\text{mm}$	9.7

(续)

	典型形状	所有刀具及加工方法	推荐值	限定值	参照章节
自由曲面加工		球形立铣刀 			9.6
		放电加工 			9.9

9.2 车刀

车削用的刀具（车刀）的结构见图 9-2，车削时的车刀运动及切屑形成的状态见图 9-3。机夹不重磨车刀因具有特别好的工作特性，故成为广泛应用的刀具。不重磨车刀多为三角块状或正方形，刀尖圆角 R 一般为 0.1、0.2、0.4、0.8mm。车刀材质见图 9-4。因需有耐磨性和韧性，特别是切削部分要求有耐高温、高强度及化学稳定性，故除高速钢外，多采用金属氧化物、氮化物和碳化物。其中最普遍应用的是碳化钨（WC）烧结而制成的硬质合金。

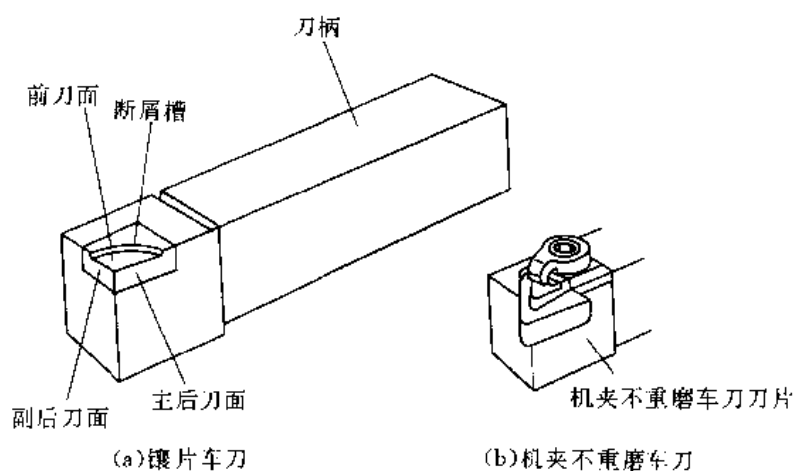


图 9-2 车刀结构

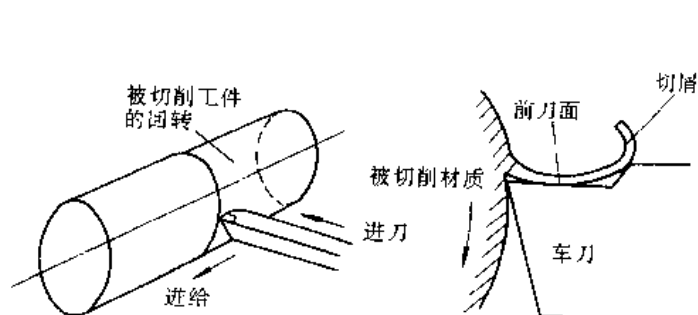


图 9-3 车削时车刀的运动及切屑的形成

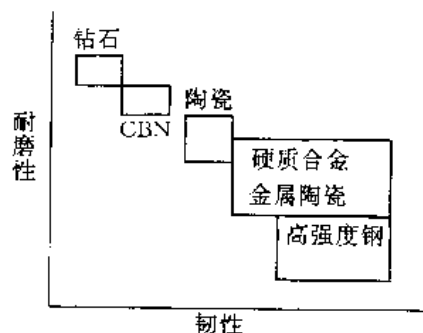
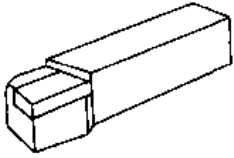
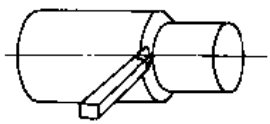
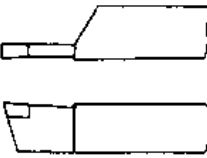
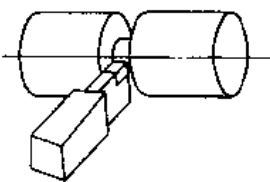
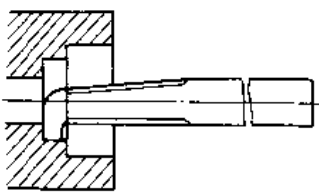
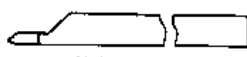
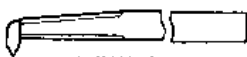
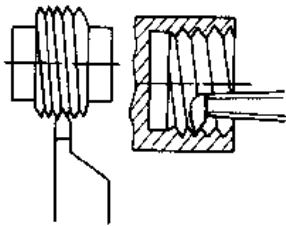
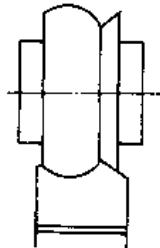


图 9-4 车刀材质的耐磨性和韧性

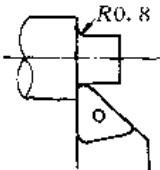
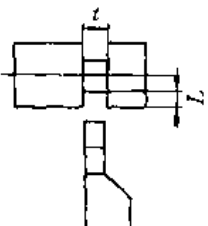
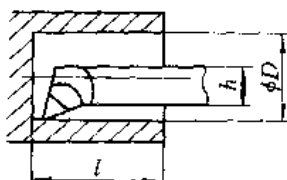
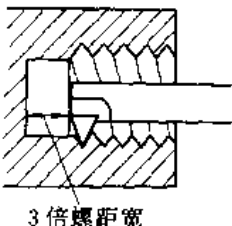
设计时能实现的形状受到车刀形状强烈的制约,因此,预先了解车刀的基本结构形状对于设计是不可缺少的。典型的车刀种类、形状和能加工出的工件形状列于表9-5中。

表9-5 车刀种类、形状及被加工工件形状

名称	用途	形状	被加工工件形状
单刃车刀	外圆表面		
横向切断刀	外圆沟槽切削及端面切断		
镗刀	内圆表面切削		
螺纹车刀	内外圆表面上的螺纹切削 内螺纹用和外螺纹用车刀二种	外螺纹车刀  内螺纹车刀 	
成形车刀	车刀刃部预先磨削成待加工形状,加工时刃部形状“复制”到被加工工件上		

使用车刀加工形状时受到的尺寸制约见表9-6。

表 9-6 车刀加工及设计注意事项

	注意事项		加工形状								
圆角 R 切削	指定刀尖圆角 R 时, 圆角 R 加工容易。超硬刀片刀类 R 如下所示, 可外购										
	JIS 标准中, R0.5 和 1.0 尺寸 尽管有规定, 但因外购不到而 委托加工时常有 0.4 和 0.8 的 代替	刀尖 R 0.2 0.4 ◎0.8 1.2									
横向切断刀 宽的限制	采用横向切断刀加工外圆沟槽时, 由于刀宽和刀长尺寸的影响, 加工形状受到限制										
	此外, 指定加工宽度与刀宽 相等时加工容易	<table><tr><th>刀宽 t</th><th>进刀深度 L</th></tr><tr><td>3.5mm</td><td><10mm</td></tr><tr><td>4mm</td><td>15mm</td></tr><tr><td>5mm</td><td>20mm</td></tr><tr><td>6mm</td><td>20mm</td></tr></table>		刀宽 t	进刀深度 L	3.5mm	<10mm	4mm	15mm	5mm	20mm
刀宽 t	进刀深度 L										
3.5mm	<10mm										
4mm	15mm										
5mm	20mm										
6mm	20mm										
镗刀加 工孔径	用镗刀切削内圆表面时, 镗刀杆本体的直径及刚度影响加工的孔径和孔深										
	刀杆高度 h	孔径 φD		孔深 l							
	4.8mm	φ5.8		25mm							
	7mm	φ10		40mm							
	23mm	φ35		50mm							
30mm	φ45	100mm									
螺纹车刀 车退刀槽	用螺纹车刀车削螺纹时, 为使力头部不与工件相碰, 需开退刀槽, 退刀槽宽需大于 3 倍螺距		 3 倍螺距宽								

9.3 钻头

实际设计中作为孔加工刀具特别重要的是钻头。钻头作为切削刀具和车刀同样是最为重要的刀具。设计时对此应具有正确的知识, 故本节中给予详细说明。

钻头中最普通的是麻花钻头, 其结构及各部分的功能见图 9-5。

钻头的材质几乎都为高速钢 (JIS 标准 SK9 等), 这是因为钻削时产生扭转和弯曲, 而且要求切削性能好, 此外切削机制复杂需要较高的可靠性。另外, 根据所钻削材料的不同, 也有使用硬质合金或其涂层等钻头。

作为外购件的钻头, 其直径小于 3mm 时, 尺寸规格间隔为 0.01, 直径在 3~13mm 时, 间隔为 0.05。但是, 通常工厂中如此多种规格的钻头都备齐也是不必要的, 因而设计中指示的钻头直径一般采用整数值 (如 1、2、3 等), 此外, 对 0.1 或 0.01 之类的带小数直径钻头最好只用于螺纹内孔 (如 M10 螺纹内孔为 φ8.54) 等情况。

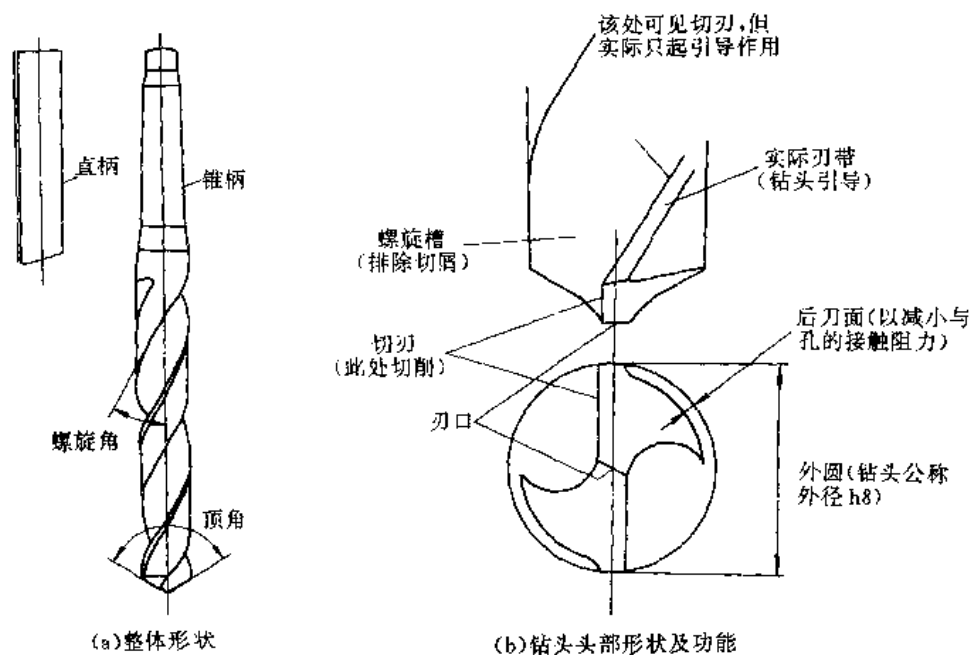


图 9-5 钻头结构及各部分的功能

另外,关于钻头直径,使用英制的国家中管螺纹的公称尺寸仍为英制的,这时要注意其尺寸间隔为 $1/2^{\text{in}}$ 。

采用钻头加工孔的实际情形及设计中应掌握的有关知识如下所述(见图 9-6)。

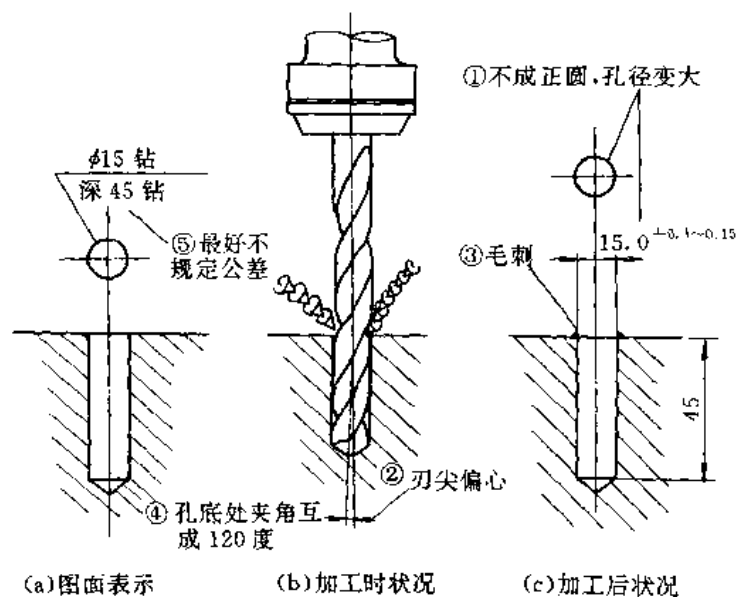


图 9-6 钻孔实际情形及设计注意事项

①用钻头钻的孔不为正圆,而成为近似三角或五角的孔状,此外,孔径也较通常钻头公称直径大 $0.1 \sim 0.15\text{mm}$ (新钻头的外径精度制造成 $h8$)。但是,高精度数控机床上安装短钻头时,一般可加工出尺寸正好的孔。

②孔中心线的精度取决于钻头整体的弯曲、刃部的偏心、钻夹的良否、机床的刚度,以及被加工工件的性质。钻孔前先打中心孔则钻孔精度会提高(图 9-7)。中心孔加工是支撑工件一端或两端进行车削加工时或钻孔前进行的。通常,中心孔在工件加

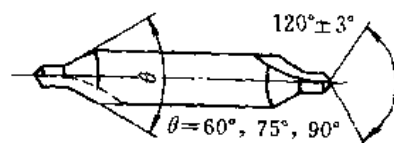


图 9-7 中心孔钻头

工完毕还残留在上面，当要求加工后不保留中心孔时，可将周边的轴端面车削成平面。

③孔的入口和出口处会出现毛刺，需要用铤锥形沉孔钻头或大钻头倒角。

④制图时孔底处夹角画成 120° ，实际加工后的孔底处为钻头的夹角（通常为 118° ）。

⑤孔深一般最好不要规定公差，这是因为这样会给加工和测量都带来很大困难。但是，必要时可考虑规定公差或用直立铣刀加工。

此外，钻削加工中，除了前述的麻花钻头之外，还有铤锥形钻头、铤（平）孔钻头等，它们与麻花钻头加工相配合得到广泛的应用（表 9-7）。

表 9-7 铤孔钻头及图面表示和装配状态

名称	钻孔	铤锥形孔	铤孔	铤沉孔
图面				
刀具				
加工后形状				
用途				

9.4 丝锥

用钻头加工出孔之后，在孔壁上切削出内螺纹的刀具叫做丝锥。大直径孔情形采用车镗刀加工内螺纹（参见表 9-5），而小直径内螺纹则全部用丝锥加工。

丝锥的结构及各部分的功能见图 9-8。

丝锥材质与钻头相同，一般为高速钢或硬质合金等。螺纹孔加工的实际情形及加工出的内螺

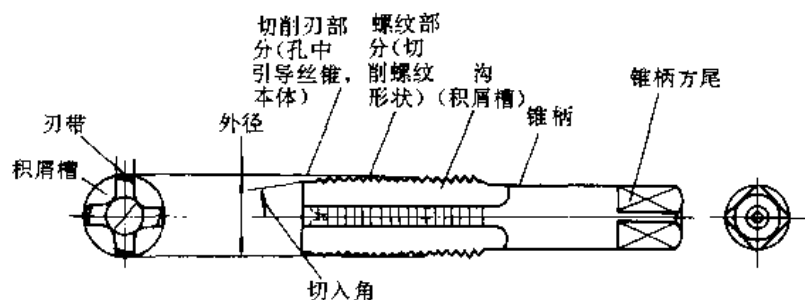


图 9-8 丝锥结构及各部分功能

纹形状见图 9-9。有关丝锥加工方面在设计上需要掌握的知识如下所述。

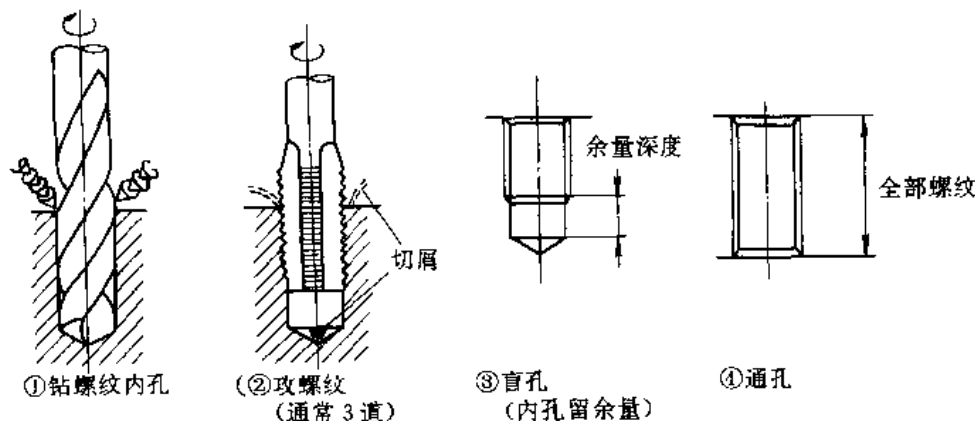


图 9-9 螺纹孔加工实际情形及加工出的内螺纹形状

①内孔要考虑到钻头钻出的孔会变大（0.1~0.15mm）。例如，M6 螺纹内孔，JIS 标准规定为 5.08mm^①，若使用公称直径 5.0mm 的钻头，则钻出的孔约为 5.1mm，尺寸恰好。

钻内孔时为使攻螺纹容易，比 JIS 规定的尺寸大的孔也常在外协加工中出现。这时如果再加上钻头钻孔扩大倾向，则钻出的底孔会变得过大，螺纹牙变钝而不能使用，这种现象要引起注意。加工委托出去后就放手不管会造成意外的失败。

②攻螺纹采用机械或手工进行，根据切削刃部分长度的不同，丝锥分为头道丝锥、中间丝锥和后道丝锥 3 种，见图 9-10。

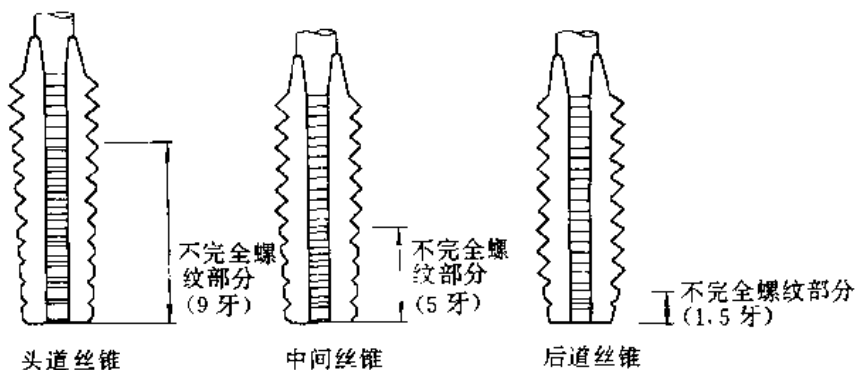


图 9-10 丝锥种类

机械攻螺纹时，一般采用中间攻丝一次完成。这是因为多次通过丝锥时螺纹开始部分不容易自动对上牙，损坏螺纹牙。

① 按中国 GB 规定，其值应为 4.917mm

小径螺纹用手攻螺纹，这时要按照头道丝锥、中间丝锥和后道丝锥的顺序攻螺纹。这是因为如果开始就采用后道丝锥则攻螺纹时不容易放正位置，导致折断。总之，这样丝锥易断、难操作。折断在孔中的丝锥要取出只能使用放电加工，非常麻烦。有时甚至使工件变成废品，对此要给予注意。

③螺纹内孔深度要充分留出余量。否则，不仅不能形成完整螺纹，而且丝锥头部因与孔底部相碰不能进入，而转矩继续施加导致转矩过大使丝锥折断。因此要避免这种现象发生，内孔在有效螺纹深度基础上再增加以下尺寸：

A: 丝锥的切削刃部分长度 (1.5~3 倍螺距)

B: 丝锥回转停止为止的余量 (1~3 倍螺距)

C: 考虑切屑堵塞而留的余量 (1~2 倍螺距)

综合以上这些余量，一般取总余量 5 倍螺距左右。

④螺纹孔尽量用通孔。盲孔总会积蓄切屑，容易造成丝锥损坏。

9.5 铰刀

铰刀是将钻孔扩大并提高精度，对孔进行精加工所用的刀具。铰刀结构见图 9-11。

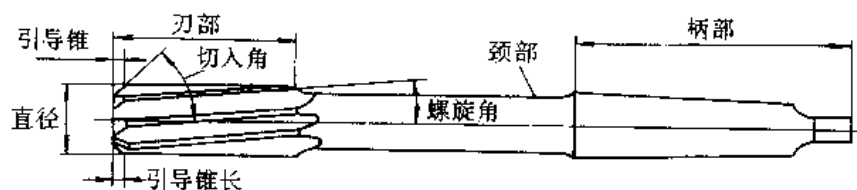


图 9-11 铰刀结构

铰刀材质一般为高速钢或硬质合金。铰制后的精度为 H7~H9，当要求 H7 精度时，采用粗加工、精加工二道铰制而成。

9.6 立铣刀

局部平面、母线为直线的曲面、自由曲面等切削时使用的刀具叫做立铣刀。立铣刀结构如图 9-12 所示，立铣刀的材质与钻头相同，为高速钢或硬质合金。

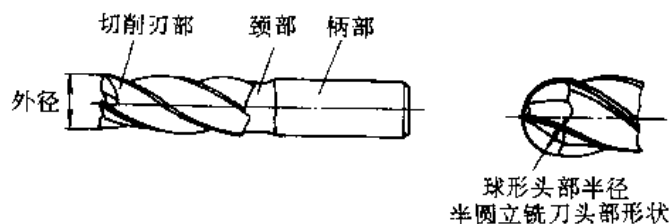
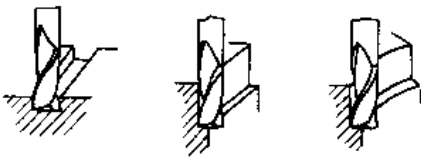
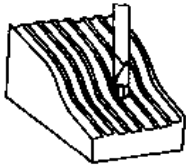


图 9-12 立铣刀结构

立铣刀主要种类及铣削平面的形状见表 9-8。

表 9-8 立铣刀种类及用途

名称	形状	用途
平面立铣刀 (最常用)		沟槽加工 阶梯平面加工 曲面加工 
半圆立铣刀		模型、模具加工等, 曲面立体加工 

9.7 铣刀

铣刀是用于加工大平面、侧面、宽度小的沟槽等的回转刀具, 使用时安装在机床主轴上。

切削大平面时使用图 9-13 所示的端铣刀, 其中常用不重磨端铣刀, 铣刀的不重磨刀片与车刀使用的大致相同。

端铣刀安装在回转轴端上, 铣削与轴垂直的平面。安装刀片的公称直径一般约为 80mm 以上, 比此小的平面或垂直侧面的铣削则通常使用立铣刀。

铣刀刃部的材质与其他刀具大体相同, 刃部因与工件断续接触, 要求有高韧性, 例如金属陶瓷 (TiC-TiN 系列) 和硬质合金等。

窄而深的沟切削时, 使用图 9-14 所示的开槽铣刀, 其切削原理与锯木用的回转锯片相同, 刀具厚度规格间隔为 0.05~0.1mm。

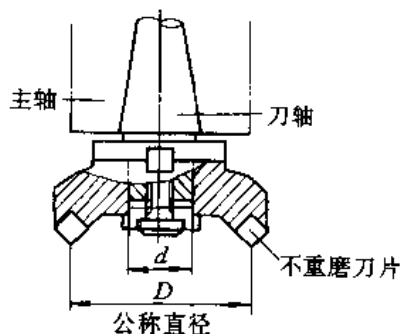


图 9-13 端铣刀

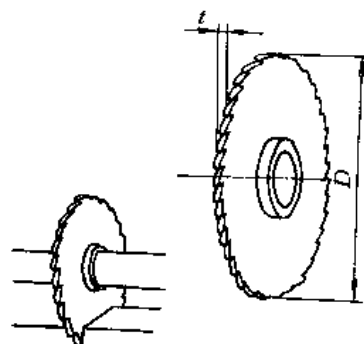


图 9-14 开槽铣刀

设计时, 常常要求两垂直平面必须垂直。如图 9-15 所示, 如果在两垂直面相交处不加工出退刀槽 c , 则两平面不能实现真正垂直正交。图中, 侧面上的加工采用立铣刀, 另外, 为避免圆

角 R 的影响,拐角处也用该立铣刀加工出。对于平面 a 的加工,如果面积大则用端铣刀,面积小则用立铣刀加工。

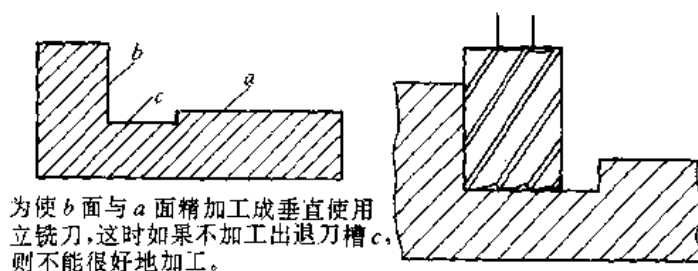


图 9-15 两垂直平面的切削

9.8 磨削砂轮

磨削是通过使安装在主轴端的砂轮回转而进行的。砂轮分为,其轴心开孔安装在轴上的平面砂轮(图 9-16);与轴制成一体的砂轮(图 9-17)等。前者用于圆柱面磨削、无心磨削、平面磨削、内圆磨削等。后者用于内圆磨削、复杂局部形状磨削、切削加工后的去毛刺等加工。砂轮是由磨粒用结合剂粘结而成,作为磨粒的材质,磨削钢材时主要为氧化铝,磨削有色金属时为碳化硅等。后者不用于钢材磨削是因为磨粒中的碳在磨削时与铁反应的缘故。

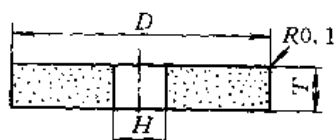


图 9-16 平面砂轮形状

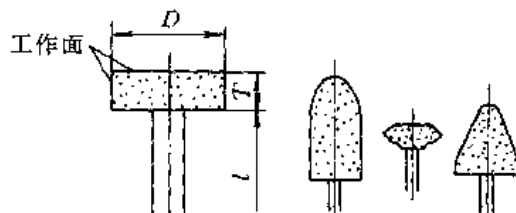


图 9-17 整体砂轮

9.9 放电加工用电极

放电加工是通过放在加工液中的被加工物和电极之间产生电弧放电,引起局部熔解和蒸发,使其微粒在加工液中流失,而将电极形状“复制”到被加工物上的加工方法。适于不能用切削加工的复杂形状和细直线母线加工等。前者用刻模放电加工(图 9-18),电极材质有铜、铜钨合金、石墨等(表 9-9)。

设计上的问题点是,圆角、棱角处放电集中,电极损伤严重,因而正确加工困难。通常,圆角棱角均取为 $R \approx 0.1$ 以上。

后者用线切割放电加工,电极主要为铜或铜合金制的细线。线切割采用的切割线直径,一般为 $0.1 \sim 0.3\text{mm}$,其中 0.3mm 最常用。

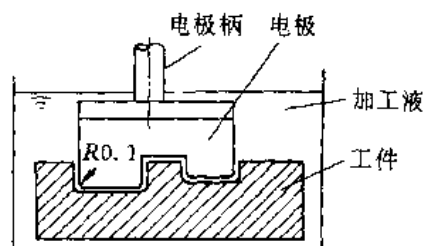


图 9-18 放电加工

表 9-9 放电加工用电极的材质

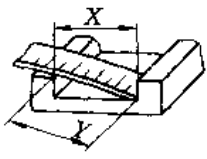
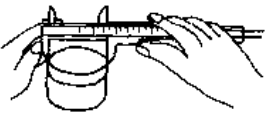
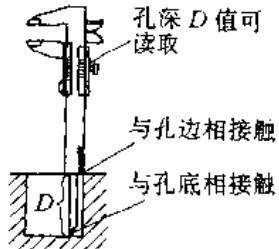
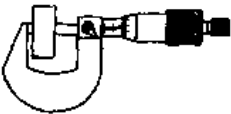
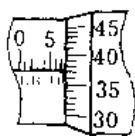
材质	特点
铜 (无氧铜)	价格低, 为普能材料
铜钨合金	电极不易减小, 用于需要高精度、小电极的场合
石墨	用作大电极材料, 以前精度差后得到改进, 经铸造型整体加工后使用。电极加工时因有粉尘, 故利用专用加工设备

线切割加工在设计方面的问题是, 根据线径和加工条件, 切割线易变形, 使工件产生鼓形。此外, 拐角处切割线半径 R 残留下来。

9.10 测量工具

加工出来的零件在形状、尺寸方面是否符合设计的要求, 需要检验, 用于这种检验的典型测量器具及其使用上的注意事项列于表 9-10 和表 9-11 中。设计者本人有必要正确了解检验设计尺寸及形状的方法, 有必要进行测量的假想演习, 进行尺寸等内容的确定和记录。

表 9-10 主要测量器具及其使用方法

名称及外形略图	测量注意事项
钢直尺  最小读数 0.5mm	· 与被测零件位置关系正确 · 如右图尺弯曲倾斜等不可, 应相对袖测零件不弯曲不倾斜测量  X 实际值 Y 读数
游标卡尺  最小读数 0.05mm (数显式 0.01mm)	· 将被测零件夹住, 测量其间的尺寸 · 将被测零件表面擦拭清洁, 无切屑无污物状态时测量 · 不要施加过大的测量压力 · 测量直径时, 要正确地沿垂直方向相接触 · 测量内孔时, 使用内测量爪 (外径测量的另一侧) · 测量台阶时, 使用深度尺 
外径千分尺  最小读数 0.01mm (数显式 0.001mm)	· 注意不要夹杂污物或切屑等 · 选择与被测零件尺寸相匹配的千分尺 · 为使测量压力一定, 一定要使用棘轮 · 固定套筒侧的读数 (0.5mm 单位) · 一定要慎重  固定套筒读数 7.5 测微套筒读数 0.37 千分尺读数 7.87mm

(续)

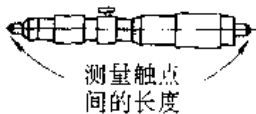
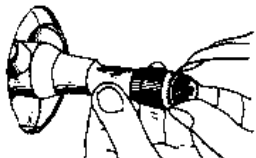
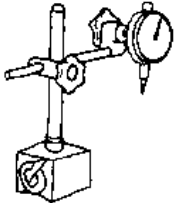
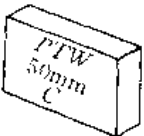
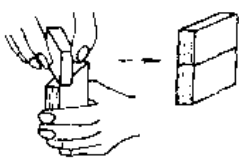
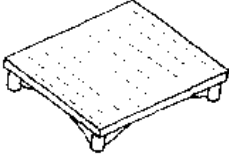
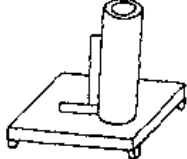
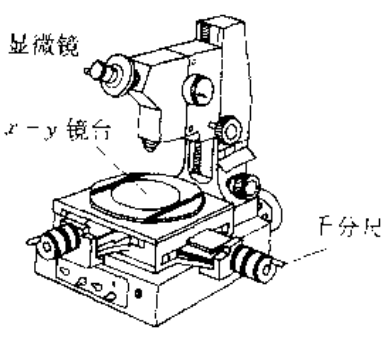
名称及外形略图	测量注意事项
内径千分尺(杆状)  测量触点间的长度 最小读数 0.01mm	·用夹具等固定,使其通过孔轴心测量 ·选择与被测零件内径相匹配的千分尺 (根据器具不同范围受限制)  3点测量式内径千分尺 (有自动定心功能,不求太熟练)

表 9-11 主要测量器具及其使用方法 (续)

名称及外形略图	测量注意事项
千分表  最小读数 0.001mm	·用于测微小相对位移 ·在磁性平台上固定好后使用 ·主轴插入 30 个读数的状态之后开始测量 
量块 	·用于量具的精度检验等 ·将多个量块研合在一起可得到所需尺寸,如右图将二量块互相研合为一 ·使用前用酒精擦拭,使用后涂油脂 
平台 	·作为测量、检查用的基准面使用 ·由铸铁、石料等制成 
工具显微镜  显微镜 x-y 镜台 千分尺	·千分尺与显微镜组合的测量仪器 ·进行直角坐标内形状、角度的测量,螺纹的测量等

10 材 料

选用何种材料？从种类繁多的材料中选择设计的零件所用的材料时常会感到迷惑。选择材料时所需研讨的事项有多种多样，如强度、比重、耐腐蚀性、切削性能、焊接性、导热性等等。打开 JIS 标准，会看到大量的材料种类被列出。另一方面，随时随地都能容易入手的材料在 JIS 中数量也极为有限。在这种状况下如何选择材料为好呢？

本章旨在对于常见的机械零件，从便于入手的材料开始，以能够选择低成本材料为目的，提供给设计者有用的资料（图 10-1）。本章以“由功能确定材料”为线索给予叙述。此外，本章给出材料的价格，这些是 1992 年日本东京附近地区的大致价格。这价格虽因不同国家不同时期有很大差异，但作为材料之间比较对读者来说会有参考价值，因此给以列出。

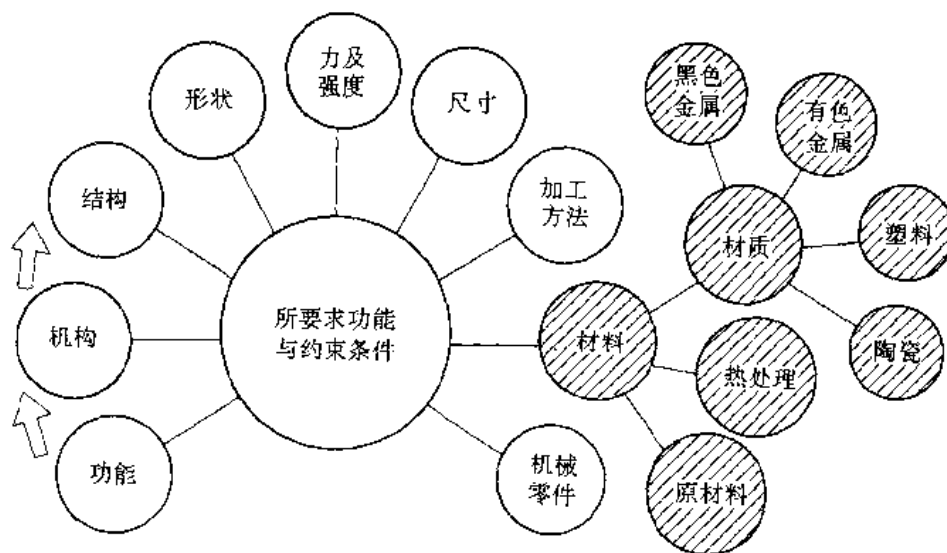


图 10-1 本章涉及内容

10.1 机械的组成及材料选择方法

组成机械零件材料的大致分类及特性比较见表 10-1。组成机械的材料，虽然实际上有多种，但金属材料占绝大多数，其中黑色金属材料几乎占有全部。黑色金属材料容易获得、强度高，且通过热处理容易获得必要的性质等等，实际设计中使用的大多数材料采用黑色金属材料。铝材比重小，耐腐蚀性好，且具有延展性好等特点，多用于特别需要减轻重量的场合。铜材则具有导电性、导热性好的特点，因此多用于功能材料。非金属材料中具有各种特性，与此相应被用于各种用途。一般，非金属材料多采用需要模具的成形方法，多适于批量产品。

设计阶段选择材料的制约条件见图 10-2，实际设计中选用金属材料时，其选择的大致步骤及具体的材质名称在图 10-3 中给出。这里限于材料的最一般使用方法，只给出了容易获得的材料。这里虽给出粗略的选择方法，但实际设计中 90% 以上符合图 10-3 的材料种类。

表 10-1 主要材料的特性比较

		金属材料			非金属材料	
		铁	铝	铜	塑料	陶瓷
密度/(g/cm ³)		7.87	2.7	8.9	1~2	3~4
力学特性	拉抗强度	◎	○	△	△	△
	抗压强度	◎	○	△	△	◎
	韧性	◎	◎	◎	△	×
	硬度	◎	○	△	×	◎
耐腐蚀性		×	○	○	○	◎
导热性		○	○	◎	×	○
导电性		○	◎	◎	绝缘体	绝缘体
主要特点		。 根据含碳量、合金化和热处理容易获得必要性能。大部分机械为黑色金属材料	最大特点是比重小,因耐腐蚀性、延展性好,容易制成各种形状	利用导热性、导电性好这些特点,作为功能材料广泛使用	利用其各种特性,广泛用于滑动、透明零件、箱壳体等。适于注射模塑成形,也可机械加工	耐磨性、耐腐蚀性、耐热性极好,但机械加工性很差,因此不适于单件生产

◎极优; ○优; △一般; ×差 (不实用)

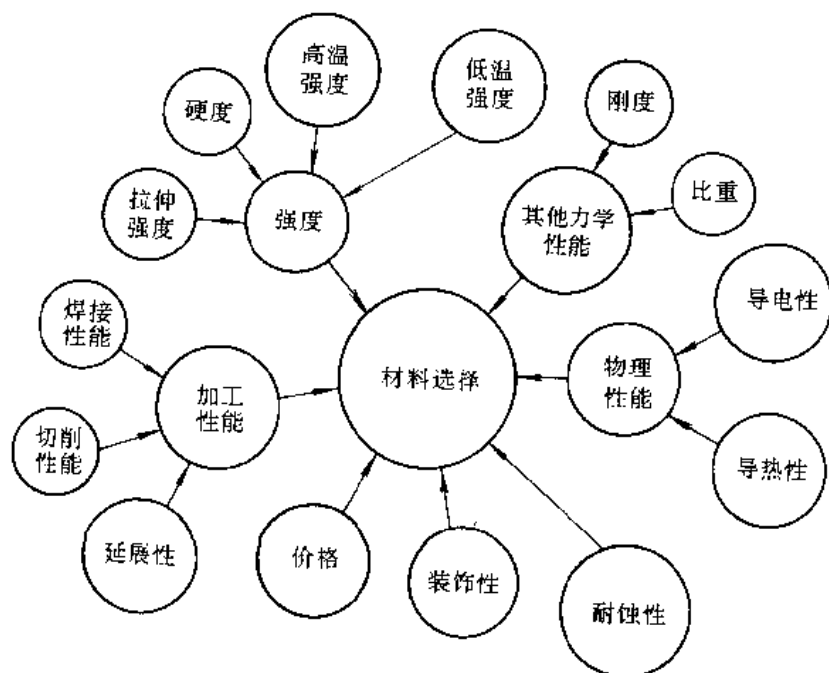


图 10-2 材料选择的制约条件

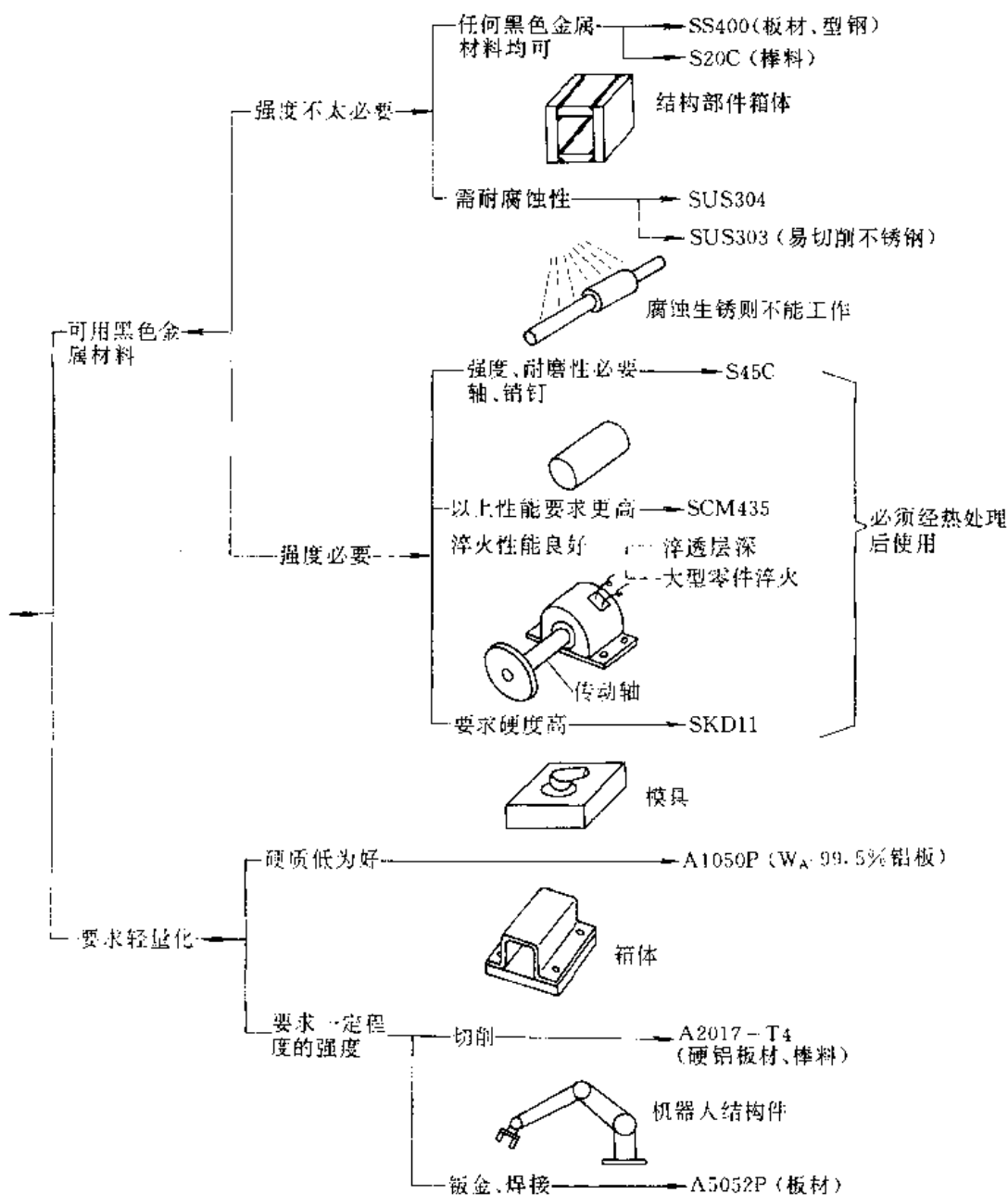


图 10-3 价格低廉的金属材料选择方法及具体材质

10.2 黑色金属材料

10.2.1 铁碳合金

作为机械零件材料使用铁的场所，几乎都不是使用纯铁，而是使用其与碳的合金即碳素钢或铸铁。根据含碳量的不同，硬度等合金性质变化很大。图 10-4 是铁碳合金随着成分、温度等变化而变化的铁碳状态图。该状态图中，灰色部分为实际该成分比例存在的部分，白色部分表示该成分单层状态不存在，而是以等温水平线相交的左右二种成分混合存在的部分。碳钢与铸铁之间是以含碳量为约 2% (质量分数) 以下还是以上而区分的。此外，共析点 ($W_c 0.8\%$, 723°C)

左侧冷却的和右侧冷却的有明显的差别，由此分为亚共析钢和过共析钢。图 10-4 下半部分为典型显微镜组织图及其力学性质。在亚共析钢范围内，可以认为含碳量越多硬度越高。

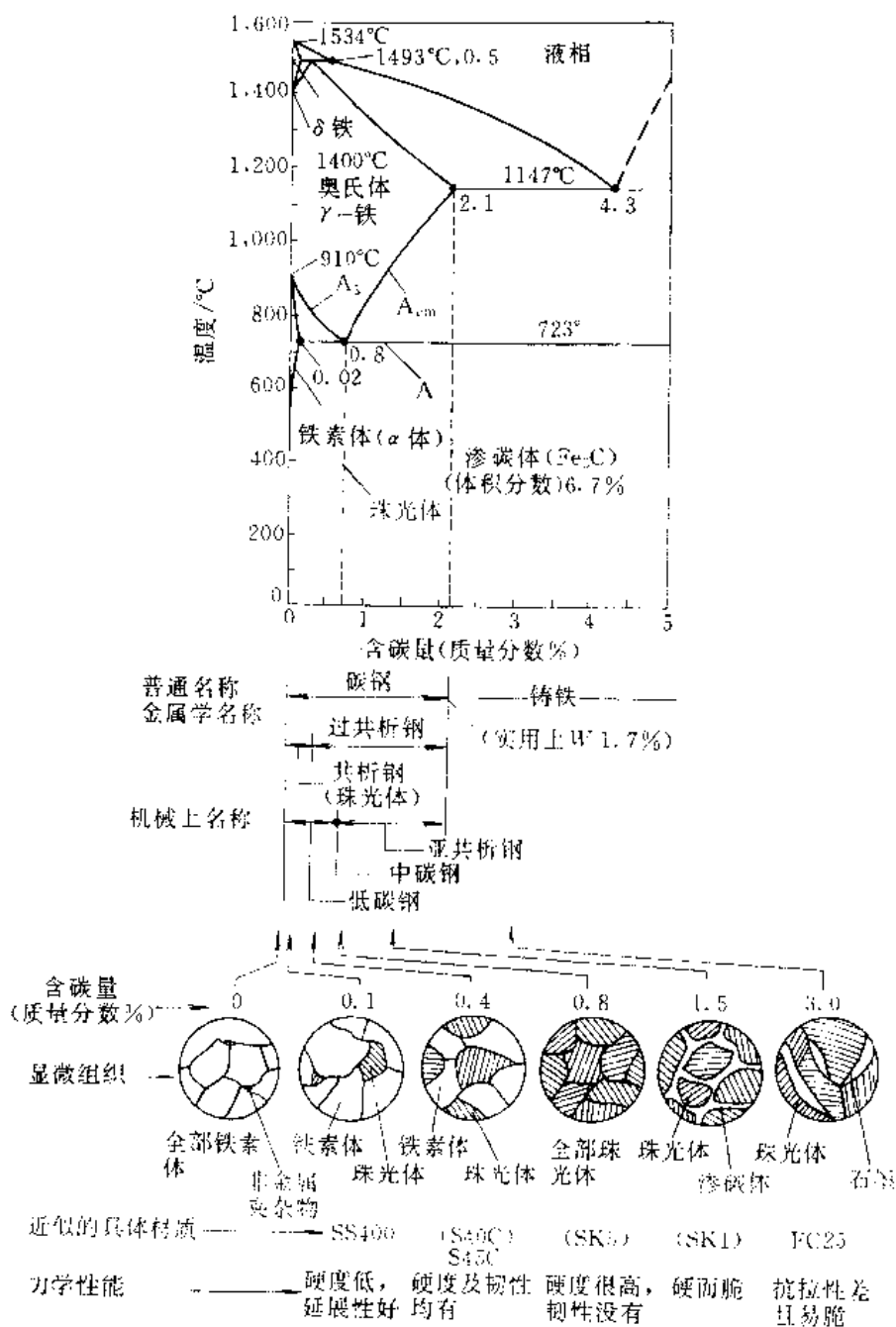


图 10-4 铁碳平衡状态图、典型显微组织和具体材质

10.2.2 钢及热处理

热处理是通过加热来控制钢铁材料的硬度和强度、消除材料整体的不合理组织，大致可分为软化材料热处理（退火等）和强化、硬化材料热处理（淬火、回火等）两大类。黑色金属材料中，除 SS 材料以外，几乎所有种类材料都必须经过热处理后使用，否则即使使用高强度合金钢，若不经热处理就使用则也没有意义。因此，钢铁材料和热处理之间有着不可分的联系。表 10-2 给出了钢的典型热处理方法和用途。表 10-2 中最典型的是“淬火回火”，对毛坯进行处理时也叫做调质。实际设计中热处理规定不清楚时若写成“调质钢”，则会处理为标准淬火回火。

材质。

表 10-2 钢的典型热处理方法

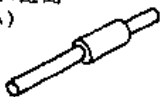
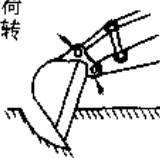
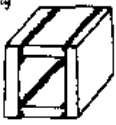
目的	名称	特点	热处理方法	用途举例
消除材料整体的不合理组织	退火、正火	改善材料加工性能, 消除焊接结构残余应力	将整体材料加热到 A3 转变点以上缓慢冷却。消除残余应力为目的时加热到 550~650℃ 左右	消除焊接结构的残余应力 
使材料整体硬化, 提高韧性	淬火、回火 (调质)	提高材料整体的硬度、韧性, 为最典型的热处理方法	将整体材料加热到 A3 转变点以上温度后快冷 (淬火), 然后再加热到 A1 转变点以下温度缓冷至室温 (回火)	轴、销钉 
材料表面硬化	高频淬火	淬火深度 2~3mm	用高频感应电流仅加热表面, 用水快冷	齿轮的齿面、齿根 
	渗碳	渗碳层深度 1mm 左右, 主要用于低碳钢	加热炉内的 CO 气体使碳原子向材料表面扩散	
	渗氮	渗氮层深度 0.1mm 左右, 尺寸变化、变形小	氨气中使氮原子向表面扩散	细长轴 (扭曲变形小) 

表 10-3 给出了对机械零件所要求功能的典型例子, 实际热处理的指定方法。此外, 淬火回火热处理的结果以硬度范围表示。

表 10-3 实际热处理的指定方法

要求	使用举例	适用材质	热处理指定内容
传动力 (要求高强度)	轴, 销钉 	S45C	淬火回火硬度 201~269HB
受力大、滑动 (要求高强度和表面硬度)	受大载荷作用的转轴 	SCM435	(1) 淬火回火硬度 269~331HB (2) 高频淬火硬度 48~62HRC 深度 2mm
复杂结构中至深处均要求具有强度 (深度淬火)	力传感器 	SNC631	淬火回火硬度 248~302HB
消除整体变形	焊接结构 	SS400	焊接后退火 (退火不指定硬度)

对热处理后的材料强度通常用“硬度”来评价。为表示硬度, 由于历史原因, 使用维氏硬度 (HV)、布氏硬度 (HB)、洛氏硬度 (HR)、肖氏硬度 (HS) 等。其中前三种是通过加一定载荷使压头压入金属表面后的压痕深度或大小等来测量硬度, 而最后一种的肖氏硬度则是测量钢球碰撞后的回弹量。前 3 种虽可获得相对稳定的硬度值, 但需要将零件搬到测量计处才能测量, 有不便之处。与此相比, 肖氏硬度测量在现场也能方便地进行, 被测零件也不留下压痕, 因此常用。但是, 肖氏硬度在这 4 种硬度中最不精确, 因此不适于作为硬度的标准使用。

硬度和抗拉强度之间大体为直线关系, 对同一材质, 硬度增加则抗拉强度也增大。即通过淬火回火使材料具有硬度和韧性, 则其抗拉强度也提高。传动机械力的零件必须经过淬火回火处理的理由是, 这样通过改善硬度, 在提高耐磨性的同时也提高其抗拉强度, 由此也提高抗弯强度。

10.2.3 典型黑色金属材料

构成黑色金属材料基本组成的纯铁, 其物理性能在表 10-4 中给出。黑色金属材料几乎不在纯铁状态使用, 实际金属材料大多作为其与碳的合金 (钢) 或铸铁使用。

表 10-4 纯铁物理性能

密度	ρ	7.87g/cm ³
纵向弹性模量	E	206GPa
剪切弹性模量	G	82GPa
泊松比	ν	0.31
膨胀系数	α	$1.1 \times 10^{-5}/K$

注: 对不同种类合金, 以上数值几乎不变, 通常可用上表中的数值计算

根据毛坯成形法的不同,黑色金属材料可分为压延材料和铸造材料。压延材料以板材和棒材形式供应,是可以切断、直接进行焊接和切削的材料。而铸造材料是熔化浇注到铸造模型中凝固形成毛坯之后,进行切削等加工的材料。一般机械设计中,作为材料使用压延材料,仅在大量制造の場合才使用铸造材料。黑色金属材料中实际常用的具体材质名称及其特点等列于表 10-5 中。

表 10-5 典型

成形法	材料牌号	拉伸试验值/MPa		疲劳强度 ^① /MPa	淬火回火硬度 (HRC)
		屈服点	抗拉强度		
压延材料	SS400 (旧名称 SS41)	>245	400~510	—	不需热处理
	SM490 (旧名称 SM50)	>325	490~610	—	不需热处理
	SPCC	—	>270	—	不需热处理
	S20C	>245	>400	175	不需热处理
	S45C	>490	>685	265	201~269
	SCr440	>785	>930	325	269~331
	SCM435	>785	>930	325	269~331
	SNC631	>685	>830	295	248~302
	SNCM625	>835	>930	325	269~321
	SKD11	—	>61HRC	—	>61HRC
	SKD61	—	<53HRC	—	<53HRC
	SUS304	>205	>520	175	不需热处理
	SUS303	>205	>520	175	不需热处理
	SUS316	>205	>520	175	不需热处理
	SUP6	>1080	>1230	480	363~429
铸造材料	FC250 (旧名称 FC25)	—	>250	75	不需热处理
	SC450 (旧名称 SC46)	>225	>450	125	退火

① 加转变曲试验 10^7 次。 ② 价格为 1992 年租略值。

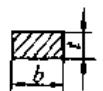
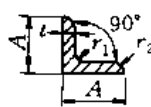
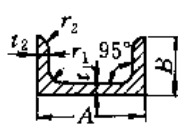
10.2.4 黑色金属材料的毛坯尺寸

轧制的黑色金属材料是在钢铁厂轧制成形的，作为毛坯以表 10-6 所示的方法和形状供货。

黑色金属材料

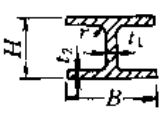
材料特性	材料名称由来	价格 ^② (日元/kg)
作为机械、建筑、土木领域的结构材料最普遍使用，用钢材即可的零件使用这种材料	Steel Structure 结构钢	80
用于焊接结构，提高焊接性能	Steel Marine 开发用于造船材料	90
冷轧成厚度 5mm 以下的钢板、带钢钣金	Steel Plate Cold Commercial	95
强度与 SS400 大致相同，用于机械加工零件，用钢材即可的零件使用这种材料	Steel Carbon 碳钢	90
常用于机械中需要强度和耐磨性的零件。必须经过热处理才能使用		90
当强度、耐磨性比 S45C 要求更高时使用。因淬火性能好，特别适于淬透层深、尺寸大的零件淬火的场合	Steel Chromium	110
	Steel Chromium Molybdenum	110
加入镍后成为淬火性能得到改善的合金，但因为镍价格高，淬火性能也与 SCM、SCr 差别不大故很少使用	Steel Nickel Chromium	250
	SNC Molybdenum	280
用于工具和模具材料，需硬度和耐磨性时使用，常温时使用	Steel K: 工具	700
与 SKD11 具有同样性质，但用于高温下（如 500℃）	D: 模具、工具钢	750
特别不易生锈，即使受热化学性能也稳定。因有粘性切削性能不好，焊接性能也差，故使用时要注意，在盐酸、硫酸等酸类物质中腐蚀	Steel Use Stainless	450
SUS304 中，加入 Pb 改善切削性能，成为易切削不锈钢		490
SUS304 中，加入 Mo 改善耐酸的腐蚀性		650
弹簧钢，屈服点非常高	Steel Use Spring	150
铸造性良好，易脆	Ferrum Casting 灰铸铁	250
属于钢类，但可铸造，也可焊接	Steel Casting 铸钢	350

表 10-6 轧制成形的黑色金属材

断面 形状 /mm	钢板	扁钢	圆钢	等边角钢					槽钢								
	厚度 t																
	t	t	d	D	A	t	r_1	r_2	重量/(kg/m)	A	B	t_1	t_2	r_1	r_2	重量/(kg/m)	
	1.2		9	6	25	3	4	2	1.12	75	40	5	7	8	4	6.92	
	1.4		12	7	30	3	4	2	1.36	100	50	5	7.5	8	4	9.36	
	1.6		16	8	40	3	4.5	2	1.83	125	65	6	8	8	4	13.4	
	1.8	3	19	9	40	5	4.5	3	2.95	150	75	6.5	10	10	5	18.6	
	2.0	4.6	22	10	45	4	6.5	3	2.74	150	75	9	12.5	15	7.5	24.0	
	2.3	6	25	11	45	5	6.5	3	3.38	180	75	7	10.5	11	5.5	21.4	
	2.5	8	32	12	50	4	6.5	3	3.06	200	80	7.5	11	12	6	24.6	
	2.8	9	28	13	50	5	6.5	3	3.77	200	90	8	13.5	14	7	30.3	
	3.2	12	44	16	50	6	6.5	4.5	4.43	250	90	9	13	14	7	34.6	
	3.6	16	50	19	60	4	6.5	3	3.68	250	90	11	14.5	17	8.5	40.2	
	4.0	19	65	20	60	5	6.5	3	4.55	300	90	9	13	14	7	38.1	
	4.5	22	75	22	65	5	8.5	3	5.00	300	90	10	15.5	19	9.5	43.8	
	5.0	25	90	24	65	6	8.5	4	5.91	300	90	12	16	19	9.5	48.6	
	5.6	28	100	25	65	8	8.5	6	7.66	380	100	10.5	16	18	9	54.5	
	6.0	32	125	28	70	6	8.5	4	6.38	380	100	13	16.5	18	9	62.0	
	6.3	36	150	30	75	6	8.5	4	6.85	380	100	13	20	24	12	67.3	
	7.0		180	32	75	9	8.5	6	9.96								
	8.0		200	36	75	12	8.5	6	13.0								
	9.0		230	38	80	6	8.5	4	7.32								
	10.0		250	42	90	6	10	5	8.28								
	11.0		280	46	90	7	10	5	9.59								
	12.0		300	48	90	10	10	7	13.3								
	12.7			50	90	13	10	7	17.0								
	13.0	以上尺寸规格		55	100	7	10	5	10.7								
	14.0	对应下列组合		56	100	10	10	7	14.9								
	15.0	3	9~65	60	100	13	10	7	19.1								
	16.0	4.5	12~50	64	120	8	12	5	14.7								
	18.0	6	91~25	65	130	9	12	6	17.9								
	19.0	8	25~125	70	130	12	12	8.5	23.4								
	20.0	9	16~250	75	130	15	12	8.5	28.8								
	22.0	12	19~300	80	150	12	14	7	27.3								
	25.0	16	25~300	85	150	15	14	10	33.6								
	25.4	19	32~300	90	150	19	14	10	41.9								
	28.0	22	50~300	95	175	12	15	11	31.8								
	32.0	25	50~300	100	175	15	15	11	39.4								
	36.0	28	100~300	每 10	200	15	17	12	45.3								
	38.0	32	100~300		200	20	17	12	59.7								
	40.0	36	100~300		200	25	17	12	73.6								
	45.0				250	25	24	12	93.7								
	50.0				250	35	24	18	128.								
成品 尺寸	914.4× 1828.8 或 1219.2 ×2438.4 或 1524 ×3048 (mm × mm)	3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 (m)	3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 (m)	(m)	6.0, 6.5, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0					6.0, 6.5, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0							(m)

注 1: 钢板、扁钢、圆钢等的尺寸为 SS400 系列材质, 其他材质时尺寸规格有所不同。

料毛坯尺寸 (摘自 JIS B 3191~3194)

工字钢						钢管					
											
H	B	t ₁	t ₂	r	重量 / (kg/m)	D	t	重量 / (kg/m)	D	t	重量 / (kg/m)
100	50	5	7	8	9.30	10.5	1.7	0.369	165.2	7.1	27.7
100	100	6	8	10	17.2		2.4	0.479		11.0	41.8
125	60	6	8	9	13.2	13.8	2.2	0.629		18.2	66.0
125	125	6.5	9	10	23.8		3.0	0.799	216.3	8.2	42.1
150	75	5	7	8	14.0	17.3	2.3	0.851		12.7	63.8
148	100	6	9	11	21.1		3.2	1.11		23.0	110
150	150	7	10	11	31.5	21.7	2.8	1.31	267.4	9.3	59.2
175	90	5	8	9	18.1		3.7	1.64		15.1	93.9
175	175	7.5	11	12	40.2		4.7	1.97		28.6	168
200	100	5.5	8	11	21.3	27.2	2.9	1.74	318.5	10.3	78.3
194	150	6	9	13	30.6		3.9	2.24		17.4	129
200	200	8	12	13	49.9		5.5	2.94		33.3	234
250	125	6	9	12	29.6	34.0	3.4	2.57	355.6	11.1	94.3
244	175	7	11	16	44.1		4.5	3.27		19.0	158
250	250	9	14	16	72.4		6.4	4.36		35.7	282
300	150	6.5	9	13	36.7	42.7	3.6	3.47	406.4	12.7	123
294	200	8	12	18	56.8		4.9	4.57		21.4	203
300	300	10	15	18	94.0		6.4	5.73		40.5	365
350	175	7	11	14	49.6	48.6	3.7	4.10	457.2	14.3	156
340	350	12	19	20	137		7.1	7.27		45.2	459
						60.5	3.9	5.44	508.0	15.1	184
							5.5	7.46		26.2	311
							8.7	11.1		50.0	565
						76.3	5.2	9.12			
							7.0	12.0			
							9.5	15.6			
						89.1	5.5	11.3			
							7.6	15.3			
							11.1	21.4			
						101.6	5.7	13.5			
							8.1	18.7			
							12.7	27.8			
						114.3	6.0	16.0			
							8.6	22.4			
							13.5	33.6			
						139.8	6.6	21.7			
							9.5	30.5			
							15.9	49.6			
6.0, 6.5, 7.0, ~26.0 (间隔 1m)						钢管另外还有多种外形、壁厚的					

10.3 有色金属材料

10.3.1 铝材

铝材有三个特征：1) 重量轻，比重约为 2.7，与钢铁材料比重 7.87 相比约为其 1/3；2) 耐腐蚀性好，因表面形成一层耐腐蚀性的氧化膜，不象铁那样易生锈；3) 加工性能好，因富有延展性，容易加工成各种形状，除纯铝之外，其他铝材切削加工也容易。

作为铝材基本组成的纯铝，其物理性能列于表 10-7 中。

表 10-7 纯铝物理性能

密度	ρ	2.7g/cm ³
纵向弹性模量	E	69GPa
剪切弹性模量	G	25GPa
泊松比	ν	0.33
线性膨胀系数	α	$2.4 \times 10^{-5}/K$

注：对不同种类合金，以上数值几乎不变，通常可用上表中的数值计算。

各种铝材之中，实际机械设计常用的具体材料名称及其特点列于表 10-8 中。表中材料牌号字母 A 后的 4 位数字表示加入铝中的合金元素组合，其后的 T 及数字表示热处理种类。铝合金的热处理是铝制造厂在毛坯形成阶段进行，用户一般不进行热处理使用。这些材料的具体选择方法见图 10-5。

表 10-8 典型的铝合金材料

材料牌号	拉伸试验值 /MPa		疲劳强度 ^② /MPa	切削性能	焊接性	耐腐蚀性	材料特性
	名义屈服 点 ^①	抗拉强度					
A1050-H24	>75	95~125	—	×	◎	◎	W _A 99.5% 纯铝，常用作板材
A2017-T4	>245	>345	145	◎	×	×	俗称硬铝，与 SS400 相比硬度较差，故作为结构材料最常使用
A2024-T4	>365	>480	175	◎	×	×	称为超硬铝，比 A2017 强度还高
A7075-T6	>500	>560	195	◎	×	×	称为超超硬铝，在铝合金中强度最高
A5052-H34	>175	>235	125	○	◎	◎	作为要求强度的焊接结构件的板材常用
A5056-H112	>100	>245	135	○	◎	◎	与 A5052 具有同样的性质，用作棒料
A6063-T5	>110	>145	100	○	◎	◎	耐腐蚀性好，挤压性能优良，故用于型材、窗框等

① 塑性变形为 0.2% 时的应力。

◎：良好；○：一般；×：差（不实用）

② 回转变曲试验 10⁷ 次 价格均在 1200-1500 日元/kg 范围内（1993 年资料）。

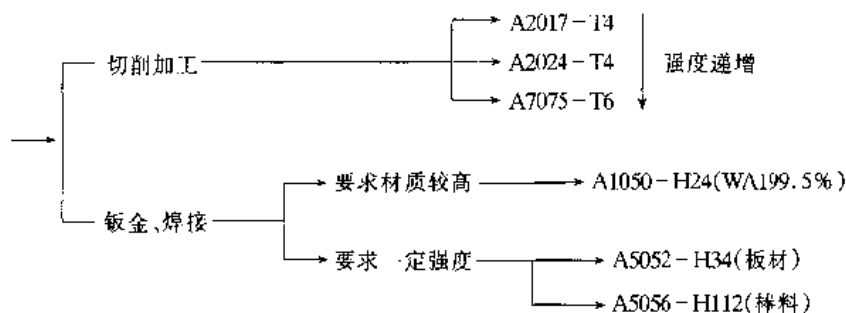


图 10-5 铝材选择方法

10.3.2 铜材

铜材在一般机械设计中作为结构材料使用的场合很少，而是作为具有以下特征的功能材料在各领域中得到广泛应用。

- 导电性、导热性良好
- 耐腐蚀性好
- 延展性好
- 无磁性
- 电镀、锡焊容易

作为铜材基本组成的纯铜及其典型合金物理性能列于表 10-9 中。这些纯铜及合金的具体材料牌号和特点如下所述（表 10-10）。

表 10-9 铜及铜合金的物理性能

物理指标		纯铜	黄铜	磷青铜
密度	$\rho / (\text{g/cm}^3)$	8.89	8.53	8.89
纵向弹性模量	E / GPa	130	101	120
剪切弹性模量	G / GPa	48	37	43
泊松比	ν	0.34	0.35	0.38
线性膨胀系数	$\alpha / (10^{-5}/\text{K})$	1.67	1.8	1.7
体积电阻率	$\rho / (10^{-8}\Omega\text{m})$	1.72 (20℃)	—	—

注：这些数值对不同的材料加工履历会有较大变动，要注意。

表 10-10 典型的铜材

种类	材料 牌号	材料特性		价格 (日元/kg)
纯铜	C1100	称为韧铜的纯铜板、棒材、导电性、导热性、延展性极好，但因含有氧焊接不好		600
	C1220	称为磷脱氧铜的纯铜管材，为添加磷的铜，导热性、延展性、焊接性和耐腐蚀性良好，但因含有磷使导电性变差		800
黄铜	C2801	6~4 黄铜，板材	为铜和锌的合金。6~4 黄铜表面含锌 40%（质量分数），耐腐蚀性良好，广泛用于要求表面光泽或导电性的机械零件	500
	C2700	65~35 黄铜，管材		500
	C3604	易切削黄铜圆棒料		400
磷青铜	C5191	磷青铜	铜中加入 10%（质量分数）以下的锡和 0.1%（质量分数）以下的磷形成的合金。延展性、耐疲劳性和耐腐蚀性良好，广泛用于弹性材料，C5210 抗拉强度高，适用于高性能弹簧	1100
	C5210	弹簧用磷青铜		1200
青铜 (铜锡合金)	BC6	铜和锡合金，也叫做炮铜。加工出铸造圆棒料，用于轴承衬套		700

(1) 纯铜 纯铜有韧（青火）铜、磷脱氧铜和无氧铜三种。韧铜含氧 0.01%~0.06%，导

电性、导热性、延展性极好。通常购买的铜板、铜棒就是韧铜。但是因为含有氧故焊接性不好。

磷脱氧铜是加入脱氧剂磷的铜,这种铜的延展性、焊接性、耐腐蚀性良好,常用于导热。但是,因为添加了磷使导电性变差。通常购买的铜管就是磷脱氧铜。

(2) 铜合金 黄铜是铜和锌的合金,具有良好的耐腐蚀性和切削性能,广泛用于要求表面光泽或导电性的机械零件。

作为弹簧材料常用的铜合金中,有磷青铜和铍铜。磷青铜具有良好的耐磨性、耐腐蚀性,而铍铜热处理后则具有极高的强度、硬度,耐腐蚀性和耐热性也良好。但是其价格昂贵,为磷青铜的数倍,这成为问题。

10.4 非金属材料

10.4.1 非金属材料的性质及选择方法

本书是以实验装置和工厂设备之类的单件小批量生产产品的设计为对象的。从事这种设计时一般以选用金属材料为好,但有时也要使用非金属材料,如需减轻重量时,改变摩擦系数时,要求透明时,用于水中或药品中时,极高温场合使用时等等。

本节为此目的关于塑料、橡胶、陶瓷、玻璃、石材等非金属材料给予说明。此外,尽管不是结构材料,对粘合剂、液态密封材料也在本节中给予介绍(液态密封材料包含在橡胶中)。这些材料有多种多样,本书中给出了能应付80%场合的常用非金属材料。

非金属材料中特别常用的是塑料和陶瓷。对于其中每种材料到底要求什么,对此了解是获得材料选择指南的重要方面。表10-11给出了这些主要特征,并与最熟知的钢进行对比。

表 10-11 钢、塑料及陶瓷特性比较

项目		钢	塑料	陶瓷
密度		7.87g/cm ³	1~2g/cm ³	3~4g/cm ³
力学性能	抗拉强度 ^①	○	△	△
	抗压强度	◎	△	◎
	韧性	○	△	×
	硬度	○	×	◎
	纵向弹性模量/GPa	206	约0.5~3	约300
热性能	线膨胀系数/(10 ⁻⁵ /K)	1.1	7~10	0.2~1
	导热性 ^②	◎	×	○
	使用温度范围	~500℃	-50~150℃	~1200℃
	其他	高温下强度差	各种特性对温度敏感,有可燃性	
化学性质		腐蚀、氧化(生锈)	耐酸碱,一般在溶剂中溶解,受氧和紫外线后恶化	非常稳定,具有半永久寿命
电气性能		良导体	绝缘体	绝缘体
外观		金属光泽、可镜面加工、可电镀	透明、半透明、着色等多种	不透明
其他特性		根据含碳量、合金化和热处理可选用各种性质	根据其种类和添加剂性质差异较大,具有各种功能性的时效尺寸变化	根据原料、成形法、烧结法不同性能也有所不同强度离散性大

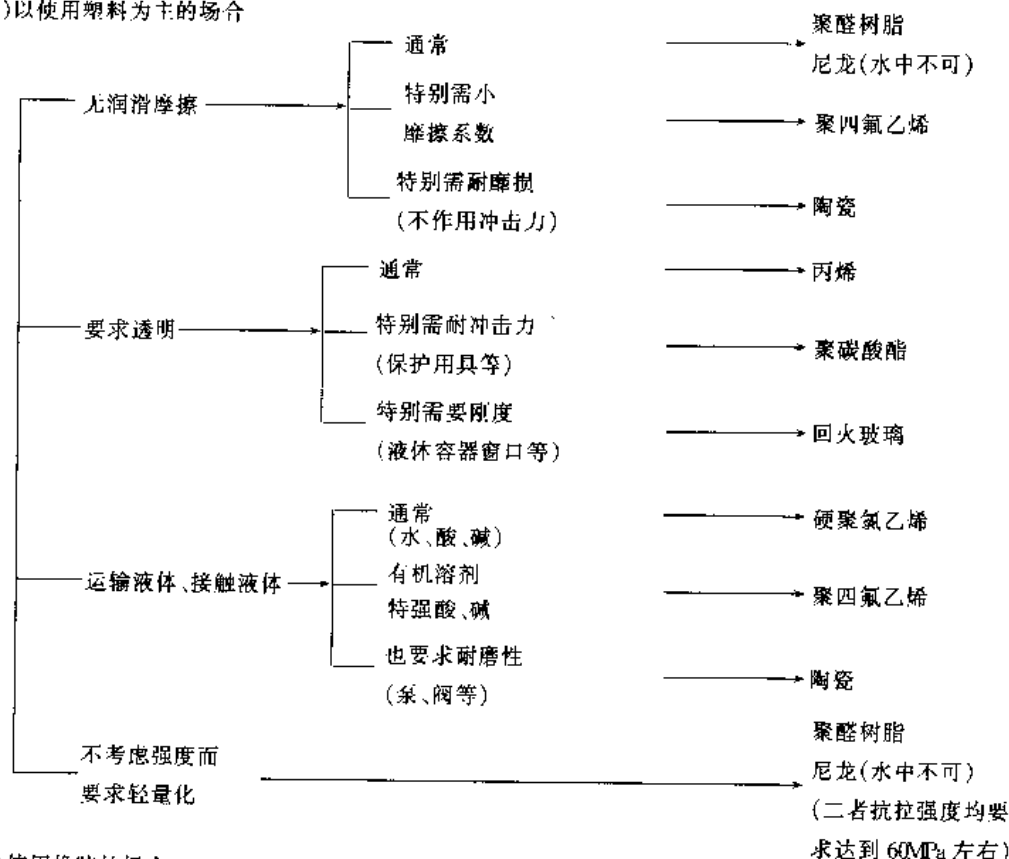
(续)

项目	钢	塑料	陶瓷
加工作能 ^②	适于机械加工高精度(0.01%~1%)焊接、铸造也可	适于成形加工不能获得高精度(0.1%~10%)机械加工也可	烧成精度1%可高精度磨削加工(0.01%~0.1%)形状自由度小
成本 ^③	材料成本:~1日元/cm ³ 价格低	材料费成本:1~10日元/cm ³ 模具100万日元	单件烧结体1000日元/cm ³ ,磨削成品成本为其数倍,模具10~100万日元

- ① ○非常大;○大;△小;×非常小。
 ② 1%指对100mm尺寸,可加工精度为±1mm。
 ③ 1992年数据,陶瓷成本则基于作者经验。

此外,对于实际设计中常见的情形如何选择非金属材料,在图10-6中也给出了说明。一般来说这个图表就够用了。

(1)以使用塑料为主的场合



(2)使用橡胶的场合

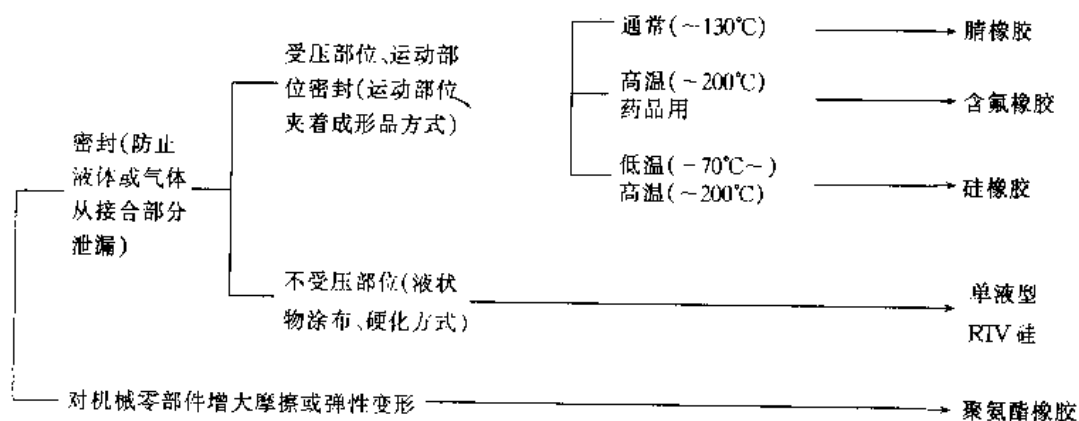


图10-6 非金属材料选择方法

(3)使用陶瓷的场合

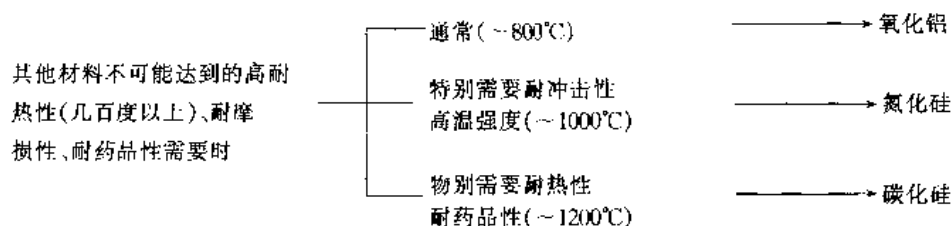


图 10-6 非金属材料选择方法(续)

非金属材料中,即使材料名称相同,根据生产厂家及成分配比的不同,其性质有时也会有较大差异。因此,实际设计时,要参照产品样本及技术资料,以此为基础进行设计。

批量产品中大量使用非金属材料(多为注射成形塑料),对这类产品的设计需要给予批量生产有关的各方面的注意,这些已超出本书的范围,这里没有涉及,可参考有关专业书籍。

10.4.2 塑料

处理液体的零部件、滑动零部件、需轻量化零部件、透明、静音机械零部件、要求外形美观的壳盖等,这些零部件需要使用塑料。但是,即使一概称为塑料,又加了各种名称(夸张的学名、商品名称、某种分子的总称、独特名称、英语简称等等),不仅造成混乱,外观上也难以分辨,因此外行难于插手。这里,因本书的设计对象不是批量产品,假定对外购的板材、棒材(可热塑)经切削加工后使用,而不涉及成形加工。

典型的塑料种类、特征及用途列于表 10-12 中。

表 10-12 典型塑料特征及用途

标准名称 ^① (缩语)	俗称	供应状态(颜色)	特征	用途
聚醛树脂 (POM)	聚醛树脂 缩醛树脂	板、棒、管、滑动轴承(乳白色、黑等)	强度、韧性、滑动特性、耐疲劳性能优良,最适于机构零件	机构零件(齿轮、凸轮)、轴承、滚动导轨
聚酰胺 (PA)	尼龙	板、棒、管与铸铁棒的组合件(白、蓝、黑色等)	机械性能优良,因吸湿引起尺寸变化和强度减弱	同上
硬聚氯乙烯 (硬质 PVC)	硬质塑料	管、板、棒、管接头、里衬 钢管(灰色、透明)	耐水性、耐酸碱性优良,耐热性差	配管(水、煤气用)液体容器
聚四氟乙烯树脂 (PTFE)	特氟纶	板、棒、管、滑动轴承、带 (乳白色)	耐药品性、耐热性、自润滑性优良,质软磨损重	配管(药品用)、药品容器、夹具、填料、轴承
甲基丙烯酸树脂 (PMMA)	丙烯酸	板、棒、管(透明、白色等)	轻而透明,光学特性优良,表面易损伤	透明盖、窗
聚碳酸酯 (PC)		板(透明、半乳状等)	轻而透明,耐冲击性、耐低温性、耐风性化优良	透明盖、窗、保护用具

① 来源于 JIS 和 ISO。缩语来源如下:

POM=Polyoxymethylene, PA=Polyamide, PVC=Polyvinylchloride, PTFE=Polytetrafluoroethylene,

PMMA=Polymethyl methacrylate, PC=Polycarbonate.

设计中使用塑料时,关于形状、尺寸方面,需要注意以下事项:

- 与金属材料可进行几乎相同的机械加工，因此受形状限制小。
- 与金属相比，热膨胀非常大，因此在其与金属的结合部位设置有退刀槽。
- 对塑料制品，不能要求尺寸精度（不仅高精度机械加工困难，而且会引起因为粘弹性导致的尺寸时效变化、热膨胀以及吸湿膨胀）。

关于加工方面：

- 一接触刀具材料则让刀变形，刚性低，因此可以认为不可能进行高精度机械加工。
- 表面粗糙度可达▽▽▽ ($Ra12.5\mu m$)。
- 粘接、热或超声波焊接、热弯曲加工（方法取决于材料）。

10.4.3 橡胶

橡胶用作防止液体和气体泄漏的密封材料、金属件间的缓冲材料。橡胶材料通常以板状半成品或液体（涂布或填充硬化）的形式可购买到，也可以 O 形密封环或 U 形密封垫等成品形式购买到。

典型橡胶的种类、特征和用途见表 10-13。

表 10-13 典型橡胶特征及用途

标准名称 ^① (缩写)	俗称、商品名称 (生产厂家)	供应状态 (颜色)	特征	用途
丙烯腈 丁二烯橡胶 (NBR)	腈橡胶	薄板状, O形环等成 品 (黑色)	耐油性好	一般用耐油密封材料 (低压、 ~130), 耐油软管
氟橡胶 (FR, FPM, FKM)	氟橡胶	薄板状, O形环等成 品 (黑色)	耐热性、 耐油性好	高温用耐油密封材料, 药品用 密封材料, 真空用密封材料
硅橡胶 (Si, Q)	硅橡胶	薄板状, O形环等 成品 (白、褐色等)	具有充分的橡胶弹性	高温和低温用密封材料 (限 于低压)
单液型液状 硅橡胶	单液型 RTV 硅	液态 (有各种粘度、 白、褐色等)		密封胶 (液状密封填料)
双液型 RTV 硅	双液型液状 硅橡胶			电器绝缘用填料、密封用填 料
聚氨酯橡胶 (UR, U)	聚氨酯橡胶、 聚氨酯	薄板状、棒、填料等 成品 (黄、橙色)	机械强度 耐磨性、 耐油性好	高压耐油密封材料、实心轮 胎、液体体、带

① 见表 10-12。

对硅橡胶常引起混乱，需给予注意，硅是指硅元素 Si，作为工业材料其单晶体用作半导体元件的主要材料。另一方面，硅酮又是 $(SiO)_n$ 结构中有有机置换结合的高分子材料的总称，不仅以橡胶形式、而且也以塑料或液体形式使用。通常对哪一种都简单地称为“硅”，实际应严格区分开来。

10.4.4 陶瓷

当耐磨性、耐热性、耐药品性要求更高时，就不得不求助于陶瓷了。典型的陶瓷材料的种类、特征和用途见表 10-14。陶瓷的加工，一般采用压制或挤出，经过成形→煅烧→切削加工→烧结→磨削这样的工艺过程，偶尔也有采用热均衡压制(HIP)→磨削工艺的。无论何种情形，都需要委托专门生产厂家制作。关于材质的选择，在 800℃ 温度以下使用时可选用氧化铝陶瓷。

表 10-14 典型陶瓷特征及用途

名称	特征	颜色	最高使用温度 ^①	用途
氧化铝 (Al_2O_3)	强度、耐热性、耐磨性、耐药品性的平衡好, 最普通 耐热冲击性差, 800℃以上强度小	白、黑、豆沙色	800℃ (1600℃)	滑动零件, 滚动体, 药品用管, 泵体零部件, 夹具
氮化硅 (Si_3N_4)	耐热冲击性强, 高温强度最高 (~1000℃), 高韧性	灰色、黑色	1000℃ (1200℃)	发动机零部件, 熔融金属接触部件、高温强度零部件
碳化硅 (SiC)	导热率大 (为钢的 1.5 倍), 耐药品性极强, 耐磨损性能好, 高温强度大 (~1200℃)	黑色	1200℃ (1400℃)	机械密封、加热部件、耐热部件 (1000℃~)
结晶化玻璃	切削可能, 强度低, 导热率小 (为钢的 1/30)	白色	600℃ (800℃)	试制产品、隔热零部件、耐热零部件 (~600℃)

① 强度开始减低时的温度, 若强度不太必要, 可耐至 () 内的温度。

另外, 为了适应要求特别急用的试制产品等情形, 称为可切削陶瓷, 即可进行机械加工的块 (板、棒等) 状结晶化玻璃也能在市场上购买到, 但其加工决非容易, 这时最好也委托专业生产厂家加工。

设计中要求使用陶瓷时, 关于形状和尺寸, 需要注意以下事项, 即:

- 设计成简单形状、毛坯尺寸精度 (方板、圆棒形状可, 要避免凸起、孔)。
- 避免应力集中 (减少尖角, 增大 R 值, 减少与其他零件的接合部位)。
- 与金属零部件的结合部位, 公差严格要求。(因为热膨胀变化会在此处引起断裂。)
- 避免受拉应力和弯曲应力的形状。(压应力可以)
- 可获得的精度范围: 烧结后 $\pm 1\%$, 磨削后 $\pm 0.01\% \sim 0.1\%$ 。
- 可获得的表面粗糙度: 烧结后 $R_a \approx 0.8 \sim 2.5\text{mm}$, 磨削后 $R_a \approx 0.5$, 抛光后 $R_a = 0.05$ (镜面)。
- 壁厚不要太厚也不要太薄, 要均匀 (壁厚 5~30mm 为宜)。

10.4.5 粘合剂

机械设计中强度不太必要的接合部位, 使用粘合剂一般是很方便的。典型的粘合剂的种类、特征及用途见表 10-15, 粘合剂的选用方法见图 10-7。环氧树脂系列粘合剂是万能的, 对金属、塑料、玻璃、陶瓷等一般用途, 采用环氧树脂都是可行的。设计使用粘合剂时, 对其粘接部分需要注意以下事项。

表 10-15 典型粘合剂特征及用途

种类	固化机理及条件	特征	用途
双液型环氧树脂系列粘合剂	主剂和固化剂的化学反应, 室温 8~36h	高温强度, 高可靠性, 可粘接任何物体, 通过主剂和固化剂的组合可获得各种特性	一般填充用和铸型
单液型环氧树脂系列粘合剂	通过加热产生化学反应, 120℃, 0.5~1h	高强度, 需加热到 100℃左右	一般

(续)

种类	固化机况及条件	特征	用途
α -氰丙烯酸系列 粘合剂	与空气中的水分进行化学 反应, 室温 3~60s	即所谓“瞬时粘合剂”, 耐冲击性 差, 即一敲打就易脱开	精密零部件, 临时固定接 合, 橡胶制品
紫外线 (UV) 固 化形系粘合剂	紫外线产生化学反应, 室 温 5~30s	厌氧、热固性等的并用也有, 可缓 慢定位	精密零部件, 透明零部件

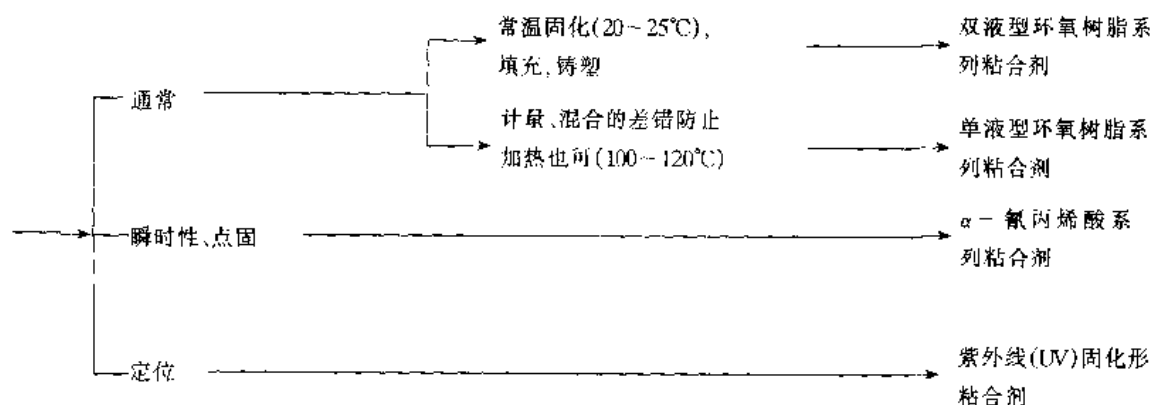


图 10-7 粘合剂选用方法

- 粘合剂耐剥离能力弱, 耐剪力能力强, 应设计成受剪力作用。
- 使用温度尽管随粘合剂不同而有差异, 但最高不超过 100℃ 左右。

10.4.6 其他材料

(1) 玻璃 当设计要求单纯的透明功能时, 可使用透明塑料; 当对刚度也有要求等场合时, 需要使用玻璃材料, 这种场合因对强度和安全性一般都有要求, 应选用回火玻璃。

回火玻璃是对普通的板状玻璃施行热处理后形成的, 因表面形成的压应力层使拉应力得到消除, 不易破坏。加工时因为精加工到最后形状后热处理, 故切断、开孔等加工必须委托生产厂家进行。

回火玻璃设计使用中需注意以下事项:

- 板厚度通常为 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15mm 等。
- 用于液体容器等场合时, 为防止玻璃破损后碎片飞散, 一般使用将规定厚度的板 2 块重叠一起形成的组合玻璃 (夹有树脂膜经加热压接的材料)。
- 回火处理后的加工 (切断、开孔等) 不能进行, 因此预先有必要按正确尺寸订货。
- 液体等所产生的表面拉应力通常取为 50MPa 以下。
- 安装时避免与周围金属件直接接触, 这是因为边缘的缺陷易引起破损。
- 安装时, 一般与金属件之间夹杂氯丁乙烯橡胶等橡胶板, 再采用硅橡胶等密封胶密封 (见图 10-8)。

此外, 也有可机械加工的玻璃材料, 有的设计中也会使用。这种材料是玻璃中析出微细结晶形成的, 因此称为结晶化玻璃。因不透明, 一般将其分类为可切削陶瓷, 作为耐热和隔热材料使用。

(2) 石材 近年越来越重要的超精密加工领域中, 由于加工热量使机床产生甚至极为微小的

变形也会成为人的问题。这种场合，通过使用石材作为基础（床身），隔断热源，使各部位的位置关系保持稳定。此外，超精密测量中，作为稳定的平面基准使用石制的平台。可见，对于超精密技术，石材是不可缺少的材料。

通常所用的石材是花岗岩、辉长岩，具有以下特征：

●隔热性好。（导热率仅为钢的 $1/30$ ，易避免热变形等问题。）

●表面稳定性好。（因硬度高，耐损伤和磨损能力强，即使受损也不象金属那样产生凸凹不平现象，平面能保持稳定，不生锈。）

●形状稳定性好。（组织细密均匀，不易产生长期形状变化，但吸湿后变形。）

●线膨胀系数为钢的 $2/3$ 左右，并不是那样小。

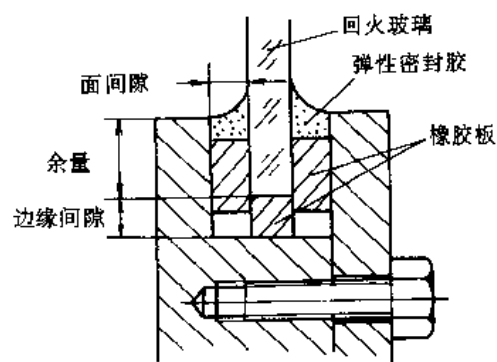


图 10-8 回火玻璃的固定方法

11 机械要素

机械的构成要素（或称为机械零件）可大致分为以下两大类，即用以承受力或者传递力的机械要素，和用以检测传递信号、控制机械运行的电动要素。过去机械的诸多机能主要是靠机械要素构成来实现，近年来诸多机械机能已逐步由带有电动要素的系统来取代实现。例如，为改变驱动轴的转速过去所采用的方法是靠离合器和齿轮减速器，而现在则通常是用编码器和控制回路来控制逆相电机的方法，这种方法不仅方便而且成本也低。

本章中将对现在常用的主要机械要素以及电动要素中的电机加以介绍（见图 11-1）。机械要素有许多类，但实际常用的要素并不很多。本书的著者们从自己的实践经验出发，选出一些使用频度高的结构、尺寸做为典型，对其特征、用途、选用方法及关联尺寸等加以介绍。此外，对驱动机械动作的电机特征、用途、选定方法等基本问题也将加以叙述。

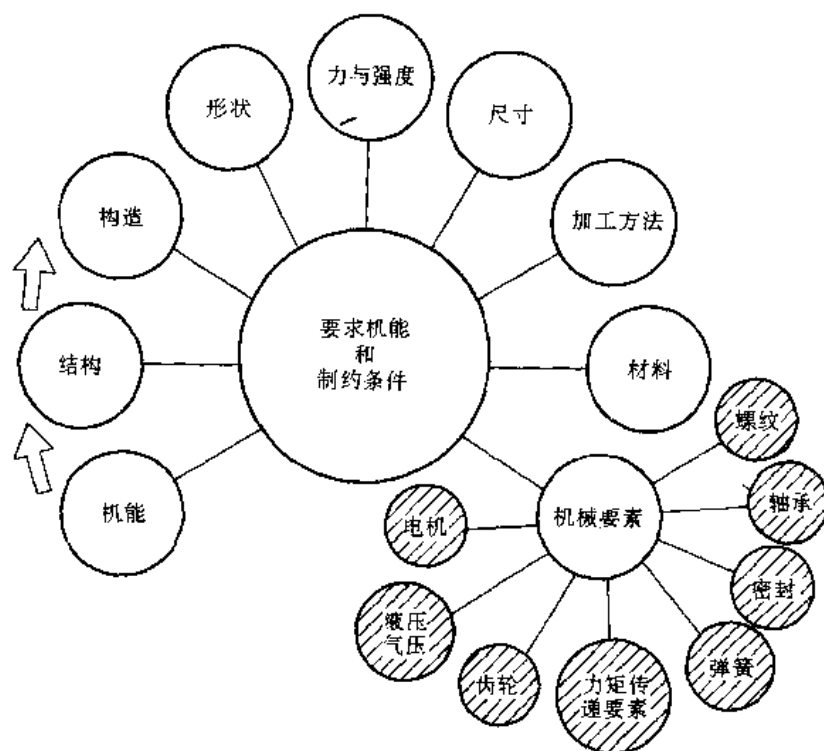


图 11-1 本章所涉及内容

11.1 螺纹

螺纹是使用最为广泛的机械要素，因此将加以详细说明。对螺纹的知识不甚了解则必将导致设计上的重大失误，所以必须对这里叙述的内容深入了解之后再着手设计。

(1) 螺纹的种类与使用场合 如图 11-2 所示，螺纹有许多种类，它做为机械零件被广泛使用。从用途上来讲，它用于零部件之间的联接，传递力和运动；因使用目的而异，螺纹的种类、

大小、材质等均不相同。

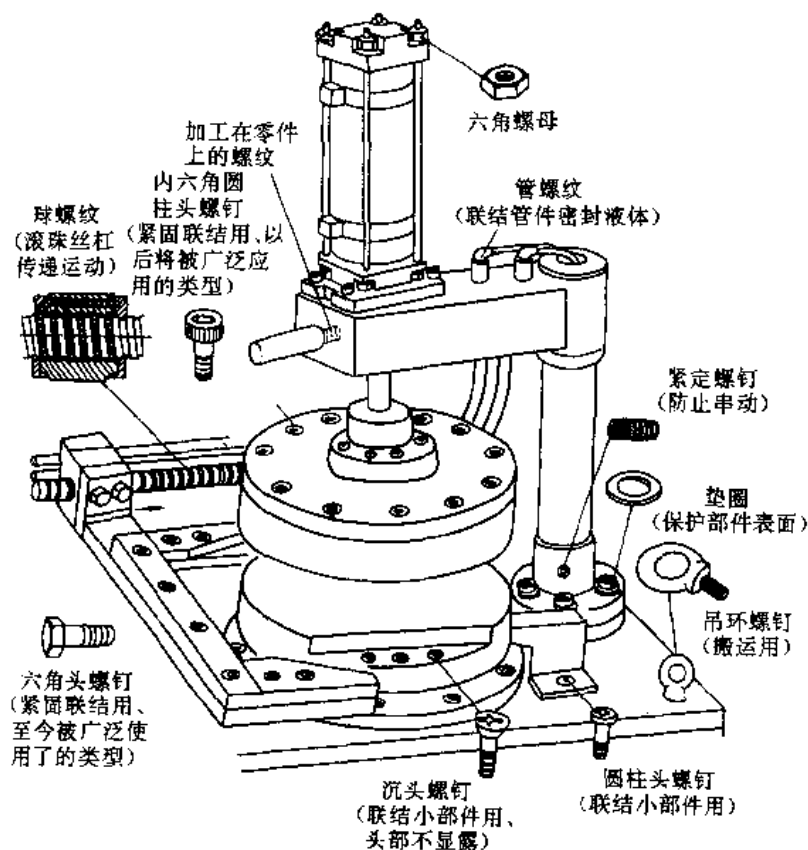


图 11-2 螺纹种类及使用场合 (小型压力机械示例)

(2) 螺纹设计的制约条件 在设计螺纹时, 将受到图 11-3 所示的各种各样条件的制约, 因此必须对这些条件加以分析, 才能使设计顺利进行下去。

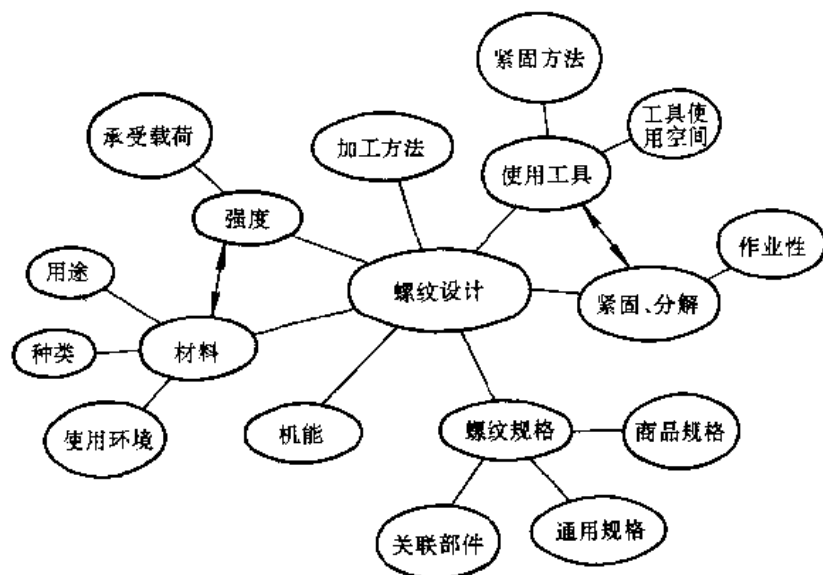


图 11-3 螺纹设计的制约条件

此外, 在进行螺纹设计时, 首先在设计者的头脑中出现的概念应是图 11-4 所示的内容。

(3) 螺纹的种类与形状 螺纹形状及种类如表 11-1 所示。

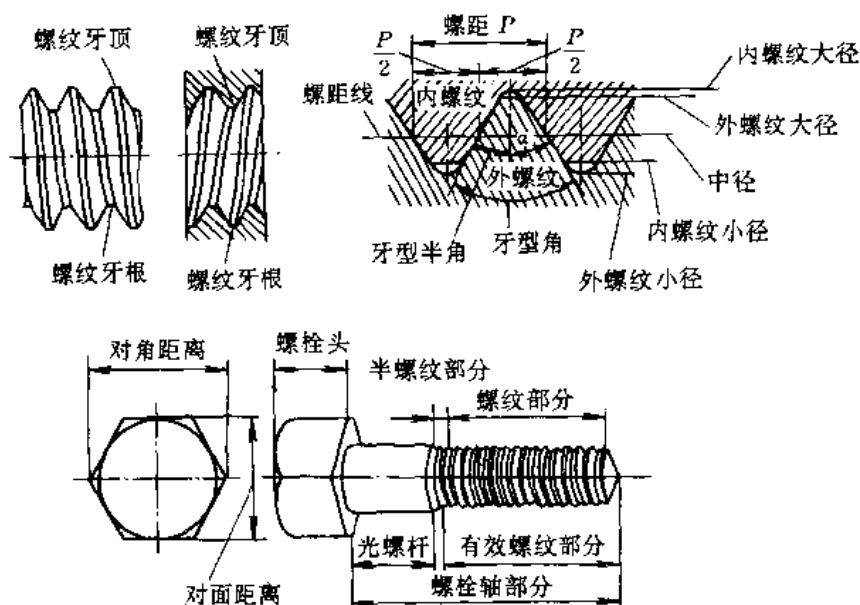
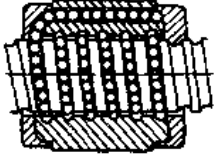


图 11-4 六角头螺栓各部分名称

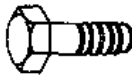
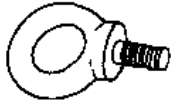
表 11-1 螺纹的种类与特征

螺纹种类	用途	名称	记号 (例)	特征	螺纹形状
三角螺纹	联结紧固零部件	米制螺纹	粗牙 (M10) M10×1.5	用于一般紧固联结	
			细牙 M10×1.25	与粗牙螺纹相比, 其防松性能好。适用于紧固联结薄形部件	
		管螺纹	平行 G1/2	用于管和管用部件的机械联结	
			锥形 R1/2	用于对气密性有特别要求的场合	
梯形螺纹	传递力与运动	米制梯形螺纹	Tr40×7	与三角形螺纹相比, 具有摩擦阻力小, 强度高的特点。所以做为输送螺纹常被用于传递动力。(传递效率为 0.2)	
矩形螺纹		—	—	摩擦力最小, 最适于传递动力。但因加工困难, 精度难以保证	
球 螺 纹 (滚动螺旋传动)		—	径 10 头数 4	摩擦阻力极小, 在螺杆和螺母之间有球体, 这些球体以弹性状态与螺杆及螺母相接触, 精度非常高, 反转自锁能差。(传递效率为 0.8)	

此外, 表述螺纹形状时, 要用相应的名称。这里以六角头螺栓为例, 将其名称示于图 11-4。

(4) 螺纹零件 表 11-2 中列出了与螺纹相关的零件种类, 形状及用途。

表 11-2 螺栓螺纹相关零件

名 称		用途, 特征	形 状
螺栓	六角头螺栓	最普通的螺栓, 在紧固以及拆卸时, 有时会擦伤部件	
	内六角圆柱头螺栓	与六角头螺栓一样被广泛使用, 具有强度高使用性能好的特点, 以后的使用量有增加趋势	 内六角扳手 工具占有空间小 头部埋于零件内 强度高 比一般的六角头螺栓高一倍
六角螺母		与螺栓配对, 用于紧固零部件	
螺钉	沉头螺钉	通常使用于 M5 以下的场合, 作业性能好。如果螺钉头要求不外露时, 可选用沉头螺钉	
	圆柱头螺钉		
紧定螺钉	开槽紧定螺钉	用螺钉的前部端面顶住被止动零件	
	内六角紧定螺钉		
钢丝螺套		在铝材等较弱的制品上开设强要求比较高的螺孔时, 要用钢丝螺套。其加工要用专用的比锥等工具	 钢丝螺套 强度低的材料
垫圈	平垫圈	用于紧固薄形和脆形材料的零件	
	弹簧垫圈	通常用于螺栓止动的场合, 但其止动效果不好, 并且容易擦伤与其接触的零件的表面, 所以不推荐采用	
吊环螺钉		安装在比较沉重的零件上, 起重用钢丝绳穿过吊环孔, 吊起零部件	

市场上常见的螺纹零件的典型材质示于表 11-3。

表 11-3 常见螺纹材料特征

材 质		特 征				备注
		强度	耐腐蚀性	导电性	非磁性	
钢	SS400	○				六角头螺栓
	S45C					
	SCM435	◎				内六角螺钉
	SCM440	◎				
不锈钢	SUS×M7		○		○	有时略带磁性
	SUS304		○		○	
	SUS316				◎	
黄铜	C2700W			○		

(5) 螺纹相关尺寸 使用频度较高的螺纹及与其相关尺寸列于以下诸表中 (表 11-4~11-11)

表 11-4 公制粗牙螺纹的螺栓、螺母及垫圈

公称直径	螺距	外螺纹 (粗)		螺 杆 头			螺 母		公称直径
		外螺纹内径 ^①	小径	C	B	H	H ₁	H ₂	
M1	0.25	0.77	0.729						M1
M1.2	0.25	0.97							M1.2
M1.6	0.35	1.30	1.221				1.3		M1.6
M2	0.4	1.65	1.567				1.6	1.2	M2
M2.5	0.45	2.11	2.013					2	M2.5
M3	0.5	2.57	2.459	6.4	5.5	2	2.4	1.8	M3
M4	0.7	3.36	3.242	8.1	7	2.8	3.2	2.4	M4
M5	0.8	4.26	4.134	9.2	8	3.5	4.7	3.2	M5
M6	1	5.08	4.917	11.5	10	4	5.2	3.6	M6
M8	1.25	6.85	6.647	15.0	13	5.5	6.8	5	M8
M10	1.5	8.54	8.176	19.6	17(16)	7	8.4	6	M10
M12	1.75	10.3	10.106	21.9	19(18)	8	10.8	7	M12
M16	2	14.1	13.835	27.7	24	10	13	10	M16
M20	2.5	17.6	17.294	34.6	30	13	16	12	M20
M24	3	21.1	20.752	41.6	36	15	19	14	M24

① 在中国标准 GB 中无此直径

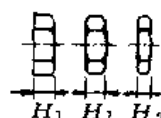
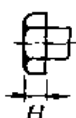


表 11-5 米制细牙螺纹^①

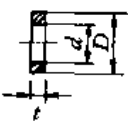
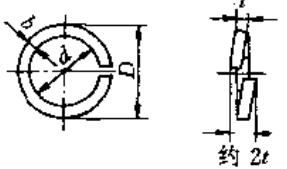
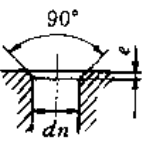
(mm)

公称直径	外螺纹的小径
M8×0.75	7.188
M10×1.25	8.647
M12×1.25	10.647
M16×1.5	14.376
M20×1.5	18.376
M24×2	21.835
M30×2	27.835
M36×3	32.752

① 尽量不使用。

表 11-6 垫圈和螺栓孔 (摘自 JISB0205, B1180, B1256, B1251)

(mm)

公称直径	平垫圈 (小圆形)			弹簧垫圈 ^①				螺栓孔径		螺栓长度 ^②
	<i>d</i>	<i>D</i>	<i>t</i>	<i>d</i>	<i>D</i>	<i>b</i> × <i>t</i>		<i>d_n</i>	<i>e</i>	
M1	1.1	2.5	0.3					1.3	0.2	
M1.2	1.3	2.8	0.3					1.5	0.2	
M1.6	1.7	3.8 (3.5)	0.3					2	0.2	
M2	2.2	4.3 (4.5)	0.3	2.1	4.4	0.9	0.5	2.6	0.3	
M2.5	2.7	5	0.5	2.6	5.2	1	0.6	3.1	0.3	
M3	3.2	6	0.5	3.1	5.9	1.1	0.7	3.6	0.3	20~30
M4	4.3	8	0.8	4.1	7.6	1.4	1	4.8	0.4	25~40
M5	5.3	10 (9)	1	5.1	9.2	1.7	1.3	5.8	0.4	25~50
M6	6.4	11.5 (11)	1.6	6.1	12.2	2.7	1.5	7	0.4	30~60
M8	8.4	15.5 (15)	1.6	8.2	15.4	3.2	2	10	0.6	35~80
M10	10.5	18	2	10.2	18.4	3.7	2.5	12	0.6	40~100
M12	13	21 (20)	2.5	12.2	21.5	4.2	3	14.5	1.1	15~120
M16	17	28	3	16.2	28	5.2	4	18.5	1.1	55~160
M20	21	34	3	20.2	33.8	6.1	5.1	24	1.2	65~200
M24	25	39	4	24.5	40.3	7.1	5.9	28	1.2	80~240
										

① 一般不使用, 只用于紧固薄形, 铸铁零部件。

② 长度为小于 70mm 时, 长度间隔 5mm; 小于 160mm 时, 间隔 10mm; 大于 160mm 时, 间隔 20mm。

(注) 在表示螺纹时, 为了避免粗, 细牙螺纹的混乱, 要在公称直径后边标上螺距, 比如表示粗牙螺纹时, 最好表示成 M10×1.5 那样写出螺距。

注() 内的尺寸为 ISO 尺寸, 其它为 JIS 尺寸。螺母——ISO 261-1973

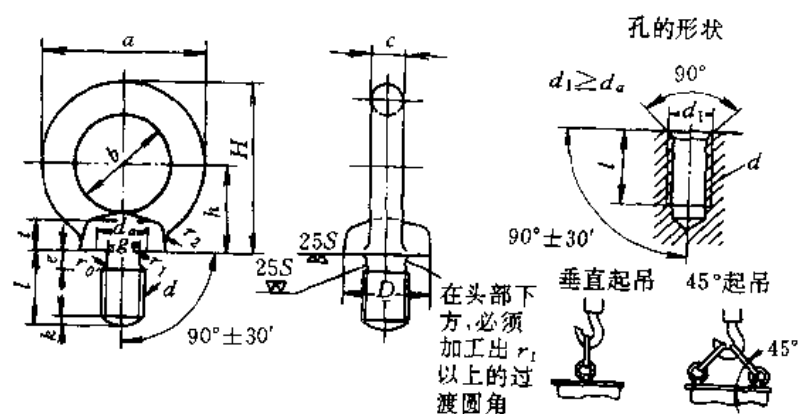
平垫圈 (小圆形)——ISO 7092-1983

表 11-7 内六角圆螺栓及使用工具 (JIS B1176)

公称直径	螺距	外螺纹		螺栓		螺栓头沉孔			工具 (六角扳手) 空间			螺栓长度
		外螺纹 ^① 内径	小径	D	H	d'	D'	H'	B	h	L	
M3	0.5	2.57	2.459	5.5	3	3.4	6.5	3.3	2.5	18	56	4~20
M4	0.7	3.36	3.242	7	4	4.5	8	4.4	3	20	63	4~25
M5	0.8	4.26	4.134	8.5	5	5.5	9.5	5.4	4	25	70	8~32
M6	1	5.08	4.917	10	6	6.6	11	6.5	5	28	80	10~50
M8	1.25	6.85	6.647	13	8	9	14	8.6	6	32	90	12~100
M10	1.5	8.54	8.376	16	10	11	17.5	10.8	8	36	100	14~125
M12	1.75	10.3	10.106	18	12	14	20	13	10	40	112	18~125
M16	2	14.1	13.835	24	16	18	26	17.5	14	56	140	25~160
M20	2.5	17.6	17.294	30	20	22	32	21.5	17	63	160	35~180
M24	3	21.1	20.752	36	24	26	39	25.5	19	70	180	50~300

① 在中国标准 GB 中无此直径。

表 11-8 吊环螺钉的形状、尺寸及许用负荷 (B1168)

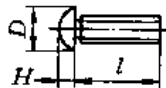


(mm)

螺纹公称直径	a	b	c	D	t	h	H (参考)	l	e	g (最小)	r ₁ (最小)	d _a (最大)	r ₂ (约)	k (约)	许用负荷/kN (Kg)	
															垂直起吊	45°吊起
M8	32.6	20	6.3	16	5	17	33.3	15	3	6	1	9.2	4	1.2	0.785 (80)	0.785 (80)
M10	41	25	8	20	7	21	41.5	18	4	7.7	1.2	11.2	4	1.5	1.47 (150)	1.47 (150)
M12	50	30	10	25	9	26	51	22	5	9.4	1.4	14.2	6	2	2.16 (220)	2.16 (220)
M16	60	35	12.5	30	11	30	60	27	5	13	1.6	18.2	6	2	4.41 (450)	4.41 (450)
M20	72	40	16	35	13	35	71	30	6	16.4	2	22.4	8	2.5	6.18 (630)	6.18 (630)
M24	90	50	20	45	18	45	90	38	8	19.6	2.5	26.4	12	3	9.32 (950)	9.32 (950)
M30	110	60	25	60	22	55	110	45	8	25	3	33.4	15	3.5	14.7 (1500)	14.7 (1500)

表 11-9 圆头螺钉

(mm)

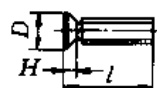


公称直径	螺距	圆头	
		D	H
M1	0.25	2	0.8
M1.2	0.25	2.3	0.9
M1.6	0.35	3	1.1
M2	0.4	3.5	1.3
M2.3	0.4	4	1.5
M2.5	0.45	4.5	1.7
M2.6	0.45	4.5	1.7
M3	0.5	5.5	2
M4	0.7	7	2.6
M5	0.8	9	3.4
M6	1	10.5	4
M8	1.25	14	5.4

注：M1-M1.6 的螺钉订货较难

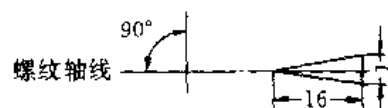
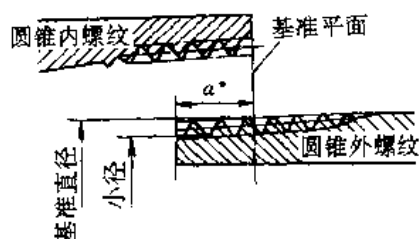
表 11-10 沉头螺钉

(mm)



公称直径	螺距	沉头	
		D	H
M1	0.25	2	0.6
M1.2	0.25	2.4	0.7
M1.6	0.35	3.2	0.95
M2	0.4	4	1.2
M2.3	0.4	4.6	1.35
M2.5	0.45	5	1.45
M2.6	0.45	5.2	1.5
M3	0.5	6	1.75
M4	0.7	8	2.3
M5	0.8	10	2.3
M6	1	12	3.4
M8	1.25	16	4.4

表 11-11 管用螺纹 (JIS B0202, JIS B0203)



圆锥螺纹的锥度为 1/16

(关于 α° 值的说明) 具有上图示的关系。

把圆锥外螺纹拧入圆柱内螺纹中时, 外螺纹

可拧入的深度为 α° 。

(mm)

圆柱螺纹的 公称直径	圆锥螺纹的 公称直径	螺距 (参考值)	外螺纹		从管的端面至基 准直径的距离 α'
			大径	小径	
			内螺纹		
			大径	小径	
G1/16	R1/16	0.9071	7.723	6.561	3.97
G1/8	R1/8	0.9071	9.728	8.566	3.97
G1/4	R1/4	1.3368	13.157	11.445	6.01
G3/8	R3/8	1.3368	16.662	14.950	6.35
G1/2	R1/2	1.8143	20.955	18.631	8.16
G3/4	R3/4	1.8143	26.441	24.117	9.53
G1	R1	2.3091	33.249	30.291	10.39
G1 1/4	R1 1/4	2.3091	41.910	38.952	12.70
G1 1/2	R1 1/2	2.3091	47.803	44.845	12.70
G2	R2	2.3091	59.614	56.656	15.88
G3	R3	2.3091	87.884	84.926	20.64

(6) 螺纹紧固 在设计上, 需要预先掌握的有关螺纹紧固的知识如图 11-5 所示。

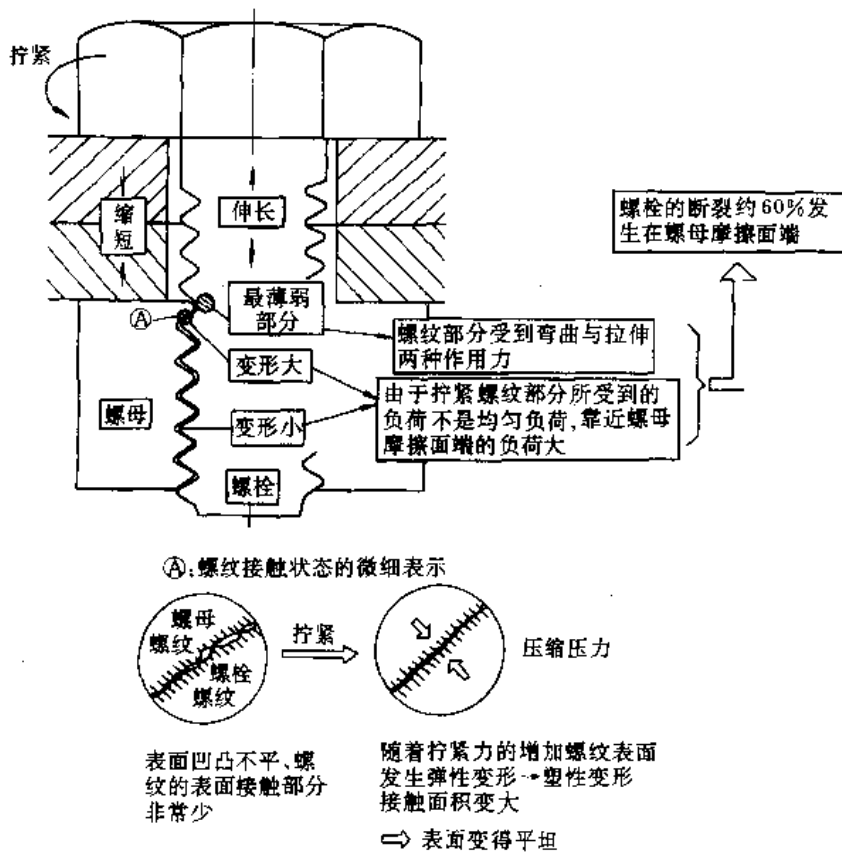
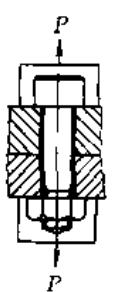
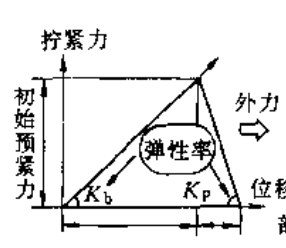
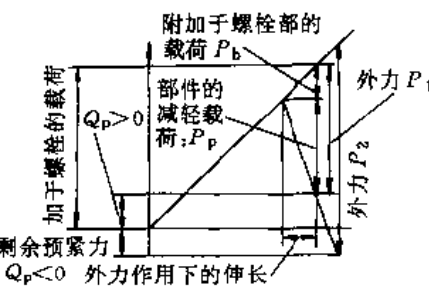


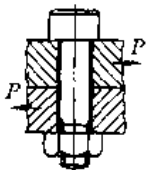
图 11-5 螺栓、螺母的拧紧状态

确定螺纹拧紧力时所需要的知识列于表 11-12 中。

表 11-12 拧紧力设计

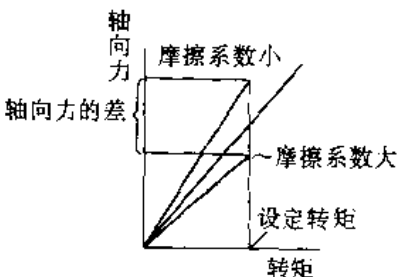
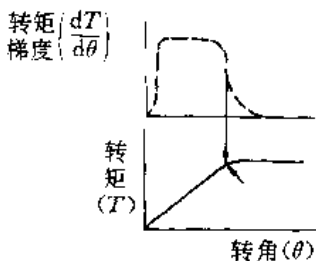
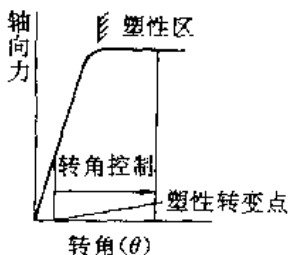
外力方向	设计要点
	① 设定 Q_0 时, 以 Q_0 值大于等于零为原则 预紧力 Q_0 不足时, 在外力 P_2 的作用下, 剩余预紧力 Q_p 将变成负值, 被紧固件将处于松动状态  (a) 无外力作用的情况  (b) 外力 $P_1 \rightarrow Q_0 > 0$ 外力 $P_2 \rightarrow Q_p < 0$ · 即使有外力作用, 附加于螺栓上的外力也只是 P_b (一般是外力的 1/10 左右) · 随着螺栓直径及被紧固部件厚度的变化, K_b, K_p 将改变

(续)

外力方向	设计要点
	设定 Q_0 时, 应使 $\mu Q_0 > P$ μ : 摩擦系数 (0.15~0.2)

确定拧紧力的主要方法列于表 11-13 中。

表 11-13 拧紧方法

拧紧方法的种类	说 明
转矩法 	是用扳手等工具将螺栓拧紧到一定转矩的方法。这种方法目前使用得最为普遍 (大约在 99.9% 以上)。但是, 即使将转矩加到一定程序, 由于螺纹摩擦面的摩擦系数不同 (螺纹与其相接触的面摩擦), 也会造成螺栓内轴向力的很大差异。这种差异再加上转矩测量本身也有一定的误差, 所以体现在螺栓内轴向力上的变动将达 $\pm 30\%$ 左右。这样在进行螺栓强度计算时, 就不得不留有 30% 的余量, 常造成螺栓强度过高的问题
屈服点拧紧法 	在测定转角和转矩的同时拧紧螺栓, 通过计算机的测定与计算, 找出左图示的梯点, 在此点处停止拧紧。这种方法可以避免螺栓应力进入到不需要的塑性区, 但是由于在现场使用时比较麻烦, 所以这种方法只被用于一部分螺纹的拧紧 然而, 这种方法作为拧紧法是最为合理的一种方法, 可以预测其在今后将逐渐被普及
塑性域转角法 	在测定转角的同时, 拧紧螺栓并使螺栓应力超过材料的屈服点。当螺纹变形进入到塑性区后, 则即便增大转角 (应变) 轴向应力也不再增加, 而且轴向力非常大, 这是此方法的两个特点这种方法用于汽车发动机的一部分螺纹的拧紧

上述用转矩来控制拧紧力的方法还有许多问题, 在实际作业中常用到表 11-14, 这会给实

际操作带来方便。

表 11-14 拧紧力矩的标准及其对应的拉力

公称直径	转矩/N·m (kgf·m)	拉伸载荷/N (kgf)	保证载荷 N (kgf)
M6	4.9 (0.5)	4214 (430)	6223 (635)
	14.7 (1.5)	11956 (1220)	16660 (1700)
M8	12.7 (1.3)	7644 (780)	11368 (1160)
	34.3 (3.5)	21560 (2200)	30380 (3100)
M10	24.5 (2.5)	12054 (1230)	18032 (1840)
	67.6 (6.9)	33908 (3460)	48118 (4910)
M12	42.1 (4.3)	17444 (1780)	26068 (2660)
	117.6 (12.0)	49000 (5000)	69972 (7140)
M14	64.7 (6.6)	23912 (2440)	35574 (3630)
	183.3 (18.7)	67620 (6900)	95452 (9740)
M16	101.9 (10.4)	31948 (3260)	48706 (4970)
	289.1 (29.5)	90160 (9200)	130340 (13300)
M20	199.9 (20.4)	49980 (5100)	75950 (7750)
	558.6 (57.0)	140140 (14300)	202860 (20700)
M24	343 (35.0)	71540 (7300)	108780 (11100)
	970.2 (99.0)	201880 (20600)	293020 (29900)
M30	622.3 (63.5)	103880 (10600)	173460 (17700)
	1930.6 (197)	321440 (32800)	465500 (47500)

注：(1) 转矩：加于螺栓的扭紧力矩。

(2) 拉伸载荷：力矩作用时产生的拉力。

(3) 保证载荷：大约到达屈服点时的载荷。

(4) 框内上行的数据是力学性能等级为 4.8 的螺纹的数据（弱螺栓）

下行的数据是力学性能等级为 10.9 的螺纹的数据（强螺栓）

用于拧紧螺栓的常用工具示于图 11-6。

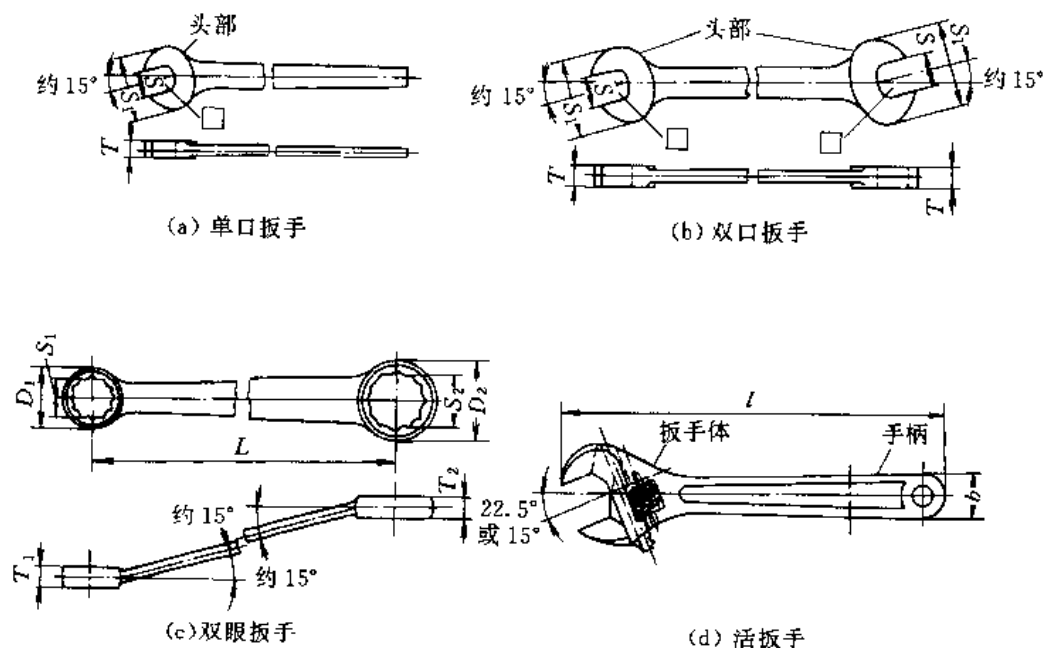


图 11-6 拧紧螺纹的典型工具 (a、b、c、d)

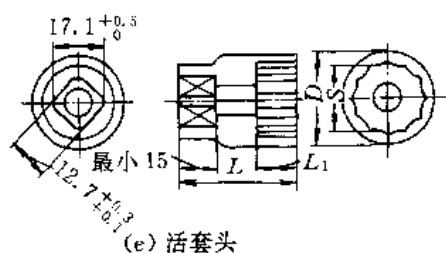


图 11-6 拧紧螺纹的典型工具 (e)

在螺栓、螺母的拧紧时使用的最多的是图 a 圆形单口扳手及图 b 圆形双口扳手。图 c 双眼扳手的外圆周径小，并且内圆带有 12 个棱边，以及其把手部带有角度等原因，可以用于拧紧狭窄场所的螺纹零件。图 d 是活扳手，其主要特点是在旋转螺栓头以及螺母时可以调节扳手的开口度。图 e 是活套头，用于六角头螺栓以及螺母等。一般它要与带有方形头的旋转柄配套使用。

(7) 螺纹设计 螺纹设计的大致流程如图 11-7 所示。

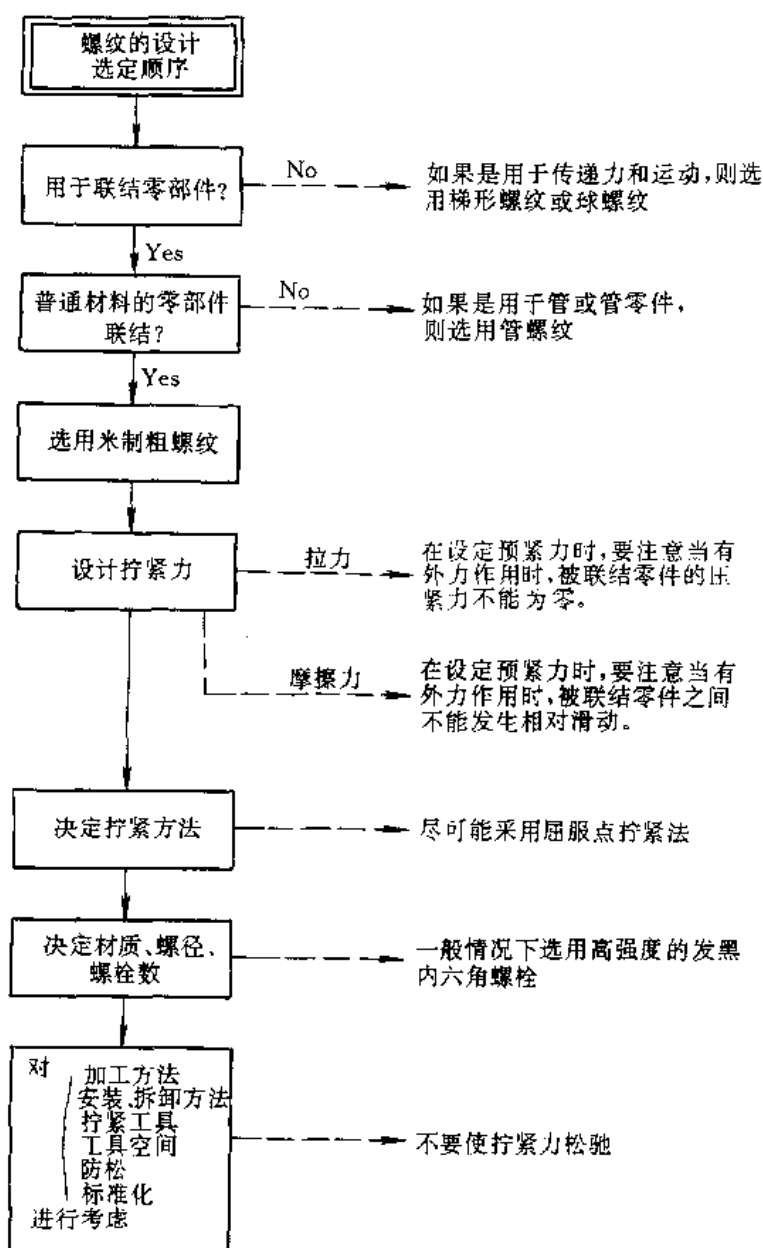


图 11-7 螺纹的设计、选定顺序

对于使用螺纹的设计要注意表 11-15 中所列出的主要事项。

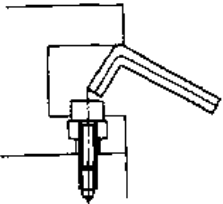
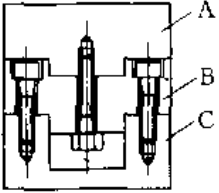
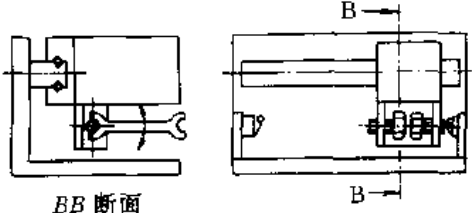
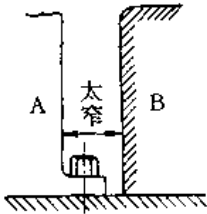
表 11-15 螺纹设计的注意点

注意事项	说明
螺纹的使用区分	(a) 尽量用这种方式 (b) 几乎不需要拆卸时 (c) 需要频繁拆卸时 尽可能采用不损伤联结件的母材的联接螺栓。在结构上无法采用联接螺栓, 且需要频繁对联结件进行拆卸时反复将螺栓拧紧, 松开, 会使联结件母材受到损伤, 所以要采用螺柱联接。使用螺栓时, 要把螺栓头部置于上方
用于的 两定个位 零件	只靠接触表面的摩擦来定位是不可靠的 ⇒ 要在结合部设置定位面, 或者采用定位销钉, 定位用螺钉
防用 止到 外螺 部纹 剪上 切的 力方 作法	负荷 负荷 要禁止外部剪切力作用到螺纹上 ⇒ 不要使外部负荷作用到螺纹部上
防止 液体 渗漏 的方 法	液体 液体 焊接 平板 靠螺纹部的接触不能保证液体无渗漏 ⇒ 注意使液体不要传到螺纹部分 (对螺纹线数也要注意)
零 部 件 的 固 定 方 法	难于拆卸、组装, 所以不要将三个零部件一次固定 ⇒ 把每二个零件牢靠地固定在一起 螺孔会产生轴线不合的情况, 所以不能将二个被联件全设计成螺纹孔 ⇒ 其中的一个孔设计成光孔

如果没有考虑螺纹进行装拆时所需要的工具空间以及组装顺序等问题的话, 会造成设计上的

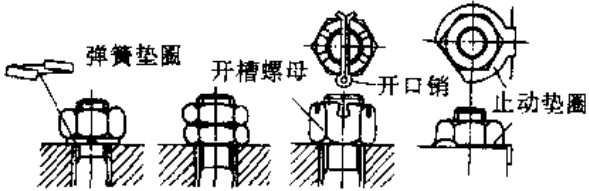
失败。表 11-16 所示一些失败例子。

表 11-16 有关螺纹联接的失败例

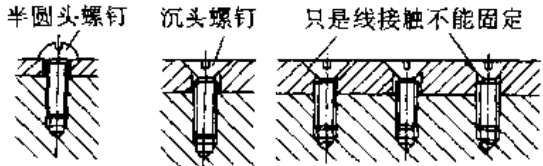
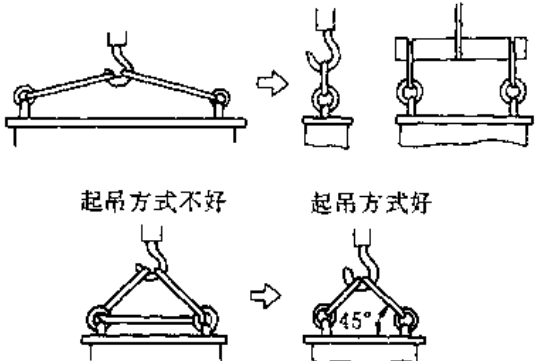
失 败 例	说 明
螺栓进不去	 没有考虑到拧紧之前螺栓头要高出一些情况
无法组装	 如果先将 A, B 两零件连接在一起, 则连接 B, C 两零件的螺栓就无法拧紧
扳手无法转动	 扳手如不能回转 60° 以上, 则无法拧紧六角头螺栓
无法固定零部件	 只考虑到了 A 部件的连接, 没有考虑到 B 部件的问题

与螺纹零件相关的零部件的使用方法列于表 11-17。

表 11-17 螺纹相关零部件的使用例

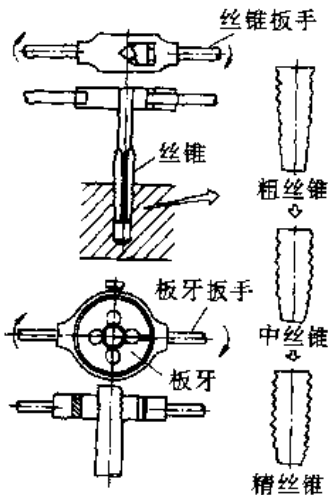
项 目	说 明
防止松动	弹簧垫圈常被做为防止松动的方法介绍给人们, 其实弹簧垫圈会使零件表面受损, 而实际上起不到什么作用  弹簧垫圈 开槽螺母 开口销 止动垫圈 (a) 弹簧垫圈 (b) 双螺母 (c) 开槽螺母和开口销 (d) 止动垫圈 除此之外, 还有采用粘接剂的方法 但是, 止动的基本目的是防止拧紧力的松动 特别是使用弹簧垫圈会使零件表面划伤, 无法再次使用, 所以建议绝对禁止使用这种方法

(续)

项 目	说 明
螺钉使用方法	 半圆头螺钉 沉头螺钉 只是线接触不能固定 使用 M5 以下的螺纹时,要选用作业性好的小螺钉 螺钉头不宜露出的场合,要选用沉头螺钉。但是多个沉头螺钉一起使用时,有时很难固定位置,对此要予以注意
吊球螺钉使用方法	 起吊方式不好 起吊方式好 为搬运移动方便对较重物品要安装上吊环螺钉,吊环螺钉对于水平方向的载荷强度较弱 ⇒要尽可能使螺钉只处于垂直承载状态 钢丝绳的联结方式如果不好,有可能造成螺钉的松动 ⇒使吊环螺钉与起吊物接触面紧密结合,两个吊环的方向应在同一平面内

(8) 螺纹的相关设计 有关螺纹的加工方法的主要事项列于表 11-18 中。

表 11-18 螺纹的加工方法

螺纹的加工方法	说明
用丝锥、板牙加工	 丝锥扳手 丝锥 粗丝锥 中丝锥 精丝锥 板牙扳手 板牙 加工小直径的螺纹孔时,采用丝锥加工方法。首先用钻头打孔然后按粗攻、半精攻、精攻丝的顺序加工螺纹。用这种方法,将造成丝锥的破断,对此要注意 加工螺杆时,采用板牙加工 丝锥、板牙都是通过扳手用手来进行攻丝操作的 在选用“螺母衬套”的形式时,要采用专用的丝锥(与标准丝锥相比螺距同但外径大)和插入工具等

(续)

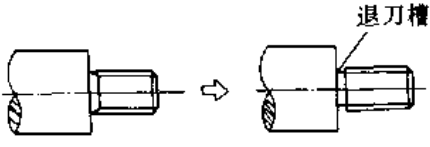
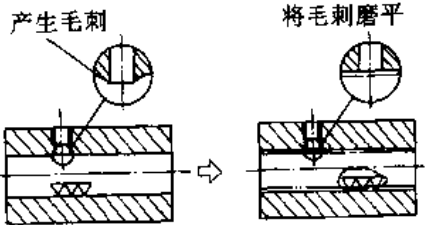
	螺纹的加工方法	说明
车床加工		加工大直径的螺纹时, 采用车床加工。
搓动攻丝		将螺杆菌母材置于两块刻有螺纹的模具之间, 在给予模具一定压力的条件下, 使母材回转并移动, 加工出螺纹。批量生产的螺栓可用此法制作。
螺母孔加工		根据所用的螺栓种类, 选择图示的各种沉孔加工方法。

此外, 有关螺纹加工的注意点列于表 11-19。

表 11-19 螺纹加工的注意点

项 目	说 明
要加工沉孔	如果不进行倒角或倒角太小, 则会因螺纹入口处的薄弱部分的变形而使螺栓拧不进去。 ⇒大倒角加工。

(续)

项 目	说 明
要加工退刀槽	 因为不设置退刀槽, 会使加工变得困难, 另外螺栓也无法拧至最底处 $\Rightarrow$ 设置退刀槽 (槽宽为螺距的 2-3 倍)
考虑到加工毛刺	 最后加工紧定螺钉用螺孔, 会产生毛刺 $\Rightarrow$ 槽孔的精加先不进行, 在加工紧定螺钉孔之后, 再进行横孔的精加工, 使毛刺去除

11.2 轴承

轴承是当某一零部件旋转或做直线运动时, 能正确地保持其运动位置, 承受其反力, 并约束不产生运动方向移动的功能零件。

轴承分为用于旋转运动的滚动轴承和用于滑动的滑动轴承。后者又可分为接触型的金属轴衬和塑料轴衬的轴承、非接触型的液压轴承、空气轴承、磁性轴承 (参见表 11-20)。

在进行轴承组件的设计时, 从轴承的购入和使用上的方便性、价格等因素条件上应首先考虑采用滚动轴承。如果希望轴承的价格低、机构精度要求不是很高的话, 则可采用接触型滑动轴承。要求大载荷、长寿命时, 可采用液压式轴承, 高速转动时可采用空气轴承或者磁性轴承。

表 11-20 轴承种类和特征

运动	接触滑动	滚动	非接触滑动		
轴承	固体滑动轴承	滚动轴承	液压轴承	空气轴承	磁力轴承
典型轴承例	球面衬轴承 固定衬轴承 轴向衬套轴承	深沟球轴承 直线滚动轴承 滚球花键轴承	径向轴承 推力轴承		磁力轴承

(续)

运动	接触滑动	滚动	非接触滑动		
轴承	固体滑动轴承	滚动轴承	液压轴承	空气轴承	磁力轴承
特征	价格便宜 精度和寿命差	使用方便 价格一定	刚性好 回转精度高	转速高 寿命长	转速高 寿命长
	差 ←————— 功能 —————→ 好 低 ←————— 使用条件要求 —————→ 严格 低 ←————— 价格 —————→ 高				

(1) 轴承组件设计的制约条件 这里所述及的轴承组件，不是单指轴承本身，而是指包括轴承在内的整个组件而言。对于轴承组件的设计，可以大致分为选定轴承（设计）、轴和轴承座的设计、润滑组件的设计及安装保养的设计等四项内容。

图 11-8 表示了在设计滚动轴承组件时所受到的制约条件及各种制约关系。本书将对这些条件中最为重要的条件以及最为基本的使用方法来加以叙述。

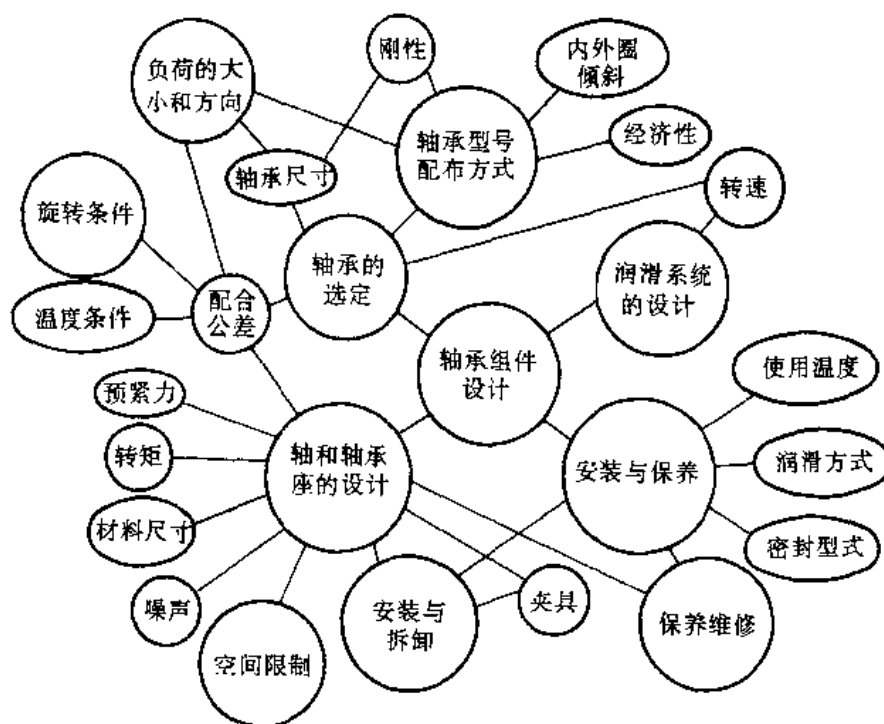


图 11-8 轴承组件设计的制约条件

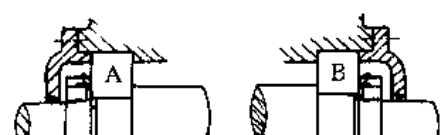
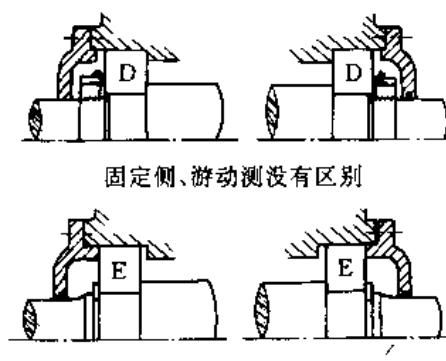
(2) 滚动轴承的种类和用途 滚动轴承的种类、用途和选用方法列于表 11-21。

表 11-21 滚动轴承种类与结构

是否可采用深沟球轴承? (从负荷大小、转速上进行判断) • 这种轴承的使用最为普遍。 • 可以承受轴向、径向两个方向的负荷,适用于高速转动,价格便宜。 首先试判断一下是否可选用 60zz(两面保持器)系列。		
No	Yes	
大负荷 ↓ 径向负荷大 ↓ 轴向负荷大 ↓ 轴心线倾斜大	深沟球轴承	特点 • 最典型的滚动轴承,用途广 • 可以承受径向及两个方向的轴向负荷 • 摩擦阻力矩小,适用于高速转轴和有低噪声低振动要求的场合 结构 
	角接触球轴承	特点 • 可以承受径向及单方向的轴向负荷 • 一般将两个轴承面对面安装,用于承受两个方向的轴向负荷 结构 
	圆锥滚子轴承	特点 • 锥形滚动体做为中间转动体安装在内外圈之间。内圈与外圈处于分离状态 • 可以承受径向载荷及单方向的轴向载荷,承载能力大。将两个轴承按互反方向安装时,可以承受两个方向的轴向负荷 结构 
	圆柱滚子轴承	特点 • 圆柱形的滚子与轴道呈线接触状态,承载能力大 • 可以承受径向载荷,刚性好 • 内圈与外圈处于分离状态 结构 
	推力轴承	特点 • 由带有滚动体滚动轨道沟的垫圈状轨道圈和能使滚动体具有一定位置关系的保持架构成 • 可以承受单方向的轴向负荷 结构 
	调心滚子轴承	特点 • 轴承的内圈有两列轨道,外圈的轨道呈球面接触状,在内外圈之间装有鼓形滚子,轴承具有调心能力 • 可以承受径向及两个方向的轴向负荷。径向承载能力强 结构 
	准力调心滚子轴承	特点 • 在呈倾斜角度的转动面内,配有鼓形滚子 • 外圈的轨道上有球面,具有调心能力 结构 

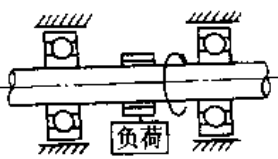
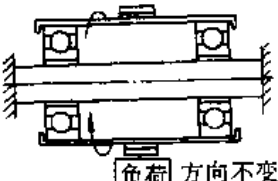
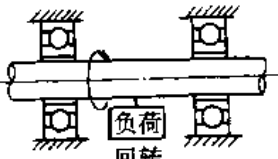
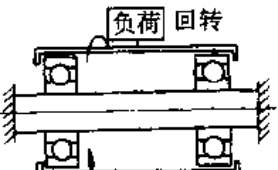
(3) 滚动轴承的配置 轴一般由两个配置在不同部位的轴承来支持，轴承的配置不能限制因发热而产生的轴向伸缩。典型的配置形式列于表 11-22。表中的例子均为两个轴承的内圈被固定在轴的两端。当轴发生热伸缩时，其中一端的轴承内圈将发生轴向位移或者轴承外圈与轴一起做轴向移动，与轴盖发生相对位移。这一相对位移吸收了轴的热变形。

表 11-22 考虑轴的热变形现象而设置的轴承配置

热伸缩的处理方法	具体结构	轴承类型
用轴承内外圈位移来吸收热伸缩	用轴承 A 固定轴的轴向位置，用轴承 B 来吸收轴的位移。  固定侧 游动侧(分离型轴承)	轴承 A 单列深沟球轴承 组合式圆锥滚子轴承 调心式滚子轴承 轴承 B 圆柱滚子轴承
用外圈和端盖之间的间隙来吸收轴的变形	在轴承 C 的外圈和端盖之间留出间隙，并且外圈与轴承座孔之间采用动配合来吸收轴的变形。 (这种型式只用于单列深沟球轴承)  固定侧 游动侧(非分离型轴承)	轴承 A, 轴承 C 单列深沟球轴承 双列角接触球轴承 调心式滚子轴承
短轴时，对热伸缩可忽略不计	短轴热变形很小时，对两个轴承同时加预负荷  固定侧、游动侧没有区别 固定侧、游动侧没有区别	轴承 D, 轴承 E 单列深沟球轴承 双列角接触球轴承 调心式滚子轴承

(4) 滚动轴承的配合 轴承与轴、或者轴承与轴承座之间的配合过盈量不足时，在这一欠缺配合处会产生一种被称为“蠕变”的滑动现象，造成磨损、发热以及振动等。表 11-23 给出了对应使用方法及载荷类型的配合型式。

表 11-23 滚动轴承的配合

外圈静止， 负荷方向不变	内圈回转，负荷相对外圈固定的情况下  内圈：静配合 例：H7/p6 外圈：动配合 例：H7/g7
内圈静止， 负荷方向不变	外圈回转，负荷相对内圈固定的情况下  内圈：动配合 外圈：静配合
外圈静止， 回转负荷	内圈回转，负荷相对外圈呈回转时  内圈：动配合 (静配合) 外圈：静配合
内圈静止， 回转负荷	外圈回转，负荷相对内圈呈回转时  内圈：静配合 外圈：动配合 (静配合)

注：重负荷、或振动变动载荷的情况下，要采用较大过盈量的配合。

(5) 滚动轴承的规格选用 根据载荷以及对轴承的寿命要求选择轴承的规格。

滚动轴承的寿命

$$L = \left(\frac{C}{p}\right)^n \quad n=3 \text{ (球轴承)} \quad n=\frac{10}{3} \text{ (滚子轴承)}$$

式中 L —— 额定寿命 (单位: 10^6 回转次数);

p —— 当量动载荷 (N);

C —— 基本动额定载荷 (N)。

● 在理想条件下，能使 $L=1$ ($\times 10^6$ 回转次数) 时的载荷叫做基本额定动载荷。

● P 是对于径向、轴向的复合载荷进行换算，使之成为相同寿命条件下的单纯径向载荷。关

于这种换算方法, 请参照各厂家的产品说明书。

●没有轴向载荷时, 径向载荷本身就是当量动载荷。

◎以上是在理想条件下的计算方法, 在一般使用条件下, 要把基本动额定载荷除以 10。

从表 11-24 或者表 11-25 中可以选择满足规定寿命的基本动额定载荷的轴承。表 11-24 及表 11-25 列出了典型的滚动轴承类型的深沟球轴承和圆柱滚子轴承的尺寸与额定数据。

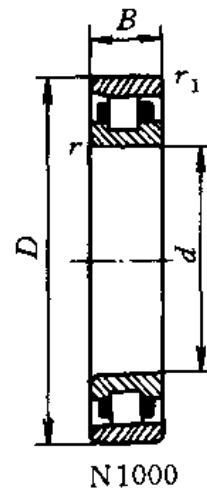
表 11-24 深沟球轴承的尺寸与额定数据

公称序号 (6000 系列)	主要尺寸/mm				基本额定动负荷 C /kN (kgf)	基本额定静负荷 C ₀ /kN (kgf)
	d	D	B	r		
602	2	7	3 (2.8)	0.2	0.36 (37)	0.12 (12)
603	3	9	3	0.3	0.47 (50)	0.24 (24)
604	4	12	4	0.4	0.74 (76)	0.35 (36)
605	5	14	5	0.4	1.02 (104)	0.49 (50)
606	6	17	6	0.5	1.51 (154)	0.74 (76)
607	7	19	6	0.5	1.72 (176)	0.86 (88)
608	8	22	7	0.5	2.55 (260)	1.35 (138)
609	9	24	7	0.5	2.58 (263)	1.35 (138)
6000	10	26	8	0.5	3.53 (360)	1.74 (198)
6001	12	28	8	0.5	3.92 (400)	2.22 (227)
6002	15	32	9	0.5	3.92 (440)	2.55 (260)
6003	17	35	10	0.5	4.01 (70)	2.86 (292)
6004	20	42	12	1	7.2 (735)	4.5 (460)
6005	25	47	12	1	7.74 (790)	5.1 (520)
6006	30	55	13	1.5	10.19 (1040)	7.15 (730)
6007	35	62	14	1.5 (2.3)	12.25 (1250)	8.87 (905)
6008	40	68	15	1.5 (2.7)	12.94 (1320)	9.95 (995)
6009	45	75	16	1.5 (0.2)	16.19 (1650)	12.9 (1320)
6010	50	80	16	1.5 (0.7)	16.86 (1710)	14.0 (1430)
6011	55	90	18	2.1 (1.8)	21.76 (2220)	17.9 (1830)

注: 对应国际标准为 ISO-15-1981, () 内的尺寸为 ISO 尺寸

表 11-25 圆筒滚子轴承的尺寸与额定数据

公称序号 (N1000 系列)	主要尺寸/mm					基本额定动 负荷 C/kN (kgf)	基本额定定 负荷 C_0/kN (kgf)
	d	D	B	r	r_1		
N1005	25	47	12	1	0.5	12.9 (1320)	8.33 (850)
N1006	30	55	13	1.5	0.8	17.1 (1740)	11.7 (1190)
N1007	35	62	14	1.5	0.8	19.6 (2000)	13.7 (1400)
N1008	40	68	15	1.5	1	22.6 (2310)	16.2 (1650)
N1009	45	75	16	1.5	1	27.1 (2770)	20.0 (2040)
N1010	50	80	16	1.5	1	29.2 (2980)	22.4 (2290)
N1011	55	90	18	2	1.5	32.8 (3350)	25.9 (2640)
N1012	60	95	18	2	1.5	34.8 (3450)	27.3 (2790)
N1013	65	100	18	2	1.5	34.8 (3550)	28.8 (2940)
N1014	70	110	20	2	1.5	51.0 (5200)	41.7 (4250)
N1015	75	115	20	2	1.5	52.4 (5350)	44.1 (4500)
N1016	80	125	22	2	1.5	63.2 (6450)	53.4 (5450)
N1017	85	130	22	2	1.5	65.2 (6650)	56.4 (5750)



(6) 选择滚动轴承的设计例 滚动轴承的一般使用例是图 11-9 所示的齿轮减速器。

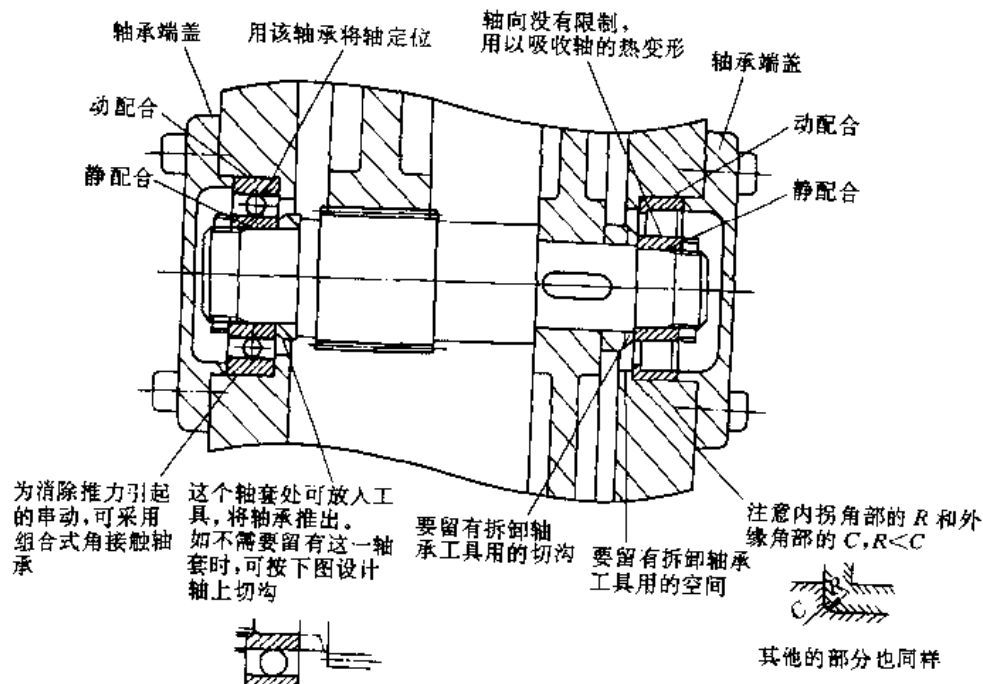


图 11-9 滚动轴承的设计例

在设计滚动轴承结构时，要注意以下事项。

- 要清楚把握轴承的使用条件和环境条件等。
- 从轴承所要承载的载荷种类、使用转速等来选择最合适的轴承。
- 一般情况下，一根轴上尽量采用两个轴承支承，还要考虑到轴的热伸缩问题。
- 选择对于使用载荷具有足够寿命的轴承。
- 根据设计所允许的结构空间，选用其他系列的轴承。
- 要考虑到安装、拆卸或者维修时的方便。
- 要考虑轴承的润滑问题。简单的方法是采用润滑脂润滑。如果是高速滚动，并且要求具有冷却效果时，要采用润滑油润滑。

在设计滚动轴承结构时，很重要的一点是除考虑到组装，还有分解拆卸、维修更换等问题，要使之装卸容易。忘掉了这一点，常常会造成无法把轴承拆卸下来的难堪局面，因此，要格外注意。

图 11-10、图 11-11 示出了回转轴承的安装、拆卸方法。

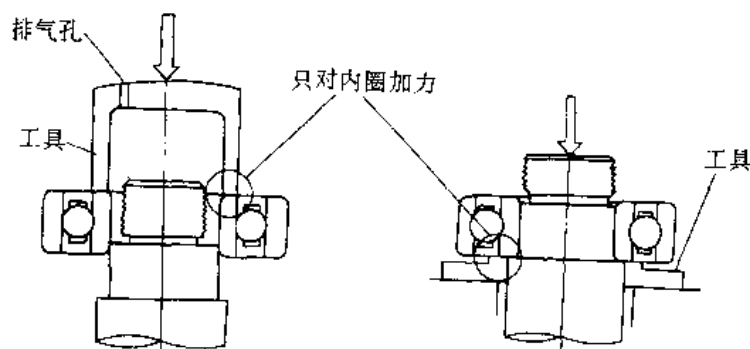


图 11-10 用冲压装卸轴承

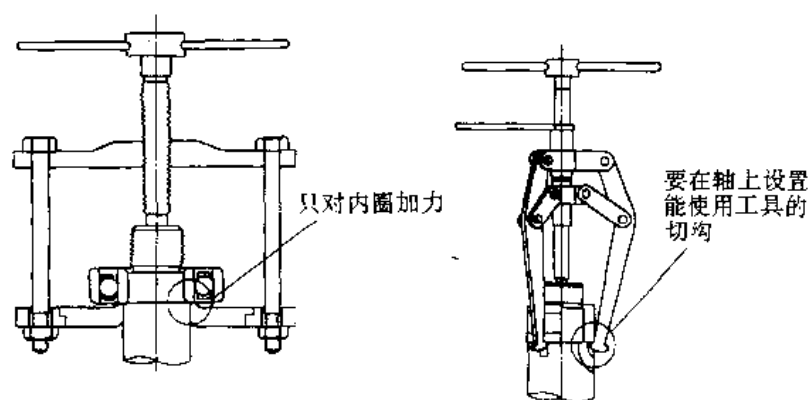
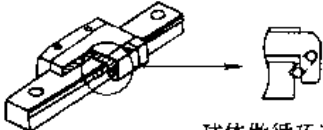
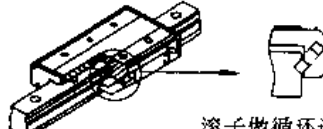
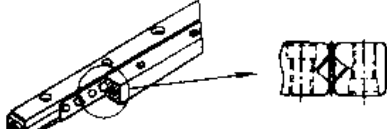
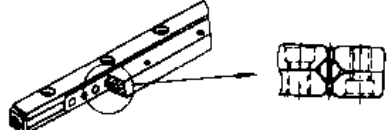
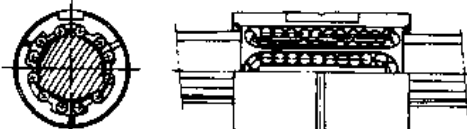
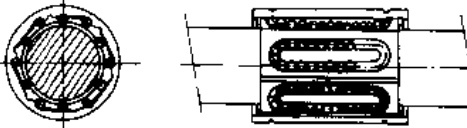
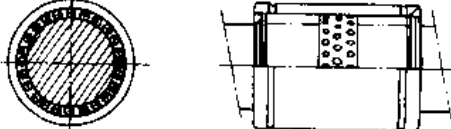
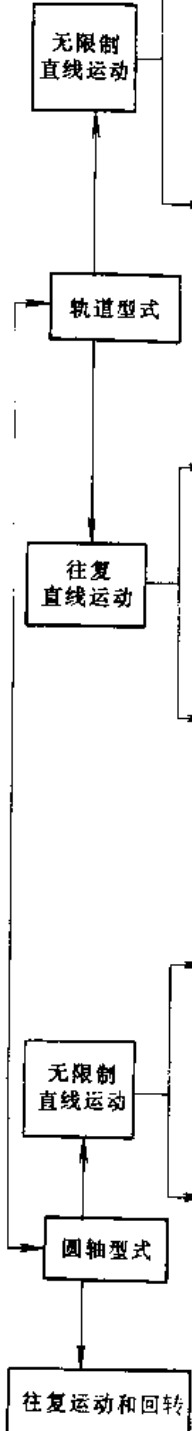


图 11-11 用拉拔工具拆卸轴承

(7) 直动式轴承 利用滚动形式的轴承除回转轴承之外，还有用于传递直线运动的直动式轴承。表 11-26 列出了典型的直动式轴承的种类和构造。

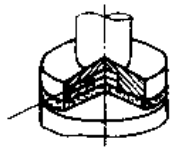
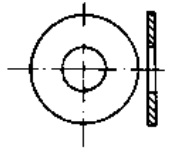
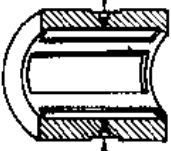
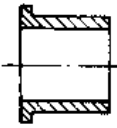
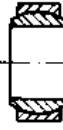
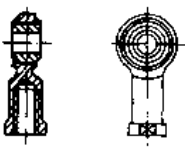
表 11-26 直动式轴承的种类和构造

名称	特点	结构
LM 导轨	·滑动装置在承载体上做无限制直线运动 ·用球体做为转动体 ·抗弯矩、复合载荷的能力强 ·安装容易	 球体做循环运动
斜置滚子式台架	·滑动装置上承载体上做无限制直线运动 ·转动体为滚子，刚性好，抗弯矩、复合载荷的能力强 ·安装容易	 滚子做循环运动
斜置滚子轨道	·在滑动装置与轨道之间装有带保持架的圆柱滚子 ·摩擦阻力小，没有爬行现象 ·薄片构造，安装容易	
球轨	·在滑动装置与轨道之间装有带保持架的球体 ·一般用于轻量小型设备 ·摩擦阻力非常小 ·安装容易	
球花键轴	·在外筒的本体中，设有可使钢球做循环运动的结构，来实现外筒的无限制直线运动 ·最适于在同一根轴上作用有径向和扭转的组合载荷情况下使用	
线形球轴承	·在外筒的本体中，设有可使钢球做循环运动的结构，来实现外筒的无限制直线运动和回转 ·刚性差 ·摩擦阻力小	
LM 缸	·在外筒的本身和轴之间，设有带保持架的钢球装置 ·可进行往复直线运动及回转运动 ·刚性差 ·摩擦阻力小	



(8) 滑动轴承 在滑动轴承中,有承受轴向载荷式的止推轴承、承受径向载荷的径向轴承和可进行关节运动的球面滑动轴承等。从支撑方式来分,有金属支撑式,油、空气等流体支撑式,还有塑料或者磁力支撑的型式。表 11-27 列出了典型的滑动轴承的类型和特征、构造。

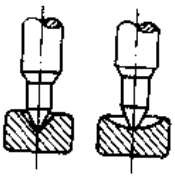
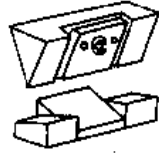
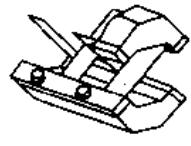
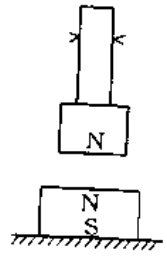
表 11-27 滑动轴承的种类和特征

名称	特征	构造
止推轴承	- 只承受轴向载荷,不能承受径向载荷 - 将油、空气等强制送入装置中,靠流体的静压支撑荷重 - 具有较高的承载能力和衰减振动的特性	
止推垫圈	- 只承受轴向载荷,不能承受径向载荷 - 常用塑料、树脂等做为材料	
径向轴承	- 只承受径向载荷,不能承受轴向载荷 - 将油、空气等强制送入装置中,靠流体的静压支撑荷重 - 具有较高的承载能力和衰减振动的特性	
整体滑套	- 只承受径向载荷,不能承受轴向载荷 - 常用塑料、树脂等做为材料	
球面衬套	- 可进行摆动,调心等关节式运动 - 有金属相对的接触摩擦,有给油润滑的情况下使用的方式,还有用塑料等材料构成润滑面,不需要油润滑的形式	
球面衬套 (止推型)	在进行关节式运动的同时,支撑轴向载荷的球面滑动轴承	
杆端轴承	带有装配孔的轴套式球面滑动轴承	

此外, 还有向斜楔形缝隙里注入空气或油等流体, 靠流体产生的动压来支撑载荷的滑动轴承。

(9) 其他类型的轴承 在结构设计中除回转轴承和滑动轴承之外, 有时还采用其他类型的轴承。表 11-28 中列出了其中的几例。

表 11-28 其他类型轴承

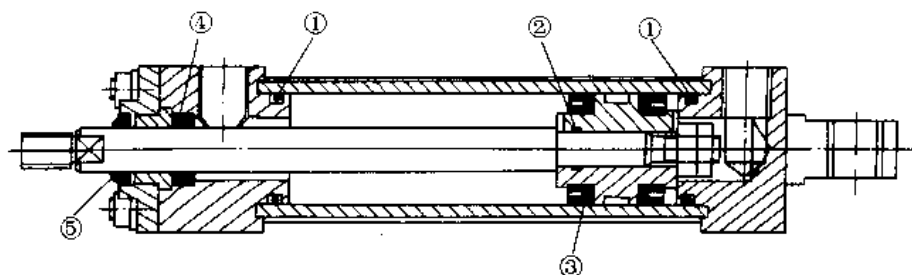
名 称	特 征	结 构
枢轴轴承 (点接触轴承)	· 锥形轴的端部与凹形的轴套进行点接触 · 在接触点上, 常装有红宝石, 蓝宝石等人工宝石材料 · 用于钟表, 电动测试仪器等精密机械	
刃线轴承	· 如名称所述, 是靠刀刃的端部与刃座相接触构成轴承 · 除常采用红宝石, 蓝宝石、珽等人工宝石材料之外, 还可能采用超硬质合金做为材料 · 用于精密天平机械	
十字弹簧轴承	· 靠十字型平板弹簧的弹性变形来支撑载荷的轴承构造 · 完全没有滚动摩擦那样的外部摩擦问题 · 由于没有磨损部分, 因此具有优良的精度保持性 · 没有支点窜动问题	
磁性轴承	· 靠磁力使回转体上浮, 使轴承成为非接触型轴承。但一般需要有接触型轴承做为辅助装置 · 用电磁装置及位置传感器来构成反馈控制, 可使轴承安定使用	

11.3 密封

密封的作用是将液体或气体封闭、并防止脏物的侵入。根据使用目的和条件实际使用中有多类型。一般常用有 O 型密封圈、衬垫、U 型密封圈、V 型密封圈、防尘圈、防油圈、机械式密封。

这些类型当中，O 型密封圈用途最有广泛性，是使用最多的。因此，一提起密封时，在设计者的头脑中首先浮出的就是 O 型密封圈。

(1) 密封的使用场合 作为使用密封的典例，这里给出图 11-12 所示的油缸装置和图 11-13 所示的回转轴装置。关于油缸中各密封的机能以及油缸本身的详细结构请参考第 3 章。防尘圈要设置在被用于往复运动机构中的 O 型密封圈、U 型密封圈、V 型密封圈的外侧，其目的是防止脏物、灰尘侵入到油缸中造成密封圈的损坏。



- ①②：固定的 O 型密封圈
- ③④：U 型密封圈（根据使用条件，有时可用 O 型密封圈或 V 型密封圈来代替）。
- ⑤：防尘圈

图 11-12 油缸的 O 型密封圈、U 型密封圈、V 型密封圈及防尘圈的使用例

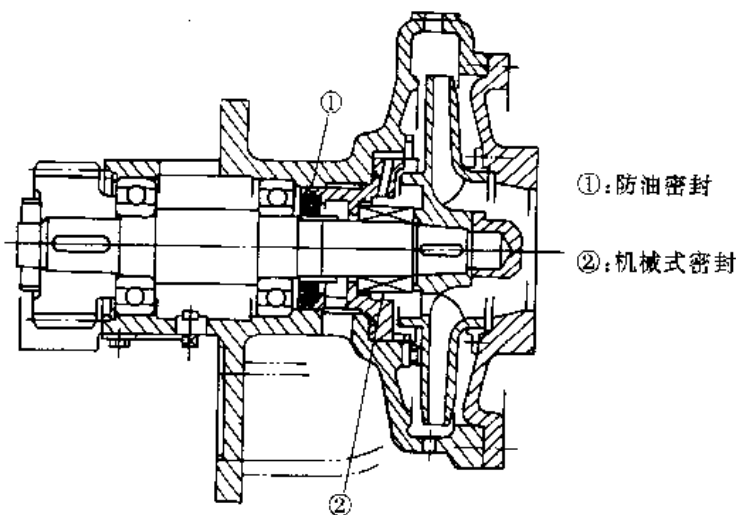
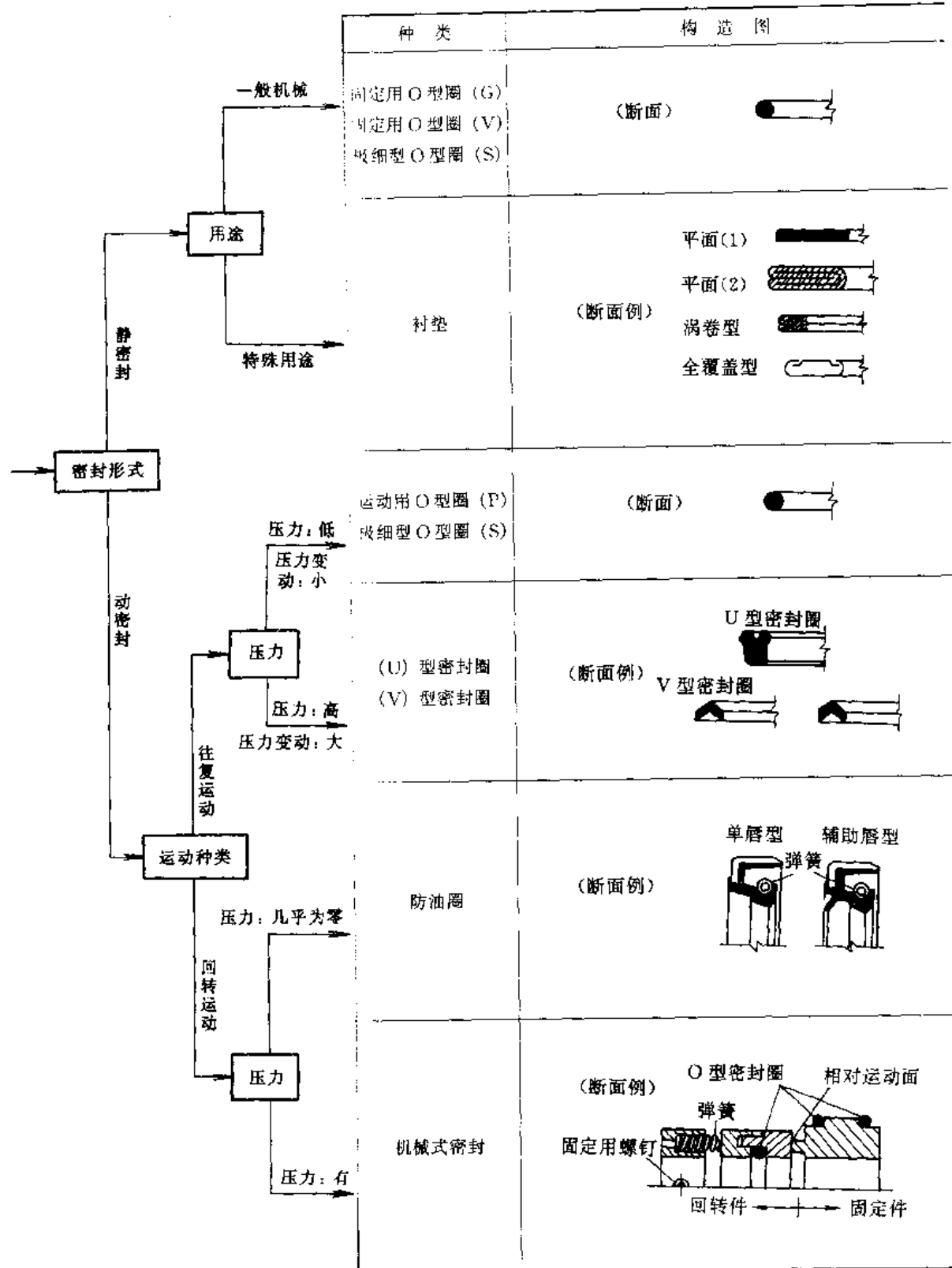


图 11-13 发动机冷却泵的防油密封圈、机械式密封的使用例

(2) 密封的种类 表 11-29 列出了密封的种类和构造、特征。

防尘密封圈要设置在密封往复运动部的 O 型密封圈、U 型密封圈、V 型密封圈的外侧，用以防止灰尘等的侵入造成内部密封圈的损坏。

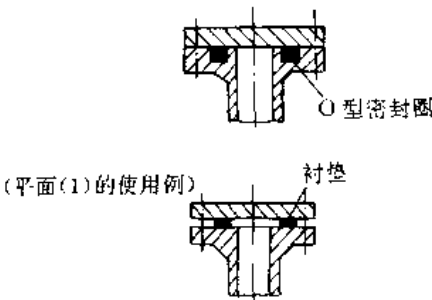
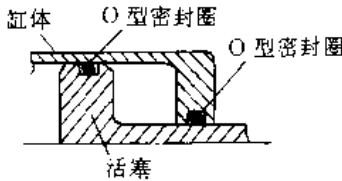
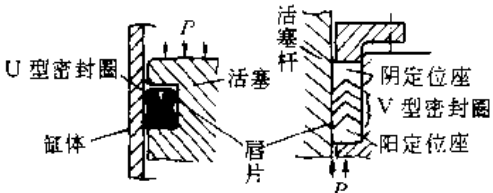
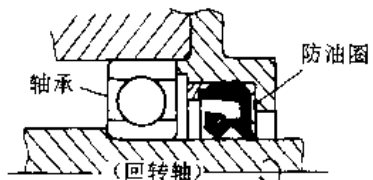
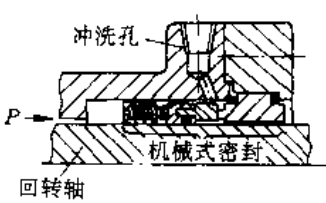
表 11-29 密封



当密封圈一旦被拆卸后, 卸下的密封圈就不能再重新使用。因为使用过的密封圈上留有永久压缩变形, 这个残留的永久变形将造成密封力不足, 因而产生密封处的泄漏。

(3) 采用 O 型密封圈的设计 设计中若采用 O 型密封圈装置, 则必须对 O 型圈的密封原理进行消化理解, 掌握其正确的使用方法, 如图 11-14 所示。

的种类和构造

使用例	特征·用途
	紧凑，装着简单，有较高的防泄漏性能，价格便宜，所以做为密封材料是用得最为广泛。 根据材料不同分为非金属衬垫、半金属衬垫和金属衬垫三种类型。要根据用途不同而选择使用。其中有棉联结衬垫是使用得最广泛的一种。在接近常温常压的使用条件下，橡胶衬垫的密封性能较好，常被使用。
	和静密封的情况一样，在动密封中也是使用得最广泛的一种。动密封用的O型密封圈是为了防止运动时的转动，所以直径较粗。
	耐压程序比O型密封圈高，因此使用在高压情况下，常常被用在油压，气压装置的往复运动密封部。在压力P的作用下，密封圈的唇口将被扩张，因此会增强密封性能（安装方向错误时，将损坏密封性能）。
	做为防油密封圈，有特殊的优良性能。常常被用在油压不大，轴承润滑部回转轴的密封。有时也被做为防止外部灰尘、雨水进入的密封。根据使用目的的不同，有许多种类。
	是一种靠相对回转轴形成两个垂直的接触面来实现密封的方式。与其它密封形式完全不同。它有批量生产通用型和生产过程用特殊型两种，前者被广泛用于汽车用的泵装置等机构中。

●图 11-14 按图 a 所示将 O 型密封圈装置装于合适的密封沟槽内。

●在给予 O 型密封圈大约 8%~30% 的压缩变形情况下，如果压力不太高时，靠 O 型密封圈自身的弹性（橡胶的反弹力）作用就可实现密封效果。随着压力的增加，O 型密封圈将如图 b 所示被压挤到密封沟槽的一端，O 型断面将变形为 D 型断面，O 型圈与密封接触面的面压将会增

大,产生密封效果。

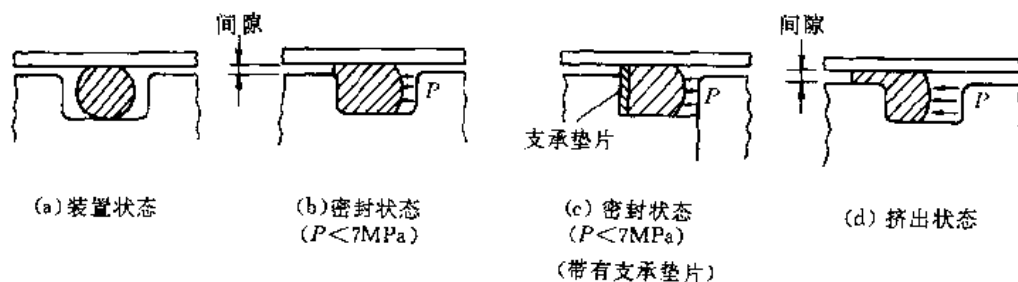


图 11-14 O型密封圈的密封状态图

●在高压(约 7MPa 以上)情况下, O 型密封圈将产生图 d 所示的缝隙挤出变形。这会损坏其密封性能, 所以要采用图 c 所示那样的挡片来支持 O 型密封圈。

●在压力未达 7MPa 时, 对于图 b 所示的间隙, 要按以下的原则选择尺寸。

$P \leq 3.4\text{MPa}$ 时, 小于 0.2mm

$4 < P < 7\text{MPa}$ 时, 小于 0.12mm

作为 O 型密封圈的材料, 如表 11-30 所示, 普遍使用的是丁腈橡胶, 在特殊用途情况下, 有时也采用氟化橡胶。

表 11-30 橡胶材质的种类和用途

材 质	特 征·用 途
丁腈橡胶 (NBR)	·价格低, 通用性能好 ·有在库品, 可保证随时供货 ·适用于燃料油, 矿物油, 动植物油, 水, 空气 ·使用温度范围: $-20 \sim 80^{\circ}\text{C}$ (120°C)
氟化橡胶 (FPM)	·比丁腈橡胶 (NBR) 价格高, 耐热, 耐药性能比 NBR 好, 使用在 NBR 无法适用的场合 ·有在库品, 可保证随时供货 ·适用于所有机械油 ·使用温度范围: $-10 \sim 150^{\circ}\text{C}$ (120°C)

关于与 O 型密封圈相接触的零部件的材质及表面粗糙度可按下述原则处理。动密封情况下, 选择与 O 型密封圈相接触的零部件的材质时, 要考虑到耐磨损性, 例如, 气缸用材质使用铸铁或钢, 而杆件可使用经过硬化处理的钢材。不要使用铝、黄铜、青铜那样的软材料。接触面的表面粗糙度要在 1.6S 以上。

静密封用 O 型密封圈的接触面表面粗糙度要在 6.3S 以上。

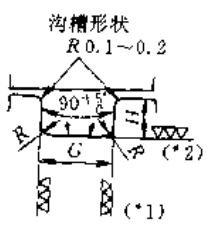
在安装 O 型密封圈时, 如果密封圈碰伤, 将会破坏密封圈的密封性能。因此, 在设计时, 要按图 11-15 所示考虑到以下问题。即

●为避免缸筒角部碰伤 O 型密封圈, 要对其进行倒角处理。

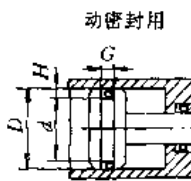
●为避免螺纹表面损伤 O 型密封圈, 要使用工具装着。

(4) 与 O 型密封圈相关的尺寸 O 型密封圈中有动密封和静密封两者可通用的比较粗的 P 型密封圈, 有只能用于静密封的比较细的 G 型密封圈, 以及小型紧凑装置上使用的极细的 S 型这三种类型, 其尺寸如表 11-31 所示。

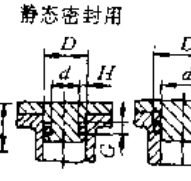
表 11-31 O 型密封圈的关联尺寸表 (选自 JISB2406)



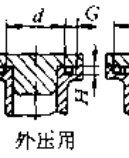
沟槽形状
R0.1~0.2
(*)1



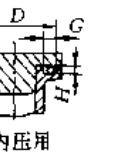
动密封用



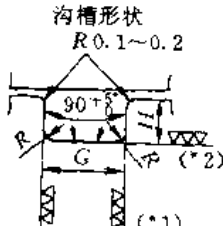
静密封用



外压用



内压用



沟槽形状
R0.1~0.2
(*)1

(注 * 1) 动密封时 1.6 以上, 静密封时 6.3 以上的表面粗糙度。

(注 * 2) R 值如右表所示。

(注 * 3) 表中 d, D 的尺寸公差如右表所示。

JIS 公称序号	公差	d/mm	D/mm
P3~10		+0 -0.25	+0.05 -0
P10A~22		+0 -0.06	+0.06 -0
P22A~50		+0 -0.08	+0.08 -0
P48A~400		+0 -0.10	+0.10 -0
G25~300		+0 -0.10	+0.10 -0
S3~42		+0 -0.05	+0.05 -0

JIS 公称尺寸	R	最大/mm
P3~22		0.4
P22A~50		0.7
P48A~400		0.8
G25~145		0.7
G150~300		0.8
S3~22		0.3
S22.4~42		0.4

(a) P 型 (mm)

动密封用, 静密封用					
JIS 公称序号	直径	沟槽尺寸			
		d	D	G	H
		(*)3	(*)3	+0.250	±0.05
P3~10	1.9	3~10	d+3	2.5	1.4
10A~22	2.4	10~22	d+4	3.2	1.8
22A~50	3.5	22~50	d+6	4.7	2.7
48A~150	5.7	48~150	d+10	7.5	4.6
150A~400	8.4	150~400	d+15	11.0	6.9

(b) G 型 (mm)

静密封用 (垫片)					
JIS 公称序号	直径	沟槽尺寸			
		d	D	G	H
		(*)3	(*)3	+0.250	±0.05
G25~145	3.1	25~145	d+5	4.1	2.4
G150~300	5.7	15~300	d+10	7.5	4.6

(c) S 型 (mm)

静密封用 (垫圈)					
JIS 公称序号	直径	沟槽尺寸			
		d	D	G	H
		(*)3	(*)3	+0.250	0~0.1
S3~22	1.5	3~22	d+2	2.1	1.0
S22.4~150	2.0	22.4~150	d+3	2.7	1.5

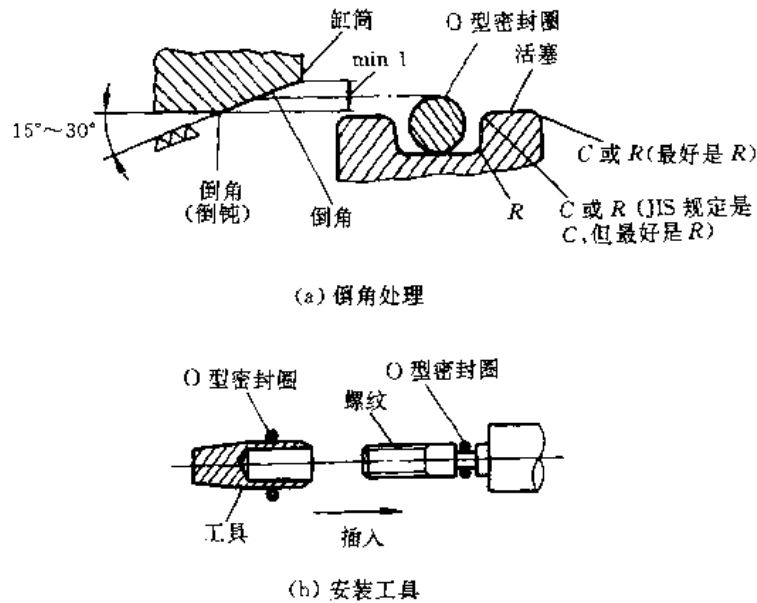


图 11-15 安装 O 型密封圈设计注意问题

(5) 其他密封 除了 O 型密封圈以外, 对应于密封要求机能, 还有各种其他密封, 如 U 型密封圈、V 型密封圈、防尘圈、挡油圈、机械式密封、衬垫等 (表 11-29)。

表 11-32 给出了其中 U 型密封圈、V 型密封圈、挡油圈等密封材料。其中最为主要的是丁腈橡胶和氟化橡胶两种材料。

表 11-32 防油密封圈材料

材质	温度范围/℃	特 征·用 途
丁腈橡胶 (NBR)	-25~100	价格便宜, 在各种防油圈中使用最多。具有安定的耐油性, 耐磨损性
氟化橡胶 (EPA)	-15~220	耐药品性, 耐热性, 耐氧化性, 耐候性极强。使用范围非常广。价格高
硅橡胶 MVQ	-60~250	具有优越的耐热性和耐寒性。使用于高速回转部位 (不能用于水蒸气, 汽油的场所)
丙烯酸酯橡胶 (ACM)	-10~170	耐油性, 耐热性优越, 特别适用于有齿轮油, 液力变矩器油等润滑油密封的情况下

垫圈密封不同于其他环形的密封, 它是按照密封面的形状切制而成的, 材料中大多混掺有石棉。石棉对人的健康有害, 所以有时也选用不含有石棉质的材料 (无灰分垫圈)。

11.4 弹簧

(1) 弹簧的种类 弹簧可大致分为金属弹簧和橡胶弹簧、气动弹簧等非金属弹簧两大类。用弹簧钢制作的金属弹簧为常用类型。金属弹簧的种类及特征列于表 11-33。金属弹簧中使用最广泛的是压缩弹簧和拉伸弹簧。

表 11-33 弹簧种类和特征

种类	特征·用途	形状和外力方向
压缩螺旋弹簧	是最常见的一种弹簧,从很轻的负荷到很重的负荷的大范围都可适用。线性好,即使超过负荷范围也不会出安全问题	
锥形卷板弹簧	适用于小空间内承受大载荷的情况。使用不太广泛	
蝶形弹簧	适用于在小空间内积蓄压缩荷重 用于对机械轴产生轴向推力负荷的情况下	
拉伸螺旋弹簧	线性特别好。与压缩弹簧相比,承载能力小,过负荷时,会产生安全问题	
扭转螺旋弹簧	安置在轴的外圈。可产生转矩,适用于回转角比较小的情况下	
涡旋弹簧	转矩不很大,但回转角度比较大。适用于以轴为中心,做回转摇动的测试机构的场合	
扭转杆	积蓄有很大的能量,与理论值相吻合。适用大转矩的情况下。需要有足够的扭杆长度	

注:选择时若难于确定,可优先选择粗线所指弹簧。

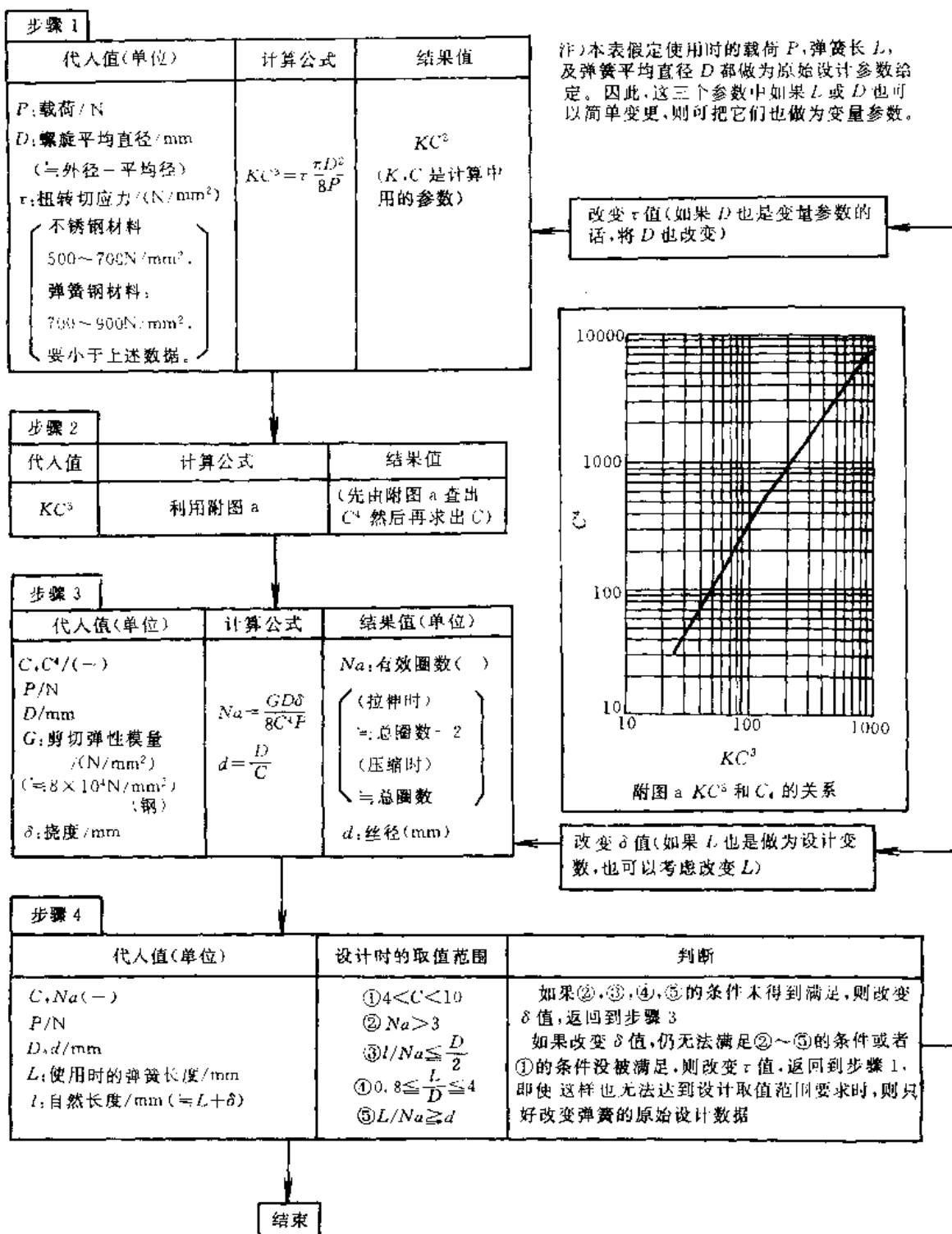
(2) 弹簧材料 钢丝直径较小的螺旋弹簧材料列于表 11-34。为冷拉成形弹簧用线材,大多是钢丝。不过在对导电性、非磁性、耐腐蚀上有特殊要求时,有时也用铜合金线材。

表 11-34 冷拉成形弹簧材料

种 类	特 征·用 途	典型材料
钢 丝	硬钢丝	价格低,用途最广泛。但质量和可靠性不太好
	钢琴丝	耐疲劳性好,可靠性高,价格高,强度高
	油淬火钢丝	用油淬火及回火的方法使钢丝获得高强度耐热性及耐疲劳性好
	不锈钢丝	抗拉强度不如硬钢丝,耐热性及耐疲劳性好
铜 合 金 线	黄铜丝	是铜和锌的合金。导电性和耐腐蚀性好是非磁性铜丝
	铍青铜丝	是铜和铍,锌的合金。导电性能不太好,但力学性能好
	磷青铜丝	主要成分是铜和锡,机械性能好。最普遍使用的铜合金线
	铂铜丝	是铜和镍、钴、铂的合金,导电性能和力学性能好

(3) 螺旋弹簧的设计 螺旋弹簧的设计流程如表 11-35 所示。弹簧的有些设计参数, 如 JIS 规格等中对弹簧的材料、设计方法及端部的形状有明确的规定之外, 圈数、外形、自然长度等参数一般是没有规定的自由参数, 要根据具体使用情况对这些参数进行设计。在机械设计教学过程中, 有许多情况是只需要从产品目录中选定零件, 不需要进行计算。这种情况, 只有对于螺旋弹簧的设计, 才需要根据实际条件进行计算, 因此螺旋弹簧的设计有其独特之处。

表 11-35 螺旋弹簧计算图



但是,尺寸比较小、使用的重要程度不高的弹簧,在市场上是有现成品可以供货的。对于这样的弹簧选择现品是没有问题的。

11.5 传递转矩的零件

11.5.1 键

键是用于固定联接轴和轮毂的机械零件。一般情况下,在以传递轴与轮毂之间的动力为目的时,大多都是使用平键(图11-16)。但如果只是为了联接固定轴和轮毂的使用目的时,则完全可采用图11-17所示的摩擦联接那样的简单方式。

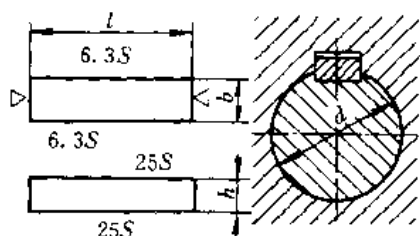


图 11-16 平键传递转矩图

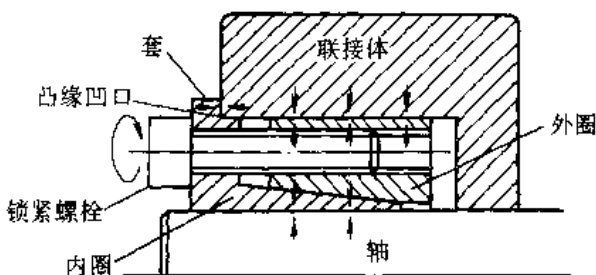


图 11-17 摩擦联接示例

此外,在传递轴与轮毂之间动力的同时,还需要滑动的情况下,可采用花键形式。

在进行平键传递转矩机构设计时,要考虑到在加工这些机构形状时的制约条件。轴上的键槽是用铣床加工的。采用的工具是卧式铣床和立式铣刀。两种工具加工出的键槽的端部形状是不一样的。平键的情况下,一般是用立式铣刀加工,键槽的端部为圆形,因此键的端部也是圆形,如图11-18所示。轮毂上的键槽是用插床来加工的,因此,轮毂上的键槽两个端面需要穿通加工。键的设计计算方法如表11-36所示。

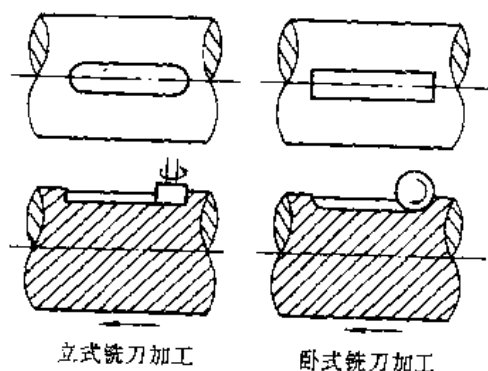


图 11-18 轴上键槽加工

11.5.2 联轴器

联轴器是将两个轴进行机械式联接,来传递转矩的机械部件。许多类型的联轴器现在都可在市场上购买到,其中典型的结构如表11-37所示。

过去,联轴器主要是用于上述传递大转矩为目的的机构当中,如靠转矩做功的泵类机械当中使用着的大型联轴器。但是近年来,在精密机械、机器人、计算机等机构中出现了许多小型联轴器。这些联轴器主要目的不是传递转矩,而是用作一种信号传递装置,因此被称为信号传递用联轴器。其中的典型机构列于表11-38中。

表 11-36 键的计算框图

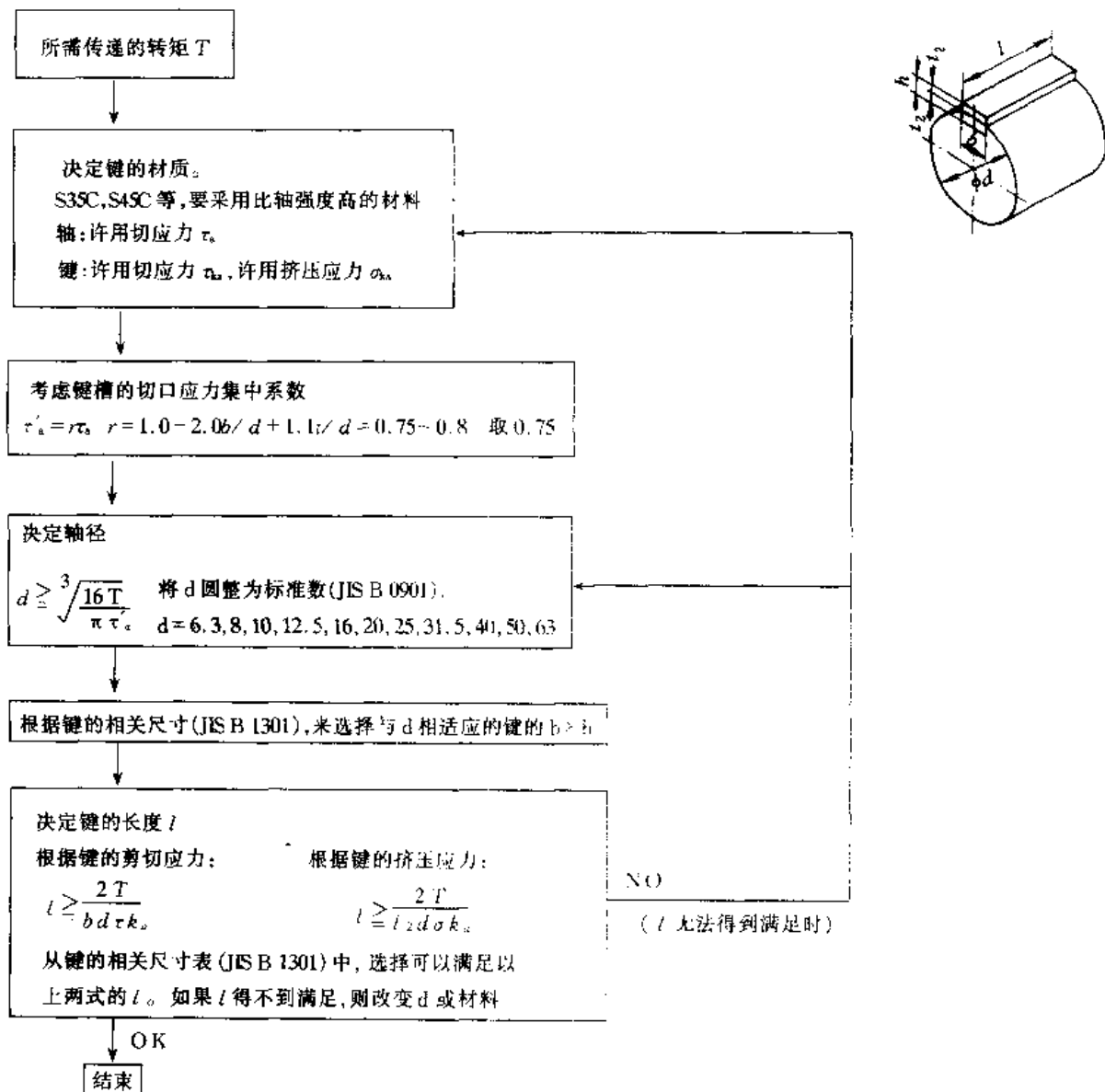
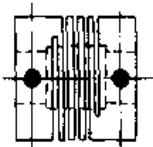
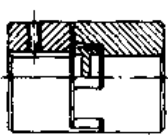
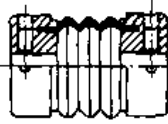


表 11-37 传递转矩用联轴器

种 类	特 征、用 途	形 状
凸缘联轴器 (JIS B1451)	不仅可以传递转矩, 而且可以传递转矩和轴向力。不许有轴的偏心和偏角。适用于大转矩传递。转矩是靠凸缘孔和孔内的螺栓 (起中副弹簧的作用) 的剪切来传递的	
法兰式 挠性联轴器 (JIS B1452)	挠性联轴器一般只能传递转矩。可以消化轴的偏心、偏角。在螺栓的外侧装有橡胶垫圈。与固定式联轴器相比, 其传递转矩的能力小	

表 11-38 传递信号用联轴器的种类

种 类	特 征、用 途	形 状
挠性联轴器	圆筒联轴器 在铝合金块上加工出螺旋形状, 是一种没有联接部的完整一体式的结构。无间隙, 低惯性, 高刚度, 不需要维修, 适用于传递高精度信号	
	弹簧联轴器 由轮毂和多层螺旋弹簧结构构成的全金属式的联轴器, 传递的转矩可以比较大。此外, 不需要维修。适用于需要有转矩传递的信号传递系统中	
	橡胶联轴器 在两个金属零件之间装配有缓冲橡胶。构造简单, 价格便宜。此外, 只要有轴方向的移动, 便可对联轴器进行安装分解, 维修方便。适用于传递简单的信号	
	塑料联轴器 在两个轮毂之间嵌装有聚酯树脂材料的折迭罩, 吸振能力好。无间隙, 不需要维修。适用于编码器输出装置, 步进马达等驱动装置	

11.6 齿轮

齿轮具有以下特点:

- (a) 不论速度高低, 都能将回转运动按一定比率进行准确变换。
- (b) 可以改变回转轴的方向、位置和旋转方向。
- (c) 可以传递比较大的动力及变动载荷。

因此, 齿轮在过去的机械设计中一直被作为最重要的机械零件加以介绍。但是, 最近由于直接传动式电动机、变速电动机等直接可以传递动力、直接获得任意转速的动力系统的不断出现, 使得齿轮的重要性变得淡薄了许多。另外, 即使装置中需要使用齿轮也大多不是自己设计齿轮, 而是从市场上购买现成品的齿轮、减速器来使用。

典型齿轮的种类和组合形式如图 11-19 所示。在通常设计时, 只要掌握直齿轮的包括确定齿轮形状的设计有关知识就可以了。

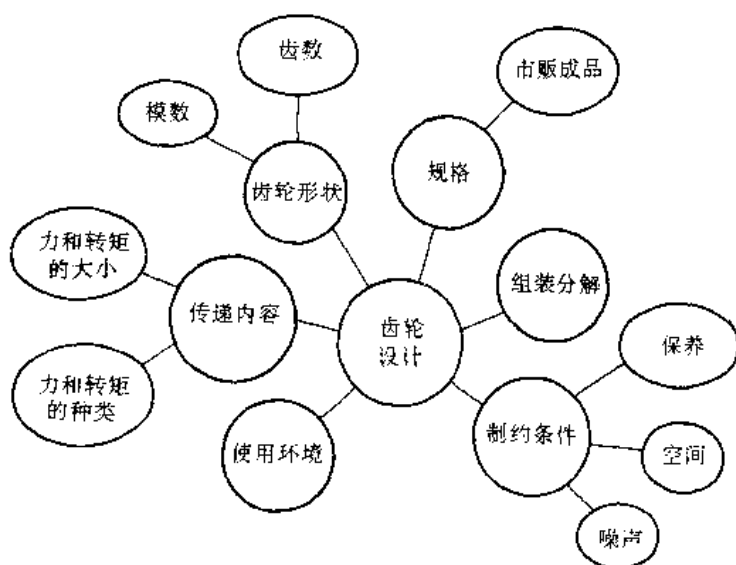


图 11-19 齿轮设计时应考虑的问题

在进行齿轮设计和选用时,要按表 11-39 所示的项目加以考虑。

表 11-39 典型齿轮的种类

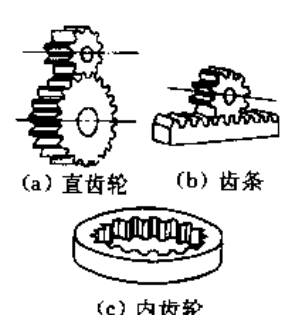
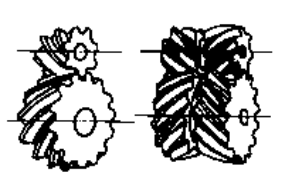
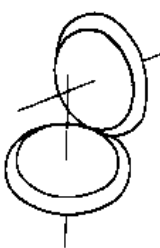
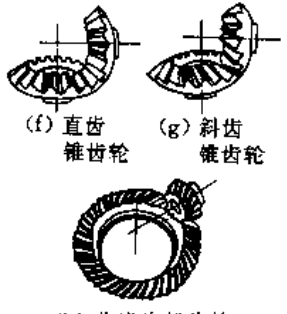
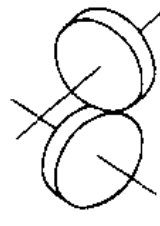
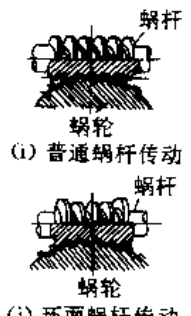
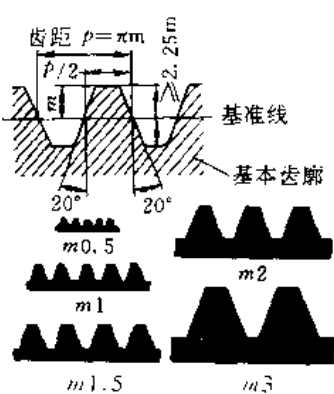
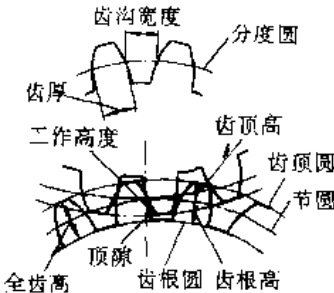
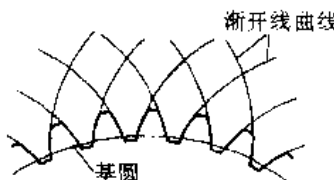
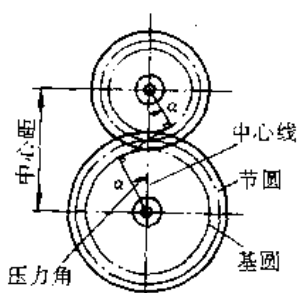
两轴的位置关系	名称	特 征	形 状
平行 	直齿轮	齿线与轴线平行的圆柱齿轮,是最常见的齿轮	 (a) 直齿轮 (b) 齿条 (c) 内齿轮
	齿条	与圆柱形齿轮相啮合的是直线型齿条,用于把回转运动变为直线运动	
	内齿轮	在圆柱内侧切齿的齿轮	
	斜齿轮	轮齿呈螺旋线形状的圆柱齿轮。回转平稳,适用于高速传动,但产生轴向分力	 (d) 斜齿轮 (e) 人字形齿轮
	人字齿轮	人字齿轮的结构是将两个斜齿轮联接在一起的形式。可以消除轴向力。性能好,但价格高	
相交 	直齿锥齿轮	是齿线与圆锥母线一致的锥齿轮	 (f) 直齿锥齿轮 (g) 斜齿锥齿轮 (h) 曲线齿锥齿轮
	斜齿锥齿轮	齿线呈直线形状,但不与两个轴的交点相交	
	曲线齿锥齿轮	齿线呈曲线形状,啮合平稳,适用于高速重载传动	
交错 	普通蜗杆传动	由蜗轮和蜗杆构成。有较大的传动比(~ 100)。但摩擦力很大,传动效率低	 蜗杆 蜗轮 (i) 普通蜗杆传动 蜗杆 蜗轮 (j) 环面蜗杆传动
	环面蜗杆传动	蜗杆呈凹鼓状。因增大了与蜗轮的接触面积,故可以减少接触面应力,提高传动效率	

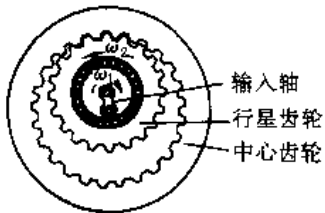
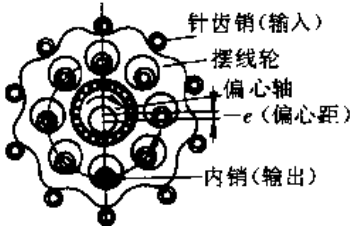
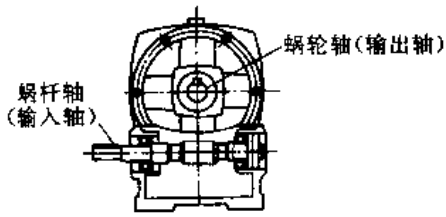
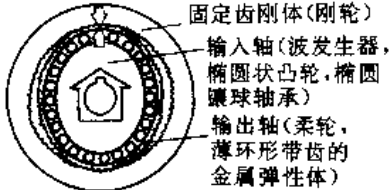
表 11-40 给出了设计·选择齿轮时所必要的基本知识。

表 11-40 齿轮基本知识

项目	图 示	说 明
模数 m		齿的大小由模数 m 做为尺度被给予标准化 模数 m 具有以下含义：为了表述齿轮的大小，要将哪一处的长度做为基准长度（模数的真正意义），在标准齿轮的情况下，如果取分度圆至齿顶圆的距离为标准长度的话，则模数就大约是全齿高的一半。此外，将齿轮的分度直径用齿数去除，除得的结果做为基准长度使用也是很便利的，所以将这个数称为模数
各部名称		如左图所示，齿轮的各部分有固定的名称
渐开线曲线		齿形由渐开线所定形。这条曲线可由缠绕在基圆上的细线的端部在拉伸的状态下，做脱离基圆的运动的轨迹来求得
压力角		两个齿轮在节圆上相互啮合。这个啮合点的公切线与两个齿轮的基圆上的公切线之间的角度称为压力角

齿轮的最大用途是减速。而减速用的最多的齿轮是表 11-39 中所示的直齿轮和蜗轮。这些齿轮减速器当中，设计上需要掌握的齿轮减速器类型是直齿轮减速器。表 11-41 中给出了除直齿轮减速器之外的其他一些被广泛使用的减速器类型。另外，最近的机械设计中，输入轴和输出轴同心的行星式齿轮减速器以及具有较大减速比的谐波减速器在机器人的设计中有使用增多的倾向。

表 11-41 减速器的种类和特征

	原理图或内部构造	特征和传动比	许用输入 转速、效率
行星齿轮减速器		输入输出轴同心。 可靠性高，效率高 10~1000	(1800r/min) 1级减速型 95%
摆线针轮减速器		输入输出轴同心。 可靠性高，效率高 两级减速的情况下 6 ~7500	(1800r/min 特殊订购时 2400r/min) 1级减速型 95%
蜗杆减速器		输入输出轴 90°正交 1级减速的情况下 10~60	1800r/min 时 60%~70% 效率随转速的上升而提高
谐波减速器		没有间隙（有弹性 系数）结构紧凑 1级减速的情况下 50~320	(4000r/min) 1000r/min 时 70%~80% 4000r/min 时 40%~60%

11.7 气压/液压装置

普通实验装置的驱动方式，如果装置在室内，则几乎全是采用电力驱动。这是由于电源的获得非常容易的缘故。但是根据用途，有时需要采用气压或液压的驱动方式。

表 11-42 给出了气压方式和液压方式的特征。

在本节中，将对气压、液压方式的驱动动作、各种装置名称以及用途、基本选择等加以说明。

表 11-42 气压、液压驱动方式特征

	气 压	液 压
基本性质	具有（气体）可压缩性，靠压力（气体的膨胀）做功	具有（液体）不可压缩性，靠体积（液体的移动）做功
使用压力	低压（一般约 1MPa（10kgf/cm ² ）以下）	高压（大约可达到 98MPa（1000kgf/cm ² ）
速度控制	不可能（气体的膨胀无法控制）	可能
同时并行动作	可能（可以储压于压力瓶之中）	不可能（与液压泵是 1 对 1 的装置关系）
回程管	不需要（可直接排气于大气中）	需要

11.7.1 空压机械

气压驱动方式是使用压缩气体压力来做功的方式，最常见的是有限直线运动驱动装置。气压驱动方式的基本构成图如图 11-20 所示。

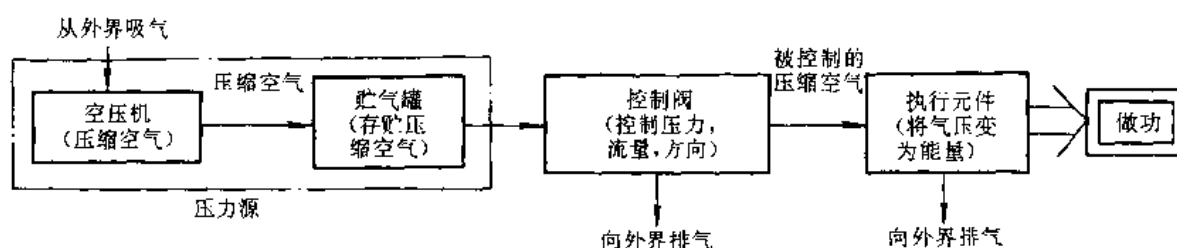


图 11-20 气压驱动方式的基本构成

因为使用后的空气被直接排放到大气中，所以一般不需要配置回气管。另外，一般多使用压力在 1MPa（约 10kgf/cm²）以下的情况，因此空压机械的耐压程度大多约为 0.7MPa（7kgf/cm²）以下。

构成空压驱动系统的基本组成机器的种类和作用如表 11-43 所示。

表 11-43 空压机器的种类和用途

种 类	用 途		机 器 名 称
空压机	产生压力	少量	活塞式（价格便宜，噪声大）
		多量	螺旋式（结构紧凑，容量大，噪声小，价格高）
执行元件	发生动作	直线运动	气缸
		回转运动	气马达（结构紧凑，主要是高速回转用，但无法控制速度，噪声大）
		摆动	旋转式激励器（1 转以下的摇摆运动）
控制阀	切换动作方向		换向阀（电磁阀，手动阀）
	调整动作速度		流量控制阀（一般多是在流量控制回路中同时安置单向阀，以使气体只有一个方向的流动。）
	防止逆向动作		单向阀（检验阀）
	控制压力		调压阀（一般只是与接连压力源的过滤器，润滑器一起配套使用。）
	防止压力超过		减压阀
其他	除去空气中的水分，杂质		过滤器
	向机器供应润滑油		润滑器（对于无油式回路不能使用）
	贮储存压力空气		贮气罐（蓄能器）
	减低向大气排气时的噪声		消音器（消声器）

小型活塞式空压机，有与贮气罐合置一体带车轮的结构类型（通称小型空压机），使用很广泛（图 11-21）。

此外，工厂里设置的大型空压机，主要是装置小型化了的低噪声螺旋式空压机。

作为执行元件，大多数的情况下都是使用具有往复运动功能的汽缸机构（图 11-22）。

换向阀一般多采用靠切换轴（阀杆）来切换方向的滑杆式换向阀。气压驱动方式的特征之一，是在压力源附近，要设置去除空气中水分、调整压力和向机械供应润滑油为目的的装置，即要配套安装过滤器、压力调节阀和润滑器这三种装置。但是，对于不许有润滑油存在的无油式回路则不能使用润滑器。

图 11-23 是简单空压回路的示例图。

另外，压缩空气不仅仅用于使执行元件动作，有时也被用于图 11-24 所示的场合。在这类用途中，对于空气的清洁度要求很高，而且空气的消耗量也特别大，所以需要配置专用的压缩空气源。

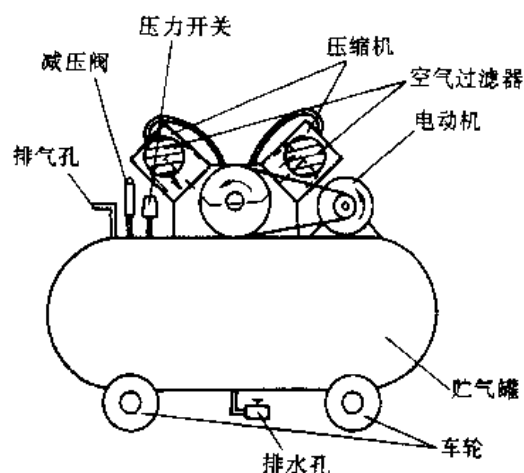


图 11-21 小型空压机构造

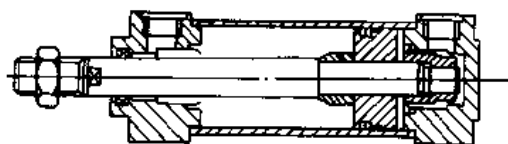
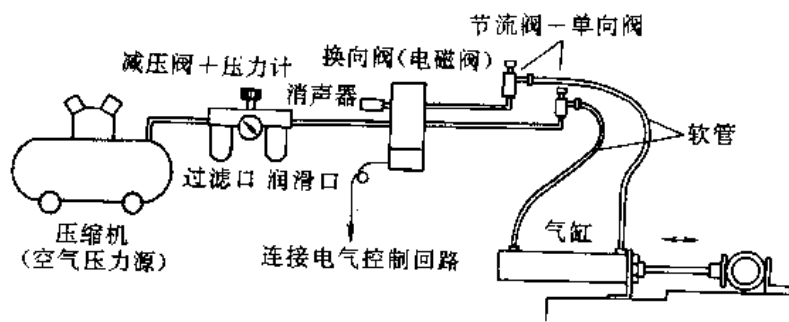
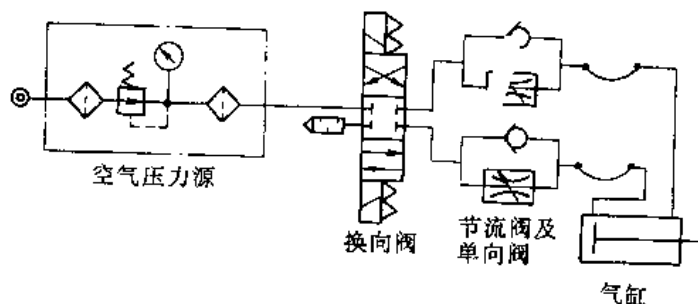


图 11-22 汽缸构造



(a) 实物回路图



(b) 回路图

图 11-23 空压回路示例

11.7.2 液压机

液压驱动装置是利用加压液体的压力来做功的驱动方式，多用于需要有较大动力的有限直线运动结构中。

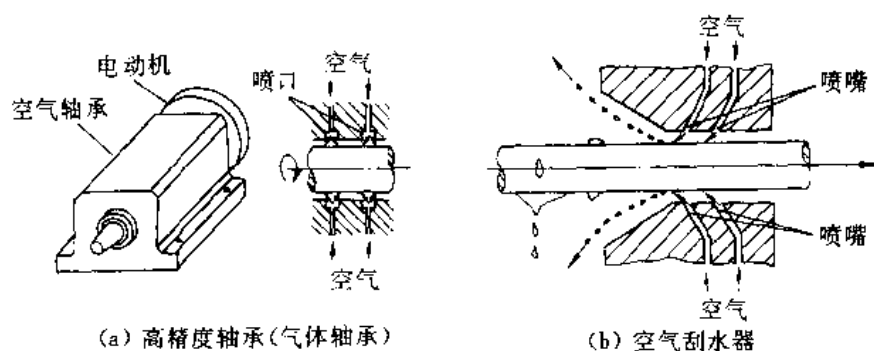


图 11-24 空气压的其他用途

液压驱动方式的基本构成如图 11-25 所示。

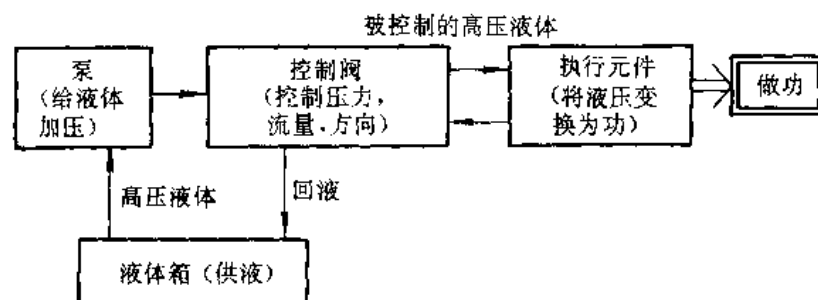


图 11-25 液压驱动方式的基本构成

液压机器需要有自己的专用液源，而且需要有回液管将用过的液体返回到液体箱中，因此不能轻易使用。这种驱动方式在一般机械上很少采用。只用于需要大动力的冲床、起重设备、自动式建筑机械（大功率挖土机、压路机等）等特殊场合。

一般采用压力的大小如表 11-44 所示。但是，出于操作方便和安全考虑，一般机械所使用的压力大约为 14MPa (140kgf/cm²) 以下。

表 11-44 一般液压及其用途

用 途	压力 / (10 ⁻¹ MPa 或 1kgf/cm ²)						
	0	35	70	140	210	350	700
一般产业机械	←→						
建筑机械				←→			
液压式起重机，特殊用途						←	

构成液压驱动系统的基本组成元件的种类和作用如表 11-45 所示。

表 11-45 液压元件的种类和用途

种 类	用 途	机 器 名 称
泵	产生油压	齿轮泵 (构造简单, 价格便宜)
		叶片泵 (压力振动小, 噪声低)
	高压	活塞泵 (可以产生 (50MPa (500kgf/cm ²) 以上的高压, 价格高)

(续)

种 类	用 途		机 器 名 称
执行元件	执行动作	直线运动	液体缸
		回转运动	齿轮马达
			叶片马达 (高回转用)
			活塞马达 (低速大转矩用)
		摇摆运动	旋转式激励器 (1 转以下的摇摆运动)
控制阀	切换动作方向		换向阀 (电磁阀, 手动阀)
	调整动作速度		流量控制阀
	防止逆向动作		单向阀
	控制压力		调压阀
	防止压力超过		减压阀
过滤器	除去油中杂质	大块杂质	吸滤器
		小块杂质	管路过滤器

构成压力源的主要元件是液体箱和泵。泵可分为齿轮泵、叶片泵和活塞泵三大类型 (图 11-26)。

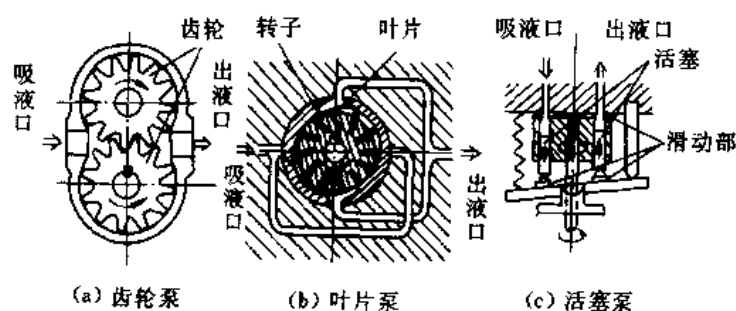


图 11-26 液压泵构造

在执行元件中, 大多数情况下, 是使用往复式液压缸 (图 11-27)。液压缸的构造与气缸相似, 但其耐压能力远超过气缸, 而且几乎不存在液体泄漏现象。

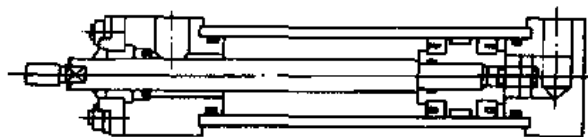


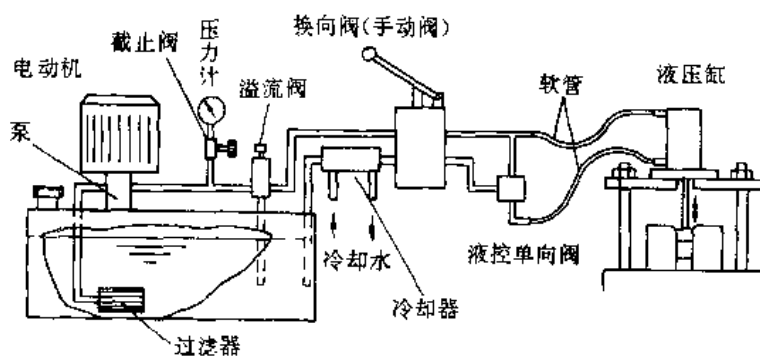
图 11-27 液压缸构造

液压缸系统中的换向阀与空压系统相同。

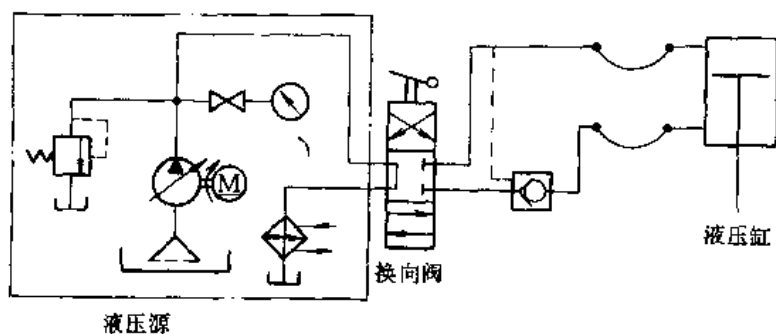
图 11-28 是简单的液压回路示例图。

11.7.3 配管要素

在空气及水等输送管路中使用的配管是普通配管用碳素钢管 (SGP), 在液压管路中使用的是压力配管用碳素钢钢管 (STPG)。配管的外径和壁厚列于表 11-46。



(a) 实物回路图



(b) 回路图

图 11-28 液压回路示例图

表 11-46 配管的外径和壁厚

外 径 (JIS)			10.5	13.8	17.3	21.7	27.2	34.0
公称直径	mm		6A	8A	10A	15A	20A	25A
	in		1/8B	1/4B	3/8B	1/2B	3/4B	1B
壁厚	SGP		2.0	2.3	2.3	2.8	2.8	3.2
	STPG	SCH40	1.7	2.2	2.3	2.8	2.9	3.0
		SCH60	2.2	2.4	2.8	3.2	3.4	3.9
		SCH80	2.4	3.0	3.2	3.7	3.9	4.5

●从管的制造和使用的合理性出发,规定配管是以外径为尺寸基准。现实中有的管直径比公称直径要大,这是因为以前的材料强度不够,以及在制造过程中有壁厚不均等生产技术问题,因此将管的壁厚特意增大一些。随着技术进步,壁厚也逐步被减小了,但过去制定的规格现在仍在沿用。

将各种配管组合到一起,完成配管联结时,要使用图 11-29 所示的管接头。

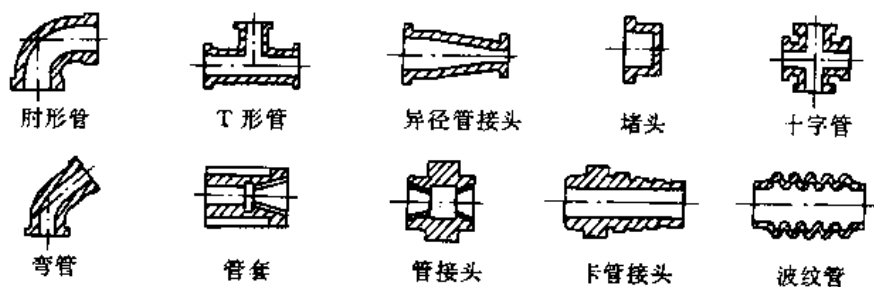


图 11-29 管接头

11.8 电动机

电动机（以下简称电机）是现代机械中用得最多的动力元件。本节中将对选定电机的全过程和各种电机的特点加以叙述。但本书的叙述只局限于读者常用的类型，即交流感应电机、直流电机、交流同步电机、步进电机，同时还将对电机的调节加以说明。

上面列举的电机类型已经被制造厂家作为通用商品流通于市，因此很容易从市场上买到。此外，这些类型电机的性能也很稳定，如果选用无误，使用是很方便的。过去，在机械装置中，交流感应电机和直流电机一般都只是作为动力源来使用，靠减速器输出需要的转速，或者利用凸轮等机构型式来改变各种运动形态。但是现在随着变频器、伺服驱动等调控装置和步进电机的出现，已可实现对电机的输出转速、动作元件的微细位置的控制。因此，电机自身就已变得可以起到齿轮等机构的作用了。这类电机已被广泛地使用在机器人，XY 移动工作台、机床、FA 机器等装置当中，并且今后还有越发普及的趋势。

(1) 选择电机的制约条件 选择电机时，至少要对以下问题加以考虑（参考图 11-30）。

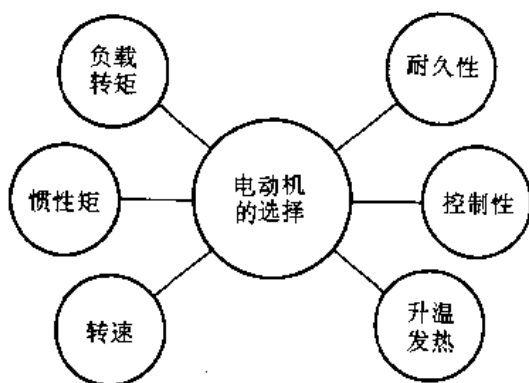


图 11-30 选择电机的制约条件

(a) 负载转矩：首先要考虑到电机对外做功所要求的输出转矩，和电机克服摩擦带动负载所需要的转矩各有多大。

(b) 飞轮力矩 (GD^2)：要考虑负载以及整个驱动系统的飞轮力矩 (GD^2)。

另外，还要考虑到装置性能所要求的加减速型式，即考虑电机所要提供的加减速转矩。

(c) 转速：根据装置的要求决定必要的转速，根据转速要求选择合适的电机。根据需要考虑适应的减速器规格，或者调速控制用的变频器、伺服驱动器等。

(d) 耐久性：所有的电机内部均装有轴承，关于轴承的寿命一般都在电机的产品样本说明书里有记载。另外如果使用电刷式电机，有时常因电刷的故障造成电机损坏，对此要予以注意。

(e) 控制性：对转速、位置的控制精度，会因电机的种类、调控器的型式不同而有所差异，要注意必须配套选择能满足装置性能要求的电机和调控器。

(f) 升温、发热：大输出功率的电机，其发热量也大，所以要选择自带冷却风扇型式的电机。另外要注意步进电机在停止时以及低负载运转时也将发热的现象。

(2) 典型电机的特征和选定方法 典型电机的选定顺序和电机的特征列于表 11-47 中。

(3) 电机功率的确定方法 电机功率的确定方法如图 11-31 所示。在说明中, 本应采用 SI 单位制, 但现实仍普遍采用工程单位制, 即采用着 GD^2 的概念 (产品说明书上都是采用着 GD^2), 因此本节也采用单位制。

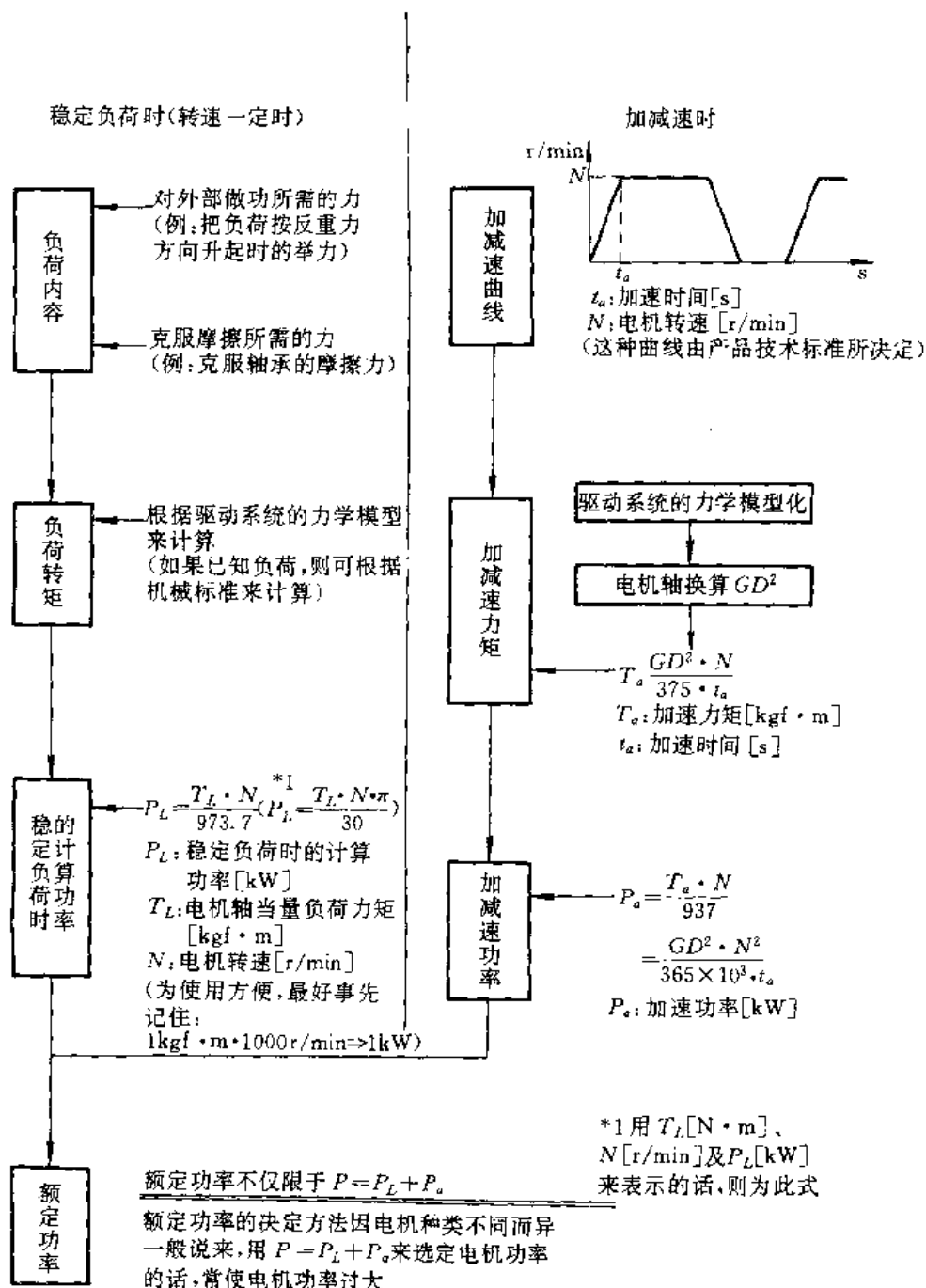
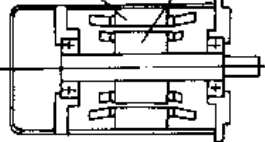
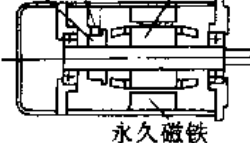
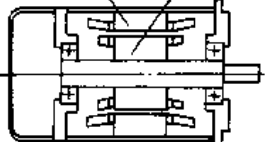
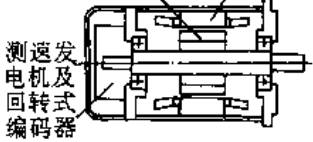
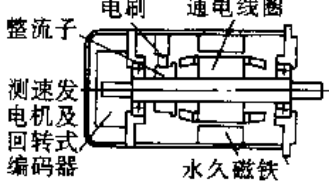
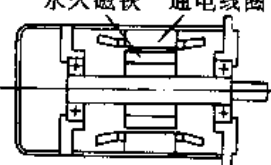


图 11-31 电机功率的确定方法及选择时的注意点

表 11-47 典型

	电机	控制器	电机结构图
只要转动性能 功率 大功率 小功率	交流感应电机	不用	定子线圈 转子铁心 
	直流电机	不用	整流子 电刷 通电线圈 永久磁铁 
控制 要进行转速和位置控制 只控制转速	交流感应电机	变频器 (控制交流频率)	定子线圈 转子铁心 
目的 要进行转速和位置控制 好 一般 维修性	交流同步电机	回转检测器及伺服调节器 (控制交流频率)	永久磁铁 通电线圈 测速发电机及回转式编码器 
频度 控制次数多	直流电机	回转检测器及伺服调节器 (控制直流电压)	整流子 电刷 通电线圈 测速发电机及回转式编码器 永久磁铁 
	步进电机	脉冲发生器及放大器	永久磁铁 通电线圈 

电机的特征

常用功率 (标准电机功率)	电机特征及驱动原理
0.4kW 以上	在定子线圈中通入交流电,使转子产生感应电流,带动转子转动。转子的转速由交流频率和转子的极数所决定,是使用最普遍的一种动力用电机
10W~0.5kW	电流通过整流子流入通电流圈中,使线圈在外部固定的永久磁铁之间产生回转力。回转速度将一直上升到与负荷平衡为止。另外在低转速情况下也可以获得高转矩输出
0.4kW 以上	驱动原理与普通的交流感应电机相同,输入频率用变频器调整由此对电机的转速电机的转速进行控制
30W~1kW	在感应电机的转子上安装有永外磁铁,同时电机配装有检速用测速发电机和测位用回转式编码器,用其检测信号,控制交流频率。因不带电刷机构,所以维修性能好
40W~0.3kW	在直流电机上配装有测速发电机和回转式编码器,以其来控制直流电压。过去直流伺服电机比较常见,但由于交流伺服电机价格便宜,因此最近直流伺服电机逐渐被交流伺服电机所取代
1W~30W	驱动原理与交流同步电机相同。转子构造具有使脉冲信号同位的功能。因为从外部进入的脉冲信号是同位的,所以可以用开环控制回转,可以获得比伺服电机精度更高的控制

12 设计与制造

12.1 制造委托

设计工作结束之后，接下来要基于设计进行实物制作。制造可以分为“试制”和“实制”两种类型。试制是指为确认新开发设计产品的制作或为制造实验装置的制作。实制是指为实际销售目的产品的“单件生产”及“批量生产”的制作。在进行委托制造时应该有许多具有共同性注意的问题。本章将针对开发试制和实验装置试制的制造类型来加以叙述。对于批量生产制造的情况，不仅要考虑到试制中的所有注意点，而且还必须对批量大带来的材料、零件的按期供货、加工及组装用工装夹具准备、确保生产所需要的员工数配置和两倒班（一天分为两个时间段出勤）及三班倒的生产制度、质量的保证体系和为保证质量的检查方法等问题加以注意。本章涉及的问题见图 12-1 给出。

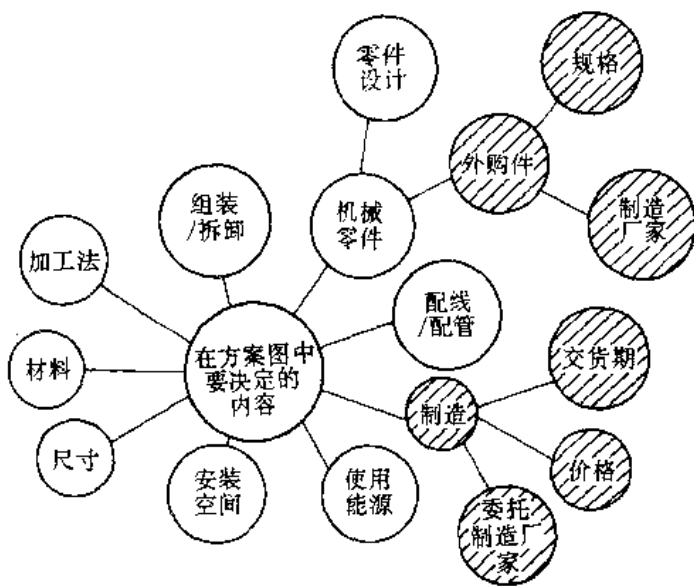


图 12-1 本章将涉及内容

对于试制情况，一般很少由同公司内部的批量生产部门来制造，而是委托公司内或组织内的试制部门来制造。根据情况，有时也可向别的公司提出委托制造。这里将针对委托制造中的问题加以叙述。

12.1.1 制造厂家的选择

如果本公司内部有专门的试制部门，就可以直接委托这个部门来试制。如果不是这样，就必须寻找其他的制造公司（委托加工）。本公司内部的试制部门如果不能保证工期或者公司内的设备不具备条件的情况下，也同样要委托外部来加工制造。这时要注意以下一些问题。

（1）设备 要调查委托厂家是否具有可以加工生产该试制品的设备。从试制品的大小决定机械设备的大小，从加工方法来决定机械设备的种类，从工期和成本来决定机械设备的生产能力、性能（采用专用机器还是采用通用机器，是否用自动机械等）等。此外，为了确认加工物品能否达到精度要求，就不仅要了解机床设备等情况，而且还要对检测设备也进行了解调查。特别是加工精度要求高的高精度制品时，重要问题是能否保证必要的加工检测、是否可以提供检测结果数据和测定结果的真实度等问题。当然，不只调查是否具有设备，而且还必须注意设备是否运转良好。

(2) 技术与技能 要调查了解委托公司是否有加工生产该试制品的技术和技能。可以向以前曾委托过这个公司的人询问了解这家公司的社会评价如何等等。对于初次委托的公司可以先试验性地委托其加工制作一些不太重要的部件,通过2~3次的实际加工来观察其加工制作实力。技能的高低是无法从公司的规模和设备的好坏来看的。通过自己的亲自实际检查确认是非常重要的。此外,不同厂家有其擅长的加工领域和不擅长的加工领域。因此在委托加工时要注意用其所长。擅长车床加工的厂家就委托其加工圆形制品,擅长铣床加工的厂家就委托其生产孔槽类的制品。为了工作方便,最好对有不同擅长的制造厂家预先有所了解。

(3) 两次委托(委托公司的再次委托) 热处理和表面处理加工一般是委托其他专业企业来进行。即便是一般的机械加工,也有可能出现两次委托(再次委托)加工的情况。这时同样要对委托的企业进行技能、设备方面的调查。加工制作的委托工作能否顺利完成,关键就在于能否找到好的委托企业,并且能很好地求得委托企业的全力配合。

(4) 工期、成本 委托企业能否如愿按工期、成本要求完成加工制作也是很重要的问题。工期不仅是委托协议时要承诺,更重要是实际上要恪守承诺。特别是对于开发性的试制加工,如果工期拖后的话,则会对整个开发工作造成严重影响,因此要格外注意。为了保证加工按期完成,要对加工的进度进行追踪检查。

(5) 意欲、诚意 对被委托的工作是否怀有诚意,在工期来不及的情况下能否也不马虎加工敷衍工期,对加工制品的质量是否怀有责任感,交出的有关数据是否能保证不作假等等,也是选择委托工作的重点之处。此外,如果和一些企业建立了能优先为自己加工的关系,当有非常急的委托加工制作任务时会十分方便的。一般说来规模越小的企业(几个人规模),其加工工期就越短,但有的大规模企业(几百人规模)也能对委托加工迅速应接。关键是平时就要注意寻找在委托加工方面可以信赖的伙伴企业,并对其进行技术支援。其结果会使自己的工作增加活路,反过来给自己带来好处。此外,对于因一般的加工方法无法胜任的加工,以及加工精度要求极高的制品也能积极承担委托加工的企业也是非常难能可贵的。能结识几家这样的企业对技术开发的进程会带来很大的影响。

重要的是最终要自己亲自去被委托的企业,亲眼进行委托确认,并直接与对方的责任者碰头。这一点,就是本企业内部委托试制部门也是完全一样的。此外,不只依赖一家,而是多建立几家可以接受委托的企业关系,就会增加自己的工作活路,所以要经常留意开拓这样的关系。

12.1.2 委托时的注意点

(1) 正确传达自己的要求 要把自己想制作的制品的开发意图,以及由此产生的加工组装时的注意点等正确地转告给对方。加工时的注意事项等在公差和标注等栏目中虽然也有记载,但将其明确地说明给对方仍是很重要的。比如所设计的零部件哪里是基准面,尺寸中哪一个是最重要的,标有公差的地方是尽量靠近上偏差还是下偏差,哪个零件与哪个零件有装配关系,表面技术处理的目的是在哪里(是为了美观还是为了防锈)等等。对于重要的部分,可以要求对方提供检测的数据。

○本来画在图纸中的所有设计都是非常重要的,但是这其中也有「这里绝对要保证」设计重点。对于这一部分要反反复复告诉给对方。「图纸上已经写上了,所以不要紧。」的想法是造成错误的原因。

(2) 工期、费用 对于工期和费用问题也要与对方商谈,求得报价表。要与对方交换有关委托业务的文书(委托协议书)。可以检查对方是否按委托协议书加工出成品。这样做,会促进对



方严格履行自己的义务。在协议书上要记入以下一些项目,即要加工的制品的名称、委托日期、费用报价、加工数量(有几种零件、每种有多少个、合计有多少)、自己希望的交货工期、与对方商谈确定的工期、实际的交货日期等等。这样的协议书可以作为技术资料加以保存。此外,协议书中还要记入自己一方的具体担当项目人员的名字、以及担当者不在时的代理人的名字,这样是为了便于被委托单位有事时的联系。

●不用说,委托协议书要在制品正式加工制作之前签好。因为如果在制品加工制作之后,再进行加工费用交涉,则几乎是办不到的。

(3) 对资材(采购)部门的通融 无论什么单位,除了有设计部门之外,还单独设有资材和采购部门,这些部门负责金钱费用方面的管理。所以一般说来,被委托单位的工期、费用等问题的决定权是在这些部门,而并不在设计部门。因此在对外委托的同时,或者之前就要与资材、采购部门做有关委托加工的通融工作,向其通报自己想要做的事情,这是很重要的。

12.2 工程的监督

在决定了设计制品的委托加工单位之后,正式向其提出委托协议书或者协议书之后,要促使其按期完成加工工作,这也是很重要的事项。为此,不能只是坐等对方完成加工,而是一般要对加工工程进行监督,以促使对方按期完工。在这里对此问题加以叙述。

(1) 提供原材料(坯料) 如果想要加工的制品所用材料是常用的普通材料,不会有问题。但如果使用了特殊材料的话,则很多情况下要给被委托单位提供原材料(坯料)。此外,即便是普通的常用材料,如果是实验性地改变了热处理或表面处理方式,要求用这样的材料来制作几个同样的零件,也必须向被委托单位提供材料。另外,在提供坯料时,要考虑到加工时的失败,多提供一些。

(2) 提供零部件 在制品中使用了电器零部件等外购件时,有时自己去购买,有时则委托加工单位去采购。对于特殊零部件,或者虽然不是特殊零部件,但被委托的单位在工期及费用管理上有难处的情况下,最好是自己采购供货。作为需要提供的零部件,除了电器零部件之外,还有螺纹类零件、轴承、密封等标准件。

●平时把自己积累的商品信息按自己方便使用的形式加以整理的话,则在购买零部件时会很方便。比如,可以制作图 12-2 所示那样的「采购地图」。这里记载有采购时所需要的信息(商店名、电话号码、销售的商品内容、物价的高低、服务质量、采购时的供货时间长短、急用时是否优先照顾等各个商店的特征),这样的信息必须是自己亲手制成并不断充实修改。

●对于提供的零部件,在使用时如果发现次品或者零部件损坏时,需要有迅速可以更换的零部件。因此,对于难于采购到的零件需要在仓库里预备一些备用件。另外,最好平时就与零部件商搞好关系。

(3) 工程指示 如果想要加工的制品需要分几个工艺流程来完成,则需要对每道工艺加工到什么程度等加以指示。根据情况,有时还需要新制作一些工艺进程用的加工工艺图纸(在一道工艺上的完成图)。

●为了确实对工程进行监督,可以预先商定与被委托的单位在零部件加工结束和制品组装完成时等适当时机进行会合检查。决定会合日会使工程的延迟可能性减少。

(4) 检讨加工方法和检测方法 在想制作的部件不能用普通的加工方法加工时,就必须对被



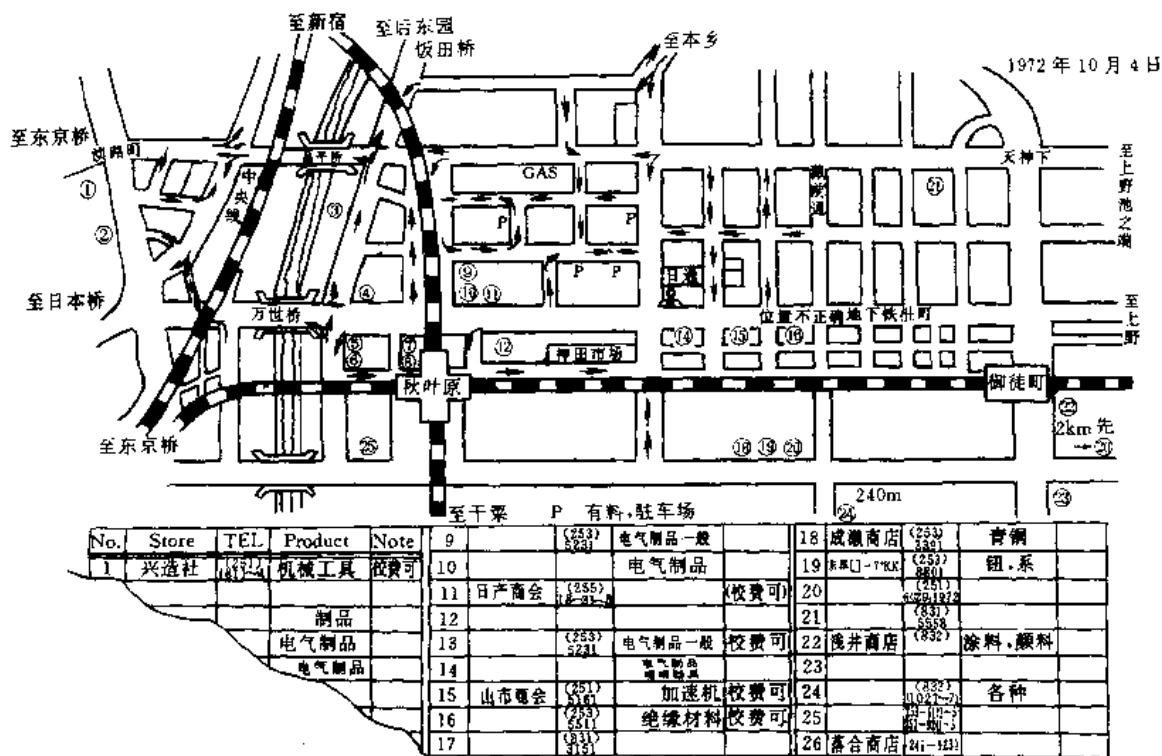


图 12-2 采购地图

委托的单位指示制作这一部件的特殊加工方法。

●例如，需要对铝制的表面进行镜面加工时，既需要有单结晶的金刚石铣刀，又需要有一定的加工装置。所以必须给予被委托加工单位以技术、资金和人员方面的支援。

有时, 还需要开发新的加工方法。此外, 不仅对加工方法, 有时还必须对测定和产品加工质量检查方法进行检讨。近来, 由于精密加工部件以及与过去的制品在功能、性能上都很不同的制品多起来了, 所以对制品的测定检查工作的重要性今后也会增加。

●比如说，在图纸上虽然注明了公差要求为几 μm ，但如果被委托的加工单位没有恒温加工室，或者将刚加工后还没有冷却下来的零件马上进行尺寸测量的话，则很难保证所要求的加工精度。对于这样技术水平比较低的加工单位，必须进行技术指导，使之达到自己所要求的技术水平程度。

这里所说的加工方法或者检测方法的开发探讨，要与被委托单位共同进行。双方都要尽自己的努力，因为这样做的结果会有利于双方。

(5) 装配时的注意事项 在装配工艺技术说明书上虽然写有关于装配工程的技术要求。但往往只靠说明书是不够的,有时还要对特别注意点另加指示。尤其是对于靠调整要达到几 μm 精度的定位要求的装配工程,一定要亲临装配现场,进行当面的明确指导才行。

○那种认为已经有装配图和装配工艺技术说明书了，所以就是放手不管，也会很好地把装配工作完成的想法是不对的。有时光靠装配图是不能十分理解设计者的要求或者即使读了技术说明书也弄不明白装配要领的情况。因此，最好在工程进行到装配阶段时，亲临现场，在对工程进度进行监督的同时，对装配工艺给予明确的指示。

作为整体的注意事项，最重要的要定期与被委托单位用电话取得联系。如果是在本单位内部加工试制的情况下，要经常到现场去，对工作的进程进行督促，使得对方能保证完成工期。此

外，不管对方发生了什么事情，也要让对方严守工期要求。如果工期拖延了的话，要严格给予处分，这也是很重要的。反过来，如果是自己的设计失误造成对方返工的话，也决不能随便就请对方吃点苦为自己返工。双方都不能光有同情心理，因为这种心理无益于双方。相反，以优秀的设计和确实的指导来促使加工单位按期施工，才会使对方的实力更加增强。这种严格管理的委托加工方法既有助于自己也有利于提高被委托单位的技术水平。

●双方的意见疏通不畅的话，本可以办到的事情也会变得办不到。反过来，意见疏通流畅的话，则办不到的事情也会变得能办到。

●总对方抱有敌意的话，通常就会对对方的东西也怀有抵触感。恨和尚就会连和尚穿的袈裟也憎恨。

●工期没能严守或者出现了次品的话，就会影响整个工程的进展。真的出现这样的影响，就无法补偿了。因为即使对担当加工制造的部门或者单位进行处罚，也不能把时间罚回来。时间是用金钱买不到的。造成这样的原因只在于加工制造一方吗？必须自己也好好反省一下。因为有许多情况是因为自己指示不到或督促检查不够造成的。

13 设计与信息

被称之为信息化时代的今天，即使是所谓的「设计」领域，也可以毫不过分地说，如何掌握利用好「信息」是能否搞出优秀设计的关键所在。即在质和量上尽量掌握多一些「信息」是今后设计工作开始的第一个关键。接下来是在如洪水泛潮般的信息中选择出自己真正需要的部分，具有这种分析和选择能力是搞好设计的第二个关键。这无疑必须考虑如何确实让信息起作用，如何才能尽早地达到自己目的的效率手法问题。第三个关键是在于反复不断地回顾如何把自己获得的信息或这次设计的成果在下一设计设计中活用起来，即要使信息成为自己设计思路的一部分。要反复进行这种信息的收集归纳、使用和总结的工作，在这样的反复过程中真正被活用起来的信息才能变为自己的力量。

本章将以上述内容为基本概念，对各个阶段的重点进行归纳。具体说来就是在设计之前的信息收集和获得新思考的方法、设计过程中的信息处理使用方法以及设计结束之后将信息加以整理、记录，使之能利用于下一个设计，同时将整理的结果予以发表或申请专利。

图 13-1 是本章讲述的事项。图 13-2 是归纳出的「设计信息循环图」。近年来，包括专利知识产权问题的重要性日趋被人们所认识。知识产权问题过去仅仅是开发和设计工作的附带事情，但时至今日，已经成了如果轻视就会痛遭报应的大问题。因此，作为设计者必须对这个问题加以足够的重视。

○如果认为发明（发想）、安全、水是很小的事情的话，则会遭到大的灾难。

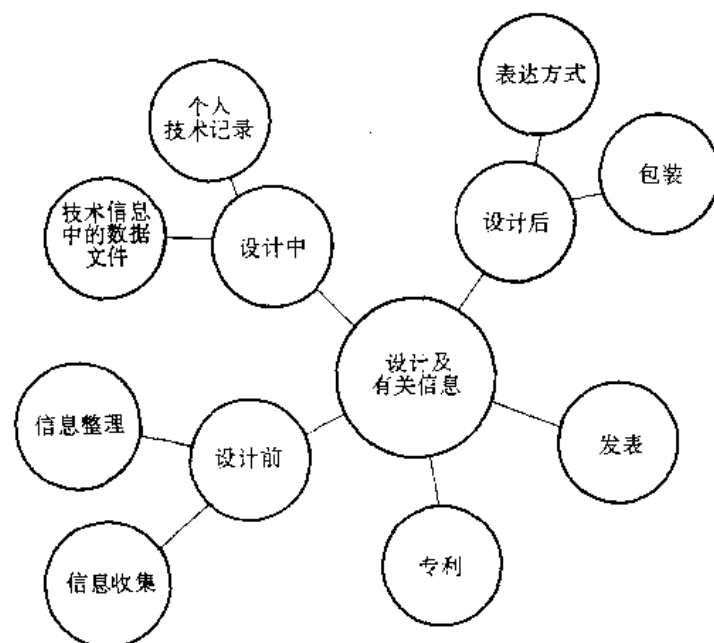


图 13-1 本章涉及内容

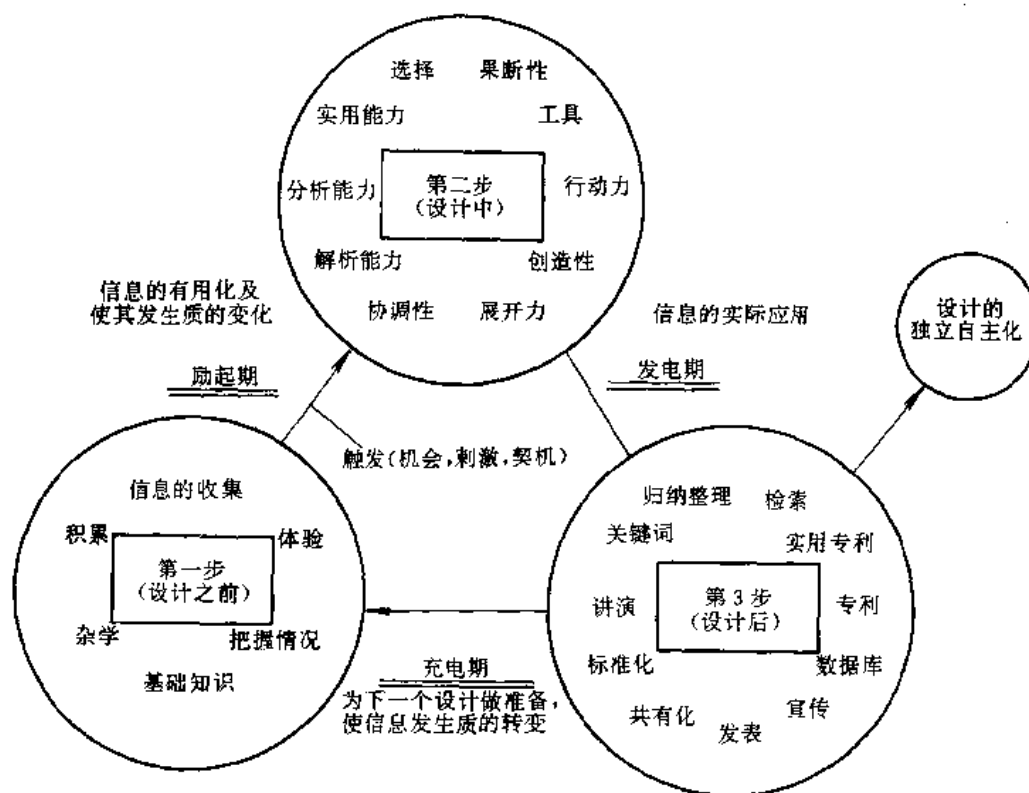


图 13-2 设计信息循环图

13.1 设计前的信息处理

在设计之前，作为设计者应该做的工作可以列举以下几点：

正确认识要设计制品的现状和规格。

完备设计所需要的环境条件（人、物、财、场所、时间、信息资料等）。

对设计完了之后的下一步工作加以考虑。

上述三点一定在设计之前做认真准备，这是十分重要的。特别是第（3）点，有时如果设计进行不到那一步，就很难想定设计完了后的工作。但是在设计之前是否对设计之后的事情加以考虑，会对设计进程以及设计的结果带来天壤之别。如果没有考虑工作做到哪一步的问题，就会造成许多“那件事要是不干就好了”，“不应该出现那样的事”等等的后悔。

13.1.1 收集信息的目的

收集与设计相关的信息的目的，有以下几点。

（1）为了能造成最佳思维的手段 为了做出优秀的设计，重要的是首先要有最佳状态的思考。要设计的装置或者系统应该具有怎样的规格性能，为了实现这种规格性能应该使装置或系统具有什么样的机构，要用哪些材料和零件，加工制造后的产品应该怎样进行产品宣传和销售等等，这类在设计各个阶段必须加以考虑的事情有许多。在这种情况下，收集与之有关的大量信息资料，对信息进行充分的分析，然后做出自己的判断，这是常用的手法。也就是说，设计时的信息收集是为了能在设计的各个阶段高效率地做出正确的方案决定所必不可少的手段。

(2) 把握制约设计的状况和性能条件 人们常说“没有绝对正确的设计”。这是指每次的设计要求都不一样。所以每次设计也都必须按当时的状况条件来做出满足其性能要求的设计。如果不能正确地认识到这一点,则所做的设计就会脱离目的要求,成为“烤地瓜设计”、“破烂设计”。此外,设计也有许多形式,既有一个人独立完成的设计,也有许多人分担搞的设计。对于后一种情况,如果整体合作(合意)不好,各人按个人的思维方式来进行自己分担部分设计,其结果不言而喻,肯定是整个设计“缺乏完整性”,成了“没有中心内容的东西”。

因此,为了能正确地把握设计状况、性能规格等条件,设计者应该在进行实际设计“作业”之前,抽出一定的时间来进行有关情况的归纳调查。

另外,有许多设计是被委托才形成的。这种情况下,如果不能正确理解委托者(如客户、上级领导等)的意图则自然搞不出令对方满意的设计。特别需要注意的是,不少情况下对方掌握的信息量比自己多,而对方又忽视了这种“信息量的差别”,以为“这个事情他当然知道”,因此没向设计者传达必要的设计条件等等。对于这一点,特别是年轻的设计人员一定要加以留意。当上级领导、年长的设计者、老师等人指示自己搞设计时,一定要逐一不漏地对设计所必须的条件进行确认。作为确认的内容,至少有以下几点:

①几个人搞这个设计;②设计要达到何种水平程度;③造价为多少;④要求什么时候完成;⑤设计目的是什么;⑥有什么制约条件。

对于这些项目,最好根据每次设计的实际情况,排出优先顺序,选择最佳的方法。实际实施时,要按设计说明书、日程表、预算表、检查表等等一个项目一个项目地进行确认(参考第1章、第2章)。

●这些项目中特别重要的是“设计的目的”。许多情况下,由于没有仔细检讨,单纯按自己想象搞出的设计,或者照别的单位设计搞出的设计与本来要求不相符合。其错就错在主要目的上。其他的项目,如果错了,靠各种方法做出努力还能凑合地改变过来。但如果是目的错了,则设计从本质上会变得毫无意义。这样的设计留给设计者的只是“白费了时间”。

(3) 以别人的经验为基础 技术不是一朝一夕的成就,而是靠着多人的努力积蓄而成的。常常有这种情况,比如认为这么特殊的技术过去绝对不会有吧。其实,过去已经被实施过,或者曾经被计划想要实施过。关于最基本的普通技术,至今为止储备起来的信息如山似海之多。应该从这些信息中发掘为帮助自己设计所用的信息资料,以这些信息为基础来进行自己的设计。靠耍小聪明的自己独创搞出的设计,即使是很有自我个性的设计,如果这种设计已在过去失败的设计经验中有记载,则没有比这种“独创”更浪费时间的事情了。

○愚笨的思考和没思考作用一样

(4) 避免因外部制约条件造成的致命失败 如果所设计的制品和利用于制品上的技术,与外单位的专利发生纠纷、或者与国家地方的法律条例发生抵触、或者不适于那个国家和地方上的宗教及一般习惯,则这样的制品就会没有销售市场、或者为了销售出去不得不花费庞大的推销费用。为了避免发生这样的事情,就要与在(1)中所叙述的一般意义上的信息收集不同,有意识地区别收集专为调查设计的外部制约条件为目的的信息。设计的制品越是重要,则就越需要花费金钱和时间为此进行事前调查。

○知己知彼才能百战不殆

13.1.2 信息的种类

收集信息的方法有许多。在考虑收集方法之前,先让我们来试分析一下信息的质的问题。在



这里我们把设计所需信息分三类。

①基本信息（ROM（Read Only Memory）式，是平时积累起来的信息，不容易记住，也不容易忘记）

②专业信息（RAM（Random Access Memory）式，是必要的信息，容易记住也容易忘）

③杂学信息（是潜在信息，耳闻目睹得来的东西）

第①的基本信息是基础知识、公式、基本价格、实际体验、基本原理等。这些信息知识是在任何设计中都具有的共性知识和信息。第②的专业信息，是对正在搞的设计工作起作用的知识和信息。这些信息对于现在的设计是必须的、重要的，但对于别的设计可能是毫无用处的，因此它是具有时间性的信息。最后的③杂学信息与①的基本信息多少有些类似，但它不一定具有真实性。它属于是一种领域的信息，是从电视、报纸、杂志等信息媒介上获取的，带有一般常识性、习惯性的信息，可以认为这样的信息只是由于兴趣、爱好和好奇心等并非通过刻苦学习就可获得的信息。

这三种信息并不是互相独立而无关联的。从基本信息可以通过演绎换算，使之成为专业信息而加以实用化。反过来，也可以从实际的专业知识信息上归纳整理出原理性的东西，将其予以理论化变为基本信息，使之成为自己的财产。也可能从杂学信息上哪一天突然“灵机一动”获得与现在的设计巧妙结合的思路，使之成为专业信息。但是这种“灵机一动”不会出现在虽然每天接触信息，但对其却无任何关心的人的身上。换句话说，这种“灵机一动”是一种把简单的粗糙信息变为实际有用信息的质的转变过程。当然这种转变是由收集信息的人来进行的。产生这样的“灵机一动”，就会增加一份专业信息，使自己在设计中的苦恼之处得以解决。因此设计工作也会有飞跃性的进步。

这种信息质的转变有两个特点。

①必须将信息积累到一定数量以上。

②受到适当的刺激（契机、冲击等）

这里，关于量的问题由于其存储水平（存储值）受个人能力影响而不能千篇一律绝对规定出哪一个值来。但是，如果个人的信息量没有达到一定程度的话，即使有了适当的刺激，也不会产生“灵机一动”，信息的质不会有任何变化。同时，②的情况也是一样，即使掌握了一定量以上的信息的人，如果没有适当的刺激，则也不会造成信息的质的变化。只有这两种条件都具备时，才会产生“灵机一动”。图 13-3 是这种变化过程的示意图。

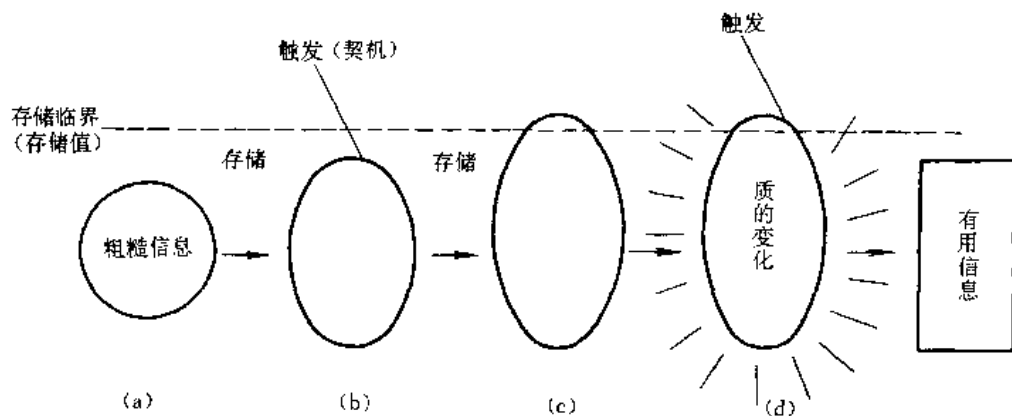


图 13-3 信息累积和信息质的变化

○这种事例在人类社会经常可以看到。比如体育过去员的情况，经过反复严格训练的棒球运动员有时会突然感到“飞来的棒球好象静止在那里”。而日积月累反复练习演技的演员会在某一日忽然眼前一亮看到一个红娃娃在做着非常精美的动作，因此大开眼界得到启发。……类似的事情对于设计者也是多少需要的。能够产生许多这样“灵机一动”的人也许得称之为天才。

②的“适当刺激”可以分为外部刺激和内部刺激两种类型。所谓的外部刺激是指从别人那里受到助言或者是忽然看到一篇论文而产生的刺激。这种刺激只会产生在平时就对外部信息非常敏感的人的身上（即潜在能力已经超过临界值的人的身上）。内部刺激是产生于自身内部，是指自己精神决断（果断敢行）。即在想到“已经不行了……这一回是最后的一次了”时的瞬间产生的灵感刺激，或者有了“不行了，不行了”的绝望想法的时候才突发萌生的情况。

为了这样使信息得到活用，起到信息的效果，很清楚的一点前提条件就是“要多收集高质量的信息”。在收集高质量信息时，要注意下述问题。

信息中有原始信息和将原始信息加工后的信息。最近，开发研究活动比以前更为活跃，与此同时通过各种学会的发表而形成的原始信息也急速增加起来。将这些信息加工成各种各样的形式而泛滥起来的信息也随之增多，造成了所谓的信息过剩的局面。当然不能说所有的原始信息都好，所有的加工信息都不好。确实需要把各类原始信息进行通俗易懂地编辑形成有益的加工信息。问题在于最近粗制滥造的加工信息过多。不注意选择，只是把许多的文献收集在一起就以为会收集到好的信息，其实经常是收集了一些重复的垃圾似的信息，因此要特别注意。

○不要被光是用剪刀加浆糊做起来的信息迷惑住

○越是没有实质内容的东西就越是注重化装

不过，除了提高自己的潜在能力以外，还有能造成“灵机一动”的办法。这些办法是：

●降低信息量积累的临界值

●多造成一些刺激。

降低临界限的具体办法有以下几种：

●改变看待事物的角度

●与其他的事物联系起来考虑

●让联想的思考方法得到发展

这是一种日常生活中的头脑体操运动。比如在设计泵时，把自己变为“水”，想怎么办？想冲击哪里？出口放在哪里才好？在与周围的水产生的混杂摩擦中怎么样才能顺利地传出来？…等等。另外还有过去的“只要有刮风，箍桶的就能赚钱”的说法在当今形式下是否还会成立？…现在几乎全是铺路式的道路了，如果一刮风，干什么的才能赚钱？…等等。

如此等等，日常爱思考的习惯磨练了自己的“感度”，其结果使必要信息储备限得以降低。

另外，信息有新鲜性和信赖性两方面。一般来自专家的见解和评论水平的信息，都具有新鲜性但同时也有些非可信性。如果把这样的信息经过实践验证加以归纳，总结成可以公开发表水平的信息，则这样的信息虽然在新鲜性上不如前者，但却带有信赖性。这样的信息甚至可能被收入到专家们承认的学问体系中。为了确有效地进行信息收集工作，是需要对这种信息中新鲜性和信赖性问题加以认识的。自己如果在某一学科领域是外行，则可以从已被纳入学科体系的信息所构成的专业书、或讲座上获得有益的信息。但如果是这一领域专家，在收集信息时，即便再看专业书或参加讲座也不会有什么收益，这时最好是以学会发表等为中心来进行信息调查。

13.1.3 收集信息的方法

在前节介绍了三类信息。由于这些不同种类的信息特征各有不同，因而收集这些信息的方法也自然各不相同。表 13-1 中归纳了各种信息的特征及其收集方法。

表 13-1 信息的类型、特征及其收集方法

	基本信息	专业信息	杂学信息
特征	·ROM（只读存储器）似的信息。难记，但一旦记住，永久不忘	·RAM（随机存储器）似的信息。容易理解，但也容易忘，使用频繁	·下意识的记忆这种信息不是在意识水平上被记忆。而是需要某种刺激使其恢复
	·不能直接用	·一时的信息	在短时间内起不了什么作用
	·信息量有限，但适用范围广	·信息不平衡，集中于某些知识点上	·这种信息随处可见
收集方法	·书（初级教科书） ·学术会议，论文 ·讲座	·相关专业领域的杂志，图书 ·学术会议，论文，专业学报 ·讨论 ·专利 ·展览会，个人展示会	·杂志，书 ·报纸 ·一般展览 ·电视，广播 ·广告，目录
注意点	·如果不刻意去亲身实践记忆就不能长久 ·需要付出一定的努力 ·以适合自己的理解力去考察 ·追求其可应用性	·通过提高自己的感知力来对事物做出快速反应 ·系统地整理 ·组织信息以便随时都可以使用 ·要考虑其通用性和普遍性	·积极地找机会去学习 ·不须花很多的钱 ·应该作笔记 ·应该从容地参与 ·利用个人的爱好和好奇心 ·应该用新眼光去接受事物

(1) 基本信息的收集方法 基本信息中有学问的基本原理和公式等，收集这类信息时需要付出非常的努力和辛苦。特别是随着年龄的增长，对这种基本信息的学习越来越不利，因此有许多人以“没有时间”为借口而不进行这种学习。其实，收集信息方法上也需要下苦功，重要的是要有掏腰包精神。不给自己加上一定压力，则容易产生半途而废的现象。把“金钱”和“时间”花在○○学校和○○教室等，参加这些学习，使自己有一种动机的信息收集方法也是一种行之有效的方法。

基本信息的特征是信息内容很难记入脑中，但一旦真的记住了，则很长时间不会忘记。总爱忘记最近事情的老人却能很好地记得过去的事情。可以说这种过去的事情也是一种基本信息，即用 ROM 式地渗进自己大脑中的信息。为做到这一点就需要时间和金钱。另外，尽量趁年轻时作出这样的努力，既容易迅速掌握，又能较长时间对其加以利用。

今后的时代，学问领域边缘的跨学科的课题会越来越增加。这样的课题靠现在单一的工学范围内知识将无法解决。即使在这样的情况下，如果学习掌握了数学、力学、热力学、流体力学、电磁学、物性学等基础知识，则仍有可能适应学科边缘性的课题。对这样基础性学问的学习，应该是在学生时代或者最迟在 30 岁之前来完成。突破了艰难的大学考试，走入大学之后，痛痛快快地欢度自己的大学生活，这是可以的，但千万不要忘记这个时期正是学习掌握今后将一定使用的基础学问的最好时期。

写到这里，大概必须回答 30 岁之前没能学得基础学问知识，30 岁以后怎么办的问题。不用说即便过了 30 岁，只要自己立志想学习基础知识，也是完全可能的。特别是最近出现了各种各样的教材和广播大学的各种讲座，利用这些手段，加上自己学习的信心，就完全能学习掌握基础学问知识。

○大脑的接受能力几乎每过 5 年就减弱一半

英语已经成为了国际通用的语言，对于英语的学习，与上述内容稍有一些性格上的不同，但应该说与上述内容同属一类，是基础学问。几乎所有国际色彩的信息都是以英文文献的形式流通着。主要数据资料的许多内容都是使用着英语。此外国际性学会和国际性交流也几乎全是以英语为媒介来进行的，因此培养自己的英语会话能力以及英语文献快速阅读能力是非常重要的。

是否具有以上所述的基础学问知识和语言能力的基础，或者这种能力的强弱程度对于信息的受容能力有非常大的影响。

(2) 专业信息的收集 在收集这种信息时，如果不是当前最希望的最新信息，则没有意义。因此，迅速准确地收集起所必需的信息成了这种信息收集的重点。举例来说，有以下方法可行。

- ①请教别人。
- ②查阅文献（专利、杂志），参观展示会，参加学会交流。
- ③调查参考文献。
- ④整理自己的信息。
- ⑤与别人讨论（确认）。
- ⑥实践（实验）。

这其中，最开始的“①请教别人”是极为重要的。自己一个人的知识和经验是有限的。一方面，如果拥有许多友人，他们能在自己所不熟悉领域里的课题给自己以正确的答复，或者能告诉自己关于这方面哪个信息可以查阅，则是最有利的。因此，平时就要注意和各方面的人们真挚地交朋友，建立起诚实的人际关系，是非常重要的。除此之外，常怀有自己也是朋友的信息源的想法也是很重要的。这样来交际朋友，从本质上说并不是怀有利用企图，但如果不是互相有利的话，则朋友关系就得不到长期发展。

在请教别人时，向谁请教将关系到以后设计的时间变长或变短的问题。因此，必须培养自己有这种能力，即能够在一开始就找到有“正确解说味道”的人。为了做到这一点，从平时就要尽量张开自己的天线，提高自己的接受感度。另外，许多情况下常常是问来问去最终能解决问题的人，意外地就在自己身边，所以仔细了解自己周围人的情况也是很重要的。

○最近，重要的人不是专家而是农夫

接下来将进入②初期信息调查、③收集准确度信息的阶段。在这个过程有以下几个关键问题。

- 不要过分相信别人说的事情（不要听十信十）
- 一个接着一个积累了许多信息时，要进行信息整理
- 不要过分相信自己，不断地以“听者身份”不耻下问
- 要总想着信息的本质问题来收集信息

这个阶段信息收集的一个方法是参观展览会，但最好只把这种展览会当成信息收集的一个契机，而不应期望过高的期待。这是由于展览会在时间、场所上有所限制，所以从某种意义上来说往往是给不出人们真正想得到的信息。如果是展示，则从被称为专业独家展示的各个公司办的展

览会上容易得到真正的信息。这是因为出展的一方和受展的一方都是怀有明确目的来参加展览会的。因此有了这个前提,则能够听到彼此的真音。特别是想了解计算机软件程序的人,如果自己不亲自动手操作一下看看内容,则无法进行正确的评价,因此不是专业独家展示,则了解不到程序的真实内容。一般性的展示,特别越是大规模的展示,就越容易只搞成外观豪华型或使人看了舒服型的重外表的展示,对此要充分予以注意。

关于展览会的年间预定表情况可以从杂志的附录上获得,所以可以参考各类专业杂志。其他还有诸如听学会上的发言,查阅学会杂志、学会论文集、专业书籍、报纸、专利文献、听演讲会、利用信息资料查询系统等这许许多多可利用的信息媒介来获取信息的方法。此外,最近利用电话线路和计算机的直接信息检索系统很引人注目。根据需要引入这样系统的话,则可以迅速查阅到联网内所有的信息,是一种高效率的信息检索办法。下面对关于直接信息检索系统的高效率利用方法加以介绍。如果所要查阅的文献仅限于技术方面,则主要可根据分类法、固定关键词、自由关键词等方法来进行检索。这种检索法注意之处是自己在检索时所利用的分类法和关键词等,是与自己思考方式完全不同或其他专业的人做成的。因此,一开始不要在分类方法和关键词上过分花时间,最好事先把可能的信息多收集一些,最后靠自己的判断力来加以筛选。特别是对于那些用现有的关键词很难检索到的信息,更要稍多一点地收集一些相关类似的关键词,用逻辑加乘法来进行检索。这样的办法往往会检索出百余件甚至于几百件的信息,对于这些信息首先把标题打印下来,将其中明显是不需要的信息舍弃,只留下几件可能有关的信息,对这些信息,将其内容摘要打印出来,因摘要中记有详细的主要内容,所以可通过阅读摘要进一步筛选信息,不以这种形式来亲自选择,则无法进行信息检索。

前面所讲的文摘程度的信息,根据摘录者的水平不同,有时也可查到非常详细的主要内容和参考文摘等内容,所以这时只要仔细地分析所查阅的文摘信息也可以获得完整有效的信息资料。根据情况不同,有时即使不索取完整的资料,也可以获得满意的结果。此外,从曾经检索过的文献资料上,可以知道哪家公司、哪所大学、哪些人、在哪个期间曾搞过类似的研究和开发等情况内容,因此,在下次检索时,可以用人名和单位名的检索法,来调查某一期间的文献或专利等。在这类文献检索中,最重要的是要发现可以成为检索所要的关键文献。如果找到了这样的文献,则可从文献中出现的关键词或引用资料以及文献的著者、所属单位或者引用资料的著者、所属单位等信息上收集到一连串所需要的文献资料。

(3) 杂学信息的收集 在讲述(2)的专业信息内容中所提到的各种展览,是收集这种杂学信息的最好场所。设计人员要尽量参观这样的展览,努力熟悉自己周围的环境,这样自然而然就能获得杂学信息。收集杂学信息的关键在于要尽量用新的眼光看问题,要带有感情色彩去接触信息,这样就可以在自己的心中形成以下的感性内容。

①哎!世界上竟会有这样的东西(兴趣、感动的程度)。

②原来如此,是这样的内容啊(对本质、机构的理解程度)。

③什么时候自己也试着用一下看看(有检讨应用、发展性的程度)。

这种感性内容反复在心中形成过程中,其③的“什么时候自己也试着用一下看看”的感受一旦固定形成,则在以后岁月中的某一天进行某一设计时,会突然冒出“对啦,以前看过的那个结构,在这里如果巧妙地应用…”的想法。这个突然的想法正是由于从前曾在脑中对这种装置结构进行过假设演习的结果,因此才达到了可以应用的程度。但是如果在遇到这个装置结构信息时,没有感受或兴趣,则不会在心中留下对这种信息的记忆。

此外,获得这种杂学信息的另外一个重要手段是通过杂志和书。也许是作为现代信息化社会



的一种反映，各个单位中都存有许多各种各样的杂志。作为出版印刷品从专业杂志到各种制品介绍说明有多种多样。并且想不到的是这类杂志大多是不需要花钱就可弄到手的。光是粗略地阅读一下这些杂志内容，就可以了解到同行业的动向，再加上在索求这类杂志资料时也能迅速地得到答复，因此是非常方便的。

13.1.4 信息收集的效率化

收集信息时，为了提高效率，要对以下问题加以注意。

(1) 使自己的头脑处于容易接受所需信息的状态 信息收集存放的场所不是办公桌上的本夹或计算机中的磁盘，而首先应该是自己的头脑。如果是在头脑毫无意识的状态下即使收集再多的信息也是完全没有意义的。平时要深刻地考虑自己所要解决的课题，自己的头脑始终处于冷静状态，这是对于提高信息收集效率所必不可少的条件。

(2) 只收集有价值的一手信息 这个问题对于当今信息过多的时代是非常重要的。如果提高了自己对于真想索求的信息感度的话，则自然而然可以将不需要的混杂内容排除掉，其结果是以很小的信息收集量获得收集大量信息的效果。反过来，如果一点儿也不注意清理自己的头脑，不管是什么信息都放在脑中，则很多情况下是浪费所花费的时间和金钱。

(3) 对于想记在脑中的重要信息要在检索现场阅读 如果不在检索现场阅读好不容易找到的文献资料，而是将其复印下来等以后再读，则往往是将信息夹在资料夹中，而不会留在脑中。在复印技术没有进步到当今水平之前，那时查阅文献时，首先是认真地分析所查到的文献是否有阅读价值，然后把应该读取的文献当时就阅读下来。在无论如何都想把那个文献存放在自己身边时，则是用照相机将文献摄影下来或者用手把文献抄下来。这种文献的查阅方法，作为收集信息的要领是一种理想方法，重要的信息确实可以记忆在头脑里。现在的复印技术非常简单，所以许多东西不管三七二十一，先复印下来放在资料夹中，这样自己身边的资料夹堆得越多好象自己就越安心，常常见这种弊病。所以，不管复印费多么便宜，在信息收集这一点上，应该学习过去人们的做法。

13.1.5 收集信息的注意事项

在收集信息时，要对以下事项加以注意。收集信息时，容易犯两个极端的错误。一个是因为太忙，没有时间收集信息，结果只靠自己头脑中现有的知识来对设计思考作出判断。另一个是光埋头大量收集资料，结果没有时间进行非常关键的信息分析和思考。这两种极端现象都要努力克服。

最理想的方式是首先充分对所要解决的课题进行思考，然后再作出需要什么样的信息的判断，最后进入到信息收集阶段。完全不进行信息收集自不待说是不好的。但如果连思路都没有胡乱地收集了一大堆信息，也是百害无一益的。这种无差别地信息收集方式所产生的结果只能是浪费许多时间却得不到有价值的信息，而且只是一味地受别人影响，在设计或论文中没有明确的个人思考见解。

○毫无思考的收集只能是丧失人的工作干劲和成为不愿意收集信息的理由。预先就有自己的清晰的思路是最重要的。

此外，关于收集信息所要的时间、劳力、费用与效果之间的关系也要进行考虑。一般说来，费用与效果之间存在有饱和曲线的关系。从这一点考虑，在获得整个信息量的80%左右的时候，结束信息收集大概是很合理的吧！



○光收集信息不能算做完了工作

13.2 设计中的信息处理

设计之前做好各种准备之后,接着就要开始正式的设计工作。实际的顺序已经在前几章中作了叙述。如何将现设计经验成为自己下一次设计的“血”“肉”的关键之处,这里将加以介绍。

13.2.1 自己专用资料的制作方法

在设计中积累的资料有多种多样。从商品广告说明书到会议资料、估价表、计划表、参考文献等。对于这些资料首先要注意的第1个最为关键的原则是即使资料再增加也决不能轻易丢弃。如果不把逐渐增多的资料加以保存,自己因忙丢失放心不下。但如果为了安全起见连不需要的东西都放在信息册中,其结果是不需要的东西长久地被保存下来,造成资料的过分膨胀。反过来在寻找需要的资料时,成了信息检索的障碍,使人浪费许多时间。因此,对于设计中积累的资料一定要进行分类整理。

分类整理的方法,大体有以下两种:

- ①按时间来分类(即按信息形成的日期顺序来装订成册)
- ②按内容种类不同来分类

这两种分类方法,作为整体信息库,最好首先按①的时间分类法制成资料夹。这种资料夹具有“万一有了什么就查查看看”的作用。不管这种信息夹已经整理好了或是没整理好,首先按时间序列将资料收集成册。这样,首先可以使自己安心如果只是把信息资料罗列起来以后也不整理,今后使用时,会有许多不便)。

对这种信息资料夹,一定要附上目录,要注上 Ser. No. 等标题、日期、负责人、分类(事先大致归类为4~5个项目)。这种目录的形式可参照表13-2。用这种分类法,至少可以做成信息库。最好是将这种信息库用计算机、电脑等工具加以整理,使其成为容易使用的资料库。人们常常出于“查阅这个信息库的反正是自己…”的安心想法,因而不将装订成册的信息加以整理。但是,实际中一定要在现阶段就对信息资料加以整理。否则,信息就会象山芋头串根一样蔓延无止地增多起来,很短的时间就无法整理,这是常有的现象。最重要的是千万不要过分相信自己的记忆力。

○无法索引的资料如同不存在一样

○没有标题的资料如同没有头脑的人一样

○给资料以贴切的关键词,会使资料有生命力

○依靠记忆力是愚蠢的行为,不要忘了人类是为了什么才发明了文字

从这种按时期分类的资料中把需要的资料进行拷贝、编制成按内容分类的资料或者只是将会议内容装订成册,使之成为备忘录资料的方法是行之有效的资料整理方式。此外,需要带着资料出差时,可以只将需要的部分从资料册中取出来。总而言之,对资料预先进行分类,就会避免资料的浪费现象和便于进一步的资料整理。

从内容上分类,比如:实验数据资料、有关转矩的资料、日程进度资料、出图资料、图样资料等等。此外,还可以按重要程度以及主要要素、杂学信息、原始资料和加工资料等方式来分



类。

表 13-2 按时期分类整理资料的目录例

系列号	标题	日期	执行者	分类
103	购入件 DC-9 电机的大致价格	95-8-4	铃木	成本
104	转矩实测结果	95-8-5	曾田	实验
105	关于标准的碰头会资料	95-8-5	田中	会议
106	检查规定的参考资料	95-8-5	田中	资料
107	整个工程的日程计划表	95-8-6	--	会议
108	-----	-		

↑ 首先安装订入册的顺序编成号码
 ↑ 尽量用关键词组成标题,使人一看就能联想起内容
 ↑ 装订入册的日期或接到资料的日期
 ↑ 过多项目地分类,会有许多不便,可以用“其他”标记

13.2.2 编制自己使用的有关外购件资料的方法

为了提高效率,要在设计时,尽量采用外购件。为此,平时就要努力积累有关外购件方面的最新信息资料。但是,为了能跟上近来市场上规格件的技术变化,需要付出相当的努力。做到完全掌握市场规格件的情况,几乎是不可能的。因此,为了能用最小的努力达到最大的效果的目的,关键的问题就在于怎样使自己周围的有关这方面资料信息得到活用。平常所收集的杂学信息资料在这时才显示出大的用处,在展览会、展示会、样本说明书等留下的印象要在这时能及时地从头脑中反映出来。

实际设计中,如果预先制作了自己专用的“外购件供货单位明细表”,则在需要时会起到非常重要的作用。这种明细表中一定要设置一个评价栏。表 13-3 是其中一例。

表 13-3 外购件供货单位明细表示例

公司名	电话	Fax, No.	联系人	评 价
〇〇商业公司	03-123-45687	123-4560	山田	轴承等小零件的专门公司
××制造所	03-987-6543	987-5529	田中	供货快,但价格高 特长是折弯加工,以钣金加工为中心
△△专利事务所	0-447-5555	477-5559	佐藤	专利律师。申请,调查,图纸也可

●首先开动自己的两条腿,绘制出自己专用的外购件地图(参考图 12-2)。

●最近像东京秋叶原那样商业区的购物地图在购物杂志上(如「ぴあ」「アングル」等杂志)非常详细地登载着。买零部件如果参考这种杂志是十分方便的。此外,这些杂志还把各商店的最近变化情况也迅速地予以登载,这对我们是极有帮助的。

●即便是设计一个很平常的装置结构,如果收集与设计有关的零部件产品目录,也可以收集到堆起来有 50cm 高的资料。作为普通的设计人员要想将这么多的产品资料在很短的时间内全收集起来几乎是不可能的,因此最好请专门的资料收集公司代为收集。此外,一般如果是自己请哪家公司代为收集资料,就要委托这家公司代买自己选定的商品。否则,下一次再请其代为自己收集产品资料时,有被其拒绝的可能。

13.2.3 制作技术信息笔记

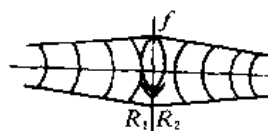
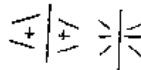
不论是什么类型的设计，一定存在某一期间可以用相同的计算式来寻求最佳的实际条件的问题。此外，即使是搞研究工作，也肯定存在对于本研究是非常重要的基础公式，研究时大多是从这样的公式出发来设定实验条件。把这些常用基础公式按自己最熟悉的方式，并标注上自己流派的注解和解说来整理到自己专用的笔记本上，则会为以后的使用带来极大的方便。这不仅是因为在需要时可以成为自己的知识信息仓库，而且它也可以在自己困难时，有一种“看一下自己的信息笔记…”的心理稳定作用。笔记的形状最好是利于携带、便于使用的薄本（到哪公出都可以携带而不至于成为包袱）。内容上以容易查到的一页一个专题的方式，并且最好用红色笔做一些提醒记号。图 13-4 是其一例，可供参考。这样的笔记本使用过程中，渐渐地会对笔记页数形成记忆，每页中有哪些公式会象一个个景象浮现在脑海之中。当然，在当今时代，将所有公式输入计算机的软盘中，需要时只要改变式中参数数据，计算机就可将计算结果自动输出。不过，只是最初把公式输入计算机，而不是直到最后都存在计算机的话，则往往什么结果也得不到。所以建议读者采用只需要一次记入笔记中，就可以在可能的范围内进行物理式手算方式。这样，还可以在计算同时，理解公式的物理意义，以及磨练自己在其他方面活用这些公式的本领（当成是一次体验和尝试一下这种方式，决不是白白浪费时间）。

☆ LASER 计算的基本

使用习惯
问题

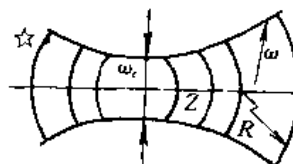
$$R_2 = \frac{fR_1}{R_1 - f} \quad (\text{注意符号})$$

$$(\text{变形为 } \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{f})$$



思考方法要
从左向右(原则)

认为镜头具有改变 R 的能力



ω, ω_0, Z, R
的关系

光束的腰部

这种比喻很重要

图 13-4 自己专用笔记示例

13.2.4 信息的更新整理

信息在时刻变化发展着。因此，资料、数据等需要在一定期间内进行取舍整理。当然，在整理时，既有更换的内容，也有摘除的内容，还有重新加入的内容。

●最重要的是要具有将手中的东西扔掉的勇气。现在有许多人不是追求信息的质量，而是单纯依靠信息的数量和自己的经验来工作（在企业这类人员相当多），不过，要注意的是，不会对信息进行追踪整理的认识是跟不上世界潮流的。

●因此，随着研究的进展，要不断地对自己手中的信息资料进行整理。要有一种自我革新的精神，这是很重要的。资料整理时有一个大的原则，这就是“扔还是扔这样拿不准主意的资料要扔掉”。把握了这个原则，就基本能做到“不在其中也离其不远”地有效而且正确地做好信息整理工作。表 13-4 表示了按信息资料的不同种类对资料进行整理完善的时期和重点。

表 13-4 整理完善信息资料的时期和重点

信息资料的种类	整理时期	重 点
技术资料	研究结束时	· 抛弃零乱资料，只保存最纳总结部分 · 保存基础性知识资料 · 保存自己推导的公式，或者自己从新归纳的资料 · 设定 80% 的资料将要抛弃的整理目标

(续)

信息资料的种类	整理时期	重 点
电话号码类	每年一回	· 年终或工作年度结束时整理 · 抹消一次也没用过的号码 · 联系人有无变化的确认
名片	每年一回	· 年终或工作年度结束时整理 · 确认有无转勤转职的情况 · 确认有无官称, 职称的变化 · 最好将名片排列起来进行复印保管 · 确认住址, 电话及电传号码有无变化
研究笔记	研究结束时	· 归纳为重点, 公式集的形式加以保管 (以是否能成为自己的财产为取舍判断的基准) · 美国等国家具有优先发明法, 因此要将研究笔记保存至专利成立时为止
参考资料	研究结束时	· 扔掉 · 忍痛割爱送给别人(年轻人)

13.3 设计后的信息处理

13.3.1 设计后的总结

每次设计之后一定要进行总结, 这是非常重要的。对所完成的设计、研究不论其内容如何, 都付出了许多时间、精力和金钱。为了这些付出不至于成为浪费, 就要使其得到最大限度的活用, 这对设计者来说, 可以说是一种必须履行的义务。但是实际上不论是设计还是研究, 在结束后总结时, 不会翻来覆去都是同一内容, 相反, 每次要归纳整理的内容总有变化。因此, 许多情况下, 设计和研究者总是以此为借口, 即口喊“对设计技术进行共有化、标准化是难于实现的”, 而最终怠慢自己应该进行的总结归纳工作。其实, 这种做法是不对的。当然, 为了做好总结工作, 必须付出很质朴的努力和某种程度的牺牲(如果周围的同事或上司对此不予正确评价, 这项工作就成了一种牺牲, 但如果对其赋予一定意义, 就不是牺牲, 而是很了不起的一项工作)。但是如果不做这项工作, 则就会出现“这是我们的技术”, 或者“这是关键之处”, 或者“这是我们的经验”这类意义不明的语言, 结果造成所设计和研究的东西无所归纳地任其独行独往。

○说是“整理太麻烦了”或者反正整理之后也没有看”的人, 其实恐怕真正的原因在于“不知道怎么样整理才好”。造成只重视设计者的经验的原因之一是设计者之间缺乏信息交流。

只重视经验的设计会有以下不足之处:

- ①为了达到与前人相同的设计水平要花费与前人同样的时间和精力。
- ②前辈人总是提醒有没有什么忘的东西, 总是在细小之处以经验传教, 并且一一按其指教进行检查, 结果是后辈人在设计因为应付此事而疲惫不堪, 无法发挥出自己的创意。

●自然，强调在企业内进行设计的标准化、共有化，而且将之真正予以实践的企业也为数不少。但是，最近随着转职转业调进调出情况的增多，产生只允许在自己部门进行情况交流，对其他部门禁止设计信息公开的情况。这种状况将造成设计者之间没有信息交流的去师徒关系制度的复活。

不管从任何角度来说，只有以国际视野来对待设计技术，积极地推行技术的共有化、标准化，才能在今后的竞争中生存下来。

设计结束进行总结时，不可遗漏（必须记入）的重要事项可举出以下几点。

- ①设计中所遇到的制约条件（人、物、钱、时间、地点、资料信息等）。
- ②目标放在何处（中途是否有过变化？对应周围的状况变化，设计目标是否有过动摇）。
- ③本设计的关键及特点是什么（有什么专利和实用新型，与其他设计有哪些关键的不同）。
- ④设计变更的履历（变更图面、规格等的理由、责任部署、因变更而发生的费用）。
- ⑤设计中的失败例（不要怕丢丑。这种例子多举出一些将对年轻人极有教育意义）。
- ⑥变更可能与变更不可能的部位的区别（应用部分与基本部分）。
- ⑦在设计各个过程中的感想（无知、不足之处、怨言、后悔）。
- ⑧负责人（人数、专业等）的变动情况。
- ⑨关键词（一看就能大概明了内容的单词）。

13.3.2 设计自身的“站起”与“行走”

设计不管是好是坏总要与设计者分手。所以，设计也完全象一个具有人格的人一样，将与许多其他的人交往，在交往中使别人欢乐或使别人痛苦，也可能获得设计者都感到出乎意料的健康成长。这其中也许设计本身产生了设计者的设计意图以外的其他含义，就象离开父母之窝的“乳燕”一样，设计按其自己的意图离设计者而去。这对设计者来说，既是高兴的事，同时也略有凄凉之意。但是，越是长久时间留在设计者手中，难于出笼的设计，则可以说越是问题多，完成水平低的设计。设计者应该在设计完了之后，迅速地进行完整的归纳总结，让设计一个人站起，而自己为下一个设计做准备，并关注自己完成的设计的成长。

○在酒席上，总是翻来覆去地说“那是我设计的”这样的自鸣得意的话，是有些不太好。但喝酒时，10个人中有9个人会这样做。

○对设计物的规格、结构有真正理解的人，就如历史学家一样，能对每一结构从基本给予解释。因而设计也就有可能成长为出乎设计者本身当初所意料的优秀作品。这也可以说是设计者朝思暮想的追求。

另一方面，如果设计还没有进行归纳总结之前就开始了一个人的独自旅行，则设计者就是没有掌握好设计离手的时机。这样的设计大多会受到设计不完善的评价。此外，最近对于不完善的设计有时会使设计者受到法律制裁的可能，因此，对设计者来说，最后的重要工作是如何让设计能自己坚实地“站起来”。这样的责任能否实现，全在于设计者在设计之前以什么程度来对设计完成后收场做出的考虑。此外，也将受到完成的设计的真正实力和受到评价的「严峻考验」结果的影响。

●为了让设计顺利地自己站起来，对以下几点要注意：

- 达到完成度，不留尾巴（要进行使之在这个世界上能不被耻笑的最起码的管教）。
- 作为父母之爱，是将设计送到其最能发挥力量的地方（对发表的方法、地点及时间等进行考虑）。
- 不要对设计过于保护，要让其受到世间的风波锻炼。经过各种人间的手而完成的设计，会提高其完成度（让爱子去旅行）。
- 对一旦脱手的设计，不要总是恋恋不舍地不完全放手（要当一个能让孩子离开的好父亲）。
- 要让设计成为带有将来有可能超过设计者的神秘性色彩人物（青出于蓝而胜于蓝）。
- 责任由设计者负，成果由设计接受（做无名英雄）。
- 对设计的实力要予以客观的评价（不要父母自吹自擂）。

对于担负设计任务的技术者来说，要念念不忘如何让更多的设计站起来，让世界出现更多超过父母的孩子。作为设计者，应该不断地做出努力，时而严肃，时而亲切地带有感情色彩，使“设计”独立于世，这才是在进行真正的设计。

13.4 设计与发表

13.4.1 有关发表的一般注意点

在设计评价会议上发表自己的设计构思，或者把设计成果以研究的形式进行发表，或者将设计中的失败之处进行经验之谈等等这类在各种场合下的发表是很重要的。因为发表是在规定的时间内，对所处立场和专业不尽相同的人传递信息，因此，对自己讲演的内容对方是否可以听清楚，使用的挂图、幻灯、投影等对方是否可以看清楚（字和线条的大小、粗细、浓淡），此外，听众是否能理解发表的内容等问题必须加以考虑。这些被认为理所当然的事情却出乎意料地经常被人们忽视。这些问题属于常识性的问题，有关这些问题的注意事项在这里不再过多述及。在各种组织团体中，为了帮助提醒平时不注意这些问题的人，同时也为了将发表方法予以规格化，有许多团体组织已经将发表方法等规格化。自己身边如果有这类规格，不妨借此参考。另外，如果是在学会上发表，因为每个学会都有规定的发表方法，故建议读者应遵守这些规定。

13.4.2 对外发表的注意点

除了上节所述的一般普遍注意事项之外，特别要注意向自己所属组织之外进行的发表。这里将有关对外发表的注意事项归纳为以下几点。

（1）注意发表内容中是否含有不允许对外发表的内容 关于这一点，特别是民间企业的人士，更要特别注意。一般在火企业中都制定了对这个问题进行检查的制度。因此对这个问题以及下面将列举的其他问题，很多企业内的有关人员要进行专门检查，以防止问题的发生。

（2）发表内容是否掺杂有未经当事人许可的第三者（个人或单位）的著作物或成果 这里不



对怀有恶意故意抄袭别人成果的问题加以讨论,而只是对专业领域不同的研究者、技术者之间或者企业之间、企业与大学之间的共同研究中,互相没能深刻领会对方的业绩价值,进而会使他人受到极大的损害。很多情况下都是认为引用的内容不是什么至关重要的事情,没有必要特意去征求对方的同意,但问题往往发生于这种情况。这是因为立场不同,因而对于信息知识的价值观也就完全不同的缘故。因此,对于别人(或者是别的公司)拥有著作权、或者别人可能认为其拥有这种权利的情况下,在想要加以引用时,一定在事先就引用内容征得对方的理解同意。即使看起来没有必要征求对方同意的内容,为了慎重起见,最好也事先与对方取得联系。

(3) 发表署名 如前所述,根据发表内容会出现必须联名发表的情况。有时,发表署名的顺序也变得极为重要。此外,在以后将要提及如果这次发表的内容将关系到别人的学位取得,则有时要考虑将这个人的名字加入著者之中,或者是以这个人的名字单独发表等问题。

(4) 在哪里发表、在什么时候发表 即使自己单独发表,如果象后面提及那样,发表内容牵涉到专利或者学位取得,则必须考虑发表场合和时间问题。特别要注意的是在前面所述及的有共同研究者、共同发表者的情况下,要考虑到对方也许有可能想在别的学会上发表或者由于申请专利的原因,想把发表推迟一段时间的问题,尤其是对于不属于同一单位组织的共同联名发表的情况,更要对这一问题加以充分的注意。

(5) 与申请专利的关联性 企业中的设计几乎都是为了将来能成为制品加以贩卖,取得利润,因此,大多数情况下,在对外发表之前,都要先进行申请专利。而大学研究室的研究,多是基础实验性的内容,因而研究成果几乎全是以论文的形式和学会演讲的形式来发表。即大学的研究人员一开始几乎全没有考虑到专利的问题。当研究取得进展,接近实用化程度时,才考虑到申请专利,因为自己已经在学会发表等方面将研究的基本内容予以公开化,结果即使想申请基本专利也常有得不到的情况。为了避免这样的情况,平时在对外发表时,就必须考虑到日后申请专利的问题。

(6) 与学会发表的关联性 在学会发表,特别是在学会论文集上予以登载发表的情况下,则要求发表内容必须是在其他学会和其他出版物上没有发表过的新内容。这一点对于大学或企业研究所的研究人员来说,是自不待说的常识性问题,但对于企业的技术人员来说,则是没有被深刻认识到的问题。可以见到把已经在一般杂志上发表过的记事内容,又当作在学会上发表的内容写成论文的事例。要充分认识到学会是对学问业绩进行公开认识的机关,特别是将这种公开认识以出版物形式加以保存的是学会的论文集,所以在对外发表时,要与专利申请一样,必须对学会发表也予以充分的考虑。

13.4.3 对外发表的自检目录

上述列举的注意事项归纳为表 13-5 自检目录的形式。

为了充分对上述内容进行检查,可以请下列人员过目检查。

- (a) 著者
- (b) 共同发表者
- (c) 著者的上司(自己的直接上司。根据内容有时也需要组织的最高责任者进行检查)
- (d) 组织内部的有关部门的责任者
- (e) 组织内部宣传部门
- (f) 组织外部的有关人员(顾客、共同研究、共同开发的协作者等)



表 13-5 对外发表的自检目录

(a)	发表内容是否适于发表目的?
(b)	是否含有使别人或公司受到指责,引起不愉快的内容?
(c)	由于发表是否会给竞争对手带来可乘之机?
(d)	是否含有别人或外单位的出版权,以及成果的未经许可擅自使用的问题?
(e)	是否含有别人或外单位有可能误认是使用了自己版权或成果的内容?
(f)	著者署名是否妥当?
(g)	著者为几个人的情况下,其排名顺序是否妥当?
(h)	发表时期是否妥当?(要考虑到新制品发表,申请专利,学会发表等问题)
(i)	发表机关是否妥当?(是否取得了共同发表者的同意)
(j)	在发表的内容中是否含有专利申请手续还没有完的部分?
(k)	在学会发表的内容中是否含有一般杂志上已记载的部分?
(l)	是否已在所需要的组织内部进行请求发表的手续?

13.5 设计与专利

13.5.1 专利是什么

设计是将无形的技术创作予以具体化的第一步,其最终的目的是从这种技术创作随着企业的实践获得利润。即便是在大学中为了研究而搞的设计,如果其目标是最终通过企业加工制作而在社会上得以应用,则大学的研究设计与一般企业的设计可以说没有什么不同。如果投入巨额的资金开发出的技术被别人仿造了,则投进去的资金就无法回收,而仿造的人却会获得利益。这样,谁也不会再为研究开发投入资金财力,随之产业的发展也就无从谈起。为了避免发生这种弊病,国家制定了一种特权,即对于为了发明而投入开发资金的人予以保护,使其在将开发予以企业实施化并能够获得相当利益的某一段时间内,拥有对发明的独占权利。这种独占的专利权要由专利权的持有人在专利局的专利登记原簿上予以登记注册之后才能生效。此外,专利权取得之后,作为一种取得权力的代价,要将其发明内容以专利公报的形式予以义务公开。

13.5.2 为什么要申请专利

(a) 实际上既使是自己先发明的东西,如果未取得专利,则一旦以后有即便比自己发明的时间晚,但却取得了专利,那么自己的发明将无法得到实际实施。原因是如果实施就必须向比自己发明晚却取得了专利的人,交付额外的专利使用费(这就叫“先申请原则”)。美国对于先发明的人采取滞后申请也可以取得专利的做法(叫做“先发明原则”),但这种情况下,发明人必须有证据来证明自己是先发明的人。

(b) 自己投入了巨额资金而开发的技术,如果没有取得专利,则一旦被别人用模仿这种技术加工的制品取得销售利益,是无法阻止其侵权行为的。

(c) 想将发明的实施权转卖给别人,或者与别人互相交换发明实施权(互相承认对方的实施权)时,如果不预先取得专利,使第三者不能对发明予以实施,则对第三者交涉的实施权毫无意义。

13.5.3 可以成为专利的发明条件

可以被承认为专利的发明必须满足以下条件:



(1) 利用自然规律在技术上有所创造 由于艺术、文学之类的创作是不从属于利用自然规律的创作,因此不能成为专利。对于自然的现象和天然物质,即使有所发现也不能成为专利。仅仅能解答数学、物理之类的公式而编制的计算机程序软件也不能成为专利。但是,如果是关于这种物质的制造方法则可以成为专利。把天然物质成分加以组合,使之成为合金式的物质,而有所新的特征发现时,也可以成为专利。

(2) 在产业上可以加以利用的发明创造 用途不明的发明,或者对于如何将这种发明加以实施,在方法上不明的发明,因为在产业上无法加以利用,所以不能成为专利。

(3) 具有新颖性的发明创造 所谓新颖性,是指其发明在申请之前没有公开发表其发明的技术思路或者没有公布其实施思路。在这-一点上,常常出现的问题是,技术发明是否已刊登在公开的资料(公共资料)上。所以对于含有新技术的公开发表,一定不要忘记在发表之前先申请专利。此外,对于在学术会议等特殊场合进行的发表,在发表后的6个月之内(美国为1年以内),所发表的技术发明并不会失去其新颖性。但是对于这种发表要进行实现的申请。

对于已经公开技术内容或者已经公开其实施思路的判断依据,是不能根据其技术发明已被多少人所知道,而是要根据其技术是否已泄漏了“秘密”。比如说,对于几万人的大企业,在企业内部发行的公司内部资料,或者与关系单位互相交换的技术资料中登载的发明内容,因为这种资料是以限定保密者为对象而发行的,因此不能算为公开发表。再比如说即使只对极少数的人透漏了信息,但是他们却对对象不确定的许多人传达了这一信息,如果明知道会有这样的后果而做出行动,则这种信息就属于已公开的信息。但是,由于在客观上很难证明是否是属于故意公开信息,所以一般将判断基准定为信息是否登载在谁都可以得到的出版物上。

(4) 具有先进性 不管多么具有新颖性,如果是任何人都可以轻而易举实现的低水准发明,也不能成为专利。即专利必须是一般技术人员、研究人员不能轻而易举得出的发明。但是就象所谓哥伦布的蛋一样,说起来简单,但以前却谁都没认识其有用性,这种信息下的发明是可以成为专利的。所以对于先进性这个问题,最好不要用狭窄的观点来下定义。此外,是否具有先进性的判断多半带有主观性,因此,一般情况下是常常从比较具有客观判断性的新颖性上来衡量判断。

(5) 发明要能具体而明确地予以明文化 有关表述专利内容的专利详细书的写法将在以后简单加以介绍。这里想强调的是如果内容很抽象或者不明确,即使发明的内容非常好,也有可能得不到专利的承认。在申请专利时,作为对发明实施的独占权的一种代价,必须将其技术内容以谁都可懂的形式进行公开,且不要忘记这种义务。

(6) 以前没有同样发明的专利申请 全部具备以上条件的内容完全相同的两个发明,如果是在同一时期进行专利申请,则在时间上先申请的发明即使还没有被公布也将是申请早的发明被批准为专利,而晚申请者将被视为无效(先申请原则)。如果是同一天内进行申请,则要由双方的申请人互相协商,哪一方将撤回申请。如果双方都不想撤回,则双方的申请都将被视为无效。在这一点上,美国采取了前面所提到的先发明原则来进行判断。

13.5.4 专利详细书的写法

为了书写实际的专利详细书,建议参考专门的样本书。在这里,就有关详细书中应记述的项目及与此相关的注意点加以简单说明。

(1) 发明的名称 对发明内容起一个简单明了的名称。

(2) 专利的申请范围 对于与发明有关的装置、方法等需要条件,在申请时必须予以注明。这时最重要的是不要只是抓住自己当时所面对的课题,而是要把在检讨中的发明也包含在内,以更高的档次来述及自己的发明。这样做,可以使专利的申请范围变得更广泛,即有可能使自己的



专利成为在更多的形态上予以实施的发明。但是，要注意的是如果对发明过分地强行在广范围内申请专利，则有可能连众所周知的一般性技术内容也变为自己的发明了。

为了妥善处理这两种互为矛盾的问题，使自己的发明申请恰好在适当的范围之内，可以按以下的顺序来对申请范围进行决定。

(a) 首先将最初浮现在脑海中的有关申请范围联想起来的实施案，尽可能多地予以图示列举。

(b) 这时，不要拘禁于考虑到的申请范围内，而是使自己的思考更进一步地扩展，列举出更多的类似实施案。

(c) 将想到的实施案予以系统上的分类，完成发明概念上的层次机构

(d) 从上往下地按概念层次来决定构成确实的申请范围。按这种顺序来确定申请范围，则所申请的专利如果在审查过程中出现了若干项目上的重复申请，即在已成立的别的专利中对若干项目已有过申请，则除了还有别的项目没被申请，就可以使自己的专利通过审查，或者很容易对申请范围进行更改，即将已重复的项目去掉，只对不重复部分进行专利申请。

申请范围是发明的本质部分，所以要花费足够的时间来检讨其内容。

有许多人都认为申请范围中所使用的语言是最难写最不好懂的部分，其实，本书的著者们最初也是抱有同样的感觉。确实，为了能正确地区别文章的前后关系和机构构成的不同点，要使用专利所特有的语言。但是，申请范围的写法之所以变得复杂，使别人读后很难立即理解的原因是，在于申请者想把日常使用的语言表现出的发明概念更往高层次的概念发展，或者是从这种高层次概念上除掉一部分已被申请过的项目而形成了特殊概念的申请范围，所以申请范围往往变成了其他人很难一读便懂的文章了。能写出别人一读便懂的文章确实很重要，但是，用语言这种不是万能的工具想完全表现非常复杂的概念是很难办到的，这种语言上的界限在专利的申请范围的文章中经常体现出来。因此，对于读者来说也需要从专利的详细说明正文以及插图等部分捕捉发明者的思路，然后在重新读一次申请范围部分，按这样的顺序来理解发明者的意图。

(3) 发明的利用领域 对于发明对象物的装置、系统要具体予以说明，除此之外，要对可以利用本发明的更广范围的领域也进行说明。

(4) 过去的方法或者装置的内容和缺点 选择与当前申请的发明在时间上最近的过去的方法和装置，具体说明过去这些方法和装置的具体内容和缺点。并且最好给出过去有关技术的专利号和文献名称等。

(5) 发明的详细说明 要对发明的内容按构成形式、作用、效果来分类，并举出实际实施的例子和试验数据来进行具体说明。根据这一说明必须使不仅是发明者本人，而且要使别的人也一看就能正确无误地对发明进行实施。如果说因为在申请范围部分中已经将发明扩展为比较高水平的概念，因而在发明的详细说明中只是对这种比较高水平的概念进行实例说明，则万一在审查过程中出现了以前曾有过这种实施例的专利，则现在想申请专利的发明就会全部被视为无效。所以一定要如前面所述及的那样要尽量使申请范围变得宽一些，并要对所申请范围内的各种实际典型例加以介绍，这样，即便其中有一两个例子在以前的专利中有过申请，但除此之外的实施典型例认可被承认为专利。

一旦专利成立，则专利的界限就由申请范围所决定，因此申请范围是十分重要的。但是更重要的是正文中所写入的内容，在专利的审查过程中，对申请范围一栏可以反复多次进行订正增补，只要是不超过正文中所写入的范围，则就可以对申请范围进行修改。然而，要想往正文中加写新的内容却不能被允许。从这个角度上讲，尽量在正文中多写入一些实施典型例是十分必要有利的。

(6) 发明的效果 对于由于发明而产生的特有效果以及可预想到的效果进行尽量全面的列举



到专利的取得所要经过的过程顺序。这是在日本申请专利时的程序，但除了美国，世界上其他国家基本上都是这种程序方式。美国不存在申请公开和专利成立前的异议申述制度。如这个图所示，为申请专利要有许多相关者进行长期的参与，因而要花费各种有形无形的费用。但是，根据发明的内容，会产生远远高于所付出费用的经济效果，这也正是专利的特征。

·专利真的有用吗？ 有时能听到这样的言论，即申请多少个专利也很难取得基础领域的专利，这不是白白地浪费时间和金钱吗？对这种意见持同感的人恐怕也为数不少。可是另一方面，也有许多后进的企业因为欧美的先进企业具有基础领域的专利权而无法进入那些专利技术领域。可见，专利的最大作用是在其他人还没有着手的情况下，抢先把自己的基本设想变为权力加以确保。由于日本的大多数企业在很长的历史内是追随外国的技术而发展起来的，因此才能产生上述的言论和想法。但是，即使不是基础领域的东西，但因为申请了专利，使别人再想将这种东西予以制品化时受阻而不能实现的例子也为数不少。所以，不管是什么样的发明，抢先别人申请专利，即使取得不了专利转让费，也一定会有无形的效果产生。

·专利，特别是在国外申请专利是先忧后乐 书写专利说明书，从专利事务所接到最终说明书，从专利局受到拒绝通知书等等这样各个过程中的检查、校对的麻烦事确实不少。如果这些事情需用外语处理就更为麻烦。但是，如果在初期阶段能充分进行检查校正，则就可以避免在以后出现反复修改那样的错误。如上所述，申请专利特别是申请国外专利时要付出代价的。因为要尽量高效率地取得专利。为了做到这一点，不要在以后发生了纠纷和错误时再费时间解决，而是要在申请内容变更和可以进行充分调查的初期阶段就进行充分检查校对作业。

13.5.6 对外发表与专利

在进行学会发表、报纸采访发表以及向杂志上进行投稿发表之间，要仔细严肃地对是否应该提出专利申请的问题进行探讨，这是非常重要的。当发明接近实用化阶段时，则其商用价值就会体现出来。因此往往在发明接近实用化时，一般对外发表之前会想到专利的意识程度比较高，因此这种忘记申请专利的担心不太必要，然而对于大学的研究室和不具有专利信息部门的中小企业，则常常会出现这种由于忽视而造成的错误。因此，大学以及中小企业的研究，应该在研究的着手阶段就认真对研究的发展方向进行预测，即使只是基础方面的专利也一定事先进行申请，不然有可能会造成以后的后悔遗憾。

14 制 图

设计是将头脑中思考的东西表示为图形并予以具体化。用图面形式将头脑中的信息进行整理，一边制图，一边进行思考探讨。所以制图的过程是将头脑的构想予以具体化的过程，即是将头脑中的信息转写到图面上，然后再将图面上的信息反过来输回到头脑中予以知识性整理，再进行探讨，这样反复的过程。这与将头脑中思考的信息予以文字表述化，再对所写文章进行推敲的过程完全一样。在机械设计过程中，几何学的信息显得特别重要，所以需要一边实际绘制图形一边进行探讨。

设计的内容最终是以总图、零件图、装配图的图面形式予以具体化，其内容也将传达给加工制作者和用户。设计上所考虑的所有事项均以图面信息得以体现。图面是把设计信息传达给加工者、组装者和用户的手段及工具，因此，设计者必须将图面画成能准确传达想要表达的信息形式。

这一章里，将对设计过程中如何进行制图作业、在制图时需要具备什么样的知识、要对哪些问题留意以及对画完的图样怎样进行校对和保存等事宜进行叙述。

在这里不对制图法的规则进行解说。这里假设读者已经掌握了这些规则为前提，而只对具体制图时所需要的知识进行论述。

本章中将涉及的内容示于图 14-1。

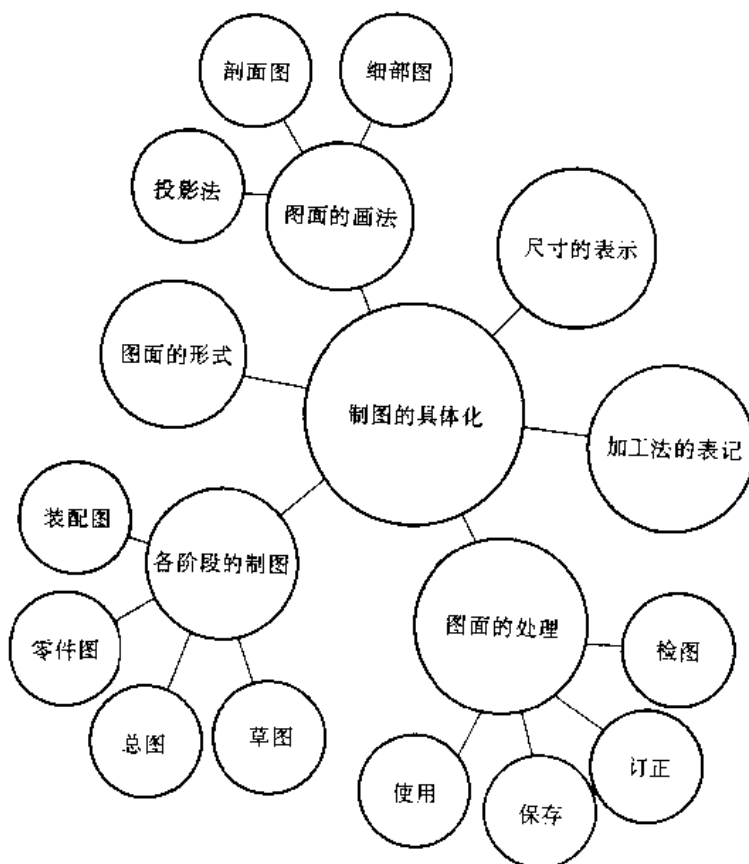


图 14-1 本章涉及内容

14.1 制图过程

为制作一部机器而绘制图样时，要按草图→总图→零件图→装配图的顺序进行。下面，以粉末成型用工具为例，来叙述怎样绘制这些图面、以及绘制时应注意哪些事项。在本节中所列举的图面，由于本书的篇幅限制，将实际的图面进行了缩小。

(1) 草图 草图是将头脑中想要制作的东西绘制在纸面上的图（图 14-2）。

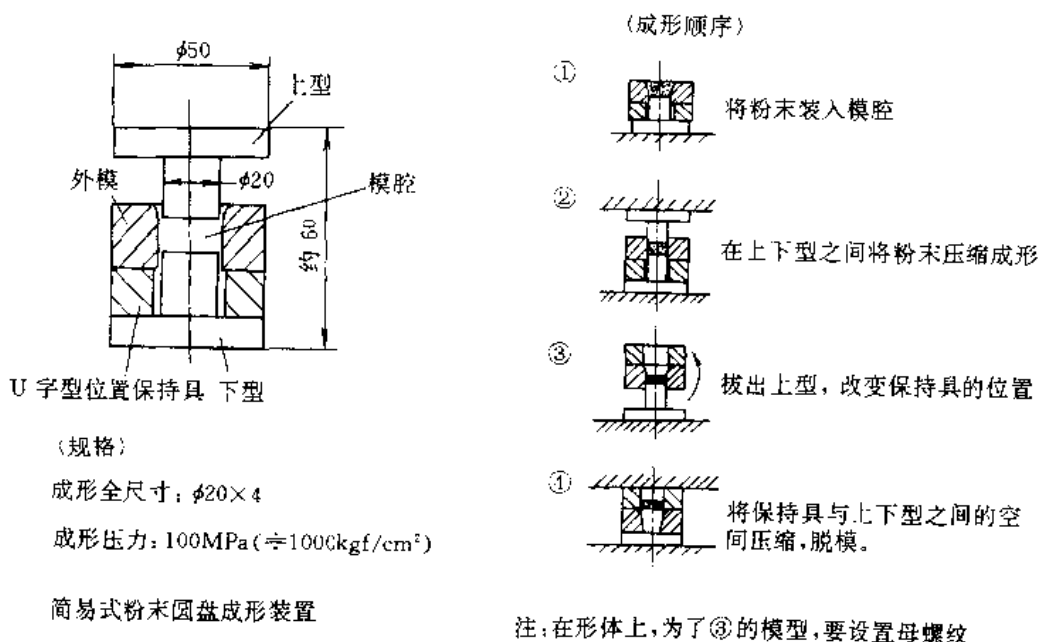


图 14-2 草图例

在绘制草图时，将已经在头脑中思考的信息体现出来，并进一步发展自己的思考。因此，根据探讨的展开将会多次反复地进行草图绘制作业。

- 根据草图无法制作实物
- 草图可以是徒手绘制
- 草图是不准确、不完全的图面

(2) 总图 总图是将草图的内容变为可以按其制作成实物的图面，因此，要在总图中记入所有制作时所需的信息（图 14-3）。

绘制总图的作业是在设计过程中最富有附加价值的作业。因此，在绘制时发生了什么不良现象时，有时需要重新返回到草图的阶段进行再思考。这样多次绘制最后完成的图面才是最终的总图。

- 总图不同于装配图。

对于大型机械，有时要将总图以框图、整体总图、部分总图等形式来分割表现。画总图时，要选择最能清楚看清实物的角度为主视图放在图面的正中央。尺寸要尽量标记在主视图上。要使别人一看这个主视图就能明白最重要的部分是什么。

图面大致可以按这样的顺序绘制。①画出主视图、侧视图等主要视图；②画出详细图；③标注尺寸、配合、边角处理要求；④注明表面粗糙度；⑤按装配时的顺序来标注零件编号；⑥绘制零部件标题栏及明细表。

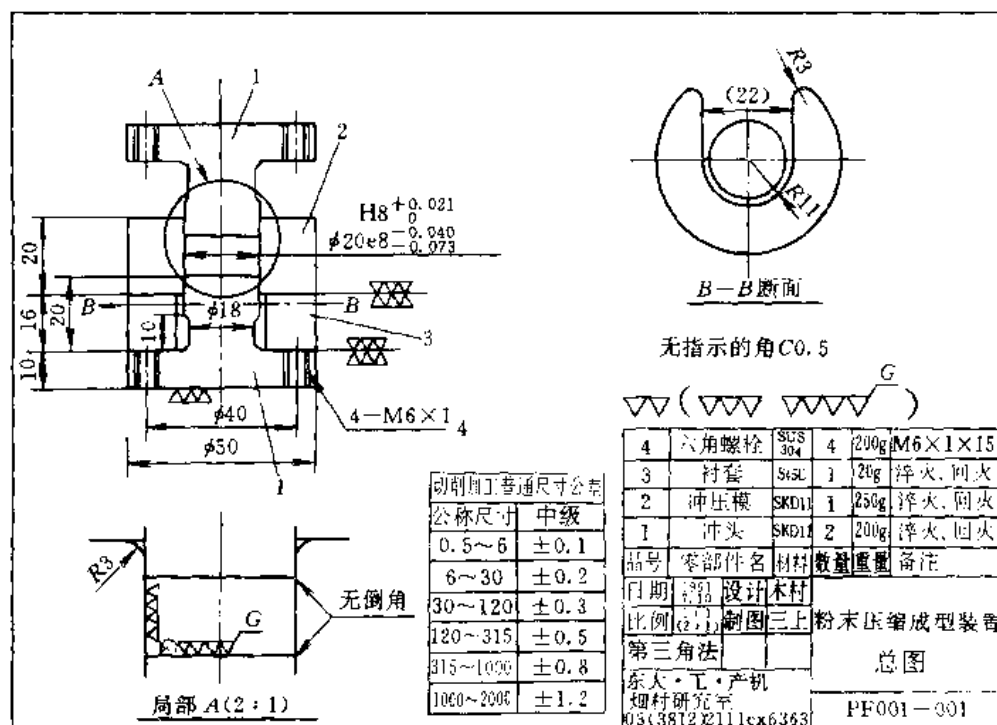


图 14-3 总图示例

(3) 零件图 零件图是制作加工者的指示书 (图 14-4)。

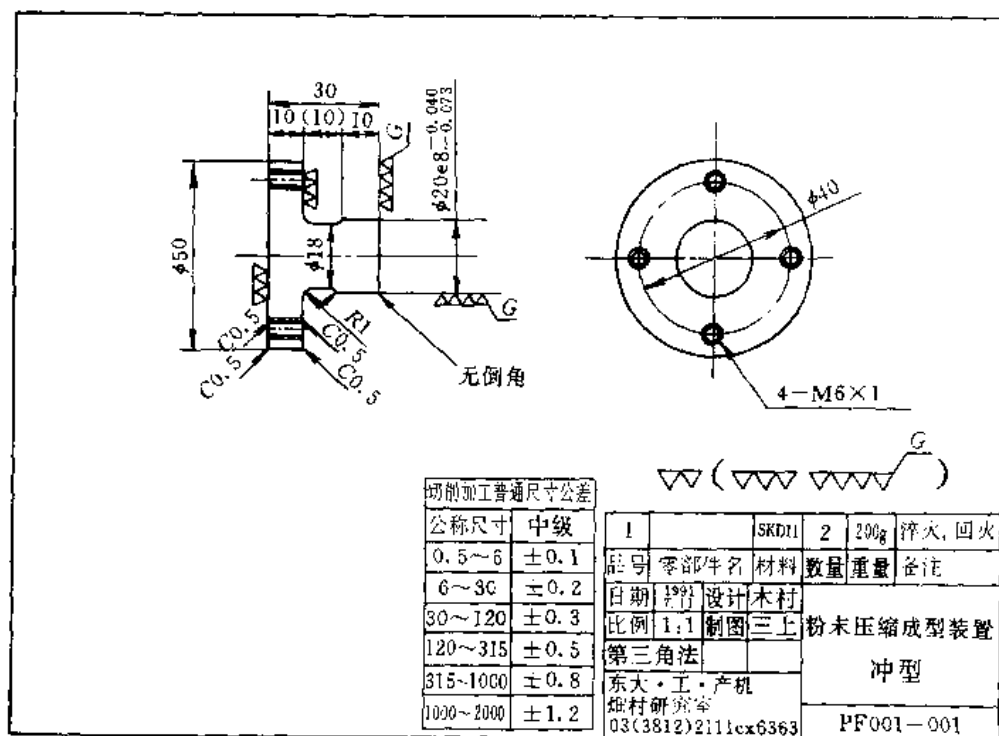


图 14-4 零件图示例

绘制零件图时要注意以下事项:

- 必须是一张图面上画一个零件 (一件一图的原则), 如果在同一张图面上画多个零件, 则会给材料准备及加工制作等造成很大不方便。
- 绘图时要考虑到加工状态。如用车床加工的零件, 要把卡盘固定面画在左侧。

(4) 装配图

按零件图和零部件标题栏及明细表来绘制装配图 (图 14-5)。

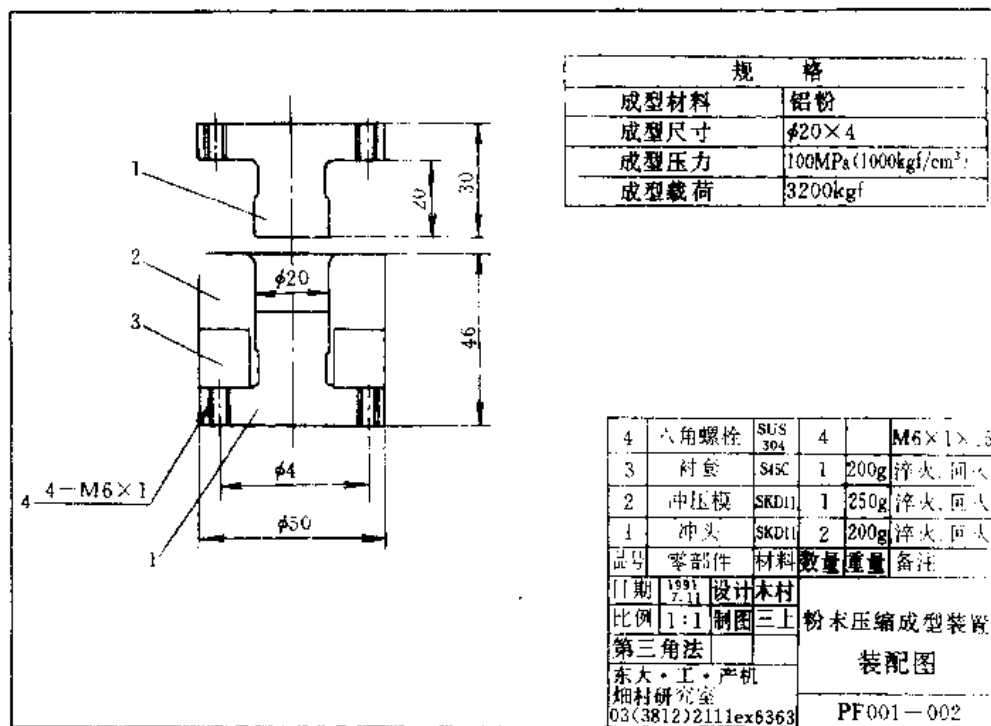


图 14-5 装配图示例

绘制装配图的目的在于以下几点。①设计者用这个图面来检查装配作业情况；②图面是装配作业者的指示书；③可以使机械的使用者及机械销售人员理解机械的处理方法、动作过程和保养、分解等方法。

绘制装配图的本质是将还没有实际制作的单个零件在纸面上进行装配作业，换句话说，就是进行假想的组装演习。在这一作业中如果发现了各种矛盾或不良情况，则可以在零件还未实际加工之前来变更设计内容。

当纸面上绘制的装配图已成形时，要按以下次序进行作业。①标注主要尺寸、装配时所必要的尺寸、零部件标题栏及明细表、外购件、主要规格等；②有很多零部件时，要在别的纸上专门列出零部件明细表。

●装配图是根据零件图来绘制的，不能根据装配图来绘制零件图。

14.2 图面形式

这里以零件图图面为例来说明图面形式 (图 14-6)。

(a) 图样的样式和大小

一般图样采用表 4-1 中所示的 A0~A4 号的图幅。这些图幅一般都是将长边方向横置使用，只有 A4 例外是以长边为纵向使用。

(b) 标题栏

标题栏所占的图样右下角领域是制图用纸中最重要的部分。在标题栏中要写入以下所示的有关图面的基本信息 (图 14-7)。

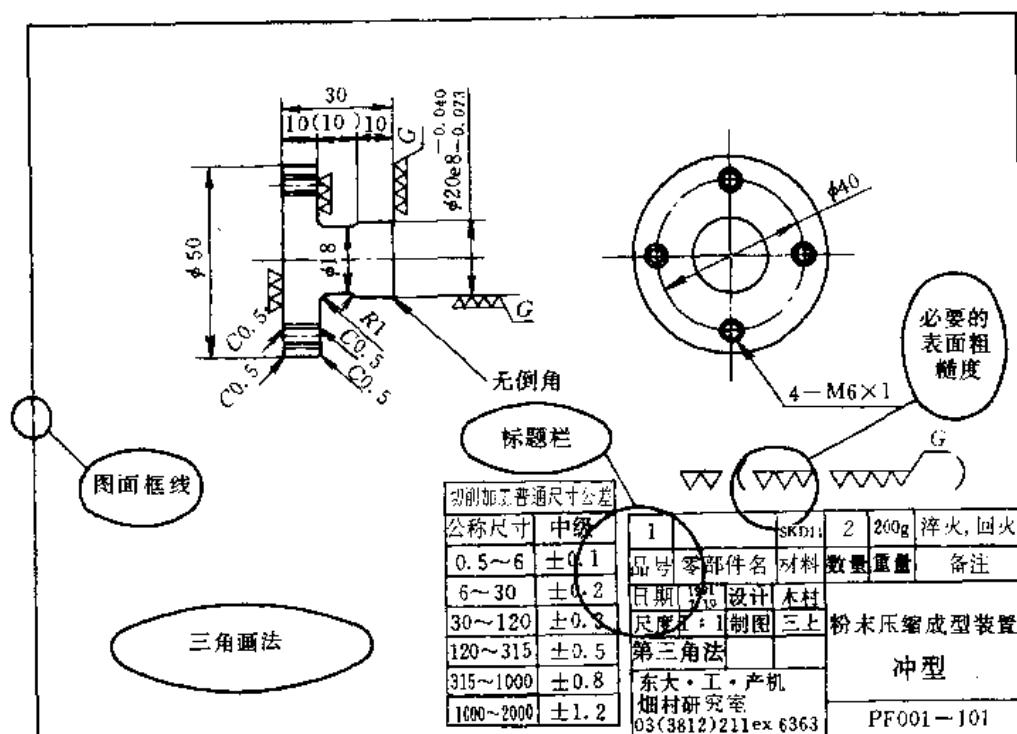


图 14-6 图面形式

表 14-1 图幅大小

(mm×mm)

纸的规格	A0	A1	A2	A3	A4
尺寸	841×1189	594×841	420×594	297×420	210×297

切削加工普通尺寸公差		1	冲型	SKD11	2	200g	淬火, 回火
公称尺寸	中级	零件号	零件名	材料	数量	重量	备注
0.5~6	±0.1	日期	1992.1.26	审核	烟村	简易式粉末压缩成型装置	
6~30	±0.2	比例	1:1	设计	木村		
30~120	±0.3	第三角法		制图	三上	冲型	
120~315	±0.5	东大工学部产业机械工学科 烟村研究室 03(3812)211ex 6363			PF001-101		
315~1000	±0.8						
1000~2000	±1.2						

加工公差*

日期 比例 投影法

责任人 联络地址

零件号

零件名

材料 数量

重量 备注

机械名

零件名

图号

* 图中没有指示公差的尺寸要按这里的公差为准。

图 14-7 标题栏写法

零部件名: 要記入画在这张图样上的机械或者零部件的名称。总图要在这一栏里記入整体机械的名称, 然后在零部件栏里記入零部件名。零部件图要在这一栏里記入零部件名。

图号: 是给这张图样编号。一年里有多个设计的情况下, 按在这一年里的设计顺序来编制图号, 则不仅设计时有利于整理图号, 而且以后检索时也容易。比如, 1991 年 PF 小组的第一次设计可编号为 90-PF-01 等等。

零部件号：在设计机械中为了检索某一零部件时所需要的编号。如果机械是由多个构成部分，则要事先将这几个部分区分开编号。比如，支架部分为 1000，驱动部分为 2000，检测部分为 3000 等等。

联络地址：要将得到图样的人在有问题时能找到有关设计人的必要联络地址记入到这里。如单位名称、电话号码等。

设计、制图、检图、审核：在各自栏目中记入具体承担人员的姓名和日期。

比例：记入整体图面的比例。如果有比例变换的局部详细放大图，则要在这样图的下面用括号特别标出比例。比例最好是以一比一的原尺寸大小为好。但是如果实物太小，按原尺寸无法标出其尺寸等情况下就得用放大比例；实物太大，按原尺寸无法放在一张图样上的情况下就要采用缩小比例（表 14-2）。不过，用原尺寸以外的比例绘制出的图形，如果是将大物体缩小比例，则容易出现将实物设计成壁厚过厚、重量过大的情况，反过来将小东西放大比例设计时，容易出现实物的壁厚不足等情况。对于这些因比例变化给设计者造成的错觉必须引起注意。

表 14-2 制图比例

原尺寸	放大比例	缩小比例
1: 1	2: 1, 3: 1, 4: 1, 5: 1, 10: 1, 20: 1	1: 2, 1: 3, 1: 4, 1: 5, 1: 10, 1: 20

投影方法：图面要用第三角投影法来绘制。第三角投影法是指从实物右侧面看到图形画在从正面看到的图形的右边的画法。有时用记号来表示。

材料：给出零部件的材料。

数量：要表示出这个零部件需要加工几个。

重量：记入零部件的重量。大致算出零件的体积，然后再乘上比重，即可求出重量。铁的比重是 7.87，铝的比重是 2.7 等。这些常用比重最好要记住。

工艺：指示出这个零件要怎样加工制作。

备注：记入零件的热处理形式、说明事项及注意点等等。比如，对六角头螺栓要注明公称直径、螺杆长度等。对于外购件要注明从哪里购买其及规格等。

另外，零件图中，常常要在标题栏的上方指示表面粗糙度。

14.3 图样的画法

14.3.1 投影法

将立体的物体表示为平面的图形，通常采用第三角投影法。所谓第三角投影法是如图 14-8 所示那样，将从各个方向看到的实物形状原封不变地投影到所看到的面的平面上，然后将这些平面予以展开的方法。因为是将实物置于第三象限位置上，所以起名为第三角投影法。与此相比，如果把实物放置在第一象限内，然后从各个方向将看到的图形投影到对面的平面上的投影展开法叫做第一角投影法^①。美国在早期开始就使用着第一角法，日本过去也有一些机械是用第一角法绘制的，但是现已全部统一采用第三角画法。

① 中国使用第一角投影法。

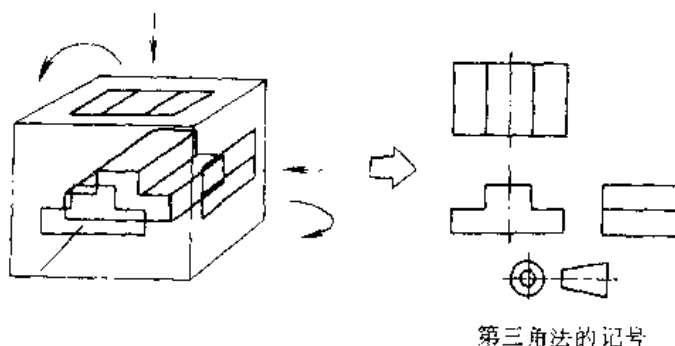


图 14-8 第三角投影法

采用第三角法时,要将最能表明物体性质的面作为主视图。将这个主视图放置在图的中央位置,把从上往下看到的图形放置在主视图的上方,将从右方看到的图形放在主视图的右方,从左侧看到的图形放置在主视图的左方,从下往上看到的图形放置在主视图的下方。

当从某一特定的方向看实物会更清楚地表达实现的形状,因而需要描画这个特定方向的图形时,要采用斜视图。这时要用箭头指明投影方向(图 14-9)。

实物的立体机构比较复杂难懂时,可在图面上绘制图 14-10 所示的立体图。这时要采用远近画法,即近处的部分画得比较大,而远处的部分要画得小一些。

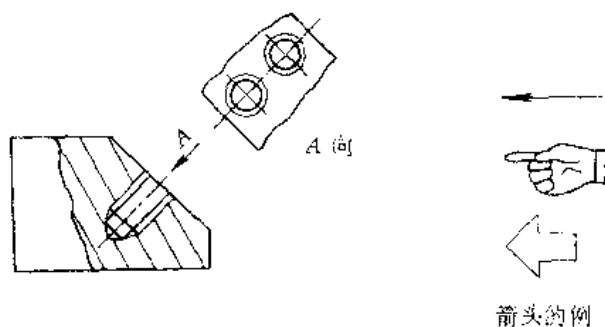


图 14-9 斜视图示例

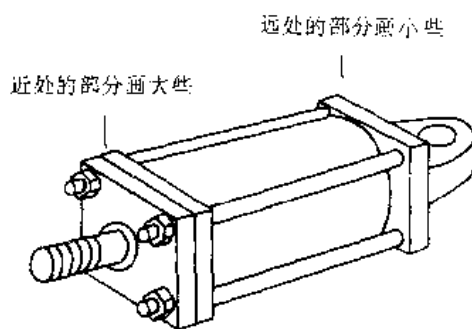


图 14-10 立体图例

14.3.2 剖面图、详细图的画法

(1) 剖面图(断面图)的画法 常有只靠外形图不能完全表达物体形状的情况。这时,就要采用剖面图的方法。如果是用含有零件的基本中心线的面为剖面,则在画这一剖面图时,就不需要再特别表示出剖面的位置。在画剖面图时要注意的,不要只画被切的断面形状,要将被切断后能看到的所有零件的部分都画出来。因此,在绘制圆筒的内孔边缘线也必须画出来。这样做可以表明圆筒的上下端面不是两个无关的零件,而是具有同一内孔的一个零件(参照表 14-3)。

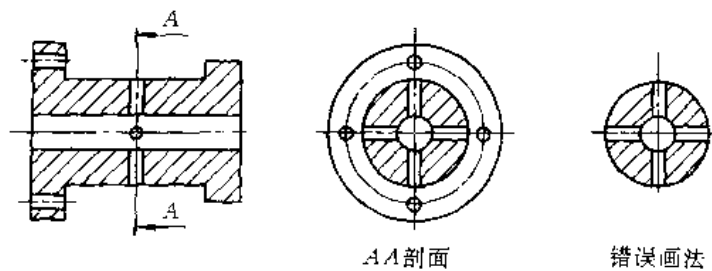
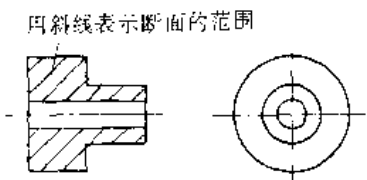
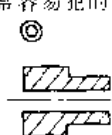
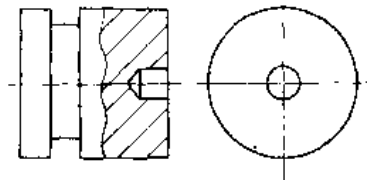
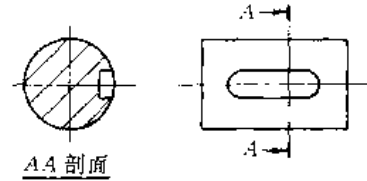


图 14-11 剖面图表示方法

对于任意断面进行剖视处理时,要用点划线表示断面的位置,用箭头来标示出对这个断面的

视线方向。这是因为虽然从哪个方向来看切断的平面，其断面形状本身即使都一样，但可以看到的其他非剖面部分的形状却不是一样的。比如图 14-11 的剖面其左侧的法兰与右侧的凸缘是不同的。因此不仅要画出剖面的形状，而且要将视线方向上能看到的其他部分也画出来。这样可以清楚地表示出剖面部分的开孔位置与法兰上的开孔位置的关系。在绘制剖面图时要注意的其他事项列于表 14-3 中。

表 14-3 绘制剖面图的注意点

名称	画法	注解
全剖面图		经常容易犯的错误  不是要设计互视视不要 忘记非断面上的视线方向 上的其他外形线条
局部剖面图		这种情况下，常常喜欢用虚线来表示内孔，但如果采用剖面的形式，则更容易表示清楚
用切断线指示的剖面图		- 切断要用点划线来表示，但在方向变化的部位以及终端和始端部位的切断线要用粗实线表示 - 视线方向用箭头表示

对于螺栓、螺母、垫圈、螺钉、销钉、轴以及键等零件不用剖面图表示。作为基本表示方法，当将轴与孔的配合部分用剖面图表示时，将孔画为剖面形式而轴要画成外形形式，这样表示比较清楚。如果不采用剖面图形式则难以表示轴的形状或其他信息，则也可以对轴采用剖面图画法。

(2) 详细图 如果有特殊尺寸集中的部分时，则要对这一部分采用局部放大详细图（图 14-12）。

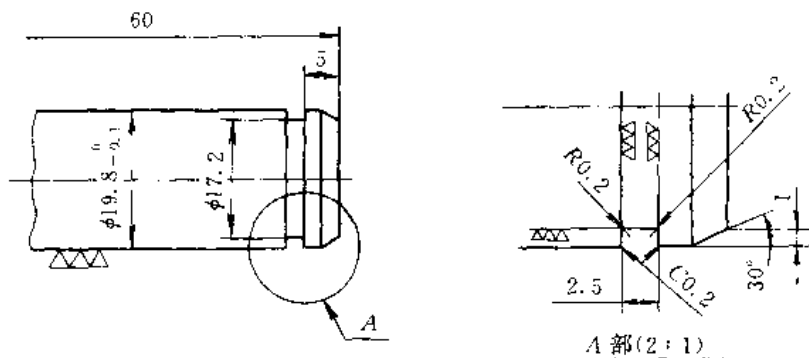
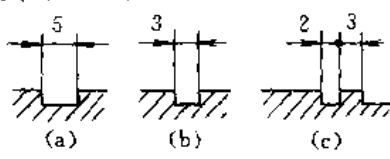
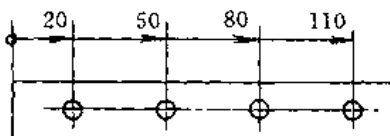
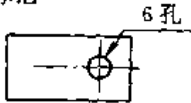
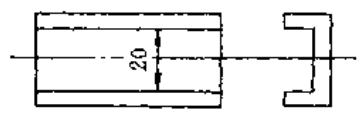
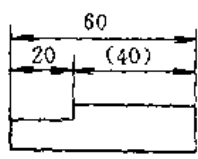


图 14-12 详细图示例

14.4 尺寸标记

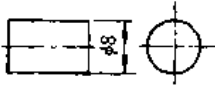
在图面上标记尺寸时，原则上是即将标记尺寸部分的起点与终点处画上箭头，然后用直线将两个箭头连结起来，再在直线上注明尺寸的数字。尺寸的单位 mm，但一般不注出单位。表 14-4 列举了实际设计中尺寸的标注方法。

表 14-4 各种尺寸公差标记法

名称 · 画法	解说
对窄小位置的标注法  (a) (b) (c)	(a) 尺寸线的箭头由外向里 (b) 将尺寸数字写在引线外侧 (c) 用黑点来代替箭头
累积记入法 	采用许多螺栓进行装配时，如果不采用这种方法来表示尺寸，则有可能由于累积公差的原因造成孔位置合不上的现象
小直径孔的标记 	可直接在引出线上注示直径和孔的符号，如果视图已明确画出圆的情况下，则可不标注$\varnothing$的符号
对称尺寸 	跨越中心线标注的尺寸，其尺寸线的中心位于所跨越的中心线上
重复尺寸 	要极力避免尺寸的重复标注，这是因为由于公差的原因，重复尺寸会使制造者不知以哪一个尺寸为标准制造才好。在必须标注重复尺寸时，则要用括号将重复尺寸括起来

此外，与尺寸标注有关的常用记号列于表 14-5 中。

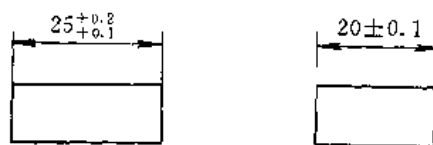
表 14-5 标注尺寸的相关记号

记号	意义	使用例
$\varnothing$	直径	

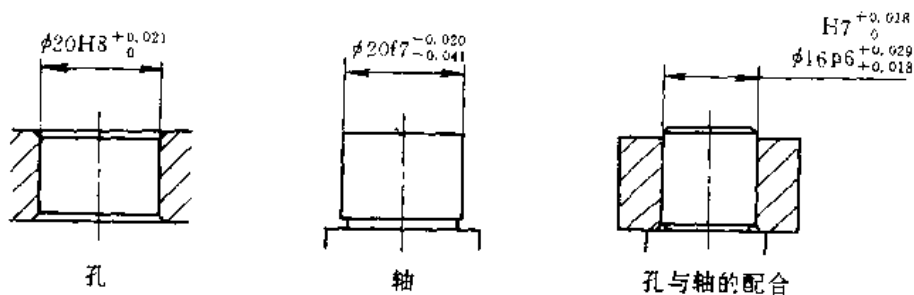
(续)

记号	意义	使用例
R	半径	
C	倒角	
□	正方形	
t	板厚	
S	球面	

图 14-13 表示尺寸公差的标记方法。原则上是在公称尺寸（或目标尺寸）的后面注明尺寸公差。另外，在对配合部标注公差时，如果用配合公差记号（比如 H8，P7）等来标注，则加工者必须对具体的公差进行查找，这样不仅麻烦而且容易出错，所以最好将具体公差数值也标记在配合记号的后部。



(a) 普通公差



(b) 配合公差

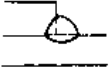
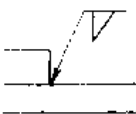
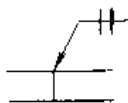
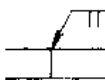
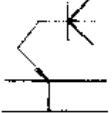
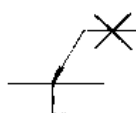
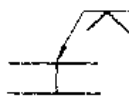
图 14-13 尺寸公差的标注方法

14.5 加工方法标记

一般不在图面上指示加工方法,但由于形状和精度等特殊条件必须对加工方法进行指定时,则要在图面上标记加工方法。

如果加工方法是切削加工或研磨加工等普通的机械加工方法,则一般不特别注明加工方法。但对于焊接加工,则要用符号指示焊接部位的形状和焊接方法等(表14-6)。在焊接中有角焊和坡口焊。在坡口焊时,为了确保焊接强度,要预先在焊接接合面上加工出各种形状的坡口(开口)。

表 14-6 主要角焊和坡口焊记号

实际形状	焊接记号	实际形状	焊接记号
角焊 		I形 	
I形 		K形 	
レ形 		X形 	
V形 			

14.6 图面处理

在此将对图面制成后的检图(检查图是否有错)方法,发现错误之后要对设计图进行变更的订正方法以及图样的保存方法等进行说明。

14.6.1 检图

做完了一道计算题,一定要回过头来对计算是否有误进行检查。人在写东西时肯定要有误。无论是怎么细心的人,在100个作业中也要有1个错误。人们常说检查一次就会减少十分之一的错误。所以检查两次,就会把错误率降低为百分之一。这样,如果是由10~100个零部件构成的机器,则通过两次检查就基本上可以把错误率降低为零。但是,如果有一个错误,就会使机器的整体无法组装。所以检查的意义是十分重大的。

检图时,要在检查过的项目(如尺寸、加工记号、R、C、公差、材质、零件名、零件号等)的右上角用红铅笔画上记号。下面所示的是对于画图各阶段中的检图方法(参照附录:设计结果的检查清单)。

(1) 检查方案图

●最重要的是要重新确认机构上是否满足了基本性能要求,以及是否符合基本规格要求,安全方面上是否没有问题。

●尺寸指示上是否有误,要用量规重新量一下。

●要对照标准件的产品说明书来检查与之对应联接的尺寸是否正确。

●注意总体尺寸(重新核算一次)。对于运动零部件部分,要注意其行程和最大、最小尺寸。

(2) 检查零件图

●方案图上的项目是否全部正确地反映到了零件图上。

●与方案图对照地检查零件图上的所有记载事项。

●以零件加工的观点来检查加工基准面和加工要求等必要的技术要求是否都可以得到满足。

(3) 检查组装图

●与零件图相对照,检查是否有错。

●检查是否能组装拆卸。

●检查整体尺寸是否记入,尺寸是否有错,空间位置表示是否正确。

●运动件的行程是否记入,周围是否有干涉物。固定搬运时的尺寸是否正确记入。

●检查是否已表示出基本规格。

14.6.2 订正

(1) 实际制作之前的订正 图样已经完成,但还没有进入到实际加工制作阶段。如果检图时

发现了错误,则要对图样予以订正。在订正尺寸时,要注意由于被订正的尺寸空间发生的变化而对其他相关零部件的影响。要对有关的方案图、零件图、组装图等统统进行修正,必须使所有的图样不留错误。如果上述方法由于不得已的原因无法实现时,比如想直接在拷贝的图面上紧急修正时,则可按图 14-14 所示的方法进行订正。当然,不要忘记事后将原图改正过来。如果采用非比例尺寸(即与图样比例标示的尺寸不相符)

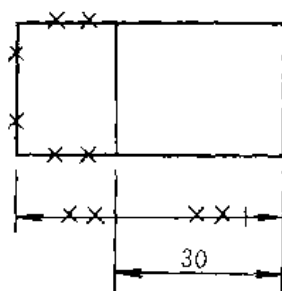
订正时,则要在非比例尺寸下面划一道

线以示图形的非比例性。但是这容易造成错误,所以尽量不要用这种方法。

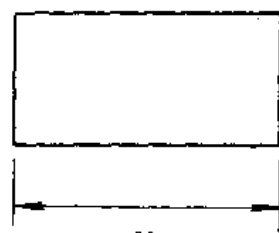
(2) 已进行实际制作时的订正 如果设计已经在实际加工制作时,这一阶段发生订正问题,要按以下办法进行。

(a) 图面的订正(图 14-15)

首先注意不要把被改正的尺寸消去。这是因为如果已用旧图样对零件进行加工,若是将旧尺寸消去,则不知道哪个尺寸是要改正的了。另外,还要对照就尺寸来理解尺寸是怎样变化的。在订正图面时,要改正的线用××、要改正的数字用两条平行线做记号,并且对改正的部位打上△号,在△号中间写上订正号 1, 2, ……。另外,还要在图面上部绘制订正栏,在栏中记入订正号、图中的位置、日期、内容、担当者名和理由。在发生了大量订正的情况下,要重新绘制新的



(a) 用××记号订正



(b) 用非比例尺寸订正

图 14-14 尺寸订正示例

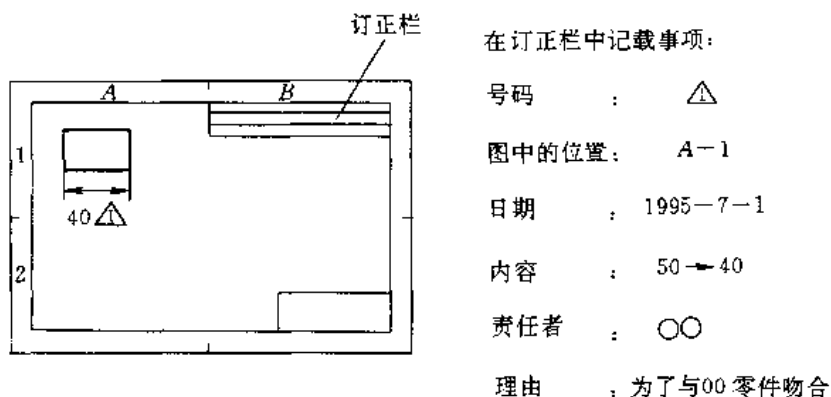


图 14-15 图面订正示例

图样。

(b) 订正手续

将图样订正完毕后, 要将新的图样按需要的套数发给有关部门。同时, 一定将旧图样回收报废。如果不这样做, 则加工者会搞不清按哪一个图样为准而造成加工误会。另外, 不收回旧图样还会使设计者无法确认新订正的部分是否已正确无误地传达给了加工者, 进而会造成更大的混乱。

14.6.3 保存

图样制成之后, 要分别将原图拷贝成加工作用图面, 自己留用图面和说明用图面。原图则要予以保存。

(1) 原图的保存 对用绘图样绘制的方案图或者用 CAD 绘制的印刷方案图等原图, 要叠成 A4 图面尺寸的大小加以保存。要注意务必使标题栏位于最外面。

对零件图原图要按装置的各部件加以区分, 按零件号的顺序放入 A4 尺寸的文件袋中。在文件袋上要记入装置名称、部件名、日期及设计者名。

此外, 还要制作一份图面的一览表加以保存。

为了能长期保持方案图, 可以采用微型底片的保存方法。另外, 对于 CAD 的图样数据, 要复制到专用软盘上, 并采取写保护的措施以防止数据被破坏。对于 CAD 的数据一定以图样的形式打印出一份, 作为原图加以保存。如果不这样做, 则容易由于某种原因使 CAD 数据破坏或者 CAD 系统破坏的时候, 就没有对应的方法了。

(2) 复制图的保存 要制作作业用、说明用、参考用的复制图样。方案图的复制图要按图 14-16 所示的方法进行折叠。要留有约 30mm 的装订位置, 折成 A4 图样尺寸大小, 然后加以保存。对于零件图的复制图要按部件区分, 按零件号顺序装订成册, 同时还要附上图样一览表及零部件表。

14.6.4 图样的使用

图面的有关注意事项除上述内容外, 还有许多。在这里列举于下。

●最好将组装图按部件区分涂上颜色。这样做可以使部件的机构和全体的机构、全体的平衡感、有无过剩的设计、设计的最关键部等都可以简单直观易懂。

●方案图的图样不要使用方格坐标纸。使用方格纸会造成毫无根据理由的数字整数化 (因为被方格纸的 5mm、10mm 的线所引导)。这会破坏设计的平衡感以及造成过剩设计。

● 对于一个设计的复制图样，一定装订成一本图册。如果不这样以图面集的形式总汇成册，则每一次找图样会浪费许多时间。另外也容易造成图样丢失。也可以将图样制成书本的形式。

● 对于复制图，一定将装订孔部分用尼龙补强布加以补强。不这样做，使用几次之后，肯定要发生孔部的破损。

● 关于图样的折叠方法，考虑到重要性、检索性、保存性的问题，则自然而然就确定了折叠方法。标题栏一定要折成 A4 尺寸放在最外面以使其显而易见。并且考虑能长期反复使用，可以采用图 14-16 所示的方法加以折叠。

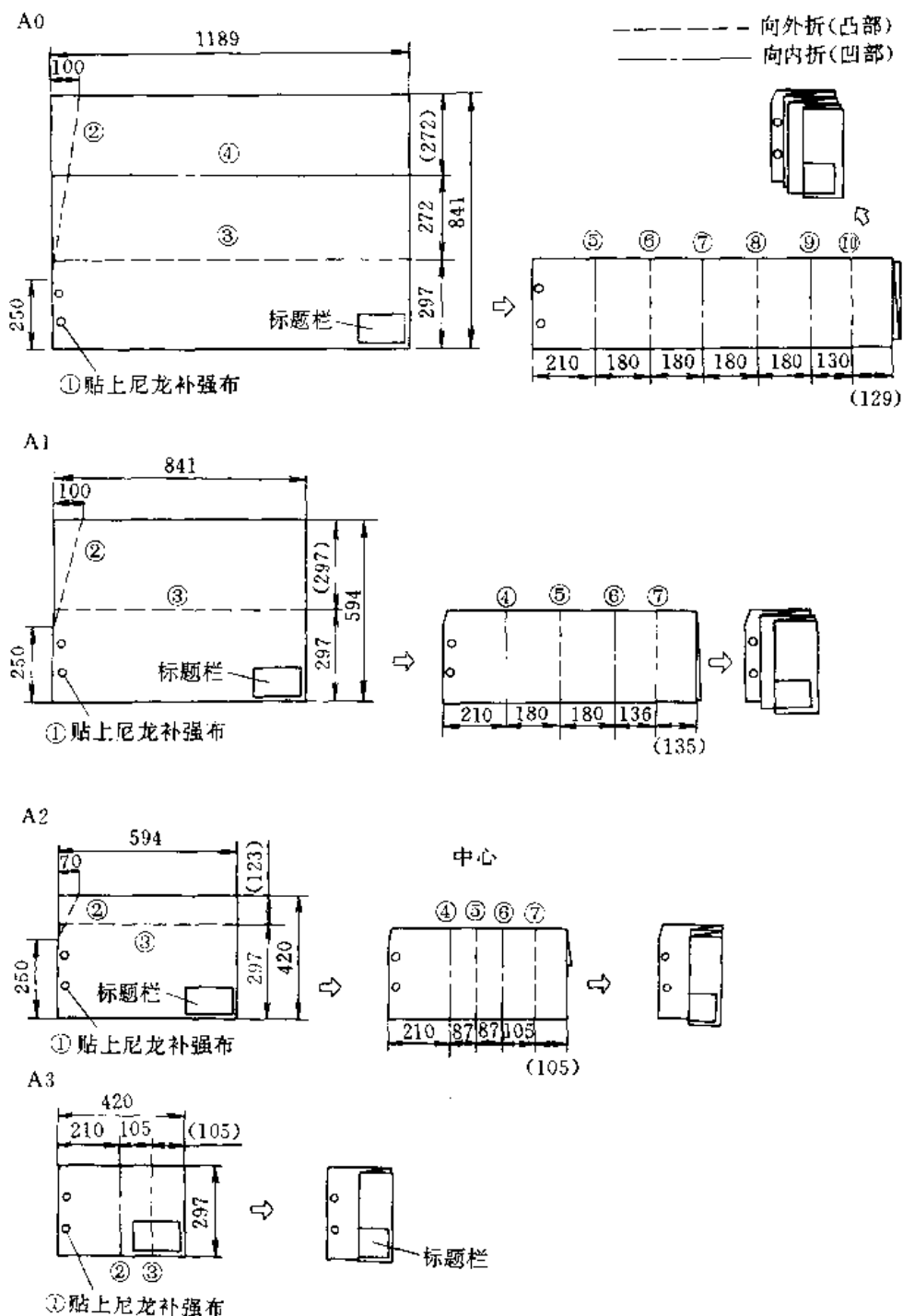


图 14-16 装订成 A4 尺寸图册时图样折叠例

15 设计实例

本章中，作为设计的具体实例将对 6 轴测力装置和液压缸的设计加以介绍。如同第 3 章设计的思考过程中所说明的那样，设计是从要求规格向功能、机构、形状、属性方向进行具体化创造的过程。特别是 6 轴测力装置，这里将对其形状决定过程加以详细说明。对于液压缸则从其计划要求开始直至各项思考过程、具体结构的决定等整个设计过程加以详细说明。并且在这些说明之后，还将例示出设计结果的具体方案图。

15.1 6 轴测力装置设计

15.1.1 测力装置具备的功能

本章中所涉及的对象是测力装置，即“用应变片来测量设置在力线经路上的低刚性结构体部分的变形的测量装置”。也就是将力变为变形，再通过电阻的中介来转换成电压的物理量。对这样的机构首先要通过标定来测出给定已知力条件时的电压值，进而求得从力变换为电压的变换系数，然后在实际测量力时，再用这个系数的倒数将测得的电压值变换为与其对应的力值，来求出未知力。对于这样的测力装置有以下功能要求。

(1) 高刚度 结构上需要“低刚度的部分”，如果进一步降低刚度，则由于变形过大，会造成测定系统自身的物理变化现象，这是所不期望的。比如：用于测定切削加工切削力的测力装置，如果刚度很低，则会在测力装置上发生加工结构体本身不会发生的共振现象，结果使加工工具也一起随之振动，造成加工表面高低不平的波状切痕。

(2) 方向选择性 在力线上，一般有 XYZ 三个轴方向的力及绕轴旋转的转矩共 6 个方向力作用着。因此，当从所测定的电压来对任意的轴力进行变换时，就需要在电压中至少有 6 个成分的信息。但是，如果将各轴力进行逆变换为 6 个成分电压时的变换系数不是线性 6×6 行列式的表示形式，则求逆变换系数时，其行列关系会非常复杂，这是所不希望的。比如，即使 2 个轴力的电压成分，表示成相乘的形式也有 15 种相乘成分，所以需要求得 21×21 行列式的逆变换。因此，以线性结合的形式来表示变换系数是非常重要的。进一步说，为了使逆变换容易进行，最好使特定的轴力能与电压部分形成 1 对 1 的关系。即电压具有方向选择性，以简化变换系数求法。

(3) 重复性 在对测力装置进行标定和测定之间，或者在测定之际，如果有什么状态条件变化，则会使预先标定的变换系数变得无法使用。比如，比较大的变形速度，或者产生了塑性变形的非线性成分，或者应变片受潮产生老化等都会使变换系数发生变化。为了防止这些现象，使变换具有重复性，就需要装置对外界环境变化具有本质上的非敏感性。比如，采用桥式电路的应变片贴法，以及采用能在结构物发生热膨胀时，不使电阻值变化的自补偿式应变片、在桥路中加入电阻对温度和零点来进行补偿等等方式，可以使装置对外界环境条件变化的影响变小。另外，在结构上，要使装置的配线部分不受温度、湿度的变化影响，使其配置在相对环境密闭的空间中，也是极为重要的。本节中，将主要对测力装置的形状设计加以论述，而不对以上所提及的功能要求进行深入讨论。



15.1.2 满足测力装置功能的平行平板结构

作为可以满足前述 (1)、(2) 项要求的机构之一, 可例举出平行平板结构 (图 15-1)。其结构如图 a 所示, 是靠复数的平行平板使可动部被固定部支持住。平行平板结构的受力与支持部的应变量、垂直变形量之间的关系如图 15-2 所示。根据笔者的经验, 采用这种平行平板结构, 只要尺寸和材质选择合适, 则可以在 $100\mu\text{N}$ 到 1MN 的大范围受力领域内, 获得 $200\text{N}/\mu\text{m}$ 以上的高刚性和 100×10^{-6} 以上的应变输出量。图 15-3 表示了平行平板结构的变形情况。主要的变形是由于力 F_z 的作用使可动部错位, 进而使平板受到弯曲力矩作用, 发生敏感变形。至于其他各个轴力下的变形则如图 c 所示, 也会产生各自方向上的二次变形。不过这种变形量与一次变形相比将小一个数量级。因此, 这种平行平板结构可以满足高刚性和方向选择性的两方面要求。

另外, 关于弯矩可以从图 15-3 (c-1, 2, 5) 所示看出, 从平行平板微小的二次变形上检测出来。但如果采用图 15-1b 所示的放射平板结构, 则更容易获得非常大的应变量。

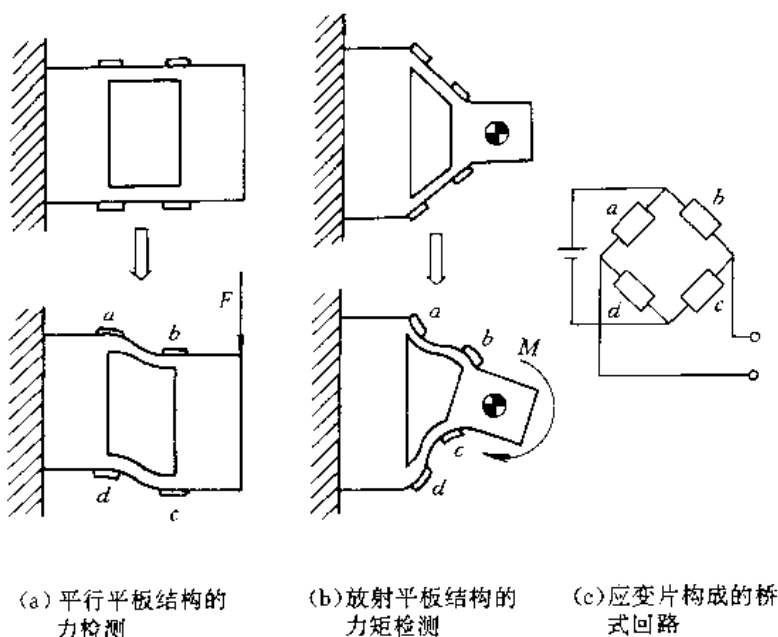


图 15-1 平行/放射平板结构的力/力矩检测原理

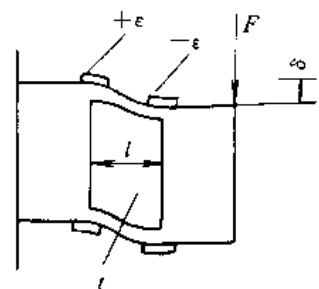


图 15-2 平行平板结构设计

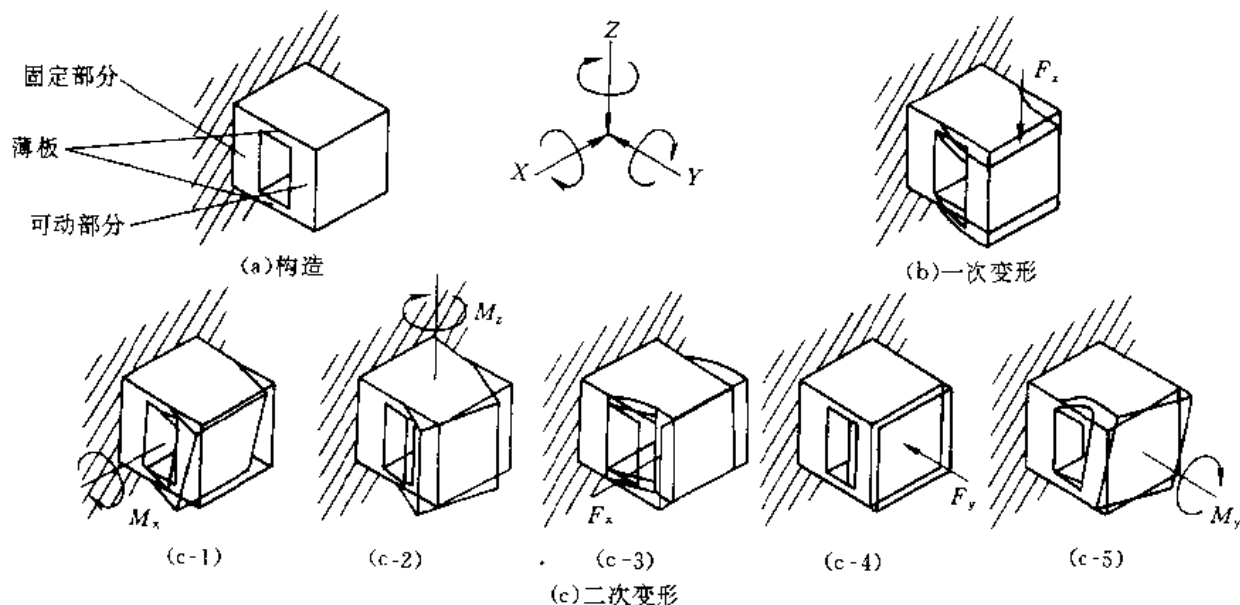


图 15-3 平行平板结构变形

15.1.3 满足 6 轴测力装置要求的形状

基本上来说,将方向选择性优越的平行平板及放射平板的结构直接串连成 6 层,就可完成 6 轴测力装置。但是,本节中将本着第 3 章设计的思考过程及第 5 章形状中所述及的各种思考演算方法,来对 6 轴测力装置进行分析,进而使上述串连 6 层的结构变得紧凑一体的结构形式。

图 15-4 是说明示意图。其中 a、b 图是将平行平板及放射平板的基本形状以可动部一端为对称线来进行折叠,然后让这一端绕轴心做回转运动,最后将不要的部分从平板上切下来,从而获得新的一组形状。图 c 是将各种基本形状进行组合,使其纵向组合成一系列或横向进行组合,进而获得新的一组形状。

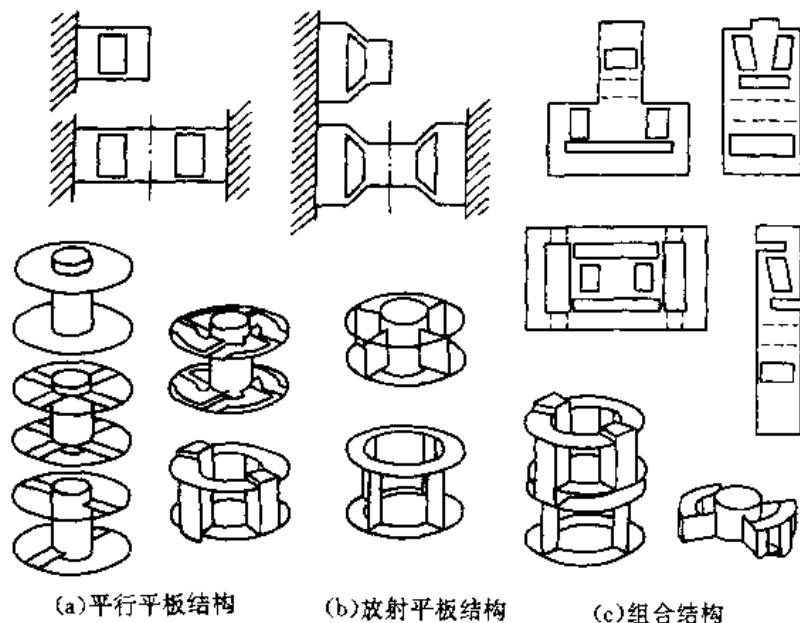


图 15-4 多轴测力计的形状变化

15.1.4 6 轴测力装置的具体例

本节将例举出笔者所设计的一些装置来对 6 轴测力装置进行具体说明。这里举例中,虽然装置的形状很复杂,但笔者的实际思路却很简单,是以以下两点为基本思路来进行设计的。即①靠思考演算来变化基本形状,②如图 15-3 所示,在头脑中浮现出橡胶模型,来对变形进行模拟。对刚开始搞这种设计的人来说,最困难的是第②步,因为在大多情况下要在头脑中对变形的测力元件从各个角度进行假想观察,因此,这种立体解析素质是必须养成的。而对于①的过程来说,即使是第一次搞设计的人也轻而易举可以完成,即只要以各种演算子为基础,并理解记住,就可以制作出各种各样的形状。以上的思考演算思路,不仅为设计,而且对专利的实施等情况也是极有用的。

(1) 磁头用 5 轴测力装置 在磁盘装置上,会产生摩擦、磨损、润滑等接触的物理现象。将这些现象用力变换形式加以记述是很重要的。

图 15-5 是磁头用 5 轴测力装置。它是由前述图 15-4c 所示的那种直接将基本形状堆积到一起的形状叠加方法的产物。对于磁盘半径假设不产生作用力 F_y , 剩余的 5 个轴上的力则从轴方向的电压来逆变换求得。从靠近磁盘一侧开始,首先是用放射平板结构检测 M_y , 然后是用平行平板结构检测一次变形的 F_z 和二次变形的 M_z , 最后仍然是用平行平板结构检测一次变形的 F_x 和二次变形的 M_x 。

实际上,使用这种装置时,由于磁盘回转产生的风流,会使装置的迎风一侧和背风一侧产生温度差,因此,即使磁盘上没有力的作用,装置的电压也会发生缓慢的变化。为了消除这种风温影响,在装置上安装了塑料和海绵外罩。

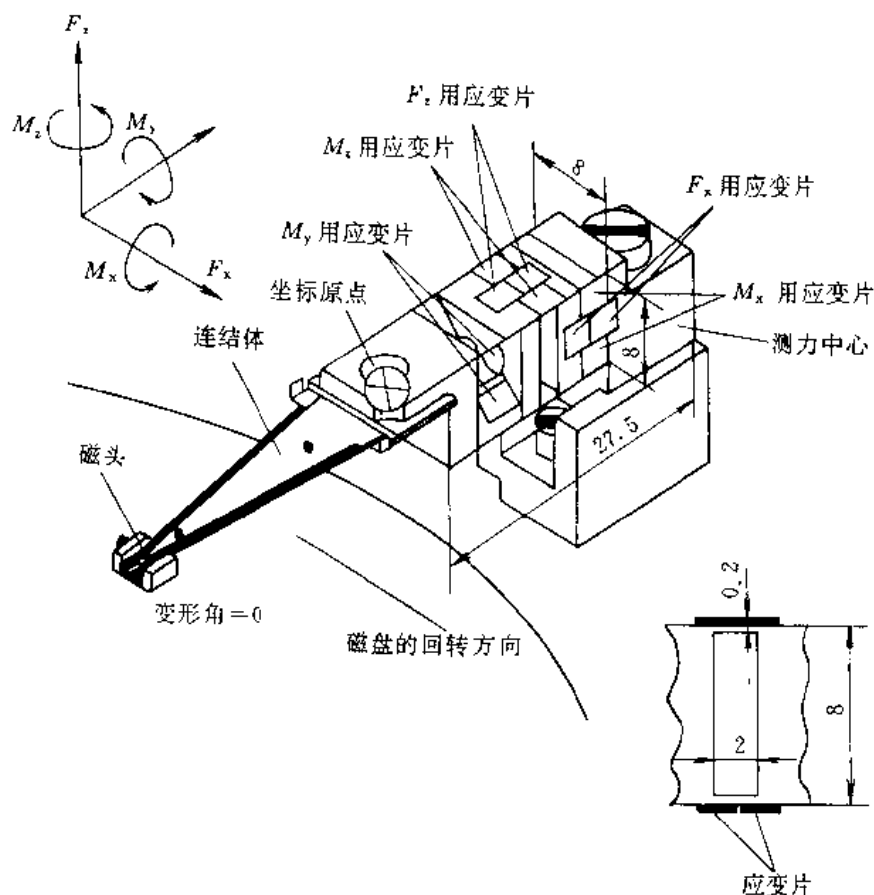


图 15-5 磁头用 5 轴测力装置

(2) 机械臂用 6 轴测力装置 在机器人的手臂上安装 6 轴测力装置,则可以获得为了使机器人处于最佳工作状态应该怎样对手臂作用力的信息。

图 15-6 是 6 轴测力装置的原型图。和图 15-5 一样,该图是由基本形状直接配置连结而成的。力的作用线是从上环通过用点划线表示的剖面部的两组对称件的接触面,作用到平行平板结构上(这个平行平板是靠从主组件上开出哑铃型的连接圆孔来获得的,是平行平板结构的一种变形),由此可以检测出力 F_y ,然后从同样的放射平板结构上检测出 M_y ,接着从放射平板上检测出 M_z ,用平行平板检测 F_z 。从方向变化了 90° 的放射平板上检测出 M_x ,用平行平板检测出 F_x 。最后将这些力用两组对称件传递给下环。这 6 个方向的力全都是用一次变形来检测其应变值,所以变形输出比例比较大,但因为形状复杂、重量大的原因,将其安装在机器人手臂上不是很理想。

对比之下,形状简单且重量较轻的是图 15-7 所示的环状 6 轴测力装置。装置的力线经路是从上环开始,通过开有若干孔的检测环,传递给下环。因此在上下环和检测环的接触面(图中检测环内周面上用斜点划线表示的面)上作用有力。为了测知由于这种力而造成的检测环的变形,首先需要在头脑中假设装置是由橡胶材料制作的,并设想用手在上环上加上力,装置将产生怎样的变形,即需要预先在头脑中进行变形模拟。为了容易理解这种变形过程,可以设想这个圆环是由在各个拐角上开了圆孔的薄板八角形环,然后再进行变形演算思考。

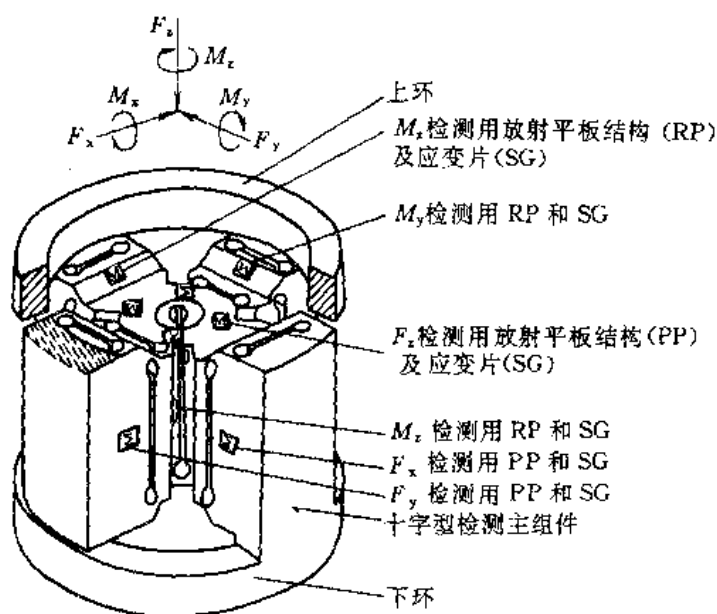


图 15-6 机械臂用 6 轴测力装置的原型图

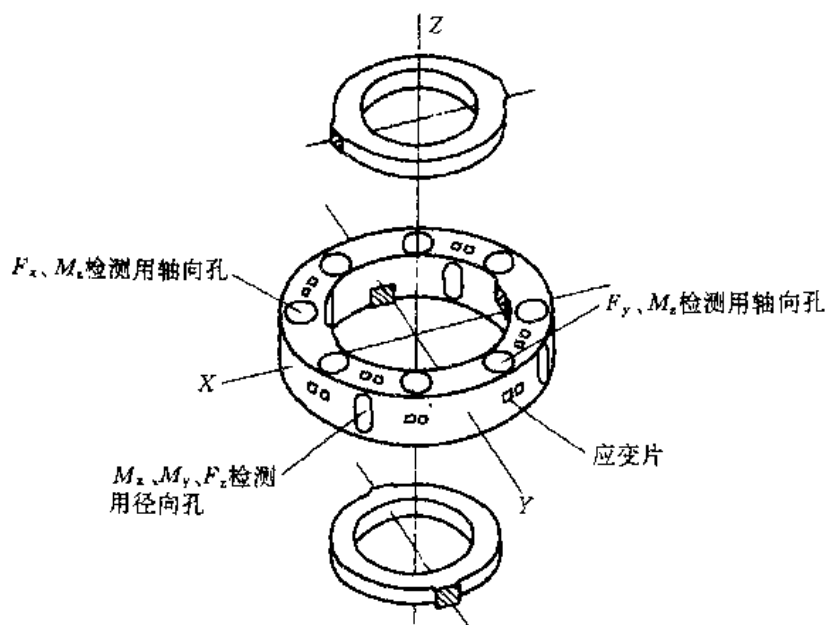


图 15-7 环状机械手用 6 轴测力装置

(3) 6 轴测力台 在金属切削机床上，如果将固定工件用的工作作为 6 轴测力装置，则可以用所检测的加工力来预知工具的磨损和加工稳定等情况。

图 15-8 是这种台式测力装置的原型图。它是在台柱的四个脚柱上直接配置了可测得 3 个轴方向力的平行平板结构，然后从这四个脚柱的各自 3 个轴力，即 4×3 的输出信息中计算出 6 个轴力。这种装置要用电火花加工切割法来加工各个脚柱上

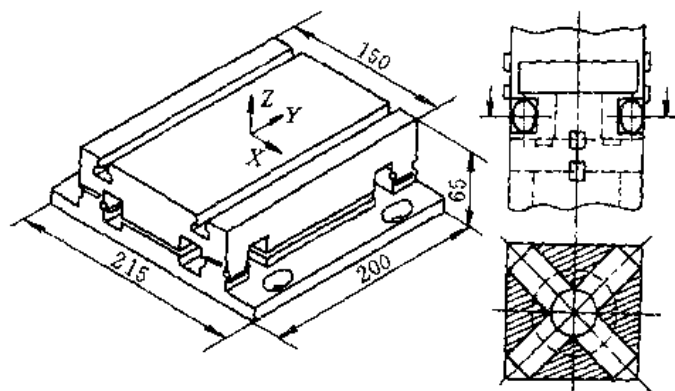


图 15-8 采用 4 块平行平板结构的 6 轴测力台

的孔,进而实现平行平板结构,不仅形状复杂,加工也很费事。

比上种台式形状简单的结构形式是图 15-9 所示的圆筒型 6 轴测力装置。在贴置应变片时,如图 b 所示那样巧妙合理地配置,则用薄壁型圆筒和薄壁型圆环结构就可以测得 6 个轴方向的全力。但是,这种装置不是利用平行平板结构,所以对于初次搞这种设计的人来说,很难理解这种装置受力后会产生怎样的变形。但是,如果用思考演算法,从想象的山形帽状,演变到用四脚柱支地的结构形状,则对于这种装置的变形理解会有所帮助。另外,这种结构形式,6 个轴力中的 F_x 、 F_y 及 M_z 是由薄板的剪切变形来测得,靠斜交叉方式贴的 4 片应变片是可以测得实际应变值的。

这种台式结构的中心部装置有圆筒散热片和水媒体。靠这些散热片和水媒体可以使台上的加工热量传递给基座部分。如果没有这种传热结构,则在薄壁圆筒的入口处会造成热封闭,进而圆筒会产生热膨胀变形,甚至造成热应力的破断。如果有了这种散热结构,则会使薄壁检测部的热流量减少一半,进而热应力也随之减半,因此在本节最初所述功能 (3) 的输出重复再现性会显著提高。

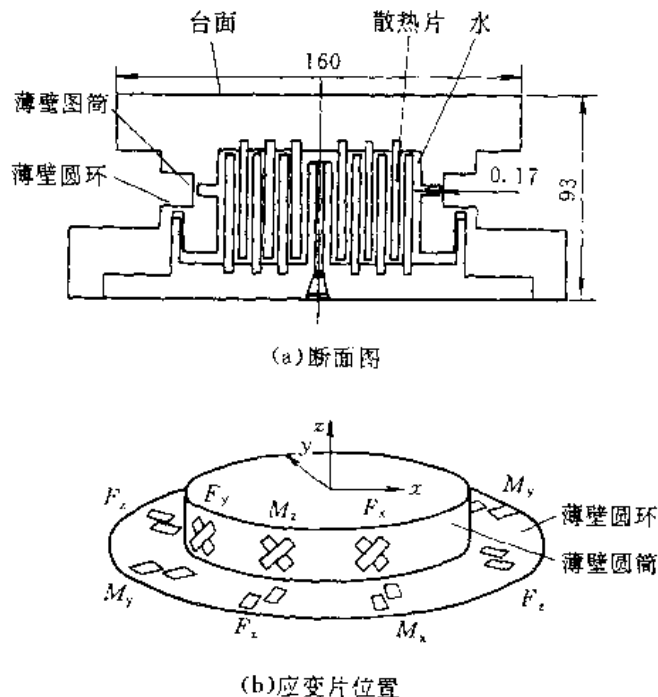


图 15-9 圆筒圆环结构的 6 轴测力装置

15.2 液压缸设计

液压缸是将压力液体输给液压缸筒,进而使活塞获得力的作用进行直线运动的机械部件,作为各种机械的传动元件而被广泛使用。在一般的机械设计中,不需要设计者特意对液压缸进行详细设计,而只是根据压力和行程量,这两个数据从市贩品的目录中来选取合适的产品即可。然而,在液压缸的机构、结构中几乎包含了所有的机械常用要素,所以在液压缸的设计过程中,对设计详细地进行思考,将对自己学习创造性的机械设计知识理解上有极大的帮助,因而本章将液压缸作为设计的第 2 典型例加以例举说明。

15.2.1 液压缸的设计思考过程

设计是从计划要求规定的设计规格数据开始的。液压缸设计如图 15-10 所示那样,要根据活塞行程和最大输出作用力的液压缸设计计划来规定活塞直径、使用压力等各种制约条件下的设计规格数据。这些规格数据一旦决定下来,则液压缸的大约所占空间、与外部系统的连接方式等液压缸所需求的周围状况条件便也随之会被确定。之后的设计就可以按第 3 章所讲述的设计思考过程,即按功能→机构→结构的顺序来展开。

液压缸设计时的基本思考过程路线如图 15-11 所示。这个图所表明的是在功能领域中,思

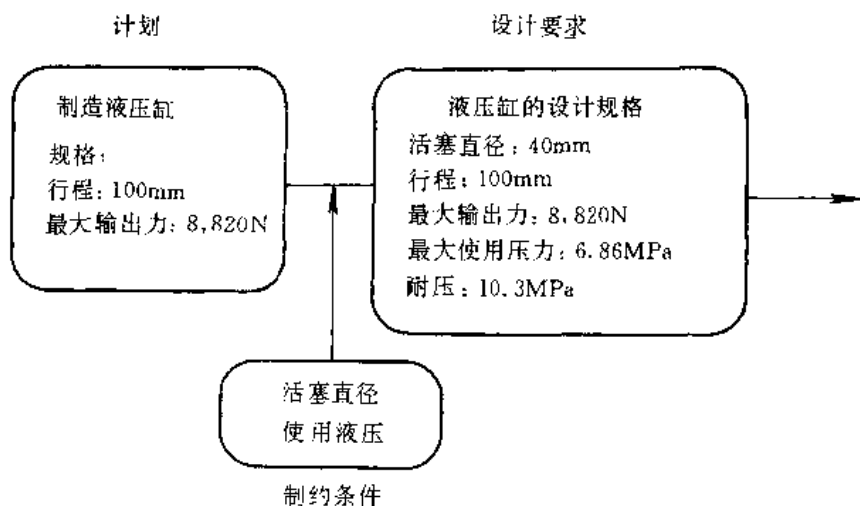


图 15-10 液压缸设计和设计要求

考过程按要求功能→功能构成→功能要素的形式被分析、分解开来，使之各个功能要素被对应写照成各个机构要素。之后，在机构、结构的领域内，按机构要素→结构要素→整体机构的顺序将设计思考展开和综合。实际的设计过程，不只是如图所示的单方向的行进过程，而是在各个阶段中要有许多的反复，在这种反反复复的思考过程中，设计的内容才得以具体化，最终获得整体的结构型式。

设计时，在进行了功能→机构→结构的展开之后，肯定要经过某种适用性的评价，之后再一次按功能→机构→结构的顺序重新展开，即要有几次这种反复过程。

在液压缸设计中，这种反复的思考展开过程可图示为图 15-12 的形式。开始时是相对于“靠体积变化来产生力和直线运动”的产物。但随着各种展开和检讨、评价，最终才能成为具体的结构型式。下面将按着这个图解来对各个阶段进行详细解说。

首先将“靠体积变化来产生力和直线运动”的功能要求发展写照为图 15-13 所示的初阶段的机构形式。能够产生体积变化的方法，有波纹管式的弹性变形结构方式和有容器及可动盖组成的结构方法。将这两种方法组合为确保直线运动的导向结构，则可以派生出图示的几种结构型式。在这些结构中，按一般机械要素中的液压缸来考虑，则会决定采用液压缸、活塞组成的图 b 的结构型式。但是，如果不是一般型式下的要素，而是有其他特殊要求，如油塞杆的行程为 1mm，将因摩擦造成爬行限制在最小程度等要求的情况下，则无疑也可以选定由波纹管和直线导轨型式的组合结构。

将液压缸的结构型式选择为缸体和活塞的组合形式之后，则构成这种结构的各部分的要求功能可表示为图 15-14 的形式，即一旦结构型式决定之后，就会使图所示的各种不同的功能要求引发出来。

将这些不同的功能进行分类、整理，则可以将液压缸分为图 15-15 所示的密闭油的容器、产生力的可动盖和轴、使轴产生直线运动的导向和防止泄漏的四大功能。再进一步将这四个功能细分，则如图所示，可以列举出表现每一单位功能的结构零件，在这里也将这些零件名称予以记述。

将图 15-15 所示的功能构成加以整理，则可得到图 15-16 所示的功能领域构成图。在这个图中的最下方标出了机械的名称，它们是体现着几个功能要求的具体产物。这里，我们将其称为单位功能。功能领域中的各个单位功能靠着“写照”，将功能转写到如图 15-16 所示的机构领域

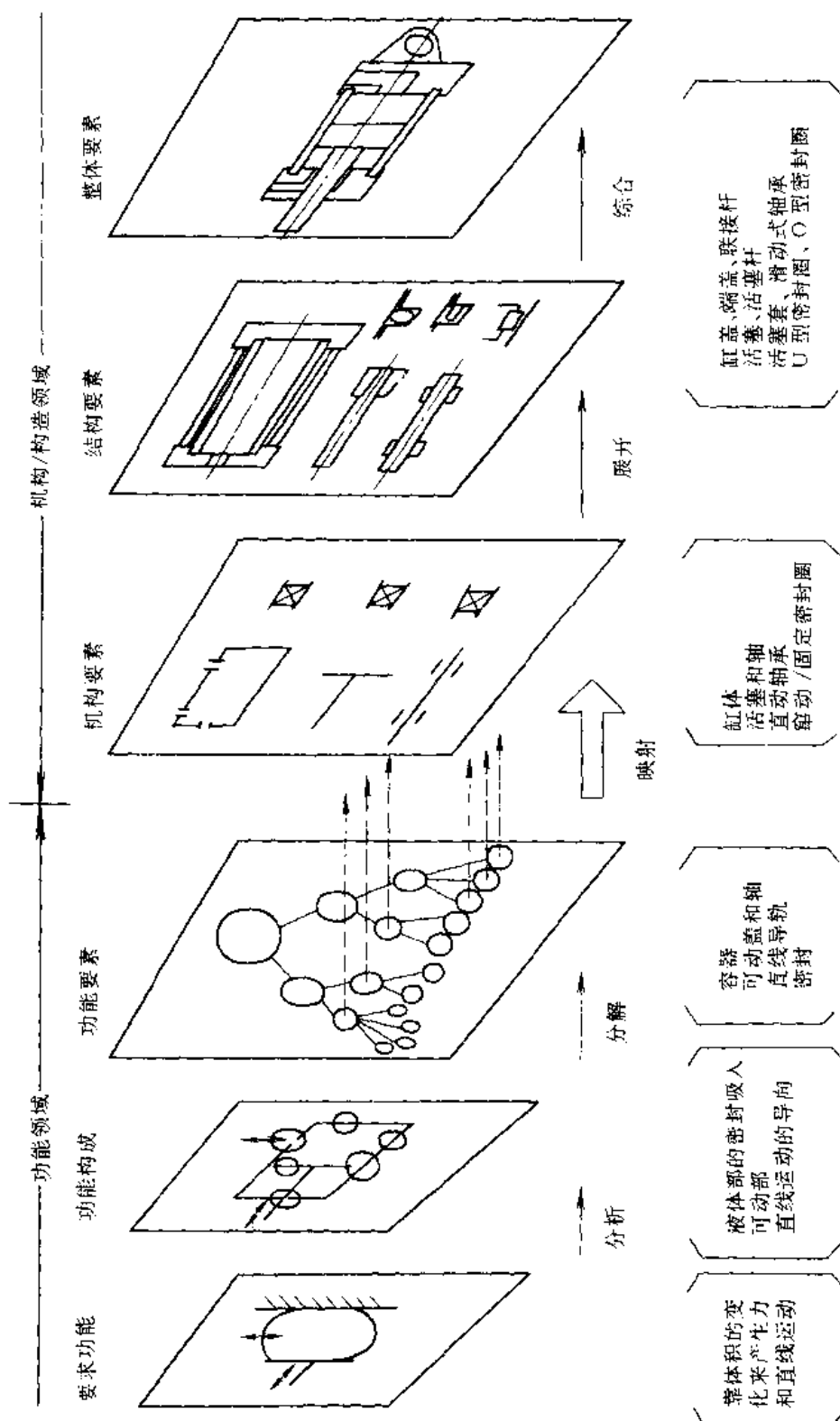


图 15-11 液压设计的基本思考展开过程

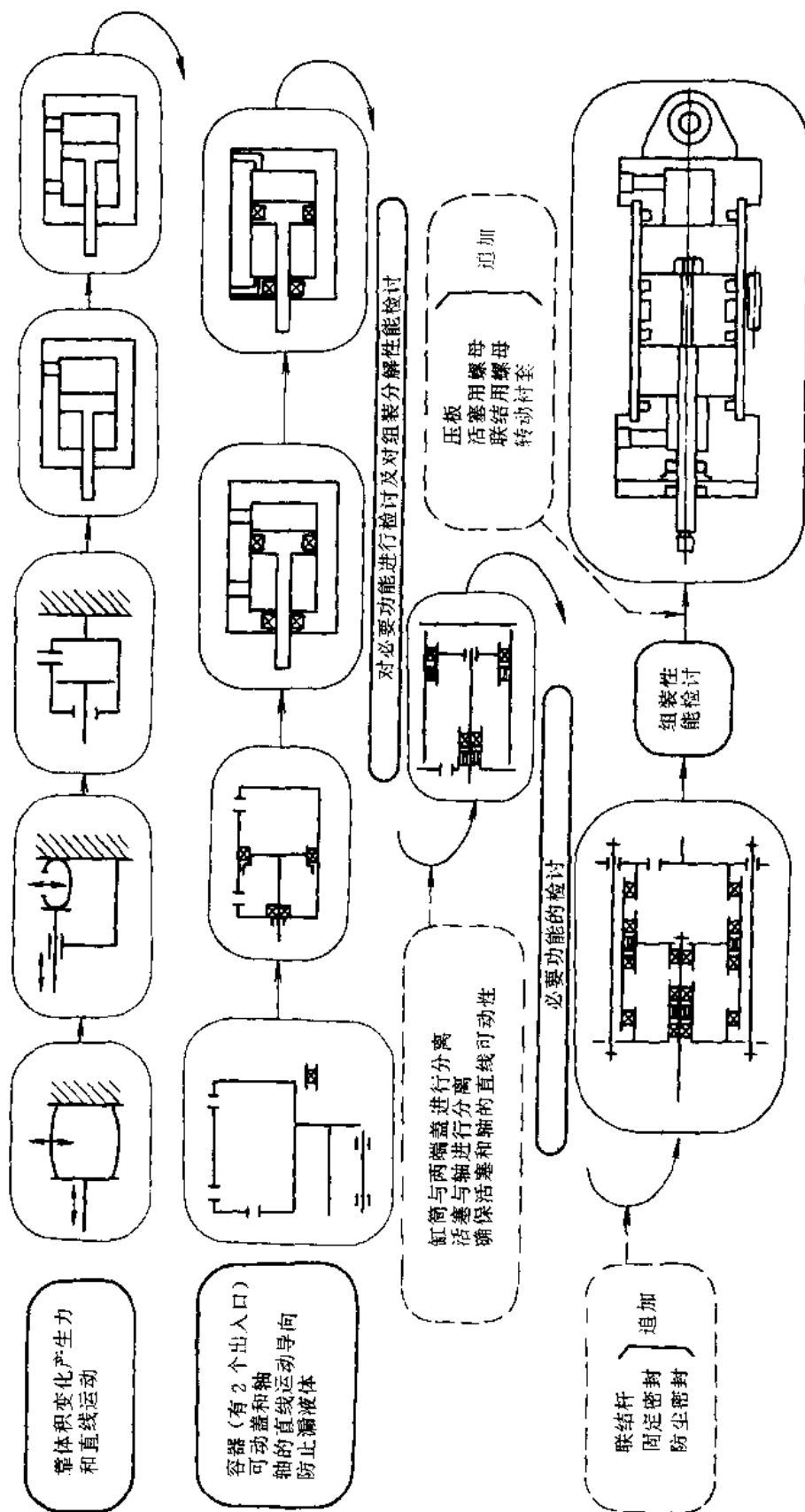


图 15-12 液压缸设计的思考发展过程

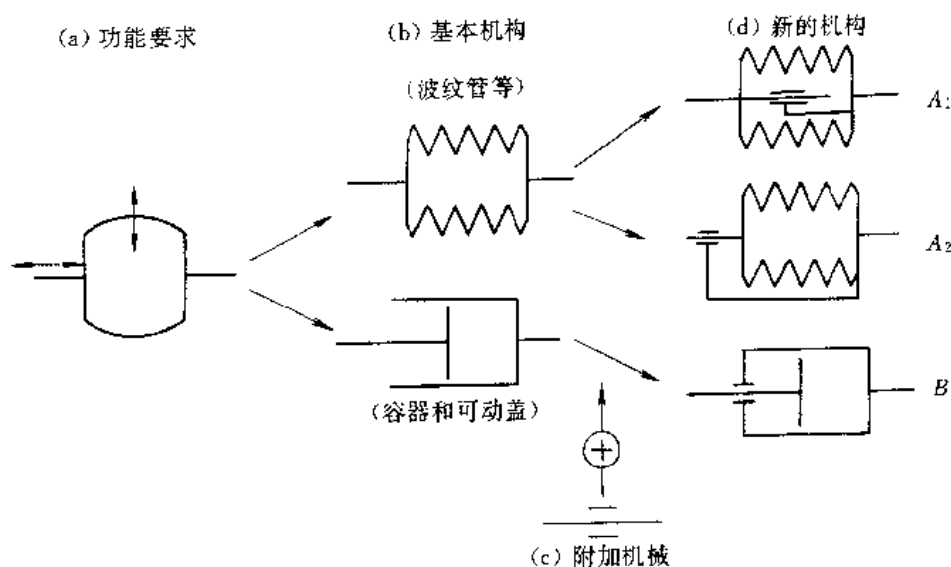


图 15-13 液压缸设计的机构决定过程

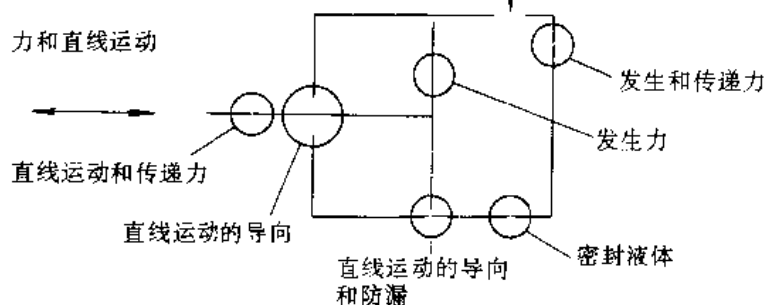


图 15-14 液压缸要求的功能构成

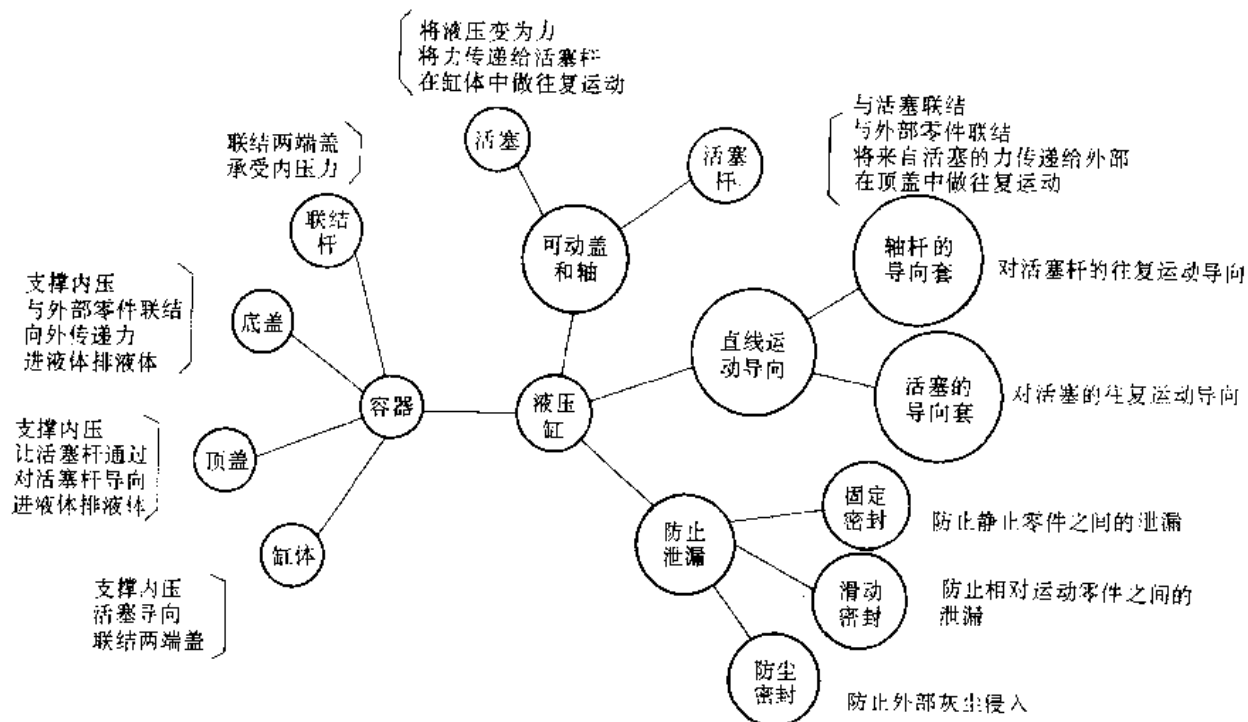


图 15-15 液压缸功能要素要求的各个单位功能

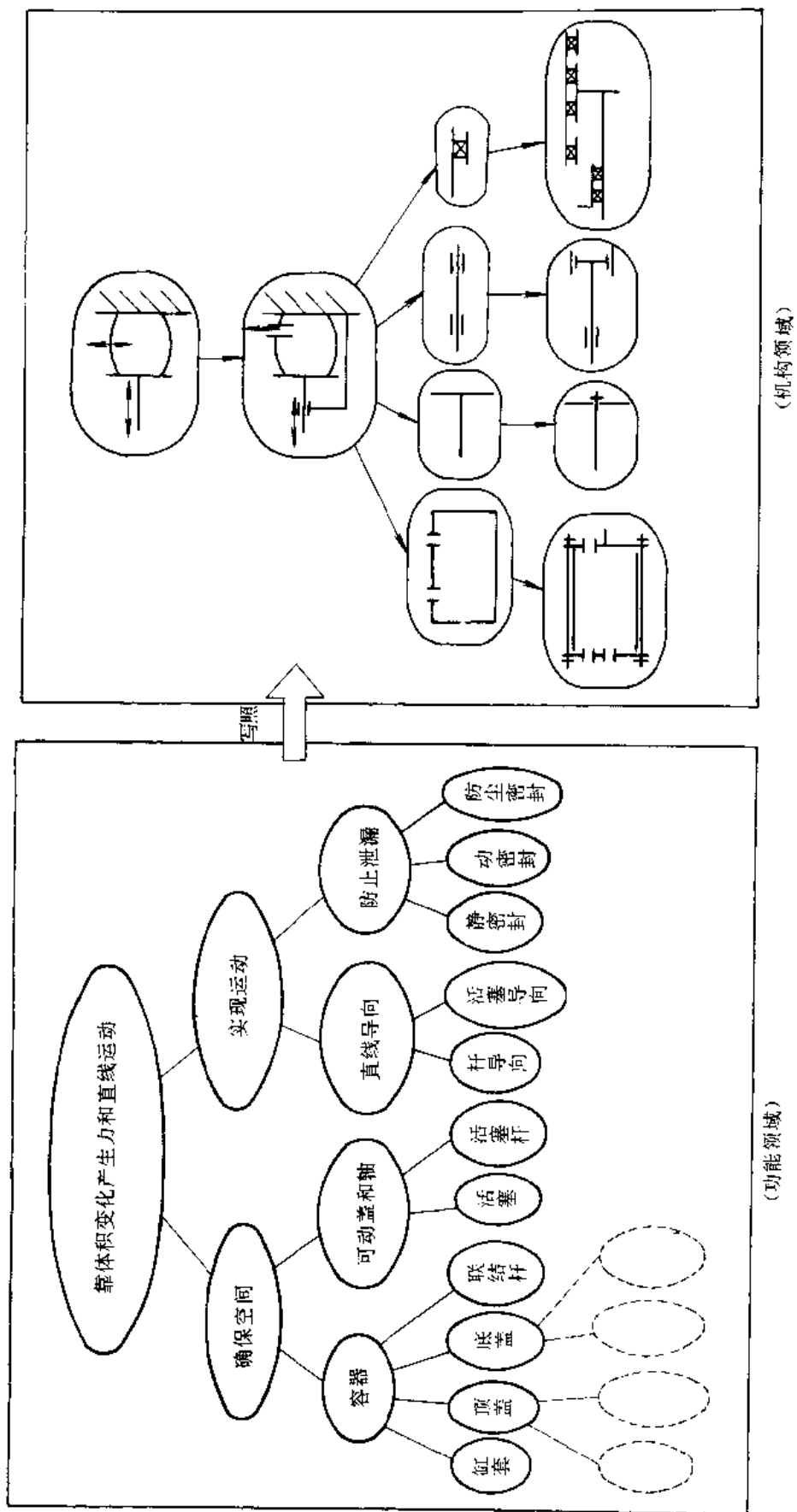


图 15 16 液压缸设计的功能领域及其机构领域

中的各个单位机构上。这种将抽象的功能转写到具体的机构上的过程是设计中最为本质的活动之一，对应于一个要求单位功能提示出几个具体机构来“写照”，与设计者日积月累的经验和学习知识有强烈的依存关系。并且，功能领域与机构领域的对应不仅仅是最下面的单位功能和单位机构的对应，而且能与上面的各自总的功能和机构相对应，对于这一点应该加以注目，因为它表示了机构的构成自身在于设计之中的思考发展过程。

将图 15-16 所示的单位机构进行组合，发展成为一个完整的机构便是图 15-17 所示液压缸的详细机构示意图。在这里将各种机构的要素名称予以表示。

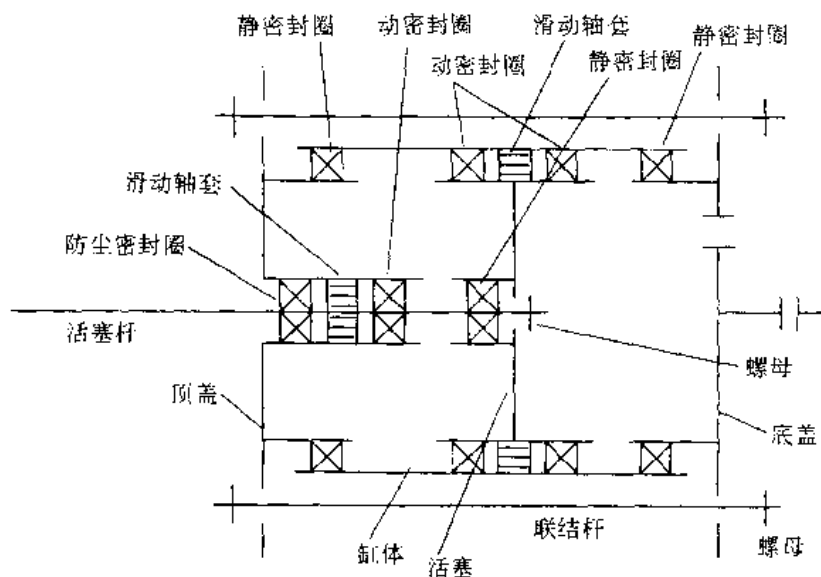
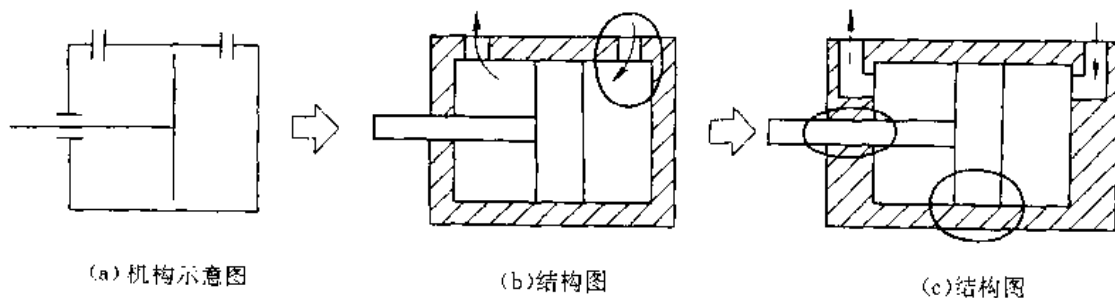


图 15-17 液压缸的详细机构示意图

在设计的实体领域（机构/结构领域）要对机构进行大小和壁厚等内容的结构展开。首先我们考虑将容器部分进行结构展开（图 15-18）。将结构示意图原封不动地展开为具有壁厚的结构图（图 b），则会发现活塞与油液的出入口发生干涉。于是将油的出入口位置移转，使之干涉现象消除之后，又会发现活塞和活塞杆与容器之间需要有密封的问题。



能够满足功能要求的最简单的机构形式。为了能够实现往复运动，要有二个液体出入口。

从这个图上可发现活塞与出入口的位置有干涉现象。

从这个图上可注意到要在活塞杆、活塞和容器之间加上密封。

图 15-18 液压缸设计从机构展开到结构确定的举例

图 15-18 所示的结构，确实可以满足液压缸的功能要求，但实际上如果将其予以加工制作，则会发现其不可能之处，即这个机构无法组装与拆卸。这里，我们以缸体为例，来分析其拆卸性能（图 15-19），即把圆筒的两个端部用端盖堵塞住，但要考虑这两个端盖怎样才能固定住。这里我们采用长螺栓将两个端盖固定的方式。

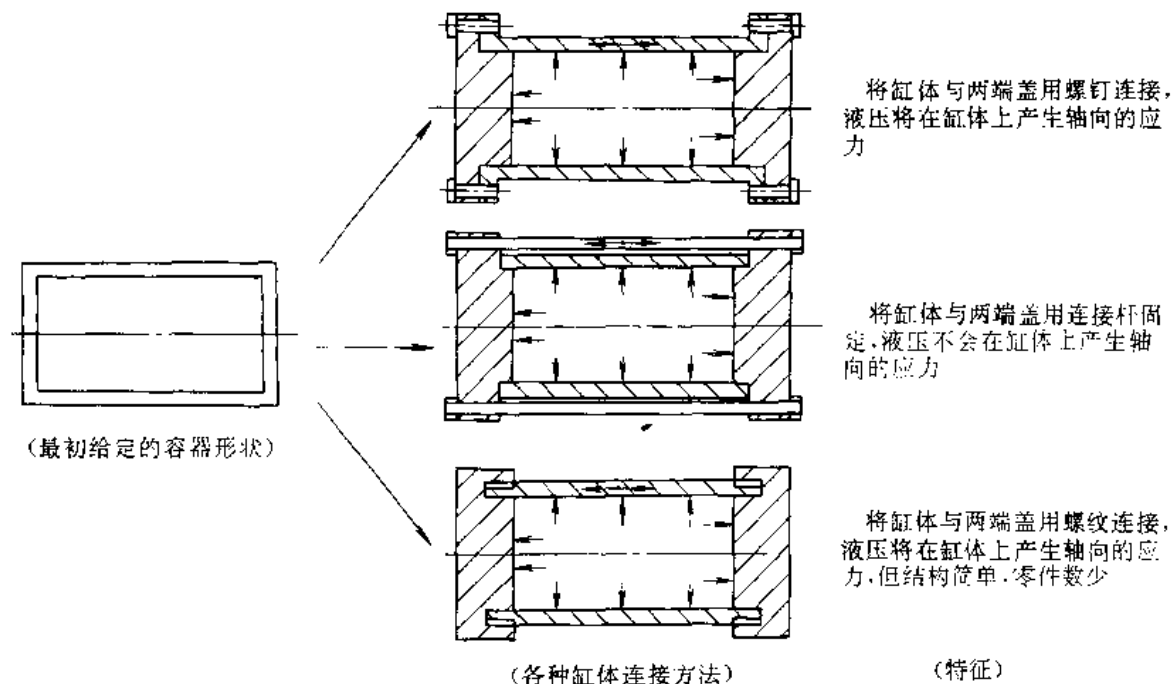


图 15-19 液压缸设计的缸体连接方法

这里, 我们对前面所假设给定的结构, 进行受力分析, 即要检讨一下当液压缸在工作时, 力是怎样作用到各个零件上的 (图 15-20)。用连接杆固定连接时, 除了要考虑压力油产生的力之外, 还要考虑到由于连接杆的预压力所产生的力。也就是说对于连接杆固定连接的方式, 除了液压所产生的拉伸力之外, 各部件还必须能承耐连接杆造成的预压力。

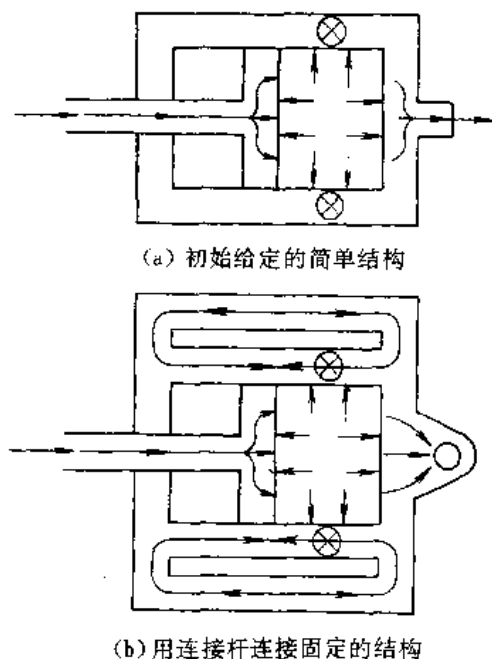


图 15-20 液压缸上力的分布

图 15-21 示出液压缸防止泄漏功能的要求形式。即在有相对运动部分的零件间的密封 (动密封), 相对之间无运动的密封 (静密封) 和相对之间有运动但防止外部灰尘等侵入 (防尘密封)

的三种型式。这里，我们对三种密封型式采用 U 型圈、O 型圈和防尘垫圈的结构。

在液压缸设计过程中，对零件表面粗糙度、配合关系、组装分解关系等必须加以考虑的最集中的部件是活塞和活塞杆部分。对这部分的设计作为设计者要考虑的事宜如图 15-22 所示。实

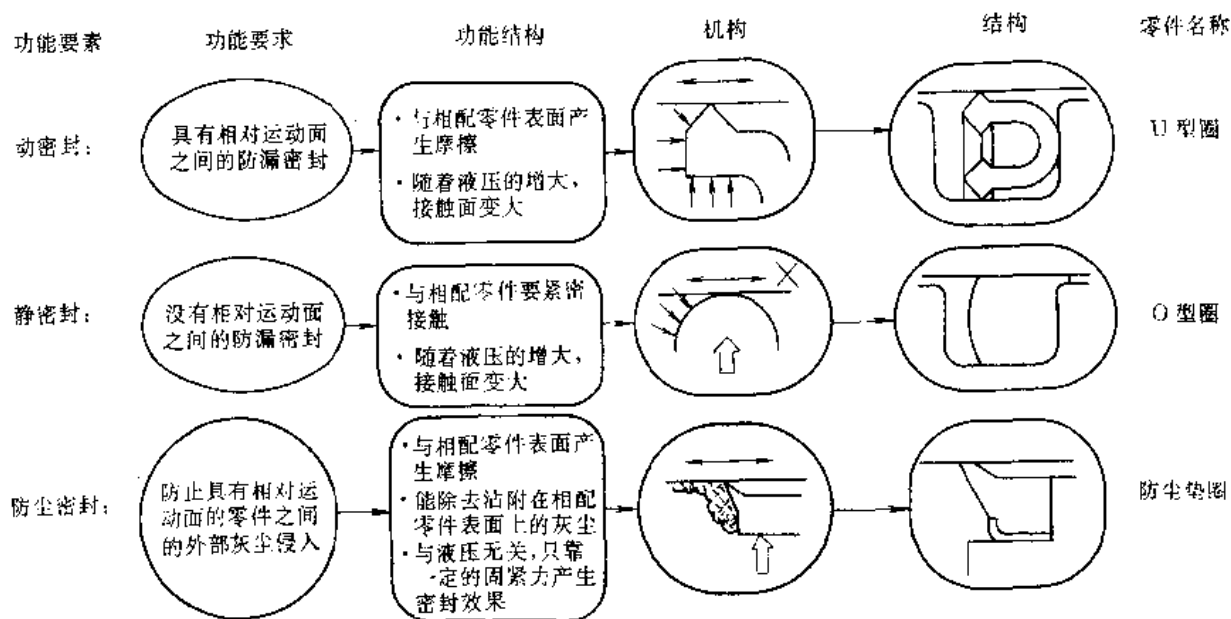


图 15-21 液压缸所需的防漏密封功能的机构、结构展开图
— 液压缸设计时外购件的选定例 —

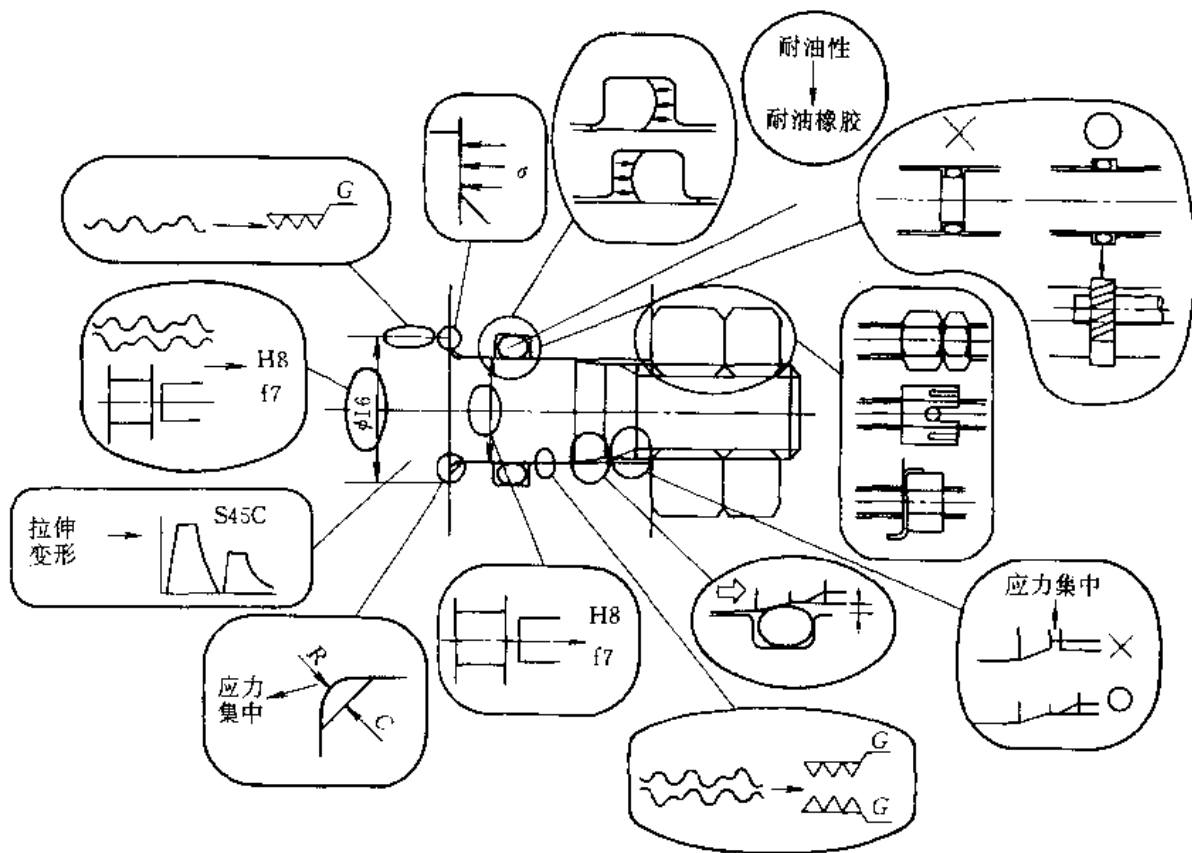


图 15-22 液压缸活塞与活塞杆连结部设计时设计者考虑的内容
— 液压缸设计的思考决定过程之例 —

际设计时,大多是对这些问题在头脑中进行假想演习,进而对各个内容进行确定。经过以上详细说明的思考过程,最终得到的结果是图 15-23 所示液压缸整体结构。这种表面上一看感觉很熟悉,并且没有什么新变化的液压缸设计,也完全是按着第 3 章所讲述的思考设计过程的思路演变而成的,而且只要有意识地自觉遵守这种思考设计流程,就可以正确且思路广阔地在头脑中进行假想设计,进而使自己的设计更趋完善。

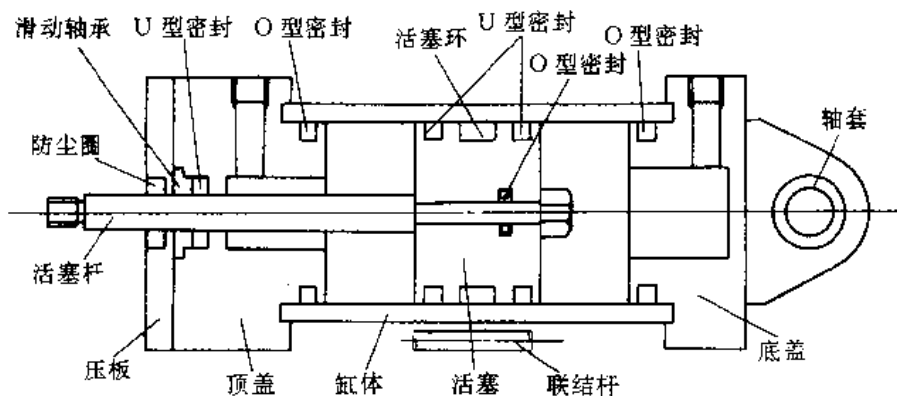


图 15-23 完成的液压缸整体结构

15.2.2 液压缸的实际设计过程

在前述的思考设计过程中,我们已对液压缸从功能方面展开到机构、结构方面,并且对其制作时所需要的最基本属性(如形状、大致的尺寸、材质等)做了确定。但是,在这一阶段中仍然有许多未决之项及矛盾之处。解决这些问题,消除矛盾,并且提出可以用以加工、组装、拆卸等实际操作的信息资料的过程是这一节将讲述的实际设计过程。

画出各个零件的剖面示意图,然后将这些剖面合成为一个整体的结构剖面示意图如图 15-24 所示。这种剖面示意图一般是徒手描绘。只要设计者将头脑中的思考方案用图形表示出来,则这个图形不管是徒手非徒手、形状怎样都没有关系。但是,作为设计的本质部分,要在这种手绘剖面示意图中体现出来。

对剖面示意图要从各种角度进行检讨,然后决定出可用于最终制作的所有设计事项,并将这些事项表示在图 15-25(见书后插页)所示的液压缸总图之中。这里给出的图形已经解决了所有设计加工中的矛盾,而且不存在悬而未决的问题。但是作为中间步骤要画许多为解决各种矛盾点和未决事项的方案图,这些已在第 2 章详细论述过。

接下来,要根据总图来拆画构成液压缸的各个零件图。这里我们以顶盖零件为例示于图 15-26 中。如前所述,对于每一个零件,都要用一张零件图来绘制(一件一图的原则)。

然后,再以这些完成的零件图为基础,按零件号的顺序在图面上进行组装操作的作业便是绘制组装图。图 15-27(见书后插页)示例了液压缸的组装图。乍一看,这张图与刚才的总图好象是一样,但其形成过程以及绘制图纸的目的与总图完全不一样,对此必须加以注意。

上述以液压缸为例,从思考设计过程到实际的设计作业进程作了详细的说明。对于新的设计,即从零开始的设计,最为重要的是前者的思考设计过程;而对于制品的设计,即已有过前例的设计,则后者的实际设计作业过程更为重要。

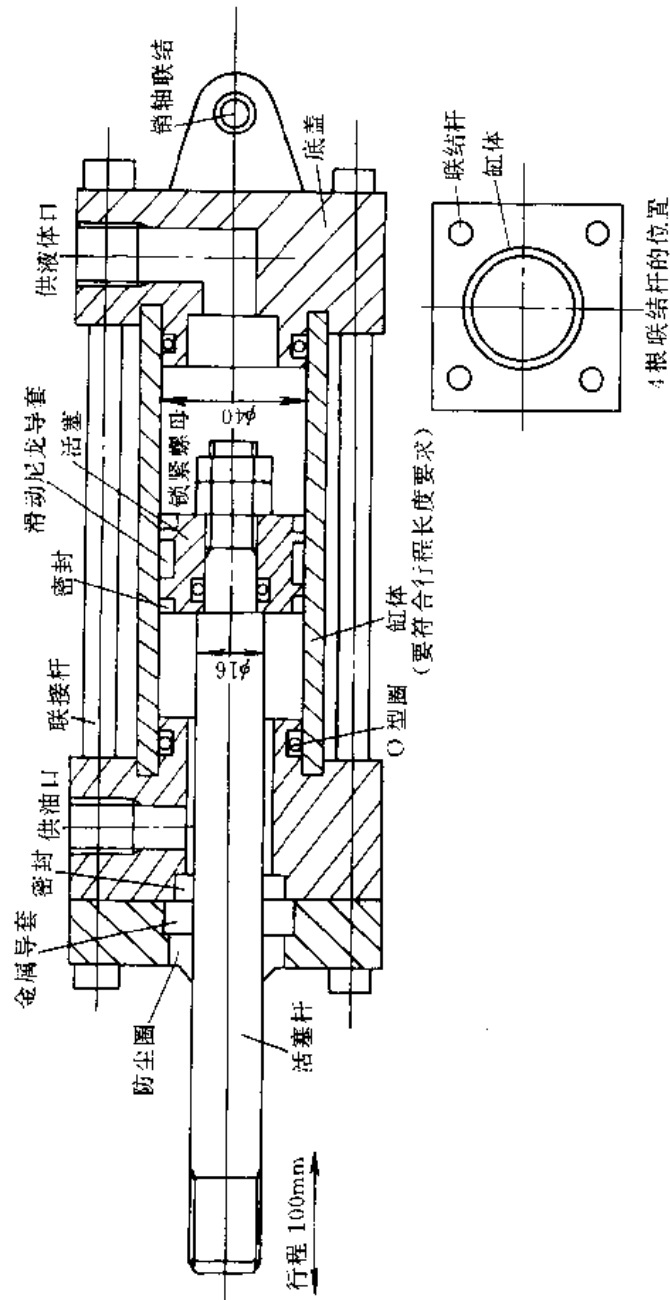


图 15-24 液压缸的剖面示意图

机械设计的天南海北杂谈

2.8 法则

在这个世界上，一个公司销售额的 80% 一般都是靠占公司产品 20% 的主力产品的销售，或者说 80% 的销售额是靠 20% 的主力销售员赚得的。这种现象通称为“2·8 法则”。在设计上，如果设计目标具有多重性的话，则这个法则同样适用，即只要对 20% 的最重要部分进行妥善设计的话，则可以达到 80% 的设计目的。另外，只要掌握了 80% 程度的设计所需要的信息资料即可对设计事项进行决断，这 80% 的资料就成了设计的推进剂。如果对信息资料过于要求，便会出现经济学中所说的“收获递减原则”现象，也就是说对于投入的劳力、时间、费用等相比，其效果达不到想象的比例程度。对于这种非效率、非经济的状态应该加以注意。

现场杂感“听、说、看”

人们常说“想要搞出好的设计，必须把脚迈到现场第一线”。20 年来我所在公司的环境有了各种各样的变化，唯有这一句话直到现在也丝毫没有改变。但是，在这里我想就这句话发表以下感想。

倾听第一线作业者的话时要注意分析。这是因为，他们的话多半是凭着感觉来说的，是带有根据自己经验下判断的片面性的意见。用身体的感触而记忆的事情本来就是很难用言语来圆满表达的。人的经验不同，常有对同一问题做出不同解答的情况。

此外，在发出指示时，有两个词一定要使用。一个是“必须…”，另一个是“不许…”。因为现场第一线是具有纵向联系的系统，所以暧昧的要求、或者使对方必须自己做出判断的指示，会造成指示混乱，使工作无法进行。另外，因为现场人员一般不善于做记录，所以以形象的形式来向他们传达信息指示是非常重要的，因此要下功夫做出使现场人员看一眼就可理解其意的作业指示图、工具管理法、记录用纸等。这样做可以用低成本生产出高质量的产品。

以上从听、说、看的观点对第一线的事情谈了自己的感想。实际上设计作业也好，其他非第一线现场的作业也好，因为都是人来进行的，所以事情或大或小，以上所谈的事情也都有同样反复的现象。

为了获得灵感

看了一个设计之后，能获得优秀的灵感是人类头脑最重要的创造活动。但是人们却往往很难找到获得灵感的通路。然而，思维丰富的人给人的感觉是他们在自己的头脑中似乎有着一种成形



的思维形态。在这里，就这种思维形态即能获得优秀灵感的秘诀进行一下探讨。

首先，作为获得灵感的条件，是必须要对信息进行整理。光靠向他人讨教，既不会产生体力又不会获得灵感，只有“自己干”，即自己努力才能开辟出获得灵感思维的通路。常说“车到山前必有路”，所以“车不到山前的话，绝对找不到通往灵感的路。”灵感之路出现的时候，只有苦思冥想的本人才能感觉到。把要干的事情干到最后时，也就是在最后的“冰山上的一角”才能发现灵感。这里介绍一下产生灵感的几个“宝石”。

「水平法」…在其他领域被视为理所当然的事情，在自己的领域却成了大发明！例如将建筑机械的典型例运用到了粉末冶金业时，结果圆满地解决了问题。

相乘法…把过去使用的方法叠加起来会产生相乘效果！

单用压力的方法或光用振动的方法都可以使土质加固，但两者同时使用时，则会产生不光是两者相加的效果。

逆转法…将现成的概念百分之百进行反推算，从反方向来看问题！

例如将测量元件作为调节元件使用，则产生了解性能良好、反馈失真小的响应系统。

对话法…有难处时与别人交谈。在与别人谈话时很容易地能使自己的问题获得解决。在毫不相关的外行人的提问中有解决难题的钥匙。

设计者心得

1. 愚昧的想法等于浪费时间

设计不只是知识的演算，而是经验、知识、智慧的重合叠加的产物。不要輕易地浪费时间（浪费的时间比本人想象的要多得多）要小聪明。设计者是一种优秀的手艺人！

2. 在事实面前要谦虚

对一个新的事物要切实做到亲眼看、亲手摸，这是很重要的。一定要谦虚地接受事实。不要自以为是地用自己所知道的有限知识去曲解事实。

3. 要经常追求本质是什么

光是在表面现象上一喜一忧的话，就会造成许多无聊的假象，要记住只有本质上正确的东西才是真正的正确。

4. 将“已经”变为“还”

认为已经不要紧了，其实还很危险。这不仅是高考培训学校校歌的歌词，而且也是设计者必须将此常常放在心里，用这种想法去进行思考的重要问题。要在问题出现之前努力想到问题出现的可能性。

5. 不要屈服

不到最后决不收兵。事情是在干当中完成的。从半途而废的瞬间开始，解决问题的幸运女神就再也不会对自己微笑了。

从轮椅看到的设计

几年前，我成了坐轮椅之人，从以前普通的职员成了现在职业培训中心的指导员。这几年来在



我的日常生活和工作之中，发生了各种各样不便的现象，现在想以这些现象为例来对世间的设计进一言。

1. 关于移动

稍有点楞台就成了我的大敌。前轮很容易被楞台挡住，楞台要是高一点的话，就根本无法过去。从道路上想进到店里时，也会遇上门槛。以前根本没留意过的小楞台、泥泞路，现在都成了我通路上的拦路虎。

2. 关于建筑物

除了入口处的门槛以外，还有楼梯、很方便但却非常狭窄的电梯、非拉出式的门（轮椅很难进行方向转换和回转）、照明开关太高（至少希望比现在再低 20cm）等等难题。

3. 关于人

在街上常常看到人们对我充满好奇的目光，对于这一点已经习惯了。但是如果与身体健全的人一起出门时却常常会发生不愉快的事。比如，明明是自己本人要了什么饭菜，而服务员却面对与自己一起来的健康人答话。明明健康人自己领来的客人，而吃完饭时，服务员却把帐单递给了客人的手里……，如此等等实在失礼。

总之，虽然是非常普通的事情，但立场角度不同，则会有完全不同的感受，对于这一点，希望世间的设计者不要忘记。

从发展中国家看到的设计

我对所谓发展中国家很感兴趣。所以关于这个题目丝毫没有打算写瞧不起发展中国家的内容。确实在发展中国家有许多令人吃惊的事，但是，就令人吃惊的事而言，在日本国内也是多不胜数。并且，对于机械的价值观念，以及爱护机械的观念要远远强于日本。当机械被安装在工厂的车间后，操纵机械的都是受过教育的技术人员。但是，由于环境不同，确实也发生着各种各样的机械事故。但有些事故的原因也正是因为机械的使用环境是我们事先没有了解清楚造成的。以下列举的事情是来自这样的发展中国家的“现场之声”。

1. 给我们不需要维修的机械！

对于这一要求的强烈程度远远比日本国内高出不知多少倍。一旦机械有了故障，由于外汇的申请、修理技术人员的选择、损坏零件的购买、沉重零部件的交通搬运准备等等，早的话要 3 个月，加上海关查税等手续的话，有时要长达一年的时间才能处理完。

2. 机械是剥夺人类劳动场所的大敌！

在人口众多、人工费几乎为零的国家，“除了必须利用机械以外的场合，所有的劳动应该有人来进行”是常识性的东西。自动化程度过高的机械被禁止进口的原因在于此处。

3. 令人不敢相信的过酷的环境，使机械就象 365 天每天都在进行环境试验！

在年平均湿度为 85%，昼夜温差为 49℃，沙土飞扬的环境下，粘结剂的性能能否确保？

由于文化习惯的不同，对生命宽容的国家中，加工食品流水线的工厂天棚上必须容许鸟巢的存在。在这样的环境下，如何进行可确保卫生的机械设计？

优秀的设计者们，请想办法满足这些国家的环境要求。



相似准则

有了一次设计经验，就认为以后的设计只是规模大小的问题，其他都可简单地 OK，真是这样的吗？回答是否定的 No。

在“巨人国”里，恐怕会经常发生关节炎和骨折的现象吧。因为相对尺寸而言，体重是以立方、面积是以平方的形式产生作用。材质相同时，对压强要保持一定的話，要么躺着，要么在水中生活，否则无法办到。发热也不能轻视。发热量将以立方、表面积将以平方、传热距离将以一次方的形式发生。怎么样，恐怕全身会热得受不了吧？

在“小人国”里，表面张力、静电力等重力以外意想不到的外力会妨碍人们的行动。另外，为了保证功能要求，至少要使物体具有必要的大小尺寸，比如，插头太小的话，人们是否能方便地将其插入或拔出呢？

恐龙随着进化，将体重变得比初期大 1000 倍，成了 80 吨的庞然大物，进而适应了冰河期。用相似准则来考虑问题，会发现许多新的不可思议的事实。

经营战略和设计（其一）

一提起经营战略，大多数人会认为这是一个与经营销售部门和管理部门有关的问题，而与一般人特别是技术人员没有多大关系。但实质上却并非如此。公司的收益性在设计完成的瞬间基本上也就被决定了。所以，作为战略立案的一部分，对设计的问题进行思考是很重要的。具体说来可例举以下几点：

- 消费者真正要求的是什么？
- 自己公司的长处和短处是什么？
- 能否预测到其他公司将采取怎样的行动？
- 对应其他公司的行动，应做出怎样的、以什么步骤行动的对策？
- 为此应该设置哪些机构？

对于这些问题，需要做出明确的回答。但这些问题不是慌慌张张地翻翻书本就可找到答案的，即不是一朝一夕的知识就能回答的问题。平时就保持旺盛的问题意识，并且预先对问题清楚地进行把握性练习是非常重要的。这样做，就会对设计从更高一层的观点上取得认识。

经营战略和设计（其二）——战略立案手法

对于战略立案有一般性的流程顺序。下面分 5 个步骤对立案程序加以说明。

步骤 1：课题的把握

明确地规定出课题的对象、范围和制约条件，这一点不管从哪个角度来看都是很重要的。如果在这个步骤上含糊不清，则会在以后的步骤中发生方向性修正等不必要的麻烦。

步骤 2：信息收集/预备调查



要对必要的、最低限度的信息进行收集。这里要注意不要过多地收集资料。因为这样容易造成光是靠信息收集就心安理得的居安感，并且为了整理这些资料还需花费过多的时间。不动脑筋整理出的资料是失去本质的信息。

步骤 3：设立解决策略的假想

要设立条理清晰的假想。采用伦理树等学说方法，这样能避免漏掉和重复。一般在设立假想时，往往采用示意图法，其实这样常常会混淆问题。追求系统解决可行性方法是非常重要的。

步骤 4：验证解决策略中的假想

市场调查和设计计算都是为了这一步骤而进行的。在求解一个答案时，容易产生的错误是“反正最后试制设计的东西，到那时确认对错就行了”的态度。用这个态度处理问题，不是使试制期延长，就是使确认实验变得驴头不对马嘴，其结果走到只是为了设计而设计的道路上。

步骤 5：建立战略代替案并检讨流程方案

不论怎样优秀设计，都有可能发生中途改变设计前提条件以及出现其他不可预想的事情。对此在事先进行某种程度上的假设，并建立起相应的代替方案是很重要的。要养成准备两支箭、三支箭的弹性工作习惯，这样可使自己的设计变得更为可靠。

设计者的资质

设计的本质不在于绘制图面，而在于确定规格性能、决定形状和制作出事物的创造活动之中。但不管怎么说，是否能制图已成为衡量一个设计者的基本能力的标准，至少在日本这是确实无疑的。制图工具从丁字尺、自动尺到 CAD，不断地在更新进步着，但决定形状这种永远是设计者必修内容却一直没有变，这大概是设计者的常识吧！

然而这个常识并非在所有国家都通用。有的国家对设计者的工作有清楚的分工。大学毕业生，即使是刚进公司也被称为设计者，主要进行计算和管理的工作，而不画一张图。在他的下面有一组职业高中毕业的人员，这些人既要进行简单的计算，又要画图。在他们的下面还有一群只管制图的人员。按我们的说法，只懂计算的技术人员不能被称为设计者，但在那里这样的人却很威风，所以日本人到那里会很挠头，因为这样的人是不可能进行创造性设计的。

但是，设计的分工合作不全是坏事。图样由专门的制图人员描绘，会变得更清洁，而且表记法、文字的形式等也不会因公司不同而不同。这是因为制图人员可以自由跳槽的缘故。另外，这样的分工可以使设计者尽早从制图作业中解放出来，使他们有更多的时间放在和用户的对话上。掌握和用户的对话以及为用户服务的本领，也是设计者的重要课题。

质量管理即人的管理

所谓「质量管理」也就是对人的管理。这样一说，会听到以下的反驳，即最近在大量生产方式进行生产的现场，几乎所有的工程都是机械化生产，因此制造产品的是机械而不是人，而且机械本身具有相应的加工精度，所以加工质量也是由机械来决定的。这话听起来也许有道理。可是，相对某一产品的用途，决定其精加工的程度要求，或者从一种产品的用途和成本关系上来考虑产品的加工精度时，则作出考虑判断的是人而不是机械。从这个意义上来说，就可以理解开头



的那句话了。

可是，常说“十人十色”，即每个人的性格不一样，考虑问题的方法，行动的路子也不同。另外，同样称为设计者或技师的人，有的能胜任高水平的工作，有的却不能，各种各样不同水平的人同时存在。因此，如果什么规则也没有，随便把工作让给任何人做，其结果当然也是因人而异的。在制作所谓的「艺术品」时，也许还没什么要紧，但对于制造大量的工业产品时，就会出现麻烦了。所以，在实际生产场合，遍及设计、制作、检查等大量生产活动的所有方面都要制定出各种「标准」、「法则」，以保证一定水准的产品质量。但是说是制定制度，也不可能从设计一开始就对所有的生产活动详尽地定出规则，何况在目前的商品周期短、品种多、少量生产的时代里，各种「标准」是追不上商品的开发速度的。设计者应该「在创造标准中进行设计」这已成为一种必然的趋势。本书主张对事物的基本考虑方式和应变状态应该是灵活的。此时不应忘记上面所说的，左右产品质量的是「人」的那句话，也就是要基于此出发点来考虑问题。虽然不能说「开始的设计是完美的话，则以后制造出的产品肯定是优良的」这样的话，但是如果开始的设计不理想，则最终的产品质量肯定不会好的。

即便有图样也不一定做出实物

我们常常产生「即便有图样也不一定做出实物」，更确切一点地说是「光有图样，不一定会获得质量满意的产品」的体会，而且事实也正是如此。

不言而喻，把机械零件的图样拿到农民家去加工是不可能的事情。举出这种特殊的例子来，谁都可以理解。可是许多人往往认为把图样拿到××制造加工厂的话，肯定就会做出实物来了。其实这是不正确的想法。被委托的加工厂在加工能力上、产品质量方面等所有方面并不一定全都没有问题。因为，除了比较简单的产品之外，一般构成机械的各种部件实际上都是经过许多人的手加工成的。经过的人手越多越容易出现差错。这件事用传话游戏来说明的话，马上就会明白。所以，设计者要想获得意想中的产品，其图样首先必须经受得起这种长途跋涉，也就是说，你所设计的图样其中什么是最重要的，要实现的东西是什么等等，无论经过谁的眼前都应一目了然才行。特别是试验品和被委托加工品更是属于这一范围。试验品及被委托加工品的整个制作过程，即从看图加工到产品做成后的质量检查，都是由加工生产者来承担。在实际生产现场，制造部门里有专职人员往来于设计者和加工生产者之间，而在大学的实验装置的制作过程中，设计者都要亲自承担此工作，即直接与加工生产者取得联系、互通情况。这对于设计者掌握加工者的意见，随时把经验教训应用于设计中是有益无害的。

「世间的自然事物来源于自然。对某一事物感到意外，仅仅是由于你对这一事物还没有认识而已。」

设计的制约条件

通常，在设计、开发、规划、详细计划等作业中，人、物、钱、信息、时间等制约条件一直是让主管负责人头疼的事情。

现在「物」以及「信息」已泛滥成灾，不是信息不足产生问题。相反，而是太多的缘故，出



现了难于选择的问题。

在当今的时代,「时间」一直是不够用的,特别是在开发、规划以及设计的现场,时间成了永远不够用的东西。这是由于企业或者组织团体都是从紧急性及重要性高的事情开始着手做起。因此一旦做起来就非常匆忙。另外,各种各样的创造性活动、脑力活动,则是与时间和能力成函数关系,其创造质量与时间的长短成比例。换句话说,脑力劳动是一种长时间的劳动。结果,对于时间的不足,只能用「加班」、「把工作带回家」的办法来对付。

手下的人如果叫苦说没有“人材”的时候,只要对他说上一声“不是有优秀的你吗?”,就几乎可以解决问题。

如果苦于没有“钱”的话,就只好回答说“动动脑筋”。因为真的是除了钱用别的东西无法替代。工程结束时,产生“当初再多一点预算的话,就会把那件事也办成,把这件事也办成”的想法的人也许不只是我一个人吧?

设计者也需要有经济观点

当自己或自己的小组所设计的第一个制品被加工生产时,一定会感到非常的喜悦。可是,为了获得这一喜悦,要经过许多弯路,付出许多艰苦的努力。其中有关金钱方面的工作对于设计者来说大概是最为棘手的事情之一吧。所谓金钱工作是指预算编成、估价及讲价交涉等内容。设计作业也是经济活动的一部分,因此,不能无视成本,不考虑金钱问题。所以设计者也要担负这些作业内容。但是专门负责报价部门所采取的将每个零件的实际单价进行累加来计算成本的方法,对我们设计者来说并不是很有效。对设计者来说,更需要用宏观的方法来捕捉物质的价值和价格。这里,我们推荐采用以下的思考方法。

①将物质的价值以“每g多少钱”或“每m多少钱”的尺度为代表指数来评价。

②对各种必要程度的机械或材料的单价要了解得很清楚。

作为参考值,这里列举出以下各种材料及制品的概略单价。

材料:水泥…¥0.013/g,钢…¥0.1/g,铝合金…¥0.4/g,

氮化硅…¥2.5/g,通用工程塑料…¥1/g,

形状记忆合金…¥20/g,白金…¥2500/g

制品:普通轿车…¥2/g,工业用机器人…¥20/g,

客运飞机…¥120/g,人造卫星…¥20000/g

(译者注:¥是日元的表示符号,¥1=1日元)

设计中的设备维修

在设计生产设备时,必须注意设备的维修保养问题。最近随着日本各种工业区的建立,工厂有偏于“农村”地域的倾向。这种情况带来了零部件及时更换困难的问题。

生产设备往往是24小时工作制,而且几乎都是不允许停止运转。这是因为一旦发生停转,不是造成停车处的局部困难,就是因一处停止而致使整个生产线停止运转。因此,即便是深夜,设备发生破损也必须在最短时间内更换破损件,使设备在不停车的情况下得以修复。对于维修管



理设备的人来说，无论如何都必须防止出现设备停转的情况。

因此，在设计设备时，要避免“把这个零件用在设备上”的设计想法，而是从“开始有了这个零件所以有了这个设备”的观点来对待设计，即必须对零件的易入手性事先充分进行检讨。对于预想到的破损，最好将所有更换件做为备品存放入库，但从经济角度考虑行不通。所以不管是气缸也好，电阀也好，轴承也好，都尽量采用在设备使用地域就能容易入手的厂家的产品，这是很重要的。

选定厂家的最终指标是零部件的供货期。如果保证在3天之内即能供货的话，就要毫不犹豫地决定采用这个厂家的产品。我在设计时选定的厂家产品都在其代理店里有相当的在库备品，这也是我选零部件的一个前提条件。不论是原材料产业，还是汽车产业、生产设备产业都把零部件的随时供货性做为非常重要的问题，这一点对哪个行业来说都是一样的。

执笔者一览表

畑村洋太郎	1964 年毕业	在股份公司日立制作所足立工厂就职以后，现在东京大学工学部产业机械工学科教授，工学博士。从事生产、加工、设计方面的教育研究工作。
小野耕三	1964 年毕业	日立建设机械股份公司技术研究部，工学博士
大柿光司	1964 年毕业	股份公司小松制造所，从事机械设计开发工作
久保地理介	1964 年毕业	丰田汽车股份公司，从事轿车开发工作
矢沢恒治	1965 年毕业	日本钢管股份公司京浜制铁所，从事钢管的生产管理
近石康司	1967 年毕业	股份公司小松制造所，从事新事业开发工作
手塚則雄	1969 年毕业	三井造船股份公司，从事新产品开发
原 秀夫	1970 年毕业	股份公司小松制造所，从事车辆建设机械及特殊机械技术的研究开发工作
淵上正朗	1972 年毕业	股份公司小松制造所，工学博士，从事机器人的事业规划、产品规划工作
草間俊介	1972 年毕业	S·I·E 有限公司，从事计算机系统设计
酒井幸三	1972 年毕业	石川岛磨重工业股份公司，从事搬运机械、产业机械的海外生产规划工作
土屋新五郎	1975 年毕业	硕士，由通产省派赴于日本贸易振兴会，驻在新加坡，从事东南亚各国技术状况的掌握及指导工作
梶子昭夫	1975 年毕业	国立职业身体障害者综合治疗中心，在电子计算室从事编制身体障害者的程序工作
服部和隆	1976 年毕业	股份公司小松制造所，从事机器人的开发设计工作
相田秀明	1977 年毕业	股份公司小松制造所，从事特殊车辆的开发设计工作
石村和彦	1977 年毕业	旭玻璃股份公司，从事玻璃制造设备的开发设计工作
土屋直樹	1977 年毕业	股份公司在原制作所，从事新产品规划工作
赤羽雄二	1978 年毕业	从股份公司小松制造所退职后，McKinsey & Company 公司担当经营顾问
米山 猛	1979 年毕业	金泽大学工学部机械系工学科，副教授，工学博士，从事塑性加工、设计的教育研究工作
伊藤豊次	1979 年毕业	柯尼卡股份公司，从事超精密加工技术的开发、设计工作
林 英男	1979 年毕业	旭玻璃股份公司，从事玻璃制造设备的开发设计工作
木村隆秀	1981 年毕业	占河电工股份公司，从事光纤部品研究开发工作
高田龍二	1981 年毕业	日立建设机械股份公司，从事力的传感器及建设机械的开发工作
川崎 隆	1981 年毕业	宇部兴产股份公司，从事压铸技术的研究工作
中尾政之	1981 年毕业	日立金属股份公司设备开发研究所，从事生产设备的设计，现在东京大学工学部产业机械工学科副教授，工学博士，从事生产、

		加工、设计的教育及研究工作
山本佳男	1981 年毕业	古河电工股份公司，在美国宾夕法尼亚大学取得博士学位，现在茨城大学工学部精密系统工学科担任助教，从事精密加工的研究工作
松下裕之	1982 年毕业	古河电工股份公司，从事半导体集成电路的开发制造工作
笠原直人	1982 年毕业	动力炉核燃料开发事业团，从事高速炉机器的强度评价法的开发工作
千田哲秀	1983 年毕业	日本电气股份公司电子计算机技术本部，从事电子计算机的电子、机械装置的开发、设计工作
稻城正高	1983 年毕业	柯尼卡股份公司，从事信息机器部品的生产技术开发
井形 弘	1984 年毕业	丰田汽车股份公司，从事车体电子控制装置的开发工作
内野敏幸	1984 年毕业	股份公司日立制作所武藏工厂，从事半导体制造设备的开发工作
浜口哲也	1984 年毕业	股份公司日立制作所，从事磁盘装置的研究开发工作
松岡茂樹	1984 年毕业	东急车辆制造股份公司，从事铁道车辆的开发设计工作
小田島隆夫	1985 年毕业	日本电气股份公司，从事生产信息体系的开发工作
松本 潔	1985 年毕业	股份公司日立制作所，从事磁性光盘装置的研究开发工作
梅沢和彦	1985 年毕业	日本电气股份公司，从事电子计算机组装技术的开发工作
安部慎二	1986 年毕业	股份公司日立制作所，从事大型电子计算机硬件的开发工作
三上俊宏	1987 年毕业	古河电工股份公司，从事光纤制造装置的开发工作
宫崎英樹	1987 年毕业	浜松光电股份公司，从事光装置的研究工作
山内康嗣	1988 年毕业	三菱化成股份公司，从事精密涂敷技术的开发工作
永田 努	1988 年毕业	ア-ス股份公司，东京大学大学院博士生，在学中，从事 CAD 方面的研究工作

附 录

附录 1 设计结果检查表

关于设计过程已在第 1 章到第 15 章做了讲述。在设计工作结束时,一定要对设计内容进行检查。在此,作为附录,例示一个确认设计结果的检查表。

这个检查表给出了在设计中或者设计结束后,应该确认检查的主要项目。望读者在规划、草图、计划图、零件图、装配图等各阶段能参考或活用该表。

在设计各阶段应确认检查的具体项目如下所记。

规划…规划

草图…规划、功能、机构、结构

计划图…计划、功能、机构、结构、与外部条件的配合、形状、强度、尺寸、重量、材料、加工方法、
装配与拆卸、检查、搬运与安装、机械要素、电气要素、操作性、安全性、制图法

零件图…形状、强度、尺寸、材料、加工方法、安全性、制图法

装配图…功能、机构、结构、与外部条件的配合、尺寸、重量、装配与拆卸、搬运与安装、操作性、
安全性

规划	☐ 是否真的有制作意义,目标是否切实可行 ☐ 技术规格(性能、大小、重量等)是否满足要求 ☐ 制作费用、制作期限是否合适
功能	☐ 是否可实现目标所设定的功能 ☐ 必要的功能是否都考虑到了 ☐ 是否考虑了机械所要求的动力源、信息源、信号线和控制机器等装配问题
机构、结构	☐ 机构与结构是否满足功能要求 ☐ 是否采用了最合适的机构 ☐ 是否采用了最简单的机构与结构 ☐ 力的作用线是否形成封闭回路 ☐ 平衡性是否良好,结构是否美观 ☐ 力线作用可路上,结构尺寸是否与作用力大小成比例 ☐ 轴的回转方向以及手柄、衬套的动作及方向是否正确,是否明确做了图示 ☐ 空气、油液的流动方向是否正确,是否做了图示标注 ☐ 是否考虑了振动问题(是否避开了共振点,对振动系统相异的部分是否已加以固定) ☐ 对高速回转部分的考虑是否周到全面 (因噪声、离心应力、油的搅拌等产生的损耗和发热) ☐ 对于平面度不良部位的安装,是否讨论了用 3 点式安装法 ☐ 对负荷问题是否不仅从驱动侧方面做了考虑,而且也对零件的重力及惯性力方面的影响做了研究、考虑 ☐ 对配线、配管是否采用了合适的固定

(续)

与 外 部 环 境 的 关 系	☐ 能否抵抗外部条件的影响 ☐ 是否对高温、低温、沙尘、腐蚀性、振动等做了考虑 ☐ 是否考虑了伴随温度变化而产生的长度变化及间隙减小 ☐ 对大气条件下的滑动部、调整螺旋部等的生锈问题是否有所考虑 ☐ 是否有因积水而产生冻结破裂的危险性 ☐ 对周围的影响是否允许(振动、噪声、发热) ☐ 是否安置在能够利用的空间之内 ☐ 移动及动作时,与周围是否有干涉现象 ☐ 所利用的设备(水、空气、电力)是否可及时满足要求 ☐ 对安全、防灾等是否做了周密的考虑
形 状	☐ 形状是否满足功能要求 ☐ 是否采用了最简单的形状 ☐ 其形状是否具有加工的可能性 ☐ 其形状是否便于组装及拆卸 ☐ 零件形状、孔形状、凹部形状是否合乎规范 ☐ 是否为适应操作的最佳形状
强 度	☐ 是否保证了静力学强度及疲劳强度 ☐ 弯曲变形是否没有问题 ☐ 带有电动机等强制振动要素的机械,其机械的固有振动频率是否高于强制振动频率 ☐ 力线作用回路上,结构尺寸是否与作用力大小成比例
尺 寸	☐ 尺寸有无遗漏 ☐ 是否有重复的尺寸 ☐ 其尺寸是否可行(要考虑到加工性) ☐ 对倒角(C)及圆弧过渡(R)是否做了指定 ☐ 是否检讨了C、R处的配合零件的相应尺寸 ☐ 是否尽可能采取了整数尺寸 ☐ 配合的指定是否合适 ☐ (与相关零件的)关联尺寸是否合适 ☐ 是否已采用制图法对关联零部件的相互关系进行了检查(间隙、干涉、机罩的开闭、检查、加润滑油、调整等) ☐ 是否正确记入了用于固定、搬运时的尺寸 ☐ 是否记入了可动部分的行程(动作范围) ☐ 锐角、棱边、形状复杂、厚度变化大的零件,由于淬火等易产生局部应力集中及裂痕,为了防止出现这种现象是否对过渡圆弧的大小做了考虑 ☐ 尺寸的记入方法是否合适(考虑累积误差) ☐ 累计尺寸是否无误 ☐ 是否标出了整体尺寸 ☐ 是否正确地表示了占有空间的大小 ☐ 是否考虑了公差(尺寸的允许误差) ☐ 是否有不必要过严公差要求(并包含配合公差) ☐ 对表面粗糙度是否做了指定 ☐ 表面粗糙度是否合适,是否有要求过严现象 ☐ 是否考虑了形位公差(平行度、垂直度、圆柱度等) ☐ 所设公差是否合乎制作误差及组装误差要求 ☐ 是否考虑了加工基准面

(续)

重量	☐ 重量是否满足基本性能要求 ☐ 零件的重量是否限制在适合搬运的 20kg 以下 ☐ 20kg 以上的零件是否配置了吊装结构	
材料	☐ 机械性质(拉伸强度、刚性、硬度、比重)是否合适 ☐ 温度变化时,是否也能充分满足强度要求 ☐ 是否不至于因温度变化而产生热膨胀 ☐ 加工性能(切削性、焊接性、延伸性)是否没问题 ☐ 对有导电性、导热性要求的场合,是否给予了考虑 ☐ 有否足够的耐腐蚀性,不够时,是否指定了表面处理 ☐ 对钢铁材料是否考虑了热处理问题 ☐ 是否考虑了尽可能从库存品中选择材料 ☐ 没有库存品的场合,所选择的材料是否能弄到手 ☐ 是否无意中指定了特殊的材料(高价、无库存、加工性差)	
加工方法	钣金、焊接	☐ 是否可以弯曲 ☐ 能否焊接 ☐ 焊接指定有否遗漏 ☐ 焊缝处是否对联接螺母等有干涉现象 ☐ 是否考虑了焊接变形 ☐ 考虑考虑了钣金公差 ☐ 是否考虑了防止应力集中问题 ☐ 是否没超出钢板的规格范围 ☐ 是否考虑了钢板厚度的统一性,以及使用扁钢及型钢
	切削加工	☐ 机械加工是否可能 ☐ 是否考虑了用什么样的机械加工的问题(用现有设备加工是否可能)(是否有未经验过的机械加工之处) ☐ 是否考虑了刀具的形状及尺寸 ☐ 是否考虑了在凹处设置圆弧 R 的问题 ☐ 是否在凸处要设置倒角 C ☐ 精加工符号是否合适,记入有否遗漏 ☐ 精加工要求是否过于严格 ☐ 尺寸公差能否降低 ☐ 形位公差能否降低 ☐ 对滑动面、油密封及垫圈等部位是否采用了合适的表面粗糙度 ☐ 是否考虑了加工顺序 ☐ 加工是否可从同一方向进行 ☐ 尺寸的指示方法从加工方法、加工顺序的角度看是否合适 ☐ 有否夹紧余量 ☐ 是否考虑了加工基准面的问题
	热处理	☐ 材质是否合适 ☐ 对淬火的深度、硬度等是否做了指示 ☐ 是否指定了淬火的范围
	表面处理	☐ 是否有必要进行电镀或涂漆 ☐ 对电镀、涂漆部位的指定是否合适 ☐ 是否注意到了生锈的问题 ☐ 采取了哪些防锈措施

(续)

装配、拆卸	☐ 是否能组装 ☐ 是否留有工具作业空间 ☐ 是否考虑工具动作范围 ☐ 拆卸是否可能(对静配合部分是否能拆卸) ☐ 拆卸时,必须要更换的部件是否做了考虑 ☐ 油密封、防尘密封、O型圈等在组装与拆卸时,是否不至于损伤 ☐ 是否能从部件单位进行组装拆卸(对部件交换时的作业顺序、拆卸余量、拆卸空间是否做了考虑) ☐ 是否考虑了组装调整的问题 ☐ 是否妥善处理了由于加工、组装等造成的累计误差问题 ☐ 是否可按零件号码的顺序进行组装 ☐ 是否能减少维修保养时的工具种类 ☐ 对维修作业上必要的仪器能否连接得上 ☐ 是否已用图示法对维修作业时的人体动作姿势进行了确认检查 ☐ 维修性是否良好
检查	☐ 对指定的精度能否进行检查确认 ☐ 是否研究了使用什么样的检查器具的问题
搬运、安装	☐ 是否考虑了放置场所 ☐ 是否考虑了怎样搬运的事 ☐ 是否考虑了门的宽窄、通路、吊车、天棚的高度以及可用手拿起的重量的问题 ☐ 是否考虑了拆卸输送的场合下,对所有零件的搬运问题 ☐ 是否检查了产品和零部件的包装以及放置形式的问题 ☐ 重心的位置是否合适 ☐ 是否考虑了现场安装 ☐ 地面是否足以承受载荷
机械要素	☐ 使用的机械要素是否满足设计性能要求 ☐ 是否考虑了机械要素的通用性问题(特别是弹簧、齿轮) ☐ 对购入零件的库存品有无及交货期问题是否做了确认 ☐ 没有库存品的场合,实际上是否能弄到手
电气要素	☐ 电机的动力是否充分 ☐ 是否留有配线空间 ☐ 是否采取了对噪声、干扰等的处理措施 ☐ 接地是否良好
操作性	☐ 是否考虑了人的体格和作业空间移动空间的问题 ☐ 是否考虑了最大操作力、最合适操作力的问题 ☐ 手柄等的操作方向与人的习惯是否和谐一致 ☐ 是否考虑了视觉角度等问题 ☐ 对明亮度、温度、音响等方面的舒适性是否做了考虑
安全性	☐ 是否考虑了棱角割手以及碰伤、掉落、引火、爆炸、开裂、火灾、人体卷入等问题 ☐ 是否考虑了避免操作员与高温部接触的危险性,以及具备了紧急脱离性能、升降性和安全闸等措施 ☐ 是否存在由于燃料配管及油压配管的松动、损伤而产生的泄漏、或者由于电线短路而发生火灾的危险性 ☐ 有无安装有作业时的照明装置 ☐ 带轮、传动带等可动部是否设置了防护罩 ☐ 为了防止组装差错、调整差错、操作失误等问题是否设定了相应的防止措施 ☐ 是否设置了误操作、不良情况发生时,机械可自动停止于安全部位的自动保险装置

(续)

制图法	☐ 投影法 ☐ 是用第三象限法表示的吗(将右视图画在右侧) ☐ 图安排的位置是否容易看清楚 ☐ 图的表示是否正确(尽可能按可视部位方向描绘) ☐ 线的粗细是否正确,粗细线是否可区别 ☐ 对实线、虚线、点划线是否区别画出 ☐ 向视图的指示是否妥当 ☐ 剖视的位置和方向是否妥当 ☐ 剖视的表示方法是否妥当(尽量采取全剖视) ☐ 从对面侧可见的线是否忘了画上(特别是剖视图) ☐ 是否使用了制图法规定的文字、数字 ☐ 尺寸比例是否采用了标准规定比例(原则上采用实尺寸) ☐ 不易看清楚的部位是否画了详细的放大图
制图法	☐ 标题栏 ☐ 是否标记出第三象限法 ☐ 比例是否无误 ☐ 有否设计者、制图者的签字,联络地址明确记载了没有 ☐ 是否写入了实验名及装置名 ☐ 零件名称是否贴切并已记入 ☐ 是否已记入零件号、图号 ☐ 是否已记入材质、热处理及其他特殊事项和重量 ☐ 是否指定了一般加工误差

附录2 主要金属材料规格的日中对照表

日本(JIS)	中国(GB)
S10C	10
S20C	20
S45C	45
SK6	T7, T7A
SK3	T10, T10A
SK2	T12, T12A
SCr420	20Cr
SCM420	20CrMo
SCr440	40Cr
SUP7	60Si2Mn
SKT2, SKT5	5CrMnMo
SKT3, SKT4	5CrNiMo
SKS31	CrWmN
SUJ2	GCr15
SKD11	Cr12MoV

(续)

日本(JIS)	中国(GB)
SKD12	Cr12MoV
SKO5	3Cr2W8V
SUS410, SEC1	1Cr13
SFC3, SUS420J2	3Cr13
SEC5, SUS24	1Cr17
SUS304, SEC8	0Cr17
SEC10	1Cr18Ni9Ti
SKS8	1Cr5Mo
SEH1	4Cr9Si2
SEH3	4Cr10Si2Mo
SKH6	W9Cr4V2
SKH2	W18Cr4V
SNCM431	34CrNiMo
SNCM439	40CrNiMoA
SNC631	30CrNi3A
SNC415	12CrNi2
SMn420	20Mn2

